Corso Digitale V1.8

v1.8

ClassTechStar

Indice

1. Fondamenti (Capitoli 0-7) **2**

Capitolo 0: Ehi, prima di iniziare **2**

Cosa può fare questo libro per te? (E cosa non può) 2

Spiegazione dei nostri “codici” 2

Android e iOS, parliamo di entrambi 2

Capacità del cellulare: perché ho comprato 128G ma lo spazio disponibile è meno di 110G? 3

Il tuo cellulare è una “libreria di asset digitali” 3

Capitolo 1: Ciao, il mio computer personale **5**

“Cinque organi e sei viscere” dell’hardware del cellulare: analisi approfondita . . . 5

Sistema operativo: Android VS iOS VS HarmonyOS 13

Analisi completa delle interfacce del cellulare 14

Sistema di prodotti del cellulare e regole di denominazione 15

Baseband e antenne: i protagonisti dietro le quinte della comunicazione 16

Il tuo cellulare, quanti ruoli sta interpretando? 18

Appendice: Analisi dell’espansione memoria su Android 19

Appendice al Capitolo 1: Speciale sistema operativo HarmonyOS 21

Capitolo 2: Riordina la tua stanza digitale —Gestione dei file **27**

Il sistema di archiviazione a tre livelli: il tuo magazzino digitale 27

Conoscere il “gestore file” 27

Struttura del file system: approfondimento 28

Backup e ripristino dei dati: assicura i tuoi dati 28

Sicurezza dei file: proteggi la tua privacy 29

Spazio insufficiente? Fai una bella pulizia 29

Panoramica dei formati di file comuni 29

Gestione delle immagini e del file system: rendi i tuoi asset ordinati 31

Capitolo 3: Collegare il telefono alla “linea di vita” —La rete **34**

Non perdersi nella connessione —distinguere “strada” e “veicolo” tra Wi-Fi e traffico dati 34

Reti mobili (4G/5G) e traffico dati 36

Wi-Fi: connessione, condivisione e sicurezza 36

Bluetooth: l’onnipresente della comunicazione wireless a breve distanza 38

Telecommando a infrarossi: il telefono diventa un telecomando universale 39

NFC: la magia del “tocca e vai” 40

Hotspot personale: trasforma il telefono in un router Wi-Fi 41

Capitolo 4: Installare e gestire le app —il “kit di competenze” del telefono **42**

Store ufficiali: il “supermercato delle app” più sicuro 42

Modalità Pure/Protezione: attiva il “muro antivirus” del telefono 42

Fonti di terze parti e “parassiti elettronici” : rischio altissimo! 44

Installare, aggiornare, disinstallare 44

Gestione dei permessi: tu sei il “capo” delle app 45

Elementi che compongono un pacchetto di installazione 45

Capitolo 5: Rendi il telefono più simile a te —Impostazioni di base **49**

Suono e vibrazione 49

Display e luminosità 49

Wallpaper, temi e home 50

Impostazioni di efficienza: trasforma il telefono nel tuo “cervello esterno” 50

Accessibilità e inclusività: la forza della tecnologia per il bene 52

Capitolo 6: Proteggi la tua vita digitale —Sicurezza e privacy **57**

Blocco schermo: la prima linea di difesa fisica 57

“Trova il mio telefono” : lo strumento antifurto definitivo 57

Aggiornamenti di sistema: applicare patch, tappare le falle 58

Riconoscere e prevenire le truffe telecomunicazioni 58

Difendersi dal “doxxing” e dagli attacchi di social engineering: spezza la catena della perdita di privacy 60

Protezione della privacy: i tuoi dati sono la tua proprietà 61

Lista di “primo soccorso” in caso di smarrimento / furto 62

Sicurezza SIM ed eSIM 62

Capitolo 7: Analisi completa delle funzioni avanzate **64**

Comunicazione satellitare: chiedere aiuto anche senza segnale 64
Comunicazione senza rete: un nuovo modo di comunicazione a breve distanza 65
Rilevamento incidenti: salva la vita nei momenti cruciali 66
Tecnologia SparkLink: la connettività wireless di nuova generazione 67

2. Software (Capitoli 8-14) 70

Capitolo 8: Comunicazione: SMS, chiamate e social 70
Funzioni avanzate dell'app Telefono 70
SMS e iMessage/RCS 73
WeChat/QQ: gestione delle super-app social 74
Confronto tra videochiamate 76
Email: configurazione e uso sul telefono 77

Capitolo 9: Ufficio mobile e apprendimento 79
Elaborazione documenti: editare e creare sul palmo della mano 79
App di note: dagli appunti rapidi al sistema di conoscenza 80
Scansione e OCR: portare il mondo cartaceo nel telefono 80
Quale cloud scegliere: non c'è il migliore, solo il più adatto a te 81
Uno scenario reale di lavoro mobile 82

Capitolo 10: Pagamenti mobili e servizi per la vita quotidiana 84
Come si collega una carta bancaria? 84
Il codice di pagamento funziona come "chi lo vede, incassa" 84
Queste impostazioni di sicurezza, 5 minuti per configurarle e tanti pensieri in meno . 85
Autobus e metro: il telefono è la carta di trasporto 85
Bollette, consegna cibo a domicilio, taxi 86
Gestire dal telefono assicurazione sanitaria, previdenza e adempimenti amministrativi 86

Capitolo 11: Fotografia e gestione delle immagini 88
Anche tu commetti questi errori? 88
Alcuni trucchetti per aumentare subito le buone foto 89
Modalità Ritratto e modalità Professionale 89
Post-produzione: non esagerare, il giusto basta 90
Troppe foto, come fare? Strategie di organizzazione 90
Screenshot e registrazione schermo 91
Appendice al Capitolo 11: Conoscenze di tecnica professionale dell'immagine 92

Capitolo 12: Intrattenimento audiovisivo e lettura **102**

Ascoltare musica: quale App scegliere e come ascoltarla bene 102

Podcast: il "compagno per le orecchie" nel tragitto casa-lavoro 103

Guardare video: il modo corretto, dal lettore locale allo streaming 103

Lettura di e-book: leggere bene anche sul telefono 104

Giochi su telefono: godersela senza rovinare il telefono 105

Capitolo 13: App di utilità consigliate **107**

Strumenti di produttività: gestisci tempo e attenzione 107

Salute e sport 110

Viaggi e spostamenti 111

Introduzione agli strumenti di automazione 113

Browser e motori di ricerca: il tuo ingresso alle informazioni 114

Strumenti di sistema utili: pulizia, anti-spam e sicurezza 117

Allerte meteo, calamità naturali e terremoti 120

Collaborazione multi-dispositivo: controllo remoto, trasferimento rapido e sicurezza account 123

Capitolo 14: Gestione delle password **128**

Perché serve un gestore di password? 128

Come funziona un gestore di password 128

Cenni sui principi di crittografia 128

Principali gestori di password consigliati 130

Valutazione reale della forza di una password 131

Passkey: il futuro del login senza password 133

Chiavi di sicurezza hardware 135

Condivisione di password in famiglia/team 137

Buone pratiche per l'uso del gestore di password 140

3. Avanzato (Capitoli 15-20) **142**

Capitolo 15: Scienza della batteria e ottimizzazione dell'autonomia **142**

Come funziona la batteria? Cicli e stato di salute 142

Mito della ricarica? Ricarica rapida, wireless e regola d'oro 143

Analisi completa dei protocolli di ricarica rapida: perché il tuo caricabatterie non carica velocemente? 144

Nuove tecnologie per le batterie: anodo in silicio-carbonio 147

I veri consigli per risparmiare batteria 148

Capitolo 16: Sistema di account e servizi cloud 149

Cosa gestisce davvero il tuo account telefonico? 149

Tre cose da fare subito, adesso 150

iCloud: l' "aria" per gli utenti Apple 150

Sincronizzazione e backup, non confonderli 152

La matrice di account per gli utenti Android 152

Condivisione in famiglia: avvantaggia anche i tuoi cari 153

Capitolo 17: Interazione del telefono con altri dispositivi 154

Collaborazione con il computer: telefono e computer non sono più due mondi 154

Proiezione sul TV: per guardare tutti insieme 155

Con orologi smart e braccialetti: il tutor di salute al polso 155

Con la casa intelligente: il telefono è l' "interruttore generale" di casa 156

Cuffie e altoparlanti Bluetooth: la libertà senza fili 156

Con i sistemi per auto: un compagno sicuro alla guida 158

Sicurezza e privacy nell'interazione tra dispositivi 158

Capitolo 18: Backup e migrazione dei dati 160

Prima chiarisci: cosa c'è nel tuo telefono che, se perso, non c'è più 160

Backup integro del telefono: risolvi tutto in una volta 160

Strategia di backup per categorie: le cose importanti vanno salvate a parte 161

Guida al cambio telefono: dal vecchio al nuovo 162

La regola d'oro del backup: principio 3-2-1 163

Capitolo 19: Risoluzione dei problemi e autosoccorso 165

Telefono lento e surriscaldamento: le domande più frequenti 165

App che crasha o non risponde: quando l'app non ubbidisce 166

Non si carica o si carica lentamente: potrebbe non essere colpa della batteria 166

Nessuna connessione di rete, Wi-Fi che si disconnette sempre 167

Problemi dello schermo: touch non reattivo, sfarfallio, aloni 167

Non si accende, bloccato sul logo: niente panico 168

Problemi audio: altoparlante muto, voce in chiamata bassa 168

Rivolgersi all'assistenza ufficiale ed evitare le trappole 169

Capitolo 20: Modalità sviluppatore e autorizzazioni avanzate 170

Appendice al Capitolo 20: Termux —un ambiente terminale Linux portatile su dispositivi Android 179

4. Oltre (Capitoli 21-26) 185

Capitolo 21: Approfondimento su reti mobili e sicurezza dell'informazione 185

VPN: il "mantello dell'invisibilità" nella rete 185

La "trappola dolce" del Wi-Fi pubblico: più pericolosa di quanto pensi 186

Come ti protegge HTTPS? L'handshake SSL/TLS 187

Sicurezza DNS: la tua "rubrica telefonica di rete" è sicura? 187

La "navigazione in incognito" rende davvero invisibili? 188

Privacy del browser: non lasciare che il browser ti venda 188

Lista di sicurezza pratica: proteggiti a partire da ora 189

Capitolo 22: Come funziona l'IA nel telefono 191

Fotocamera AI: la tua "camera oscura di post-produzione" si è trasferita nel telefono 191

Assistente vocale: come fa il tuo "segretario vocale" a capirti? 191

IA on-device vs. IA cloud 191

Grandi modelli IA e telefono: il tuo assistente intelligente personale 192

Alcuni scenari applicativi tipici e operazioni pratiche 193

Ottimizzazione dei prompt: la "formula di comunicazione" per far ubbidire l'IA . . 195

Limiti e sfide dell'IA: mantenere un giudizio lucido 200

Capitolo 23: Pensiero computazionale e introduzione all'automazione 202

Cos'è davvero l'automazione? 202

"Comandi rapidi" di iOS —lo strumento di automazione per gli utenti Apple . . . 203

Automazione Android —Tasker e i suoi amici 204

Applicazioni quotidiane del pensiero automatizzato 205

Guida alle insidie: problemi comuni dell'automazione 206

Appendice al Capitolo 23: Guida a GitHub —dall'hosting del codice alla piattaforma di collaborazione 208

Cos'è davvero GitHub? 208

Differenza tra Git e GitHub (concetti chiave!) 208

Concetti e funzioni chiave di GitHub 209

Registrazione e primi passi: crea il tuo primo repository in cinque minuti 211

Flusso di lavoro base: dal locale al cloud 211

Flusso di collaborazione: come funziona una Pull Request 212
Scenari applicativi tipici di GitHub 213
Consigli per i neofiti 213
Conclusioni: perché tutti dovrebbero conoscere GitHub 215

Capitolo 24: Permessi Root e BL lock in profondità 216

Comprendere a fondo il Bootloader 216
Procedura dettagliata di sblocco del BL lock (esempio Xiaomi) 219
Diverse soluzioni per il Root 219
Introduzione al flashing 219
Samsung Knox: il prezzo irreversibile dello sblocco BL 219
FAQ (Domande e risposte) 220

Capitolo 25: Gestione del telefono usato ed eredità digitale 222

"Eutanasia" del vecchio telefono: guida alla vendita o donazione sicura 222
Eredità digitale: dove collocare la tua anima sociale? 224
L'ultimo viaggio ecosostenibile 229

Capitolo 26: Le frontiere tecnologiche dei telefoni attuali 231

Telefoni IA: slogan di marketing o vera rivoluzione? 231
Confronto delle strategie IA dei produttori: chi fa sul serio, chi si limita a etichettare? 232
Comunicazione satellitare: da "novità" di punta a standard di fascia media 232
Maturità dell'ecosistema degli schermi pieghevoli: si può usare come telefono principale? 233
6G e Wi-Fi 7: velocità e confini della connettività di nuova generazione 234
Batterie al silicio-carbonio: l'autonomia conosce finalmente una svolta a livello di materiale 234
Panoramica del capitolo: una frase per ricordare queste frontiere 235

5. Pratica (Capitoli 27-32) 238

Capitolo 27: Il telefono facile anche per i genitori —Guida completa all'adattamento per gli anziani 238

Prima di tutto, l'atteggiamento giusto: non è che "gli anziani non sanno usare", è che "il telefono non è ben fatto" 238
Primo passo: attivare la "Modalità semplice" —il telefono diventa pulito 239
Se non attivi la modalità semplice, anche il manuale funziona — "Caratteri grandi + icone grandi" in cinque passi 240

Prevenzione delle truffe —leggi questo capitolo insieme agli anziani 241
Assistenza remota —anche da lontano puoi sistemare il telefono dei genitori 242
Le “modifiche per anziani” di WeChat —bastano queste frasi da dire ai genitori . . 243
Cosa fare se si perde il telefono? Prepara con gli anziani un “piano di emergenza” 243
Compatibilità auricolari wireless e apparecchi acustici —una funzione sottovalutata . 244
Funzioni legate alla salute —il telefono non è solo uno strumento di comunicazione . 244

Capitolo 28: Spendere bene per il telefono desiderato —Guida definitiva all’acquisto 246

Metodo in tre passi: esigenze budget modello 246
Come leggere le specifiche principali —non serve capirle tutte, cinque bastano 246
Raccomandazioni per fascia di prezzo (riferimento al mercato cinese a metà 2026) . . 248
Scegliere in base allo scenario —qual è la tua esigenza? 249
Cinque trappole da evitare —controlla prima di comprare 250
Quando si compra al miglior prezzo? 251
Quale canale scegliere —dove conviene comprare? 251

Capitolo 29: Salute digitale —Costruire una relazione sana con il telefono 253

Guarda il tuo “tempo schermo” —i numeri fanno riflettere 253
Imposta un “limite di utilizzo” per le App —un limitatore per te stesso 253
L’uso corretto della “Modalità non disturbare” —non spegne le notifiche, spegne l’ansia 254
La salute degli occhi non dipende da un’App ma dalle abitudini —la regola 20-20-20 254
Salvataggio della cervicale per i “guardoni di schermo” 255
Sonno e telefono —l’abitudine da cambiare in camera da letto 255
Ansia da informazione —impara la “cecità selettiva” 256

Capitolo 30: Casting, presentazioni e connettività auto 258

Le tre famiglie del casting wireless —non confonderle 258
Casting via cavo —più stabile, latenza zero 259
Il telefono diventa computer —modalità desktop 259
Connettività auto —il modo corretto di usare il telefono in macchina 260
Casting in sala riunioni —niente più confusione 260

Capitolo 31: Ripresa di brevi video e introduzione alla creazione di contenuti 262

Prima di girare, chiediti: per chi lo fai? 262
Impostazioni di base per la ripresa con il telefono —5 cose da fare prima di girare . 262

Cinque mosse di camera —rendi l'immagine "in movimento" 263
Introduzione al montaggio —JianYing basta 263
L'importanza della copertina —il 70% delle persone guarda solo quella 264
Tre principi della creazione di contenuti 264

Capitolo 32: Manuale di pronto soccorso per la sicurezza del telefono 266
Scenario zero: terremoto / maltempo estremo —come il telefono può salvarti la vita 266
Scenario uno: telefono perso/rubato —i 30 minuti d'oro 267
Scenario due: sei stato truffato —72 ore d'oro per agire 268
Scenario tre: il telefono ha un virus/trojan —cosa fare? 269
Scenario quattro: account rubato —riconquista rapidamente il controllo 269
Scenario cinque: hai ricevuto un messaggio di estorsione —non avere paura, non pagare270
Scenario sei: truffe con deepfake vocali e video AI —ciò che vedi non è più vero . . . 270
Scenario sette: attacco SIM swap (sequestro SIM) —il tuo numero è stato «rubato» 271

6. Prospettive e connettività in auto (Capitoli 33-34) 276

Capitolo 33: Prospettive future —il prossimo viaggio del telefono 276
AR/VR e calcolo spaziale: la "seconda scrivania" oltre il telefono 276
Interfacce cervello-computer: il pensiero come mezzo di interazione 277
Il telefono "invisibile" e la nuova pietra angolare dell'identità 277
Riflessioni etiche: siamo ancora i padroni del telefono? 277
Restare connessi, ma anche indipendenti —la tua filosofia di vita digitale 278

Capitolo 34: Guida approfondita alla connettività auto-telefono —la fusione tra telefono e automobile 280
Le tre grandi vie della connettività auto-telefono 280
Confronto CarPlay / Android Auto / HiCar 281
Abitacolo HarmonyOS: passaggio senza soluzione di continuità tra telefono e auto . 281
I sistemi infotainment delle nuove forze dell'auto 282
Il telefono come infotainment —si può usare? 282
Consigli pratici 283

Speciale: Bambini e telefoni (Capitolo 35) 286

Capitolo 35: Bambini e telefoni —guida all'educazione nell'era digitale 286
A quale età dare il telefono al bambino? 286

Guida completa ai controlli parentali 287
Modalità adolescente 288
Educazione all'alfabetizzazione digitale 289
Abitudini di uso sano 290
Eredità digitale e minori 290

Capitolo 36: Telefono e casa intelligente —rendi la casa smart 292
Protocolli della casa intelligente: la scelta conta 292
Confronto tra i tre grandi ecosistemi 293
Il telefono come hub di casa 293
Kit di partenza consigliati 294
Attenzione alla sicurezza 295

7. Programmazione con l'IA in pratica (Capitoli 37-47) 298

Capitolo 37: La rivoluzione di paradigma —da «scrivere codice» a «dire all'AI di scrivere codice» 298
La nascita del Vibe Coding: un movimento nato da una frase 298
Stato dell'arte nel 2026: l'era dell'Agentic Engineering 299
Il cambiamento cognitivo: da Coder a Conductor 300
Perché la metodologia conta più degli strumenti 301

Capitolo 38: I cinque principi di pensiero della programmazione AI 303
Principio uno: Think Before Coding (prima pensa, poi codifica) 303
Principio due: Simplicity First (prima la semplicità) 304
Principio tre: Surgical Changes (modifiche chirurgiche) 305
Principio quattro: Goal-Driven Execution (esecuzione orientata all'obiettivo) 306
Principio cinque: Iterate and Verify (itera e verifica) 306
Harness Engineering: Agent = Model + Harness 307

Capitolo 39: Ingegneria del contesto —far capire all'AI le tue intenzioni 309
Il file di memoria di progetto: la «memoria a lungo termine» dell'AI 309
Sviluppo guidato dalle specifiche (SDD) 310
Gestione della finestra di contesto 311
I punti chiave della pratica dell'ingegneria del contesto 312

Capitolo 40: Ingegneria dei requisiti —trasformare le idee in istruzioni eseguibili

dall'AI **314**
Da un'idea vaga a requisiti strutturati 314
L'arte della scomposizione dei requisiti a livelli 315
Modello di scrittura del PRD e pratica 316
Nella pratica: deduzione completa dall'idea al piano 317

Capitolo 41: Panorama degli strumenti di programmazione AI nel 2026 **319**
Le tre scuole e il quadro di scelta 319
La scuola dell'AI integrata nell'IDE 320
La scuola degli Agent da terminale 321
La scuola dei Builder nel cloud 321
Gli strumenti cambiano, la metodologia no 322

Capitolo 42: Panorama dei modelli di grandi dimensioni e pratica con le API **324**
I modelli internazionali principali: il dominio dei tre grandi 324
I principali modelli nazionali: una fioritura di proposte 327
Quadro decisionale per la scelta del modello 331
Introduzione alle chiamate API: collegare i modelli partendo da zero 332
Guida all'acquisto dei Token Plan 336
Pratica: integrare le API dei grandi modelli in un progetto 339

Capitolo 43: Ingegneria del dialogo —la tecnica di conversazione per collaborare in modo efficace con l'AI **343**
La strategia dei prompt a livelli 343
Dialoghi di debug: come descrivere gli errori perché l'AI li individui in fretta 344
Strategie di iterazione: piccoli passi veloci vs grande refactoring 345
Gestione del contesto nei dialoghi a più turni 346

Capitolo 44: Pratica dallo 0 all'1 —l'intero flusso di un progetto completo **348**
Progetto 1: un sito di strumenti personali minimalista (livello base) 348
Progetto 2: un sistema di contabilità full stack (livello intermedio) 349
Progetto 3: un'applicazione potenziata dall'AI (livello avanzato) 351
La checklist operativa universale 352

Capitolo 45: Garanzia di qualità —rendere affidabile il codice scritto dall'AI **354**
Test-driven: fai scrivere i test all'AI 354
Tecniche di revisione del codice 355
Controllo di versione: il ruolo di Git nella programmazione con l'AI 356

Trappole comuni e come evitarle 356

Capitolo 46: La strada per i livelli avanzati —dall'utente all'architetto 359

Il protocollo MCP e l'estensione degli strumenti 359

Workflow personalizzati e Skills 359

La collaborazione multi-Agent 360

Il percorso di apprendimento continuo 360

Capitolo 47: Manuale di consultazione rapida e risorse 362

Schede rapide dei modelli mentali 362

L'albero decisionale per la scelta degli strumenti 363

Domande frequenti (FAQ) 363

Risorse di studio consigliate 364

Conclusione: gli strumenti in mano, la metodologia nel cuore 365

Bibliografia 365

8. Sviluppo Android in pratica (Capitoli 48-58) 368

Capitolo 48: Conoscere Android —dal sistema operativo all'ecosistema di sviluppo 368

Le origini di Android: dal «piccolo robot» al «sistema operativo più diffuso al mondo» 368

In che linguaggio scrivere: Java o Kotlin? 369

Come nasce un'app? 370

Panoramica dello stack tecnologico di Android: la tua «lista delle armi» 371

Android vs iOS: la prima «scelta di campo» per gli sviluppatori 372

Capitolo 49: Preparare l'ambiente di sviluppo —Android Studio e il primo progetto 374

Installare Android Studio 374

Creare il tuo primo progetto 375

Farlo girare: emulatore e dispositivo reale 375

Anatomia del progetto: a cosa serve ogni file 376

Primo colpo di mano: cambia "Hello" con il tuo nome 377

Pronto soccorso degli errori comuni: la «sala d'emergenza» delle prime due settimane da principiante 377

Capitolo 50: Kotlin a guida rapida —il primo linguaggio dello sviluppo Android 380

Variabili e tipi: dare un nome ai dati 380

Le funzioni: la logica impacchettata in «pulsanti» 381
Condizioni e cicli: far «pensare» il programma 381
La null safety: l'«amuleto salvavita» di Kotlin 382
Classi e oggetti: gli stampi per fabbricare «pezzi» 383
Lambda e funzioni di ordine superiore: lo «zucchero sintattico» di Kotlin 383
La scheda di sintassi rapida per chi parte da zero 384

Capitolo 51: Sviluppare l'interfaccia —introduzione a Jetpack Compose 386
L'idea di Compose: l'interfaccia è una funzione 386
I componenti base: testo, pulsante, campo di input, immagine 387
Il trio dei layout: Column, Row, Box 387
Lo stato: far «vivere» l'interfaccia 388
Tema e modalità scura: si configura una volta, vale ovunque 389
Preview, animazioni e Live Edit: i «power-up» di Compose 390

Capitolo 52: I quattro componenti principali e il ciclo di vita dell'Activity 392
I quattro componenti principali: le «colonne portanti» di Android 392
Il ciclo di vita dell'Activity: la prima «mappa del tesoro» dello sviluppo Android . . 393
Intent: il «biglietto» per muoversi dentro e fuori dall'app 394
Schermate multiple e navigazione 394
Per inciso: cos'è un Fragment (e perché questo libro non lo insegna) 395

Capitolo 53: Conservare i dati e parlare con la rete 396
Come scegliere dove salvare i dati: prima guarda questa tabella 396
DataStore: salvare le piccole configurazioni 397
Room: dare ai dati una «casa vera» 397
Retrofit: parlare con il server 398
Il parsing del JSON: «tradurre» i dati di rete 399
Le coroutine: la «lingua franca» della concorrenza in Android 399
Le coroutine: la «lingua franca» della concorrenza in Android 399

Capitolo 54: Progetto 1 —il mio registro delle spese (versione locale) 401
Pensare ai requisiti: prima poni cinque domande 401
Il livello dati: dare alle «voci» una casa 402
MVVM: interfaccia e logica «vanno a vivere separate» 403
L'interfaccia: schermata elenco + schermata d'inserimento 403
Modifica ed eliminazione: i dati devono «poter entrare e uscire» 405

Collaudo: tre livelli di controllo + due sfide avanzate 405
Collaudo: tre livelli di controllo + due sfide avanzate 405

Capitolo 55: Progetto 2 —l'app del meteo (versione in rete) 407

Richiedere un'API meteo gratuita 407
Il livello di rete: Retrofit + parsing del JSON 407
I tre stati dell'interfaccia: caricamento / successo / errore 408
Il codice d'interfaccia sul campo: disegnare il meteo 409
Dettagli di interfaccia e d'interazione 410
Dettagli di interfaccia e d'interazione 410

Capitolo 56: Rifinire e pubblicare —test, debug e lancio su Google Play 411

I tre strumenti del debug: Logcat, breakpoint e inspector della UI 411
I test: l'assicurazione del codice 412
Firma e pacchetto: mettere il «timbro» all'app 413
Tutto il percorso per pubblicare su Google Play 413
Come preparare i materiali dello store: la prima impressione vale i download 414
Mini checklist: prestazioni e report dei crash 414

Capitolo 57: La strada del livello successivo —permessi, notifiche e architettura moderna 416

Permessi a runtime: prima bussi, poi entri 416
Notifiche: dire cose utili al momento giusto 417
Architettura avanzata: dependency injection e modularizzazione 418
La novità del 2026: sviluppare Android con l'assistenza dell'AI 418
Ottimizzazione delle prestazioni di Compose e strumenti di debug 419

Capitolo 58: Manuale rapido e risorse 421

Le schede di consultazione rapida del codice quotidiano 421
Domande frequenti (FAQ) 422
Le risorse di studio consigliate 423
Comandi Gradle di uso quotidiano in breve 423
Conclusione: dalla prima app alla ennesima app 424
Conclusione: dalla prima app alla ennesima app 424
Bibliografia 424

9. Sviluppo iOS in pratica (Capitoli 59-69) 427

Capitolo 59: Conoscere iOS —l'ecosistema Apple e quello degli sviluppatori 427

Le origini di iOS: un telefono che cambia un settore 427

Il giardino recintato: le «regole» e i «dividendi» dell'ecosistema Apple 428

Con che linguaggio si scrive: Objective-C o Swift? 429

Come nasce un'app? 429

Lo stack iOS in panoramica: la tua «lista delle armi» 430

Capitolo 60: Allestire l'ambiente di sviluppo —Xcode e il primo progetto 432

Preparare un Mac 432

Installare Xcode 433

Creare il tuo primo progetto 433

Anatomia del progetto: a cosa serve ogni file 434

Debug su dispositivo reale: portare l'app dentro il tuo iPhone 434

Trucchi di efficienza in Xcode: i cinque «potenziamenti da tastiera» per i principianti 434

Debug su dispositivo reale: portare l'app dentro il tuo iPhone 435

Primo assaggio + pronto soccorso per gli errori comuni 436

Primo assaggio + pronto soccorso per gli errori comuni 436

Capitolo 61: Swift in fretta —il primo linguaggio dello sviluppo Apple 438

Variabili e tipi: dare un nome ai dati 438

I valori opzionali (Optional): il «talismano anti-crash» di Swift 439

Funzioni e closure: impacchettare la logica in "pulsanti" 440

Struct e protocolli: il sistema "LEGO" di Swift 440

La scheda rapida di sintassi per chi parte da zero 441

Capitolo 62: Sviluppare l'interfaccia —introduzione a SwiftUI 443

L'idea di SwiftUI: dichiarativo, non imperativo 443

Le viste di base: testo, pulsanti, campi di input, immagini 444

Il trio del layout: VStack, HStack e ZStack 444

Stato e binding: far "vivere" l'interfaccia 445

Anteprime, tema e animazioni: i "potenziamenti" di SwiftUI 446

Scheda rapida dei modificatori più usati: una pagina a portata di mano e l'interfaccia non è più un problema 447

Capitolo 63: Viste, stato e navigazione 449

Il "panorama del flusso di dati" della gestione dello stato 449

NavigationStack: la “pila” dei salti di pagina 450
Finestre modali e schede in basso: sheet e TabView 451
List: la lista “per tutti” di iOS 452
Il ciclo di vita dell’app: primo piano e sfondo 452

Capitolo 64: Archiviazione dei dati e richieste di rete 454

Come scegliere lo schema di archiviazione: guarda prima questa tabella 454
UserDefaults: salvare piccole configurazioni 455
SwiftData: dare ai dati una “casa vera” 455
Codable: fare da “interprete” al JSON 456
URLSession + async/await: parlare con il server 457
Anche gli errori di rete vanno “classificati”: non scaricare ogni errore addosso all’utente458

Capitolo 65: Progetto 1 —il mio registro delle spese (versione locale) 460

Riflettere sui requisiti: poni prima cinque domande 460
Il livello dati: dare una casa alle “voci” 460
MVVM: interfaccia e logica “dividono le stanze” 461
L’interfaccia: pagina elenco + finestra di inserimento 462
Modifica, eliminazione e riepilogo 463
Collaudo: tre livelli di controllo + due sfide avanzate 464

Capitolo 66: Progetto 2 —app meteo (versione in rete) 466

Richiedere un’API meteo gratuita 466
Il livello di rete: URLSession + Codable 466
I tre stati dell’interfaccia: caricamento / riuscito / fallito 467
Codice dell’interfaccia sul campo: disegnare il meteo 468
Dettagli d’interazione e città preferite 469
Come fare il debug delle richieste di rete: stampa, packet capture e simulazione di rete lenta 469

Capitolo 67: Lucidatura e pubblicazione —test, debug e approdo sull’App Store471

I tre strumenti del debug: print, breakpoint, anteprima 471
I test: l’assicurazione del codice 472
Firma e pacchetto: mettere il “sigillo” all’app 473
Il percorso completo per arrivare sull’App Store 473
Come fare i materiali dello store: la prima impressione vale i download 474
Segnalazione dei crash e piccola lista per l’ottimizzazione delle prestazioni 474

Capitolo 68: La strada del livello successivo —permessi, notifiche e architettura moderna **476**

Permessi: prima bussa alla porta, poi entra 476

Notifiche: dire cose utili al momento giusto 477

Architettura di livello avanzato: MVVM a fondo e testabilità 478

Le novità del 2026: sviluppo iOS assistito dall'IA 478

Punti chiave della concorrenza Swift: @MainActor e Task 479

Capitolo 69: Manuale di consultazione rapida e risorse **481**

Scheda rapida del codice d'uso comune 481

Domande frequenti (FAQ) 482

Scorciatoie da tastiera di uso frequente in Xcode 483

Risorse per lo studio consigliate 484

Risorse per lo studio consigliate 484

Conclusione: dal primo App all'ennesimo App 484

Bibliografia 485

Appendice A: Flow "tutto-per-tutto" per lo sballaggio del nuovo telefono **487**

"Trilogia" di verifica allo sballaggio: 487

"Promemoria chiave" per attivazione e configurazione iniziale: 487

Installazione app "sicurezza prima" : 487

Appendice B: Piccoli esercizi pratici **489**

Appendice C: Tabella dei termini essenziali "gergo" **491**

Appendice D: Dove trovare risorse affidabili? **492**

Il supporto ufficiale è la prima scelta: 492

Siti e creator utili: 492

Checklist di autoverifica sicurezza in una frase: 492

Appendice E: Ringraziamenti e note **493**

Punti chiave della versione 1.6 493

Punti chiave della versione 1.7 494

Punti chiave della versione 1.8 496

Contenuti in più: app utili e blocco delle chiamate indesiderate 496

Contenuti in più: allerte meteo / allerte per calamità naturali / allerte sismiche . . . 497

Contenuti in più: collaborazione tra dispositivi e strumenti di produttività 497

Appendice F: Speciale acquisto e uso degli schermi pieghevoli 498

A che punto sono oggi gli schermi pieghevoli? 498

Chi è adatto al pieghevole? 499

Punti chiave per l'acquisto: guarda questi 6 indicatori 499

Trucchi d'uso unici del pieghevole 500

Manutenzione: far vivere più a lungo il pieghevole 501

Le "trappole" del pieghevole e aspettative mentali 502

Come scegliere tra i principali marchi (2026) 503

Conclusione: Resta curioso, resta lucido 505

Appendice G: Indice rapido dell'intero libro 506

Appendice H: Roadmap delle versioni 510

1. Fondamenti (Capitoli 0-7)

Capitolo 0: Ehi, prima di iniziare

Prima di esplorare ufficialmente, parliamo di alcune regole di base per assicurarci che tu capisca tutto ciò che diremo dopo. Non aver fretta, affilare la scure non ritarda il taglio della legna.

Cosa può fare questo libro per te? (E cosa non può)

Può aiutarti a capire sistematicamente come usare il cellulare, a capire la logica dietro le funzioni; inoltre, che tu sia del team Android o Apple, la maggior parte delle idee è universale. Ti guiderà in esercizi pratici, facendoti passare da “saper usare” a “capire come usare” .

Non è il manuale di un modello specifico di cellulare, né notizie tecnologiche sull'inseguire le ultime novità, e tanto meno una guida per farti assorbire dal cellulare. A dire il vero, se ti aspetti “come scrollare video in modo più piacevole”, potresti restare deluso —ci preoccupiamo più di come far servire davvero il cellulare per te, non il contrario.

Spiegazione dei nostri “codici”

Per spiegare meglio, il libro usa alcuni piccoli segni; questi segni sono come un'intesa tacita tra noi:

- **[Nome pulsante]**: rappresenta un pulsante specifico sullo schermo o il nome di un'app, ad esempio [Impostazioni], [OK].
- >: rappresenta l'ordine delle operazioni, ad esempio ”tocca [Impostazioni] > [Suono]” significa prima toccare Impostazioni, poi Suono.
- **Grassetto**: molto importante! Potrebbe essere un concetto chiave o un avvertimento di sicurezza, prestaci attenzione.
- *Corsivo*: piccoli pensieri integrativi o metafore per aiutarti a capire meglio.

Android e iOS, parliamo di entrambi

Indovina un po'? Alcune cose hanno nomi diversi ma fanno la stessa cosa. Ad esempio: applicazione (Android) e App (iOS), Impostazioni (entrambi le chiamano così), Gestione file

(Android) e File (iOS). Basta sapere che si tratta della stessa cosa, non farti confondere dai termini.

Inoltre, ora nel campo Android c'è anche il sistema HarmonyOS di Huawei, che ha le sue caratteristiche; ne parleremo in modo specifico più avanti. In sintesi, qualsiasi cellulare tu usi, questo libro può aiutarti.

Capacità del cellulare: perché ho comprato 128G ma lo spazio disponibile è meno di 110G?

Le unità di capacità sono note: 1TB = 1024GB, 1GB = 1024MB, 1MB = 1024KB... ma c'è una trappola: i produttori di dischi rigidi di solito usano base 1000, mentre i sistemi usano base 1024, quindi il disco "128G" che hai comprato "si restringe" nella capacità effettiva.

Ma i motivi principali del "restringimento" della capacità del cellulare sono tre:

1. **Il sistema stesso occupa spazio**: il sistema operativo è come i muri portanti di una casa, deve esserci. Oggi i sistemi occupano facilmente 10-20 GB, è normale.
2. **App preinstallate dal produttore**: le app che arrivano con il nuovo telefono occupano spazio; alcune si possono disinstallare, altre no.
3. **Perdite di partizionamento e formattazione**: motivi tecnici, come la fodera dello zaino che occupa volume.

Piccolo consiglio per l'acquisto

Oggi 128 GB sono ormai insufficienti; partire da 256 GB è più prudente. Se ti piace scattare foto o giocare, valuta direttamente 512 GB o più. Ricorda, per lo spazio di archiviazione, meglio abbondare che essere a corto.

Fai pratica: guarda la "carta d'identità" del tuo cellulare

Apri [Impostazioni], trova Info sul telefono (o opzione simile) e annota: modello, versione di sistema, spazio di archiviazione totale e residuo. Questo è il primo passo per conoscerlo. Già che ci sei, controlla lo stato di salute della batteria per avere un'idea.

Il tuo cellulare è una "libreria di asset digitali"

Prima di iniziare con le conoscenze specifiche, stabiliamo una cognizione di base:**il cellulare non è più solo uno strumento di comunicazione, è la nostra libreria di asset digitali più importante**. Contatti, cronologia chat, foto di famiglia, documenti di lavoro, app bancarie, codici di pagamento, dati sanitari, documenti elettronici... questi dati messi insieme valgono spesso più del cellulare stesso.

Perché è importante?

Se il cellulare viene perso o si guasta, perdi non solo qualche migliaio di euro di hardware,**ma probabilmente anni di dati non riproducibili**—le foto della crescita dei figli, le voci di parenti scomparsi, contratti importanti senza backup. Abitudini di organizzazione e protezione scientifiche possono proteggerti su tre dimensioni:

- **Maggiore efficienza**: una classificazione dei file regolamentata rende più veloce la ricerca, il cellulare non rallenta nel tempo.
- **Vita più lunga**: una gestione ragionevole dell'archiviazione riduce il carico di lettura/scrittura dei chip, la batteria e l'archiviazione durano di più.
- **Sicurezza dei dati**: gestione a livelli + backup periodico + restrizione dei permessi, allontana i "disastri dei dati".

La nostra filosofia di base: "Prevenzione prima, combinare prevenzione e cura"

Come per la salute non si può aspettare di ammalarsi per andare dal medico,**anche la gestione del cellulare va affrontata a partire dalle "abitudini quotidiane"** . Questo libro non sottolinea una tecnica avanzata specifica, ma questi principi semplici:

- **Prevenzione prima**: installare app solo dallo store ufficiale, rimuovere dati sensibili dalle foto prima di inviarle, non usare password duplicate —queste "piccole azioni" costano pochissimo ma bloccano la maggior parte dei rischi.
- **Controlli periodici**: riorganizzare la cartella download una volta al mese, audit dei permessi una volta per trimestre, backup completo una volta ogni semestre —un ritmo fisso è cento volte più efficace del soccorso d'emergenza.
- **Lasciarsi una via d'uscita**: attivare la sincronizzazione cloud, annotare account e password, scrivere un "inventario del patrimonio digitale" —per garantire che tu e la tua famiglia possiate gestire con calma in caso di imprevisti.

Capitolo 1: Ciao, il mio computer personale

Il tuo cellulare, in realtà, è il supercomputer più personale che tu abbia in tasca. È innumerevoli volte più potente dei computer che hanno portato l'uomo sulla Luna, eppure riposa silenzioso nel palmo della tua mano. Oggi conosciamo a fondo questo "gigante silenzioso".

"Cinque organi e sei viscere" dell'hardware del cellulare: analisi approfondita

Il cellulare è piccolo ma completo. Conosciamo uno per uno questi componenti di precisione, come in una lezione di anatomia.

SoC (System on Chip): il "cervello + cuore" del cellulare

SoC sta per System on Chip, che si traduce in "infila l'intero sistema in un chip". Non è solo la CPU (Central Processing Unit), ma integra CPU, GPU (Graphics Processing Unit), NPU (Neural Processing Unit), ISP (Image Signal Processor), baseband (responsabile delle comunicazioni) e altro ancora.

È come costruire il municipio, la centrale elettrica, il centro comunicazioni e la stazione di polizia di una città tutti in un unico edificio: efficienza altissima.

CPU: il cuore del calcolo general-purpose

La CPU è il componente più centrale del SoC, responsabile della maggior parte dei compiti di calcolo. Le CPU dei cellulari usano l'architettura ARM; a differenza dell'architettura x86 dei PC, ARM si caratterizza per un set di istruzioni ridotto (RISC), con consumi più bassi, più adatta ai dispositivi mobili.

Design big.LITTLE della CPU: le CPU mobili moderne adottano diffusamente un'architettura "big.LITTLE" (tecnologia big.LITTLE di ARM), dividendo i core in livelli di prestazioni diversi:

- **Super core / big core**: prestazioni massime, si occupa dei compiti più pesanti. Ad esempio caricamento di giochi, avvio delle app, calcoli complessi. Frequenza più alta (3GHz+), ma anche consumi maggiori.

- **Medium core**: equilibrio prestazioni/consumi, gestisce compiti medi quotidiani. Scorrere Weibo, guardare video, cambiare app: se ne occupa principalmente lui.

- **Small core / efficiency core**: consumo minimo, per compiti leggeri in background. Standby, ascolto musica, ricezione messaggi, quasi non consuma batteria.

I tre livelli di core collaborano: lo scheduler di sistema assegna automaticamente in base al carico —i compiti leggeri ai small core per risparmiare, i lavori pesanti ai big core a tutta forza, poi si torna ai small core. Ecco perché il cellulare riesce a far girare fluidamente i giochi e a restare in standby tutto il giorno.

Caratteristiche delle architetture dei vari brand:

- **Qualcomm Snapdragon 8 Elite**: adotta l'architettura CPU Oryon proprietaria (derivata dall'acquisizione di Nuvia), 2 super core (4.32GHz) + 6 performance core (3.53GHz), tutti basati sul processo N3E di seconda generazione a 3nm di TSMC. Dice addio definitivo all'architettura pubblica ARM, con miglioramenti a salti sia single-core sia multi-core. GPU Adreno 830 con architettura a slice, prestazioni grafiche +40%; Hexagon NPU a circa 45 TOPS, prestazioni di inferenza AI +45%. (Nota: la versione custom Samsung Galaxy ha frequenze più alte, super core fino a 4.47GHz.)

- **MediaTek Dimensity 9400**: 1 super core (Cortex-X925, 3.62GHz) + 3 performance core (Cortex-X4, 3.3GHz) + 4 efficiency core (Cortex-A720, 2.4GHz), architettura full-big-core continuata, processo N3E di seconda generazione a 3nm di TSMC. GPU Immortalis-G925 (12 core), prestazioni di picco +41%, ray tracing +40%. Processore AI di ottava generazione NPU 890, supporta LLM on-device, training LoRA on-device e generazione video on-device.

- **Apple A18 Pro**: 2 performance core (circa 4.04GHz) + 4 efficiency core (circa 2.4GHz), processo N3E di seconda generazione a 3nm di TSMC. GPU a 6 core con ray tracing hardware-level, NPU a 16 core (circa 35 TOPS) che fornisce potenza di calcolo per AI on-device e Apple Intelligence. L'architettura proprietaria Apple resta leader in prestazioni single-core ed efficienza, e l'architettura a memoria unificata offre vantaggi di ampiezza di banda per l'inferenza AI.

- **HiSilicon Kirin 9020 di Huawei**: montato sulla serie Mate 70, adotta l'architettura CPU Taishan proprietaria, con capacità NPU e ISP continuamente potenziate, supporta 5.5G e comunicazione satellitare, rappresenta l'ultima svolta dei chip nazionali cinesi.

GPU: motore di rendering grafico

La GPU (Graphics Processing Unit) si occupa specificamente di grafica e calcolo parallelo. Ha molti più core della CPU (spesso centinaia o migliaia), ma ogni core ha funzioni relativamente semplici, adatte a gestire contemporaneamente grandi quantità di calcoli simili.

Flusso di rendering grafico:

1. **Elaborazione dei vertici**: calcolo delle coordinate di posizione di ogni vertice nel modello 3D.
2. **Rasterizzazione**: conversione della grafica 3D in pixel sullo schermo 2D.
3. **Pixel shading**: calcolo del colore, texture ed effetto di illuminazione per ogni pixel.
4. **Composizione output**: composizione di tutti i layer nell’immagine finale, inviata allo schermo.

Impatto della GPU sull’uso quotidiano: non solo giochi! Scorrimento delle interfacce, animazioni, riproduzione video, filtri foto, app AR dipendono tutti dalla GPU. Un cellulare con GPU debole può avere frame drop nello scorrimento e crash nei giochi.

GPU dei vari brand: Qualcomm usa la GPU Adreno proprietaria; MediaTek usa la GPU ARM Mali; Apple usa una GPU proprietaria, con prestazioni ed efficienza entrambe benchmark del settore.

NPU: motore di accelerazione AI

La NPU (Neural Processing Unit) è un processore progettato specificamente per il calcolo delle reti neurali. Rispetto a CPU e GPU, la NPU è più efficiente e consuma meno nei task AI.

Modalità di calcolo delle reti neurali: il calcolo principale della NPU è la moltiplicazione matriciale e la convoluzione —i calcoli più basilari e frequenti nelle reti neurali. Con ottimizzazioni hardware-level, la NPU può parallelizzare grandi quantità di calcoli matriciali, decine di volte più veloce della CPU e con consumi molto più bassi.

Flusso di elaborazione AI:

1. **Input dati**: immagini della fotocamera, audio del microfono, dati dei sensori, ecc.
2. **Pre-elaborazione**: regolazione di formato e dimensione dei dati per adattarli ai requisiti di input della rete neurale.
3. **Inferenza**: la NPU carica il modello addestrato, esegue il calcolo forward sui dati di input e produce il risultato.
4. **Post-elaborazione**: converte l’output AI in risultati utilizzabili, come coordinate dei volti, contenuto testuale, etichette di scena.

Scenari applicativi reali:

- **Fotografia computazionale**: sintesi notturna, ritratto con sfondo sfocato, elaborazione HDR, bellezza AI.
- **Assistente vocale**: riconoscimento vocale, comprensione del linguaggio naturale, sintesi vocale.
- **Traduzione in tempo reale**: sottotitoli AI, traduzione conversazionale.
- **Riconoscimento intelligente**: riconoscimento testo (OCR), riconoscimento oggetti, riconoscimento scene.
- **LLM on-device**: gli ultimi chip di punta supportano già l'esecuzione on-device di piccoli modelli AI (livello parametri 7B), per dialoghi AI offline, riassunto documenti, scrittura intelligente. L'Hexagon NPU dello Snapdragon 8 Elite ha circa 45 TOPS, l'NPU 890 del Dimensity 9400 supporta anch'esso LLM on-device (velocità di inferenza LLM +80%), la NPU a 16 core dell'A18 Pro di Apple fornisce circa 35 TOPS.
- **Elaborazione immagini AI**: rimozione AI (cancellazione con un tocco dei passanti nelle foto), espansione AI (estensione dei bordi dell'immagine), conversione stile AI, generazione immagini da testo, ecc.

ISP: Image Signal Processor

L'ISP elabora i dati grezzi provenienti dalla fotocamera, trasformando il segnale luminoso in belle foto.

Come valutare le prestazioni?Guarda il modello! Apple A18 Pro, Qualcomm Snapdragon 8 Elite, MediaTek Dimensity 9400, Huawei Kirin 9020 sono tutti di livello flagship. Fascia media: Snapdragon 8s Gen3/7+ Gen3, Dimensity 8400. Non guardare solo il numero di core: architettura e processo (nanometri) contano di più. Il processo a 3nm è oggi il più avanzato, con un'efficienza molto superiore a 5nm e 4nm.

RAM: banco di lavoro temporaneo

La RAM è come la tua scrivania: più è grande, più documenti puoi aprire contemporaneamente. 12GB è lo standard attuale, 16GB per utenti intensivi, 24GB+ per gamer e geek.

Anche il tipo di RAM è importante: LPDDR5 è più veloce ed efficiente di LPDDR4X. Apple, pur avendo RAM ridotte, ottimizza bene il sistema, quindi sembra “sufficiente”.

Cosa succede se la RAM non basta?Le app vengono killate in background dal sistema e al cambio richiedono un nuovo caricamento. Ecco perché a volte, passando a WeChat, il gioco scompare.

Storage (ROM/flash): magazzino a lungo termine

Lo storage è come la tua libreria: dove stanno tutte le foto, i video, le app. Lo standard attuale è UFS 3.1 o UFS 4.0, molto più veloce del vecchio eMMC.

Perché la velocità dello storage conta?Determina la velocità di apertura delle app, di caricamento dei giochi, di salvataggio delle foto. Col tempo, storage lento rende il cellulare sempre più laggy.

Schermo: i tuoi occhi

Lo schermo è la finestra principale di interazione tra te e il cellulare; la sua qualità influisce direttamente sull’esperienza.

- **Materiale**: OLED colori vivaci, alto contrasto, più efficiente (i pixel non emettono luce quando mostrano nero), ma a bassa luminosità può avere flicker fastidioso per gli occhi; LCD più riposante, costo più basso, ma contrasto e colore inferiori all’OLED.
- **Risoluzione**: 1080P è lo standard, 2K più nitido ma più energivoro. Il concetto di ”retina display” di Apple è: a una certa distanza, l’occhio umano non distingue i pixel.
- **Refresh rate**: 60Hz standard, 90Hz/120Hz più fluido, scorrimento setoso. Alto refresh rate consuma di più, quindi molti cellulari supportano refresh rate adattivo (LTPO), regolato dinamicamente in base al contenuto.
- **Touch sampling rate**: influisce sulla velocità di risposta al tocco; i gamer devono farci caso, più alto è, più il telefono è reattivo.
- **Modalità di dimming**: il dimming DC è più riposante del dimming PWM, a bassa luminosità affatica meno gli occhi. Oggi molti cellulari supportano PWM ad alta frequenza, sempre per proteggere gli occhi.

Tecnologia HDR dello schermo

L’HDR (High Dynamic Range) consente allo schermo di mostrare contemporaneamente luci più luminose e ombre più scure, con grande miglioramento della profondità dell’immagine.

- **Principio**: la gamma di luminosità degli schermi normali (SDR) è limitata, con differenza insufficiente tra il più luminoso e il più scuro. Gli schermi HDR hanno peak brightness più alta (di solito oltre 1000 nit), contrasto maggiore, gamut cromatico più ampio, riescono a mostrare più dettagli.
- **Standard principali**: HDR10 (il più base, gratuito e open source), HDR10+ (spinto da Samsung, metadati dinamici), Dolby Vision (qualità migliore ma richiede licenza). Lo standard supportato dal cellulare dipende dall’hardware dello schermo e dalle licenze di sistema.

- **Effetto reale**: guardando video HDR, la luce del sole è più abbagliante, le ombre più profonde, i colori più ricchi. A patto che il video sia prodotto in HDR e lo schermo supporti la visualizzazione HDR.

Tecnologia HDR fotografico

L'HDR in fotografia e quello dello schermo sono due cose diverse. L'HDR fotografico risolve via algoritmo il problema delle "luci sovraesposte e ombre nere morte".

- **Principio algoritmico**: allo scatto, il cellulare scatta in realtà più foto con esposizioni diverse (sottoesposizione per conservare i dettagli in luce, sovraesposizione per le ombre, esposizione normale per i toni medi), per poi fonderle in un'unica foto ad alta gamma dinamica.
- **Flusso**: cattura multi-frame allineamento e compensazione (anti-shake) fusione esposizione / tone mapping correzione colore output foto finale.
- **Ottimizzazione**: oggi i cellulari riescono a fare "HDR in tempo reale" —ciò che vedi nel mirino è l'effetto HDR elaborato, WYSIWYG. Smart HDR di Apple e auto HDR di Android sono entrambi molto maturi.

Batteria e ricarica: sorgente di energia

La batteria è il componente più "effimero" del cellulare: in due o tre anni si degrada visibilmente. La capacità mainstream oggi è 5500-7500mAh.

- **Potenza di ricarica**: il campo Android è arrivato a 100W o persino 200W, carica completa in dieci minuti; Apple è ancora sui 20-30W. La ricarica rapida rovina la batteria? Con accessori originali non ci sono problemi, il cellulare ha protezione termica.
- **Ricarica wireless**: comoda ma inefficiente, con molto calore. Adatta alla ricarica "a portata di mano" in ufficio, non quando si ha fretta di uscire.
- **Ricarica inversa**: il cellulare diventa power bank, per caricare auricolari e smartwatch, per emergenze.

Fotocamere: la magia di luce e ombra

Oggi i cellulari hanno tre o quattro fotocamere, ciascuna con un ruolo:

- **Principale**: la più usata, sensore più grande, qualità migliore.
- **Grandangolo**: per paesaggi e architettura, campo visivo più ampio.
- **Teleobiettivo**: per soggetti lontani, con zoom ottico e zoom digitale.

- **Macro**: per piccoli soggetti a brevissima distanza.

I megapixel non sono tutto!La dimensione del sensore (un sensore più grande batte uno più piccolo), l’apertura del diaframma (f/1.8 è più grande di f/2.4), lo stabilizzatore (OIS ottico è importante) influenzano la qualità. La fotografia computazionale (algoritmi AI) è sempre più importante, capace di fonder più scatti in un’unica bella foto.

Teleobiettivo periscopico

I teleobiettivi tradizionali richiedono un percorso ottico lungo, che renderebbe il cellulare spesso. Il teleobiettivo periscopico usa un prisma a 90 gradi per rifrangere la luce, sviluppando il percorso ottico orizzontalmente dentro il cellulare, mantenendolo sottile e ottenendo zoom ottico 5x o persino 10x.

- **Struttura**: la luce entra dalla lente il prisma la rifrange di 90° attraversa il gruppo di lenti in direzione della larghezza del cellulare arriva al sensore. Equivale a mettere un telescopio verticale in orizzontale.
- **Caratteristiche ottiche**: zoom ottico elevato (5x-10x), qualità molto superiore allo zoom digitale. Ma il sensore è di solito più piccolo del principale, prestazioni in luce debole mediocri.
- **Vantaggi**: fotografare la luna, architetture lontane, dettagli sul palco, impareggiabili per un cellulare normale.

OIS stabilizzazione ottica vs EIS stabilizzazione elettronica

Lo stabilizzatore è una tecnologia chiave per la qualità di foto e video; le due modalità hanno principi completamente diversi:

- **OIS (stabilizzazione ottica)**: compensa il tremore della mano muovendo fisicamente le lenti o il sensore. All’interno della lente c’è un micro giroscopio che rileva direzione e ampiezza del tremore, poi un motore sposta il gruppo di lenti in direzione opposta. Pro: nessuna perdita di qualità; contro: costo elevato, occupa spazio.
- **EIS (stabilizzazione elettronica)**: compensa il tremore ritagliando e spostando l’immagine via software. Il cellulare registra un’area leggermente più grande e, in base ai dati del giroscopio, ritaglia una zona stabile. Pro: nessun hardware aggiuntivo; contro: ritaglia l’immagine (campo visivo più piccolo), in luce debole può sfocare.
- **Scelta pratica**: in foto privilegia l’OIS, in video la combinazione dei due è la migliore. Oggi molti flagship supportano ”Sensor-Shift” (spostamento del sensore), con effetti migliori della tradizionale stabilizzazione delle lenti.

Zoom ottico vs zoom digitale

- **Zoom ottico**: spostando fisicamente il gruppo di lenti cambia la lunghezza focale, senza perdita di qualità. Lo zoom ottico sui cellulari ha di solito solo ingrandimenti fissi (2x, 3x, 5x, 10x), non può zoomare in modo continuo come le fotocamere.
- **Zoom digitale**: ingrandisce l'area centrale dell'immagine, in pratica ritaglia + interpolazione. Più ingrandisci, peggio è la qualità. Lo zoom digitale 100x sembra figo, ma la qualità è ormai molto sfocata.
- **Zoom ibrido**: combina ottico e digitale, tra gli ingrandimenti ottici usa algoritmi multiframe per compensare la perdita di qualità. Meglio del puro digitale, ma sempre peggio dell'ottico.

Audio: altoparlanti e chip grafico dedicato

Altoparlante singolo vs doppio altoparlante:

- **Altoparlante singolo**: solo un'unità in basso, il suono è sbilanciato da un lato, senza tridimensionalità. Comune nei cellulari di fascia medio-bassa.
- **Doppio altoparlante (stereo)**: uno in alto e uno in basso, creano un campo sonoro stereo. Guardando video o ascoltando musica, i canali sinistro e destro sono distinti, l'immersione molto maggiore. La capsula auricolare spesso funge da altoparlante superiore.
- **Differenza di qualità**: i doppi altoparlanti non sono solo "più forti", la chiave è la spazialità e la stratificazione. Con un altoparlante singolo, guardare un blockbuster sembra sempre mancare di qualcosa.

Chip grafico dedicato nei cellulari da gaming:

Alcuni cellulari da gaming e performanti montano un chip di elaborazione video indipendente, con queste funzioni:

- **Frame insertion**: interpola i frame del gioco da 30fps a 60fps o 120fps, più fluido. Elaborato sul chip grafico dedicato, non occupa la GPU del SoC.
- **Super-resolution**: algoritmi AI per aumentare la risoluzione, qualità più nitida.
- **Riduzione consumi**: poiché frame insertion e super-resolution sono gestiti dal chip dedicato, il carico del SoC diminuisce, meno calore e consumi, gioco più stabile.

Posizionamento GPS: singola frequenza vs doppia frequenza

Il posizionamento del cellulare si basa principalmente su sistemi di navigazione satellitare come il GPS.

- **GPS mono-frequenza**: riceve solo il segnale della banda L1, precisione di circa 3-5 metri. All'aperto è sufficiente, ma nei canyon urbani con grattacieli fitti, la riflessione del segnale causa scostamenti più grandi.
- **GPS dual-frequency**: riceve contemporaneamente L1 e L5. La banda L5 ha lunghezza d'onda maggiore e maggiore resistenza ai disturbi; la risoluzione congiunta delle due frequenze elimina la maggior parte degli errori ionosferici, con precisione di 1-3 metri. Vantaggi evidenti in navigazione urbana e localizzazione dei taxi.
- **Supporto multi-costellazione**: i cellulari moderni supportano non solo il GPS, ma anche BeiDou (Cina), GLONASS (Russia), Galileo (Europa) e altri sistemi satellitari. Più satelliti connessi contemporaneamente, più veloce e precisa è la localizzazione.

Sensori: le antenne del cellulare

Dentro il cellulare si nascondono oltre dieci sensori, che lavorano silenziosamente:

- **Accelerometro + giroscopio**: rileva l'orientamento del cellulare, sterzo nei giochi, rotazione automatica dello schermo.
- **Sensore di luce**: regola automaticamente la luminosità dello schermo.
- **Sensore di prossimità**: durante le chiamate, quando il cellulare si avvicina all'orecchio spegne lo schermo.
- **Sensore di impronte**: oggi lo standard è l'impronta ottica sotto-schermo o ultrasonica.
- **Riconoscimento facciale**: il Face ID di Apple è structured light 3D, sicurezza alta; molti Android usano il riconoscimento 2D di foto, sicurezza media.
- **NFC**: Near Field Communication, per carte di trasporto, badge, carte bancarie.
- **Barometro**: misura l'altitudine, rileva persino quando sali le scale.
- **Sensore a effetto Hall**: rileva l'apertura/chiusura della cover magnetica.

Sistema operativo: Android VS iOS VS HarmonyOS

L'hardware è il corpo, il sistema operativo è l'anima. I tre grandi sistemi hanno ciascuno le proprie caratteristiche:

- **Android**: come una comunità open source, i produttori possono personalizzarlo in profondità, molta scelta. Puoi cambiare tema, installare store di terze parti, smanettare. Ma proprio per via dell'apertura, la frammentazione è grave e l'esperienza tra brand è molto diversa.

- **iOS**: come un giardino curato, Apple controlla hardware e software, esperienza unificata e fluida. Qualità delle app alta, protezione della privacy buona, ma libertà ridotta, molte cose vanno fatte a modo di Apple.
- **HarmonyOS**: la nuova specie di Huawei, si caratterizza per le capacità distribuite, che consentono a dispositivi diversi di collaborare senza soluzione di continuità. Ne parleremo in modo specifico più avanti.

L'ecosistema di tutti e tre è ricchissimo; scegli quello che si adatta al tuo stile di vita. Non c'è un bene o male assoluto, solo un adatto o non adatto.

Analisi completa delle interfacce del cellulare

L'interfaccia del cellulare è il ponte con il mondo esterno; le interfacce diverse si differenziano molto:

Micro USB

- **Caratteristiche fisiche**: interfaccia trapezoidale piatta, con dritto e rovescio distinti (inserita al contrario non entra). Ormai quasi del tutto abbandonata sui cellulari, ma ancora usata in alcuni dispositivi economici e datati.
- **Limiti di trasmissione**: supporta solo lo standard USB 2.0, massima velocità 480 Mbps, potenza di ricarica di solito non superiore a 10W.
- **Svantaggi**: non reversibile, vita utile delle inserzioni breve, velocità di trasmissione lenta, potenza di ricarica bassa.

Lightning (interfaccia Apple, dismessa)

- **Caratteristiche fisiche**: interfaccia a 8 pin sviluppata da Apple, inseribile da entrambi i lati. Usata su iPhone 14 e modelli precedenti, ora completamente dismessa.
- **Limiti di trasmissione**: l'interfaccia Lightning supporta fisicamente solo lo standard USB 2.0, massima velocità 480 Mbps. Anche con cavo USB-C to Lightning, la velocità è limitata dall'interfaccia Lightning stessa.
- **Motivo della dismissione**: l'Unione Europea ha approvato una normativa che impone dal 2024 l'uso unificato di USB-C su tutti i cellulari; Apple a partire dalla serie iPhone 15 è passata completamente a Type-C. Lightning è uscita di scena.
- **Nota**: il cavo certificato MFi di Apple contiene un chip di autenticazione; cavi non certificati potrebbero non caricare o trasmettere correttamente. Se usi ancora un vecchio iPhone, tieni pronti cavi Lightning.

USB Type-C

- **Caratteristiche fisiche**: interfaccia ovale a 24 pin, inseribile da entrambi i lati. È diventata lo standard per cellulari e la maggior parte dei dispositivi elettronici. L'UE ha imposto per legge dal 2024 l'uso unificato di USB-C per tutti i cellulari, tablet, auricolari e altri dispositivi portatili; altre regioni del mondo stanno seguendo.
- **Protocollo di trasmissione**: Type-C è solo la forma dell'interfaccia; la capacità di trasmissione effettiva dipende dal protocollo interno. Supporta USB 2.0 (480 Mbps), USB 3.0/3.1/3.2 (5-20 Gbps) e persino USB4 (40 Gbps).
- **Distinzione importante**: non tutte le interfacce Type-C supportano USB 3.0! Molti cellulari, pur usando Type-C, collegano internamente solo i pin USB 2.0, con velocità lenta come le vecchie interfacce. iPhone 16/17 standard supporta solo USB 2.0, la versione Pro supporta USB 3.0 (con cavo USB-C to USB-C).
- **Capacità di ricarica**: supporta protocolli di ricarica rapida come USB PD, fino a 240W.
- **Output video**: supporta DisplayPort Alt Mode, tramite adattatore può mandare video a un monitor.

Interfaccia audio 3.5mm

- **Caratteristiche fisiche**: jack tondo a 3 o 4 poli, a 3 poli trasmette i canali audio sinistro e destro, a 4 poli ha un canale microfonico in più.
- **Caratteristiche**: trasmissione di segnale analogico, plug-and-play, senza driver o conversioni. Qualità audio stabile, latenza zero.
- **Stato attuale**: la maggior parte dei cellulari di punta ha eliminato il jack 3.5mm, serve un adattatore Type-C o auricolari Bluetooth. Alcuni cellulari di fascia media e da gaming lo mantengono.

Sistema di prodotti del cellulare e regole di denominazione

Di fronte alle linee di prodotto spesso confusionarie dei vari brand, capire le regole di denominazione ti aiuta a posizionare rapidamente il modello adatto a te.

Serie di prodotti dei principali brand:

- **Apple**: iPhone (standard) / iPhone Plus (grande schermo) / iPhone Pro (professionale) / iPhone Pro Max (grande schermo professionale) / iPhone SE (economica) / iPhone 16e (versione AI economica, con chip A18 e baseband C1 proprietaria di Apple). Nel 2026 la serie iPhone 17 monta completamente il chip A19 Pro, con capacità AI ulteriormente migliorate.

- **Huawei**: serie Mate (flagship business) / serie P/Pura (flagship imaging) / serie Mate X (flagship pieghevole) / serie nova (giovane medio-tier) / serie Enjoy (entry-level)
- **Xiaomi**: serie numerica Xiaomi (flagship) / Xiaomi MIX (flagship esplorativo/pieghevole) / serie Redmi K (flagship prestazionale) / serie Redmi Note (mid-range) / serie numerica Redmi (entry-level)
- **OPPO**: serie Find X (flagship) / serie Reno (mid-range) / serie A (entry-level) / serie numerica OnePlus (flagship prestazionale)
- **vivo**: serie X (flagship imaging) / serie iQOO numerica (flagship prestazionale) / serie S (selfie mid-range) / serie Y (entry-level)
- **Samsung**: serie Galaxy S (flagship) / Galaxy Z Fold/Flip (flagship pieghevole) / serie Galaxy A (mid-range)

Significato dei suffissi più comuni:

- **Pro**: abbreviazione di Professional, versione professionale. Di solito, rispetto alla versione standard, upgrade di fotocamere, schermo, processore e altre configurazioni chiave.
- **Max**: versione massima. Schermo e batteria più grandi, ma le specifiche non sono necessariamente superiori al Pro.
- **Ultra**: versione estrema. Di solito rappresenta la configurazione più alta della serie, con specifiche spinte e prezzo più alto. Ad esempio Samsung S24 Ultra, Xiaomi 14 Ultra.
- **SE**: Special Edition edizione speciale, in realtà spesso la versione economica. Specifiche ridotte, prezzo più basso. Ad esempio iPhone SE.
- **Plus**: versione ingrandita. Schermo più grande dello standard, batteria più grande, ma configurazione di base equivalente.
- **Lite / Youth Edition**: versione leggera. Specifiche ridotte, prezzo più basso.
- **Note**: originariamente indicava cellulari con grande schermo, oggi i brand lo usano in modi diversi. Redmi Note è una serie mid-range.
- **Neo**: versione nuova. Di solito si riferisce a modelli mid-range orientati alle prestazioni.

Baseband e antenne: i protagonisti dietro le quinte della comunicazione

Che il cellulare possa chiamare e navigare lo si deve alla coppia formata da chip baseband e antenna.

Chip baseband:

La baseband è il processore del cellulare responsabile delle comunicazioni wireless: modula il segnale digitale in onde radio per la trasmissione e demodula le onde radio ricevute in segnale digitale. Le prestazioni della baseband influenzano direttamente la qualità delle chiamate, la velocità di navigazione e la stabilità del segnale. Qualcomm è il maggior fornitore di baseband per cellulari; MediaTek e Samsung hanno baseband proprietarie. Apple, a partire dall'iPhone 16e, monta la baseband C1 proprietaria, segnando l'ingresso ufficiale di Apple nell'era baseband proprietaria; la C1 usa un processo a 4nm con consumi eccellenti; iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max usano ancora baseband Qualcomm (Snapdragon X75 5G), si prevede che i modelli successivi passino gradualmente alle baseband proprietarie. I precedenti iPhone XS/11 con baseband Intel avevano prestazioni del segnale scadenti, un problema per molti utenti.

Design delle antenne:

Le antenne del cellulare sono nascoste all'interno del corpo, di solito disposte lungo il bordo. Il design dell'antenna influisce direttamente sulle prestazioni di ricezione del segnale:

- **Tecnologia MIMO**: Multiple-Input Multiple-Output, usa più antenne per inviare e ricevere dati contemporaneamente, migliorando velocità e stabilità. 4×4 MIMO è più veloce di 2×2 MIMO.
- **Numero di antenne**: i flagship hanno di solito oltre dieci antenne (cellulare, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS ciascuno con antenna dedicata).
- **Influenza del corpo metallico**: il metallo scherma il segnale, quindi i cellulari con corpo metallico devono avere antenna bands (le strisce di plastica sul bordo). Corpi in vetro e plastica hanno minore impatto sul segnale.

Evoluzione delle tecnologie di rete:

- **4G LTE**: velocità teorica di picco in downlink 1 Gbps, uplink 500 Mbps (Cat.18), in pratica 50-150 Mbps. Copertura più ampia, sufficiente.
- **5G NR**: velocità teorica di picco in downlink oltre 10 Gbps. La banda Sub-6GHz ha copertura migliore, le onde millimetriche mmWave sono velocissime ma con copertura minima.
- **5G-A (5G Advanced)**: versione potenziata del 5G, chiamata anche 5.5G. Downlink fino a 10 Gbps, uplink 1 Gbps, densità di connessioni e precisione di localizzazione molto migliori. Dal 2024 China Mobile, China Telecom e China Unicom hanno iniziato a distribuire reti 5G-A nelle città principali; i flagship come Huawei Mate 70/80 series e Xiaomi 15/16 series supportano già il 5G-A. Il 5G-A porta anche capacità "integrated sensing and communication", le stazioni base possono comunicare e percepire l'ambiente

contemporaneamente, fornendo infrastruttura per l'economia low-altitude (consegne con drone) e per la connettività veicolare.

Classificazione delle bande di rete:

Le bande di rete supportate dal cellulare determinano in quali paesi e su quali operatori può essere usato:

- **FDD-LTE Band (serie B)**: come B1, B3, B5, bande 4G. Paesi diversi usano bande diverse; la Cina usa principalmente B1/B3/B5/B8/B34/B38/B39/B40/B41.
- **TDD-LTE Band**: l'altra modalità del 4G, molto usata in Cina con B38/B39/B40/B41.
- **5G NR Band (serie N)**: come n1, n3, n28, n41, n78, n79. n78 (3.5GHz) è la banda principale del 5G in Cina, n41 (2.5GHz) è molto usata da China Mobile.
- **Consiglio d'acquisto**: se devi usarlo all'estero, prima di acquistare verifica che il cellulare supporti le bande del paese di destinazione. I modelli "National Bank" cinesi supportano di solito tutte le bande cinesi ma potrebbero mancare di alcune bande estere.

Il tuo cellulare, quanti ruoli sta interpretando?

Non è più solo un telefono:

1. **Strumento di comunicazione**: chiamate, SMS, WeChat, email...
2. **Fotocamera intelligente**: foto, video, scansione documenti...
3. **Portafoglio**: pagamenti, carte di trasporto, carte bancarie, carte fedeltà...
4. **Porta informazioni**: notizie, meteo, azioni, conoscenza...
5. **Console di gioco**: dal casual game ai blockbuster AAA...
6. **Ufficio mobile**: documenti, fogli, riunioni, collaborazione...
7. **Assistente salute**: contapassi, battito, sonno, sport...
8. **Telecomando casa intelligente**: controlla luci, condizionatori, TV, robot aspirapolvere...
9. **Carta d'identità digitale**: carta d'identità elettronica, patente elettronica, codice sanitario...
10. **Centro svago**: musica, video, ebook, podcast...

Pensaci: un piccolo dispositivo, quanta vita porta con sé! Quindi, imparare a usarlo bene è imparare a vivere meglio.

Pratica: conosci la configurazione hardware

In [Impostazioni], vedi se riesci a trovare il modello del processore, la dimensione della RAM e dello storage (ROM). Fatti un'idea delle capacità del tuo cellulare. Gli utenti Android possono scaricare "AnTuTu" o "DevCheck" per informazioni dettagliate sull'hardware.

Appendice: Analisi dell'espansione memoria su Android

Quando compri un cellulare, vedi spesso promozioni come "12GB+8GB RAM" —sembra quasi di avere 8GB di RAM in più dal nulla. Ma la rende davvero più veloce? E potrebbe persino danneggiare il cellulare? In questa sezione spieghiamo a fondo la tecnologia dell' "espansione memoria" .

Definizione essenziale

L' "espansione memoria" dei cellulari Android (chiamata anche estensione memoria, fusione memoria, RAM Plus, ecc.)**non aggiunge fisicamente chip di memoria RAM**, ma è una tecnologia software a livello di sistema: converte dinamicamente parte della memoria interna (ROM/flash UFS) in memoria RAM virtuale.

Per fare un paragone: la RAM fisica è il "banco di lavoro ad alta velocità" , l'espansione memoria è il "magazzino temporaneo" . Quando il banco non basta, il sistema sposta i dati temporaneamente inutilizzati nel magazzino e li riprende quando servono. Il magazzino ha grande capacità, ma gli spostamenti sono sicuramente più lenti di averli direttamente sul banco.

Principio tecnico

I principali produttori usano due approcci:

Compressione zRAM

All'interno della RAM viene ricavato uno spazio dati compresso in cui conservare compresso il codice delle app inattive, con un ratio di compressione di circa 2:1. I dati restano in RAM, veloci e senza usura della memoria flash, ma la CPU deve partecipare alla compressione/decompressione.

Partizione swap

Si divide direttamente uno spazio fisso nella memoria flash UFS da usare come memoria virtuale, scrivendo i dati dei processi in background nello storage. Dipende dalla larghezza di banda dello storage, con velocità di lettura/scrittura di gran lunga inferiori alla memoria fisica.

Il “12GB+8GB RAM” reclamizzato dai produttori è in genere la combinazione di 12GB di RAM fisica + 8GB di memoria virtuale su flash. Vale la pena notare che zRAM di default non occupa storage del telefono: solo quando zRAM è completamente piena di dati il sistema crea un file di swap sullo storage, situazione che si verifica raramente.

Il divario di velocità è il collo di bottiglia chiave

La limitazione fondamentale di questa tecnologia è il divario di velocità. L'attuale memoria flash UFS 4.0 mainstream ha una velocità di lettura sequenziale di circa 4200 MB/s, solo 1/10-1/15 della memoria fisica LPDDR5X. Pertanto, nella fase di compressione zRAM a basso carico, la velocità è vicina a quella della RAM reale; ma in scenari ad alto carico, la velocità crolla a poche decine di volte inferiore.

Scenari applicativi e confini dei benefici

L'espansione memoria non è onnipotente; l'effetto varia in base al modello e allo scenario d'uso:

- **Casi utili**: modelli con 6GB di RAM fisica + UFS 3.1 o superiore, spazio residuo ≥30GB; attivando 3GB di espansione, le app in background sopravvivono in 3-4 in più, il tasso di reload si riduce del 68%, adatto a utenti multi-tasking intensivo come rider delle consegne o autisti di ride-hailing.
- **Scenari quotidiani**: miglioramenti significativi per multi-account WeChat, mantenimento delle schede del browser, risposta ai messaggi istantanei; il tempo di avvio a freddo delle app in background si riduce notevolmente.
- **Scenari limitati**: miglioramenti limitati per il caricamento di giochi pesanti, il montaggio video 4K e altri scenari ad alta larghezza di banda.
- **Casi dannosi**: modelli con 8GB di RAM + UFS 2.2 e spazio residuo insufficiente; dopo l'attivazione, la fluctuazione del frame rate nei giochi aumenta, lo scorrimento dei video brevi consuma più batteria e il cambio app scatta.
- **Casi inefficaci**: modelli con 16GB di RAM o più beneficiano quasi zero, al massimo una app in più in background, ma aumentano il carico CPU del 12% e il calore di 2-3°C. Per modelli con RAM superiore a 12GB, si consiglia di disattivarla per evitare calcoli di compressione inutili.

Denominazione dei produttori e modalità di attivazione

I diversi brand la chiamano in modi diversi: Xiaomi “Espansione memoria”, Huawei “Fusione memoria”, Samsung “RAM Plus”, vivo “Extended RAM”, OnePlus “Memory Extension”. È una capacità nativa del sistema, non legata direttamente alla versione sottostante di Android.

Il percorso tipico di attivazione: entra in [Impostazioni] [Altre impostazioni] trova la voce [Memoria] o [Prestazioni] attiva “Espansione memoria” e scegli la capacità (in genere 2GB-7GB), riavvia per rendere effettiva. Dopo l’attivazione, il sistema mostrerà una combinazione di memoria come “8GB+4GB” .

Avvertenze

- L’espansione memoria occupa parte dello storage del telefono; assicurati che lo storage residuo sia almeno 20-30GB, altrimenti potrebbe compromettere la fluidità del sistema.
- L’uso della memoria flash come memoria virtuale comporta usura da lettura/scrittura; anche se la memoria flash UFS moderna ha vita lunga, swap ad alta frequenza a lungo termine può accelerare l’invecchiamento dello storage.
- Se il cellulare ha poca RAM fisica (4GB o meno), l’espansione memoria è solo un palliativo e non risolve alla radice il problema dei lag.

In sintesi

L’espansione memoria è una tecnologia matura di ottimizzazione a livello sistema, che può migliorare le capacità multi-tasking e la sopravvivenza in background dei modelli medio-bassi senza modificare l’hardware, ma è limitata dal divario di velocità tra flash e RAM fisica e non è una “pozione magica” . Se attivarla o meno e con quale capacità, dipende dalla dimensione della RAM fisica del modello, dalle specifiche della flash, dallo spazio residuo e dalle abitudini d’uso.

Fai pratica: verifica se il tuo cellulare ha l’espansione memoria

1. Apri [Impostazioni], cerca ”Espansione memoria”, ”Fusione memoria”, ”RAM Plus” o ”Extended RAM”.
2. Una volta trovata, verifica se è attiva e quale capacità è impostata.
3. Confronta con i contenuti di questa sezione: quanta RAM fisica ha il tuo modello? Quali specifiche flash? Lo spazio residuo è sufficiente?
4. Prova a disattivarla o a ridurla, osserva per una settimana i cambiamenti nella sopravvivenza in background e nel riscaldamento, trova l’impostazione più adatta a te.

Appendice al Capitolo 1: Speciale sistema operativo HarmonyOS

HarmonyOS è un sistema operativo sviluppato autonomamente da Huawei; dalla sua release nel 2019 ha attraversato diverse versioni principali. Non è semplicemente “un altro sostituto

di Android" , ma una nuova specie con una filosofia di design unica. Scopriamo insieme questo sistema operativo in ascesa.

Cos'è HarmonyOS? Perché è diverso?

La filosofia centrale di HarmonyOS è "l'interconnessione di tutte le cose". A differenza dei sistemi operativi tradizionali che servono principalmente un singolo dispositivo, HarmonyOS è stato progettato fin dall'inizio considerando la collaborazione multi-dispositivo.

L'**architettura distribuita**è l'anima di HarmonyOS. In parole semplici, può virtualizzare più dispositivi in un "super terminale". Il tuo telefono, tablet, computer, orologio e televisione non sono più entità isolate, ma "organi" di un insieme che possono richiamare le capacità l'uno dell'altro.

Un esempio: stai guardando un video sul telefono e vuoi vederlo su uno schermo più grande; il modo tradizionale è lo screen mirroring, mentre su HarmonyOS puoi "trasferire"direttamente il video al televisore per continuare a guardarlo, e il telefono diventa un telecomando. Non è un semplice screen mirroring, ma l'applicazione stessa che viene eseguita attraverso i dispositivi.

HarmonyOS 4.3: la versione matura basata su AOSP

HarmonyOS 4.3 è la versione attualmente ampiamente distribuita sui telefoni Huawei. Va precisato che HarmonyOS 4.3 è compatibile con il framework di codice dell'Android Open Source Project (AOSP), quindi può essere pienamente compatibile con le applicazioni Android —la maggior parte delle app che scarichi da Huawei AppGallery sono essenzialmente ancora applicazioni Android, eseguite tramite il livello di compatibilità di HarmonyOS. Tuttavia HarmonyOS 4.3 non è un semplice "rivestimento" di Android: sulla base di AOSP aggiunge molte tecnologie sviluppate autonomamente da Huawei, come le capacità distribuite e il motore Ark.

Caratteristiche principali:

- **Compatibilità con app Android**: essendo basato su AOSP, HarmonyOS 4.3 può eseguire normalmente quasi tutte le applicazioni Android, senza che l'utente percepisca differenze.

- **Motore Ark**: compilatore e runtime sviluppati autonomamente da Huawei, che rendono le app più fluide e meno energivore. Rispetto alle versioni precedenti, la fluidità è nettamente migliorata.

- **Super terminale**: nel centro di controllo puoi vedere intuitivamente gli altri dispositivi HarmonyOS nelle vicinanze e connetterli con un drag-and-drop. Il telefono può usare tastiera e mouse del computer, il tablet può usare la fotocamera del telefono: tutto molto comodo.

- **Schede di servizio**: simili ai widget di iOS, ma più flessibili. Puoi scorrere verso l'alto sull'icona di un'app per espandere la scheda e mostrare le informazioni chiave senza aprire l'app.
- **Modalità Pure**: consente l'installazione di applicazioni solo dall'App Store ufficiale, riducendo il rischio di malware.
- **Centro privacy**: gestione centralizzata dei permessi delle app e consultazione del registro dei comportamenti delle app.

Caratteristiche dell'interfaccia utente:

- **Blocco schermo magazine**: la schermata di blocco mostra immagini curate e articoli; scorri per entrare nella home.
- **Schede universali**: le icone sulla home possono essere espanse in schede per mostrare più informazioni.
- **Super clipboard**: un'area di archiviazione temporanea in cui puoi salvare testo, immagini e file per poi trascinarli in qualsiasi app. La condivisione tra app diventa estremamente fluida.
- **Ricerca intelligente**: ricerca globale su app, file, impostazioni e pagine web.

HarmonyOS NEXT (HarmonyOS 6): il vero punto di partenza del sistema operativo autonomo di Huawei

HarmonyOS NEXT (HarmonyOS NEXT 5.0) si distingue in modo fondamentale da HarmonyOS 4.3: adotta il microkernel HarmonyOS sviluppato autonomamente da Huawei, non dipende più dal kernel Linux né dal codice AOSP e**non supporta più direttamente le applicazioni Android**. È il passo chiave che porta HarmonyOS dalla "forma transitoria compatibile con Android" a un "sistema operativo completamente indipendente".

Cambiamenti principali:

- **Kernel completamente autonomo**: HarmonyOS NEXT utilizza un kernel sviluppato autonomamente da Huawei, senza più alcun codice AOSP. Il sistema è più snello, più sicuro e più efficiente.
- **Non supporta più le applicazioni Android**: è il cambiamento più grande. HarmonyOS NEXT può eseguire solo applicazioni HarmonyOS native e non può installare o eseguire file APK. Prima di aggiornare, verifica che le app che usi abitualmente abbiano già una versione HarmonyOS nativa.
- **Ecosistema di applicazioni native**: Huawei sta spingendo al massimo gli sviluppatori a migrare le app sulla piattaforma HarmonyOS nativa. Attualmente le app principali

come WeChat, Alipay, Taobao ecc. hanno già rilasciato versioni HarmonyOS native, ma alcune applicazioni di nicchia potrebbero non essere ancora state adattate.

- **Architettura di sicurezza Star Shield**: un sistema di sicurezza completamente nuovo, con protezione a catena dall'hardware al software. Supporta un controllo dei permessi più granulare, ad esempio la "posizione approssimativa" —l'app può sapere solo all'incirca dove ti trovi, non la posizione esatta.

- **Integrazione profonda dell'AI**: capacità AI a livello di sistema, non solo in un'app specifica. Ad esempio i sottotitoli AI possono tradurre i video in tempo reale e il ritaglio AI riconosce intelligentemente il soggetto.

- **Trasferimento fluido tra dispositivi**: capacità distribuite ulteriormente avanzate. Lo stato delle app può passare senza soluzione di continuità tra dispositivi: il documento che stai modificando sul telefono si apre automaticamente sul computer quando ti avvicini a esso.

- **Meta-servizi**: servizi leggeri utilizzabili senza installazione. Ad esempio, scansionando un QR code si apre direttamente una determinata funzione, senza dover prima scaricare un'app.

Da leggere prima di aggiornare a HarmonyOS NEXT

Dopo l'aggiornamento a HarmonyOS NEXT, il tuo telefono non potrà più eseguire applicazioni Android. Assicurati di verificare prima dell'aggiornamento: (1) che le app che usi abitualmente abbiano una versione HarmonyOS nativa; (2) che non ci siano scenari di lavoro o di vita quotidiana che dipendano necessariamente da applicazioni Android. Dopo l'aggiornamento non è possibile tornare a HarmonyOS 4.3.

Cambiamenti nella logica operativa:

- **Navigazione gestuale**: scorrimento dal bordo sinistro/destro per tornare indietro, scorrimento verso l'alto dal bordo inferiore per tornare alla home, scorrimento verso l'alto e pausa per aprire il multitasking.

- **Multi-finestra intelligente**: supporta schermo diviso, finestre fluttuanti, vista parallela e altre modalità multitasking.

- **Chiamate Celia**: servizio di videochiamata di Huawei, supporta condivisione schermo, miglioramento del volto e sfondo sfocato.

L'ecosistema HarmonyOS: dispositivi e applicazioni

HarmonyOS non è solo un sistema per telefoni, ma un ecosistema che copre molteplici dispositivi.

Tipi di dispositivi supportati:

- **Telefono e tablet**: dispositivi principali, con le funzionalità più complete.
- **Orologi smart e braccialetti**: funzionamento autonomo o in collaborazione con il telefono.
- **Smart screen (TV)**: centro di intrattenimento domestico.
- **Casse intelligenti**: punto di accesso per l'interazione vocale.
- **Automobili**: abitacolo HarmonyOS, esperienza di cockpit intelligente.
- **Casa intelligente**: frigorifero, condizionatore, lavatrice ecc.

Stato attuale dell'ecosistema app:

L'AppGallery di HarmonyOS contiene già milioni di applicazioni e le app principali sono sostanzialmente tutte presenti. Huawei sta anche promuovendo attivamente gli sviluppatori per creare applicazioni HarmonyOS native. A metà del 2026, applicazioni di punta come WeChat, Alipay, Taobao, Douyin, Meituan, JD hanno già rilasciato versioni HarmonyOS native e l'uso quotidiano è sostanzialmente senza ostacoli. Alcune applicazioni di nicchia e settoriali potrebbero essere ancora in fase di adattamento; prima dell'aggiornamento è consigliabile verificare se le app che usi abitualmente sono già supportate.

Consigli pratici per HarmonyOS

- **Super terminale**: scorri verso il basso dall'angolo in alto a destra per aprire il centro di controllo, tocca "Super terminale" per vedere gli altri dispositivi nelle vicinanze e connetterli con un drag-and-drop.
- **Super clipboard**: tieni premuto su testo/immagini/file e seleziona "Copia nel clipboard", poi in un'altra app tieni premuto per incollare oppure trascina.
- **Schede di servizio**: scorri verso l'alto sull'icona di un'app per espandere la scheda; tieni premuto sulla scheda per ridimensionarla o aggiungerla alla home.
- **Multi-finestra intelligente**: scorri verso l'interno dal bordo sinistro/destro dello schermo e mantieni premuto per aprire la barra laterale; tocca un'app per aprirla come finestra fluttuante.
- **Protezione della privacy**: in Impostazioni > Privacy puoi consultare il registro d'uso dei permessi delle app e impostare la posizione approssimativa.

Note

HarmonyOS si aggiorna e si evolve continuamente; versioni diverse possono presentare alcune differenze. La descrizione di questo testo si basa sulle caratteristiche principali di

HarmonyOS 4.3 e 6; per le funzionalità specifiche fai riferimento alla versione effettiva installata sul tuo telefono. Si consiglia di mantenere il sistema aggiornato per ottenere le ultime funzionalità e le patch di sicurezza.

Prova subito: scopri le funzionalità caratteristiche di HarmonyOS

1. Apri il centro di controllo, trova ”Super terminale” e vedi se ci sono altri dispositivi HarmonyOS nelle vicinanze.
2. Prova il ”Super clipboard”: copia un testo nel clipboard, poi trascinalo fuori nelle note.
3. Scorri verso l'alto sulle icone di alcune app che usi spesso per vedere cosa mostrano le loro schede di servizio.
4. Vai in Impostazioni > Privacy e controlla quali app hanno usato di recente permessi sensibili.

Capitolo 2: Riordina la tua stanza digitale —Gestione dei file

Con il tempo il telefono si riempie di confusione; le buone abitudini iniziano dalla gestione dei file. Proprio come la tua stanza ha bisogno di essere riordinata periodicamente, anche il tuo spazio digitale va tenuto in ordine. Un telefono ben organizzato non solo rende più facile trovare le cose, ma anche più fluido il funzionamento.

Il sistema di archiviazione a tre livelli: il tuo magazzino digitale

1. **Memoria del dispositivo**: area principale, veloce, dove si trovano sistema e app. È lo spazio più prezioso del tuo telefono, va usato con cura.
2. **Scheda SD (se supportata)**: un armadio extra, più lento, adatto a file grandi come film e foto. Nota: molti flagship oggi non supportano più le schede SD.
3. **Archiviazione cloud**: una cassaforte + disco di sincronizzazione. Previene la perdita dei dati e li sincronizza tra più dispositivi. iCloud, Baidu Netdisk, OneDrive sono scelte comuni.

Conoscere il "gestore file"

Su Android c'è in genere un'app [File] o [Gestore file]; su iOS c'è l'app [File] preinstallata. Sono il tuo "resource manager" per visualizzare tutti i file sul telefono.

Significato delle cartelle più comuni:

- **DCIM**: foto e video scattati con la fotocamera.
- **Pictures**: altre immagini, come screenshot e immagini salvate.
- **Download**: file scaricati dal browser.
- **Music**: file musicali.

- **Movies**: file video.
- **Documents**: file di documenti.
- **Android**: cartella di sistema Android, contiene i dati delle app; in genere non va eliminata manualmente.

Struttura del file system: approfondimento

Android è basato su Linux e il suo file system ha una struttura gerarchica. Anche se un utente comune non ha bisogno di conoscerla in profondità, sapere qualche concetto di base è utile.

Partizioni di archiviazione:

- **/system**: partizione di sistema, contiene i file del sistema operativo. L'utente comune non ha accesso; richiede permessi di root.
- **/data**: partizione dati, contiene i dati utente e delle app. È lo spazio che usi quotidianamente.
- **/sdcard oppure /storage/emulated/0**: spazio di archiviazione accessibile all'utente, dove si trovano le foto e i file scaricati.

Archiviazione dati delle app:

- **Memoria interna**: spazio privato dell'app, non accessibile ad altre app. Viene eliminato quando disinstalli l'app.
- **Memoria esterna**: file che l'app salva nell'area accessibile all'utente, come foto e download. Non necessariamente eliminata quando disinstalli l'app.

Backup e ripristino dei dati: assicura i tuoi dati

I dati non hanno prezzo: il backup è un'abitudine da coltivare.

Strategie di backup:

1. **Backup sul cloud**: automatico e comodo, ma richiede rete e spazio cloud. iCloud, Huawei Cloud, Xiaomi Cloud ecc. lo supportano.
2. **Backup locale**: collega il computer con il cavo dati ed esegui il backup con gli strumenti ufficiali. Veloce e con tanto spazio, ma richiede operazioni manuali.
3. **Backup doppio**: cloud + locale, la soluzione più sicura.

Cosa fare il backup?

- **Foto e video**: occupano più spazio e sono i più preziosi.
- **Contatti**: meglio salvarli nell'account cloud.
- **Cronologia chat di WeChat**: usa la funzione di backup integrata di WeChat.
- **Documenti importanti**: salvali sul cloud o sul computer.

Sicurezza dei file: proteggi la tua privacy

- **Crittografa i file sensibili**: molti telefoni hanno una funzione "cartella sicura" o "spazio privato" in cui puoi inserire i file sensibili, accessibili solo con password o impronta.
- **Eliminare non significa distruggere**: l'eliminazione comune si limita a marcare lo spazio come sovrascrivibile, i dati ci sono ancora. Per eliminare definitivamente, usa strumenti dedicati di cancellazione sicura o sovrascrivi più volte.
- **Sicurezza cloud**: scegli provider cloud affidabili, attiva l'autenticazione a due fattori e controlla periodicamente i dispositivi connessi.

Spazio insufficiente? Fai una bella pulizia

- **Pulisci la cache**: memoria temporanea delle app; pulendola liberi spazio. Puoi farlo in Impostazioni > Memoria.
- **Trova i file grandi**: usa il gestore file per ordinarli per dimensione e individuare i "colpevoli" che occupano spazio.
- **Elimina i residui**: dopo aver disinstallato un'app, a volte restano file spazzatura da rimuovere manualmente.
- **Pulisci la galleria**: elimina foto duplicate, sfocate e screenshot non necessari.
- **Pulisci WeChat**: WeChat occupa molto spazio, è utile pulire periodicamente cronologia chat e cache.

Panoramica dei formati di file comuni

Le estensioni dei file sul telefono possono disorientare; capirle ti aiuterà a gestire meglio i file:

Formato	**Tipo**	**Caratteristiche**	**Apertura consigliata**
JPG/JPEG	Immagine	Compressione con perdita, dimensioni ridotte, la compatibilità migliore. Formato predefinito delle foto del telefono.	Galleria/qualsiasi visualizzatore di immagini
PNG	Immagine	Compressione senza perdita, supporta sfondo trasparente. Usato per screenshot e icone. Più grande del JPG.	Galleria/qualsiasi visualizzatore di immagini
MP3	Audio	Compressione con perdita, dimensioni ridotte, compatibilità eccellente. Il formato audio più diffuso.	Qualsiasi lettore musicale
FLAC	Audio	Compressione senza perdita, qualità pari al CD, dimensioni 3-5 volte maggiori dell'MP3. La prima scelta degli appassionati.	Lettore musicale/app di riproduzione professionale
WAV	Audio	Audio originale non compresso, qualità migliore ma dimensioni enormi. Usato in registrazioni professionali.	Lettore musicale
M4A	Audio	Codifica AAC, a parità di bitrate qualità migliore dell'MP3. Comune nell'ecosistema Apple.	Apple Music/lettore musicale
MP4	Video	Il formato contenitore video più diffuso, compatibilità eccellente. Formato predefinito dei video	Galleria/qualsiasi lettore video

Esercizio: riordina la cartella "Download"

Apri il gestore file > entra nella cartella "Download". Vedi cosa c'è dentro? Elimina l'inutile e organizza ciò che serve (ad esempio creando cartelle "Materiali di lavoro", "Sticker" e spostandoci i file). Approfittane per controllare lo spazio di archiviazione e capire quali tipi di file occupano di più.

Gestione delle immagini e del file system: rendi i tuoi asset ordinati

Nella sezione precedente abbiamo imparato a "riconoscere le cartelle", ma non basta. In questa sezione spiegheremo**come costruire attivamente un insieme di regole di gestione eseguibili nel lungo periodo**, in modo che i tuoi file siano sempre reperibili, non persi e non spiati.

Classificazione e convenzioni di denominazione dei file

La radice del caos è l'assenza di regole. Creare regole è in realtà semplice, la chiave è la**costanza**.

- **Nomenclatura "data + evento"**: inserisci nel nome della cartella un timestamp e una descrizione dell'evento, per ritrovarli facilmente in futuro. Ad esempio`202606_biglietti_di_viaggio`,`2025_riepilogo_annuale`,`2024_compleanno_bambino`. Così vedi subito la cronologia e capisci il contenuto a colpo d'occhio.
- **Sistema di classificazione a tre livelli**:
  - **Livello 1**: per tipo di file (documento / immagine / video / audio)
  - **Livello 2**: per scenario d'uso (lavoro / vita / studio)
  - **Livello 3**: per evento o progetto specifico (es. "2026Q2_ProgettoA")
- **Piano di pulizia mensile**: fissa un giorno ogni mese (consigliato il giorno dello stipendio o il 1° del mese) per riordinare la cartella "Download":**archivia l'utile, elimina l'inutile, salva in modo sicuro il prezioso**. 12 piccoli riordini all'anno sono molto più leggeri di una grande pulizia annuale.

Lista delle attività di questo mese

Scegli un weekend libero e procedi in questo ordine:

1. Crea nel gestore file la cartella di lavoro del mese nel formato`2026Q2_ProgettoA`;
2. Passa in rassegna tutti i file di questa settimana nella cartella "Download": conserva l'utile, archivia ed elimina l'inutile;

3. Crea cartelle annuali per le foto di famiglia di quest'anno, come`2025_famiglia`,`2026_famiglia`.

Strategie per gestire i file ridondanti

Con il tempo il telefono "si allarga" : spesso la colpa è dei file ridondanti.

- **Pulizia automatica ogni 72 ore**: i file temporanei ricevuti da app social come WeChat e QQ (sticker, immagini di chat, brevi video), per lo più, dopo essere stati visti una volta non servono più. In [WeChat] > [Impostazioni] > [Generali] > [Spazio di archiviazione] attiva la "pulizia automatica" e imposta la cache scaduta su 72 ore. Il telefono diventa subito molto più scattante, senza perdere registrazioni importanti.
- **Pulizia mirata dello spazio di archiviazione**: su Android [Impostazioni] > [Memoria] > [Pulizia e accelerazione]; su iOS [Impostazioni] > [Generali] > [Spazio iPhone]; il sistema elenca i contenuti suddivisi per "cache / file temporanei / app disinstallabili / file grandi". Da pulire con priorità: (1) file di cache; (2) pacchetti di installazione scaduti (quelli delle vecchie versioni rimasti dopo l'aggiornamento delle app); (3) file duplicati (foto con stesso nome e stessa dimensione).
- **Regole di classificazione automatica**: la maggior parte delle app galleria di marca supporta la classificazione intelligente: persone, paesaggi, documenti, screenshot. Una volta attivata, una nuova foto di gruppo viene classificata automaticamente in "Persone > Mario Rossi", un contratto scansionato finisce in "Documenti".**Abbinata al riordino mensile, riduce drasticamente la probabilità di "non trovare le cose"**.

Convenzioni per la gestione sicura delle immagini

Le immagini sono il tipo di dato più "sensibile" sul telefono: una foto qualsiasi può rivelare la tua posizione, il dispositivo e l'ora. Consigliamo di**costruire un flusso di lavoro a "doppia protezione"** :

Procedura standard per l'invio di foto di documenti o screenshot sensibili

1. **Maschera le informazioni visibili**: con strumenti di sistema o di terzi (come Meitu XiuXiu, Snapseed)**offri le cifre centrali del numero di carta d'identità, la targa, il numero civico, il nome, l'importo**e altri campi chiave;
2. **Rimuovi i metadati**: prima dell'invio, nella galleria tocca "Condividi" o "Esporta"; il sistema chiederà se mantenere le informazioni di posizione, scegli**"Non mantenere"**. In questo modo modello del dispositivo, coordinate GPS e ora di scatto non seguiranno l'immagine;
3. **Filigrana temporanea**(opzionale): aggiungi agli screenshot sensibili una filigrana testuale come "Solo per uso di pratica XX", per evitare abusi.

Metodi comuni per la pulizia dei metadati (EXIF) (operazioni di base; per una protezione approfondita vedi il Capitolo 6 “Anonimizzazione delle foto”):

- **Strumenti di sistema**: su iOS [Impostazioni] > [Privacy e sicurezza] > [Fotocamera], puoi disattivare ”Posizione precisa”; scegliendo ”Solo questa foto” in condivisione**verrà rimosso automaticamente gran parte dell’EXIF**.
- **Android**: nella maggior parte delle app galleria di marca, in fase di ”condivisione” viene chiesto se rimuovere le informazioni sulla posizione; basta spuntare l’opzione.
- **Strumenti professionali**: ExifTool (su computer), Metapho (iOS), Photo Metadata Remover (Android) possono eliminare completamente tutti i metadati.

Per le immagini sensibili da**conservare a lungo**(carta d’identità, carta bancaria, scansioni del libretto di famiglia, passaporto), si consiglia di inserirle in una**galleria cifrata**:

- iPhone: [Foto] > seleziona la foto > Nascondi (visibile solo dopo verifica Face ID);
- Huawei/Xiaomi: [Galleria] > tieni premuto sulla foto > ”Sposta nella cassaforte”;
- App di crittografia di terze parti:**360 Safe Album**,**Tencent Album Manager (album privato)**,**KeepSafe**ecc., con password separata e maggiore occultabilità.

Capitolo 3: Collegare il telefono alla “linea di vita” —La rete

Senza rete, lo smartphone perde metà della sua “intelligenza” . La rete è la linea di vita del telefono moderno: capirla, usarla bene e proteggerla è una materia obbligatoria per ogni utente.

Non perdersi nella connessione —distinguere “strada”e “veicolo” tra Wi-Fi e traffico dati

Molte persone vedono contemporaneamente accese le icone Wi-Fi e segnale sul telefono, ma sono totalmente confuse sulla differenza essenziale. L’equivoco più classico è:**sei connesso al Wi-Fi ma le pagine non si caricano**—perché il router ha perso la connessione, e il telefono non è tornato automaticamente al traffico dati. Per capire a fondo il problema, dobbiamo costruire un modello cognitivo “strada e veicolo” .

Metafora centrale: strada e veicolo

Immagina Internet come una città. La **“strada”** è il canale tra il tuo telefono e Internet; il **“veicolo”** sono i dati che viaggiano sulla strada. Wi-Fi e traffico dati sono due strade diverse, ma i dati (i veicoli) sono gli stessi.

Differenza essenziale: canale locale vs autostrada remota

Il Wi-Fi è essenzialmente una**tecnologia LAN**, come una strada senza fili sotto casa, che trasmette i dati dal router al telefono. Ma se la linea broadband non è pagata o il cavo ottico è rotto, la strada c’è ancora ma l’ “autostrada” esterna è interrotta, e non si va da nessuna parte. Il traffico dati (dati mobili), invece, viaggia attraverso le stazioni base 4G/5G dell’operatore: è come salire direttamente sull’autostrada dedicata dell’operatore; finché c’è segnale, sei connesso a Internet.

Costi e scenari: abbonamento fisso vs tariffazione a consumo

Il Wi-Fi di solito è un investimento una tantum (canone mensile della linea): finché c'è corrente, tutta la famiglia lo usa senza limiti, ideale per scaricare film o giocare, scenari ad alto consumo di dati. Il traffico dati, invece, viene tariffato a consumo; superato il bundle può esserci rallentamento o addebiti extra, ed è più adatto a task leggeri in mobilità, come in metropolitana o in viaggio di lavoro.

Prova: controlla il tuo piano dati

Apri [Impostazioni] > [Rete mobile] > [Gestione traffico] e verifica quanti GB ti restano questo mese e quali app consumano di più. Sapere cosa hai ti fa uscire di casa senza ansie.

Considerazioni di sicurezza: il Wi-Fi pubblico è un “campo di pesca”nascosto

Per la sicurezza, i dati mobili sono in genere più sicuri del Wi-Fi pubblico. I dati mobili sono cifrati dall'operatore, mentre il Wi-Fi pubblico può essere facilmente trasformato in “hotspot falso” dai hacker per intercettare traffico non cifrato. Va però chiarito: oggi, con la diffusione capillare di HTTPS, l'attaccante può intercettare**quali siti hai visitato**(dominio) e i**contenuti HTTP non cifrati**; ma i messaggi WeChat, le password di login delle app bancarie e altri dati cifrati con HTTPS**non possono essere letti direttamente**—a meno che non venga messo in atto un attacco SSL stripping più complesso e l'utente ignori gli avvisi sui certificati. In ogni caso, per pagamenti fuori casa, usare direttamente i dati mobili resta la scelta più sicura.

Promemoria di sicurezza

In aeroporti, centri commerciali, caffè e altri luoghi pubblici, non connetterti a Wi-Fi gratuiti con nomi sospetti (es. “Free_WiFi_2024”). Anche se ti connetti, non usarli mai per accedere a un'app bancaria o per inserire password.

Verifica lato telefono: capire il “linguaggio segreto” della barra di stato

Come sapere cosa sta usando il telefono in questo momento? Su un telefono Huawei, ad esempio, la comparsa dell'**icona a doppia freccia**accanto al segnale dell'operatore o al segnale WLAN nella barra di stato indica che si sta usando quel metodo per la connessione; se entrambe sono accese, l'accelerazione di rete è attiva e il telefono sta usando entrambi i canali.

Per gli utenti iPhone è più diretto: se l'icona Wi-Fi è accesa, si sta usando il Wi-Fi; se è spenta, guarda le barre di segnale in alto a destra per capire che stai usando il traffico dati. Alcuni telefoni Android mostrano anche “5G” o “4G” nella barra di stato, indicando il tipo di rete mobile corrente.

Reti mobili (4G/5G) e traffico dati

La rete mobile è la base per connettersi ovunque. Da 2G a 5G la velocità è aumentata di migliaia di volte, ma il principio è simile.

Standard di rete:

- **4G LTE**: attualmente la copertura più ampia, velocità sufficiente (teoricamente fino a 100 Mbps+), consumo energetico relativamente basso.
- **5G**: velocità elevata (teoricamente fino a 10 Gbps), ma la copertura è ancora in via di completamento, consumo energetico alto. Adatta a scaricare file grandi e guardare video ad alta risoluzione.
- **5G SA vs NSA**: SA è la rete autonoma, NSA si appoggia alle stazioni base 4G. L'esperienza SA è migliore, ma richiede il supporto sia dell'operatore sia del telefono.

Gestione del traffico:

- **Cosa sono i dati**: è il volume di dati generato navigando sul telefono. Video e immagini consumano di più, testo e voce consumano meno.
- **Dritta per risparmiare**: attiva la ”modalità risparmio dati” nelle impostazioni e aggiorna le app o guarda video ad alta risoluzione solo sotto Wi-Fi.
- **Barre di segnale $\neq$ velocità**: un segnale forte indica solo una buona connessione; la velocità dipende anche dal carico della stazione base e dalla tua distanza da essa.

Avviso importante: prima di andare all'estero disattiva il [data roaming]!

Usare i dati mobili all'estero può generare bollette astronomiche! Prima di partire, disattiva il data roaming nelle impostazioni oppure acquista in anticipo una scheda SIM locale o un pacchetto di roaming internazionale.

Wi-Fi: connessione, condivisione e sicurezza

Il Wi-Fi è la connessione principale in casa e in ufficio: veloce e senza consumo di traffico. Ma anche il Wi-Fi si evolve e le differenze tra gli standard sono notevoli.

Connessione Wi-Fi:

Vai in [Impostazioni] > [WLAN], scegli la rete e inserisci la password. Molti telefoni oggi supportano la connessione tramite scansione di codice QR, ancora più comoda.

Condivisione della password:

Sia Android che iOS permettono a un telefono già connesso di condividere rapidamente la password con un amico. Android genera un codice QR, iOS può condividere automaticamente per prossimità.

Evoluzione degli standard Wi-Fi:

Gli standard Wi-Fi sono definiti dall'IEEE; ogni generazione porta miglioramenti significativi:

Standard	Protocollo	Banda	Velocità massima	Caratteristiche
Wi-Fi 4	802.11n	2.4/5GHz	600Mbps	Standard datato, copertura discreta
Wi-Fi 5	802.11ac	5GHz	3.5Gbps	Oggi il più diffuso, velocità adeguata
Wi-Fi 6	802.11ax	2.4/5GHz	9.6Gbps	Prestazioni multi-dispositivo elevate, latenza bassa
Wi-Fi 6E	802.11ax	2.4/5/6GHz	9.6Gbps	Aggiunge la banda 6GHz, meno congestione
Wi-Fi 7	802.11be	2.4/5/6GHz	46Gbps	Trasmissione ultra veloce, aggregazione multi-link

- **Tecnologie chiave del Wi-Fi 6**: OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access) consente la trasmissione simultanea di più dispositivi; MU-MIMO (Multi-User Multiple Input Multiple Output) migliora l'efficienza multi-dispositivo; TWT (Target Wake Time) riduce i consumi.
- **Wi-Fi 6E**: aggiunge la banda 6GHz al Wi-Fi 6, offrendo più canali e meno interferenze. Richiede che telefono e router lo supportino entrambi.
- **Wi-Fi 7**: introduce MLO (Multi-Link Operation), può usare contemporaneamente più bande per trasmettere dati, riducendo drasticamente la latenza. Il canale ultra-largo a 320 MHz porta un salto nelle velocità. Piattaforme flagship come Snapdragon 8 Elite

Gen5 e Dimensity 9400 supportano già il Wi-Fi 7; modelli come Xiaomi 17, Huawei Mate 80, Samsung S26 possono usare reti Wi-Fi 7 (in abbinamento a un router Wi-Fi 7).

- **2.4GHz vs 5GHz**: 2.4GHz attraversa meglio i muri ma è più lento e soggetto a interferenze; 5GHz è più veloce ma attraversa peggio i muri. La banda 6GHz del Wi-Fi 6E/7 è la più veloce, ma la più debole nell'attraversare i muri, adatta all'uso nella stessa stanza.

Rischi del Wi-Fi pubblico:

Il Wi-Fi pubblico può esporre a intercettazioni o a hotspot esca. Regole d'oro:

- Evita di accedere a conti bancari o di inserire password.
- Usa preferibilmente una VPN per cifrare la connessione.
- Non connetterti automaticamente a Wi-Fi sconosciuti.
- Usa siti HTTPS (icona del lucchetto nella barra degli indirizzi).

Bluetooth: l'onnipresente della comunicazione wireless a breve distanza

Il Bluetooth è probabilmente una delle tecnologie wireless più usate sul tuo telefono — cuffie wireless, smartwatch, sistemi auto, tastiere e mouse si connettono tutti grazie a essa.

Principio tecnico:

Il Bluetooth opera nella banda ISM a 2.4GHz e usa la tecnica FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) per distribuire i dati su 79 canali a salti rapidi, evitando le interferenze. La distanza di comunicazione è divisa in tre classi: Classe 1 circa 100 m, Classe 2 circa 10 m (comune sui telefoni), Classe 3 circa 1 m.

Evoluzione delle versioni:

- **Bluetooth 4.0**: introduce il Bluetooth a basso consumo (BLE), consentendo a dispositivi con batteria piccola come braccialetti e fasce cardiache di connettersi senza fili; l'autonomia passa da giorni a mesi.
- **Bluetooth 4.2**: migliora velocità di trasmissione e protezione della privacy, supporta la connessione diretta IPv6.
- **Bluetooth 5.0**: velocità raddoppiata (2 Mbps), portata quadrupla (teoricamente 300 m), capacità di broadcast otto volte superiore. Supporta il doppio audio (due cuffie contemporanee).

- **Bluetooth 5.1**: introduce la funzione di indirizzamento direzionale (AoA/AoD), con precisione di localizzazione centimetrica.
- **Bluetooth 5.2**: nuovo standard LE Audio, supporta la codifica LC3 (qualità audio migliore e consumi più bassi), audio multi-flusso e audio broadcast.
- **Bluetooth 5.3/5.4**: ottimizzazioni ulteriori su consumi e stabilità della connessione, broadcast periodico migliorato.

Diffusione del LE Audio: nel 2025-2026, il LE Audio è entrato in una fase di rapida diffusione. Le nuove cuffie true wireless dei principali brand (come Huawei FreeBuds Pro 5, Xiaomi Buds 6 Pro, Samsung Galaxy Buds3 Pro) supportano già LE Audio e la codifica LC3, offrendo latenza più bassa e qualità audio superiore. Quando acquisti nuove cuffie, è consigliabile scegliere prodotti che supportano LE Audio.

Scenari applicativi:

- **Trasmissione audio**: cuffie wireless, impianti auto. Il LE Audio del Bluetooth 5.2 porta un salto qualitativo in audio e latenza.
- **Trasmissione dati**: scambio di file e foto a breve distanza. Pur essendo più lento del Wi-Fi Direct, vince per semplicità.
- **Accoppiamento dispositivi**: smartwatch, braccialetti, tastiere e mouse, gamepad.
- **Servizi di posizione**: Beacon Bluetooth per navigazione indoor e tracciamento oggetti (es. Apple AirTag).
- **Casa intelligente**: rete Bluetooth Mesh per controllare lampadine, serrature ecc.

Telecommando a infrarossi: il telefono diventa un telecomando universale

Il telecommando a infrarossi è una delle tecnologie di controllo wireless più antiche, ma ancora utile sui telefoni. Alcuni telefoni Android (come alcuni modelli Xiaomi e Huawei) integrano un trasmettitore IR, in grado di controllare TV, condizionatori, decoder e altri elettrodomestici.

Principio di funzionamento:

Il telecommando IR emette, tramite un LED a infrarossi, impulsi luminosi a una frequenza specifica (in genere 38 kHz); il ricevitore IR dell'elettrodomestico decodifica gli impulsi ed esegue l'azione corrispondente. Marche diverse usano protocolli di codifica diversi, tra i più comuni NEC, RC5, RC6, SONY. L'app IR del telefono integra il database di codici di ciascun marchio: basta selezionare marca e modello per la corrispondenza.

Limiti:

- **Direzionalità**: gli infrarossi viaggiano in linea retta, occorre puntare il dispositivo, non attraversano i muri.
- **Breve distanza**: portata utile in genere 5-8 metri.
- **Non supportato da Apple**: l'iPhone non ha il trasmettitore IR e non può usare questa funzione.

NFC: la magia del “tocca e vai”

NFC (Near Field Communication) è una tecnologia di comunicazione wireless ad alta frequenza a brevissima distanza (entro 10 cm), operante a 13.56 MHz, con velocità massima di 424 Kbps.

Principio di comunicazione e modalità:

NFC deriva dalla tecnologia RFID e supporta tre modalità di funzionamento:

- **Modalità lettura/scrittura**: il telefono legge informazioni da un tag NFC, ad esempio un adesivo NFC che attiva un'azione.
- **Modalità peer-to-peer**: due dispositivi NFC si scambiano dati, come Android Beam (discontinuato).
- **Modalità card emulation**: il telefono emula una smart card —è la modalità più usata: carte bus, badge di accesso, carte bancarie si basano su di essa.

Meccanismi di sicurezza:

- **Brevissima distanza**: la comunicazione entro 10 cm è di per sé una garanzia di sicurezza fisica; l'intercettazione remota è praticamente impossibile.
- **Chip di sicurezza**: il telefono integra un chip di sicurezza dedicato (SE) o usa HCE (Host Card Emulation); le chiavi di pagamento sono conservate in un'area sicura e non possono essere estratte nemmeno con il telefono in root.
- **Verifica impronta/volto**: il pagamento richiede conferma biometrica, così anche se il telefono viene smarrito non si può frodare.
- **Tokenizzazione**: Apple Pay, Huawei Pay e simili non trasmettono il numero reale della carta, ma un token monouso; anche se intercettato, non può essere riusato.

Applicazioni tipiche:

- **Carta bus / badge di accesso**: si scrivono nel telefono le informazioni della carta fisica e si usa il telefono per transitare.
- **Pagamento mobile**: Apple Pay, Huawei Pay ecc., collegando la carta bancaria al telefono per pagare con un tocco.
- **Accoppiamento dispositivi**: NFC per accoppiare rapidamente cuffie e casse Bluetooth.
- **Autenticazione d'identità**: lettura di carte d'identità NFC, verifica della patente elettronica.

Hotspot personale: trasforma il telefono in un router Wi-Fi

Quando hai molto traffico dati, puoi attivare l'hotspot per tablet e computer.

- **Come attivarlo**: Impostazioni > Hotspot personale / Tethering, e attivalo.
- **Note**: consuma molta batteria e traffico; imposta una password complessa e limita il numero di dispositivi connessi.
- **Tethering USB**: collega il computer con il cavo dati, più stabile e veloce del hotspot wireless.

Prova sul campo: configura e gestisci l'hotspot

1. Apri [Impostazioni], trova "Hotspot personale" o "Tethering", attivalo e imposta nome e password.
2. Con un altro dispositivo (ad esempio il computer) cerca e connettiti a questo Wi-Fi.
3. Sul telefono verifica se riesci a gestire i dispositivi connessi o a espellere quelli sconosciuti.

Capitolo 4: Installare e gestire le app —il "kit di competenze" del telefono

Le app rendono il telefono onnipotente, ma vanno anche gestite. Come assegni una postazione e dei permessi a un nuovo dipendente, anche l'installazione delle app richiede una procedura standard.

Store ufficiali: il "supermercato delle app" più sicuro

- **Android**: Google Play (all'estero) o gli store di marca (come Huawei AppGallery, Xiaomi App Store).
- **iOS**: solo App Store.
- **HarmonyOS**: Huawei AppGallery.

Significato di sicurezza chiave: app revisionate, aggiornamenti garantiti, pagamenti sicuri. Linea guida operativa:**scarica preferibilmente solo dagli store ufficiali!**

Modalità Pure/Protezione: attiva il "muro antivirus" del telefono

I principali brand cinesi (Huawei, Xiaomi, OPPO, vivo, Honor) integrano una**Modalità Pure**o**Modalità Protezione**: è un interruttore di sicurezza a livello di sistema.**Consigliato a tutti gli utenti di attivarlo**.

Cos'è davvero?

La funzione principale della Modalità Pure (detta anche "Modalità Protezione") è**bloccare l'installazione di app di terze parti**: quando è attiva, il sistema**consente**

di installare app solo dallo store ufficiale; i pacchetti di installazione scaricati da browser, QR code, software di chat e altri canali vengono direttamente intercettati, eliminando alla radice il malware.

A chi è destinata

- **Utenti anziani**: non distinguono tra pubblicità ”ufficiali” e ”false”; la Modalità Pure è la protezione più sicura.
- **Utenti poco attenti ai permessi delle app**: non hanno bisogno di installare app di nicchia, versioni beta o giochi per mercati esteri.
- **Tutti gli utenti che vogliono elevare la sicurezza del dispositivo**: anche per i power user tenerla attiva è meglio —in caso di necessità temporanea, basta disattivarla una tantum.

Percorso di attivazione (esempi Huawei/Xiaomi)

- **Huawei/HarmonyOS**: [Impostazioni] > [Sistema e aggiornamenti] >[**Modalità Pure**], seleziona ”Attiva”.
- **Xiaomi**: [Impostazioni] > [Protezione privacy] >[**Protezione privacy**]oppure [Impostazioni] > [Impostazioni app] > [Installazione app], disattiva ”Installa app da origini sconosciute”.
- **OPPO/vivo**: [Impostazioni] > [Sicurezza] >[**Installa app da fonti esterne**], revoca le autorizzazioni una per una.

Meccanismi di verifica dello store

Lo store non è “decorativo” : dietro c’è una pipeline di sicurezza completa:

- **Scansione antivirus**: prima della pubblicazione, ogni app viene scansionata congiuntamente da più motori antivirus, per identificare trojan e virus noti.
- **Verifica dei permessi**: lo store controlla che i permessi richiesti siano ”ragionevoli” — un’app torcia che chiede l’accesso ai contatti? Rifiutata o rimossa.
- **Certificazione dello sviluppatore**: per pubblicare servono qualifiche aziendali, documento d’identità o carta di credito. In caso di problemi si risale a una persona, non è un’”app nera”.
- **Monitoraggio continuo**: anche le app già pubblicate vengono rescansionate; nuovi comportamenti malevoli portano alla rimozione forzata.

Fonti di terze parti e “parassiti elettronici” : rischio altissimo!

Scaricare app da pagine web o link sconosciuti può portare virus, furto di privacy e frodi di pagamento. Qui introduciamo un nuovo concetto: il **“parassita elettronico”** .

Cos’è un “parassita elettronico” ?

Si tratta di**software “craccati” con trojan incorporati**—credi di “risparmiare” , in realtà “ci caschi” . Formi comuni:

- Versioni ”crackate”, ”gratuite”, ”senza pubblicità” di software a pagamento;
- strumenti in zona grigia come ”bot per like”, ”cattura-busta rossa”, ”cheat di gioco”;
- cosiddette app ”versione interna” sponsorizzate da ”pubblicità minuta” nei gruppi di chat.

Questi programmi in apparenza funzionano, ma in background potrebbero**rubare i contatti, leggere gli SMS, ascoltare il microfono, minare criptovalute**. La Modalità Pure è la**prima linea di difesa**contro di loro —semplicemente non ti fa installare.

Consigli per la seconda linea di difesa:

- **Scansione antivirus completa periodica**: usa il centro sicurezza integrato nel telefono (es. Huawei Phone Manager, Xiaomi Security Center) una volta al mese.
- **Concedi con cautela i permessi sensibili**: contatti, SMS, posizione, fotocamera, microfono —questi cinque ”permessi ad alto rischio” vanno approvati rigorosamente.
- **Monitora consumi anomali di batteria e traffico**: telefono che si scalda all’improvviso, batteria che cala in fretta, traffico che scorre di notte —con tutta probabilità c’è un ”parassita” in background.

Se proprio devi installare un’app di terze parti:

1. assicurati che la fonte sia assolutamente attendibile;
2. leggi con attenzione le richieste di permessi prima dell’installazione;
3. scansiona con un’app di sicurezza dopo l’installazione.

Consiglio definitivo: nelle impostazioni di sistema, disattiva il permesso “Installa app da origini sconosciute” .

Installare, aggiornare, disinstallare

- **Installare**: nello store tocca ”Ottieni” o ”Installa”; al primo avvio dopo l’installazione ti verranno richiesti i permessi.

- **Aggiornare:obbligatorio!**Serve soprattutto a correggere vulnerabilità di sicurezza. Consigliato attivare l'aggiornamento automatico.
- **Disinstallare**: tieni premuto sull'icona e trascinala nell'area di disinstallazione. Per pulire in modo più completo, vai in [Impostazioni] > [Gestione app] e disinstalla da lì.

Gestione dei permessi: tu sei il “capo” delle app

Le richieste di permessi (come contatti o posizione) a volte sono ragionevoli (le mappe vogliono la posizione), a volte no (la torcia vuole i contatti).

- **Opzioni di permesso**: ”Consenti sempre”, ”Consenti solo durante l'uso”, ”Negato”, ”Chiedi ogni volta”.
- **Principi di gestione**:
  1. Minimizzazione: non concedere se non necessario.
  2. Revisione a posteriori: controlla periodicamente nelle impostazioni dei permessi chi ”sfora”.
  3. Contestualizza: per le app di trasporto, concedi la posizione solo quando le usi.

Permessi da tenere sotto stretta sorveglianza

- Contatti/SMS: potrebbero essere usati per inviare SMS spam.
- Posizione in tempo reale: potresti essere localizzato.
- Fotocamera/Microfono: rischio di riprese occulte.
- Accesso ai file: potrebbe leggere i tuoi file privati.

Elementi che compongono un pacchetto di installazione

Ti sei mai chiesto cosa ci sia dentro il pacchetto scaricato dallo store? Conoscere la struttura del pacchetto ti aiuta a capire come funzionano le app e a sapere da dove iniziare quando qualcosa non va.

Struttura del file APK Android

L'APK (Android Package Kit) è in sostanza un archivio ZIP; scompattandolo si trovano le seguenti cartelle e file principali:

- **AndroidManifest.xml**: la ”carta d'identità” e il ”manuale” dell'app. Registra il nome del pacchetto, la versione, i permessi richiesti, le versioni di sistema supportate, l'Activity di ingresso e altre informazioni chiave. Il sistema lo legge per primo quando installa l'app.

- **classes.dex**: il codice centrale dell'app. Il codice sorgente Java/Kotlin, dopo la compilazione, diventa bytecode Dalvik salvato in questo file. Un'app può avere più file dex (come classes2.dex, classes3.dex).
- **resources.arsc**: tabella di indice delle risorse compilata. Registra gli ID di tutte le risorse e le relative corrispondenze.
- **res/**: cartella delle risorse. Contiene immagini, file di layout, stringhe, definizioni di colore. Le immagini per risoluzioni diverse sono in cartelle drawable diverse (come drawable-hdpi, drawable-xhdpi).
- **assets/**: cartella delle risorse raw. Contiene risorse non compilate, come file web, font, audio. L'app le legge tramite AssetManager in fase di esecuzione.
- **lib/**: cartella delle librerie native. Contiene i file .so compilati (prodotto della compilazione C/C++), suddivisi per architettura CPU (come arm64-v8a, armeabi-v7a). I giochi e le app che richiedono calcoli ad alte prestazioni di solito hanno questa cartella.
- **META-INF/**: cartella delle informazioni di firma. Contiene tre file (MANIFEST.MF, CERT.SF, CERT.RSA) per verificare l'integrità e la firma dell'APK.

Struttura del file IPA iOS

Anche l'IPA (iOS App Store Package) è un archivio compresso, con una struttura leggermente diversa:

- **Payload/**: dove si trova il contenuto principale. All'interno c'è una cartella .app con tutto il contenuto dell'app.
- **Info.plist**: file di configurazione dell'app, simile all'AndroidManifest.xml di Android. Registra l'ID dell'app, la versione, i permessi richiesti, i dispositivi supportati ecc.
- **Eseguibile**: il programma principale con lo stesso nome della cartella .app, un file binario in formato Mach-O compilato.
- **Frameworks/**: librerie dinamiche e framework da cui dipende l'app.
- **File di risorse**: immagini, audio, video e altre risorse, di solito conservate nella cartella .app.
- **__CodeSignature/**: informazioni sulla firma del codice, per verificarne l'integrità e la provenienza.

Meccanismo di verifica della firma

Perché le app scaricate dallo store ufficiale sono più sicure? La verifica della firma è la chiave.

- **Firma Android**: lo sviluppatore firma l'APK con una chiave privata e il sistema verifica con la chiave pubblica in fase di installazione. Se l'APK viene manomesso (ad esempio con un virus iniettato), la firma non è più valida e il sistema rifiuta l'installazione. Google Play richiede inoltre l'App Signing, con Google che conserva le chiavi di firma per proteggere ulteriormente l'app.

- **Firma iOS**: la revisione di Apple è più rigorosa. Ogni IPA deve avere la firma di un certificato rilasciato da Apple, altrimenti non si installa. Ecco perché su iOS si può installare solo da App Store o con certificati enterprise. Le app firmate con certificati enterprise hanno validità limitata e Apple può revocarle in qualsiasi momento.

- **Ruolo della firma**:

  1. Verifica della provenienza: conferma che l'app viene davvero dallo sviluppatore dichiarato.
  2. Verifica dell'integrità: assicura che l'app non sia stata manomessa in transito.
  3. Prevenzione dell'imitazione: le app malevole non possono fingersi altre app.

Dimensione del pacchetto e ottimizzazione

Potresti notare che la dimensione mostrata nello store e quella occupata dopo l'installazione non coincidono. Questo perché:

- **Dimensione di download**: la dimensione dell'APK/IPA compresso.

- **Dimensione di installazione**: la dimensione dopo la decompressione, in genere molto più grande del download.

- **Occupazione a runtime**: l'app genera cache e file di dati durante l'esecuzione, occupando ulteriore spazio.

Tecniche di ottimizzazione delle app moderne:

- **App Bundle (Android)**: tecnologia di distribuzione dinamica di Google Play. L'utente scarica solo le risorse adatte al proprio dispositivo (ad esempio solo le immagini per la risoluzione del proprio schermo), riducendo drasticamente la dimensione del download.

- **App Thinning (iOS)**: tecnologia simile; Apple ritaglia automaticamente le risorse non necessarie in base al dispositivo.

- **Download on demand**: le app di grandi dimensioni, come i giochi, possono prima scaricare un pacchetto base e poi i pacchetti di risorse successivi.

Curiosità: perché alcune app hanno pacchetti di installazione tanto grandi?

Le app di gioco sono in genere le più grandi, perché contengono moltissime texture HD, modelli 3D e file audio. Anche le app social sono piuttosto grandi, perché devono supportare molti moduli funzionali. Le app tool sono in genere le più piccole. Se noti che un’app tool è insolitamente grande, diffida di eventuali funzioni superflue incorporate.

Attività pratica: revisiona i permessi di 3 app

Scegli 3 app che usi spesso (ad esempio social, shopping, tool), entra nella pagina di gestione dei permessi delle app in [Impostazioni], revisiona voce per voce e disattiva i permessi sensibili non necessari o cambiali in “Consenti solo durante l’uso”.

Capitolo 5: Rendi il telefono più simile a te —Impostazioni di base

Qualche minuto di impostazioni e l'esperienza migliora enormemente. Sono come "accordare" il telefono, per adattarlo alle tue abitudini d'uso.

Suono e vibrazione

Imposta una suoneria e un suono di notifica che ti piacciono. Usa con flessibilità la modalità silenziosa (in riunione) e la modalità non disturbare (per dormire): il mondo diventa subito più silenzioso.

- **Suoneria**: scegline una che riesci a sentire e non imbarazzante.
- **Modalità vibrazione**: in silenzioso, avvisa con la vibrazione.
- **Modalità non disturbare**: puoi impostare eccezioni, ad esempio consentire le chiamate dai contatti.
- **Volumi separati**: volume multimediale, suoneria e sveglia si possono regolare separatamente.

Display e luminosità

- **Luminosità automatica**: lascia che il telefono si regoli in base alla luce ambientale, senza pensieri.
- **Modalità riposo occhi / Night Shift**: filtra la luce blu, più confortevole la sera.
- **Modalità scura**: risparmia energia (soprattutto sugli schermi OLED) e di notte non abbaglia. Molte app la supportano.
- **Frequenza di aggiornamento dello schermo**: alcuni Android permettono di regolarla; più alta (es. 120 Hz) = scorrimento più fluido.
- **Blocco automatico**: imposta 15 o 30 secondi, sicuro e risparmia batteria.

- **Dimensione dei caratteri**: ti sembrano piccoli? Ingrandiscili.

Wallpaper, temi e home

Cambia il wallpaper con uno bello (statico o animato) e l'umore cambia. I telefoni Android di marca hanno spesso un tema store che permette di cambiare icone e stile in un colpo solo.

Widget sulla home: metti meteo, agenda e controllo musica sulla home, per arrivarci in un tocco. Lo supportano sia iOS che Android; tieni premuto su un'area vuota della home per aggiungerli.

Impostazioni di efficienza: trasforma il telefono nel tuo "cervello esterno"

Sono funzionalità "una volta impostate non torni più indietro" : ciascuna può migliorare sensibilmente l'efficienza quotidiana.

Modalità Focus / Non disturbare: riprenditi l'attenzione rubata dalle notifiche

- **Idea centrale**: non "guardare meno il telefono", ma "concentrarsi quando serve, farsi sentire quando si può".

- **Suggerimenti d'uso**:
  • Modalità lavoro: consenti solo contatti "speciale" e app indispensabili;
  • Modalità sonno: attivazione automatica, consenti solo la sveglia;
  • Allenamento / lettura / riunione: personalizza in base all'attività corrente.

- **Uso avanzato**: usa automazione + posizione/orario per cambiare modalità in automatico. Ad esempio, Comandi rapidi su iOS può impostare "all'arrivo in ufficio entra automaticamente in modalità lavoro".

Gestione delle notifiche: basta "assilli" continui dai pallini rossi

- **Disattiva le notifiche marketing**: il 90% delle push in realtà non ti serve.

- **Ordina per importanza**: metti in cima le comunicazioni interpersonali (telefono, SMS, IM); notizie, shopping e social possono essere "notifiche silenziose".

- **Raggruppa le notifiche**: piega insieme le notifiche dello stesso tipo, per non essere sommerso da decine di messaggi a ogni sblocco.

Gesti rapidi: operazioni un passo avanti

- **Screenshot**: tasto laterale + volume giù (iOS full-screen) / tasto power + volume giù (Android generale).
- **Screenshot lungo / scorrevole**: dopo lo screenshot normale, tocca l’opzione ”screenshot lungo”.
- **Scansione QR con un tocco**: aggiungi l’icona ”scansione” nel centro di controllo / impostazioni rapide.
- **Tocca sul retro (iPhone)**: in [Impostazioni] > [Accessibilità] > [Tocco] > [Tocca sul retro] puoi associare ”screenshot” o ”blocco schermo” ad azioni di doppio/triplo tocco.
- **Risveglio vocale**: Siri / Xiao Ai Tongxue / Xiao Yi / Xiao Bu: basta chiamare per conoscere il meteo o impostare la sveglia.

Tastiera: l’arma di efficienza più sottovalutata

- **Scegli la tastiera giusta**:
  • Sogou / Baidu: dizionario ampio, aggiornamento rapido di slang e parole di moda;
  • iFlytek: il miglior riconoscimento vocale, perfetta per prendere appunti in riunione;
  • Gboard (Google): minimalista, forte sincronia multipiattaforma, supporta digitazione scorrendo;
  • Tastiera di iOS: la migliore per privacy, integrata in profondità nel sistema.
- **Interruttori indispensabili**: correzione intelligente, suggerimenti, sincronia del dizionario cloud, scorrimento verso l’alto per numeri e simboli.
- **Nota sulla privacy**: usa con cautela le funzioni di ”suggerimento per intere frasi” o ”raccomandazioni personalizzate”, potrebbero caricare i contenuti digitati.

Home e multitasking: rendi fluido il flusso di lavoro

- **Split-screen / Picture-in-Picture**: rispondi ai messaggi mentre guardi un video, prendi appunti mentre navighi.
- **Finestre piccole / fluttuanti**: WeChat / Douyin supportano la ”modalità finestra piccola”, richiudila dopo aver risposto.
- **App più usate in evidenza**: nel Dock (in basso nello schermo) metti solo le 4 app ad alta frequenza, per ridurre il tempo di ricerca.

Checklist ”primo giorno di lavoro”

Con un telefono nuovo o dopo un grande aggiornamento, dedica 10 minuti a queste impostazioni:

(1) Password di blocco + biometria (2) Raggruppamento notifiche + disattivazione push marketing (3) Dimensione caratteri / frequenza di aggiornamento / modalità scura
(4) Tastiera / browser / client mail predefiniti (5) Contatti di emergenza / cartella clinica
(6) Impostazioni di backup

Accessibilità e inclusività: la forza della tecnologia per il bene

Non farti intimidire dal nome "accessibilità": queste funzioni sono per tutti. Inizialmente pensate per persone con disabilità, sono utili anche per gli altri —mani occupate con i pacchi, cuffie rotte in metropolitana, caratteri piccoli con gli occhiali da vista···possono salvare la situazione. In fondo, il design accessibile riflette la filosofia della**tecnologia per il bene**: permettere a chiunque di godere in modo paritario della vita digitale.

Gli "occhi" degli ipovedenti —Guida completa agli screen reader

Lo screen reader è lo strumento centrale per gli ipovedenti:**legge ad alta voce tutto il contenuto visibile a schermo**e l'utente opera tramite gesti e voce. Qui introduciamo l'uso di VoiceOver di iOS e TalkBack di Android.

VoiceOver di iOS

Percorso di attivazione: [Impostazioni] > [Accessibilità] > [VoiceOver], attiva l'interruttore. Oppure triplo clic sul tasto laterale (o Home) per attivare/disattivare rapidamente.
Gesti di base:

1. Scorri con un dito: esplora il contenuto elemento per elemento;
2. Scorri con due dita: scorri la pagina intera su/giù o sinistra/destra;
3. Doppio tocco con un dito: attiva l'elemento attivo (equivalente al "tap");
4. Scorri con tre dita: cambia pagina;
5. Triplo tocco con un dito: zoom o selezione (diverso dal triplo tap normale).

Personalizzazione: [VoiceOver] > [Voce] permette di regolare la**velocità di lettura**(default circa 50%, portarla a 70-80% per un ascolto più fluido), il**tono**e di cambiare voce. iOS include "Voce avanzata" e "Controllore vocale": la prima riduce respiri e pause, per un ascolto più naturale.

TalkBack di Android

Percorso di attivazione: [Impostazioni] > [Accessibilità] > [TalkBack], attiva l'interruttore. Oppure tieni premuti i tasti volume su+giù per 3 secondi (su alcuni

brand).
Gesti di base:

1. Scorri a sinistra/destra con un dito: cambia elemento attivo;
2. Doppio tocco con un dito: attiva l'elemento;
3. Scorri su/giù o sinistra/destra con due dita: scorri;
4. Tap con tre dita: entra in modalità lettura (lettura continua);
5. Tap con quattro dita: pausa/riprendi la lettura.

Personalizzazione: [TalkBack] > [Impostazioni text-to-speech] permette di regolare**velocità**e**tono**, nonché di cambiare**motore vocale**(consigliato il motore Google Text-to-Speech per una lettura più naturale).

Da piccolo a grande, da sfocato a nitido —Adattamenti visivi

Gesti di ingrandimento

- **iOS**: [Impostazioni] > [Accessibilità] > [Zoom], una volta attivo**tre tocchi leggeri sullo schermo**ingrandiscono. Di default ingrandisce a schermo intero, è possibile scegliere zoom in finestra.**Pizzica con due dita per regolare il fattore di zoom (da 1,5x a 15x)**; doppio tocco con tre dita per bloccare lo zoom corrente.
- **Android**: [Impostazioni] > [Accessibilità] > [Ingrandimento], tocca con tre dita per ingrandire, di nuovo per uscire; oppure**tre tocchi con tre dita**per uno zoom temporaneo (massimo 8x).

Testo ad alto contrasto / grassetto

- **iOS**: [Impostazioni] > [Accessibilità] > [Display e dimensione testo], attiva "Grassetto", "Aumenta contrasto", "Riduci trasparenza". "Inversione intelligente" mantiene il testo nero su sfondo chiaro, evitando testo bianco su bianco.
- **Android**: [Impostazioni] > [Display] > [Dimensione caratteri], regolabile su "Piccolo, Normale, Grande, Enorme". Huawei/Xiaomi offrono anche i toggle "Grassetto" e "Testo ad alto contrasto".

Filtri colore (per daltonismo)

- **iOS**: [Impostazioni] > [Accessibilità] > [Display e dimensione testo] > [Filtri colore], offre**quattro modalità daltonismo rosso/verde/blu/giallo**, più "Scala di grigi" e "Inversione colori". Consigliato un test della vista (integrato) prima di scegliere il filtro.

- **Android**: [Impostazioni] > [Accessibilità] > [Correzione colore], include**tre modalità daltonismo**+ il toggle "Inversione colori".

Descrizione delle immagini con AI: l'AI come "occhio"

Quando lo screen reader incontra un'immagine, la pratica tradizionale è saltarla o leggere solo la parola "immagine". Ma oggi l'AI può**descrivere il contenuto dell'immagine in una frase**, molto utile per riconoscere captcha, leggere grafici e menu.

Supporto alla descrizione AI delle immagini sui sistemi

- **iOS 15+**: in [Impostazioni] > [Accessibilità] > [VoiceOver] > [Descrizioni vocali] attiva "Descrizioni immagini". Il sistema usa un**modello AI locale**per generare automaticamente la descrizione testuale (richiede iPhone 12 o successivo).
- **Nuova app TalkBack**: le versioni più recenti di TalkBack integrano la funzione**Q&A sull'immagine**: puoi chiedere "cosa c'è in questa immagine?" e l'AI risponde in tempo reale (non dipende strettamente dalla versione di Android, basta aggiornare TalkBack).
- **App di terze parti**: "Seeing AI" (iOS), "Lookout" (Android), "Xiao Yi Bang Bang" (Huawei) sono eccellenti assistenti visivi AI: riconoscono oggetti, leggono documenti, identificano espressioni facciali.

Scenario d'uso

Prova a chiedere di una foto di strada "quante persone ci sono in questa immagine? Cosa stanno facendo?", oppure apri un'app di delivery e fai leggere dall'AI il nome dei piatti nel menu —**questa è la vera "tecnologia che rende la vita più paritaria"**.

Le "orecchie" dei non udenti —Guida ai sottotitoli in tempo reale

I sottotitoli live (Live Captions) sono una funzione**di sistema di speech-to-text**, molto utili per i non udenti in ambienti rumorosi, in biblioteca o in contesti con lingue straniere.

Attivazione e ottimizzazione dei sottotitoli live

iOS: [Impostazioni] > [Accessibilità] > [Sottotitoli live], attiva. Il sistema rileva tutti gli audio del dispositivo (chiamate, video, podcast, FaceTime, Memo vocali) e mostra i sottotoli in alto sullo schermo.
Android 12+: premi il**tasto volume**tocca l'icona "Sottotitoli live" nel popup; oppure [Impostazioni] > [Accessibilità] > [Sottotitoli live].
Consigli per migliorare l'accuratezza:

1. usali preferibilmente in un**ambiente silenzioso**, lontano da condizionatori e rumori meccanici;

2. l'accuratezza è massima quando chi parla**articola bene e mantiene un ritmo medio**;
3. le conversazioni a più voci riducono l'accuratezza, puoi usare la modalità "mostra solo una persona";
4. supporta lingue principali come cinese mandarino, cantonese, inglese;**lingue minori hanno accuratezza più bassa**;
5. musica di fondo o voci interferenti rendono il riconoscimento discontinuo.

Doppio canale in chiamata: speech-to-text + text-to-speech

Quando l'utente**non sente e non può parlare**(afonia improvvisa, post-operatorio alla gola, balbuzie grave), il telefono può fare da "interprete".

Trascrizione in tempo reale della chiamata (TTY / RTT)

iOS: [Impostazioni] > [Accessibilità] > [RTT/TTY], una volta attivo, in chiamata compare una tastiera a schermo; la voce dell'interlocutore viene trascritta in testo in tempo reale e**quello che digiti viene letto a voce**all'interlocutore.
Android: [Impostazioni] > [Accessibilità] > [Trascrizione live] + [Avvisi sonori]. "Trascrizione live" mostra il testo di chi parla; "Avvisi sonori" converte in voce il tuo input quando non puoi parlare.
Compatibilità:

- **RTT (Real-Time Text)**: entrambi gli interlocutori devono supportarlo, il testo compare mentre si digita, senza ritardo; già supportato dai principali operatori;
- **TTY (telescrivente)**: richiede un dispositivo TTY dedicato, sempre più sostituito da RTT;
- la**funzione voice-to-text**di WeChat/QQ è un'alternativa: tieni premuto sul messaggio vocale "Converti in testo".

Funzioni "piccole ma utili" per tutti

- **Tocca sul retro**(iOS 14+): [Impostazioni] > [Accessibilità] > [Tocco] > [Tocca sul retro], puoi associare a**doppio/triplo tocco**azioni come screenshot, blocco schermo, centro di controllo. Particolarmente comodo con le mani occupate dai pacchi.

- **AssistiveTouch / pallina sospesa**: iOS [Accessibilità] > [Tocco] > [AssistiveTouch]; Android [Accessibilità] > [Navigazione sospesa]. Un pulsante virtuale che sostituisce gesti o tasti fisici, utile quando i tasti non funzionano o si usa il telefono con una sola mano.

- **Controllo interruttori**: controlla il telefono tramite interruttori esterni, tap singolo o movimenti della testa,**pensato per utenti con disabilità motorie**. iOS [Accessibilità] > [Controllo interruttori]; Android [Accessibilità] > [Controllo interruttori].
- **Riconoscimento suoni**(iOS): [Accessibilità] > [Riconoscimento suoni], una volta attivo il telefono "ascolta" campanello, pianto di neonato, allarme antincendio, sirene e**alla rilevazione vibra + notifica a schermo**; molto utile per i non udenti e durante il sonno.
- **Avviso LED lampeggiante**: iOS [Accessibilità] > [Audio/Visivo] > [Lampeggio LED per avvisi]; Android [Impostazioni] > [Notifiche] > [Avviso flash]. A chiamate e notifiche il flash lampeggia,**percezione senza suono anche in ambienti rumorosi**.
- **Audio mono**: [Impostazioni] > [Accessibilità] > [Audio] > [Audio mono], unisce i canali sinistro e destro. Chi ha un orecchio con calo uditivo non perde metà delle informazioni sonore.

La filosofia di accessibilità di Apple

Apple investe moltissimo nell'accessibilità e ogni anno aggiorna e aggiunge funzioni. Sul sito Apple c'è una pagina dedicata all'accessibilità, con spiegazioni dettagliate. Le funzioni di accessibilità di iOS sono in genere più complete e fluide rispetto ad Android, motivo per cui molti utenti con disabilità scelgono Apple.

30 secondi per provare

Trova un momento libero e fai queste prove:

1. Attiva**VoiceOver / TalkBack**e prova a scorrere WeChat con tre dita, senza usare gli occhi;
2. Attiva i**sottotitoli live**e parla al telefono per valutare l'accuratezza;
3. **Tocca con tre dita**per ingrandire un testo al 200% e vivere la quotidianità di un ipovedente;
4. Disattiva tutto e pensa: "se avessi sempre bisogno di queste funzioni, come vorrei che fossero progettate".

Capitolo 6: Proteggi la tua vita digitale —Sicurezza e privacy

Sicurezza del telefono = privacy + patrimonio. In un'epoca in cui i dati sono un asset, proteggere il telefono significa proteggere te stesso.

Blocco schermo: la prima linea di difesa fisica

Il blocco schermo è la prima linea di difesa del telefono e anche la più trascurata.

Classifica per livello di sicurezza:

1. **Password/PIN**: la massima sicurezza, è la garanzia finale (quando dimentichi impronta/volto).
2. **Impronta digitale**: il perfetto equilibrio tra sicurezza e comodità.
3. **Riconoscimento facciale**: il più comodo, ma la sicurezza dipende dalla tecnologia (Face ID 3D sicuro, 2D aggirabile con foto).
4. **Sequenza**: comoda ma lascia tracce sullo schermo, facile da indovinare.

Imposta un blocco schermo forte:

- Imposta obbligatoriamente una password complessa (non compleanno, non 123456).
- Attiva il riconoscimento biometrico.
- Imposta il blocco automatico su "immediato" o sul tempo più breve.

"Trova il mio telefono" : lo strumento antifurto definitivo

Deve essere attivato!Permette di:

- **Localizzare**: dov'è il telefono, su una mappa.

- **Riprodurre un suono**: fa squillare il telefono, utile in casa.
- **Modalità smarrito**: blocca il telefono da remoto e mostra un numero di contatto.
- **Cancella da remoto**: l'ultima risorsa, elimina tutti i dati (ma dopo non è più possibile localizzarlo).

Vai in [Impostazioni]; su Apple cerca "Trova il mio iPhone", su Android "Trova il mio dispositivo" o un servizio equivalente del brand; assicurati che sia attivo (verde).

Aggiornamenti di sistema: applicare patch, tappare le falle

Lo scopo principale degli aggiornamenti è correggere vulnerabilità di sicurezza, come rattoppare i buchi nel muro di casa. Quando vedi la notifica di aggiornamento, installa il prima possibile.

Naturalmente, gli aggiornamenti major (ad esempio da iOS 17 a iOS 18) possono avere problemi di compatibilità: puoi aspettare qualche giorno prima di installare.

Riconoscere e prevenire le truffe telecomunicazioni

Con lo sviluppo rapidissimo dell'AI, il modello cognitivo tradizionale "vedere per credere" è ormai superato. I truffatori sfruttano tecnologie AI come il deepfake per passare dalla truffa "a pioggia" al crimine "mirato", con un salto di qualità totale.

Le truffe più comuni nell'era dell'AI

(1) Truffa con face-swap e clonazione vocale AI

I criminali raccolgono illegalmente foto ad alta risoluzione pubblicate sui social o campioni vocali di pochi secondi e, con il deepfake, clonano "video di amici/parenti" o "voci" quasi indistinguibili dal vero. Copioni frequenti:**incidente stradale, prestito urgente, rapimento**. Queste truffe sfruttano legami affettivi e**sono molto ingannevoli**.

(2) Falsificazione di autorità / servizio clienti

L'AI può simulare con precisione voce e tono di addetti al servizio clienti ufficiali o di funzionari di polizia/giustizia, e persino comporre screenshot di bonifici, documenti ufficiali, mandati d'arresto altamente realistici;**creando panico o pressione autoritaria**, inducono la vittima a trasferire denaro o ad attivare la condivisione schermo, sottraendo informazioni sull'account.

(3) Truffa di investimenti AI

Tramite algoritmi AI vengono falsificati "screenshot di guadagni sicuri", interfacce di software di trading quantistico o "report di analisi da maestro", adescando con alti rendimenti, vendendo servizi di investimento costosi o spingendo la vittima a trasferire fondi su conti di trading controllati dai criminali, per poi**scaricare tutto e sparire**.

Come difendersi —la logica dello “specchio rivelatore”

L’AI può clonare voce e volto, ma non è invincibile: ci sono alcune crepe da sfruttare.

- **Verifica con azioni**: in videochiamata, chiedi esplicitamente all’interlocutore di compiere azioni coordinate predefinite, come ”passa la mano velocemente davanti al viso”, ”gira il volto per mostrare il contorno dell’orecchio” o ”ammicca rapidamente 5 volte”. Negli scenari con occlusioni dinamiche complesse, movimenti rapidi e variazioni di luce, il face-swap AI**mostra facilmente difetti come scattosità, distorsione del volto o sbavatura dei bordi**.
- **Verifica con codici privati**: stabilisci e usa domande di verifica private predefinite, come ”cosa hai ordinato l’ultima volta che siamo andati a cena insieme”, ”qual è stato il primo regalo che ti ho fatto”, dettagli noti solo a voi due. Se l’altra parte esita o risponde a sproposito,**interrompi subito la chiamata e attiva il piano di sicurezza**.
- **Doppia verifica**: segui rigorosamente il principio del Ministero della Pubblica Sicurezza ”**quattro no e una verifica**” —non credere a messaggi sconosciuti, non trasferire denaro a cuor leggero, non divulgare dati personali sensibili, non diffondere contenuti sospetti. In caso di movimento di denaro,**richiama sempre il numero originale già noto o verifica di persona**. Per i bonifici, scegli la modalità ”accredito in 24 ore”, per lasciare tempo sufficiente a individuare la truffa e recuperare i fondi.

Truffe tradizionali (da tenere comunque d’occhio):

- **Vincita / cashback per ”missioni”**: adescamento, prima ti danno un piccolo guadagno poi ti truffano cifre grosse.
- **Truffa sentimentale online**: ”pig butchering”, coltiva il sentimento e poi truffa il denaro.
- **Falsi conoscenti**: rubano l’account e chiedono prestiti (più difficile da distinguere nell’era AI).

Protezioni integrate nel telefono:

- Blocco delle chiamate moleste.
- Protezione dal furto di codici di verifica.
- Controllo di sicurezza dei link negli SMS.

motto antitruffa:

Non credere, non divulgare, non cliccare, non trasferire, in caso di dubbio verifica prima!Davanti a un’ “emergenza” prenditi 5 minuti per calmarti: quasi tutte le truffe si tradiscono in quel momento.

Difendersi dal “doxxing” e dagli attacchi di social engineering: spezza la catena della perdita di privacy

Il principio fondamentale del “doxxing” (attacco di social engineering) consiste nel**raccolta sistematica, analisi e assemblaggio di frammenti digitali personali per costruire un profilo completo dell'individuo**. La chiave per difendersi sta nel tracciare confini chiari per la privacy personale e stabilire un sistema di protezione multilivello.

Anonimizzazione delle foto

I metodi base per la pulizia EXIF sono descritti nel Capitolo 2 “Gestione di immagini e file system”. Prima di condividere foto sui social media, è necessario**eliminare definitivamente i metadati della foto (informazioni EXIF)**, inclusi data di scatto, modello del dispositivo, coordinate GPS e altri dati sensibili. Le informazioni chiave presenti nelle foto, come**numeri civici, targhe, codici a barre dei biglietti, numeri di documento d'identità**, devono essere rigorosamente offuscate o sfocate per evitare di rivelare inconsapevolmente le tracce dei propri spostamenti.

- iOS: in [Impostazioni] > [Privacy e sicurezza] > [Fotocamera] è possibile disattivare ”Posizione precisa”; durante la condivisione selezionare ”Solo foto corrente” per rimuovere i metadati.
- Android: alcune app di galleria (come Google Foto) chiedono se mantenere le informazioni sulla posizione durante la condivisione.
- Strumenti universali: ExifTool, Metapho ecc. per visualizzare/modificare EXIF.

Restringimento dei permessi delle app

I metodi base di gestione dei permessi sono descritti nel dettaglio nel Capitolo 4 “Gestione dei permessi”. Nello scenario “anti-doxxing”, è inoltre necessario revisionare periodicamente e disattivare i permessi non essenziali di app di e-commerce e strumenti, come**microfono, rubrica, posizione**, per evitare che le app “ascoltino” di nascosto le conversazioni quotidiane in background o raccolgano illegalmente reti di relazioni personali; le app a lungo inutilizzate ma ancora dotate di permessi elevati dovrebbero essere disinstallate tempestivamente, riducendo alla radice i punti di rischio per la perdita di privacy.

- Quando vedi una richiesta di ”permesso rubrica”, chiediti prima: quest'app ha davvero bisogno di conoscere tutti i miei contatti?
- App non usate da tre mesi, disinstallale senza esitazione. I permessi si restringono con l'uso, non si allargano.

Messa in sicurezza dei dispositivi smart

Telecamere smart, serrature smart, casse smart e altri dispositivi IoT al primo utilizzo devono**avere immediatamente la password di accesso predefinita modificata**, impostando una password indipendente complessa con lettere maiuscole e minuscole, numeri e caratteri speciali; le funzioni di accesso remoto non utilizzate di frequente dovrebbero restare disattivate, controllando regolarmente gli aggiornamenti firmware dei dispositivi e correggendo tempestivamente le vulnerabilità di sicurezza,**per evitare che hacker si introducano e spiino lo spazio privato domestico**.

Avvertenza da caso reale

Nel 2022, la polizia di una località ha riferito che hacker, decifrando la password predefinita di telecamere domestiche di una certa marca (molti utenti non l'avevano mai modificata), hanno sottratto immagini delle camere da letto di migliaia di famiglie e le hanno vendute online.**Non cambiare la password predefinita = lasciare la porta di casa spalancata**.

Protezione della privacy: i tuoi dati sono la tua proprietà

Le foto, le chat, le tracce di posizione nel telefono sono essenzialmente i tuoi "beni digitali" . Una volta trapelati, nel migliore dei casi fastidi pubblicitari, nel peggiore dei casi doxxing, truffe o persino ricatti.

"Principio di minimizzazione" dei permessi delle app:

- **Posizione**: per taxi/mappe usa "Consenti sempre"; per le altre app usa "Consenti solo durante l'uso".
- **Rubrica**: concedila solo se necessario (come aggiungere amici su WeChat), altrimenti vietala sempre.
- **Galleria / Tutte le foto**: da iOS 14+ si può autorizzare "Foto selezionate", anche Android 13+ supporta l'autorizzazione granulare.
- **Microfono / Fotocamera**: tienili disattivati normalmente, attivali quando servono. Se sospetti di essere registrato di nascosto, scorri il Centro di controllo per vedere se c'è un "puntino verde/arancio".
- **Tracciamento in background**: da iOS 14.5+ è obbligatorio chiedere prima che le app usino IDFA; su Android si può disattivare "ID pubblicità".

Pratica della gestione della privacy:

- **Rapporto privacy (iOS)**: [Impostazioni] > [Privacy e sicurezza] > [Rapporto privacy app], per vedere quali app accedono di nascosto a posizione, fotocamera, microfono.

- **Cronologia utilizzo permessi (Android)**: [Impostazioni] > [Privacy] > [Cronologia utilizzo permessi], per vedere chi ha richiamato permessi sensibili e quando.
- **Limita tracciamento pubblicitario**: disattiva ”ID pubblicità” o ”Limita tracciamento annunci” nelle impostazioni di sistema, per ridurre le ”pubblicità mirate fastidiose”.

Lista di “primo soccorso” in caso di smarrimento / furto

Se hai perso il telefono non farti prendere dal panico, segui quest'ordine:

1. **Blocca immediatamente la SIM**: contatta l'operatore per sospenderla, evitando che venga usata per ricevere codici di verifica.
2. **Blocco remoto**: tramite servizio cloud (iCloud / cloud del marchio) attiva ”Modalità smarrimento”.
3. **Modifica le password importanti**: cambia subito le password di tutti gli account importanti (pagamenti, banca, email) che hai usato sul telefono.
4. **Denuncia**: sporgi denuncia alla polizia, annotando il numero IMEI. Sarà utile anche per provare l'identità se il telefono viene ritrovato.
5. **Avvisa parenti e amici**: per evitare che i truffatori chiedano prestiti a tuo nome.
6. **(Per ultimo) Cancellazione remota**: esegui solo quando non ci sono più speranze di ritrovarlo; dopo la cancellazione la localizzazione non funziona più.

Sicurezza SIM ed eSIM

- **Imposta PIN della SIM**: una volta attivato, a ogni riavvio del telefono o cambio scheda sarà necessario inserire il PIN, per evitare che ”si tolga la SIM e si cambi telefono” aggirando il blocco schermo.
- **Vantaggi eSIM**: non essendoci una scheda fisica estraibile, la sicurezza è maggiore; supporta inoltre la commutazione tra più numeri, molto comodo in viaggio.
- **Rischio di sostituzione secondaria della SIM**: attenzione alla truffa della ”sostituzione secondaria operatore” - i truffatori usano la tua identità per rifare una SIM, prendendo così il controllo del tuo numero. Impostare ”la sostituzione della SIM richiede la presenza personale del titolare con documento d'identità allo sportello” è la difesa più efficace.

Cose da non fare mai

- Usare password deboli come compleanno / 123456 / qwerty;
- Inviare il codice di verifica a chiunque (anche al ”servizio clienti”);

- Cliccare su link sospetti negli SMS, in particolare da numeri internazionali che iniziano con 00;
- Accedere alla banca online o ai pagamenti sotto Wi-Fi pubblico;
- Attivare ”condivisione schermo” o ”controllo remoto” con sconosciuti.

Prova ad attivare e simulare il ”blocco remoto”

1. Assicurati che la funzione ”Trova il mio telefono” sia attiva.
2. Su un browser di computer o su un altro telefono, accedi al corrispondente account di servizio cloud (iCloud.com o sito del servizio cloud del marchio).
3. Trova la funzione ”Trova dispositivo”, prova a inviare al tuo telefono un comando ”Riproduci suono” o simula un ”Blocco”, per familiarizzare con l’intera procedura.

Capitolo 7: Analisi completa delle funzioni avanzate

La tecnologia evolve di giorno in giorno e anche le funzioni del telefono continuano a progredire. Comunicazione satellitare, comunicazione senza rete, rilevamento incidenti, tecnologia SparkLink... queste funzioni che sembrano fantascientifiche sono ormai entrate nella nostra vita. Scopriamo insieme queste tecnologie all'avanguardia.

Comunicazione satellitare: chiedere aiuto anche senza segnale

La comunicazione satellitare è una grande innovazione nel campo dei telefoni degli ultimi anni. Quando ti trovi in zone remote, in montagna o in una foresta e il telefono non ha assolutamente segnale, la comunicazione satellitare può essere l'ancora di salvezza.

Principio di funzionamento:

Il telefono si collega direttamente a un satellite di comunicazione in orbita per inviare messaggi di soccorso. Attualmente supporta principalmente l'invio di SMS e informazioni sulla posizione, ma non le chiamate vocali.

Modelli supportati:

- **Apple**: iPhone 14 serie e successivi, supporta l'invio di SOS di emergenza via satellite. La serie iPhone 17 supporta ulteriormente l'invio di iMessage e SMS via satellite, con copertura estesa a più aree.
- **Huawei**: la serie Mate 50 inizia a supportare i messaggi satellitari Beidou (solo testo), la serie Mate 60 Pro supporta inoltre le chiamate satellitari Tiantong (possibilità di chiamare), la serie Mate 70 potenzia ulteriormente le capacità di comunicazione satellitare.
- **Xiaomi/OPPO/vivo**: dal 2024 i modelli di punta supportano progressivamente la funzione di messaggi satellitari Beidou.

- **Tendenza di sviluppo**: la comunicazione satellitare si sta diffondendo da funzione esclusiva dei modelli di punta di fascia alta verso il basso; in futuro anche i modelli di fascia media potrebbero supportarla. Il sistema satellitare cinese Beidou è quello con il supporto più ampio sui telefoni nazionali.

Scenari d'uso:

- Escursionismo, incidenti in montagna.
- Incidenti in mare.
- Interruzione delle comunicazioni terrestri causata da disastri naturali.

Modalità d'uso:

1. Assicurati di trovarti in zona aperta, con vista del cielo.
2. Attiva la funzione di comunicazione satellitare del telefono (solitamente nell'interfaccia di chiamata di emergenza).
3. Segui le indicazioni a schermo per orientare il telefono verso il satellite.
4. Invia il messaggio di soccorso preimpostato e la posizione.

Curiosità

La comunicazione satellitare richiede un'antenna hardware speciale sul telefono, non tutti i telefoni la supportano. Inoltre, di solito richiede un abbonamento a pagamento, ma la funzione di SOS di emergenza è generalmente gratuita.

Comunicazione senza rete: un nuovo modo di comunicazione a breve distanza

Per "comunicazione senza rete" si intende la tecnologia che permette a due telefoni di comunicare direttamente in assenza di rete mobile e Wi-Fi.

Principio tecnico:

Utilizza Bluetooth o frequenze radio dedicate per stabilire una connessione punto a punto a breve distanza (in genere da poche centinaia di metri a pochi chilometri).

Scenari applicativi:

- **Attività all'aperto**: comunicazione tra membri di un gruppo durante trekking o campeggio.

- **Soccorso in caso di disastro**: quando le comunicazioni sono interrotte dopo terremoti o inondazioni.
- **Grandi eventi**: concerti, eventi sportivi con molta gente e segnale debole.

Piattaforme supportate:

- **Apple**: "NameDrop" e "Trova amici offline" di iOS 17.
- **Huawei**: l'app MeeTime supporta le chiamate senza rete.
- **Xiaomi**: alcune funzioni del Xiaomi Share Center.

Rilevamento incidenti: salva la vita nei momenti cruciali

Il rilevamento incidenti è una funzione che utilizza i sensori del telefono per rilevare gravi incidenti stradali e chiamare automaticamente i numeri di emergenza.

Principio di funzionamento:

Il telefono utilizza accelerometro, giroscopio, barometro, microfono e altri sensori per valutare in modo integrato se si è verificato uno schianto grave. Rilevato l'incidente, il telefono:

1. Mostra un'interfaccia con conto alla rovescia chiedendo se stai bene.
2. Se alla fine del conto alla rovescia non rispondi, chiama automaticamente i numeri di emergenza.
3. Invia la tua posizione ai contatti di emergenza.

Modelli supportati:

- **Apple**: iPhone 14 serie e successivi.
- **Android**: alcuni modelli di fascia alta lo supportano progressivamente.

Avvertenze:

- La funzione deve essere attivata per poter essere utilizzata.
- Può attivarsi per errore (ad esempio sulle montagne russe o durante attività fisica intensa), basta annullare tempestivamente.
- Dipende da sensori e algoritmi, non è affidabile al 100%, ma è una tutela in più.

Tecnologia SparkLink: la connettività wireless di nuova generazione

SparkLink è una nuova tecnologia di comunicazione wireless sviluppata sotto la guida di Huawei, con l'obiettivo di sostituire il Bluetooth e il Wi-Fi in alcuni scenari. Su indicatori chiave eguaglia o supera le soluzioni esistenti: la velocità di interfaccia può raggiungere 900Mbps (molto superiore ai 50Mbps del Bluetooth), latenza fino a 20 μ s (il Bluetooth circa 15ms), una singola rete supporta fino a 4096 dispositivi connessi contemporaneamente (il Bluetooth in genere meno di 8).

Caratteristiche tecniche:

- **Latenza ultra-bassa**: latenza end-to-end di soli 20 microsecondi (0,02ms), due ordini di grandezza inferiore al Bluetooth, la sincronizzazione di giochi e musica è quasi impercettibile.
- **Alta velocità**: velocità di picco di un singolo collegamento fino a 900Mbps, decine di volte superiore all'audio Bluetooth, può trasmettere audio lossless e persino video ad alta risoluzione.
- **Basso consumo**: consumo in standby paragonabile al Bluetooth, ma con maggiore efficienza di trasmissione, il consumo energetico per unità di dati è inferiore.
- **Ampia copertura + alta concorrenza**: la distanza di connessione è superiore del 50% rispetto al Bluetooth, una singola rete supporta oltre mille dispositivi connessi contemporaneamente.

Scenari applicativi:

- **Cuffie wireless**: latenza inferiore, perfetta sincronizzazione audio-video nei giochi.
- **Orologi intelligenti**: connessione più stabile.
- **Casa intelligente**: più dispositivi connessi contemporaneamente.
- **Interconnessione automotive**: connessione telefono-sistema di bordo più fluida.

Dispositivi supportati:

Attualmente prevalentemente dispositivi dell'ecosistema Huawei, come la serie Huawei Mate 60, alcune cuffie e orologi Huawei. In futuro saranno supportati da più marchi.

Prospettive tecnologiche

La tecnologia SparkLink rappresenta la direzione futura della comunicazione wireless. Con l'adesione di più produttori, potremmo vedere più dispositivi che supportano SparkLink e godere di un'esperienza wireless migliore.

Verifica: il tuo telefono supporta queste funzioni

1. Cerca ”satellite” nelle impostazioni per vedere se ci sono opzioni relative alla comunicazione satellitare.
2. Cerca ”rilevamento incidenti” o ”SOS di emergenza” e verifica se sono attivi.
3. Se hai un telefono Huawei, verifica se supporta il collegamento ai dispositivi SparkLink.
4. Impara a usare queste funzioni: potrebbero tornare utili nei momenti cruciali.

2. Software (Capitoli 8-14)

Capitolo 8: Comunicazione: SMS, chiamate e social

La comunicazione è la missione più antica e centrale del telefono. Oggi si è trasformata da semplici chiamate e SMS in un ecosistema complesso che include messaggistica istantanea, social network ed email.

Funzioni avanzate dell'app Telefono

L'app Telefono dei moderni smartphone è molto più di un semplice tastierino: integra strumenti potenti come registrazione delle chiamate, blocco delle chiamate indesiderate e riconoscimento intelligente.

Registrazione delle chiamate (attenzione alla conformità legale):

- A cosa serve: registrare il contenuto di chiamate importanti per verbali di lavoro, interviste, promesse dei clienti o come prova in caso di controversie.
- Nota legale: in Cina, per usare la registrazione di una chiamata come prova è necessario il consenso dell'altra parte, oppure che serva a tutelare i propri diritti legittimi.
- Registrazione unilaterale vs consenso reciproco: sul piano giuridico, una registrazione ottenuta «senza il consenso dell'altra parte» non è automaticamente invalida. Secondo le interpretazioni giudiziarie della Corte Suprema Popolare, purché il metodo di acquisizione non violi gravemente i diritti legittimi altrui, non contravvenga a divieti di legge e non contrasti con l'ordine pubblico e il buon costume, la registrazione può comunque essere presentata come prova. Alcuni tribunali provinciali, però, applicano criteri più severi nelle cause civili per le «registrazioni segrete»; nei processi penali la revisione di legalità è di solito più rigorosa.
- Differenze locali: i tribunali di Pechino, Shanghai, Guangdong e altre zone sono relativamente tolleranti verso la registrazione unilaterale come prova civile; le registrazioni che coinvolgono segreti commerciali o privacy personale richiedono invece particolare prudenza ovunque e possono essere escluse per violazione della privacy.

- Come si fa: su Android di solito c'è un pulsante «Registra» chiaro nella schermata di chiamata; iOS non offre la registrazione nativa delle chiamate e serve un'app di terze parti o un auricolare Bluetooth con funzione di registrazione.

Limiti d'uso delle registrazioni

- Non usare le registrazioni per estorcere denaro, diffonderle o insultare pubblicamente qualcuno.
- I contenuti che coinvolgono la privacy di terzi (ad esempio conversazioni altrui registrate per caso) non devono essere diffusi a cuor leggero.
- Nelle situazioni importanti conviene dichiarare a voce all'inizio della chiamata «questa chiamata verrà registrata»: è più corretto e la prova ha più valore.

Gestione approfondita delle chiamate indesiderate:

- Come funziona: l'app Telefono interroga online un vasto database di numeri e mostra «chiamata indesiderata», «chiamata truffa» o il nome dell'azienda durante la chiamata in arrivo.
- Come attivarlo: su Android vai in Telefono > Impostazioni > Blocco chiamate indesiderate; su iOS vai in Impostazioni > Telefono > Blocca e identifica chiamate. Per i percorsi dettagliati di ogni marca e le opzioni consigliate, vedi la tabella comparativa nel Capitolo 13 «Strumenti di sistema utili».
- Principali piattaforme di segnalazione: in Cina la marcatura dei numeri è gestita soprattutto da tre fornitori di dati —Tencent Mobile Manager, 360 Mobile Guard e Dianhua Bang (Tapir). Anche gli operatori (China Mobile/Unicom/Telecom) usano spesso questi dati per mostrare il «nome del titolare» e per il blocco delle chiamate indesiderate. I database dei produttori di smartphone (Huawei, Xiaomi, OPPO, vivo) collaborano in gran parte con questi fornitori.
- Cosa fare se il tuo numero è stato segnalato per errore: se il tuo numero di lavoro è stato marcato erroneamente come «consegna cibo» «corriere» «chiamata indesiderata», puoi presentare ricorso tramite questi canali: Dianhua Bang: visita la piattaforma di ricorso numeri (haoma.tk.cn) e invia un documento d'identità.
- 360: invia il ricorso tramite la funzione «Ricorso numero» nell'app 360 Mobile Guard.
- Tencent: invia tramite la pagina «Ricorso numero» della mini-app «Tencent Mobile Manager».
- I tre grandi operatori: gli utenti China Mobile possono inviare l'SMS «KTFSR» al 10086 per attivare l'anti-spam; gli utenti Telecom seguano l'account ufficiale «Tianyi Anti-Spam»; gli utenti Unicom impostano tutto in «Unicom Mobile Manager».

Anti-spam avanzato: attivando il «blocco chiamate ad alta frequenza» dell'operatore (ad es. il limite chiamate ad alta frequenza di China Mobile) si possono bloccare automaticamente le chiamate vocali AI.

Funzioni di blocco integrate nel telefono: Riconoscimento chiamate / blocco intelligente: marca e blocca automaticamente chiamate indesiderate, truffe e pubblicità in base al database numeri.

Lista nera / lista bianca: metti in blacklist i numeri indesiderati noti; aggiungi a whitelist i contatti e i numeri di corrieri/food delivery per evitare falsi positivi.

Filtro parole chiave SMS: gli SMS che contengono parole come «premio» «prestito» «clicca sul link» finiscono automaticamente nella cartella bloccati.

Silenzia chiamate sconosciute su iOS: le chiamate non in rubrica vengono solo silenziate e inviate alla segreteria, senza disturbarti; utile se ricevi molti spam, ma attento a non perdere chiamate importanti di numeri nuovi.

Integrazione con Non disturbare: di notte o durante le riunioni consenti solo le chiamate dei contatti; con l'attivazione programmata la qualità del sonno migliora subito.

Come integrare i software utili: usa prima il blocco integrato del sistema, poi aggiungi l'app National Anti-Fraud Center e l'anti-spam dell'operatore; per la pulizia puoi scegliere strumenti leggeri come Qingzhuo, ma basta una sola app di sicurezza/pulizia della stessa categoria, vedi Capitolo 13.

Che cos'è VoLTE/VoNR e come attivarlo:

- VoLTE (Voice over LTE): tecnologia di chiamata vocale sulla rete 4G; durante la chiamata non si torna più a 2G/3G, puoi navigare mentre parli, l'audio è più nitido e la connessione più rapida.

- VoNR (Voice over NR): chiamata vocale su 5G, l'evoluzione di VoLTE. Latenza inferiore, qualità audio migliore e supporto per videochiamate HD. Serve uno smartphone 5G + un piano 5G + copertura 5G locale.

- Come attivarlo: su iOS in Impostazioni > Rete cellulare > Opzioni dati cellulari > Voce e dati attiva «VoLTE»; su Android cerca l'interruttore «VoLTE chiamate HD» in Impostazioni > Rete mobile > Dati mobile > Avanzate. Di solito l'operatore lo attiva in modo predefinito; se durante una chiamata la rete si disconnette e non navighi, quasi sempre VoLTE non è attivo.

Lo sapevi?

Se durante una chiamata la navigazione rallenta o si interrompe, quasi sempre VoLTE/VoNR non è attivo e il telefono è tornato su 2G/3G. Attivandolo puoi «parlare e guardare video» contemporaneamente.

SMS e iMessage/RCS

Gli SMS tradizionali non sono scomparsi: restano un canale affidabile per ricevere codici di verifica, avvisi bancari e comunicazioni ufficiali.

- iMessage: messaggi inviati via internet tra dispositivi Apple, con bolle blu. Supporta foto e video di alta qualità, conferme di lettura e altro, completamente gratuito e con crittografia end-to-end.
- RCS: protocollo di comunicazione di nuova generazione spinto da operatori globali e Google. Funziona in modo simile a iMessage o WeChat, ma basato sul numero di telefono.
- Interoperabilità tra iMessage e RCS: da iOS 18 Apple supporta lo standard RCS: iPhone e Android possono scambiarsi immagini HD, conferme di lettura e indicatori di digitazione, superando il divario delle «bolle verdi». Serve però che entrambi gli operatori abbiano RCS attivo e che il sistema sia abbastanza aggiornato.

Situazione di RCS in Cina:

- China Mobile: ha implementato RCS per prima; in alcune province il servizio «5G Message» supporta messaggi multimediali e schede interattive. Serve un telefono compatibile e l'attivazione in filiale.
- China Telecom: offre il servizio tramite «Telecom 5G Message»; alcuni piani lo includono di default, i vecchi utenti devono inviare un SMS di attivazione specifico.
- China Unicom: ha distribuito 5G Message nelle principali città, ma la copertura dei dispositivi è irregolare; molti Android devono ancora attivare manualmente «Messaggi avanzati» o «5G Message» nell'app Messaggi.
- Esperienza reale: in Cina la diffusione di RCS è più lenta del previsto, soprattutto per la forza dell'ecosistema WeChat e la non uniformità dei dispositivi. La comunicazione quotidiana resta dominata da WeChat; RCS svolge più un ruolo di «canale ufficiale» (avvisi bancari, messaggi della pubblica amministrazione).

Sicurezza dei codici di verifica

- Non inoltrare mai i codici di verifica: chi ti chiede di «leggere il codice» o «inoltrare l'SMS» può essere un truffatore, anche se si spaccia per «assistenza clienti» «corriere» o «forze dell'ordine». Il codice di verifica = i tuoi soldi.
- Anti-phishing SMS: diffida dei link in messaggi come «carta ETC scaduta» «tessera sanitaria bloccata» «rimborso per pacco smarrito»; le istituzioni legittime non chiedono numero di carta o password via link SMS.
- Riconoscimento del numero: gli SMS ufficiali delle banche arrivano di solito da numeri brevi che iniziano con 95 o da 1069 + firma aziendale; qualsiasi «avviso bancario» da

un normale cellulare a 11 cifre è quasi sempre una truffa.

- Backup a due fattori: non cambiare a cuor leggero il numero legato ai conti importanti; se devi cambiarlo, prima scollega tutti i conti chiave, altrimenti il nuovo titolare potrebbe reimpostare le tue password via SMS.

WeChat/QQ: gestione delle super-app social

WeChat e QQ sono andati oltre la semplice messaggistica e sono diventati «super-app» che uniscono social, pagamenti e informazioni.

Backup e migrazione della cronologia chat:

1. Accedi a WeChat per PC o Mac sul computer.
2. Clicca sul menu in basso a sinistra > [Migrazione e backup] > [Backup e ripristino].
3. Scegli «Esegui backup della cronologia chat sul computer» e seleziona sul telefono le chat da salvare.
4. Migrazione su un telefono nuovo: sul vecchio telefono WeChat [Io] > [Impostazioni] > [Generali] > [Migrazione e backup cronologia chat] > [Migra] > [Migra su telefono/tablet], inquadra il codice QR e il gioco è fatto.

Metodi avanzati per liberare spazio:

- Percorso standard: WeChat [Io] > [Impostazioni] > [Generali] > [Spazio di archiviazione]; puoi cancellare la cache e la cronologia chat in modo mirato per data e tipo di file.
- Pulizia dall'interno di una chat: apri una chat > «···» in alto a destra > [Cronologia chat] > [Gestisci spazio]; puoi eliminare immagini, video e file di quella chat mantenendo i testi.
- Pulizia di foto/video originali: i file HD originali ricevuti nei gruppi occupano più spazio; in [Gestisci spazio] puoi selezionare «Originali» e cancellarli in blocco.
- Disattiva il download automatico: [Impostazioni] > [Generali] > [Foto, video, file e chiamate], spegni «Download automatico» per evitare che su Wi-Fi vengano scaricati silenziosamente molti file di gruppo.
- Cache delle mini-app: in [Scopri] > [Mini-app] tieni premuto sulle mini-app poco usate e eliminali per liberare la cache locale.
- Backup compresso della cronologia: quando esegui il backup da WeChat per PC, spunta «Comprimi» per ridurre alcuni GB di chat al 30%-50% della dimensione originale.

Trucchi di gestione dei gruppi:

- Annuncio del gruppo: il proprietario/gli amministratori lo pubblicano da «···» in alto a destra > [Annuncio del gruppo]; tutti ricevono un avviso prioritario, ideale per comunicazioni importanti. Compare automaticamente ai nuovi membri.
- Da fare del gruppo: il proprietario può trasformare un messaggio in evidenza in «Da fare del gruppo»; a tutti i membri appare un indicatore rosso che sparisce al completamento. Utile per iscrizioni a eventi e raccolta di compiti.
- Catene di gruppo: digita "#catena" nella casella di input per avviare una catena, ideale per ordinare cibo o raccogliere adesioni. I risultati della catena vengono riassunti automaticamente in cima alla chat di gruppo, evitando che i messaggi inondino la conversazione.
- Live del gruppo: «+» in alto a destra > [Live del gruppo]; puoi avviare una diretta visibile solo ai membri del gruppo, utile per formazione aziendale, riunioni di famiglia o beta test di prodotti.
- Comprimi la chat del gruppo: nella lista gruppi scorri il nome verso sinistra > [Comprimi]; i gruppi poco importanti finiscono in «Gruppi compressi» e ti avvisano solo quando ti citano.
- Solo proprietario/amministratori possono @tutti: nei gruppi con più di 500 membri i membri normali non possono menzionare tutti, per evitare disturbi.

Gestione fine dei permessi di WeChat Moments:

- Visibilità per gruppi: quando pubblichi, clicca «Chi può vedere» e scegli «Solo alcuni» o «Escludi qualcuno», basandoti sulle etichette preimpostate («colleghi» «famiglia» «clienti») per condividere in modo mirato.
- Intervallo di visualizzazione per gli amici: [Io] > [Impostazioni] > [Permessi amici] > [Moments] > [Intervallo di visualizzazione per gli amici], puoi scegliere «ultimi tre giorni/un mese/sei mesi/tutto»; consigliamo «sei mesi» per bilanciare privacy e socialità.
- Nascondere un singolo post: tieni premuto su un aggiornamento > [Non vedere i suoi Moments] o [Non seguire più]; l'altra persona non lo saprà.
- Gestione della pubblicità in Moments: [Io] > [Impostazioni] > [Info su WeChat] > [Informazioni personali e permessi] > [Gestione pubblicità personalizzata]; puoi disattivare le raccomandazioni basate sul comportamento.
- Dieci post per gli estranei: [Permessi amici] > [Moments] > [Consenti agli estranei di vedere dieci Moments]; disattivandolo gli sconosciuti non possono sfogliare i tuoi vecchi post.

Confronto tra videochiamate

Ogni strumento di videochiamata ha i suoi punti di forza: scegliere quello giusto per la situazione rende la comunicazione più fluida.

- Videochiamate WeChat: copertura capillare, adatto a tutte le età. Ideale per contatti quotidiani con amici e parenti. Fino a 20 persone in video (serve la mini-app «Video di gruppo»); difetto: la qualità cala molto se la rete è scarsa.
- FaceTime: esclusivo dell'ecosistema Apple, qualità eccellente e crittografia end-to-end. Da iOS 15 si può invitare utenti Android/Web tramite link, ma l'host deve usare un dispositivo Apple. Ideale per famiglie con dispositivi misti.
- Zoom: prima scelta per riunioni internazionali, supporta riunioni gratuite fino a 100 persone per 40 minuti. Funzioni complete: condivisione schermo, sfondo virtuale, sale breakout, adatto a collaborazioni internazionali/da remoto.
- Tencent Meeting: prima scelta per l'ufficio in Cina, integrazione profonda con WeChat, si entra scansionando un QR. Fino a 300 partecipanti (versione a pagamento), registrazione su cloud, sottotitoli in tempo reale e verbali automatici; ideale per formazione aziendale e grandi riunioni.
- Consigli d'uso: per le conversazioni 1:1 usa WeChat; tra utenti Apple usa FaceTime; per riunioni di lavoro formali usa Zoom o Tencent Meeting (in Cina Tencent, oltre confine Zoom).

Requisiti di banda e consumo di dati:

- Videochiamata WeChat: circa 500 Kbps-1 Mbps di banda; in qualità standard consuma 3-5 MB al minuto, in HD 8-12 MB.
- FaceTime: SD circa 1 Mbps, 720p circa 2 Mbps, 1080p oltre 4 Mbps. Circa 5-15 MB al minuto.
- Zoom/Tencent Meeting: 720p circa 1,5-3 Mbps, 1080p 3-5 Mbps. Circa 300-800 MB all'ora; l'host di riunioni molte persone consuma di più.
- Consiglio: per le videochiamate lunghe usa il Wi-Fi quando possibile; sulla rete mobile abbassa la qualità (disattiva «Video HD» nelle impostazioni dell'app) per risparmiare dati.

Trucchi per migliorare la qualità delle videochiamate:

- Illuminazione: non metterti controfinestra, guarda la sorgente di luce (luce naturale preferibile) per evitare di apparire in controluce.

- Inquadratura: tieni la fotocamera leggermente più in alto degli occhi per evitare il doppio mento; in orizzontale reggi il telefono con entrambe le mani per maggiore stabilità.
- Audio: usa le cuffie per evitare eco e ronzii; in ambienti silenziosi non attivare l'altoparlante.
- Rete: preferisci il Wi-Fi; su 4G/5G avvicinati alla finestra per evitare attenuazione del segnale; nelle riunioni con molte persone puoi spegnere le altre video e lasciare solo chi parla.
- Sfondo sfocato: Tencent Meeting e Zoom supportano la sfocatura AI per nascondere ambienti disordinati. Attento a indossare tinte unite, evita colori simili allo sfondo per non sembrare davvero a un green screen.

Suggerimento

Se la rete va a scatti, spegni prima il video e tieni l'audio: è più educato che riagganciare. Prima di riunioni importanti puoi usare «Test rete» di Tencent Meeting per verificare la banda.

Email: configurazione e uso sul telefono

- Aggiungere un account email: su iOS Impostazioni > Mail > Account > Aggiungi account; su Android di solito c'è l'app «Email».
- Suggerimenti: imposta notifiche diverse per ogni account email; usa i gesti scorrevoli per archiviare, eliminare o contrassegnare rapidamente i messaggi.

Differenze tra i protocolli IMAP, POP3 ed Exchange:

- POP3: dopo aver scaricato la posta dal server l'originale viene eliminato per impostazione predefinita e resta solo in locale. Adatto se usi un solo dispositivo e vuoi leggere offline. Difetto: cambiando dispositivo non vedi la cronologia; non è più consigliato.
- IMAP: la posta resta sempre sul server e in locale c'è solo la cache. Più dispositivi (telefono/pc/tablet) restano sincronizzati: letto da un lato, letto ovunque. È il protocollo consigliato oggi.
- Exchange (incluso ActiveSync): protocollo Microsoft che sincronizza oltre alla posta anche calendario, contatti e attività. Prima scelta per la posta aziendale. Supportato da Outlook, NetEase Enterprise Mail e Tencent Enterprise Mail.
- Cosa scegliere: per la posta personale usa IMAP; per quella aziendale preferisci Exchange, poi IMAP; evita POP3 salvo esigenze di archiviazione particolari.

Come configurare la posta aziendale:

1. iOS: [Impostazioni] > [Mail] > [Account] > [Aggiungi account] > scegli «Microsoft Exchange» o «Altro».

2. Android: nell'app «Email» integrata o in Outlook scegli «Aggiungi account» e inserisci indirizzo email completo e password.

3. Dati del server (esempio Exchange): l'indirizzo del server è di solito «mail.dominioazienda.com» o «outlook.office365.com»; nel campo dominio inserisci la sigla dell'azienda.

4. Se compare «Impossibile verificare il server», inserisci manualmente: server in entrata (IMAP) porta 993, crittografia SSL; server in uscita (SMTP) porta 465 o 587, crittografia TLS.

5. Dopo l'accesso attiva «Push» in [Impostazioni account] per ricevere la posta in tempo reale e disattiva «Anteprima messaggio» per proteggere i segreti commerciali.

Suggerimento

La posta aziendale di solito richiede che l'amministratore attivi una «password di autorizzazione client» o un «codice di autorizzazione IMAP/SMTP»: non puoi usare la password di accesso web. Se l'accesso fallisce, genera prima il codice di autorizzazione nelle impostazioni webmail e poi inseriscilo sul telefono.

Pratica: esegui un backup della cronologia chat di WeChat sul computer

1. Avvia il backup dal computer: apri WeChat per PC > menu in basso a sinistra > [Migrazione e backup] > [Backup e ripristino].

2. Scegli il backup sul computer: clicca «Esegui backup della cronologia chat sul computer».

3. Seleziona sul telefono il contenuto del backup e attendi il completamento.

Capitolo 9: Ufficio mobile e apprendimento

Anche io un tempo pensavo che lavorare sul telefono fosse solo "arrangiarsi" , finché una volta in viaggio d'affari ho dimenticato il computer e ho dovuto modificare un bando e firmare un contratto direttamente sul telefono. A dire il vero, il collo di bottiglia del lavoro su telefono spesso non sta nel telefono stesso, ma nel fatto che non si conoscono i suoi limiti di capacità.

Elaborazione documenti: editare e creare sul palmo della mano

Modificare documenti sullo schermo del telefono è diverso rispetto al computer. Il problema maggiore è lo schermo piccolo, le dita grosse, l'impaginazione che slitta facilmente. Ma alcuni accorgimenti migliorano molto l'esperienza:

- **WPS Office**: la localizzazione è la migliore, pienamente compatibile con i formati Microsoft (docx/xlsx/pptx), con un ricco set di strumenti PDF integrati. Mi piace molto la sua funzione "Note vocali" - quando si esamina un contratto e non è comodo digitare, basta dettare alcune opinioni al telefono, e lui le converte automaticamente in annotazioni testuali inserite nel documento. Inoltre WPS integra una gran quantità di modelli gratuiti, fa risparmiare molto tempo per curriculum e PPT di reportistica.
- **Microsoft 365**: se la tua azienda usa Office originale, questa è la scelta migliore. La compatibilità del formato con la versione desktop è quasi perfetta, non si verificano quei leggeri spostamenti di layout complesso che a volte capitano con WPS. Profondamente integrato con OneDrive: il documento che hai modificato a metà sul computer, sul telefono si apre già nella versione più recente.
- **Shimo Docs/Tencent Docs**: queste due sono rappresentative della "collaborazione online". Adatte a più persone che modificano lo stesso documento contemporaneamente, con le modifiche di ciascuno mostrate in tempo reale. Ho usato Shimo Docs per preparare una guida di viaggio con un amico, entrambi inserivamo informazioni nella tabella contemporaneamente, con un'efficienza di gran lunga superiore rispetto al farlo da soli.

Flusso di lavoro pratico: la mia abitudine attuale è - i file importanti vanno su OneDrive, l'editing quotidiano con WPS, la collaborazione di squadra su Shimo Docs. Da quando

i file sono in cloud, non si è più verificato l'imbarazzo di “aver dimenticato la chiavetta USB” .

App di note: dagli appunti rapidi al sistema di conoscenza

Per quanto riguarda prendere appunti, molti vogliono subito costruire un sistema complesso, ma poi non resistono oltre tre giorni. Il mio consiglio è prima semplice poi complesso: prima costruisci l'abitudine di “annotare” , poi pensa al problema della “gestione” .

- **Appunti rapidi - il sistema nativo è sufficiente**: le Note di iOS si avviano rapidissime e supportano scansione documenti, scrittura a mano, registrazione audio. Le note dei vari marchi Android non sono da meno, possono essere avviate rapidamente anche a schermo bloccato. Questi strumenti sono adatti per annotare idee temporanee, liste della spesa, punti chiave delle riunioni. La chiave è l'avvio rapido: viene in mente qualcosa e la si annota, senza aspettare il caricamento dell'app.

- **Leggi dopo - raccolta di informazioni**: la funzione ”Finestra mobile” di WeChat è in realtà uno strumento nascosto. Vedi un buon articolo senza tempo per leggerlo, clicca in alto a destra ”Finestra mobile”, si ridurrà a un puntino attaccato al bordo dello schermo, riapribile in qualsiasi momento. Molto più comodo che inoltrarlo all'assistente di trasferimento file. Inoltre, strumenti come Cubox o Pocket permettono di raccogliere su più piattaforme i buoni contenuti visti ovunque.

- **Costruire un sistema - Notion e Feishu**: quando le note sparse diventano difficili da trovare, puoi passare a Notion. È davvero flessibile: puoi creare un ”database di note di lettura” organizzato automaticamente per titolo del libro, autore, valutazione; o un ”tabellone di progetto” per visualizzare l'avanzamento dei compiti di lavoro. Anche le ”Tabelle multidimensionali” di Feishu sono simili e in Cina l'accesso è più veloce. Uso Notion per gestire tutti i miei materiali di scrittura, note di studio e avanzamento dei progetti da oltre tre anni.

Una strategia pratica per le note: la mia abitudine è una “tris” - idee temporanee nelle note di sistema (avvio immediato), articoli da leggere nella finestra mobile di WeChat (a portata di mano), conoscenza da accumulare a lungo termine su Notion (sistematica). Non cercare fin da subito di infilare tutto in un solo strumento: è un modo facile per mollare.

Scansione e OCR: portare il mondo cartaceo nel telefono

La scansione con il telefono, se usata bene, può davvero risparmiare molti fastidi di andare in copisteria. L'ultima volta che ho dovuto presentare i documenti per il visto, li ho sistemati tutti con il telefono.

- **Utenti iPhone**: la funzione di scansione integrata nelle Note di iOS è già molto buona. Apri Note tocca l'icona fotocamera scegli "Scansiona documento", puntalo sul file e riconosce automaticamente i bordi correggendo la prospettiva. Dopo lo scatto puoi regolare i colori - in modalità "Bianco e nero" il risultato è quello più vicino a uno scanner, "Scala di grigi" è adatto a documenti con immagini.

- **Utenti Android**: molte fotocamere dei marchi hanno una modalità "Scansione documento" integrata. Se non la trovi, scarica Microsoft Lens dallo store (gratis e integrato con OneDrive).

- **Riconoscimento testo OCR**: per i documenti scansionati, se serve estrarre il testo per modificarlo, serve l'OCR. La funzione "Estrai testo" integrata in WeChat è la più semplice - premi a lungo sull'immagine e si usa, la precisione del riconoscimento è buona. Per grandi quantità, puoi usare l'app Baimiao o CamScanner. Per il cinese, il motore OCR di Baidu è buono; anche la conversione immagine-testo di WPS è precisa.

- **Piccoli trucchi di scansione**: scatta in un luogo ben illuminato, possibilmente con una lampada da tavolo laterale per evitare l'ombra della mano sul documento. Se il foglio è piegato agli angoli, appiattiscilo con la mano prima di scattare. Per documenti di più pagine puoi scansionare in sequenza e unire in un unico PDF, senza salvarli pagina per pagina.

Quale cloud scegliere: non c'è il migliore, solo il più adatto a te

Sulla scelta del cloud ho riflettuto a lungo, alla fine ho capito che dipende dal tuo "ecosistema principale" .

- **Ecosistema Apple iCloud**: sincronizzazione così fluida da non accorgersene. Scatti una foto sul telefono e dopo pochi minuti è già sul computer. E Apple è la più rigorosa nella protezione della privacy. Ma gli svantaggi sono evidenti: la condivisione multipiattaforma con utenti Android o Windows è scomoda, i 5GB gratuiti sono pochi, espandere costa.

- **Windows principale OneDrive**: se usi un computer Windows + Office 365, OneDrive è una coppia naturale. Salvi un documento in Word e finisce automaticamente in cloud. 1TB insieme all'abbonamento Office è molto conveniente. Anche il backup automatico delle foto dall'app mobile è molto comodo.

- **Condivisione nazionale Baidu Netdisk**: a dire il vero, il limite di velocità di download di Baidu Netdisk è stato spesso criticato, ma il suo ecosistema di condivisione è davvero imbattibile. Gran parte dei materiali di studio e delle risorse video sul Web cinese sono condivisi tramite Baidu Netdisk. Se scarichi solo occasionalmente file condivisi da altri, si può usare anche senza abbonamento. Se sei un raccoglitore incallito di risorse, conviene attivare l'abbonamento: il tempo risparmiato vale di più.

- **Alibaba Cloud Drive/Quark Drive**: sono le novità degli ultimi due anni. Alibaba Cloud Drive non limita la velocità di upload/download (al momento), Quark Drive è strettamente integrato con il browser Quark, puoi salvare direttamente nel cloud durante la ricerca di materiali, molto comodo.

La mia soluzione combinata: iCloud per foto personali e file quotidiani (privacy prima), Baidu Netdisk per risorse e ricezione di condivisioni (ecosistema prima), OneDrive per documenti di lavoro (integrazione Office prima). Tre cloud, ciascuno con il suo compito, senza interferenze.

Uno scenario reale di lavoro mobile

Ti racconto un'esperienza personale. Una volta in viaggio d'affari in un'altra città, il cliente ha chiesto improvvisamente di modificare le clausole del contratto. Il mio flusso di lavoro è stato:

1. In hotel ho ricevuto via WeChat le osservazioni del cliente (messaggio testuale + foto di annotazioni a mano).
2. Aperto OneDrive per recuperare il contratto originale, aperto e modificato con WPS, seguendo i messaggi WeChat del cliente per modificare le clausole una per una.
3. Dopo le modifiche, esportato in PDF con la funzione "Esporta come PDF" di WPS e inviato al gruppo WeChat del cliente per conferma.
4. Il cliente ha dato una seconda tornata di osservazioni, con lo strumento penna di WPS ho cerchiato le posizioni da modificare direttamente sul PDF, con note vocali per spiegare le idee di modifica.
5. Dopo conferma, ho usato la funzione "Firma elettronica" di WPS per firmare online e inviato all'altra parte per controfirma.
6. Infine ho archiviato il PDF del contratto firmato sia su Baidu Netdisk che su iCloud, e contemporaneamente ho annotato una riga nel diario di lavoro su Notion.

L'intero processo è durato circa quaranta minuti, senza mai accendere il computer. A dire il vero, tre anni fa non avrei mai creduto che il telefono potesse fare tutto questo, ma oggi è davvero possibile. La chiave è familiarizzare in anticipo con questi strumenti, per non doverli scaricare e registrare in modo disordinato quando servono.

Prova: costruisci il tuo flusso di lavoro mobile

1. Scegli la tua app di documenti principale (WPS o Microsoft 365), accedi e collega il cloud.
2. Apri Note o Memo, usa la funzione di scansione per scansionare un documento,

esportalo in PDF e invialo a te stesso.

3. Scegli un'app di cloud, impostala per il backup automatico delle foto del telefono (scegli "Backup solo sotto Wi-Fi" per risparmiare dati).

4. Crea una nuova pagina in Notion o Feishu e prova a impostare un semplice modello "Diario di lavoro".

Capitolo 10: Pagamenti mobili e servizi per la vita quotidiana

A dire il vero, i miei genitori e la loro generazione all'inizio erano restii verso "pagare con il telefono" . "I soldi sono nel telefono, cosa succede se me lo rubano?" È un timore normale, ma la realtà è che la probabilità di perdere i contanti in tasca è molto più alta di quella di subire un addebito fraudolento con il pagamento da telefono. Il pagamento mobile non è conservare i soldi nel telefono: è solo una chiave, una chiave che apre il tuo conto bancario.

Come si collega una carta bancaria?

Che tu usi Alipay o WeChat, la prima volta per collegare la carta devi seguire questi passaggi:

1. Apri l'app, trova "Il mio" o "Portafoglio". Tocca "Aggiungi carta bancaria".
2. Inserisci il numero di carta. Oggi gran parte delle app supporta la fotocamera per riconoscere il numero di carta, senza digitarlo cifra per cifra.
3. La banca invierà un SMS con codice di verifica al numero di telefono che hai lasciato in banca. Inseriscilo e imposta un PIN di pagamento di 6 cifre.
4. Questo PIN di pagamento, il PIN della carta bancaria e quello di blocco schermo dovrebbero essere tre password diverse, non impostarli uguali per comodità.

Un piccolo trucco: se sei preoccupato per la sicurezza, puoi aprire nell'app della banca un conto elettronico di classe II o III da dedicare ai pagamenti mobili. Metti su questa carta solo i soldi per le piccole spese quotidiane, così anche in caso di problema le perdite sono limitate.

Il codice di pagamento funziona come "chi lo vede, incassa"

Molti non distinguono tra codice di pagamento e codice di ricezione, ed è una differenza importante.

- **Codice di pagamento**: il codice a barre + QR code che mostri alla cassiera perché lo scansioni. Questo codice equivale al tuo "portafoglio elettronico": chi lo scansiona può prelevare denaro dal tuo conto. Quindi**non inviare MAI uno screenshot a nessuno**. Il codice si aggiorna automaticamente ogni minuto, proprio per evitare usi fraudolenti.

- **Codice di ricezione**: gli altri lo scansionano per inviarti denaro. Questo codice può essere salvato come screenshot e inviato ad altri, è sicuro.

Ricorda questa differenza e potrai evitare molte trappole truffaldine. Chiunque ti chieda di "inviare uno screenshot del codice di pagamento" è al 100% un truffatore.

Queste impostazioni di sicurezza, 5 minuti per configurarle e tanti pensieri in meno

- **Pagamento con impronta/volto**: nelle impostazioni di pagamento di Alipay e WeChat attiva il pagamento biometrico. In questo modo, a ogni pagamento occorre impronta o volto; anche se perdi il telefono, chi lo trova non può spendere i tuoi soldi.

- **Blocco di sicurezza**: Alipay e WeChat hanno una funzione "Blocco di sicurezza". Una volta attivata, per entrare nella pagina "Portafoglio" dell'app occorre una verifica d'identità aggiuntiva. Percorso: Alipay Il mio Impostazioni Account e sicurezza Centro sicurezza Blocco di sicurezza.

- **Controllo del pagamento senza PIN**: molti hanno sottoscritto vari pagamenti senza PIN e se ne sono dimenticati. Vai nelle "Impostazioni di pagamento" di Alipay e WeChat, trova "Pagamento senza PIN/addebito automatico", controlla i servizi sottoscritti e disattiva quelli non più necessari.

- **Gestione dispositivi di accesso**: controlla periodicamente quali dispositivi hanno effettuato l'accesso al tuo account. Se ne vedi uno sconosciuto, scollegalo immediatamente. Percorso: Alipay Impostazioni Account e sicurezza Gestione dispositivi di accesso.

Autobus e metro: il telefono è la carta di trasporto

Oggi, prendendo autobus e metro, sono sempre meno le persone che usano carte di trasporto fisiche. Per usare il telefono ai tornelli ci sono due strade:

- **Carta di trasporto virtuale nel wallet del telefono**: attiva direttamente una carta di trasporto virtuale in Apple Wallet, Huawei Wallet, Xiaomi Wallet. Il vantaggio è che non occorre sbloccare il telefono al passaggio, basta appoggiarlo, la risposta è la più rapida, e funziona anche senza rete. In alcune città la carta virtuale offre gli stessi sconti sui trasbordi di quella fisica.

- **Codice di viaggio di Alipay/WeChat**: cerca "Codice di viaggio" nell'app, attiva il codice di autobus o metro della tua città. Il vantaggio è che non occorre ricaricare, l'importo si deduce dal saldo o dalla carta bancaria collegata. Ma serve la rete e prima di passare devi aprire l'app e trovare il codice.

Personalmente consiglio la carta di trasporto virtuale nel wallet del telefono. Anche se la prima volta devi ricaricare 10-20 yuan, è davvero molto più comoda, soprattutto quando si prende la metro di fretta, senza doversi fermare a sbloccare il telefono per cercare l'app.

Bollette, consegna cibo a domicilio, taxi

- **Pagamento bollette (acqua, elettricità, gas)**: in "Pagamenti bollette" di Alipay o WeChat collega i numeri utente di acqua, elettricità e gas di casa tua. Ogni mese, quando arriva la bolletta, basta entrare e pagare. I numeri utente si trovano di solito sulle bollette cartacee di casa, o si possono chiedere al servizio clienti.

- **Confronto dei prezzi del delivery**: lo stesso ristorante su Meituan ed Ele.me ha spesso prezzi e offerte diversi. Prima di ordinare controlla su entrambi, a volte si risparmiano diverse unità. Inoltre la funzione "Pin Hao Fan" di Meituan, ordinando con amici, permette di pagare meno.

- **Sicurezza dei taxi**: in Didi o Amap Ride-hailing, ricordati di impostare "Contatto di emergenza" e "Condivisione percorso". Quando prendi un taxi, l'app condivide automaticamente il tuo percorso con il contatto impostato. Inoltre, di notte privilegia il "Taxi" rispetto a "Kuai Che" (auto privata): il taxi è soggetto a regolamentazione del settore, con un livello di sicurezza più alto.

Gestire dal telefono assicurazione sanitaria, previdenza e adempimenti amministrativi

Negli ultimi anni i cambiamenti sono stati enormi: molte pratiche che prima richiedevano code agli sportelli oggi si sbrigano in pochi minuti sul telefono.

- **Credenziale elettronica dell'assicurazione sanitaria**: cerca "Credenziale elettronica assicurazione sanitaria" in Alipay o WeChat. Dopo l'attivazione, in ospedale o in farmacia basta usare il telefono, senza portare la carta fisica. La prima volta serve una verifica con riconoscimento facciale, in seguito a ogni utilizzo viene generato un codice dinamico.

- **Consulta previdenza**: scarica l'app "Palmo 12333" o usa il "Centro cittadino" in Alipay per consultare i versamenti previdenziali, il saldo del conto pensione, richiedere sussidi di disoccupazione, ecc.

- **Imposte sul reddito**: la liquidazione annuale delle imposte sul reddito, da marzo a giugno, si può fare dall'app "Imposte sul reddito personale". Ricordati di controllare se ci sono detrazioni speciali dichiarabili (istruzione dei figli, interessi del mutuo, mantenimento genitori anziani, ecc.), tutte cose che ti permettono di pagare meno tasse o di ottenere un rimborso.

Ricorda queste regole per difenderti dalle truffe

- Polizia, magistratura, banche e servizio clienti non ti chiederanno mai di trasferire denaro su un "conto sicuro".
- Chiunque ti chieda di inviare uno screenshot del codice di pagamento è un truffatore.
- Non cliccare su link sconosciuti, soprattutto in SMS come "ETC scaduto" o "carta previdenziale sospesa".
- I rimborsi degli acquisti online tornano sul metodo di pagamento originario, non serve fornire il numero della tua carta bancaria.

Fallo ora: fai un controllo di sicurezza alla tua app di pagamento

1. Apri Alipay e WeChat, conferma che il pagamento con impronta/volto sia attivo.
2. Trova la funzione "Blocco di sicurezza" e attivala.
3. Controlla l'elenco "Pagamento senza PIN/addebito automatico" e disattiva i servizi non più necessari.
4. Visualizza l'elenco "Dispositivi di accesso" e rimuovi quelli non riconosciuti.
5. Attiva la tua credenziale elettronica dell'assicurazione sanitaria, così la prossima volta in ospedale non dovrai portare la carta fisica.

Capitolo 11: Fotografia e gestione delle immagini

A dire il vero, la maggior parte delle persone, fotografando con il telefono, ottiene risultati di gran lunga inferiori alle potenzialità del telefono stesso. Non è che tu non sia capace, è che molte piccole impostazioni e abitudini non le hai notate. Questo capitolo non tratta concetti vacui, solo cose che puoi usare subito.

Anche tu commetti questi errori?

Prima vediamo i problemi più comuni, quanti ne hai collezionati?

- **Lente sporca**: è davvero il problema più diffuso. Quando estrai il telefono, le impronte finiscono sulla lente, le foto escono offuscate e pensi che il telefono sia guasto. Prendi l'abitudine di pulire la lente con un lembo della maglia prima di scattare.

- **Non regoli mai l'esposizione**: in modalità predefinita, toccando lo schermo si mette a fuoco, ma se dopo il tocco scorri verso l'alto o il basso puoi regolare la luminosità. Le foto di molti sono troppo scure o troppo chiare solo perché non conoscono questa operazione.

- **Flash sempre acceso**: le foto con il flash LED del telefono sono davvero brutte, la luce è dura e fredda, le persone sembrano fantasmi. A meno che non sia proprio buio pesto, tienilo spento. In condizioni di bassa luce la modalità notturna è molto meglio del flash.

- **Zoom con due dita**: il pinch sullo schermo è zoom digitale, in pratica ritaglia l'inquadratura e la ingrandisce, con un calo evidente di qualità. Per fotografare soggetti lontani usa i pulsanti di zoom nell'inquadratura (0.5x/1x/2x/3x). Tra questi, 0.5x (grandangolo) e 1x (principale) sono ottiche native, senza perdita di qualità; 2x/3x sono per lo più "zoom a qualità ottica" - realizzato ritagliando il sensore ad alta risoluzione, qualità prossima all'ottica ma non è una lente indipendente. Oltre 3x si tratta in genere di zoom ibrido o digitale, con un calo di qualità evidente.

Alcuni trucchetti per aumentare subito le buone foto

Non richiedono conoscenze teoriche, basta usarli una volta per vedere l'effetto:

- **Regola dei terzi + griglia**: nelle impostazioni della fotocamera attiva la "Griglia" (o Linee di riferimento). Inquadrando, posiziona il soggetto da evidenziare in corrispondenza dei punti di intersezione delle quattro linee, e l'immagine risulterà subito "giusta". È la regola più semplice ed efficace della fotografia, niente di esoterico, semplicemente in linea con le abitudini visive dell'occhio umano.
- **Cerca "linee guida"**: quando fotografi paesaggi o scene di strada, fai attenzione alle linee naturali presenti nell'inquadratura - strade, ringhiere, muri, file di alberi - falle arrivare dal bordo dell'inquadratura al soggetto. Usato bene, chi guarda le tue foto penserà che tu abbia studiato fotografia.
- **Non scattare sempre in piedi**: gran parte delle persone scatta sempre all'altezza dei propri occhi, per cui le prospettive sono sempre uguali. Prova a inginocchiarti per scattare dal basso, oppure a cercare un punto più alto per scattare verso il basso, lo stesso posto sembrerà completamente diverso. Per fotografare bambini e animali serve in particolare inginocchiarsi, solo alla loro altezza si ottengono foto naturali.
- **La luce è il primo elemento**: a mezzogiorno con il sole alto, i ritratti hanno ombre dure e brutte sul viso. La luce migliore è la "ora dorata" dell'alba e del tramonto, il sole è obliquo e il colore tende al caldo, tutto viene bene. La luce nuvolosa, pur senza brillare, è uniforme e morbida, per i ritratti è più facile ottenere buoni risultati rispetto al sole pieno.
- **Come usare la modalità notturna**: una volta attivata, il telefono scatta automaticamente una raffica e la fonde. In questo momento la cosa più importante è - la mano non deve tremare assolutamente. Appoggiati a un muro quando puoi, o posa il telefono su un tavolo, se non è possibile trattieni il respiro. La modalità notturna richiede di restare fermi per 2-4 secondi, se tremi l'immagine sfuma.

Modalità Ritratto e modalità Professionale

- **Modalità Ritratto**: permette di ottenere lo sfondo sfocato con il soggetto nitido (poca profondità di campo). Poiché le lenti del telefono sono fisicamente piccole, la capacità di sfumatura reale è limitata, quindi ci si affida agli algoritmi AI - in breve, l'AI ritaglia la persona e sfoca lo sfondo. Per l'uso, la distanza migliore è 1-2 metri; troppo lontani o troppo vicini l'algoritmo sbaglia. Inoltre, quando fotografi ritratti, evita linee troppo complesse sullo sfondo, altrimenti il ritaglio AI "fallisce" sui bordi dei capelli.
- **Modalità Professionale**: se vuoi il pieno controllo dell'immagine, prova la modalità professionale. Alcuni parametri chiave da conoscere: ISO più basso = immagine più

pulita, ma più scura; tempo di scatto più lento = più luce, ma con la mano che trema sfuma; il bilanciamento del bianco gestisce la temperatura colore, se non è regolato bene la foto tende al blu o al giallo. La maggior parte delle persone non ha bisogno di usare sempre la modalità professionale, ma conoscere questi parametri almeno ti fa capire cosa sta facendo la fotocamera.

Post-produzione: non esagerare, il giusto basta

Molti hanno un malinteso sul fotoritocco, pensano che ritoccare non sia reale. In realtà la foto scattata dalla fotocamera è già diversa da ciò che vede l'occhio umano; un'adeguata regolazione serve a restituire ciò che hai visto in quel momento, non a falsificare.

- **Snapseed**: strumento gratuito di fotoritocco di Google, funzioni professionali senza pubblicità. Il mio flusso quotidiano è: prima con "Regola immagine" ritocca luminosità e contrasto con "Dettagli" aumenta la nitidezza con "Bilanciamento bianco" correggi le dominanti cromatiche infine "Ritaglia" per l'inquadratura desiderata. La funzione "Locale" di Snapseed è molto utile, permette di regolare solo una zona dell'immagine senza toccare tutta la foto.
- **Xingtu/Meitu**: queste due sono adatte al ritocco dei ritratti. Ma secondo me c'è un principio: il filtro bellezza entro il 30%, oltre è finto, la pelle sembra di plastica. Il naturale è più bello del perfetto.
- **Lightroom mobile**: se hai pretese cromatiche, questo è il più professionale. Ha regolazione curve, regolazione HSL dei colori separati e altre funzioni avanzate. Per la maggior parte delle persone però è come usare un cannone per uccidere una mosca.
- **Consiglio sul flusso di ritocco**: la mia abitudine è prima scattare bene l'originale, poi a casa ritoccare con calma sul monitor del computer o sull'iPad; lo schermo del telefono è troppo piccolo e i colori non precisissimi. Se devi proprio ritoccare sul telefono, ricorda di portare la luminosità a un livello medio-alto, non ritoccare in modalità risparmio energetico.

Troppe foto, come fare? Strategie di organizzazione

Migliaia di foto nella galleria del telefono, per cercarne una specifica si fa fatica - esperienza comune. Alcuni metodi pratici di organizzazione:

- **Usa la ricerca**: oggi la galleria di iPhone e della maggior parte degli Android supporta la ricerca intelligente. Puoi cercare parole chiave come "gatto", "mare", "documento d'identità", "fiori" e il sistema usa l'AI per riconoscere il contenuto e trovare le foto. Puoi anche cercare per data e luogo, come "maggio dell'anno scorso" o "Pechino". Pochi conoscono questa funzione, ma è davvero utile.

- **Pulizia periodica degli scarti**: screenshot, foto duplicate, scatti sfocati sono i veri colpevoli che occupano spazio. La galleria di iOS ha una funzione automatica di "Elementi duplicati" che li unisce; su Android puoi cercare la cartella "screenshots" nel file manager ed eliminare in blocco gli screenshot non necessari. Io spendo cinque minuti al mese per la pulizia e libero diversi GB.

- **Crea album, non affidarti solo all'ordinamento predefinito**: l'ordinamento cronologico di sistema va bene, ma per contenuti che attraversano più periodi come "crescita del bambino", "foto di viaggio", "documenti importanti" dovresti creare manualmente album per categoria. Gli "Album condivisi" di Apple consentono anche di aggiungere foto insieme alla famiglia: uno crea e tutta la famiglia può vedere.

- **Il backup è il requisito minimo**: le foto sono il dato più insostituibile - i file persi si possono ricostruire, le chat perse sono perse, ma le foto dei bambini, i video degli anziani, una volta persi non ci sono più. Devi assolutamente attivare il backup in cloud. iCloud Foto è il più comodo, su Android ciascun marchio ha il suo servizio cloud, oppure puoi usare il backup automatico di Baidu Netdisk o Alibaba Cloud Drive. Il principio è: almeno una copia in cloud, non mettere tutte le uova nello stesso paniere.

Screenshot e registrazione schermo

- **Screenshot**: premi contemporaneamente il tasto accensione + il tasto volume su, è il metodo universale per tutti i telefoni. Molti Android supportano anche lo screenshot con tre dita verso il basso o il doppio tocco con la nocca. Lo screenshot lungo (scroll screenshot) su Android è molto maturo - dopo il primo scatto, premi "Scroll", il telefono scorre automaticamente la pagina e unisce il tutto in un'unica immagine lunga, adatta per screenshot di chat e pagine web.

- **Registrazione schermo**: aggiungi "Registrazione schermo" dal Centro di controllo, tocca per iniziare e tocca di nuovo per fermare. Prima di registrare, premi a lungo il pulsante di registrazione per scegliere se registrare anche l'audio del microfono - se fai un tutorial con commento, attiva il microfono, se registri solo operazioni sullo schermo, disattivalo. Il video registrato viene salvato automaticamente nella galleria.

Allenati: completa sul telefono un ciclo completo di scatto + ritocco + organizzazione

1. Apri la "Griglia" nelle impostazioni della fotocamera, trova un luogo con luce naturale e scatta tre foto (ricordati di pulire la lente e di regolare l'esposizione).

2. Scegli la migliore, usa Snapseed per una regolazione di base (luminosità, contrasto, ritaglio).

3. Crea un album dedicato per questa foto, chiamalo "Le mie opere".

4. Verifica che il backup in cloud sia attivo, assicurati che la foto sia già salvata in cloud.

Appendice al Capitolo 11: Conoscenze di tecnica professionale dell'immagine

Per comprendere davvero i segreti della fotografia e dei video sul telefono, devi conoscere alcune nozioni professionali di tecnica dell'immagine. Queste conoscenze non solo ti aiutano a usare meglio la fotocamera del telefono, ma ti rendono anche più consapevole nella scelta dei dispositivi.

Risoluzione, frame rate e bitrate: i tre elementi della qualità video

Risoluzione (Resolution):

La risoluzione determina la nitidezza dell'immagine, espressa in numero di pixel.

- **720P (HD)**: 1280×720 pixel, nitidezza entry-level.
- **1080P (Full HD)**: 1920×1080 pixel, la risoluzione più diffusa attualmente.
- **2K (QHD)**: 2560×1440 pixel, più nitido di 1080P.
- **4K (UHD)**: 3840×2160 pixel, ultra HD, ricco di dettagli.
- **8K**: 7680×4320 pixel, standard futuro, supporto dispositivo attualmente limitato.

Più alta è la risoluzione, più nitida è l'immagine, ma il file è più grande e le esigenze di archiviazione ed elaborazione aumentano.

Frame rate (Frame Rate):

Il frame rate determina la fluidità dell'immagine, espresso in frame per secondo (fps).

- **24fps**: frame rate standard del cinema, con una peculiare "sensazione cinematografica".
- **30fps**: comune per la TV e i video web, fluido e naturale.
- **60fps**: frame rate alto, adatto a scene sportive e registrazione di gioco, molto fluido.
- **120fps/240fps**: frame rate altissimo, utilizzabile per video al rallentatore.

Più alto è il frame rate, più fluida è l'immagine e migliore è l'effetto slow motion, ma il file è più grande.

Bitrate:

Il bitrate determina la densità di dati del video, espresso in dati al secondo (Mbps).

- Più alto è il bitrate, migliore è la qualità, maggiori i dettagli conservati, ma il file è più grande.
- Un bitrate troppo basso provoca nell'immagine mosaicature, blocchi di colore e altri artefatti di compressione.
- Le riprese video professionali richiedono in genere un bitrate alto per conservare più spazio in post-produzione.

Formati di codifica video: H.264, H.265 e ProRes

H.264 (AVC):

- **Caratteristiche**: il formato di codifica più diffuso, compatibilità eccellente.
- **Vantaggi**: quasi tutti i dispositivi possono riprodurlo, efficienza di compressione moderata.
- **Svantaggi**: rispetto ai nuovi formati, efficienza di compressione più bassa, file più grandi.
- **Scenari applicativi**: condivisione di video online, riprese quotidiane degli utenti comuni.

H.265 (HEVC):

- **Caratteristiche**: la versione aggiornata di H.264, efficienza di compressione migliorata di circa il 50%.
- **Vantaggi**: a parità di qualità il file è più piccolo, supporta risoluzioni e frame rate più alti.
- **Svantaggi**: la codifica e la decodifica richiedono processori più potenti, alcuni dispositivi datati non sono compatibili.
- **Scenari applicativi**: riprese video 4K, scenari con spazio di archiviazione limitato.

Apple ProRes:

- **Caratteristiche**: codifica video professionale sviluppata da Apple, compressione quasi lossless.
- **Vantaggi**: qualità dell'immagine altissima, ampio spazio di post-produzione, colori accurati.
- **Svantaggi**: file enormi, richiede molto spazio di archiviazione, l'elaborazione richiede attrezzature professionali.

- **Scenari applicativi**: produzione video professionale, riprese di livello cinematografico.

ProRes RAW:

- **Caratteristiche**: combina i vantaggi di ProRes e del formato RAW.
- **Cos'è il RAW**: dati originali del sensore non elaborati, conserva la massima quantità di informazioni.
- **Vantaggi**: spazio di regolazione in post-produzione enorme, si possono modificare parametri come esposizione e bilanciamento del bianco senza perdita di qualità.
- **Svantaggi**: file giganteschi, richiedono software di post-produzione professionali per l'elaborazione.
- **Scenari applicativi**: produzioni professionali di alto livello. iPhone 15 Pro serie e successivi supportano la registrazione video Apple ProRes (fino a 4K 60fps), iPhone 17 Pro supporta ulteriormente la registrazione ProRes RAW direttamente in macchina.

HDR: tecnologia High Dynamic Range

La tecnologia HDR (High Dynamic Range) consente di conservare simultaneamente i dettagli nelle parti più chiare e più scure dell'immagine.

- **HDR10**: lo standard HDR più basilare, buona compatibilità.
- **HDR10+**: standard promosso da Samsung, supporta metadati dinamici.
- **Dolby Vision**: standard HDR di punta sviluppato da Dolby, qualità video migliore, ma richiede licenza.
- **HLG**: standard HDR broadcast, compatibile con display comuni.

Quando si riprendono video HDR, serve un display che supporti HDR per vedere l'effetto completo.

Spazio colore e profondità di colore

Spazio colore:

- **sRGB**: spazio colore standard, la migliore compatibilità.
- **Display P3**: standard wide gamut promosso da Apple, colori più ricchi.
- **Rec.2020**: spazio colore standard per video HDR, la gamma più ampia.

Profondità di colore:

- **8-bit**: 16,7 milioni di colori, standard per i video comuni.
- **10-bit**: 1,07 miliardi di colori, standard per video professionali, transizioni cromatiche più uniformi.
- **12-bit**: 68 miliardi di colori, standard professionale di fascia alta.

Consigli pratici

- Riprese quotidiane: 1080P/4K + 30fps + codifica H.265, equilibra qualità e dimensione del file.
- Riprese sportive: 1080P/4K + 60fps, garantisce fluidità.
- Creazione professionale: 4K + ProRes (se supportato), conserva il massimo spazio in post-produzione.
- Consiglio di archiviazione: i video ad alto bitrate occupano molto spazio, conviene fare backup periodici su computer o cloud.

Esplora: le impostazioni video del tuo telefono

1. Apri l'app Fotocamera, passa alla modalità video.
2. Controlla le opzioni di risoluzione e frame rate, prova combinazioni diverse.
3. Se supportato, verifica se ci sono opzioni avanzate come HDR, ProRes.
4. Registra alcuni spezzoni con impostazioni diverse e confronta qualità e dimensione del file.

Formato RAW vs HEIF/JPEG

Che cos'è il formato RAW:

Il formato RAW è il "dato originale" registrato dal sensore della fotocamera - un'informazione pura non compressa ed elaborata. È come un ingrediente crudo, che richiede una "cottura" in post-produzione per essere ultimato. Poiché il telefono ha memoria e potenza di calcolo limitate, per impostazione predefinita scatta JPEG o HEIF "già cotti" ; il RAW va attivato appositamente.

Confronto RAW vs HEIF vs JPEG:

- **JPEG**: il formato più vecchio, la migliore compatibilità (qualsiasi dispositivo può aprirlo). Profondità colore 8-bit, compressione lossy, il file più piccolo (2-5MB a foto). Spazio di post-produzione limitato, forzando l'illuminazione delle ombre compaiono facilmente blocchi di colore.

- **HEIF/HEIC**: nuovo formato proposto da Apple, a parità di qualità il file è la metà di JPEG (1-3MB a foto). Supporta profondità colore 10-bit e canale alfa. Lo svantaggio è che alcuni dispositivi datati e Windows richiedono plug-in per aprirlo.

- **RAW**: dato originale non compresso, il file più grande (20-100MB a foto). Profondità colore di solito 12-16bit, massimo spazio di post-produzione. Lo svantaggio è che occorre software professionale (Lightroom, Snapseed, ecc.) per aprirlo ed elaborarlo, non può essere condiviso direttamente.

Perché i fotografi professionisti scattano in RAW:

- **Bilanciamento del bianco regolabile in post senza perdite**: se JPEG ha il bilanciamento del bianco errato (ad esempio tendente al giallo sotto lampada a incandescenza), la correzione in post-produzione fa perdere qualità; con RAW si può reimpostare la temperatura colore, senza alcuna perdita.

- **Ampia tolleranza di esposizione**: in JPEG le ombre sottoesposte di 2 stop sono praticamente nere, schiarendole compare solo rumore; il RAW può "salvare" dettagli utilizzabili dalle ombre sottoesposte di 3-4 stop. Lo stesso vale per le sovraesposizioni.

- **Dettagli più ricchi in ombre e alte luci**: la gamma dinamica del RAW è di gran lunga superiore a JPEG, molto maggiore è il margine per evitare bruciati nelle luci e neri chiusi nelle ombre.

- **Nitidezza, riduzione rumore, correzione obiettivo tutti controllabili in post**: l'elaborazione interna della fotocamera è "una volta sola", mentre con RAW si può intervenire più volte, sempre partendo dai dati originali.

Come attivare il RAW sul telefono:

- **iPhone ProRAW**: supportato solo da iPhone 12 Pro e modelli Pro superiori. Apri "Impostazioni Fotocamera Formato" e attiva "Apple ProRAW". In alto nell'interfaccia della fotocamera comparirà un pulsante "RAW", attivalo. Circa 25MB per foto, consiglio di attivarlo solo quando serve.

- **Android Motion Raw / Ultra RAW**: ogni marchio lo chiama in modo diverso. Su Xiaomi/OPPO/vivo di punta trovi l'interruttore RAW in "Modalità professionale" o "Altro" della fotocamera; su Huawei attiva RAW in "Modalità professionale"; la serie Samsung Galaxy S ha l'opzione RAW in modalità "Pro". Le dimensioni del file sono in genere 20-50MB.

- **Consiglio generale**: per gli scatti quotidiani non serve attivare RAW, il file è troppo grande e occupa spazio; attivalo solo in scenari importanti (paesaggi, ritratti, con necessità di post-produzione).

Principi della fotografia computazionale

La fotografia moderna del telefono non può più fare a meno della "fotografia computazionale" - ovvero affidarsi agli algoritmi e non solo a lenti e sensori per generare le foto. Capire questi principi chiave ti fa comprendere meglio cosa fa il telefono nell'istante in cui premi l'otturatore.

Fusione multi-frame:

Quando premi l'otturatore sul telefono, in realtà scatta più foto. L'algoritmo allinea e fonde i frame pesandoli, per ottenere uno scatto finale di alta qualità.

- **Modalità notturna**: in 1-3 secondi scatta una raffica di foto sottoesposte, le allinea e le somma - il rumore si annulla a vicenda e la luminosità si accumula. Il risultato è che anche in bassa luce si ottengono immagini pulite.
- **HDR (High Dynamic Range)**: scatta separatamente tre (o più) foto sottoesposte, normali e sovraesposte, e le fonde in un'unica foto con dettagli sia nelle luci che nelle ombre. Particolarmente efficace in controluce.
- **Deep Fusion (Apple) / Photonic Engine**: per scene a luce medio-bassa, analizza e fonde multi-frame pixel per pixel, con focus sul miglioramento di texture e dettagli; dettagli come maglioni e capelli risulteranno visibilmente più nitidi.

Segmentazione semantica:

L'AI non elabora l'immagine in blocco, ma prima "capisce" cosa c'è nell'inquadratura - cielo, volti, prato, edifici, vestiti - e poi applica strategie diverse a ciascuna zona.

- **Cielo**: aumenta il blu e abbassa la luminosità separatamente, per evitare sovraesposizione.
- **Volto**: riconosce le zone di tonalità della pelle, le schiarisce separatamente e uniforma la pelle, senza toccare i lineamenti e i dettagli dei capelli.
- **Prato/foglie**: aumenta la saturazione del verde, incrementa la nitidezza dei dettagli.
- **Sfondo sfocato**: in modalità ritratto, l'AI riconosce il contorno del soggetto, sfoca lo sfondo e mantiene il soggetto nitido.

Applicazioni del deep learning:

- **Riconoscimento scenico AI**: la fotocamera riconosce automaticamente scene come "gastronomia", "animali", "notte", "documento" e ottimizza i parametri di conseguenza. Ad esempio la modalità cibo aumenta le tonalità calde e la saturazione per rendere il cibo più invitante.

- **Sfocatura ritratto AI**: le lenti del telefono fisicamente non possono ottenere una profondità di campo ridotta come le reflex; si affida a modelli di deep learning per prevedere i bordi del soggetto e sfocare lo sfondo. Gli algoritmi più recenti sanno gestire correttamente capelli, bordi di vetri e altri dettagli.

- **Cancellazione AI / Espansione AI**: selezionando persone o oggetti nell'inquadratura, l'AI "ricostruisce" la parte nascosta in base al contesto. È un'applicazione dell'AI generativa nel campo dell'immagine.

Fotografia computazionale vs fotografia ottica:

- **Vantaggi della fotografia computazionale**: anche in volume ridotto si ottiene buona qualità, in scene estreme come bassa luce e controluce si riesce a scattare, gli utenti comuni senza nozioni di fotografia possono scattare foto "venute bene".

- **Svantaggi della fotografia computazionale**: a volte l'immagine è "sovraelaborata" - eccessiva nitidezza, colori alterati, colore del cielo innaturale; la fusione multi-frame lascia doppi contorni quando il soggetto si muove; i dettagli sono "calcolati" e non realmente registrati.

- **Vantaggi della fotografia ottica**: sensore grande + lente grandangolare catturano la luce in modo reale, qualità naturale, ampio spazio in post; non compaiono artefatti dovuti a "fantasie" algoritmiche.

- **Tendenza**: i telefoni di punta moderni combinano "ottica + calcolo" - usano sensori grandi per ottenere informazioni reali e algoritmi per ottimizzare la resa. Le due cose non sono in opposizione.

Tipi di lente e lunghezze focali

I telefoni di punta moderni sono in genere dotati di tre o quattro lenti, ciascuna corrispondente a una lunghezza focale diversa. Comprendere le lunghezze focali ti permette di scegliere la lente giusta in scenari diversi.

Lenti comuni e lunghezze focali equivalenti:

- **Grandangolo (13-24mm equivalente)**: il campo più ampio, adatto a paesaggi, architettura, spazi interni. Riesce a riprendere grandi scene davanti a te, ma i bordi presentano distorsione (linee dritte diventano curve) e nei ritratti il viso viene stirato. Adatto a "grandi scene", non a "primi piani".

- **Lente principale (24-28mm equivalente)**: la lente più usata quotidianamente, qualità migliore e apertura massima. Bilancia campo e qualità, adatta sia a ritratti sia a paesaggi. La "1x" della maggior parte dei telefoni è la lente principale.

- **Teleobiettivo (70-200mm equivalente)**: per soggetti lontani e ritratti in primo piano. Il tele comprime la sensazione di spazio (montagne lontane e persona vicina sembrano più vicine), nei ritratti si ottengono proporzioni del viso più naturali e sfondo sfocato.

- **Teleobiettivo periscopico (200mm+ equivalente)**: tramite un design a percorso ottico riflesso, realizza focali più lunghe nello spessore del telefono. Riesce a riprendere dettagli nitidi da molto lontano, adatto a concerti, eventi sportivi, fauna selvatica. Solo su modelli di punta.

Compromesso tra dimensione del sensore e dimensione dei pixel:

Il sensore è il "fondo" e determina quanta luce può ricevere. Nel settore si dice "un fondo più grande schiaccia l'avversario" - a parità di numero di pixel, più grande è il sensore, più grandi sono i singoli pixel, maggiore è la luce raccolta, migliore è la qualità.

- **Sensore grande**: molta luce in entrata, buona qualità notturna, ampia gamma dinamica. Lo svantaggio è che il telefono deve essere spesso più spesso (il modulo fotocamera sporgente), costo elevato.

- **Piccolo sensore ad alto numero di pixel**: di giorno, con buona luce, alti pixel permettono foto più nitide, agevoli per il ritaglio in post. Ma in bassa luce ciascun pixel riceve poca luce, con molto rumore.

- **Scelte dei flagship mainstream**: la fotocamera principale è in genere da 1/1,3 pollici a 1 pollice (alcuni modelli hanno già adottato sensori da 1 pollice), con circa 50 megapixel - questo è il punto di equilibrio tra qualità e volume.

Tecnologia di fusione pixel (Pixel Binning):

Per bilanciare alti pixel di giorno e pixel grandi di notte, i produttori usano la "fusione pixel" - combina più pixel piccoli in un pixel grande in uscita.

- **Pixel quad-bayer (4-in-1)**: sensore da 50 megapixel, foto in uscita a 12,5 megapixel. Ciascun pixel in uscita è sintetizzato da 4 pixel adiacenti, la luce in ingresso aumenta di 4 volte, qualità più pulita.

- **Pixel nonacell (9-in-1)**: per sensori da oltre 100 megapixel, uscita a circa 11-12 megapixel. Stesso principio, luce in ingresso maggiore.

- **Effetto pratico**: in modalità predefinita, si ottiene una foto a basso numero di pixel dopo la fusione - buona qualità e file piccolo. Quando servono dettagli estremi (documenti, soggetti lontani), si può passare manualmente in "modalità alto numero di pixel" per l'uscita a piena risoluzione.

Modalità di ripresa speciali

Oltre alle foto quotidiane, il telefono ha alcune modalità speciali; usate bene, permettono di ottenere immagini altrimenti impossibili.

Modalità panoramica:

- Durante la ripresa segui la freccia e muovi il telefono lentamente e in modo stabile in orizzontale, non veloce - troppo veloce causa errori di giunzione.
- Mantieni il telefono stabile in verticale, spostati solo in orizzontale. Se oscilli in alto-basso, l'orizzonte diventerà ondulato.
- Con persone o veicoli in movimento usala con cautela - nella giunzione possono comparire "mezzi corpi" o "fantasmi".
- La modalità panoramica può essere usata anche in verticale - ripresa verticale con giunzione orizzontale, adatta a edifici alti o cascate.

Slow motion e time-lapse:

- **Slow motion**: ripreso con frame rate alto a 120fps o 240fps, in playback diventa al ralenti. Adatto a gocce d'acqua, istanti sportivi, salti di animali. La luce deve essere sufficiente, in slow motion il tempo di esposizione è breve, in bassa luce la qualità scadente.
- **Time-lapse**: scatta foto a intervalli e le unisce in un video accelerato. Adatto a traffico, movimento delle nuvole, tramonti, fiori che si aprono. La durata di ripresa varia da pochi minuti a ore, fissa il telefono su un treppiede, a mano esce sfocato.
- **Piccolo trucco**: per time-lapse delle nuvole, posiziona il telefono e riprendi per 15-30 minuti, otterrai alla fine un video di circa 10 secondi, con un effetto d'impatto.

Modalità stelle/astronomica:

- Occorre allontanarsi dall'inquinamento luminoso cittadino, trovare una zona periferica o montana senza interferenze di lampioni. In città non si riesce a riprendere la Via Lattea.
- È indispensabile un treppiede, a mano esce sfocato. Il telefono deve restare stabile per alcuni secondi o decine di secondi.
- Il cielo deve essere sereno e senza nubi, la luna non troppo grande (la luna piena copre la luce delle stelle). Le notti buie di inizio o fine mese lunare sono le migliori.
- La "modalità notturna" di iPhone riconosce automaticamente il cielo stellato e prolunga il tempo di esposizione (fino a 30 secondi); la "modalità stelle" o "modalità astronomica" dei flagship Android ha effetti simili. Pazienta, dopo aver premuto l'otturatore non muovere il telefono.

Modalità macro:

- Per riprendere piccoli soggetti come fiori, insetti, gioielli, dettagli di testo. Può mettere a fuoco a 1-2 cm di distanza.
- Alcuni telefoni hanno una lente macro dedicata (spesso una lente piccola da 2 o 5 megapixel), con qualità media; i flagship usano la lente grandangolare anche per la macro, con qualità migliore.
- Riprendendo da molto vicino, la lente è molto vicina al soggetto e copre la luce; se necessario integra con lampada o torcia.
- La distanza di messa a fuoco è minuscola, la profondità di campo molto ridotta, basta che il soggetto si sposti di pochi millimetri per perdere la messa a fuoco. Mano ferma durante lo scatto, meglio se il soggetto resta immobile.

Consigli pratici per la fotografia statica

- Scatti quotidiani: HEIF/JPEG predefinito, file piccolo e qualità sufficiente.
- Scenari importanti (paesaggi, ritratti, post-produzione): attiva RAW, conserva il massimo spazio in post.
- Scegli la lente giusta: grandangolo per paesaggi, tele per ritratti, principale per uso quotidiano.
- Notte e stelle: fissa il telefono, attiva modalità notturna o astronomica.
- Telefoni con sensore grande (es. 1 pollice) hanno una qualità massima più alta, ma le abitudini operative restano determinanti.

Prova: scopri le capacità della tua fotocamera

1. Verifica se il tuo telefono supporta lo scatto RAW (Impostazioni Fotocamera Formato), attivalo e scatta una foto, confronta le dimensioni del file JPEG e RAW della stessa scena.
2. Passa alle tre focali grandangolo, principale e tele, scatta separatamente lo stesso soggetto lontano, apprezzando differenze di campo e qualità.
3. Trova una scena con modalità notturna o stelle, fissa il telefono e scatta una foto notturna.
4. Prova a scattare in modalità panoramica orizzontale una grande scena, facendo attenzione a muovere il telefono in modo stabile.

Capitolo 12: Intrattenimento audiovisivo e lettura

Oggi il telefono ha sostanzialmente sostituito il lettore MP3, il telecomando TV, il Kindle e la console portatile. A dire il vero, però, molte persone usano solo le funzioni più basiche di queste App, trascurando tante caratteristiche utili ancora da scoprire. In questo capitolo parliamo di come rendere l'intrattenimento sul telefono più scorrevole e più piacevole.

Ascoltare musica: quale App scegliere e come ascoltarla bene

Le App musicali oggi hanno funzioni simili, ma ciascuna ha il suo punto forte; scegliere quella giusta ti fa risparmiare un sacco di grattacapi:

- **NetEase Cloud Music**: il suo punto di forza sono le playlist della community e i commenti. Se vuoi ascoltare "canzoni adatte a un giorno di pioggia" oppure "musica strumentale per rilassarsi dopo lo studio", basta cercare e troverai playlist già pronte da altri utenti. A volte i commenti sono più interessanti del brano stesso. Lo svantaggio è che il catalogo dei diritti d'autore non è completo: alcuni brani a un certo punto diventano grigi (non più disponibili).

- **QQ Music**: ha il catalogo di diritti più completo; artisti pop come Jay Chou e Mayday si trovano praticamente solo qui. Le opzioni di qualità audio sono ricche e gli abbonati possono attivare la qualità lossless. Se tieni molto al fatto che "qualsiasi brano voglia ascoltare sia trovato", QQ Music è la scelta più sicura.

- **Apple Music**: la prima scelta per gli utenti Apple. Interfaccia pulita, senza pubblicità, buona qualità audio, con supporto a lossless e Dolby Atmos. Tuttavia l'algoritmo di raccomandazione non capisce i gusti degli utenti cinesi bene quanto le App nazionali, e la cultura delle playlist è meno sviluppata rispetto a NetEase. Adatto a chi ama un'esperienza essenziale e non si cura troppo delle funzioni social.

- **Spotify**: l'App con più utenti al mondo, con l'algoritmo di raccomandazione universalmente riconosciuto come il migliore. Le playlist "Discover Weekly" e "Daily Mix" hanno

una precisione spaventosa: più la usi, più ti capisce. Gli svantaggi sono la versione gratuita piena di pubblicità e una copertura incompleta di alcuni brani cinesi. Richiede una rete speciale per l'utilizzo.

Alcuni consigli pratici per ascoltare: se usi cuffie Bluetooth, controlla nelle impostazioni dell'App musicale se c'è una sezione “effetti audio” o “equalizzatore” : regolando leggermente bassi e alti il miglioramento è evidente. Inoltre, lo streaming consuma molto traffico dati, quindi ricordati di attivare nelle impostazioni l'opzione “riproduci lossless solo in WiFi” , oppure scarica in anticipo le playlist che preferisci per l'ascolto offline.

Podcast: il “compagno per le orecchie” nel tragitto casa-lavoro

I podcast sembrano roba che non ci riguarda finché non si inizia ad ascoltarli; una volta cominciato, non si torna più indietro. In sostanza sono “la versione Netflix dei programmi radiofonici” : c'è chi parla di tecnologia, chi racconta storia, chi legge storie; c'è qualsiasi tipo tu voglia ascoltare.

- **App Xiaoyuzhou**: la migliore App per podcast in Cina, con un'interfaccia pulita e senza funzioni superflue. Le sezioni ”Raccomandazione del giorno” e ”Scelte della redazione” ti aiutano a scoprire nuovi programmi, e i commenti sono molto attivi. Personalmente ascolto soprattutto ”Hu Zuo Hu You” (cultura e storia) e ”Bu He Shi Yi” (temi sociali): ogni puntata è come origliare una conversazione tra persone intelligenti.
- **Apple Podcasts**: preinstallato sull'iPhone, non richiede download aggiuntivi. L'integrazione con CarPlay è la migliore, molto comodo mentre si guida.
- **Consigli per l'ascolto**: la maggior parte delle App per podcast supporta la riproduzione a velocità 1.2x o 1.5x; una volta abituati, si risparmia molto tempo. Io di solito ascolto il cinese a 1.2x e l'inglese a 1.5x. Inoltre, ricordati di attivare ”download automatico dei nuovi episodi” e ”eliminazione automatica dopo l'ascolto”, così il telefono non si riempirà di file audio già ascoltati.

Guardare video: il modo corretto, dal lettore locale allo streaming

Molti non lo sanno, ma i formati riproducibili sul telefono sono molti di più di quelli offerti dalle App di streaming. Un buon lettore locale risolve un sacco di problemi.

- **Lettore VLC**: open source e gratuito, riproduce praticamente qualsiasi formato: MKV, AVI, FLAC e persino immagini ISO di dischi. Se hai scaricato un video che si vede sul computer ma non sul telefono, molto probabilmente è un problema di formato: installa VLC e il problema è risolto. Supporta anche i sottotitoli esterni: mettendo il file .srt dei sottotitoli nella stessa cartella del video, VLC li caricherà automaticamente.

- **nPlayer**: se vuoi un'esperienza più rifinita, quest'App a pagamento merita l'acquisto. L'interfaccia è bella e il controllo tramite gesti è fluido: scorrendo su e giù a sinistra si regola la luminosità, a destra il volume, scorrendo a sinistra e destra si va avanti e indietro. Supporta l'audio DTS e Dolby, con una sensazione di presenza molto maggiore quando guardi un blockbuster.

- **Bilibili (B-site)**: non è più solo un sito per appassionati di anime e manga; oggi offre risorse di studio incredibili. C'è di tutto: esami di ammissione alla laurea, programmazione, fotografia, cucina. La cultura dei commenti fluttuanti (danmaku) è l'anima di Bilibili: guardare un video con i danmaku attivi ti fa sentire come se fossi in compagnia. Per i video di studio, però, meglio disattivarli per non distrarsi.

- **Trasmettere sul TV (cast)**: per quanto grande, lo schermo del telefono non è mai comodo come un televisore. Sotto la stessa rete WiFi, basta toccare il pulsante "TV" in alto a destra dell'App video per proiettare l'immagine sulla TV. La maggior parte delle smart TV e dei proiettori lo supporta: l'esperienza di guardare serie e film è di gran lunga migliore. Gli utenti iPhone possono usare AirPlay per trasmettere in mirror l'intero schermo.

Lettura di e-book: leggere bene anche sul telefono

C'è chi dice che leggere sul telefono affatica gli occhi e distrae; in parte è vero. Ma i vantaggi della lettura sul telefono sono evidenti: ovunque e in qualsiasi momento, sfruttando al massimo i tempi frammentati. Sulla metropolitana, in fila, prima di dormire: con il telefono ho letto un sacco di libri.

- **WeChat Reading**: attualmente l'App di lettura con la migliore esperienza in Cina. Il catalogo è molto ampio, con sia libri editi che web novel. Usa il modello "tempo di lettura in cambio di monete-libro": più leggi, più libri gratuiti puoi ottenere, ideale per gli studenti. La funzione "sottolineature" permette di vedere quali paragrafi sono stati segnati da altri; a volte, imbattersi in una frase bella sottolineata da altri crea una vera sintonia. La "classifica di lettura", però, è un po' stressante: si rischia di leggere "per accumulare minuti", meglio disattivarla.

- **App Kindle**: se hai un dispositivo Kindle, l'App Kindle sul telefono sincronizza l'avanzamento della lettura. La qualità tipografica degli e-book ufficiali Kindle è di gran lunga superiore ai PDF pirata, ma il negozio Kindle per la Cina è stato chiuso: bisogna passare a un account di un'altra regione.

- **Apple Books (Libri)**: preinstallato sull'iPhone, adatto per leggere EPUB e PDF. Interfaccia minimalista, l'animazione di sfogliatura pagina è molto piacevole. Se hai scaricato un file e-book da Internet, basta "condividerlo con Libri" per importarlo.

- **Consigli per le impostazioni di lettura**: qualsiasi App tu usi, imposta lo sfondo su una tonalità gialla calda (modalità riposo occhi), ingrandisci un po' il carattere e aumenta l'interlinea. La sera attiva la "modalità scura": sfondo nero e testo bianco affaticano molto meno gli occhi. Non leggere a lungo con sfondo bianco, testo nero piccolo e in condizioni di luce fioca: l'affaticamento degli occhi si accumula.

Giochi su telefono: godersela senza rovinare il telefono

Il mio atteggiamento verso i giochi su telefono è: giocare va bene, ma non lasciare che sia il gioco a controllare te. Usando in modo ragionato gli strumenti pensati per i giochi, si gioca meglio e non si trascurano le cose importanti.

- **Modalità gioco / Game Space**: la maggior parte dei telefoni di fascia media-alta oggi ha questa funzione. Una volta attivata, il telefono pulisce automaticamente la memoria, blocca le notifiche e previene tocchi accidentali; se mentre sei in una battaglia di gruppo salta fuori una chiamata, la modalità gioco te la intercetta. Alcuni telefoni supportano anche una modalità prestazioni o e-sports che spinge al massimo il processore, al prezzo però di maggior calore e consumo della batteria.

- **Come regolare qualità grafica e frame rate**: non impostare tutto al massimo senza pensare. Assicurati prima il frame rate (fluidità), poi cerca la qualità grafica. 60 fps sono molto più comodi di 30, ma 120 fps mettono sotto pressione il telefono: su un telefono di fascia media non ha senso pretendere troppo. Se giochi a titoli competitivi (come Honor of Kings o PUBG Mobile), il frame rate conta molto più della qualità grafica: la fluidità di gioco è cento volte più importante di un'erba più bella.

- **Cosa fare se il telefono si surriscalda durante il gioco**: è normale, ma temperature alte a lungo danneggiano la batteria. Alcuni rimedi: togli la cover per disperdere il calore; abbassa la luminosità dello schermo a circa il 70% (la luminosità è una grande fonte di calore); non giocare mentre il telefono è in carica (il calore si somma, la batteria muore in fretta). Se il telefono diventa troppo caldo per tenerlo in mano, chiudi il gioco e lascialo riposare un po'.

- **Strumenti anti-dipendenza**: "Tempo di utilizzo" su iOS e "Benessere digitale" su Android consentono di impostare un limite quotidiano di tempo per le App di gioco. Io ho impostato un massimo di un'ora nei giorni feriali e due ore nel weekend. Allo scadere del tempo, l'icona dell'App diventa grigia e non è più accessibile. Questo limite è davvero utile, non è una finta.

- **Cloud gaming**: se il tuo telefono non è abbastanza potente ma vuoi giocare a titoli importanti, puoi provare le piattaforme di cloud gaming (come Tencent START Cloud Gaming o NetEase Cloud Gaming). Il gioco gira su server remoti e l'immagine ti arriva sul telefono come flusso video. Le esigenze sulla rete sono alte, ma quelle sulla potenza

del telefono sono quasi nulle. Lo svantaggio è una latenza inevitabile: adatto a giochi strategici e RPG, meno ai giochi FPS sparatutto.

Prova: costruisci il tuo sistema di intrattenimento mobile

1. Nell'App musicale, scarica i tuoi 3 album o playlist preferiti, in modo da poterli ascoltare offline.
2. Iscriviti a 3 canali di tuo interesse su Xiaoyuzhou o Apple Podcasts e scarica una puntata da provare.
3. Installa il lettore VLC e prova a riprodurre un file video copiato dal computer.
4. Su WeChat Reading trova un libro che ti interessa leggere, imposta sfondo caldo e modalità riposo occhi, e regola il carattere alla dimensione giusta per te.
5. Se giochi, apri la modalità gioco e vedi quali impostazioni puoi ottimizzare (non disturbare, priorità al frame rate, ecc.).

Capitolo 13: App di utilità consigliate

Questo capitolo raccoglie strumenti di produttività, salute e viaggio, oltre a funzioni di sistema e multi-dispositivo: pulizia e anti-spam come Qingzhuo, blocchi integrati del telefono, meteo e allerta terremoti; controllo remoto del PC con ToDesk/Sunlogin, ufficio AI con Trae, sfondi animati, trasferimento rapido in LAN con LocalSend, appunti multi-dispositivo, codici dinamici con Aegis/Microsoft Authenticator, agenda con TickTick e scansione di documenti cartacei.

Strumenti di produttività: gestisci tempo e attenzione

Gli strumenti di produttività sono lo «scheletro» della vita digitale: ti aiutano a mettere ordine tra idee, attività e materiali sparsi. Qui sotto le raccomandazioni per scenario.

Liste di cose da fare (gestione attività)

- TickTick Per chi: ha bisogno di registrare in modo unificato attività di lavoro, vita e studio insieme agli impegni; uno dei consigliati principali di questa sezione. Punti di forza: sincronizzazione tra telefono/computer/tablet/Web; liste + calendario + pomodoro in un'unica app; l'input in linguaggio naturale come "riunione domani alle 15" o "consegna del report ogni lunedì" riconosce automaticamente data e ora e le regole di ripetizione; supporta sotto-attività, etichette, priorità, allegati ed elenchi condivisi. Perfetto per una gestione integrata di "agenda + spunta delle attività + ripasso quotidiano" .

- Come usarlo meglio TickTick: Casella di raccolta: butta tutto in «Oggi/Inbox» e la sera classifica nelle liste lavoro, famiglia, studio.

- Vista calendario: trascina riunioni e scadenze sul calendario per vedere i conflitti, molto più intuitivo della sola lista.

- Attività ricorrenti: medicine, bollette, palestra impostale come regole, senza reinserirle ogni volta.

- Timer pomodoro: avvia la concentrazione direttamente sull'attività e a fine settimana sai davvero quanto hai completato.
- Integrazione con il telefono: all'assistente vocale puoi dire «Ricordami⋯» per creare promemoria di sistema; per le scadenze importanti attiva anche il calendario di sistema a doppia garanzia.

Todoist Per chi: amanti del minimalismo e utenti multi-piattaforma. Punti di forza: interfaccia sobria, gerarchia chiara (attività sotto-attività sotto-sotto-attività), punti karma per costruire abitudini.

Microsoft To Do Per chi: ufficio e utenti Outlook. Punti di forza: completamente gratuito, senza pubblicità; «La mia giornata» si svuota ogni giorno e alleggerisce la mente; integrazione profonda con l'ecosistema Microsoft.

Note/Promemoria di sistema Per chi: utenti leggeri che non vogliono app di terze parti. Punti di forza: esperienza nativa, zero ritardo, aggiunta vocale con Siri/Xiao AI, integrazione con i widget di sistema.

Timer pomodoro (allenamento della concentrazione)

- Forest Per chi: chi non riesce a stare lontano dal telefono. Punti di forza: durante la concentrazione pianti un albero; se esci dall'app presto, l'albero muore; usa la «vita virtuale» per creare feedback positivi e puoi piantare insieme agli amici.
- Tide Per chi: ha bisogno del rumore bianco per concentrarsi o addormentarsi. Punti di forza: suoni naturali (pioggia, onde del mare, foresta) + pomodoro + meditazione in un'unica app, con un'interfaccia minimale e rilassante.
- Principio: classici 25 minuti di focus + 5 minuti di pausa; puoi adattare a 50/10 o 90/20 secondo il tuo ritmo.

Calendari (visualizzare il tempo)

- Calendario di sistema Per chi: tutti. Punti di forza: notifiche native più stabili, consumo di batteria minimo, aggiunta vocale con Siri/Xiao AI.
- Google Calendar Per chi: utenti multi-dispositivo e chi condivide l'agenda con altri. Punti di forza: la funzione «Obiettivi» ti pianifica automaticamente palestra/studio; integrazione intelligente con Gmail per estrarre eventi dalle email.

App di note (consolidare la conoscenza)

- Notion Per chi: chi vuole gestire insieme note, attività, database e wiki; studenti, freelance e team. Punti di forza: knowledge base completa, editor a blocchi, puoi creare homepage personali, liste di lettura, board di progetto; ricco ecosistema di template.

- Obsidian Per chi: gestori avanzati di conoscenza, ricercatori, scrittori. Punti di forza: archiviazione Markdown locale, link bidirezionali + grafo delle relazioni, le tue note diventano un «secondo cervello»; i dati restano completamente tuoi.
- flomo Per chi: chi vuole catturare idee frammentarie senza scrivere saggi. Punti di forza: note a scheda, come pubblicare un post; supporta etichette # e la navigazione cronologica.
- Note Apple Per chi: utenti iPhone/Mac con esigenze di registrazione leggere. Punti di forza: avvio rapido, scansione documenti/disegni a mano/elenchi, sincronizzazione iCloud, gratuito e profondamente integrato con il sistema.
- Evernote Per chi: utenti esperti con molte ritaglio web e archiviazione. Punti di forza: potente estensione di web clipper, OCR del testo nelle immagini, storico e stabile; la versione premium è a pagamento.

Strumenti PDF

- PDF Expert Per chi: utenti iPad/iPhone, professionisti che annotano contratti, studenti. Punti di forza: considerato il miglior editor PDF su iOS, annotazioni fluide, firma, unione/divisione, compilazione moduli.
- WPS Per chi: chi lavora con Word/Excel/PPT/PDF. Punti di forza: suite da ufficio completa, ottima compatibilità con cloud cinesi e file WeChat; la versione gratuita basta per l'uso quotidiano.
- Adobe Acrobat Per chi: chi ha requisiti elevati sullo standard PDF (legale, design, editoria). Punti di forza: standard ufficiale, conversione in PDF/A impeccabile, sincronizzazione multi-dispositivo e firma elettronica professionali.

Scansione (digitalizzare documenti cartacei)

Contratti cartacei, ricevute, compiti, appunti su lavagna, fotocopie di documenti d'identità⋯la fotocamera del telefono sostituisce già la maggior parte degli scanner. Flusso: scatta chiaramente ritaglio e raddrizzamento automatici esporta PDF/immagine OCR opzionale.

- CamScanner Per chi: professionisti e studenti che scansionano spesso contratti, scontrini e documenti. Punti di forza: riconoscimento automatico dei bordi, correzione prospettica, OCR, PDF multipagina e sincronizzazione cloud.
- Microsoft Lens Per chi: studenti e chi deve trasformare lavagne/pagine di libro in Word. Punti di forza: gratuito e senza pubblicità, esportazione in un clic su OneNote/Word, riconoscimento testo molto accurato.
- Scansione in Note Apple Per chi: utenti iPhone con esigenze di scansione leggere. Punti di forza: senza installare app, basta toccare l'icona fotocamera in Note; rimozione automatica delle ombre, firma e annotazioni; gratuito e comodo.

- Baimiao / CamScanner Web / «Scansione documenti» della fotocamera di marca: Huawei, Xiaomi, OPPO, vivo hanno quasi tutte una modalità «Documento/Scansione» integrata; su Android puoi usare Google Camera o la scansione di sistema. Utile per scattare al volo una pagina di contratto.

- Consigli di scatto: luce uniforme, telefono parallelo al foglio, punta ai quattro angoli; i documenti multipagina scattali in ordine e poi unisci in PDF; per i documenti sensibili attenti a filigrana e posizione di salvataggio, e dopo l'uso eliminali definitivamente da «Eliminati di recente».

Salute e sport

Le app di salute sono il «assistente personale» più sottovalutato del telefono: tracciano continuamente sonno, frequenza cardiaca e attività, e raccontano lo stato di lungo periodo meglio di una visita saltuaria.

Fitness

- Keep Per chi: allenamento a casa, principianti, chi vuole dimagrire e tonificare. Punti di forza: molti corsi gratuiti, dall'HIIT allo yoga, piani generati con AI, community vivace.

- Nike Training Club (NTC) Per chi: chi cerca un coach professionale e un allenamento sistematico. Punti di forza: prodotto ufficiale Nike, corsi gratuiti, dimostrazioni di coach professionisti, classificati per gruppo muscolare/attrezzatura.

- Fitness Apple Per chi: utenti Apple Watch e chi vuole chiudere gli anelli di attività. Punti di forza: tre anelli giornalieri (movimento/allenamento/degenza), obiettivi visivi, integrazione con i dati della frequenza cardiaca dell'orologio.

Monitoraggio del sonno

- AutoSleep Per chi: utenti Apple Watch che vogliono conoscere la proporzione sonno profondo/leggero. Punti di forza: tracciamento automatico dormendo con l'orologio, senza avvio/arresto manuale, punteggio di qualità del sonno e consigli per andare a letto.

- Sleep Cycle Per chi: chi non dorme con l'orologio e vuole usare il telefono. Punti di forza: analizza colpi di tosse e russamento con il microfono, sveglia intelligente nella fase di sonno leggero per un risveglio meno traumatico.

- Xiaomi Fitness Per chi: utenti di braccialetti/orologi Xiaomi. Punti di forza: gratuito e integrato con i dispositivi Xiaomi, tracciamento di frequenza cardiaca/saturazione/sonno, ottimo rapporto qualità-prezzo.

Meditazione e rilassamento

- Calm Per chi: professionisti stressati e chi ha difficoltà ad addormentarsi. Punti di forza: meditazione guidata «Daily Calm» + storie per dormire (lette da celebrità), interfaccia elegante, ricchi contenuti in inglese.

- Tide Per chi: utenti cinesi che cercano il rumore bianco per concentrarsi o dormire. Punti di forza: app cinese di alta qualità, suoni naturali + corsi di meditazione + pomodoro, con la guida in cinese ancora più familiare.

- Xiao Sleep Per chi: ha bisogno di suoni che aiutino a dormire e vuole registrare i discorsi nel sonno o i russamenti. Punti di forza: una quantità enorme di rumori bianchi da sovrapporre a piacere (pioggia + ventola + falò), spegnimento a timer prima di dormire, e la registrazione dei discorsi nel sonno è divertente e utile.

Salute femminile

- Flo Per chi: chi registra il ciclo, cerca una gravidanza o segue la salute femminile. Punti di forza: previsioni AI accurate di ciclo/ovulazione, community anonima, design curato.

- Meiyou Per chi: utenti donne in Cina che vogliono una community e contenuti divulgativi in cinese. Punti di forza: contenuti localizzati molto ricchi, con conoscenze dedicate a ogni fase: ciclo, ricerca gravidanza, gravidanza e cura del bambino.

Promemoria farmaci

- Assistente farmaci Per chi: pazienti cronici che assumono farmaci a lungo termine e figli che devono gestire le medicine degli anziani. Punti di forza: riconosce i farmaci scansionando il codice a barre, crea automaticamente la lista dei farmaci, invia promemoria a orario e registra le assunzioni, che puoi condividere con i familiari.

Hub dei dati

- Salute Apple / Google Fit Per chi: tutti gli utenti smartphone. Punti di forza: raccoglie tutti i dati da telefono, braccialetto e app di terze parti (passi, frequenza cardiaca, sonno, ciclo), è il «centro unico della cartella sanitaria».

Viaggi e spostamenti

In viaggio, poche app giuste ti fanno evitare innumerevoli grattacapi. Qui sotto le raccomandazioni per l'intero flusso di viaggio.

Voli e treni ad alta velocità

- Umetrip Per chi: professionisti che volano spesso. Punti di forza: dati ufficiali dell'aviazione civile, la fonte più autorevole per stato dei voli/cambi di gate/allerte di ritardo; mostra anche il modello dell'aereo e la mappa dei posti.

- 12306 Per chi: tutti i viaggiatori in treno in Cina. Punti di forza: unico canale ufficiale di acquisto, supporta liste d'attesa (compra automaticamente se c'è un rimborso), gestione comoda di biglietti studenteschi/di gruppo.

- VariFlight Per chi: chi è sensibile alla puntualità dei voli e deve accompagnare o prelevare qualcuno all'aeroporto. Punti di forza: previsioni dei ritardi molto accurate; puoi condividere il viaggio con la famiglia, che vede in tempo reale la tua posizione e l'ora di arrivo.

Mappe e navigazione

- Amap (Gaode Maps) Per chi: chi vive nelle città cinesi, automobilisti e chi prende i taxi. Punti di forza: traffico in tempo reale molto accurato ed efficace nell'evitare la congestione; taxi e condivisione della corsa in un'unica app; ricchissime le opzioni di trasporto pubblico con cambi.

- Baidu Maps Per chi: chi ha bisogno di informazioni sui luoghi e navigazione indoor. Punti di forza: street view / navigazione AR, mappe dettagliate di centri commerciali e attrazioni, ricchi pacchetti vocali.

- Google Maps Per chi: chi viaggia all'estero. Punti di forza: copertura globale completa, recensioni locali autentiche, street view e mappe offline sono un salvaventura all'estero.

Traduzione

- Google Traduttore Per chi: viaggiatori e studenti di lingue. Punti di forza: traduzione bidirezionale in tempo reale in «Conversazione», traduzione istantanea con la «Fotocamera»; indispensabile in viaggio, supporta pacchetti offline.

Conversione valutaria

- Minimal Exchange Rates Per chi: chi viaggia, acquista da siti esteri o fa shopping cross-border. Punti di forza: interfaccia essenziale, oltre 160 valute, tassi aggiornati in tempo reale, confronto simultaneo di più valute, conversione rapida premendo a lungo sul numero.

Meteo

- Meteo di sistema / Weather.com.cn Per chi: tutti, prima scelta per previsioni e allerte ufficiali. Punti di forza: le app meteo dei produttori e i canali ufficiali come «Meteo Cina» si collegano all'osservatorio; allerte per pioggia intensa, tifoni, caldo estremo vengono inviate con banner/notifiche, alta autorevolezza.
- Caiyun Weather Per chi: ha bisogno di previsioni di pioggia precise al minuto. Punti di forza: l'accuratezza su "pioverà nelle prossime due ore?" è tra le migliori del settore, la mappa dinamica della fascia di pioggia è intuitiva e arriva la notifica push prima che inizi a piovere.
- Carrot Weather Per chi: appassionati di meteo che cercano ironia e widget ricchi. Punti di forza: meteo letto da un AI sarcastica, moltissimi widget personalizzabili, mappe radar professionali; la versione a pagamento è più completa.
- Punti chiave sulle allerte: le app meteo devono avere le notifiche attive per ricevere le allerte; le allerte sono blu, gialla, arancione, rossa; il rosso indica il rischio meteorologico più alto e conviene adattare i programmi. Per altre modalità di attivazione vedi la sezione 7 di questo capitolo «Allerte meteo / Allerte calamità naturali / Allerta terremoti».

Guide di viaggio

- Mafengwo Per chi: chi ama guide dettagliate, viaggi in auto e itinerari profondi. Punti di forza: ricchi racconti originali degli utenti, guide su cosa fare/percorsi/errori da evitare, scaricabili offline.
- Xiaohongshu Per chi: giovani viaggiatori che cercano esperienze autentiche e locali di nicchia/cibo. Punti di forza: formato visivo con foto e video brevi, contenuti come «3 giorni a XX città» aggiornati e puntuali, ottima ricerca.

Introduzione agli strumenti di automazione

L'automazione è una leva: «una configurazione, risparmio a lungo termine»; può azzerare le decine di azioni ripetitive di ogni giorno. Questa sezione è solo un'introduzione ai concetti; per usi concreti e tutorial dettagliati vedi Capitolo 23: Pensiero computazionale e introduzione all'automazione.

- «Scorciatoie» iOS: lo strumento di automazione ufficiale di Apple, senza programmazione; con un tap puoi eseguire azioni combinate come «a casa: attiva Wi-Fi + abbassa luminosità + leggi il meteo».
- Automazione Android: le scene di sistema (come «Automazioni» di Xiaomi, «Smart Scene» di Huawei) sono le più semplici da usare; Tasker è potente ma ha una curva di apprendimento ripida, adatto agli smanettoni.

- Idea di base: identifica prima le «azioni che ripeti ogni giorno», poi chiediti «posso sostituirle con una condizione di attivazione + più azioni?». Esempi dettagliati e usi avanzati nel Capitolo 23.

Browser e motori di ricerca: il tuo ingresso alle informazioni

Il browser è la tua finestra su internet, il motore di ricerca la bussola nell'oceano delle informazioni. Usarli bene ti fa risparmiare molti errori.

Come funziona un browser:

Quando digiti un indirizzo nel browser succede questo: (1) il browser interroga il server DNS per l'IP del dominio; (2) invia una richiesta HTTP/HTTPS a quel server; (3) il server restituisce il codice della pagina (HTML, CSS, JavaScript); (4) il browser interpreta il codice e lo rende nella pagina che vedi.

Browser consigliati:

- Microsoft Edge: basato sul motore Chromium, veloce e compatibile. Include l'assistente AI Copilot per riassumere pagine, tradurre e conversare. Supporta la sincronizzazione multi-dispositivo; consigliatissimo come browser principale.

- Safari: browser predefinito su Apple, profondamente integrato con il sistema, efficiente e risparmia batteria. Ottima privacy, ma poche estensioni.

- Chrome: il più usato al mondo, ricco di estensioni. Però consuma molta memoria e sul telefono consuma più batteria.

Scegliere il motore di ricerca:

- Bing: motore di ricerca Microsoft, integrato con Edge. I riassunti AI danno direttamente le risposte e non solo i link: ricerca molto efficiente. Buona anche la ricerca per immagini.

- Yandex: il più grande motore russo, molto forte nella ricerca immagini e nell'immagine inversa. Utile per trovare immagini simili e riconoscere oggetti.

- Baidu: principale motore per le informazioni in Cina, ma con molti annunci; serve capacità di discernimento.

- Google: il motore più preciso al mondo, ma in Cina richiede una rete speciale.

Guida alla ricerca efficiente di informazioni:

- Usa bene la ricerca AI: i riassunti AI di Bing e Copilot di Edge rispondono direttamente alle domande e ti aiutano a estrarre le informazioni chiave, molto più efficiente che aprire ogni link.
- Riconoscere false informazioni e annunci: nei risultati di ricerca le voci marcate «Annuncio» o «Sponsorizzato» sono promozioni a pagamento, non risultati organici. Valuta l'autorevolezza della fonte e preferisci siti ufficiali e media noti.
- Scaricare le app correttamente: digita «nome app + sito ufficiale» nel motore di ricerca, ad esempio «WeChat sito ufficiale», e preferisci i risultati con dominio ufficiale. Non installare software da store di terzi: spesso includono software indesiderato.
- Come riconoscere i siti ufficiali: per scaricare Windows 11 visita microsoft.com, per Chrome visita google.com. Controllare che il dominio corrisponda al marchio è il metodo più basilare.

Conoscere i domini dei siti web:

Il dominio è il «numero civico» del sito: leggerlo ti aiuta a capirne natura e provenienza:

- Significato dei suffissi più comuni: .com —organizzazione commerciale, il più comune
- .cn —dominio nazionale della Cina
- .org —organizzazione non profit
- .net —servizi di rete
- .edu —istituzione educativa
- .gov —istituzione governativa
- .xyz/.tech/.info —domini generici di nuova generazione, bassa soglia di accesso, usare con prudenza

Domini nazionali/territoriali: .jp —Giappone

.kr —Corea

.uk —Regno Unito

.de —Germania

.tw —Taiwan

.hk —Hong Kong

Suggerimento di sicurezza: i siti con suffisso .gov e .edu sono di solito più affidabili perché la registrazione è più rigorosa. I domini economici come .xyz e .top sono spesso usati da siti di phishing: stai attento.

Blocco annunci:

- AdGuard Per chi: tutti gli utenti infastiditi da popup, annunci e pubblicità nelle app. Punti di forza: blocco annunci a livello di sistema (non solo browser), filtra banner e tracciamento nelle app, risparmia dati e velocizza le pagine; la versione a pagamento copre tutti i dispositivi.

Browser per la privacy:

- Brave Per chi: chi tiene alla privacy e non vuole essere tracciato dalla pubblicità. Punti di forza: basato su Chromium, blocca annunci e tracker fin da subito, include la modalità Tor, più veloce di Chrome e con meno consumo di memoria.
- DuckDuckGo Per chi: chi non vuole che una ricerca scateni pubblicità ovunque. Punti di forza: motore di ricerca omonimo (non registra la cronologia), cancellazione di tutte le tracce con un tap («Fire Button»), esperienza coerente su tutte le piattaforme.

Confronto tra browser:

Browser	**Punti di forza**	**Per chi**
Microsoft Edge	Motore Chromium + Copilot AI integrato: riassume pagine, traduce, conversa	Professionisti orientati all'efficienza, utenti intensivi di AI (consigliato come principale)
Safari	Integrazione profonda con Apple, efficiente, risparmia batteria, ottima privacy	Utenti iPhone/Mac che tengono a autonomia e integrazione
Chrome	Il più usato al mondo, ricchissimo di estensioni	Utenti avanzati che usano molte estensioni e sincronizzazione multi-dispositivo
Brave	Blocca annunci e tracker fin da subito, più veloce	Chi tiene alla privacy e vuole bloccare gli annunci senza installare estensioni
DuckDuckGo	Motore di ricerca omonimo senza cronologia, cancellazione tracce con un tap	Utenti sensibili alla privacy che non vogliono tracciamento personalizzato

Prova a creare un'automazione «Rilassarsi prima di dormire»

1. Crea la condizione di attivazione: un orario specifico (es. 22:30).
2. Aggiungi le azioni: abbassa volume > attiva Non disturbare > riproduci playlist rilassante > abbassa luminosità.
3. Salva e prova.

Strumenti di sistema utili: pulizia, anti-spam e sicurezza

Oltre alle app di produttività e salute, ciò che influisce davvero sulla vita quotidiana sono tre cose: «meno disturbi, spazio sufficiente, truffatori fuori». Questa sezione elenca prima i software utili più comuni, poi approfondisce le funzioni di blocco integrate nel telefono: molte persone usano lo stesso telefono da anni senza aver mai attivato queste opzioni.

Pulizia di sistema e ottimizzazione dello spazio

- Qingzhuo Per chi: utenti Android che vogliono pulire con leggerezza cache, file residui e cartelle vuote senza farsi disturbare dalla “suite tutto in uno” dei gestori di telefono. Punti di forza: leggera e senza pubblicità, supporta la scansione approfondita dei residui delle app, l'individuazione dei file di grandi dimensioni e l'analisi dello spazio occupato; più misurata dei commerciali “accelerazione con un tocco” , ideale per utenti esperti che fanno manutenzione periodica. Attenzione: prima di pulire verifica i percorsi; non selezionare alla cieca le cartelle di WeChat, del rullino fotografico e dei documenti; per le cache di sistema privilegia lo strumento di pulizia integrato del produttore e usa gli strumenti di terze parti solo come complemento.

- Pulizia dello spazio integrata Per chi: tutti, soprattutto anziani e chi non vuole complicazioni. Punti di forza: Android [Impostazioni] > [Archiviazione] > [Pulisci e velocizza]; iOS [Impostazioni] > [Generali] > [Spazio su iPhone]. Il sistema conosce meglio la struttura della cache delle proprie app e il rischio di cancellare per errore è minimo: deve essere la prima scelta.

- Gestione spazio integrata in WeChat/QQ Per chi: chi usa molto la chat. Punti di forza: WeChat [Io] > [Impostazioni] > [Generali] > [Spazio di archiviazione], pulizia mirata per chat e tipo di file; più sicura degli strumenti esterni «pulisci WeChat».

- Principio: se esiste la funzione di sistema o dell'app, non usare terzi; se puoi selezionare per percorso/tipo, non fare «pulisci tutto con un tap». L'obiettivo è liberare spazio, non cancellare dati importanti.

Software anti-spam e di sicurezza

- National Anti-Fraud Center Per chi: tutti, soprattutto anziani, chi lavora in finanza e chi fa spesso acquisti online o riceve chiamate sconosciute. Punti di forza: prodotto ufficiale, avvisi chiamate in arrivo, rischio SMS, controllo URL sospetti; integrato con il database anti-frode della polizia, l'anello più autorevole delle «tre linee di difesa».

- Centro sicurezza del marchio / Phone Manager Per chi: utenti del marchio corrispondente. Punti di forza: Huawei Phone Manager, Xiaomi Security Center, OPPO Phone Manager, vivo Phone Manager ecc., integrano blocco chiamate, antivirus, gestione per-

messi e protezione pagamenti; di solito gratuiti e meglio integrati col sistema. Sconsigliato installare una seconda suite commerciale per evitare conflitti di permessi.

- Servizi anti-spam dell'operatore Per chi: utenti bombardati da chiamate automatizzate e vocali AI. Punti di forza: China Mobile invia KTFSR al 10086; China Telecom segui «Tianyi Anti-Spam»; China Unicom imposta in «Unicom Mobile Manager». Il blocco avviene lato rete e ferma molti numeri senza far squillare il telefono.

- AdGuard Per chi: tutti gli utenti infastiditi da popup, annunci e pubblicità nelle app. Punti di forza: blocco annunci a livello di sistema (non solo browser), filtra banner e tracciamento nelle app, risparmia dati e velocizza le pagine; la versione a pagamento copre tutti i dispositivi.

- Attenzione alle suite «pulizia/blocco» di terzi: alcuni restano in background e chiedono continuamente permessi su rubrica e SMS; la loro capacità di blocco non è necessariamente superiore e aumentano consumo e rischi privacy. Preferisci le funzioni integrate del sistema e poi l'app anti-frode ufficiale.

Principi di scelta del software utile

- Prima il sistema: per blocco, pulizia e permessi attiva prima le funzioni integrate.

- Integrazione ufficiale: National Anti-Fraud Center e anti-spam dell'operatore sono canali ufficiali e si possono sovrapporre.

- Terzi con parsimonia: per la stessa funzione basta un'app, per evitare conflitti di permessi e consumo di risorse.

- Meno è meglio: più strumenti installi, più notifiche e permessi aumentano e più è probabile essere disturbati dagli strumenti stessi.

Blocco chiamate indesiderate integrato: come attivarlo per marca

Qui sotto i percorsi per marca. I nomi possono variare leggermente con la versione del sistema: puoi cercare direttamente nelle impostazioni «indesiderate» «blocco» «chiamate sconosciute». Complementare al Capitolo 8 «Gestione delle chiamate indesiderate»: qui l'accento è sull'attivazione, lì sulla segnalazione dei numeri e sui ricorsi.

Piattaforma	Percorso	Opzioni consigliate
iPhone / iOS	[Impostazioni] > [Telefono] / [Messaggi]	Silenzia chiamate sconosciute; contatti bloccati; in Messaggi «Filtra mittenti sconosciuti»
Xiaomi / Redmi	App Telefono > Impostazioni > Blocco chiamate indesiderate; oppure Centro sicurezza	Blocco intelligente, squillo unico per numeri sconosciuti, filtro parole chiave SMS
Huawei / Honor	Telefono > Blocco chiamate indesiderate; Phone Manager > Blocco chiamate indesiderate	Riconoscimento chiamate, lista nera, blocco intelligente SMS
OPPO / realme / OnePlus	App Telefono > Blocco chiamate indesiderate; oppure Telefono > Blocco chiamate indesiderate	Blocco chiamate, riconoscimento truffe, regole di blocco SMS
vivo / iQOO	Telefono > Blocco chiamate indesiderate; i Manager	Blocco chiamate indesiderate, avvisi truffe, filtro messaggi
Samsung	Telefono > Impostazioni > Blocca numeri / Identificazione chiamate e spam	Blocca numeri sconosciuti, riconoscimento spam (supporto diverso per area)

Consigli per combinare tre livelli di protezione

Uso quotidiano consigliato: «blocco di sistema + anti-spam operatore + National Anti-Fraud Center». Il sistema gestisce marcature e liste nere, l'operatore blocca le chiamate automatizzate lato rete, l'anti-frode aggiunge gli avvisi ufficiali. Non serve impostare tutto al massimo, altrimenti blocchi anche corrieri, food delivery e medici: puoi lasciare passare i contatti e i contatti recenti.

Esercizio pratico: attiva oggi stesso il blocco chiamate indesiderate

1. Apri le impostazioni dell'app Telefono, trova «Blocco chiamate indesiderate / Silenzia chiamate sconosciute» e attiva il blocco intelligente.
2. Controlla anche il telefono dei tuoi genitori: stesso percorso + attiva l'anti-spam dell'operatore (China Mobile: invia KTFSR al 10086).
3. Installa «National Anti-Fraud Center» dallo store, registrati e attiva gli avvisi chiamate.
4. Prova a chiamare un numero di test già segnalato (o controlla il registro dei blocchi) per verificare che funzioni.

Allerte meteo, calamità naturali e terremoti

Il blocco chiamate ferma le «truffe telefoniche», le allerte fermano «calamità e maltempo estremo». Molti installano solo l'app meteo per vedere la temperatura, senza notifiche né allerta terremoti: nei secondi prima di un'allerta rossa per pioggia intensa, un tifone o un terremoto, il telefono può guadagnarti tempo prezioso per metterti al sicuro.

Allerte meteo: come ricevere pioggia intensa, tifoni e caldo estremo

- Prima i canali ufficiali: le allerte dell'Amministrazione Meteorologica Cinese / Osservatorio Meteorologico Centrale / osservatori provinciali sono le più autorevoli. Puoi seguire l'account WeChat ufficiale «Meteo Cina», Weibo, o scaricare app ufficiali come «Meteo Cina».

- App Meteo di sistema: Huawei Weather, Xiaomi Weather, OPPO Weather, vivo Weather, «Meteo» di Apple ecc., la maggior parte invia le allerte dell'osservatorio locale; nelle impostazioni dell'app Meteo assicurati che le notifiche «Allerte meteorologiche / Maltempo» siano attive.

- Caiyun Weather e simili per la pioggia al minuto: utili per decidere prima di uscire o andare a prendere i bambini se serve l'ombrello; per le allerte resta decisivo l'osservatorio ufficiale.

- Significato dei colori delle allerte (generale): Blu: stai attento, di solito puoi uscire normalmente e seguire gli aggiornamenti.

- Giallo: rafforza le precauzioni, riduci le attività all'aperto non necessarie.

- Arancione: grave, resta in casa se possibile, tieniti lontano dalle zone a rischio.

- Rosso: particolarmente grave, segui le indicazioni di sospensione scuole/lavoro e di evacuazione; non forzare strade allagate, colate detritiche o vento forte.

Tipi di allerta comuni: pioggia intensa, nevicata intensa, tifone, caldo estremo, ondata di freddo, vento forte, fulmini, grandine, ghiaccio sulle strade, nebbia fitta, siccità, rischio di frane.

Allerte per calamità naturali: non solo «pioggia»

- Chi le emette: gli osservatori per il meteo; frane e colate sono spesso emesse congiuntamente da protezione civile, gestione acque e dipartimenti di emergenza; anche i governi locali pubblicano tramite radio di emergenza, SMS, 12379 e altri canali.

- Come riceverle da più canali: Notifiche del sistema + allerte app Meteo.

- Segui su WeChat gli account ufficiali locali di «Protezione Civile» e «Ufficio Meteorologico».
- Canali 12379 per le allerte nazionali (SMS/servizi, a seconda dell'attivazione locale).
- TV, radio di emergenza, altoparlanti del villaggio/quartiere —in montagna o durante la stagione delle piogge non contare solo sul telefono.

Avvisi per attività all'aperto: durante un tifone non avvicinarti a cartelloni e non passare sotto gli alberi; con pioggia intensa non entrare in garage interrati, gallerie o sottopassi; in montagna con allerta «rischio geologico» allontanati subito da pendii e valli.

Integrazione con la guida di primo soccorso: in caso di smarrimento dopo un disastro, telefono scarico o necessità di localizzazione, vedi Capitolo 32 Scenari terremoto/calamità e Capitolo 7 Comunicazioni satellitari e senza rete.

Allerta terremoti: non è la stessa cosa della «previsione»

L'allerta terremoti (EEW) sfrutta il fatto che le onde elettromagnetiche viaggiano più velocemente delle onde sismiche e che le stazioni captano prima le onde P per inviare avvisi alle aree colpite secondi o decine di secondi prima dell'arrivo delle onde più distruttive (onde S). Non prevede se ci sarà un terremoto, ma può dare il tempo di «mettersi al sicuro, spegnere il fuoco, uscire dall'ascensore». Più sei vicino all'epicentro, meno tempo hai, e a volte non basta.

- Soluzioni ufficiali e di settore: in Cina continentale i principali servizi includono la Rete Nazionale di Allerta Terremoti e i servizi promossi da istituti come il Chengdu Institute of Disaster Prevention; alcuni produttori preinstallano o possono ricevere allerte online.
- App di terze parti: cerca nello store app ufficiali/istituzionali come «Allerta terremoti» (prima di installare controlla lo sviluppatore ed evita le app contraffatte che chiedono permessi inutili).
- Cosa fare dopo l'allerta: in casa riparati vicino (sotto il tavolo, angoli di muri portanti, mobili solidi), proteggi testa e collo; tieniti lontano da finestre, pareti esterne e mobili alti; non buttarti sulle scale o dalla finestra; se sei in ascensore scendi al piano più vicino; all'aperto vai in spazio aperto, lontano da cavi, cartelloni e edifici pericolosi. Dopo il terremoto controlla gas e impianto elettrico e attenzione alle repliche.
- Non silenziare: l'allerta terremoti deve poter «bucare» silenzio e Non disturbare; di notte tieni il telefono a portata di mano e non mettere il volume a 0.

Allerta terremoti integrata: come attivarla per marca

I percorsi qui sotto possono variare con la versione del sistema: cerca direttamente nelle impostazioni «terremoto» «allerta» «allerta sicurezza». iOS ha un supporto limitato per le allerte

terremoti in Cina: di solito serve un'app di terze parti affidabile e permessi di localizzazione e notifiche attivi.

Piattaforma	Percorsi comuni	Note
Xiaomi / Redmi	Phone Manager / Centro sicurezza > Allerta terremoti; oppure cerca «terremoto» nelle impostazioni	Alcune versioni hanno il servizio integrato, serve connessione e localizzazione
Huawei / Honor	Impostazioni > Sicurezza > Notifiche di emergenza / Allerta terremoti	Il nome può essere «Notifiche di emergenza», include anche i terremoti
OPPO / realme / OnePlus	Impostazioni > Sicurezza (SOS emergenza) > Allerta terremoti	Alcuni modelli dipendono dalla copertura del servizio locale
vivo / iQOO	App Meteo oppure Impostazioni > Sicurezza/Altro > Allerta terremoti	Fai riferimento al menu effettivo della versione di sistema
iPhone / iOS	Di solito non c'è un interruttore completo integrato; installa un'app di allerta terremoti affidabile e consenti le notifiche	L'app deve poter girare in background e avere la localizzazione; Non disturbare non deve silenziarne gli avvisi
Samsung e altri	Impostazioni > Sicurezza e situazioni di emergenza / Avvisi di emergenza wireless	La copertura degli «avvisi di emergenza» varia per area e operatore

Falsi miti sull'allerta terremoti

- Allerta ≠ previsione: non ti dice «ci sarà un terremoto domani», avvisa solo quando il terremoto è già avvenuto e le onde non sono ancora arrivate.
- Non ovunque c'è molto preavviso: vicino all'epicentro può esserci solo qualche secondo o non esserci affatto; l'allerta serve soprattutto alle aree circostanti.
- Notifiche spente = app inutile: anche la migliore allerta non arriva se silenzi, uccidi il processo o neghi la localizzazione.
- App contraffatte: diffida di software di «previsione terremoti» che chiedono rubrica e SMS; preferisci le soluzioni di sistema o istituzionali.

Come combinare le capacità di allerta

Consiglio quotidiano: «notifiche allerte meteo di sistema + canali ufficiali meteo/protezione civile + allerta terremoti (di sistema o app affidabile)». Come per l'anti-spam, non serve installare decine di app simili; l'importante è notifiche attive, localizzazione concessa e Non

disturbare che non blocchi gli avvisi. Dopo aver attivato il blocco chiamate sul telefono dei genitori, controlla anche allerte meteo e terremoti.

Esercizio pratico: 10 minuti per controllare le impostazioni di allerta

1. Apri l'app Meteo di sistema, vai nelle impostazioni e attiva le notifiche «Allerte meteorologiche / Maltempo».
2. Cerca nelle impostazioni di sistema «terremoto» o «allerta», trova e attiva allerta terremoti/emergenza (Android); su iPhone installa un'app di allerta terremoti affidabile e consenti le notifiche.
3. Segui gli account WeChat dell'ufficio meteorologico o della protezione civile locale e consenti i push.
4. Verifica che il suono dell'allerta non venga silenziato dal Non disturbare; controlla anche il telefono dei tuoi genitori.

Collaborazione multi-dispositivo: controllo remoto, trasferimento rapido e sicurezza account

Un telefono funziona bene soprattutto quando «gioca in squadra» con PC e tablet. Questa sezione aggiunge strumenti di uso frequente: controllo remoto del PC dal telefono, ufficio AI e collaborazione da remoto, sfondi animati, trasferimento rapido in LAN, appunti multi-dispositivo, codici dinamici 2FA e integrazione tra scansione cartacea e agenda. Per un approccio più sistematico al multi-dispositivo vedi Capitolo 17.

Controllo remoto del PC dal telefono: Sunlogin / ToDesk

- Sunlogin Remote Control Per chi: chi deve usare da remoto un Windows o Mac di casa/ufficio; spesso usato anche per assistere da remoto i genitori (vedi Capitolo 27). Punti di forza: ecosistema locale maturo, l'app telefono controlla il desktop, trasferisce file, accende/spegne (in parte serve hardware); la versione gratuita basta per un uso personale leggero.

- ToDesk Per chi: chi cerca connessione stabile e bassa latenza per lavoro/assistenza da remoto. Punti di forza: connessione con codice dispositivo + password, telefono controlla PC e PC controlla telefono (a seconda della versione), trasferimento file e gestione multi-monitor fluidi; i nodi cinesi sono di solito buoni.

- Uso di base: installa il client sul PC e accedi/resta online installa l'app sul telefono avvia la sessione con ID dispositivo + password di connessione (o lo stesso account) usa touchpad/gesti del telefono per controllare il desktop.

- Limiti di sicurezza (da ricordare): Se uno sconosciuto si spaccia per «assistenza/forze dell'ordine/operatore» e ti chiede di installare Sunlogin o ToDesk per controllare da remoto il tuo telefono o computer, rifiuta sempre: è una truffa tipica (vedi Capitolo 27).

- Per uso personale: attiva l'autenticazione a due fattori, cambia la password predefinita, esci dall'account o disattiva l'accesso non presidiato quando non usi; sui computer aziendali rispetta le policy di sicurezza.

- In luoghi pubblici attento a qualcuno che sbircia schermo e password.

Software di ufficio AI: Trae / WorkBuddy / Dumate

- Trae Per chi: sviluppatori e collaborazione su documenti, ambiente amichevole in cinese. Punti di forza: IDE/assistente di programmazione AI di ByteDance, la modalità SOLO genera un progetto con una frase; efficiente per scrivere codice e revisionare documenti. Se gira sul PC, dal mobile puoi seguire/controllare i compiti con il controllo remoto o le funzioni ufficiali (fai riferimento all'ultima versione del prodotto). Vedi Capitolo 41 Panorama degli strumenti di programmazione AI.

- WorkBuddy Per chi: professionisti che vogliono l'AI per verbali di riunione, email, report e documenti d'ufficio. Punti di forza: assistente AI per scenari da ufficio, adatto a «bozza —revisione—riepilogo»; alcuni flussi si avviano dal telefono e il lavoro pesante si fa sul PC.

- Dumate Per chi: team e individui che hanno bisogno di collaborazione e gestione integrata di documenti e conoscenza. Punti di forza: strumento di ufficio AI collaborativo, con raccolta materiali e editing condiviso; dal telefono si viste e modifiche leggere, per la formattazione complessa meglio il grande schermo del PC.

- Cosa significa «controllare il PC dal telefono»: molte funzioni AI girano su PC/web; dal telefono, collegandoti al PC con Sunlogin/ToDesk o usando l'app/web del prodotto, puoi «pilotare» i compiti AI sul PC anche in metro. Principio: calcolo pesante e documenti lunghi sul PC; controllare lo stato e modificare due righe dal telefono.

- Privacy: prima di caricare contratti, documenti d'identità o dati dei clienti leggi le condizioni privacy del prodotto e le policy aziendali; per i materiali aziendali usa gli strumenti designati dall'azienda.

Sfondi animati: Live Desktop di miHoYo (telefono + PC)

- Rengong Zhuomian Per chi: amante dei personaggi miHoYo che cerca sfondi animati gratuiti. Punti di forza: app di sfondi animati gratuita lanciata da miHoYo, disponibile per telefono e PC; i personaggi in Live2D/animati possono diventare il tuo desktop e, su alcuni modelli/sistemi, anche lo sfondo della schermata di blocco o del desktop.

- Batteria e prestazioni: gli sfondi animati consumano più batteria e GPU delle immagini statiche; con batteria scarica o modelli datati usali solo in carica o abbassa il frame rate (se l'app lo permette).

- Origine dell'installazione: preferisci sito ufficiale/store ufficiali, evita le «versioni crackate» di terzi che nascondono trojan; per la versione PC attento al percorso di installazione e all'avvio automatico.

Trasferimento rapido in LAN: LocalSend / Feige / AirDrop

- LocalSend Per chi: chi mescola Android/Windows/iOS/Mac/Linux e vuole trasferimenti cross-platform senza cloud pubblico. Punti di forza: open source, connessione diretta in LAN; foto, video e documenti sullo stesso Wi-Fi, senza cavi e senza passare dai server dei produttori; la velocità dipende dal router.

- Feige Chuanshu Per chi: uffici con PC Windows collegati tra loro e vecchi ambienti di lavoro su rete locale. Punti di forza: storico strumento di trasferimento e chat su LAN, ideale per inviare file di grandi dimensioni in intranet; scaricalo solo da canali ufficiali e sulla rete aziendale rispetta le policy IT.

- AirDrop Per chi: utenti iPhone, iPad e Mac. Punti di forza: condivisione istantanea nell'ecosistema Apple, scoperta Bluetooth + trasferimento Wi-Fi diretto, senza consumare dati; puoi impostare «Solo contatti» per ridurre i disturbi.

- Altre soluzioni: Mi Share di Xiaomi, Huawei Share, vivo Share ecc. sono rapidi tra dispositivi dello stesso marchio; «File Transfer Helper» di WeChat è comodo ma limitato per dimensione e dispositivi di accesso; per file grandi preferisci LocalSend/AirDrop.

- Suggerimenti: entrambi sullo stesso Wi-Fi; su Wi-Fi pubblici trasferire file sensibili è rischioso, preferisci hotspot privati; al termine verifica sul dispositivo ricevente che il file sia integro.

Sincronizzazione appunti multi-dispositivo: KDE Connect / collegamento telefono-PC

- «Appunti universali» Apple Per chi: utenti iPhone + Mac. Punti di forza: con lo stesso Apple ID e Handoff attivo, copi sul telefono incolli sul Mac (e viceversa), per testo e alcuni file.

- KDE Connect Per chi: Android + Windows/Linux/Mac, chi vuole sincronizzazione appunti open source, mirror notifiche e input da remoto. Punti di forza: dopo l'associazione in LAN sincronizza gli appunti, invia le notifiche del telefono al PC, usa il telefono come telecomando/slideshow/touchpad; i dati non passano da account di terzi.

- «Collegamento telefono-PC» dei marchi: Huawei Multi-Screen Collaboration/Super Device, Xiaomi Mi Share, vivo Share, OPPO Connect, Honor Connect ecc., spesso con appunti multi-schermo e trascinamento file; l'esperienza è migliore con lo stesso marchio.
- Canale ufficiale Windows + Android: «Collegamento al telefono / Link to Windows» (evoluzione di Your Phone) permette di vedere notifiche e foto del telefono sul PC e, in alcuni scenari, copiare e incollare; su Samsung e altri è più integrato.
- Sicurezza: negli appunti possono restare password e codici di verifica; su computer condivisi evita la sincronizzazione globale, dopo l'uso non reincollare nelle caselle password; anche alcuni metodi di input leggono gli appunti: attento ai permessi.

Codici dinamici 2FA: Aegis / Microsoft Authenticator

- Perché usare un autenticatore invece dell'SMS: i codici SMS possono essere intercettati con lo swap SIM; i codici TOTP sono generati in locale con un algoritmo temporale, non dipendono dal segnale e sono più resistenti a phishing e intercettazione (restano da proteggere da trojan e screenshot).
- Aegis Authenticator Per chi: utenti Android che preferiscono open source e controllo locale. Punti di forza: open source e gratuito, backup crittografato e importazione/esportazione, interfaccia pulita, sblocco dell'elenco token con impronta/faccia.
- Microsoft Authenticator Per chi: utenti account Microsoft, Office 365/aziendali; su iOS e Android. Punti di forza: approvazione login con push, monitoraggio password e backup account (a seconda della versione), integrazione con Windows e l'identità aziendale.
- Google Authenticator / 2FAS e simili: comuni nell'ecosistema; l'importante è avere un backup crittografato per non perdere i token cambiando telefono.
- Cosa fare quando cambi telefono: migra dal vecchio dispositivo o usa i «codici di backup/chiavi di recupero» del servizio; stampa i codici di backup su carta e conservali in due posti, non solo sullo stesso telefono.
- Con i gestori password: alcuni gestori password memorizzano anche i TOTP; è comodo ma concentra il rischio; per gli account di alto valore consigliamo «gestore password + autenticatore separato». Vedi Capitolo 14.

Combinazioni consigliate: come organizzare la giornata

Esempio di flusso di lavoro

- Mattina: controlla l'agenda di oggi in TickTick dai un'occhiata a meteo/allerte apri Trae/documenti sul PC e metti il telefono da parte.
- Giornata: i documenti cartacei trasformati in PDF con app di scansione, inviati al PC con LocalSend/AirDrop; i testi lunghi bozzettati sul PC con strumenti di ufficio AI.

- Fuori casa: collegati al PC con ToDesk/Sunlogin per continuare le attività; per l'accesso ad account importanti usa i codici dinamici di Aegis/Microsoft Authenticator.
- Sera: segna come completate le voci in TickTick; se vuoi rilassarti cambia sfondo con Live Desktop.

Regole d'oro per controllo remoto e sicurezza account

- Se qualcuno ti chiede di installare software di controllo remoto riaggancia e contatta tu l'assistenza ufficiale.
- Non dire a nessuno codici di verifica o codici dinamici, nemmeno a «corrieri» o «assistenza clienti».
- Prima di usare controllo remoto o installare software AI su computer aziendali, chiedi al reparto IT se è consentito.
- Su reti pubbliche sii particolarmente cauto con trasferimenti file e accessi da remoto.

Esercizio pratico: fai funzionare una volta il «multi-dispositivo»

1. Collega telefono e PC allo stesso Wi-Fi e trasferisci una foto con LocalSend (o AirDrop).
2. Crea in TickTick un'attività «Stasera ore 20: organizzare le scansioni» e verifica che sia visibile sia su telefono che su PC.
3. Attiva il 2FA su email o WeChat (se supportato), collegalo con Aegis o Microsoft Authenticator e salva i codici di backup.
4. Installa Sunlogin o ToDesk sul tuo computer, connettiti una volta con il tuo telefono, poi esci o rafforza la password: impara il processo senza lasciare buchi di sicurezza.

Capitolo 14: Gestione delle password

Nell'era digitale, la password è la chiave di casa. Ma se le chiavi sono troppe e troppo complesse, cosa fare? Il gestore di password è il tuo "maggiordomo universale delle chiavi".

Perché serve un gestore di password?

Oggi una persona ha in media decine o centinaia di account online. Se si usa la stessa password per tutti, quando un sito viene violato tutti gli account sono a rischio. Se invece si usano password complesse diverse per ogni account, è impossibile ricordarle tutte.

Il gestore di password risolve questo dilemma: basta ricordare una sola password principale e lui ricorderà tutte le altre al posto tuo.

Come funziona un gestore di password

1. **Archiviazione cifrata**: tutte le password sono memorizzate con crittografia ad alta intensità; solo tu puoi decifrarle.

2. **Password principale**: imposti una password principale per sbloccare la cassaforte delle password. La password principale non è archiviata sul server.

3. **Compilazione automatica**: nelle pagine di login di siti o App, il gestore compila automaticamente username e password.

4. **Generazione di password**: può generare password casuali e complesse per aumentare la sicurezza.

Cenni sui principi di crittografia

Capire i principi di crittografia del gestore di password aiuta a giudicare se un provider sia affidabile. Di seguito una spiegazione, in linguaggio accessibile, dei concetti chiave.

Crittografia AES-256

AES (Advanced Encryption Standard) è uno standard di crittografia simmetrica riconosciuto dal NIST (National Institute of Standards and Technology) ed è ampiamente usato da banche, esercito e governi. "256" indica una chiave di 256 bit: per forzarla bruta occorrerebbe, in teoria, un tempo superiore all'età dell'universo. I principali gestori di password (1Password, Bitwarden, KeePass ecc.) usano AES-256 per cifrare la tua cassaforte.

Architettura Zero-Knowledge

"Zero-Knowledge" non significa che il provider non archivi nulla, ma che**crittografia e decrittografia avvengono localmente sul tuo dispositivo, e il server conserva solo il testo cifrato**. Il flusso:

1. Inserisci la password principale nel client.
2. Il client deriva da essa una chiave di crittografia (questo passaggio avviene sul tuo telefono/computer).
3. Solo il testo cifrato viene caricato sul server.
4. Al login successivo, il server scarica il testo cifrato e il client lo decifra di nuovo con la password principale.

Punto chiave:**la password principale non lascia mai il tuo dispositivo**e non è presente sul server. Anche se il provider venisse violato, l'hacker otterrebbe solo un mucchio di testo cifrato indecifrabile, a meno che non riesca a indovinare la tua password principale.

Perché "Zero-Knowledge" significa che nemmeno il provider vede le tue password?

Perché la chiave di decrittazione è derivata dalla tua password principale, che esiste solo nella tua testa ed è usata solo sul tuo dispositivo locale. Sul server del provider non c'è né la password principale né la chiave di decrittazione, ma solo il testo cifrato. Ecco perché provider seri come Bitwarden e 1Password dichiarano esplicitamente "non possiamo vedere le tue password nemmeno noi" : non è che non vogliano, è che tecnicamente non possono.

Funzioni di derivazione delle chiavi: PBKDF2 e Argon2

La password principale non può essere usata direttamente come chiave di crittografia: deve essere elaborata da una "funzione di derivazione delle chiavi" . Il ruolo di questa funzione è**rendere intenzionalmente lento il calcolo**, portando il costo di un attacco brute-force a livelli irrealizzabili.

- **PBKDF2**: standard storico, usato da iCloud Keychain, Bitwarden, LastPass e altri. Rallenta il cracking tramite iterazione ripetuta (in genere oltre 100.000 volte) dell'hash.

- **Argon2**: vincitore del Password Hashing Competition 2015, più moderno di PBKDF2. Oltre al "consumo di calcolo" introduce un "consumo di memoria", rendendo difficile l'accelerazione anche con hardware dedicato come GPU/ASIC. Già supportato da Bitwarden, KeePassXC e altri.

Più alto è il numero di iterazioni, maggiore è la sicurezza, ma più lento lo sblocco. I provider seri pubblicano l'algoritmo di derivazione usato e il numero di iterazioni, per consentire l'audit da parte della comunità di sicurezza.

Caso di studio: violazione dei dati di LastPass nel 2022

Nell'agosto 2022 lo storico gestore LastPass ha annunciato la violazione del proprio ambiente di sviluppo; a novembre ha rivelato che gli aggressori avevano preso i backup delle casseforti degli utenti (testo cifrato). Le lezioni chiave dell'evento:

- **L'architettura Zero-Knowledge ha tenuto la linea**: poiché la cassaforte è cifrata, l'hacker ha ottenuto testo cifrato ma non riesce a decifrarlo, a condizione che la password principale dell'utente sia sufficientemente forte.
- **Gli utenti con password principale debole sono i più a rischio**: l'hacker può tentare un brute-force offline della password principale debole, quindi chi usa password deboli o riutilizzate è di fronte a un rischio concreto.
- **Anche i metadati sono trapelati**: sebbene il contenuto delle password sia cifrato, metadati come gli URL dei siti e le note potrebbero non esserlo, esponendo quali servizi l'utente utilizza.

Cosa imparare dal caso LastPass

Primo: la password principale deve essere lunga e unica (consigliato almeno 16 caratteri, con maiuscole, minuscole, numeri e simboli). Secondo: preferire provider che supportino Argon2id con un alto numero di iterazioni. Terzo: per gli account ad alto valore (banca, email) attiva sempre una seconda verifica indipendente, senza affidarti solo al gestore di password.

Principali gestori di password consigliati

Di sistema:

- **iCloud Keychain**: la prima scelta per gli utenti dell'ecosistema Apple. Integrata senza soluzione di continuità con Safari e le App, gratuita, sicura. Lo svantaggio è che è poco comoda da usare su altre piattaforme.
- **Gestore password Google**: comoda per gli utenti Android. Integrata con Chrome e Android, gratuita.

- **Cassaforte password Huawei**: integrata in HarmonyOS, adatta agli utenti Huawei.

Strumenti professionali di terze parti:

- **Bitwarden**: open source e gratuito, potente, supporta tutte le piattaforme. Fortemente consigliato per gli utenti attenti alla privacy.
- **1Password**: interfaccia curata, funzioni ricche, adatto a famiglie e team. A pagamento.
- **LastPass**: gestore storico, la versione gratuita ha funzioni limitate.
- **KeePass**: archiviazione totalmente locale, open source e gratuito. Adatto agli utenti geek.

Valutazione reale della forza di una password

I gestori di password mostrano in genere un indicatore di "forza" (rosso/giallo/verde), ma questa valutazione spesso si basa solo su lunghezza e varietà di caratteri, e non è completa. Per giudicare davvero se una password sia sicura occorre considerare l' "entropia" e "se è già trapelata" .

Entropia: la misura scientifica della forza di una password

L' "entropia" misura l'incertezza di una password, in bit. Più alta è l'entropia, maggiore è il numero di tentativi necessari per un brute-force.

- **"123456"**: entropia bassissima, cracking istantaneo.
- **"P@ssw0rd"**: sembra complessa, ma è presente in tutte le liste di dictionary attack, quindi l'entropia resta bassa.
- **"correct horse battery staple"**: quattro parole casuali, entropia di circa 44 bit, difficoltà di cracking di gran lunga superiore a "P@ssw0rd".
- **16 caratteri casuali (con maiuscole + minuscole + numeri + simboli)**: entropia di circa 100 bit, con la potenza di calcolo attuale impossibile da forzare.

Conclusione: **"lunghezza + casualità" contano più di "simboli complessi"** . Questo è il motivo per cui le password lunghe e casuali generate dal gestore sono davvero sicure.

HaveIBeenPwned: verifica se la tua password è già trapelata

Il sitohaveibeenpwned.com, gestito dal ricercatore di sicurezza Troy Hunt, raccoglie gli account e le password trapelati nelle principali violazioni di dati. Puoi:

1. Inserire l'email per verificare se il tuo account è stato esposto in una violazione.

2. Usare la funzione Pwned Passwords per verificare se una password è nei database noti di fughe di dati (i gestori di password e i browser hanno già integrato questa query).

Se una password è presente nel database delle fughe,**per quanto complessa possa sembrare, va sostituita immediatamente**: gli attacchi a dizionario proveranno per primi queste password note.

Principio di query k-Anonymity

Temi che inserire la password in HaveIBeenPwned provochi un'altra fuga? Non preoccuparti. Le query moderne usano il protocollo "k-Anonimity" : il browser invia al server solo i primi 5 caratteri dell'hash della password, il server restituisce l'elenco di tutti gli hash che iniziano con quei 5 caratteri e il confronto avviene in locale. In altre parole, il server non vede mai l'hash completo della tua password. Il "controllo password trapelate" di 1Password e Bitwarden funziona così.

Funzioni di monitoraggio integrate nel gestore di password

- **1Password Watchtower**: monitora in tempo reale password deboli, duplicate, trapelate, scadute e siti senza 2FA, con classificazione rosso/arancio/giallo.
- **Bitwarden Vault Health**: la versione gratuita mostra password deboli e duplicate; la versione a pagamento rileva le password trapelate (basata su HaveIBeenPwned).
- **"Suggerimenti di sicurezza" di iCloud Keychain**: in iOS Impostazioni Password Suggerimenti di sicurezza, segnala quali password sono presenti in fughe note e quali sono riusate.
- **"Controllo password" di Gestore password Google**: integrato in Chrome, con un clic verifica password trapelate, deboli e duplicate.

Verifica ora: la tua password è sicura?

1. Apri haveibeenpwned.com, inserisci la tua email abituale e guarda in quali violazioni è presente.
2. Utenti iPhone: Impostazioni Password Suggerimenti di sicurezza, gestisci uno per uno gli avvisi rossi.
3. Utenti Chrome: Impostazioni Password Verifica password, modifica secondo le indicazioni.
4. Utenti 1Password/Bitwarden: apri Watchtower/Health Reports e dai priorità alle voci "trapelate" e "duplicate".

Passkey: il futuro del login senza password

Tra il 2024 e il 2026 la tecnologia delle password sta vivendo una rivoluzione: i**Passkey (chiavi di accesso)**potrebbero eliminare del tutto le password tradizionali. Spinti congiuntamente da Apple, Google e Microsoft, con il supporto della FIDO Alliance e del W3C, è il più grande cambiamento nel modo di accedere degli ultimi decenni.

Cos'è un Passkey?

Il Passkey si basa sullo standard FIDO2 / WebAuthn e sostituisce la password con una**coppia di chiavi sul dispositivo**. Il principio si può semplificare così:

- Il tuo telefono genera una coppia di chiavi:**chiave pubblica**(registrata presso il sito) +**chiave privata**(sempre nel chip di sicurezza del tuo dispositivo).
- Al login, il sito invia una "sfida"; il tuo telefono la firma con la chiave privata e il sito la verifica con la chiave pubblica.
- Prima della firma devi confermare l'identità con biometria (Face ID / impronta) o PIN del dispositivo.
- In tutto il processo,**nessuna password viaggia nella rete**.

Passkey vs password tradizionali

Dimensione	**Password tradizionale**	**Passkey**
Resistenza al phishing	bassa, i siti di phishing possono rubare la password	naturalmente anti-phishing, la chiave privata firma solo il dominio reale
Effetto di una violazione del server	l'hash della password può essere cracked	il server conserva solo la chiave pubblica, la violazione non ha impatto
Comodità	da ricordare/inserire/gestire	login in un secondo con Face ID/impronta
Attacchi di replay	possono essere intercettati e replicati da un man-in-the-middle	ogni firma è monouso, non può essere replicata

Supporto delle piattaforme

- **Apple iCloud Keychain Passkey**: supporto nativo in iOS 16+ / macOS Ventura+, i Passkey si sincronizzano tra tutti i dispositivi con lo stesso Apple ID; sui nuovi dispositivi non è necessario ricrearli per accedere ai siti.

- **Gestore password Google Passkey**: supporto nativo in Android + Chrome, i Passkey sono archiviati nell'account Google e sincronizzati tra dispositivi Android; dal 2023 l'account Google personale supporta il login con Passkey.
- **Microsoft**: Windows 11 / Edge supporta i Passkey; account Microsoft, Outlook, Office e altri servizi stanno aprendo al login con Passkey, gestibile in Microsoft Authenticator.
- **1Password / Bitwarden**: supportano creazione, archiviazione e sincronizzazione multipiattaforma dei Passkey, così non sei vincolato a un unico ecosistema.

La sincronizzazione tra dispositivi è il breakthrough chiave

Il maggiore limite iniziale dei Passkey era il "vincolo a un singolo dispositivo": cambiando telefono bisognava ricrearli. Dal 2023 Apple, Google e Microsoft hanno realizzato la sincronizzazione cloud dei Passkey: iCloud Keychain sincronizza tra dispositivi Apple, il Gestore password Google sincronizza tra dispositivi Android. 1Password e altri terzi hanno reso possibile la sincronizzazione tra ecosistemi. Questo significa che i Passkey hanno ormai la maturità pratica per sostituire le password.

Come creare e usare i Passkey sul telefono

Percorso iOS (iPhone):

1. Nella pagina di sicurezza dell'account di un sito che supporta i Passkey (es. Google, Microsoft, Amazon, eBay, PayPal) seleziona "Aggiungi passkey".
2. Comparirà la finestra di verifica Face ID / Touch ID; dopo la conferma il Passkey viene generato e salvato automaticamente in iCloud Keychain.
3. Al login successivo, inserito lo username scegli "Usa iPhone per accedere": basta un Face ID.
4. Gestione: Impostazioni Password trova il sito per vedere la voce Passkey.

Percorso Android:

1. Nella pagina di sicurezza dell'account del sito che supporta i Passkey seleziona "Aggiungi passkey".
2. Popup del Gestore password Google seleziona il tuo account Google verifica del blocco schermo (impronta/disegno/PIN).
3. Il Passkey viene salvato nel Gestore password Google e sincronizzato tra dispositivi Android con lo stesso account.
4. Al login successivo, scegli "Usa passkey": basta sbloccare lo schermo.
5. Gestione: Impostazioni Android Password, passkey e compilazione automatica Gestore password google.com.

Login Passkey tra dispositivi

Se su un PC Windows vuoi accedere a un sito che ha il Passkey solo sull'iPhone, puoi autorizzare tramite scansione del QR:

1. Nella pagina di login del sito scegli "Usa passkey".
2. Seleziona "Usa un altro dispositivo".
3. Il PC mostra un QR code: scansiona con l'iPhone.
4. L'iPhone propone la verifica Face ID; dopo la conferma il login sul PC è completato.

Il processo usa una doppia comunicazione cifrata via Bluetooth + Internet: la chiave privata del Passkey non lascia mai il tuo iPhone.

Prova ora: scopri il login senza password

1. Accedi all'account Google Sicurezza Passkey Aggiungi passkey e prova il login con Face ID/impronta.
2. Accedi all'account Microsoft Sicurezza Opzioni di sicurezza avanzate Aggiungi passkey.
3. Su Taobao, JD, eBay, PayPal e altri servizi che supportano i Passkey, provali.
4. Conserva la password tradizionale come backup e migra gradualmente gli account ad alto valore ai Passkey.

Consigli per la fase di transizione

I Passkey non hanno ancora sostituito del tutto le password: molti siti sono in una fase di convivenza "Passkey + password". Consiglio: attiva prima i Passkey sugli account ad alto valore, ma**non eliminare subito la password tradizionale**, tienila come backup; continua a usare un gestore di password, perché non tutti i siti supportano i Passkey. Considera i Passkey come un "potente complemento" al gestore di password, non come una "sostituzione immediata".

Chiavi di sicurezza hardware

Se le tue esigenze di sicurezza sono superiori a quelle dell'utente medio (ad esempio detieni molte criptovalute, sei manager/giornalista/attivista o protegge account aziendali chiave), la chiave di sicurezza hardware è una scelta più affidabile del codice via SMS.

Cos'è una chiave di sicurezza hardware?

Una chiave hardware è un dispositivo fisico (a forma di chiavetta USB) con un chip di sicurezza interno che custodisce la tua chiave privata; richiede contatto fisico o NFC per completare la verifica. Prodotti rappresentativi:

- **YubiKey**(Yubico): la più diffusa, supporta FIDO2/WebAuthn, U2F, OTP, PIV, OpenPGP, con interfacce USB-C / USB-A / NFC. Serie 5: 50-70 dollari.
- **Google Titan**: prodotta da Google, USB-C + NFC / Bluetooth, circa 30-40 dollari.
- **OnlyKey**: alternativa open source, supporta più protocolli.
- **Alternative cinesi**: come ePasskey di Feitian, più economiche.

Perché una chiave hardware è più sicura del codice SMS?

- **Anti-phishing**: come i Passkey, la chiave hardware risponde solo al dominio reale, i siti di phishing non possono ingannarla.
- **Resistente al SIM-swap**: il codice SMS può essere intercettato con un attacco SIM-swap, la chiave hardware non richiede un numero di telefono.
- **Anti man-in-the-middle**: il protocollo FIDO2 include un challenge in ogni firma, non replicabile.
- **Isolamento fisico**: la chiave privata resta sempre nel chip hardware; anche se un malware compromette il tuo computer, non riesce a leggerla.

Scenari d'uso

- Account di exchange di criptovalute, recupero di wallet.
- SSO aziendale, VPN per smart working, login SSH ai server.
- Email, GitHub, social media e altri "account principali": una volta compromessi, permettono il reset di tutti gli altri account.
- Giornalisti, avvocati, manager e altre persone ad alta sensibilità.

Come configurare una chiave hardware come verifica a due fattori

Esempio con account Google + YubiKey:

1. Acquista una YubiKey (consigliato comprarne due: una per l'uso quotidiano e una di backup, conservate in luoghi diversi).
2. Accedi a myaccount.google.com Sicurezza Verifica in due passaggi.

3. Seleziona ”Aggiungi chiave di sicurezza” inserisci la YubiKey nella porta USB-C o avvicinala al sensore NFC del telefono.
4. Segui le indicazioni e tocca il contatto metallico della YubiKey per completare la registrazione.
5. Consiglio di registrare anche una seconda chiave di backup.
6. Nelle impostazioni della verifica in due passaggi, imposta la chiave hardware come metodo preferito e il codice SMS come backup.

Siti principali che la supportano: Google, GitHub, Microsoft, Apple ID, Facebook, Twitter, Dropbox, GitLab, AWS, Coinbase, Binance e altri.

Strategia a due chiavi

Il rischio maggiore di una chiave hardware è lo “smarrimento” . Consiglio: (1) registra contemporaneamente due chiavi diverse; (2) una da portare con sé (portachiavi), una da conservare in cassaforte di casa o in una cassetta di sicurezza in banca; (3) alcuni siti consentono di stampare “codici di recupero” da conservare offline. Così, anche se la chiave principale viene persa, non resterai chiuso fuori per sempre dall’account.

Attenzione al canale di acquisto

Acquista sempre nel negozio ufficiale o da rivenditori autorizzati; evita chiavi di seconda mano o di origine sconosciuta: in teoria un hardware preconfigurato potrebbe avere un backdoor. Il firmware di YubiKey non può essere aggiornato dopo la fabbricazione, ma Yubico pubblica continuamente avvisi di sicurezza: basta seguire il sito ufficiale.

Condivisione di password in famiglia/team

In ambito familiare, Netflix, WiFi di casa, backend del router e password della serratura smart devono essere condivisi da tutta la famiglia; in ambito di team, server, database e account dei social media richiedono la collaborazione di più persone.**Inviare password su WeChat o scriverle in documenti condivisi sono pratiche ad alto rischio**: se la cronologia chat o i permessi del documento vengono esposti, la password è esposta.

“Cassaforte condivisa” (Vault) di 1Password

1Password è il prodotto di riferimento per la condivisione in famiglia e team. Il suo meccanismo centrale è**più casseforti**:

- **Cassaforte personale**: visibile solo a te, ad esempio conti bancari ed email privati.
- **Cassaforte condivisa**: visibile a tutti i membri della famiglia o del team, ad esempio Netflix, WiFi di casa, carta di credito condivisa.

- **Permessi gerarchici**: la versione team può impostare alcuni membri come ”sola lettura” o ”sola lettura senza modifica”.

I membri della famiglia o del team non devono condividere la password principale: ciascuno accede con il proprio account ma può vedere il contenuto delle casseforti condivise autorizzate. Le modifiche alle password si sincronizzano in tempo reale per tutti i membri.

Funzione “Organizzazione” di Bitwarden

La versione gratuita di Bitwarden supporta la condivisione di password tra singoli (tramite la funzione “Send” , condivisione a tempo di una singola password); la versione a pagamento permette di creare “organizzazioni” e condividere diverse voci con i membri della famiglia o colleghi del team, con permessi granulari. Bitwarden offre anche l’opzione self-hosted, adatta alle aziende con forti esigenze di sovranità sui dati.

Scenario familiare: come condividere in sicurezza password di Netflix, WiFi e altro

- **Netflix / siti video**: usa la ”cassaforte condivisa” di 1Password Famiglia per archiviare la password di login; ciascun membro accede autonomamente, senza doverla inviare nel gruppo chat.
- **Password WiFi di casa**: tra dispositivi iOS la password WiFi può essere condivisa via AirDrop direttamente agli ospiti, senza doverla dettare; su Android 12+ è disponibile la funzione ”Condivisione WiFi nelle vicinanze”.
- **Serrature smart ed elettrodomestici smart**: cerca di usare la funzione ”Membri famiglia” dell’App del produttore per creare account separati per ciascuno, invece di condividere un unico account amministratore.
- **Backend del router di casa**: la password amministratore va nella cassaforte condivisa di 1Password; per il WiFi degli ospiti attiva un SSID separato.

Rapporto qualità-prezzo di 1Password Famiglia

1Password Families costa circa 4,99 dollari al mese e supporta fino a 5 membri della famiglia; ciascuno ha una cassaforte personale + 4 casseforti condivise. A persona sono meno di 1 dollaro al mese: è la soluzione con la migliore esperienza di condivisione familiare oggi disponibile. La versione famiglia di Bitwarden a 10 dollari all’anno supporta 6 persone ed è più economica, ma l’interfaccia è leggermente inferiore.

Scenario team: condivisione di password di server/database

- **1Password Teams / Business**: permette di creare più casseforti per dipartimento o progetto, con controllo granulare dei permessi e auditing di tutti gli accessi.

- **Bitwarden Teams / Enterprise**: soluzione open source, self-hostable, la versione enterprise supporta l'integrazione SSO e la sincronizzazione con la directory.
- **Principio di separazione dei ruoli**: le password amministrative non dovrebbero essere in mano a una sola persona: designare 2-3 "contatti di emergenza" per evitare interruzioni in caso di partenza/ferie del personale chiave.
- **Procedura di uscita**: quando un dipendente se ne va, revoca immediatamente il suo accesso al gestore di password e, se necessario, ruota tutte le password ad alta sensibilità a cui aveva accesso.

Accesso di emergenza (Emergency Access): in caso ti succeda qualcosa

Immagina uno scenario: gestisci da solo tutti gli account familiari importanti, ma a causa di un ricovero improvviso o di un decesso la famiglia non può accedere a banca, email e assicurazione. La funzione **"Accesso di emergenza"** è pensata proprio per questo: autorizza una persona di fiducia (familiare o amico) a ottenere la tua cassaforte quando tu non puoi rispondere.

Configurazione dell'accesso di emergenza in Bitwarden:

1. Accedi a Bitwarden Web Vault Impostazioni Accesso di emergenza.
2. Aggiungi l'email del contatto fidato e invita ad accettare.
3. Imposta il "periodo di attesa" (consigliato 7-14 giorni): il lasso di tempo tra la richiesta dell'altra parte e la tua conferma.
4. Se non rispondi entro il periodo di attesa (rifiuti o non fai nulla), allo scadere l'altra parte ottiene automaticamente l'accesso.
5. Puoi rifiutare manualmente la richiesta o revocare l'accesso di emergenza in qualsiasi momento.

Accesso di emergenza in 1Password:

1. 1Password non lo chiama direttamente "accesso di emergenza", ma può essere realizzato tramite la funzione "organizzazione famiglia/team": dopo aver invitato i familiari nella versione famiglia, si pongono alcune voci nella "cassaforte condivisa".
2. Per gli utenti della versione personale, consiglio di comunicare la password principale a un familiare altamente fidato, o di scriverla in una busta sigillata conservata in cassaforte.
3. 1Password fornisce anche un "codice di recupero": quando si attiva la verifica in due fattori, va stampato e conservato.

Imposta ora: lascia ai tuoi cari una "chiave di riserva"

1. Scegli un familiare fidato come "contatto di emergenza".
2. Nel gestore di password imposta l'accesso di emergenza (Bitwarden) o aggiungilo alla cassaforte condivisa di famiglia (1Password).
3. Scrivi su carta la password principale + il codice di recupero, sigilla la busta e conservala in cassaforte di casa o affidala a un familiare fidato.
4. Rivedi ogni sei mesi che il contatto di emergenza sia ancora la persona giusta.

Buone pratiche per l'uso del gestore di password

- **Imposta una password principale forte**: la password principale è l'ultima linea di difesa; scegline una lunga e complessa e memorizzala bene.
- **Attiva la verifica in due fattori**: attiva il 2FA sull'account del gestore di password, per aggiungere un livello di protezione.
- **Controlla regolarmente le password deboli**: la maggior parte dei gestori ha una funzione di "audit di sicurezza" che aiuta a trovare password deboli e duplicate.
- **Non dimenticare la password principale**: la password principale non è recuperabile; dimenticarla significa perdere tutte le password. Consiglio di scriverla su carta e conservarla in un luogo sicuro.
- **Accesso di emergenza**: imposta un contatto di emergenza, così se tu non puoi accedere, una persona fidata può ottenere le tue password.

Promemoria importante

Il gestore di password è comodo ma comporta anche rischi: se la password principale viene esposta, tutte le password sono compromesse. La password principale non deve quindi essere uguale alle altre, né essere scritta in un luogo facilmente reperibile. Inoltre, preferisci provider con una buona storia di sicurezza.

Prova ora: inizia a usare un gestore di password

1. Scegli un gestore di password (consigliato Bitwarden o quello di sistema).
2. Registra un account e imposta una password principale forte.
3. Importa le password esistenti (se ne hai) o inizia ad aggiungerne di nuove.
4. Installa l'estensione del browser o l'App mobile e prova la compilazione automatica.
5. Esamina il report di audit di sicurezza e individua le password da migliorare.

3. Avanzato (Capitoli 15-20)

Capitolo 15: Scienza della batteria e ottimizzazione dell'autonomia

La batteria è il "cuore energetico" del telefono. Questo capitolo ti aiuta a capire le piccole stranezze della batteria e a imparare tecniche scientifiche di ricarica e di autonomia, per dire addio all'ansia da batteria scarica.

Come funziona la batteria? Cicli e stato di salute

La batteria del telefono (agli ioni di litio o al polimero di litio) è come una spugna di energia: la ricarica è come assorbire acqua (immagazzinare elettricità), la scarica come spremere acqua (usare elettricità). Vale la pena ricordare alcune caratteristiche:

- **Ricarica al bisogno**: a differenza delle vecchie batterie, non ha effetto memoria, non serve scaricarla completamente prima di ricaricare.
- **Temibile calore**: le alte temperature sono il nemico numero uno della batteria.
- **Invecchia**: con il tempo la capacità massima si riduce; è un fenomeno normale.

Indicatore chiave: cicli di ricarica e stato di salute

- Un ciclo non è una singola ricarica. Ad esempio, se oggi si usa il 60% e poi si ricarica al 100%, domani si usa il 40% e si ricarica al 100%, il consumo totale del 100% conta come un ciclo.
- Lo stato di salute della batteria è la percentuale della capacità massima attuale rispetto a quella da nuova. Sotto l'80% si avverte un calo netto dell'autonomia.
- **Dove vederlo?**iPhone: Impostazioni > Batteria > Salute e ricarica della batteria; Android: in genere si cerca "salute batteria" nelle impostazioni.

Mito della ricarica? Ricarica rapida, wireless e regola d'oro

- **La ricarica rapida danneggia la batteria?**Con accessori originali o certificati, il danno è minimo. Telefono e caricabatterie hanno un controllo termico e riducono la potenza se si surriscaldano.
- **Ricarica wireless**: comoda ma meno efficiente, con più calore. Adatta alla ricarica notturna.
- **Regola d'oro**: cerca di mantenere la carica tra il 20% e l'80%, non lasciarla spesso "affamata" (0%) o "sazia" (100%).

Funzione "Limite 80%" di iPhone —la regola d'oro diventa un'impostazione di sistema

Sugli iPhone 15/16 (iOS 17 o superiore) la "regola del 20-80%" è diventata una funzione di sistema. Una volta attivata, il telefono si ferma automaticamente all'80%, rallentando notevolmente l'invecchiamento della batteria. Percorso:

`Impostazioni > Batteria > Salute e ricarica della batteria > Ottimizzazione ricarica > Limite 80%`

Significato delle tre opzioni: (1)**Senza limiti**—ricarica al 100%; (2)**Ottimizzazione ricarica**—impara le tue abitudini e posticipa la ricarica al 100% solo nell'ultima fase notturna; (3)**Limite 80%**—si ferma all'80%, la più protettiva per la batteria. Per chi ha sempre una presa a disposizione in casa o in ufficio, consiglio vivamente il limite 80%; per chi viaggia spesso e ha bisogno della batteria piena, può scegliere l'ottimizzazione della ricarica.

Caricabatterie GaN —il compagno ideale per chi viaggia

Avrai notato che i caricabatterie rapidi sono sempre più piccoli: il protagonista è il**GaN (nitruro di gallio)**, un nuovo materiale semiconduttore. Rispetto ai caricabatterie tradizionali al silicio, quelli in GaN offrono diversi vantaggi evidenti:

- **Volume ridotto**: a parità di potenza, un caricabatterie GaN può essere la metà o un terzo di uno al silicio; un GaN da 65 W è più piccolo del vecchio caricabatterie Apple da 5 W.
- **Elevata efficienza, poco calore**: le perdite di commutazione del nitruro di gallio sono molto inferiori a quelle del silicio, l'efficienza di conversione energetica può superare il 95%, e durante la ricarica non scotta.
- **Adatto ai viaggi**: un caricabatterie GaN multiporta da 65 o 100 W può caricare contemporaneamente telefono, tablet e portatile, molto più leggero di tre "mattoni".
- **Consigli d'acquisto**: scegli caricabatterie GaN con supporto al protocollo PD (da 65 W in su per caricare anche i portatili), come Baseus, Anker, Nubia, Xiaomi e altre marche note. Verifica la compatibilità del cavo (per alte potenze serve un cavo Type-C con chip E-Marker).

Analisi completa dei protocolli di ricarica rapida: perché il tuo caricabatterie non carica velocemente?

Potresti esserti trovato in questa situazione: il telefono supporta la ricarica rapida, ma cambiando caricabatterie diventa lentissimo. Questo perché la ricarica rapida non è solo "potenza alta", ma richiede che caricabatterie, cavo e telefono "parlino la stessa lingua": questo è il protocollo di ricarica rapida.

Principio di base della ricarica rapida

Potenza di ricarica = tensione × corrente ($P = U \times I$). Per aumentare la potenza occorre aumentare la tensione, la corrente o entrambe. Diversi protocolli hanno scelto strade diverse.

Flusso di lavoro della ricarica rapida:

1. **Fase di handshake**: telefono e caricabatterie comunicano tramite il cavo, scambiandosi i protocolli e le potenze supportate.
2. **Fase di negoziazione**: le parti concordano il livello di potenza massimo comune supportato.
3. **Fase di ricarica**: il caricabatterie eroga tensione e corrente concordate; il telefono gestisce l'alimentazione.
4. **Fase di regolazione**: all'aumentare della carica, il telefono riduce progressivamente la potenza di ricarica per proteggere la batteria.

Dettagli dei principali protocolli di ricarica rapida

USB PD (Power Delivery)—il re dei protocolli universali

- **Caratteristiche**: standard ufficiale definito dall'USB-IF, con la copertura più ampia. PD 3.0 supporta fino a 100 W (20 V/5 A), PD 3.1 arriva a 240 W (48 V/5 A).
- **Livelli di tensione**: 5 V, 9 V, 15 V, 20 V; PD 3.1 supporta anche 28 V, 36 V, 48 V.
- **Compatibilità**: tutti gli iPhone, Google Pixel, alcuni flagship Android, portatili e la console Switch supportano il protocollo PD.
- **Vantaggi**: elevata universalità, un unico caricabatterie per più dispositivi; supporta PPS (Programmable Power Supply) per regolare con precisione tensione e corrente.
- **Svantaggi**: richiede porta Type-C e chip dedicati, costi più alti.

Qualcomm QC (Quick Charge)—il decano del mondo Android

- **QC 3.0**: supporta tensioni regolabili da 3,6 V a 20 V con step di 0,2 V, fino a 18 W.

- **QC 4.0/4+**: compatibile con USB PD, fino a 27 W, introduce la tecnologia di ricarica a doppia via.
- **QC 5.0**: supporta oltre 100 W, dallo 0 al 50% in 5 minuti, con calore notevolmente ridotto.
- **Compatibilità**: è supportato da molti telefoni con processore Snapdragon Qualcomm, ma i vari brand di solito privilegiano i propri protocolli proprietari.

OPPO VOOC / OnePlus WARP / realme Dart—rappresentante della bassa tensione ad alta corrente

- **Strada tecnica**: bassa tensione ad alta corrente (da 5 V/4 A in su), con meno calore e maggiore efficienza.
- **VOOC 1.0**: 20 W (5 V/4 A), lanciato nel 2014, apre l'era della ricarica rapida.
- **SuperVOOC**: 50-65 W, con design a doppia cella in serie.
- **SuperVOOC 2.0**: 65 W, carica una batteria da 4000 mAh in 30 minuti.
- **SuperFlash 150 W/240 W**: la tecnologia di ricarica rapida di massa più veloce attualmente.
- **Caratteristiche**: richiede caricabatterie e cavo dedicati (con contatti aggiuntivi), non compatibile con altri protocolli.

Huawei SuperCharge—l'evoluzione della ricarica rapida ad alta tensione

- **FCP (Fast Charge Protocol)**: 9 V/2 A, 18 W, compatibile con QC 2.0.
- **SCP (Super Charge Protocol)**: supporta potenze più alte, da 22,5 W a 66 W fino a 100 W.
- **Caratteristiche tecniche**: usa la tecnologia charge pump per convertire l'alta tensione in bassa tensione ad alta corrente in ingresso alla batteria, con un'efficienza fino al 98%.
- **Compatibilità**: esclusiva dei telefoni Huawei/Honor; alcuni caricabatterie supportano anche il protocollo PD.

Ricarica rapida Xiaomi Surge—l'ascesa di un protocollo proprietario

- **Chip Surge P1**: chip di gestione della ricarica rapida autoprodotto da Xiaomi, supporta la ricarica cablata a 120 W.
- **Chip Surge G1**: chip di gestione della batteria, abbinato al P1 per una ricarica rapida più efficiente.

- **Caratteristiche tecniche**: usa una soluzione a doppia cella in serie + charge pump, con compatibilità multi-protocollo.

Ricarica rapida Apple—prudente ma stabile

- **Protocollo**: supporta solo USB PD.
- **Potenza**: dall'iPhone 8 in poi supporta la ricarica rapida, fino a circa 27 W (iPhone 15 Pro Max può superare i 27 W).
- **Caratteristiche**: potenza relativamente prudente, ma curva di ricarica ottimizzata e ottimo controllo del calore.
- **Requisiti accessori**: serve un cavo USB-C to Lightning (o USB-C to USB-C) e un caricabatterie PD.

Tabella comparativa dei protocolli di ricarica rapida

Protocollo	Potenza massima	Strada tecnica	Compatibilità
USB PD 3.1	240 W	Alta tensione/multilivello	La più ampia
QC 5.0	100 W+	Alta tensione regolabile	Modelli Qualcomm
VOOC/Dart	240 W	Bassa tensione ad alta corrente	Esclusiva OPPO e affini
SuperCharge	100W	Charge pump	Huawei/Honor
Ricarica Apple	~27W	Protocollo PD	iPhone/iPad

Protocolli di ricarica wireless

Anche la ricarica wireless ha i suoi standard di protocollo:

- **Standard Qi**: definito dal WPC (Wireless Power Consortium), è lo standard più diffuso. Il Qi di base supporta 5 W-15 W.
- **Standard Qi2**: pubblicato nel 2023, introduce il posizionamento magnetico (simile al MagSafe di Apple) e supporta 15 W+.
- **Protocolli proprietari**: i vari brand hanno la loro ricarica wireless ad alta velocità, come la ricarica wireless Xiaomi da 50 W, Huawei da 50 W, ecc., che richiedono caricabatterie dedicati.

Guida all'acquisto della ricarica rapida

- **Verifica la compatibilità del protocollo**: quando compri un caricabatterie, conferma che supporti il protocollo di ricarica rapida del tuo telefono. I caricabatterie di terze parti di solito indicano i protocolli supportati.
- **Verifica il cavo dati**: la ricarica rapida ad alta potenza richiede cavi dedicati. I cavi normali potrebbero supportare solo potenze sotto i 60 W.
- **Verifica le certificazioni**: gli utenti Apple dovrebbero scegliere cavi con certificazione MFi; gli utenti Android dovrebbero scegliere accessori originali o di terze parti noti.
- **Verifica il calore**: durante la ricarica rapida è normale che il telefono si scaldi, ma se scotta troppo non è normale: sospendi la ricarica o cambia caricabatterie.

Suggerimenti di sicurezza per la ricarica rapida

- Evita di giocare a giochi pesanti durante la ricarica, aumenterebbe il calore.
- Non usare caricabatterie e cavi di scarsa qualità, potrebbero creare rischi per la sicurezza.
- Durante la ricarica togli la cover spessa del telefono, per aiutare la dispersione del calore.
- Se il caricabatterie o il telefono si scaldano in modo anomalo o emanano odori strani, interrompi immediatamente l'uso.

Nuove tecnologie per le batterie: anodo in silicio-carbonio

Se hai seguito le presentazioni dei flagship del 2024-2026, la parola "anodo in silicio-carbonio" è diventata quasi sinonimo di batteria di fascia alta. Si tratta di un importante aggiornamento del materiale dell'anodo delle batterie al litio, e il principio non è complesso:

- **Anodo tradizionale in grafite**: le batterie dei telefoni hanno sempre usato la grafite come anodo, una tecnologia matura e stabile, ma la densità di energia si è avvicinata al limite teorico (circa 372 mAh/g).
- **Aggiunta di silicio**: la capacità teorica specifica del silicio è circa 10 volte quella della grafite (circa 4200 mAh/g). Aggiungendo una piccola quantità di silicio alla grafite per creare un "anodo composito silicio-carbonio", si aumenta significativamente la densità di energia dell'intera batteria.
- **Aumento della densità di energia**: a parità di volume, la capacità di una batteria con anodo in silicio-carbonio può aumentare di circa**15%-20%**. È il motivo per cui i flagship del 2024-2026 riescono a inserire batterie da 5500-6000 mAh in corpi di 7-9 mm di spessore.

Quali modelli li usano?

- **Honor**: la serie Magic ha introdotto per prima l'anodo in silicio-carbonio; Magic6 Pro, serie Magic7 e il pieghevole Magic V3 lo adottano.
- **Xiaomi**: Xiaomi 14 Ultra e serie Xiaomi 15 montano una nuova generazione di batterie ad anodo in silicio-carbonio.
- **vivo**: X100 Ultra e serie X200 Pro usano una soluzione ad alta densità in silicio-carbonio.
- **Huawei/OPPO e altri**: nel 2025-2026 i flagship seguono diffusamente; l'anodo in silicio-carbonio sta passando da "tecnologia magica" a standard dei telefoni di fascia alta.

Impatto pratico per l'utente: il vantaggio maggiore dell'anodo in silicio-carbonio è "una capacità maggiore a parità di volume" : il telefono può essere più sottile senza che l'autonomia si riduca; oppure il corpo resta sottile ma la batteria passa da 4500 a 5500 mAh. In altre parole, non devi più pagare in "spessore e peso" l'autonomia. Nota: le batterie ad anodo in silicio-carbonio richiedono ancora ottimizzazioni con il chip di ricarica rapida nella gestione delle basse temperature e della carica completa, ed è uno dei motivi per cui i produttori consigliano di mantenere a lungo termine l'80% di carica.

I veri consigli per risparmiare batteria

- **Schermo (il re dei consumi)**: abbassa la luminosità, riduci il tempo di blocco automatico. Sui telefoni OLED la modalità scura fa risparmiare molta batteria.
- **Segnale debole**: in ascensore o in cantina il telefono cerca segnale con tutte le forze, consumando rapidamente.
- **5G**: se il segnale è debole, passa manualmente al 4G: l'autonomia migliorerà molto.
- **Servizi di localizzazione**: per le App non di navigazione, imposta il permesso di localizzazione su "solo durante l'uso".
- **Limita le attività in background**: iPhone in Impostazioni > Generali > Aggiornamento App in background; Android nelle impostazioni della batteria delle App.

Verifica: fai un check-up alla tua batteria

1. Verifica lo stato di salute: trova e annota la capacità massima della tua batteria.
2. Analizza i dettagli dei consumi: guarda i grafici e l'elenco delle App nelle impostazioni della batteria, individua i "colpevoli" dei consumi.
3. Definisci un piano: limita le App con consumi anomali in background.

Capitolo 16: Sistema di account e servizi cloud

Un mio amico lo scorso anno ha avuto il telefono rubato. Il suo primo pensiero non è stato "quanto costa il telefono" , ma "potrò recuperare le foto che ho dentro?" . Purtroppo non aveva attivato il backup sul cloud. Il telefono è un bene esteriore, ma i dati nell'account, una volta persi, non tornano più. In questo capitolo parliamo di come stipulare una vera assicurazione per la tua vita digitale.

Cosa gestisce davvero il tuo account telefonico?

Molti pensano che l'account serva solo a scaricare App. In realtà, un account telefonico è collegato a molte più cose di quanto immagini:

- **Rubrica**: numeri di telefono che conservi da anni o decenni.
- **Foto e video**: dalla nascita del figlio al diploma, dal primo appuntamento al viaggio di nozze.
- **Note**: appunti di ispirazione, diari, password degli account (sì, molti annotano le password nelle Note).
- **Cronologia acquisti App**: App a pagamento e acquisti in-app fatti per centinaia di yuan.
- **Trova il mio telefono**: se il telefono viene perso, è l'unico strumento che ti aiuta a localizzarlo, bloccarlo e cancellare i dati da remoto.

Se usi un telefono Apple, tutto quanto sopra è legato al tuo Apple ID. Se usi Android, è legato all'account Huawei/Xiaomi/OPPO/vivo e al tuo account Google. Questi account sono il "certificato di famiglia" della tua vita digitale: se lo perdi, molte cose diventano difficili da ricostruire.

Tre cose da fare subito, adesso

1. **Attiva la verifica in due fattori**: che tu usi Apple o Android, la prima cosa da fare è andare nelle impostazioni dell'account e attivare la "verifica in due fattori" o "verifica in due passaggi". È come aggiungere un catenaccio alla porta: non basta la password, serve anche un codice inviato al tuo telefono. Anche se qualcuno su Internet indovina la tua password, senza il tuo telefono non entra.

2. **Associa un metodo di recupero affidabile**: la 2FA è sicura, ma c'è un rischio: cosa fai se perdi proprio il tuo telefono? Per questo il sistema ti chiederà di impostare una "chiave di recupero" o "email/telefono di backup". È l'unica via per riottenere l'account in caso di emergenza: meglio scriverla su carta, non tenerla nel telefono.

3. **Verifica che "Trova il mio telefono" sia attivo**: questa funzione, in caso di smarrimento, ti aiuta a localizzare, bloccare, far suonare e persino cancellare da remoto tutti i dati. È l'ultima linea di difesa. Molti la saltano all'acquisto del telefono e poi, quando serve, scoprono di non averla attivata: troppo tardi.

iCloud: l' "aria" per gli utenti Apple

Chi usa un telefono Apple prima o poi si trova davanti a un dilemma: e se lo spazio iCloud è pieno?

Apple offre gratuitamente 5 GB, che a dire il vero non bastano neanche per un backup. Così la maggior parte delle persone prima o poi riceve il fastidioso popup "Spazio di archiviazione iCloud pieno". A quel punto hai tre opzioni:

- **Pulisci**: vai in Impostazioni [il tuo nome] iCloud Gestisci spazio di archiviazione, guarda chi sta occupando spazio. Di solito foto e backup sono i più pesanti. Puoi iniziare cancellando i vecchi backup non necessari.

- **Upgrade**: 50 GB costano 6 yuan al mese, 200 GB 21 yuan. Personalmente ritengo che 50 GB bastino alla maggior parte delle persone, soprattutto per backup e miniature delle foto.

- **Soluzione indiretta**: se non vuoi pagare, puoi esportare periodicamente le foto sul computer e poi disattivare la sincronizzazione Foto iCloud. Ma in questo modo perdi la comodità del backup automatico delle foto.

Un avvertimento importante: la libreria foto di iCloud non è un "disco di rete", ma una "sincronizzazione". Se elimini una foto dal telefono, viene eliminata anche da iCloud. Se quello che vuoi è "fare il backup sul cloud e poi svuotare il telefono", la libreria foto di iCloud non fa per te: ti serve iCloud Backup o un disco di rete di terze parti.

iCloud+: il tris di privacy riservato agli utenti a pagamento

Basta passare a qualsiasi livello a pagamento di iCloud (50 GB/200 GB/2 TB ecc.) per diventare automaticamente utenti**iCloud+**e sbloccare tre funzioni di privacy:

- **Private Relay (inoltro privato)**: il "VPN" di Apple. Il traffico Safari viene inoltrato dai server di Apple al sito web; nessuno (inclusa Apple) può vedere contemporaneamente chi sei e cosa visiti. Utile per proteggere la privacy su Wi-Fi pubblico. Percorso:`Impostazioni > [il tuo nome] > iCloud > Inoltro privato`.
- **Hide My Email (nascondi la mia email)**: genera un indirizzo email casuale monouso quando ti registri su siti/App; le email vengono inoltrate automaticamente al tuo indirizzo reale. Se non vuoi più ricevere email da quel sito, basta chiudere l'indirizzo casuale: l'email reale non viene esposta. Percorso:`Impostazioni > [il tuo nome] > iCloud > Nascondi la mia email`.
- **Dominio email personalizzato**: puoi usare il tuo dominio (ad esempio @tuocognome.com) per inviare e ricevere email iCloud, utile per il personal branding o per la gestione della posta di famiglia.

Nota: Private Relay non è disponibile in alcuni paesi/regioni; gli utenti in Cina potrebbero aver bisogno di soluzioni alternative.

iCloud Advanced Data Protection (ADP) —la vera crittografia end-to-end

Alla fine del 2022 Apple ha lanciato**iCloud Advanced Data Protection (ADP)**, estendendo la crittografia end-to-end (E2EE) dai pochi dati di salute, password e simili alla**maggior parte dei dati iCloud**: foto, note, backup iCloud, informazioni sui dispositivi, per un totale di 23 categorie.

- **Cos'è l'E2EE**: la chiave di crittografia si trova solo sul tuo dispositivo, non sui server Apple. Anche se Apple venisse hackerata o le autorità richiedessero i dati, Apple non potrebbe consegnare dati decifrabili.
- **Percorso di attivazione**:`Impostazioni > [il tuo nome] > iCloud > Protezione avanzata dei dati`; segui le istruzioni per impostare i contatti di recupero/la chiave di recupero (**obbligatorio**: senza chiave non potrai recuperare i dati).
- **Avvertenze**: (1) una volta attivato, conserva con cura la chiave di recupero, altrimenti in caso di perdita dell'account non potrai recuperare i dati; (2) gli album condivisi, la libreria condivisa iCloud e poche altre funzioni non partecipano all'E2EE; (3) l'Apple ID per la Cina continentale non supporta ancora ADP, occorre passare a un account di un'altra regione.

In sintesi: se il tuo account contiene dati privati importanti e la regione lo supporta, consiglio vivamente di attivare ADP: è la protezione cloud più forte accessibile a un utente comune.

Sincronizzazione e backup, non confonderli

Queste due parole sembrano simili, ma le conseguenze sono molto diverse:

- **La sincronizzazione**è bidirezionale: se elimini qualcosa sul telefono, viene eliminata anche sul cloud; se elimini sul cloud, viene eliminata anche sul telefono. Le foto iCloud, la rubrica e le note sono sincronizzate. Il vantaggio è che più dispositivi restano coerenti; lo svantaggio è che "una volta eliminato, è davvero andato".

- **Il backup**è monodirezionale: il telefono fa una "fotografia" dello stato attuale e la salva sul cloud. Se in seguito elimini qualcosa sul telefono, la copia nel backup cloud resta. iCloud Backup e il backup locale su computer sono backup. Il vantaggio è una maggiore sicurezza dei dati; lo svantaggio è l'occupazione di spazio e l'assenza di aggiornamenti in tempo reale.

La matrice di account per gli utenti Android

Sul lato Android la situazione è un po' più complessa che su Apple, perché i tuoi dati possono essere sparsi su più account:

- **Account di brand**(Huawei/Xiaomi/OPPO/vivo): gestisce il tuo spazio cloud, Trova il mio telefono, App store e wallet. Ogni brand ha il proprio servizio cloud, di solito con un modello base gratuito + espansioni a pagamento.

- **Account Google**: se usi Gmail, Google Foto, Google Contatti, questi dati si trovano nell'account Google. Google offre 15 GB gratuiti, è più generoso di Apple, ma sono condivisi con Gmail e Drive.

- **WeChat/QQ**: sono indipendenti dal sistema telefonico. La cronologia chat e i preferiti di WeChat non sono né nell'account di brand né in quello Google, ma solo sui server di WeChat.

Pertanto, quando un utente Android fa il backup, deve verificare separatamente: backup cloud di brand, backup Google, backup della cronologia chat di WeChat. Tutti e tre sono indispensabili.

Condivisione in famiglia: avvantaggia anche i tuoi cari

La “Condivisione con la famiglia” di Apple permette di condividere con i familiari acquisti di App, musica, film e spazio iCloud, e di condividere la posizione. Si possono aggiungere fino a 6 persone. Si attiva in: Impostazioni [il tuo nome] Condivisione con la famiglia. Anche Huawei e Xiaomi hanno funzioni simili, rintracciabili nelle impostazioni dell’account come “Condivisione in famiglia” o “Cloud di famiglia” .

Uno scenario molto pratico: imposta la condivisione con la famiglia sul telefono dei genitori, così potrai vedere in qualsiasi momento la loro posizione (se loro acconsentono); se l’anziano si perde o non è raggiungibile al telefono, avrai un riferimento di posizione.

Le conseguenze del furto dell’account sono più gravi di quanto pensi

Se un hacker ottiene la password del tuo account, può: bloccare da remoto il tuo telefono e chiedere un riscatto, visionare le tue foto e la tua rubrica, fare acquisti con il tuo metodo di pagamento. Peggio ancora, se l’account è legato a troppe cose, recuperarlo è di per sé un incubo. Quindi: attiva subito la verifica in due fattori.

In pratica: fai un check-up completo del tuo account

1. Apri le Impostazioni del telefono, vai alla pagina dell’account e conferma che la verifica in due fattori sia attiva.
2. Verifica che ”numeri di telefono affidabili” e ”chiave di recupero” siano impostati; trascrivi la chiave su carta.
3. Accedi alla gestione di iCloud o dello spazio cloud, vedi quali dati sono sincronizzati e disattiva quelli non necessari.
4. Conferma che ”Trova il mio telefono” sia attivo.
5. Se usi Android, controlla che backup cloud di brand, backup Google e backup di WeChat siano tutti coperti.

Capitolo 17: Interazione del telefono con altri dispositivi

Il telefono che hai in mano è in realtà un super telecomando e un centro dati. Non solo fa telefonate, ma può collegare computer, TV, orologi, altoparlanti e automobili, così che questi dispositivi non siano più isolati. In questo capitolo parliamo di come farli "fare squadra" .

Collaborazione con il computer: telefono e computer non sono più due mondi

A dire il vero, la cosa che mi dava più fastidio era scattare una foto col telefono e doverla trasferire al computer per ritoccarla: serviva il cavo dati, bisognava aspettare il trasferimento. Poi ho scoperto che in realtà il cavo non serve affatto: una buona integrazione è dieci volte più veloce del cavo.

- **Ecosistema Apple (AirDrop + Appunti universali)**: se usi iPhone con Mac, AirDrop è la prima funzione che devi imparare. Sul telefono tocchi Condividi AirDrop scegli il tuo Mac e la foto passa istantaneamente, senza consumare traffico o Wi-Fi, usando Bluetooth e Wi-Fi Direct. C'è anche una funzione spesso trascurata chiamata "Appunti universali": copi un testo sul telefono e sul Mac lo incolli direttamente, sembra magia.

- **Android + Windows (Link a Windows)**: Microsoft ha un'app chiamata "Link a Windows", integrata nei telefoni Samsung, mentre per gli altri Android basta scaricarla dallo store. Dopo l'abbinamento puoi vedere le notifiche del telefono direttamente sul computer, rispondere agli SMS, sfogliare le foto e persino fare e ricevere chiamate. La uso da due anni: in riunione non devo continuare a guardare il telefono, basta un'avviso sullo schermo del PC.

- **Collaborazione multi-schermo di marca**: la "Collaborazione multi-schermo" di Huawei e il "Mi Smart Hub" di Xiaomi sono ancora più spinte: proiettano lo schermo del telefono direttamente sul computer. Puoi trascinare file dal telefono al computer col mouse, e anche scorrere Douyin o rispondere a WeChat dal computer. Copia-incolla tra dispositivi e trascinamento file sono possibili, con un'esperienza davvero fluida.

Proiezione sul TV: per guardare tutti insieme

Durante le feste a casa, mia cugina voleva riprodurre sul TV il video del suo viaggio di laurea sul telefono. Dopo aver armeggiato a lungo, abbiamo scoperto che è davvero semplicissimo:

- **iPhone TV**: scorri verso il basso dal lato in alto a destra per aprire il Centro di Controllo, tocca l'icona con i due riquadri sovrapposti (Screen Mirroring), trova il nome del tuo TV e tocca per collegarti. Il presupposto è che il TV e il telefono siano sulla stessa rete Wi-Fi e che il TV supporti AirPlay (la maggior parte dei TV smart lo supporta).
- **Android TV**: ogni marchio lo chiama in modo diverso, Huawei lo chiama "Proiezione wireless", Xiaomi "Cast", OPPO/vivo "Interazione multi-schermo". In genere si trova nel pannello degli interruttori rapidi; se non lo trovi, cerca "proiezione" nelle Impostazioni.
- **Proiezione diretta dall'app video**: se vuoi solo guardare iQIYI, Bilibili o YouTube sul TV, è ancora più semplice: nell'interfaccia di riproduzione cerca una piccola icona a forma di rettangolo con il simbolo Wi-Fi, toccala, scegli il TV e il video passa al TV. Il telefono nel frattempo può fare altro, il video continua sul TV senza interferenze.
- **Cosa fare se la proiezione non riesce**: nel 90% dei casi non sei sulla stessa rete Wi-Fi. Nel restante 10% la funzione di proiezione del TV non è attiva: cerca l'interruttore "Interazione multi-schermo" o "AirPlay" nelle impostazioni del TV.

Con orologi smart e braccialetti: il tutor di salute al polso

Ho regalato un braccialetto a mia madre. All'inizio diceva: "Non faccio sport, a cosa mi serve?". Dopo due settimane ha scoperto che dormiva solo cinque ore e ha iniziato a correggere autonomamente il proprio ritmo. Questo è il valore più concreto di orologi e braccialetti: trasformare dati di salute invisibili in numeri visibili.

- **Filtro notifiche**: quando il telefono vibra senza sosta in borsa o in tasca, alza il polso per dare un'occhiata: è un WeChat del capo o una promozione di Pinduoduo? Lo capisci in un secondo; i messaggi che non meritano di tirare fuori il telefono possono aspettare.
- **Sincronizzazione dati salute**: l'orologio monitora 24 ore su 24 frequenza cardiaca, ossigenazione, sonno e passi; questi dati vengono riassunti automaticamente nell'app Salute sul telefono. Col tempo vedi le tue tendenze: questo mese ho camminato troppo poco? Questa settimana la qualità del sonno è migliorata?
- **Sincronizzazione tessera trasporti/tessera di accesso**: la tessera dell'autobus e quella di accesso configurate sul telefono, nella maggior parte dei marchi, vengono sincronizzate automaticamente sull'orologio. In metropolitana non devi tirare fuori il telefono, basta avvicinare il polso al tornello: sembra davvero che "il futuro sia arrivato".

- **Trova-telefono**: gli orologi hanno quasi tutti la funzione ”trova telefono”: lo tocchi e il telefono suona. La uso molto più del previsto: appoggio il telefono distrattamente e poi non ricordo dov’è.

Con la casa intelligente: il telefono è l’ “interruttore generale” di casa

La casa intelligente sembra chissà cosa, ma in fondo sono solo tre cose: controllo remoto tramite telefono, regole di automazione e comando vocale.

Ti racconto alcuni miei usi concreti, così capisci quanto sia pratico:

- **Climatizzatore**: sulla via del ritorno in estate, accendo in anticipo il climatizzatore dal telefono, così quando entro in casa è già fresca. Spendendo un centinaio di yuan per una presa intelligente per climatizzatore si realizza la cosa, senza dover cambiare il climatizzatore.
- **Luci**: a letto prima di dormire, se non hai voglia di alzarti per spegnere, tocchi sul telefono o dici ”Hey Siri / Xiao Ai, spegni la luce”.
- **Robot aspirapolvere**: prima di uscire tocchi ”Avvia pulizia” sul telefono e torni con i pavimenti puliti. Puoi anche impostare una pulizia giornaliera programmata.
- **Telecamera**: se in casa ci sono anziani, bambini o animali, dal telefono puoi dare un’occhiata alla situazione di casa in qualsiasi momento.

Quale ecosistema scegliere? In sintesi:

- Se usi iPhone preferisci dispositivi che supportino Apple HomeKit (più costosi ma con migliore protezione della privacy).
- Se hai molti dispositivi e cerchi rapporto qualità-prezzo l’ecosistema Xiaomi Mi Jia è il più completo: luci, prese, robot aspirapolvere, di tutto.
- Se usi un telefono Huawei preferisci HarmonyOS Connect, l’esperienza con i dispositivi Huawei è la migliore.

Cuffie e altoparlanti Bluetooth: la libertà senza fili

Passare da cuffie con cavo a cuffie Bluetooth è stato forse il miglioramento più evidente nell’uso del telefono. Non tiro più fuori un groviglio di cavi dalla borsa e non rischio che il cavo si impigli nelle maniglie delle porte.

- **L’abbinamento è semplice**: la prima volta che accendi le cuffie, in genere entrano automaticamente in modalità abbinamento (lampeggio), il telefono con il Bluetooth attivo

le rileva subito, tocchi e sei collegato. Da quel momento ogni volta che le tiri fuori si collegano automaticamente, non devi fare nulla.

- **La stessa marca ha vantaggi**: gli AirPods con iPhone mostrano automaticamente un popup con il livello di batteria e possono passare senza interruzioni tra più dispositivi Apple. Anche le Huawei FreeBuds con telefono Huawei e le cuffie Xiaomi con telefono Xiaomi hanno popup e ottimizzazioni simili.
- **Altoparlante Bluetooth**: per feste in famiglia o campeggio all'aperto, un altoparlante Bluetooth raddoppia l'atmosfera. Una volta collegato, il telefono diventa la tua consolle DJ.
- **Attenzione alla latenza**: quando giochi con le cuffie Bluetooth potrebbe esserci una leggera latenza (senti lo sparo mezzo secondo dopo). Se sei sensibile alla latenza, usa cuffie con cavo oppure compra cuffie Bluetooth con "modalità a bassa latenza".

Tecnologia UWB (Ultra-Wideband): una "percezione spaziale" più precisa del Bluetooth

Oltre al Bluetooth, nei nuovi telefoni si nasconde un chip UWB (Ultra-Wideband). La sua capacità è la**misurazione precisa delle distanze e il posizionamento spaziale**: riesce a calcolare quanto lontano e in quale direzione si trova un altro dispositivo, con precisione fino al centimetro. Il Bluetooth ti dice solo "è vicino", UWB ti dice "è a 1,2 m davanti a te sulla sinistra". Applicazioni comuni:

- **Ricerca precisa di AirTag**: quando l'iPhone cerca un AirTag mostra la navigazione a freccia "7 metri, vai a sinistra", grazie a UWB. Il Bluetooth normale sa solo dire "è o non è nel raggio".
- **Chiave digitale dell'auto**: iPhone e flagship Android con UWB possono fare da chiave dell'auto: avvicinandosi si sblocca, allontanandosi si blocca, e riesce a distinguere il posto del guidatore da quello del passeggero, prevenendo attacchi di tipo relay.
- **Navigazione indoor**: nei centri commerciali e negli aeroporti, tramite beacon UWB si ottiene una navigazione "a livello di corridoio", molto più precisa del GPS.
- **Modelli supportati**: iPhone 11 e successivi montano tutti il chip UWB (U1/U2); in campo Android alcuni flagship di Xiaomi, Samsung, vivo e OPPO lo hanno già.

LE Audio e Auracast: la nuova generazione dell'audio Bluetooth

Il classico audio Bluetooth (A2DP), usato per vent'anni, sta per essere sostituito da**LE Audio**(audio a basso consumo), il nuovo standard audio introdotto con il Bluetooth 5.2:

- **Più risparmio energetico e qualità audio migliore**: adotta il nuovo codec LC3, con qualità audio superiore allo SBC del vecchio standard e consumi inferiori; l'autonomia delle cuffie aumenta sensibilmente.

- **Audio a due canali indipendenti**: gli auricolari sinistro e destro ricevono il segnale in modo indipendente; il passaggio alla modalità mono non interrompe la connessione.
- **Audio broadcast Auracast**: funzione distintiva di LE Audio. Un telefono o un TV può trasmettere audio contemporaneamente a**un numero indefinito**di cuffie: nelle sale d'attesa degli aeroporti, nei musei, nelle palestre, nelle aule si può avere una sola sorgente e molte persone possono ascoltare lo stesso contenuto con le proprie cuffie.
- **Stato attuale**: le cuffie e i telefoni di punta usciti nel 2024-2026 supportano in genere LE Audio; i dispositivi più vecchi richiedono un aggiornamento hardware e non possono essere abilitati via software. Quando compri nuove cuffie, controlla la presenza del logo LE Audio/Auracast.

Con i sistemi per auto: un compagno sicuro alla guida

Usare il telefono alla guida è illegale e pericoloso. Ma a volte serve davvero navigare, rispondere a una chiamata, ascoltare musica. Qui entrano in gioco CarPlay (Apple) e Android Auto (Android).

- **Come collegarsi**: se la tua auto lo supporta (quasi tutte le auto nuove degli ultimi anni lo supportano), collega il telefono con un cavo dati alla porta USB dell'auto e lo schermo dell'auto si trasformerà automaticamente nell'interfaccia CarPlay o Android Auto. Alcune auto nuove supportano la connessione wireless, ancora più comoda.
- **Cosa puoi fare**: navigazione (molto meglio di quella integrata nell'auto), chiamate (rispondi dal volante), musica (le app musicali del telefono si proiettano sull'auto), inviare WeChat vocale (Siri o Xiao Ai leggono e rispondono ai messaggi).
- **Anche le auto vecchie**: se la tua auto è vecchia e non lo supporta, con qualche centinaio di yuan puoi comprare uno schermo CarPlay esterno da incollare sul cruscotto, con un'esperienza simile.

Sicurezza e privacy nell'interazione tra dispositivi

Più dispositivi sono collegati, più si amplia la superficie di rischio per la privacy. Alcune attenzioni:

- Prima di proiettare lo schermo in pubblico, controlla che non ci siano notifiche private nella barra, per non mostrare a tutta la famiglia cose che non dovresti.
- Prima di regalare o vendere un dispositivo, scollegalo: vai nelle Impostazioni del telefono, trova quel dispositivo e seleziona "Rimuovi" o "Annulla abbinamento".

- Per le telecamere di casa intelligente, compra prodotti di marca e cifrati, non quelle a poche decine di yuan senza marca. Sono tantissime le notizie di telecamere trasmesse in diretta dagli hacker.

Prova: proietta lo schermo del telefono sul TV e crea una scena smart

1. Assicurati che telefono e TV siano sulla stessa rete Wi-Fi.
2. Sul TV trova e attiva la funzione "Screen Mirroring" o "AirPlay".
3. Sul telefono: iPhone tocca "Screen Mirroring" dal Centro di Controllo; Android scorri verso il basso e cerca "Proiezione wireless".
4. Proietta sul TV una delle tue foto preferite e mostrala alla famiglia.
5. Se hai dispositivi per la casa intelligente, prova a creare nell'app del telefono una "Modalità uscita da casa": un tocco per spegnere luci e climatizzatore e avviare il robot aspirapolvere.

Caso 1: ottimizzazione dell'autonomia della batteria in pratica

- **Scenario**: utente con Xiaomi 14, scarsa autonomia, batteria esaurita in mezza giornata.
- **Passaggi**: (1) Impostazioni Batteria classifica dei consumi (2) identifica app anomale in background (3) disattiva 5G e passa a 4G (4) limita il background (5) attiva la modalità risparmio energetico (6) durante la ricarica togli la cover per dissipare il calore.
- **Risultato atteso**: autonomia prolungata del 30-50%, dato di stato di salute della batteria leggibile.

Capitolo 18: Backup e migrazione dei dati

Una vicina aveva fatto cadere il telefono in una vasca d'acqua e, tiratolo fuori, non si accendeva più. Quello che le dispiaceva di più non era il telefono in sé, ma le foto non backuppate di tre anni: tutti i ricordi del bambino dalla nascita ai primi passi. Sentendola mi sono sentito male, perché si tratta di una cosa completamente evitabile. In questo capitolo mettiamo seriamente una polizza sui nostri dati.

Prima chiarisci: cosa c'è nel tuo telefono che, se perso, non c'è più

Lo "stato di sopravvivenza" dei diversi dati è diverso, devi distinguerli:

- **Salvati localmente sul telefono, se li perdi sono davvero andati**: foto e video (se non hai attivato la sincronia cloud), note, SMS, registro chiamate, file scaricati.
- **Salvati sui server delle app, basta riloggarsi nel telefono nuovo**: lista contatti di WeChat, ordini su Taobao, transazioni nell'app della banca. Questi dati risiedono sui server delle aziende, non sul tuo telefono.
- **In zona grigia, richiedono operazioni specifiche**: cronologia chat di WeChat (anche se il server di WeChat la conserva, tu non puoi scaricarla dal server), credenziali di dispositivi associate all'app della banca, chiavi nelle app di verifica in due passaggi (tipo Google Authenticator).

Quello che devi proteggere con maggiore attenzione sono la prima e la terza categoria.

Backup integro del telefono: risolvi tutto in una volta

Il backup integro è come scattare un'istantanea completa del telefono: impostazioni di sistema, layout del desktop, dati delle app, foto, contatti, tutto inscatolato.

Opzione 1: backup locale su computer (il più affidabile, consigliato a chi ha un computer)

- **iPhone**: collega il telefono al computer con un cavo dati, apri iTunes (vecchia versione Windows) o Finder (Mac), nella pagina del dispositivo seleziona ”Esegui backup ora”. Attenzione: spunta ”Cifra backup”, altrimenti le password e i dati sanitari non verranno inclusi.
- **Android**: ogni marchio ha il proprio software per computer, ad esempio HiSuite di Huawei, Mi Assistant, Samsung Smart Switch. Collega al computer e segui le istruzioni.
- Il vantaggio del backup su computer è che non devi pagare spazio cloud e il ripristino è molto più veloce del ripristino dal cloud. Lo svantaggio è che devi ricordarti di collegare il cavo e fare il backup periodicamente: la maggior parte delle persone non ci riesce.

Opzione 2: backup sul cloud (il più comodo, consigliato a tutti)

- **iPhone**: Impostazioni [il tuo nome] iCloud Backup su iCloud attiva. Il telefono esegue il backup automatico quando è in carica, connesso al Wi-Fi e bloccato. I 5 GB gratuiti probabilmente non bastano, conviene spendere 6 yuan per passare a 50 GB.
- **Android**: i cloud dei vari marchi hanno funzioni di backup. Su Huawei cerca ”backup cloud” nelle impostazioni, su Xiaomi vai in ”Xiaomi Cloud Services”, OPPO/vivo analogamente. C’è anche il backup integrato di Google (Impostazioni Sistema Backup): attiva anche quello.
- Il grande vantaggio del backup cloud è che ”non devi pensarci”, è tutto automatico. Il grande svantaggio è che il ripristino richiede un download lungo e lo spazio gratuito di solito non basta.

Strategia di backup per categorie: le cose importanti vanno salvate a parte

Il backup integro è la rete di sicurezza, ma alcune cose sono così importanti da meritare una copia a parte:

Foto e video (l’asset digitale più prezioso)

- **Piano a doppia protezione**: attiva la sincronia automatica su iCloud Foto/Google Foto e, ogni pochi mesi, copia manualmente le foto su computer o disco esterno. Così una copia è sul cloud e una in locale, reciprocamente backup.
- **Piano gratuito**: Google Foto offre 15 GB gratuiti, puoi impostare ”qualità compressa” per risparmiare spazio. Oppure ogni mese collega il telefono con il cavo e copia tutte le foto sul computer.

Contatti (facili da trascurare ma importantissimi)

- I contatti dell'iPhone sono sincronizzati di default con iCloud: se hai attivato la sincronia non serve un backup aggiuntivo. Se vuoi maggiore sicurezza, puoi esportare un file vCard da iCloud.com e salvarlo sul computer.
- I contatti Android di solito si sincronizzano con Google o con il cloud di marca. Vai nelle impostazioni dell'app Contatti ed esporta un file .vcf: avrai un backup completo.

Cronologia chat di WeChat (da gestire a parte, massima priorità)

Va trattata a parte perché nel backup integro spesso non è completa e gli strumenti di migrazione non riescono a spostarla.

- **Metodo 1: migrazione al telefono nuovo**. WeChat Io Impostazioni Generale Migrazione e backup cronologia chat Migra Migra a telefono/tablet. Il telefono vecchio e quello nuovo vanno collegati alla stessa rete Wi-Fi; scansiona il codice per trasferire. Attenzione: prima che la migrazione sia completa, non uscire da WeChat sul telefono vecchio.
- **Metodo 2: backup su computer**. Installa WeChat per PC, in basso a sinistra le tre linee Migrazione e backup Backup e ripristino Esegui backup della cronologia chat sul computer. Quando cambi telefono potrai ripristinarla sul telefono nuovo.
- **Metodo 3: backup sul cloud**. WeChat supporta anche il backup su iCloud o sul cloud di marca, ma attenzione: questo backup può essere ripristinato solo sul telefono attuale, non è ripristinabile su un altro dispositivo. Per cambiare telefono, devi usare uno dei due metodi precedenti.

Guida al cambio telefono: dal vecchio al nuovo

Cambiare telefono è una gioia, ma se i dati non passano diventa un mal di testa. Tre situazioni, tre strategie:

Stesso marchio (il più semplice)

- **iPhone nuovo iPhone**: all'accensione, in fase di attivazione, metti il vecchio telefono vicino: apparirà "Avvio rapido". Scansiona il disegno sul telefono nuovo con quello vecchio e il gioco è fatto. Tutti i dati, le impostazioni, il layout delle app passano intatti, comprese le password del Wi-Fi. Occorrono circa venti-trenta minuti.
- **Android stesso marchio**: usa lo strumento di migrazione del marchio. Huawei usa "Clonazione telefono", Xiaomi "Xiaomi Switch", OPPO "Trasloco telefono", vivo "Mutuo trasferimento". I passaggi sono simili: installa la stessa app sui due telefoni, scansiona il codice per il collegamento, seleziona cosa trasferire, avvia.

Cambio marchio (Android verso Android, marchi diversi)

Usa strumenti di migrazione di terze parti oppure l'app di migrazione del marchio di partenza (la maggior parte delle app di migrazione dei marchi supporta anche il passaggio ad altri Android). Si possono trasferire: contatti, foto, SMS, registro chiamate, alcune app. Non si possono trasferire: gli stati di login dentro le app (devi rifare il login), la cronologia chat di WeChat (usa la funzione di migrazione di WeChat).

Cambio piattaforma (Android verso iPhone o viceversa)

- **Android iPhone**: Apple ha un'app "Passa a iOS"; scaricatala sull'Android, in fase di attivazione del nuovo iPhone scegli "Trasferisci dati da dispositivo Android". Trasferisce i dati di base come contatti, foto, SMS, ma non i dati delle app. La cronologia chat di WeChat va migrata con la funzione di WeChat.
- **iPhone Android**: ogni marchio Android ha il proprio strumento di migrazione, ma a dire il vero l'esperienza cross-piattaforma non è buona come sulla stessa piattaforma. Fai prima le cose più importanti: esporta i contatti, fai il backup delle foto, migra la cronologia WeChat. Il resto viene col tempo.

La regola d'oro del backup: principio 3-2-1

È un principio classico della sicurezza dei dati, facile da ricordare:

- **3**: conserva almeno tre copie dei dati importanti (l'originale e due backup).
- **2**: usa due supporti di memorizzazione diversi (ad esempio una copia sul cloud e una su disco esterno).
- **1**: almeno una copia di backup in una posizione fisica diversa (per evitare che incendio o furto distruggano contemporaneamente tutti i dati).

Per le persone comuni, fare "una copia sul cloud e una sul computer" è già molto bene. Non serve complicarsi la vita, l'importante è davvero farlo.

Attenzione particolare alla cronologia chat di WeChat

La cronologia chat di WeChat non può essere migrata con alcuno strumento di migrazione telefonica! Non rientra nella copertura del backup integro. Devi usare la funzione "Migrazione cronologia chat" integrata in WeChat oppure backuppare su WeChat per computer. Molti si accorgono solo dopo aver cambiato telefono che la cronologia è sparita: a quel punto è tardi, perché il telefono vecchio magari è già stato ripristinato alle impostazioni di fabbrica.

Allenati: fai una prova completa di backup

1. Verifica che il backup su iCloud o sul cloud di marca sia attivo e controlla la data dell'ultimo backup.
2. Fai il backup manuale delle foto: collega il telefono al computer con il cavo e copia le cartelle DCIM e Pictures sul computer.
3. Fai il backup dei contatti: gli utenti iPhone esportano un vCard da iCloud.com; gli utenti Android esportano un file .vcf dalle impostazioni dell'app Contatti.
4. Fai il backup della cronologia chat di WeChat: apri WeChat Io Impostazioni Generale Migrazione e backup cronologia chat Backup su computer.
5. Copia il file vcf dei contatti e la cartella delle foto su un disco esterno o una chiavetta USB, completando il "3-2-1" con "una copia offline altrove".

Capitolo 19: Risoluzione dei problemi e autosoccorso

Il telefono, come le persone, ogni tanto "si ammala" . Lag, crash, schermo nero, batteria che non si carica... la maggior parte dei guasti non è poi così grave e puoi provare a risolverlo da solo prima di portarlo in assistenza. Questo capitolo è il tuo "pronto soccorso del telefono" : prima prova le soluzioni a basso costo, se non vanno cerca un medico specializzato.

Telefono lento e surriscaldamento: le domande più frequenti

A dire il vero, dopo circa un anno di uso il telefono inizia a rallentare: è normalissimo. La causa non è necessariamente un guasto, più spesso è "polvere accumulata" : file spazzatura, processi in background, memoria che si riempie lentamente.

Prima fai una diagnosi, non correre a riparare:

1. **Controlla lo spazio di archiviazione**: vai in Impostazioni Memoria per vedere lo spazio residuo. Se è meno del 10%, il sistema diventa molto lento perché si dibatte per fare spazio. La mia esperienza: mantieni almeno il 15-20% di spazio libero perché il telefono scorra bene.

2. **Controlla la classifica dei consumi**: nelle impostazioni della batteria guarda la classifica degli ultimi 24 ore. Se un'app è in testa ma tu non l'hai praticamente usata, è lei che lavora in background. Disinstallala o limitane le attività in background.

3. **Ripensa a cosa hai fatto di recente**: è diventato lento dopo aver aggiornato il sistema? (Dopo i grandi aggiornamenti è normale che i primi giorni sia lento, il sistema sta ricostruendo gli indici in background). Oppure è diventato lento dopo aver installato una nuova app? (Prova a disinstallarla).

4. **Valuta l'ambiente d'uso**: se il telefono è stato esposto al sole, o con una cover spessa si è messo a giocare mentre era in carica, il surriscaldamento è inevitabile. Le alte temperature portano anche il CPU a ridurre automaticamente la frequenza, e tu senti il telefono improvvisamente lento. Fallo raffreddare e riprova.

Trattamento (dal più semplice al più complesso): riavvia il telefono (risolve il 60% dei problemi) libera spazio (disinstalla app inutili ed elimina video) se un'app fa i capricci svuota la sua cache o disinstalla e reinstalla ultima risorsa: esegui il backup dei dati e ripristina le impostazioni di fabbrica.

App che crasha o non risponde: quando l'app non ubbidisce

Un'app si chiude appena aperta, o si blocca durante l'uso. La procedura è come una visita medica, procedi per passi:

1. **Prima chiudila e riaprila**: scaccia via l'app dal recente e riaprila. La maggior parte dei bug temporanei si risolve così.
2. **Aggiorna l'app**: controlla nello store se ci sono aggiornamenti. A volte la versione dell'app è troppo vecchia e non è compatibile con il sistema.
3. **Verifica le autorizzazioni**: alcune app hanno bisogno di un'autorizzazione per funzionare, ma tu non gliel'hai concessa. Ad esempio, se un'app fotocamera non ha l'autorizzazione della fotocamera crasha appena aperta. Vai nelle Impostazioni, trova quell'app e concedile le autorizzazioni necessarie.
4. **Svuota la cache**: vai in Impostazioni Gestione app trova l'app Memoria Svuota cache. Attenzione: è "Svuota cache", non "Cancella dati"! Cancellare i dati elimina gli stati di login e le impostazioni dell'app, come un ripristino di fabbrica dell'app.
5. **Disinstalla e reinstalla**: ultima spiaggia. Prima di disinstallare, verifica che i dati dell'app non vadano persi: per WeChat fai prima il backup della cronologia chat, per i giochi controlla che l'account sia associato a un numero di telefono.

Non si carica o si carica lentamente: potrebbe non essere colpa della batteria

Non riuscire a caricare il telefono è un problema che fa facilmente innervosire, ma spesso la causa è negli accessori, non nel telefono guasto.

- **Prima controlla la porta di ricarica**: con uno stuzzicadenti o un piccolo strumento non conduttivo, pulisci delicatamente la polvere e i pelucchi dalla porta di ricarica. Mi è capitato: un filo dalla tasca si era infilato proprio nella porta, credevo fosse un cattivo contatto, ma tolto il filo ha funzionato.
- **Prova con un altro cavo e un altro alimentatore**: i cavi si rompono molto più spesso degli alimentatori, soprattutto se sono spesso arrotolati. Prova un cavo e un alimentatore sicuramente funzionanti con test incrociati, individui in fretta l'accessorio guasto.

- **Problemi di ricarica wireless**: se usi la ricarica wireless, controlla che la cover non sia troppo spessa o che non ci sia una lamiera dietro (supporto magnetico, ad esempio). E posiziona il telefono esattamente al centro del piatto di ricarica: se è storto potrebbe non caricare.
- **Ricarica lenta**: verifica che la potenza dell'alimentatore sia sufficiente (iPhone per la ricarica rapida richiede almeno un alimentatore PD da 20W), che il cavo supporti la ricarica rapida (non tutti i cavi reggono più di 3A) e che il telefono non sia troppo caldo (se è troppo caldo riduce automaticamente la potenza per proteggere la batteria).

Nessuna connessione di rete, Wi-Fi che si disconnette sempre

Fuori casa i dati vanno benissimo, ma a casa non ti connetti al Wi-Fi; oppure il Wi-Fi è connesso ma non c'è rete. Procedi in quest'ordine:

1. **Attiva/disattiva la modalità aereo**: scorri verso il basso per aprire il Centro di Controllo, attiva la modalità aereo, aspetta 5 secondi e disattivala. In pratica costringi il telefono a una nuova ricerca di rete, è molto efficace.
2. **"Dimentica" la rete Wi-Fi e ricollegati**: nelle impostazioni Wi-Fi tocca il punto esclamativo accanto al nome della rete (su Android è l'ingranaggio), seleziona "Ignora questa rete" o "Dimentica", quindi reinserisci la password per collegarti.
3. **Riavvia il router**: in molte case il router resta acceso per mesi e col tempo diventa instabile. Scollega la spina per 30 secondi e poi ricollegala: la maggior parte dei problemi Wi-Fi si risolve così.
4. **Verifica se è un problema del telefono**: altri dispositivi si collegano bene allo stesso Wi-Fi? Se funzionano tutti e solo il tuo telefono no, potrebbe servire un riavvio o un ripristino delle impostazioni di rete (Impostazioni Generale Trasferisci o inizializza Ripristina impostazioni di rete; non cancella i tuoi dati, ma elimina tutte le password Wi-Fi).

Problemi dello schermo: touch non reattivo, sfarfallio, aloni

- **Touch poco reattivo**: prima stacca la pellicola temperata per vedere se è colpa della pellicola —le pellicole economiche col tempo influenzano davvero il touch. Acqua sullo schermo o dita unte possono causare derive del touch. Se non è nessuna di queste, prova a riavviare.
- **Aloni o immagini residue sullo schermo (burn-in)**: tenere a lungo la stessa immagine (ad esempio scorrere sempre Douyin a schermo acceso) lascia un'"immagine residua" sugli schermi OLED. Non è uno schermo rotto, solo temporaneo. Di solito spegnendo lo schermo per mezz'ora si recupera.

- **Sfarfallio dello schermo**: se lo sfarfallio avviene a bassa luminosità, potrebbe essere un problema della modulazione PWM, frequente negli schermi OLED. Cerca nelle impostazioni l'opzione "modulazione DC" o "anti-sfarfallio", attivala e starai molto meglio. Non tutti i telefoni ce l'hanno.
- **Un'area dello schermo completamente nera o luminosa**: questo è più grave, con tutta probabilità è un danno fisico dello schermo e serve la sostituzione. Gli schermi sostituiti in centri non ufficiali di solito hanno colori e luminosità inferiori all'originale e compromettono la resistenza all'acqua.

Non si accende, bloccato sul logo: niente panico

È la situazione che fa accelerare il battito, ma calma, prima prova queste:

- **Carica per mezz'ora e poi riprova**: molto spesso la batteria è semplicemente del tutto esaurita. Collega l'alimentatore originale, aspetta almeno 30 minuti, quindi prova ad accendere. Alcuni telefoni, una volta esauriti, devono raggiungere una certa carica prima di reagire.
- **Riavvio forzato**: sugli iPhone full-screen premi e rilascia il volume su, poi il volume giù, poi tieni premuto il tasto laterale di accensione finché non compare il logo Apple (potrebbero volerci 10-15 secondi). Su Android il metodo universale è: tieni premuto il tasto di accensione per più di 10 secondi, finché non vibra o si illumina.
- **Bloccato sulla schermata di avvio con riavvio continuo**: questa situazione si chiama "Apple bianco" (iPhone) o "bloccato sul logo" (Android). Se il riavvio forzato non funziona, potrebbe servire entrare in modalità di ripristino e riparare col computer. Su iPhone collega il computer e apri iTunes/Finder, entra in modalità di ripristino e scegli "Aggiorna" (non "Ripristina"): reinstalla il sistema ma conserva i dati. Su Android entra in modalità Fastboot o Recovery, le combinazioni di tasti variano per marchio; ti consiglio di cercare "modalità di ripristino" insieme al modello del tuo telefono.
- **Se niente funziona**: non resta che rivolgersi a un'assistenza professionale. Se hai il backup dei dati, non preoccuparti troppo.

Problemi audio: altoparlante muto, voce in chiamata bassa

- **Altoparlante senza audio**: prima verifica che non sia la modalità silenziosa (l'interruttore laterale dell'iPhone), la modalità non disturbare, o il volume al minimo. Sembra sciocco, ma è il 40% dei casi. Poi controlla che il Bluetooth non sia collegato a cuffie o altoparlanti.
- **In chiamata l'altro non ti sente**: controlla che il foro del microfono non sia ostruito — i forellini sul fondo del telefono si intasano facilmente di polvere. Puliscili delicatamente

con una spazzola morbida. Non usare aghi o stuzzicadenti per scavare: buchi la retina antipolvere.

- **Voce gracchiante o distorta**: se è dovuto a acqua nell'altoparlante —non usare il phon con aria calda! Asciuga l'acqua superficiale con un fazzoletto di carta e lascialo asciugare naturalmente. Online si dice che le app di "drenaggio con onde sonore" abbiano una certa efficacia (riproducono suoni a bassa frequenza per far vibrare fuori l'acqua): puoi provare.

Rivolgersi all'assistenza ufficiale ed evitare le trappole

Se hai provato tutti i metodi sopra e non funziona nulla, devi rivolgerti a un'assistenza professionale. Ma il mercato delle riparazioni è pieno di insidie, ti racconto le trappole in cui sono caduto e le esperienze che ho maturato:

- **Cerca l'ufficiale, non chi "sembra ufficiale"**: vai sul sito del marchio (Apple.com.cn, Huawei.com.cn, ecc.) e cerca l'elenco dei "provider di servizi autorizzati". I negozi in strada con la sola insegna Apple, non autorizzati, potrebbero usare ricambi non originali: dopo la riparazione la resistenza all'acqua sparisce subito.

- **Cosa fare prima di portarlo in assistenza**: fai il backup di tutti i dati (non fidarti che non vengano persi durante la riparazione), esci da tutti gli account importanti (Apple ID, WeChat, Alipay), disattiva "Trova il mio telefono". Alcuni centri di riparazione ti chiedono il codice di sblocco, una pratica a rischio di privacy: meglio uscire dagli account prima di consegnare il telefono.

- **Le trappole della sostituzione schermo**: gli schermi non ufficiali si dividono in "schermo con vetro originale ripristinato", "schermo con vetro non originale" e "schermo assemblato" (tutto non originale). I prezzi variano di parecchie volte, ma anche la qualità dell'immagine e la durata sono molto diverse. Se il telefono è ancora in garanzia, vai rigorosamente sull'ufficiale.

- **Le trappole della sostituzione batteria**: le batterie non originali possono sovrastimare la capacità e dopo sei mesi si degradano più di quanto farebbe una batteria originale in due anni. Il prezzo ufficiale Apple per la sostituzione della batteria non è molto più caro del non ufficiale, conviene l'ufficiale.

- **Le trappole del recupero dati**: se il telefono si è bagnato o rotto e in assistenza ti dicono "il recupero dati costa di più", attenzione —alcuni operatori disonesti gonfiano il danno per farti pagare di più. Un recupero dati serio prima fa un preventivo e poi opera, e in caso di insuccesso non fa pagare.

La mossa universale numero uno: riavvia il telefono

Qualunque problema tu stia affrontando —lag, crash, nessuna connessione, audio anomalo —prima riavvia il telefono. Sembra una scusa, ma per esperienza almeno sei piccoli guasti su dieci si risolvono con il riavvio. Il telefono è come il computer: dopo molto tempo la memoria si riempie di pasticci vari, e riavviare significa svuotare e ricominciare. Quindi, la prossima volta che il telefono ha un problema, non cercare subito "cosa fare" : riavvia e poi guarda.

Memorizza subito: queste operazioni salvavita vanno conosciute a memoria

1. **Riavvio forzato**: su iPhone full-screen premi volume su volume giù tieni premuto il tasto di accensione finché non compare il logo. Su Android tieni premuto il tasto di accensione per 10-15 secondi finché non vibra.
2. **Pulizia della porta di ricarica**: trova un piccolo strumento (stuzzicadenti o ago per SIM), pulisci delicatamente la polvere dalla porta di ricarica.
3. **Ricollegamento al Wi-Fi**: nelle impostazioni Wi-Fi "dimentica" il Wi-Fi attuale e reinserisci la password per ricollegarti.
4. **Attiva/disattiva modalità aereo**: scorri verso il basso per aprire il Centro di Controllo, attiva la modalità aereo, conta 5 secondi, disattivala e verifica se la rete è tornata.
5. Fai uno screenshot dei passaggi di queste operazioni o scrivili nelle note. Quando si verifica un problema non dovrai cercare freneticamente, ti basterà aprire le note.

Capitolo 20: Modalità sviluppatore e autorizzazioni avanzate

Questo capitolo è per chi vuole esplorare a fondo le "funzioni nascoste" del telefono. Modalità sviluppatore, permessi Root, blocco BL... concetti che sembrano molto geek ma non sono poi così lontani dall'utente comune.

Modalità sviluppatore: sblocca le impostazioni nascoste

La modalità sviluppatore è un menu nascosto integrato nel sistema del telefono, con molte funzioni che l'utente comune non usa ma che servono agli sviluppatori.

Come attivarla:

- **Android**: entra in Impostazioni > Info telefono > tocca "Numero build" 7 volte di fila, finché non compare la notifica "Ora sei uno sviluppatore".
- **HarmonyOS**: Impostazioni > Info telefono > tocca "Versione HarmonyOS" 7 volte.

- **iOS**: l'utente comune non può attivare la modalità sviluppatore completa, serve un account Apple Developer a pagamento.

Panoramica delle funzioni comuni:

- **Debug USB**: interruttore indispensabile per operazioni avanzate col computer (flash, recupero dati, comandi ADB), vedi la sezione "Comandi ADB pratici" più avanti.
- **Mostra tocchi**: mostra sullo schermo il punto di tocco (un piccolo pallino che segue il dito), utile per registrare tutorial o dimostrazioni.

Prestazioni e fluidità:

- **Regolazione della velocità delle animazioni (Scala animazione finestra / Scala animazione transizione / Scala durata animazione)**: queste tre opzioni controllano la durata delle animazioni quando si apre un'app o si cambia schermata. Il valore predefinito è 1x; portarlo a 0.5x rende il telefono "più veloce" (in realtà la velocità dei programmi non cambia, solo l'animazione è più rapida), mentre disattivarlo significa passare da una schermata all'altra senza animazione. Molti geek lo impostano a 0.5x, per conservare una sensazione di transizione ma sembrare veloci; disattivarlo del tutto rende l'uso brusco e potrebbe nascondere i veri lag, facendoti credere che sia "fluidissimo" quando non lo è.
- **Forza rendering GPU (Force GPU Rendering)**: forza tutte le operazioni di disegno 2D a passare alla GPU invece che alla CPU. Su modelli vecchi o con app poco ottimizzate può migliorare la fluidità di scorrimento, ma aumenta il carico della GPU e i consumi. I telefoni moderni usano già massicciamente la GPU per il rendering, quindi questo interruttore ha un impatto limitato sui modelli di fascia media-alta: è più che altro un'opzione storica, l'utente comune può lasciare il default.
- **Profilo rendering GPU (Profile GPU Rendering)**: mostra sullo schermo un grafico a barre in tempo reale del tempo di rendering di ogni frame; la linea verde orizzontale rappresenta i 16,6 ms (soglia di tempo frame a 60 fps). Se la barra supera la verde significa che c'è stato frame drop. È uno strumento per sviluppatori per diagnosticare i lag delle app; anche l'utente comune può usarlo per capire quali app siano peggio ottimizzate — se per una certa app le barre spesso superano la riga rossa durante lo scorrimento, con tutta probabilità è colpa sua.

Background e autonomia:

- **Limite processi in background**: permette di impostare "Limite standard", "Max 1 processo", "Max 2 processi" e così via. In apparenza limitare i processi in background fa risparmiare batteria, ma in realtà la gestione del background integrata in Android è già discreta; un limite rigido porta le app a ricaricarsi spesso (il cold start consuma di

più e peggiora l'esperienza). Questa opzione è più adatta al debug, non se ne consiglia l'attivazione prolungata all'utente comune; lascia "Limite standard".

- **Non mantenere attività**: distrugge ogni attività non appena lasci la schermata. Sconsigliatissimo, provoca continui schermate bianche e ricariche delle app; serve solo per testare la logica di ripristino di un'app.

Avvertenze

Le impostazioni della modalità sviluppatore possono compromettere la stabilità del sistema: non modificare le opzioni che non comprendi. Dopo aver attivato il debug USB, fai attenzione quando colleghi il telefono a computer non fidati.

Sblocco OEM: l' "interruttore per il flash" nelle opzioni sviluppatore

Tra le opzioni sviluppatore c'è un interruttore poco appariscente ma molto importante — "Sblocco OEM" (in alcuni marchi chiamato "Consenti sblocco OEM" o "Sblocco dispositivo"). L'interruttore in sé non sblocca il BL, ma è una "pre-autorizzazione" : solo attivandolo il produttore ti permette di sbloccare il BL tramite il comando fastboot o uno strumento di marca.

- **Funzione dell'interruttore**: equivale a dichiarare al produttore "accetto di perdere la garanzia e mi assumo i rischi, sbloccami il BL". Se questo interruttore è spento, qualsiasi comando di sblocco BL viene rifiutato.
- **Rapporto con il blocco BL**: lo sblocco OEM è la "richiesta di idoneità", lo sblocco BL è l'"operazione effettiva". Il primo si attiva toccando nelle impostazioni del telefono; il secondo richiede di richiedere un codice di sblocco sul sito del produttore ed eseguire un comando fastboot dal computer (ad esempio`fastboot flashing unlock`); entrambi sono indispensabili.
- **Il ripristino di fabbrica lo resetta?**Sì. L'interruttore "Sblocco OEM" torna spento dopo il ripristino di fabbrica, ma il BL, una volta sbloccato, resta in uno stato fisico e non viene bloccato di nuovo dal ripristino: devi eseguire manualmente`fastboot flashing lock`per bloccarlo di nuovo.
- **Quando va attivato**: a meno che tu non sia sicuro di voler fare il flash o il Root, lascialo spento. È indipendente dall'interruttore "Debug USB": per il flash di solito vanno attivati entrambi.

Curiosità: perché i produttori mettono questo interruttore

Sui primi Android non c'era questo interruttore e un malware, una volta ottenuti i permessi, poteva installare di nascosto un sistema non ufficiale. In seguito Google ha preteso che tutti i produttori Android inserissero nelle opzioni sviluppatore l'interruttore "Sblocco OEM" , come conferma di "consenso informato dell'utente" . Ecco perché, anche se hai sbloccato

il BL, se l'interruttore "Sblocco OEM" viene spento, un nuovo flash fallirà comunque.

Blocco BL (Bootloader): la prima porta del flash

Il Bootloader è il programma che carica il sistema operativo all'avvio del telefono. Il blocco BL è un lucchetto messo dal produttore per sicurezza, per impedire all'utente di installare sistemi non ufficiali.

Funzioni del blocco BL:

- **Protezione della sicurezza**: impedisce ai malware di installare un sistema non ufficiale.
- **Antifurto**: anche se il telefono viene flashato, senza l'account e la password originali non può essere usato.
- **Limiti di garanzia**: sbloccare il BL di solito significa perdere la garanzia ufficiale.

Politiche sul blocco BL dei vari marchi:

- **Xiaomi**: sbloccabile, richiede associazione account e periodo di attesa (7-30 giorni).
- **Huawei**: dal 2018 non fornisce più codici di sblocco, di fatto non sbloccabile ufficialmente.
- **OnePlus**: sbloccabile, policy relativamente permissiva.
- **OPPO/vivo**: alcuni modelli sono sbloccabili, previa richiesta.
- **Samsung**: sbloccabile, ma innesca il fusibile Knox e si perdono funzioni come Samsung Pay.
- **Apple**: i dispositivi iOS non hanno il concetto classico di blocco BL, ma hanno meccanismi di sicurezza analoghi.

Comandi ADB pratici: controllare il telefono dal computer

ADB sta per Android Debug Bridge, uno strumento a riga di comando ufficiale di Google che permette al computer di comunicare con il telefono Android tramite USB o Wi-Fi. Non richiede Root: basta aver attivato il "Debug USB" sul telefono. Puoi considerarlo un "telecomando con cui dare ordini al telefono dal computer": flash, installazione di app, trasferimento file, lettura dei log, tutto passa di qui.

Come collegarsi via USB:

1. Sul telefono: entra nelle opzioni sviluppatore attiva "Debug USB".
2. Sul computer: scarica dal sito ufficiale di Google i Platform Tools (contengono gli eseguibili`adb`e`fastboot`), estrai in una cartella qualsiasi.

3. Collega telefono e computer con il cavo dati; sul telefono comparirà il popup ”Consenti debug USB?”, spunta ”Consenti sempre” e conferma.

4. Nella riga di comando del computer (PowerShell o cmd su Windows) eseguiadb devices; se l'output è simile aList of devices attached /xxxxxxxx device, la connessione è riuscita.

Non ignorare driver e popup di autorizzazione

Se su Windowsadb devicesrestituisce “unauthorized” o non elenca il dispositivo, con tutta probabilità i driver non sono installati oppure hai dimenticato di toccare “Consenti” sul telefono. Per Samsung, Xiaomi e altri marchi puoi installare i rispettivi “driver USB” o “assistenti telefono” per integrare i driver; su Mac e Linux di solito non servono driver. Se hai chiuso per sbaglio il popup sul telefono, scollega e ricollega il cavo e riapparirà.

Comandi ADB comuni:

- adb install app.apk: installa l'APK dal computer al telefono (-rindica reinstallazione mantenendo i dati;-sinstalla su SD).
- adb uninstall com.xxx.xxx: disinstalla un'app in base al nome del pacchetto.
- adb push percorso_computer /sdcarta/destinazione: invia un file dal computer al telefono.
- adb pull /sdcarta/file percorso_computer: scarica un file dal telefono al computer (molto più veloce che inviarlo a se stessi su WeChat e riscaricarlo).
- adb shell: entra nella shell Linux del telefono, puoi eseguire direttamente comandi comels,pm,am.
- adb reboot bootloader: riavvia il telefono in modalità Fastboot (punto d'ingresso per il flash).
- adb reboot recovery: riavvia in modalità Recovery.
- adb shell pm list packages: elenca i nomi dei pacchetti di tutte le app installate (indispensabile per trovare i nomi dei pacchetti). Con-svedi solo le app di sistema, con-3solo le app di terze parti.
- adb shell pm uninstall --user 0 nome_pacchetto: disinstalla le app preinstallate per l'utente corrente, senza Root; vedi la pratica qui sotto.

Pratica: disinstallare le app preinstallate senza Root:

È una delle funzioni ADB più utili: con il comandopm uninstall --user 0puoi disinstallare le app preinstallate per “l'utente corrente” , senza Root e senza toccare la partizione di

sistema. Le app disinstallate “spariscono” dal sistema, ma sono ancora presenti nella partizione di sistema e torneranno dopo il ripristino di fabbrica.

1. Prima usa`adb shell pm list packages -s` per elencare tutte le app di sistema e trovare il nome del pacchetto che vuoi disinstallare. Ad esempio il browser di Xiaomi è `com.android.browser`, l’App Store di Huawei è `com.vmall.client`.

2. Non sai a quale app corrisponda un nome di pacchetto? Sul computer puoi cercare con `adb shell pm list packages | findstr parola_chiave`, oppure installare un’app di terze parti come ”Package Viewer” per vedere direttamente sul telefono il nome del pacchetto di ogni app.

3. Esegui la disinstallazione: `adb shell pm uninstall --user 0 nome_pacchetto`, ad esempio `adb shell pm uninstall --user 0 com.android.browser`. Se restituisce `Success` hai fatto.

4. Come ripristinare? Due modi: (1) ripristino di fabbrica (il più radicale ma scomodo); (2) reinstallazione: `adb shell cmd package install-existing nome_pacchetto`.

Non cancellare a caso i pacchetti di sistema essenziali

“pm uninstall –user 0” è un metodo sicuro senza Root, ma cancellare a caso app di sistema critiche (come `com.android.systemui` per la barra di stato, `com.android.phone` per il telefono, `com.android.settings` per le impostazioni) provoca gravi conseguenze: crash di sistema, schermo nero, impossibilità di accendere. Prima di cancellare, cerca su Google “questo nome di pacchetto si può cancellare?” ; meglio cancellare meno che sbagliare. Consigliato di cancellare solo una o due app alla volta, verificare che tutto sia a posto, poi proseguire.

Curiosità: cosa significa –user 0

Da Android 4.2 è supportato il multi-utente e ogni utente ha un proprio ID (il proprietario è 0, gli utenti aggiuntivi partono da 10). `--user 0` indica “disinstalla solo per il proprietario corrente” ; il file APK nella partizione di sistema resta, semplicemente non viene più mostrato al proprietario. Ecco perché non serve il Root: non si toccano i file di sistema, si modifica solo la “configurazione utente” . Questa è la differenza rispetto alla disinstallazione con Root: la disinstallazione con Root elimina davvero il file dal sistema e nessun utente lo ha più; la disinstallazione ADB “nasconde all’utente corrente” .

Permessi Root: il “super amministratore” di Android

I permessi Root equivalgono al superuser di Linux (controllo completo sulla directory /, lettura e scrittura di qualsiasi file), sono il livello più alto di autorizzazione in Android. Sono diversi dall’Administrator di Windows: Windows, per motivi di sicurezza, pone molti limiti all’amministratore (la vera autorità massima è TrustedInstaller), e neanche l’Administrator può eseguire direttamente `sudo rm -rf /*` come fa il root di Linux. Ottenendo i permessi Root

puoi modificare i file di sistema, disinstallare le app preinstallate e usare app avanzate che richiedono il Root.

Vantaggi del Root:

- Disinstallare le app preinstallate non rimovibili.
- Usare app con funzioni avanzate (come Titanium Backup, Greenify).
- Modificare l'interfaccia e le funzioni di sistema.
- Installare Recovery di terze parti e ROM personalizzate.

Rischi del Root:

- **Perdita della garanzia**: la maggior parte dei produttori non copre in garanzia i telefoni con Root.
- **Rischio di sicurezza**: app malevole potrebbero ottenere i permessi di Root con conseguenze gravi.
- **Instabilità del sistema**: errori operativi possono causare crash di sistema.
- **App bancarie non funzionanti**: molte app di banca e pagamento, rilevando il Root, si rifiutano di funzionare.
- **Aggiornamenti OTA falliti**: potrebbe non essere possibile ricevere regolarmente gli aggiornamenti ufficiali del sistema.

Avvertenza grave

L'operazione di Root comporta rischi e può trasformare il telefono in un "mattone" (impossibilità di accenderlo). Se sei un neofita, è meglio prima studiare a fondo l'argomento e assicurarti di avere un backup completo. Prima di operare leggi con attenzione il tutorial e verifica il tuo modello e la versione di sistema.

SafetyNet e certificazione Play Integrity: perché dopo il Root le app bancarie non funzionano

Molti utenti Root hanno vissuto questo momento di sgomento: dopo il Root hanno installato carichi di moduli, ma aprendo l'app della banca — "Il tuo dispositivo non è sicuro, non può essere usato" ; non funziona più neanche Google Pay e persino Netflix rifiuta la riproduzione in HD. Dietro ci sono due meccanismi di certificazione dell'integrità del dispositivo di Google: il vecchio SafetyNet e la nuova API Play Integrity.

Cosa sono SafetyNet / Play Integrity:

- **SafetyNet Attestation (vecchia versione, dal 2017)**: API di controllo dell'integrità del dispositivo introdotta inizialmente da Google; con questa le app chiedono ai server di Google "questo dispositivo ha superato il test di compatibilità CTS ed è in stato ufficiale non modificato?". I risultati si dividono in Basic Attestation (verifica base) e Strong Attestation (verifica forte, basata su chiavi hardware). Google ha annunciato che SafetyNet sarà dismesso progressivamente dopo il 2024.

- **API Play Integrity (nuova versione, dal 2022)**: soluzione sostitutiva di Google, più rigorosa e completa di SafetyNet. Oltre all'integrità del dispositivo, include "integrità dell'app" (l'app è stata manomessa?) e "integrità account/autorizzazione" (l'account utente è attendibile per Google?). Le nuove app dovrebbero migrare a Play Integrity.

- **Chi le usa**: app di banche, finanza e pagamenti (come Google Pay, le app di home banking, alcune scene di Alipay/WeChat Pay), streaming (protezione dei diritti d'autore in HD di Netflix), anticheat di alcuni giochi (ad esempio alcuni giochi Tencent/NetEase), app aziendali (controllo di conformità dei dispositivi MDM).

I tre livelli di certificazione di Play Integrity:

- **MEETS_DEVICE_INTEGRITY (integrità dispositivo superata)**: il dispositivo esegue il sistema Android originale, il Bootloader non è sbloccato, niente Root, test di compatibilità CTS superato. Si possono usare regolarmente le app di banca e pagamenti.

- **MEETS_BASIC_INTEGRITY (integrità base superata)**: il dispositivo è sostanzialmente affidabile, ma potrebbe avere lievi anomalie. Alcune app lo degradano (ad esempio Netflix riproduce ma limita la risoluzione), alcune app bancarie rigorose lo rifiutano direttamente.

- **MEETS_STRONG_INTEGRITY (integrità forte superata)**: il livello più alto, richiede l'endorsement di una chiave hardware (come il chip Titan M della serie Google Pixel); la maggior parte dei dispositivi di marche terze, anche senza Root, non raggiunge questo livello.

- **Nessuna etichetta (NO_INTEGRITY)**: il dispositivo ha il Root, BL sbloccato, una ROM di terze parti installata o è riconosciuto come emulatore; la stragrande maggioranza delle app di pagamento/banca lo rifiuta direttamente.

Perché dopo il Root queste app smettono di funzionare:

L'app invia una richiesta di certificazione ai server di Google tramite l'API Play Integrity; Google controlla diversi indicatori del dispositivo —stato del blocco Bootloader, partizione di sistema modificata, presenza del binario su, SELinux in modalità permissiva, ecc. Qualsia-

si anomalia porta il livello restituito a essere più basso o vuoto, e l'app bancaria, vedendo "dispositivo non sicuro" , rifiuta il servizio.

Soluzioni moderne per nascondere: Magisk Hide / Shamiko / Zygisk:

Per godere delle comodità del Root e al tempo stesso poter usare le app bancarie, la community ha sviluppato una serie di soluzioni per "nascondere lo stato di Root" . L'idea di base è: far sì che i programmi di rilevamento non vedano un sistema modificato, ma un dispositivo "che sembra normale" .

- **Magisk**: la soluzione Systemless Root più diffusa oggi —non modifica la partizione di sistema, ma realizza il Root tramite mount. Il vantaggio di questa impostazione è che le probabilità di fallimento degli aggiornamenti OTA sono basse e la disinstallazione è piuttosto pulita; è la base di tutte le soluzioni di nascondimento successive. Tuttavia, l'uso di Magisk richiede comunque lo sblocco del BL.

- **Magisk Hide (abbandonato)**: il modulo di nascondimento integrato nelle prime versioni di Magisk, capace di nascondere il Root alle app specificate. Dal 2021 è stato rimosso da Magisk ufficiale, perché Google ha continuato a potenziare i sistemi di rilevamento, in una "caccia al topo" continua.

- **Zygisk**: nuovo meccanismo introdotto in Magisk 24.0+, simile a Riru, realizza il caricamento dei moduli iniettandosi nel processo Zygote; è più nascosto della modifica diretta del sistema. Attivare Zygisk è il prerequisito per usare le soluzioni moderne di nascondimento.

- **Shamiko**: il modulo di nascondimento più diffuso oggi, lavora insieme a Zygisk e può nascondere il Root, nascondere Magisk stesso e contraffare lo stato di blocco del Bootloader per le app specificate (in modalità "reverse whitelist"). Shamiko è distribuito tramite il repository LSPosed o GitHub.

- **Play Integrity Fix (osm0sis)**: modulo Magisk specifico per i rilevamenti di Google Play Integrity, modifica l'impronta del dispositivo (fingerprint) in modo che Google creda che il tuo dispositivo sia un modello ufficiale senza Root.

La caccia al topo non finirà mai

Di tanto in tanto Google aggiorna le regole di rilevamento e i produttori di app seguono con un upgrade dei controlli Play Integrity. Le soluzioni di nascondimento che funzionano oggi potrebbero essere identificate domani. Se dipendi completamente dalle app bancarie/di pagamento (ad esempio bonifici quotidiani, pagamenti con QR), la scelta più sicura resta: niente Root, niente sblocco BL. Le soluzioni di nascondimento sono più adatte alla configurazione da giocatore "telefono principale senza Root + telefono secondario con Root" .

Consigli per l'utente comune

- **Modalità sviluppatore**: puoi attivarla, per sperimentare l'accelerazione delle animazioni, l'analisi del rendering GPU, ecc., ma non modificare a caso le altre opzioni che non comprendi.
- **Sblocco OEM e blocco BL**: se non intendi fare il flash o il Root, lascia entrambi gli interruttori nello stato predefinito (off), è la scelta più sicura.
- **ADB**: strumento potente senza Root, usabile anche dai non esperti —ad esempio`pm uninstall --user 0`per disinstallare le app preinstallate. Ma prima di cancellare, verifica sempre che il nome del pacchetto si possa cancellare.
- **Root**: per l'utente comune non è consigliato, i rischi superano i vantaggi. Se ti servono davvero alcune funzioni, prima verifica se ci sono alternative che non richiedono il Root (come disinstallare le preinstallate con ADB, o usare Shizuku per sostituire alcune funzioni del Root).

Prova: attiva la modalità sviluppatore e regola la velocità delle animazioni

1. Entra in Impostazioni > Info telefono.
2. Tocca "Numero build" 7 volte di fila, finché non compare l'avviso che la modalità sviluppatore è attiva.
3. Torna in Impostazioni e cerca "Opzioni sviluppatore" (di solito in fondo o in "Sistema").
4. Trova "Scala animazione finestra", "Scala animazione transizione", "Scala durata animazione" e impostali tutti a 0.5x oppure disattivali.
5. Verifica se il telefono sembra più veloce.

Appendice al Capitolo 20: Termux —un ambiente terminale Linux portatile su dispositivi Android

Se la modalità sviluppatore non ti sembra ancora abbastanza "hardcore" e vuoi provare una vera riga di comando Linux sul telefono, Termux fa al caso tuo. Senza permessi di root, trasforma un comune telefono Android in una workstation Linux portatile, ed è un'arma per gli utenti avanzati che vogliono esplorare sviluppo e operations su mobile.

Che cos'è Termux

Termux è un'applicazione open source di emulatore di terminale e ambiente Linux progettata per dispositivi Android; senza permessi di root offre sul telefono un'esperienza shell Linux

completa. Essendo un'app leggera (il pacchetto di installazione è di circa 30 MB), Termux supporta un ecosistema software ricco tramite il sistema di gestione pacchetti APT e permette di eseguire su dispositivo mobile strumenti come Python, Node.js, Git, SSH, persino di allestire server o di fare penetration testing.

Il vantaggio principale di Termux è la leggerezza e l'alta estendibilità, adatto a scenari di sviluppo, apprendimento e amministrazione di sistema. Integra pacchetti standard ed emulazione terminale precisa in una soluzione open source.

Funzioni e caratteristiche principali

Ambiente Linux completo

Termux**include solo Bash**come shell. Per usare altre shell come Zsh o fish, occorre installarle manualmente col gestore pacchetti, ad esempio:`pkg install zsh`o`pkg install fish`. Termux supporta editor come Vim, Nano ed Emacs e offre un'esperienza a riga di comando vicina a quella nativa. Con "pkg install" si possono installare oltre 2000 pacchetti, inclusi strumenti di sviluppo e sicurezza come GCC, OpenSSH, SQLMap.

Gestione pacchetti potente

Usa il gestore pacchetti APT (simile a Debian e Ubuntu), consente di installare migliaia di pacchetti Linux, coprendo strumenti di sviluppo, di rete e altro. Supporta ambienti per numerosi linguaggi di programmazione: Python, Ruby, Node.js, Go, Rust, Swift, ecc.

Funzioni di sicurezza e di rete

- **Connessione SSH remota**: supporta client e server SSH, permette di connettersi a dispositivi remoti o di far diventare il telefono un host SSH.
- **Strumenti di cifratura**: fornisce strumenti come OpenSSL per cifratura dati e comunicazioni sicure.
- **Allestimento server**: si possono configurare Nginx o Apache per allestire un server web statico.

Integrazione di sistema ed estensioni

- Accesso ai permessi di archiviazione del telefono per la gestione locale dei file.
- Tramite il plugin Termux:API richiama funzioni hardware Android come sensori e fotocamera.
- Supporta tastiere Bluetooth e display esterni, con supporto completo al mouse.

Ecosistema dei plugin

L'applicazione principale di Termux può essere estesa con alcune app plugin opzionali, che offrono funzioni e integrazioni aggiuntive:

Nome plugin	Descrizione funzione
Termux:API	Espone le funzioni delle API Android ai programmi a riga di comando
Termux: Boot	Permette di eseguire script all'avvio del dispositivo
Termux: Float	Fornisce una finestra terminale flottante
Termux: Styling	Abilita schemi di colore e personalizzazione dei font per il terminale
Termux: Tasker	Integrazione degli script Termux con l'app di automazione Tasker
Termux: Widget	Permette di eseguire script da un widget sulla schermata home

Promemoria importante

Termux e i suoi plugin vanno installati dalla stessa fonte, perché condividono lo stesso sharedUserId. Installazioni miste da fonti diverse (ad esempio F-Droid e GitHub) provocano errori di installazione.

Guida all'installazione e alla configurazione

Fasi di installazione

1. **Scarica l'app**: scarica e installa Termux dai canali ufficiali (F-Droid o GitHub), senza permessi di root.

2. **Inizializza il sistema**: al primo avvio attendi il completamento di "Installing bootstrap packages".

3. **Ottieni i permessi di archiviazione**: esegui`termux-setup-storage`per ottenere i permessi sul file system del telefono.

4. **Aggiorna i repository**: esegui`pkg update && pkg upgrade`per aggiornare l'elenco dei pacchetti.

Ottimizzazioni di base

- **Cambio mirror**: usa il comando`termux-change-repo`per cambiare mirror tramite interfaccia grafica (consigliato il mirror dell'Università Tsinghua).

- **Scorciatoie da tastiera**: il tasto volume giù simula Ctrl, il volume su simula Esc, per migliorare l'efficienza di input.
- **Personalizzazione interfaccia**: installa Zsh + Oh My Zsh, configura temi e plugin.

Scenari applicativi tipici

Sviluppo e test su mobile

Allestisci sul telefono un ambiente di sviluppo completo, scrivi ed esegui script Python, usa GCC per compilare programmi C, gestisci repository di codice con Git, sincronizzati con server remoti tramite SSH.

Operations dei server

Gestisci da remoto i server tramite SSH, esegui manutenzione di sistema, analisi dei log e altri compiti, per occuparti dei problemi del server in qualsiasi momento e luogo.

Apprendimento di Linux

Offre un ambiente Linux reale, una piattaforma ideale per imparare la riga di comando e l'amministrazione di sistema; puoi esercitarti con la scrittura di script Shell, la gestione dei permessi dei file Linux (ad esempio`chmod 755`per impostare i permessi rwxr-xr-x,`chown user:group`per modificare il proprietario del file,`ls -l`per vedere i nove bit di permesso dei tre gruppi owner/group/other) e altri comandi di base. Nota: questo è il classico modello di permessi "tre gruppi da nove bit" di Unix/Linux (owner / group / other × lettura / scrittura / esecuzione), un sistema completamente diverso dalle ACL di Windows NTFS.

Test di sicurezza di rete

Installa strumenti di sicurezza come Nmap, SQLMap, Hydra, Metasploit per scansioni di rete e penetration test.

Versioni e compatibilità

L'ultima versione stabile di Termux è la v0.118.2, per dispositivi con Android ≥ 7. Si noti che Termux può presentare instabilità su Android 12 e versioni successive; si consiglia di seguire il changelog ufficiale per le informazioni più aggiornate sulla compatibilità.

In sintesi

Termux porta la potente esperienza del terminale Linux sui dispositivi Android e trasforma il telefono in uno strumento portatile di sviluppo e apprendimento. Che tu sia uno sviluppatore, un amministratore di sistema o un appassionato di tecnologia, con Termux puoi godere di un'esperienza a riga di comando completa su dispositivo mobile, realizzando

l'idea di un "Linux in tasca".

Prova: esegui il tuo primo comando Linux sul telefono

1. Scarica e installa Termux da F-Droid, attendi il completamento dell'inizializzazione al primo avvio.
2. Eseguipkg update && pkg upgradeper aggiornare i pacchetti.
3. Installa Python:pkg install python.
4. Digitapython3 -c "print('Hello from Termux!')"e goditi la sensazione di eseguire codice sul telefono.

4. Oltre (Capitoli 21-26)

Capitolo 21: Approfondimento su reti mobili e sicurezza dell'informazione

Ogni giorno usiamo il telefono per navigare, pagare, chattare, e ci sembra comodissimo. Ma hai mai pensato a quanto spesso le tue chat, le password di pagamento, le foto... viaggino "nude" su Internet? A dire il vero, la maggior parte delle persone non ci pensa mai, ma quando capita qualcosa —come il furto dell'account o della carta di credito —è troppo tardi per i rimpianti. In questo capitolo parliamo di come rendere la tua vita digitale meno "trasparente" .

VPN: il "mantello dell'invisibilità" nella rete

VPN sta per Virtual Private Network (rete privata virtuale). Puoi immaginarla come un tunnel sotterraneo dedicato e cifrato costruito tra casa tua e il sito che vuoi visitare. Tu cammini nel tunnel e chi sta fuori non vede cosa hai in mano né dove stai andando.

- **Navigazione normale**: telefono rete pubblica sito di destinazione. Nei router e negli switch intermedi, in qualsiasi punto qualcuno potrebbe "spiare" i dati che invii. Soprattutto sul Wi-Fi pubblico di bar e aeroporti, a dirla tutta, sei praticamente "nudo".
- **Con una VPN**: telefono tunnel cifrato VPN server VPN sito di destinazione. I dati vengono cifrati e incapsulati; lo "spione" vede solo una sfilza di caratteri senza senso. Inoltre, il sito di destinazione vede l'indirizzo IP del server VPN, non il tuo IP reale.

A cosa serve, dunque, una VPN? In sintesi: primo,**protegge la tua privacy sul Wi-Fi pubblico**; secondo,**aggira le restrizioni geografiche**(ad esempio per contenuti disponibili solo in alcuni Paesi); terzo,**impedisce al tuo operatore di rete (ISP) di registrare le tue abitudini di navigazione**. Devo però avvertirti:**non usare VPN gratuite!**Il gratuito spesso significa che i tuoi dati sono la loro "merce" . Un mio amico ha usato una VPN gratuita e il telefono ha iniziato a mostrare pubblicità inspiegabilmente; poi abbiamo scoperto che quella VPN vendeva i suoi dati di navigazione agli inserzionisti. Quindi, per scegliere una VPN: o un marchio importante a pagamento (come NordVPN, ExpressVPN), o niente.

Inoltre, la VPN non è onnipotente. Protegge solo i dati "in transito": se il sito di destinazione non è sicuro in sé, o se sul tuo telefono c'è già un malware, la VPN non ti aiuta.

La "trappola dolce" del Wi-Fi pubblico: più pericolosa di quanto pensi

Potresti pensare: ma cosa vuoi che succeda, connettersi a un Wi-Fi gratuito? Ti racconto un fatto vero: ricercatori di sicurezza hanno fatto un esperimento in aeroporto, allestendo un hotspot chiamato "Starbucks_Free"; in meno di un'ora si sono collegate oltre un centinaio di persone. In realtà l'hotspot era stato allestito dai ricercatori e tutto il**traffico non cifrato**che lo attraversava —ad esempio i contenuti delle pagine HTTP che visitavi o le comunicazioni delle app senza TLS —poteva essere intercettato e letto.

Ma attenzione a una premessa fondamentale: oggi le app che usi quotidianamente, come WeChat, l'home banking e Alipay, nella stragrande maggioranza viaggiano già in HTTPS cifrato. In altre parole, anche se l'attaccante intercetta i pacchetti, vede solo caratteri senza senso e**non può leggere direttamente le tue chat o la password di pagamento**. Può però sapere quali siti hai visitato (il dominio); se alcune app o pagine vecchie usano ancora HTTP in chiaro, il contenuto è completamente esposto. Questo attacco si chiama "Man-in-the-Middle" (uomo in mezzo): l'attaccante "si infila" tra te e il vero router Wi-Fi. Ancora più inquietante, molti telefoni hanno l'opzione "connessione automatica a Wi-Fi noti": basta che l'attaccante chiami il suo hotspot con lo stesso nome di un Wi-Fi a cui ti sei già connesso (ad esempio "ChinaNet" o "CMCC") e il telefono si collegherà da solo.

Come difendersi? Alcuni consigli pratici:

- **Riconosci HTTPS**: l'indirizzo inizia con https://, la "s" in più sta per Secure. Quando visiti un sito che richiede una password, se vedi http:// (senza la s), fermati subito e non inserirle! I browser principali mostrano un avviso "non sicuro" sui siti non HTTPS: vedi questo segnale, fai attenzione.

- **Disattiva la "connessione automatica"**: sia su iPhone che su Android, nelle impostazioni Wi-Fi disattiva "Aggiungi automaticamente" o "Connessione automatica". Meglio toccare manualmente ogni volta che lasciar giudicare al telefono.

- **Usa i dati mobili per le operazioni sensibili**: bonifici, accesso all'home banking, inserimento del numero di carta d'identità... queste operazioni falle con la tua rete 4G/5G, non risparmiare sui dati.

- **"Dimentica" i Wi-Fi che usi poco**: quando torni da un viaggio o da un trasferta, "dimentica" i Wi-Fi di hotel e aeroporti collegati in passato. Così la prossima volta il telefono non si collegherà automaticamente a un falso hotspot con lo stesso nome.

Come ti protegge HTTPS? L'handshake SSL/TLS

Ho citato HTTPS, ma come funziona davvero? Ogni volta che visiti un sito HTTPS, tra il browser e il server avviene un "handshake SSL/TLS" ; il processo è più o meno così:

1. Il tuo browser dice: "Ehi server, voglio comunicare in modo sicuro, ecco l'elenco delle mie capacità di cifratura (gli algoritmi supportati, ecc.)."
2. Il server risponde: "Ok, dal tuo elenco ho scelto questa suite di cifratura; ecco il mio certificato digitale, contiene la mia chiave pubblica ed è firmato da tale CA".
3. Il browser verifica l'autenticità del certificato: è stato emesso da una CA affidabile? È scaduto? Il nome di dominio corrisponde?
4. Una volta verificato, le due parti concordano con la cifratura a chiave pubblico una "chiave di sessione"; da quel momento tutta la comunicazione viene cifrata con questa chiave.

È come andare in banca: consegni la carta d'identità (il certificato), l'impiegato verifica la tua identità, poi concordate una parola d'ordine e la conversazione successiva la capite solo voi due. Anche se qualcuno ascolta, sente solo caratteri cifrati senza senso.

Ma attenzione: HTTPS garantisce solo che il "trasferimento" sia cifrato, non che il sito di destinazione sia una persona perbene. Anche i siti di phishing possono usare HTTPS —quel lucchetto indica solo che ti sei collegato a "un sito" , non che sia quello che volevi. Quindi verifica tu stesso che l'indirizzo sia corretto.

Sicurezza DNS: la tua "rubrica telefonica di rete" è sicura?

Il DNS (Domain Name System) è come la rubrica telefonica di Internet: digiti "baidu.com" e il DNS ti restituisce l'indirizzo IP corrispondente (ad esempio 110.242.68.66), così il browser può connettersi. Il problema è che le tradizionali query DNS sono in**chiaro**,**non cifrate**! In pratica, il tuo ISP, il provider Wi-Fi o qualsiasi nodo intermedio può vedere quali siti hai visitato.

Ancora peggio è il "DNS hijack": l'attaccante manipola il DNS e fa puntare "baidu.com" a un sito di phishing falso. Tu digiti l'indirizzo corretto, ma vieni portato a una pagina di login identica all'originale ma in realtà falsa; basta inserire account e password ed è finita.

Per fortuna oggi esistono soluzioni DNS cifrate:

- **DNS over HTTPS (DoH)**: nasconde le query DNS nel traffico HTTPS, mescolandole al normale traffico di navigazione: è impossibile distinguere quali siano le query DNS.
- **DNS over TLS (DoT)**: usa il protocollo TLS per proteggere specificamente le query DNS, con porta dedicata; l'amministratore di rete può sapere che usi DoT ma non può vedere il contenuto.

Personalmente consiglio di usare come server DNS Cloudflare 1.1.1.1 o Google 8.8.8.8: entrambi supportano DNS cifrati. Su Android, nelle impostazioni "DNS privato" basta inserire "one.one.one.one" oppure "dns.google" , semplicissimo. Su iPhone è leggermente più macchinoso, serve installare un profilo di configurazione o usare un'app, ma ne vale la pena.

La "navigazione in incognito" rende davvero invisibili?

Prima la conclusione:**la modalità in incognito è la tenda di casa tua, non un mantello dell'invisibilità.**

Cosa fa: non lascia tracce in locale —quando chiudi la finestra in incognito, il browser non salva la cronologia di navigazione, i cookie, i dati inseriti nei moduli o le ricerche. Se devi cercare qualcosa sul computer di un altro o vuoi fare un regalo senza che i familiari lo scoprano dalla cronologia, usare la modalità in incognito è appropriato.

Cosa non fa:

- Il sito che visiti**continua a vederti arrivare**: il tuo indirizzo IP, le informazioni sul dispositivo e il comportamento di navigazione sono chiari lato sito.
- Il tuo operatore di rete**continua a vedere quali siti hai visitato**, solo che non può vedere il contenuto specifico (se usi HTTPS).
- L'amministratore di rete dell'azienda o della scuola**può comunque monitorare**la tua navigazione.
- I file che scarichi e i segnalibri che aggiungi**restano**, non spariscono chiudendo la finestra.

Quindi ricorda: la modalità in incognito è un "cancellatore locale" , non un "mantello di rete" . Se vuoi davvero nascondere le tracce di navigazione, devi ricorrere a combinazioni come VPN + browser Tor; per l'uso quotidiano, però, sapere questo basta.

Privacy del browser: non lasciare che il browser ti venda

Forse non te ne accorgi, ma il browser in sé è un grande raccoglitore di informazioni. Cookie, cronologia, cache, compilazione automatica, permessi di posizione... ciascuno può far trapelare la tua privacy. Alcuni consigli:

- **Pulisci periodicamente i dati di navigazione**: di tanto in tanto vai nelle impostazioni e cancella cookie, cache e cronologia. Non è tanto per "evitare il tracciamento" —pulire i cookie ormai serve a poco —quanto per evitare che il telefono diventi sempre più lento. La cache del browser può occupare diversi GB.
- **Lascia da parte le illusioni del "Non tracciare"**: l'opzione "Invia richiesta 'Do Not Track'" del browser è in pratica una "preghiera" di non essere tracciato. Ma se il sito ti dà retta è un'altra storia; la maggior parte dei siti la ignora. Non farci affidamento.

- **Usa browser privacy-friendly**: Firefox Focus, DuckDuckGo Browser, Brave bloccano per impostazione predefinita tracker e pubblicità, molto più puliti dei default di Chrome e Safari.
- **Anche il motore di ricerca conta**: usa DuckDuckGo invece di Baidu/Google: non registra la cronologia delle ricerche e non costruisce un profilo utente. A dire il vero i risultati sono meno precisi di Google, ma per consultazioni quotidiane basta.
- **Controlla i permessi delle app**: vai nelle impostazioni del telefono e verifica quali permessi ha il tuo browser. Ha davvero bisogno di accedere a posizione, microfono, contatti? Probabilmente no.

Lista di sicurezza pratica: proteggiti a partire da ora

Tante chiacchiere, in conclusione ti do una lista di sicurezza semplice e diretta: mezz'ora di lavoro e la sicurezza del tuo telefono farà un salto di qualità:

1. **Disattiva la connessione Wi-Fi automatica**: su iPhone in Impostazioni - Wi-Fi, su Android nelle impostazioni Wi-Fi.
2. **Cambia con un DNS cifrato**: su Android imposta il DNS privato a "dns.google", su iPhone usa un'app o un profilo di configurazione per il DoH di 1.1.1.1.
3. **Attiva l'autenticazione a due fattori (2FA)**: WeChat, Alipay, Apple ID, account Google: attiva la 2FA dove possibile. Il codice SMS è già il livello minimo di 2FA; ancora meglio usare TOTP (come Google Authenticator, Microsoft Authenticator).
4. **Controlla tutti i permessi delle app**: passa in rassegna i permessi di ogni app, in particolare posizione, contatti, SMS, microfono e fotocamera. Scoprirai che alcune app torcia chiedono l'accesso ai contatti: disinstallale subito.
5. **Pulisci regolarmente i dati del browser**: imposta un promemoria in calendario, una volta al mese, pulisci cache e cookie.
6. **Non usare i cavi delle colonnine di ricarica pubbliche**: la porta USB carica e trasmette dati; una colonna malevola (chiamata "Juice Jacking") può rubare dati mentre ricarichi. Porta con te il tuo alimentatore e il tuo cavo.

Fallo ora: fai un "check-up di sicurezza" al tuo telefono

1. **Upgrade DNS**: Android: Impostazioni > Connessione e condivisione > DNS privato > inserisci "one.one.one.one" o "dns.google". iPhone: cerca con Safari "1.1.1.1 DNS profile" e installa il profilo, oppure scarica l'app 1.1.1.1 di Cloudflare.
2. **Audit Wi-Fi**: apri l'elenco Wi-Fi e "dimentica" gli hotspot sconosciuti, poco usati o con nomi strani.

3. **Pulizia permessi**: entra in Impostazioni > Privacy/Gestione permessi, esamina i permessi app per app. Segna le app con richieste non ragionevoli (ad esempio la calcolatrice che vuole i contatti) e valuta di disinstallarle o sostituirle.

4. **Verifica la sicurezza dell'account**: apri la pagina di sicurezza dell'Apple ID o dell'account Google, controlla accessi da dispositivi sconosciuti, conferma che la 2FA sia attiva e verifica che i contatti di ripristino siano affidabili.

Capitolo 22: Come funziona l'IA nel telefono

Benvenuti alla "sparizione magica" più cool del telefono, il protagonista è l'intelligenza artificiale. Le foto "bell'e pronte" che usi ogni giorno, l'assistente vocale pronto a rispondere, la tastiera che più la usi più ti capisce: dietro c'è questo cervello invisibile.

Fotocamera AI: la tua "camera oscura di post-produzione" si è trasferita nel telefono

L'odierna fotografia computazionale AI assomiglia più a un team professionale di ritoccatori e fotografi stipato direttamente nel tasto otturatore. Prima che tu prema l'otturatore, l'IA ha già cominciato a lavorare: scansiona la scena e riconosce "questo è cielo azzurro", "questa è una faccia", "questa è una scena notturna".

Assistente vocale: come fa il tuo "segretario vocale" a capirti?

1. **Sentire chiaro (riconoscimento vocale)**: trasforma le onde sonore in testo.

2. **Capire (comprensione del linguaggio naturale)**: comprende l'intento ed estrae le entità chiave.

3. **Eseguire e rispondere**: richiama l'app o il servizio corrispondente e poi tramite sintesi vocale te lo "dice".

IA on-device vs. IA cloud

L'IA on-device mantiene il calcolo nel telefono: è veloce, rispetta la privacy e funziona offline. L'IA cloud richiede connessione, ma può gestire compiti più complessi.

Grandi modelli IA e telefono: il tuo assistente intelligente personale

Nel 2025-2026, l'esplosione dei grandi modelli IA (come DeepSeek R1, ChatGPT-5, Wenxin Yiyan 5.0, Tongyi Qianwen 3, ecc.) ha cambiato profondamente il modo in cui si usa il telefono. Il telefono non è più solo uno strumento che esegue comandi, ma un partner intelligente in grado di comprendere, ragionare e creare. I chip IA on-device (con potenza di calcolo NPU oltre gli 80 TOPS) hanno permesso per la prima volta di eseguire l'inferenza dei grandi modelli localmente sul telefono, usando l'IA anche senza connessione.

Che cos'è un grande modello IA?

Un grande modello IA (Large Language Model, LLM) è un sistema IA addestrato con enormi quantità di dati testuali, in grado di comprendere e generare linguaggio naturale. Puoi immaginarlo come un "super studente modello" che ha letto quasi tutti i testi su Internet, capace di rispondere a domande, scrivere articoli, tradurre, programmare e analizzare dati.

Applicazioni dei grandi modelli IA sul telefono:

- **Assistenti conversazionali**: App come DeepSeek, ChatGPT, Doubao, Kimi, con cui puoi fare domande, tradurre, scrivere testi e riassumere articoli in qualsiasi momento. Più intelligenti dei motori di ricerca tradizionali —non ti danno solo link, ma direttamente la risposta.
- **Scrittura e creazione**: lascia che l'IA ti aiuti a scrivere email, riassumere verbali di riunione, rifinire articoli, generare testi creativi.
- **Generazione e modifica di immagini**: l'IA elimina con un clic i passanti dalle foto, espande i bordi dell'immagine, converte lo stile o genera immagini a partire da descrizioni testuali.
- **Traduzione in tempo reale**: traduzione in tempo reale delle chiamate, traduzione di dialoghi faccia a faccia, traduzione di foto: niente più barriere linguistiche in viaggio all'estero.
- **Supporto allo studio**: l'IA può spiegare concetti, proporre esercizi, correggere i compiti: è un ripetitore personale sempre con te.

Grandi modelli on-device: il telefono fa girare l'IA da solo

I più recenti telefoni di punta possono già eseguire localmente piccoli grandi modelli IA (in genere circa 7B parametri). I vantaggi sono:

- **Non serve rete**: le funzioni IA funzionano anche senza connessione, in aereo o in metro.

- **Privacy più sicura**: le tue conversazioni e i tuoi dati non vengono caricati sul cloud, ma elaborati interamente sul telefono.

- **Risposta più veloce**: senza latenza di rete, le risposte dell'IA sono quasi istantanee.

- **Limiti attuali**: le capacità dei modelli on-device non eguagliano ancora quelle dei grandi modelli cloud; i compiti complessi richiedono ancora la connessione. Ma con l'aumento della potenza di calcolo IA dei chip, i modelli on-device diventeranno sempre più forti.

Integrazione IA a livello di sistema:

- **Apple Intelligence**: sistema IA introdotto in iOS 18, integra strumenti di scrittura, bacchetta magica per immagini, Siri potenziato, riassunto delle notifiche, ecc. Priorità all'elaborazione on-device, con cloud solo per i compiti complessi.

- **Modello Pangu di Huawei**: integrato in HarmonyOS, l'assistente Xiaoyi ottiene le capacità dei grandi modelli, supporta riassunti di documenti, riconoscimento intelligente dello schermo, fotoritocco IA, ecc.

- **Xiaomi Surge AI**: capacità IA a livello di sistema, supporta ricerca immagini IA, riassunti IA, sottotitoli in tempo reale IA, dialogo con grande modello on-device, ecc.

- **Samsung Galaxy AI**: traduzione in tempo reale delle chiamate, riassunti IA delle note, generazione e modifica di immagini, ricerca circolare, ecc.

Alcuni scenari applicativi tipici e operazioni pratiche

Per farti percepire in modo più intuitivo i "superpoteri" dell'IA sul telefono, ecco cinque scenari concreti che mostrano come l'IA "accorre in soccorso" nella vita quotidiana:

Scenario 1: traduzione in tempo reale —l'interprete personale per i viaggi all'estero

Prestazioni reali: a Parigi non sai il francese al momento di ordinare? L'app "Traduzione" di iPhone supporta la modalità dialogo faccia a faccia tra due persone, ciascuno vede i sottotitoli nella propria lingua, ed è possibile persino la traduzione simultanea. Sul fronte Android, la traduzione in tempo reale delle chiamate Samsung Galaxy AI ti permette di parlare in cinese al telefono mentre l'interlocutore ascolta in inglese, e viceversa.

Principio alla base: riconoscimento vocale (ASR) traduzione automatica (NMT) sintesi vocale (TTS), una pipeline in tre fasi con latenza end-to-end ormai contenibile sotto 1 secondo.

Scenario 2: eliminazione IA —salvare le foto turistiche "rovinate"dai passanti

Prestazioni reali: hai scattato un selfie stupendo in un luogo di interesse, ma lo sfondo è pieno di altri turisti? Con "Eliminazione magica" seleziona i passanti e il telefono li riconosce e li "cancella" , riempiendo intelligentemente lo sfondo. I risultati sono spesso sorprendenti.

Principio alla base: il modello di inpainting prima identifica ed elimina l'area selezionata, poi "immagina" un contenuto ragionevole sulla base dei pixel circostanti e della comprensione semantica. Il modello IA alla base è addestrato su milioni di immagini.

Scenario 3: fotoritocco IA —diventa un "maestro della fotografia" con un clic

Prestazioni reali: hai scattato una foto panoramica grigia in una giornata nuvolosa? Il "Cielo magico" IA può sostituire il cielo con un cielo sereno, un tramonto o persino un cielo stellato. L'espansione IA può trasformare una composizione verticale in orizzontale, "immaginando" le scene fuori dall'inquadratura.

Principio alla base: modello di diffusione (Diffusion Model) basato sull'IA generativa (Generative AI), che genera nuovi pixel dopo aver compreso il contenuto semantico dell'immagine. È la "frontiera più avanzata" dell'elaborazione di immagini IA attuale.

Scenario 4: elaborazione documenti —il moltiplicatore di efficienza per chi lavora in ufficio

Prestazioni reali: finita la riunione, passa la registrazione all'IA e otterrai automaticamente un verbale strutturato, con estrazione delle azioni da fare e generazione di un riassunto. Un report PDF inglese di 10 pagine può essere sintetizzato nei suoi punti chiave in 10 secondi.

Principio alla base: i grandi modelli a contesto lungo (Long Context LLM) possono "leggere" documenti di decine di migliaia di parole, effettuando ragionamento multi-turno ed estrazione di informazioni. Apple Intelligence, Huawei Xiaoyi, WPS AI, Tencent Yuanbao, ecc. hanno questa capacità.

Scenario 5: ricerca immagini e riconoscimento oggetti —il tuo "motore di ricerca visivo"

Prestazioni reali: vedi per strada un fiore che non conosci, apri la fotocamera e l'IA ti dice subito "è un ibisco" . Cerchi nell'album le foto scattate l'anno scorso al mare: cerca "mare" e l'IA trova automaticamente tutte le foto che lo contengono, senza sfogliare a mano.

Principio alla base: i modelli di visione artificiale (CV) trasformano il contenuto delle immagini in vettori (Embedding), da confrontare poi con la query testuale per similarità. Questa "ricerca multimodale" rappresenta un grande salto nella gestione dell'album del telefono.

Ottimizzazione dei prompt: la “formula di comunicazione” per far ubbidire l’IA

La qualità delle risposte dell’IA dipende in gran parte da come “poni la domanda” . Per la stessa domanda, modi diversi di chiedere producono risposte completamente diverse. Qui sotto presentiamo un approccio**molto pratico e facile da usare, basato su “Ruolo-Background-Compito-Vincoli”** , con molti esempi.

Perché serve un framework?

Molti usano l’IA come usano Baidu —inserendo qualche parola chiave. Ma l’IA non è un motore di ricerca, è un modello linguistico che “legge, comprende e poi risponde” .**Dandole più contesto, dicendo chiaramente cosa vuoi e limitandola per evitare derive**, otterrai risultati precisi. Il framework serve a tradurre nella tua mente “come dev’essere una buona risposta” in istruzioni comprensibili all’IA.

Ruolo (Role): dì all’IA chi è

Dando all’IA un’ “identità” specifica, richiamerà le conoscenze professionali e lo stile espressivo del settore corrispondente.**Più specifico è il ruolo, più professionale sarà l’output**.

Esempi pratici:

- ”Sei un**tecnico riparazione telefoni Xiaomi con 10 anni di esperienza**.” (problema tecnico)
- ”Sei un**professore di fisica delle scuole medie bravo a spiegare in modo semplice concetti complessi**.” (divulgazione scientifica)
- ”Sei un**editor librario con buon gusto, molto colto e con uno stile tutto suo**.” (scrittura)
- ”Sei un**blogger di cucina che ogni giorno prepara la colazione per i lavoratori**.” (vita quotidiana)
- ”Sei un**medico di medicina tradizionale cinese paziente, gentile e che non deride mai i principianti**.” (salute)

Perché funziona?Il ruolo definisce**l’ambito di conoscenza**, lo**stile espressivo**e la**profondità professionale**dell’IA. Un’IA senza ruolo è una “tuttologa che non eccelle in nulla” ; con un ruolo, può “entrare” in quell’identità e pensare come quel professionista.

Background: dì all'IA la tua situazione

Spiega in anticipo "chi sei, qual è la tua situazione attuale, quali sono i tuoi vincoli", e l'IA ti darà risposte**davvero adatte a te**, non generiche.

Esempi pratici:

- "Il mio telefono è uno**Xiaomi 14, comprato sei mesi fa, ultimamente si scalda molto quando gioco**." (situazione dispositivo)
- "Sono**una signora in pensione di 60 anni, ci vedo poco e non so usare bene lo smartphone**." (profilo utente)
- "Sto**preparando l'esame di inglese di Livello 6 di giugno 2026, con una base media**." (background di studio)
- "Ho aperto**un piccolo bar in una città di terza fascia, un fatturato mensile di 30.000, con due dipendenti**." (contesto aziendale)
- "Ho**appena avuto un bambino e sono in casa per il puerperio, dormo troppo poco**." (fase di vita)

Perché funziona?Il background fa sapere all'IA **"per chi lavora"** e **"in quali condizioni"** . Per la stessa domanda, la spiegazione a uno studente o a un genitore è diversa; i consigli a un cittadino o a chi vive in paese sono diversi. Senza background, l'IA può solo dare la risposta del "minimo comun denominatore", spesso poco incisiva.

Compito (Task): dì chiaramente all'IA cosa fare

In questa fase usa**un verbo all'inizio**(scrivi, elenca, confronta, traduci, spiega, riassumi...) e descrivi il compito in modo**concreto ed eseguibile**. Richieste vaghe portano solo a risposte vaghe.

Esempi pratici:

- "**Elenca 5 autorizzazioni che dovrei revocare subito**e spiega perché." (azione chiara)
- "**Traduci in cinese la seguente email in inglese**, mantenendo un tono formale." (compito concreto)
- "**Confronta questi quattro telefoni intorno ai 3.000 yuan**e fornisci una tabella di pro e contro." (formato chiaro)
- "**Spiega con parole comprensibili a un bambino delle elementari 'cos'è il 5G'**." (stile chiaro)

- ”**Scrivi tre testi per brevi video per il mio negozio di colazione**, rivolti rispettivamente a lavoratori, coppie e genitori con bambini.” (segmentazione chiara)

Perché funziona?La sezione del compito è il “centro di comando” per le azioni dell’IA.**Più il verbo è chiaro e più le richieste sono concrete, più l’IA sa “cosa consegnare”** . Formule vaghe come “sistema un po’” , “fai una cosa” , “dai un’occhiata” sono il grande tabù per l’IA —interpreterà le tue intenzioni, spesso in modo errato.

Vincoli (Constraints): dì all’IA cosa non fare

I “vincoli” sembrano una “restrizione” , ma in realtà sono lo strumento per**portare l’IA a un output il più adatto possibile a te**. Le dimensioni comuni sono: numero di parole, formato, tono, cose da evitare, cose da includere.

Esempi pratici:

- ”**Non più di 200 parole, elenca per punti**.” (lunghezza + formato)
- ”**Tono cordiale e naturale, come una chiacchierata tra amici**, evita espressioni burocratiche come ’in primo luogo, in secondo luogo, in terzo luogo’.” (tono)
- ”**Non usare termini tecnici**, quando compaiono spiegali.” (limitazione del lessico)
- ”**Non più di 3 righe per paragrafo**, per agevolare la lettura sul telefono.” (impaginazione)
- ”**Deve includere: scenario d’uso, pro e contro, rispondenza al mio budget**.” (elementi obbligatori)
- ”**Non dare consigli di investimento specifici**, spiega solo i principi.” (confini)

Perché funziona?Senza vincoli, l’IA tende a “improvvisare” —troppo accademica, troppo lunga o fuori tema. Vincoli chiari = “standard di consegna” chiari, allineano le aspettative e rendono i risultati controllabili.

Valutazione della qualità del prompt: 5 caratteristiche di un buon prompt

Scrivere bene i prompt non è un’operazione una tantum:**prima di inviarlo all’IA, verifica questi cinque punti**:

1. **Concreto e non astratto**: non ”scrivi un articolo”, ma ”scrivi una guida all’acquisto di telefoni di 800 parole, in 3 sezioni, rivolta a mamme alle prime armi”.
2. **Con background e non isolato**: dì all’IA ”chi sono, perché lo chiedo”, così potrà darti una risposta ”personalizzata per te”.

3. **Con un formato di output chiaro**: tabella, elenco, paragrafo o JSON? Specificalo in anticipo.

4. **Vincoli adeguati**: parole, stile, cose da evitare —sceglierne uno solo di questi tre porta già a un miglioramento evidente.

5. **Verificabile dall'IA**: dopo aver chiesto, fai ripetere all'IA la tua richiesta; se non sa spiegarla, non era chiara.

Problemi comuni e soluzioni

Sintomo	Soluzione
Risposta troppo generica, poco pratica	Aggiungi background (chi sei / in quale scenario)
Risposta troppo accademica / troppo formale	Aggiungi vincoli di tono + una lista di espressioni da evitare
Risposta fuori tema / non risponde alla domanda	Riformula il compito con un verbo e chiedi "rispondi solo a questo"
Risposta troppo lunga, non finibile	Limita rigidamente le parole (massimo 200)
L'IA finge con aria seria	Aggiungi "se non sei sicuro, scrivi 'non sono sicuro'" + verifica autonoma dei fatti importanti
Prima versione insoddisfacente	Non riscrivere, aggiungi al prompt originale "un po' più..."

Tre casi completi di scenario

Scenario 1: assistente di vita (consigli per la colazione)

Prompt:
Sei un blogger di colazione esperto di abbinamenti nutrizionali (**ruolo**). Sono una mamma lavoratrice, ho solo 15 minuti ogni mattina per preparare la colazione, a casa ho un bambino di 6 anni e una suocera di 60 (**background**).**Elenca 7 menu della colazione diversi per 7 giorni**(**compito**). Ogni colazione deve: (1) richiedere al massimo 15 minuti di preparazione (2) essere nutrizionalmente equilibrata (proteine + carboidrati + frutta e verdura) (3) essere adatta a tutti (4) con ingredienti reperibili in un supermercato normale (**vincoli**).
Perché funziona: il ruolo fissa il livello professionale, il background dà le caratteristiche comuni a tre categorie di persone, il compito definisce chiaramente il risultato, i 4 vincoli ne garantiscono l'eseguibilità.

Scenario 2: supporto allo studio (preparazione all’esame di inglese di Livello 6)

Prompt:

Sei un**professore di inglese di Livello 6 con molta esperienza**(ruolo). Sono uno studente universitario,**al Livello 4 ho preso 480, il mio obiettivo al Livello 6 è 500, ho ancora 3 mesi**(background).**Prepara per me un piano di studio di 12 settimane eseguibile**(compito). Requisiti: (1) ogni settimana con ripartizione chiara del tempo tra ascolto, parlato, lettura e scrittura (2) indica la direzione di miglioramento per ogni mese (3) consiglia 3 materiali di ripasso adatti (spiegando il motivo in cinese) (4) output in formato tabella (vincoli).

Perché funziona: il ruolo fissa il background professionale, il background fornisce i punti di ancoraggio di punteggio e tempo, il compito definisce chiaramente un “piano a fasi”, i vincoli richiedono “tabella” ed “eseguibile”.

Scenario 3: efficienza sul lavoro (riassunto del verbale di riunione)

Prompt:

Sei un**assistente amministrativo senior**(ruolo). Ho appena terminato una riunione di dipartimento di 1 ora,**sul piano di promozione marketing del Q2**(background).**Riassumi i seguenti appunti della riunione in un verbale strutturato**(compito). Requisiti: (1) dividi in “deliberazioni / azioni da fare / rischi e disaccordi” (2) per le azioni indica il responsabile e la scadenza (se non menzionati, scrivi “da confermare”) (3) massimo 600 parole in totale (4) output in formato markdown (vincoli).

Perché funziona: il ruolo fissa il punto di vista amministrativo, il background dà il tema della riunione, il compito definisce chiaramente l’output strutturato, i 4 vincoli rendono il risultato direttamente riutilizzabile.

Usi avanzati: rendi l’IA il tuo “assistente personale”

Prova questi usi avanzati per sperimentare la vera forza dell’IA:

- **Ottimizzazione multi-turno**: se la risposta dell’IA non ti soddisfa, puoi dire ”è troppo tecnico, spiegalo di nuovo con parole comprensibili a un bambino delle elementari”.
- **Chain of Thought (CoT)**: chiedi all’IA di ”pensare passo dopo passo”, in genere la qualità della risposta è superiore: ”analizza passo dopo passo questo problema di matematica”.
- **Collaborazione tra più IA**: usa A per la prima bozza, B per la rifinitura, C per la traduzione —combinarle dà risultati migliori.
- **Prompt di sistema**: preimposta nelle impostazioni dell’IA la tua identità, le preferenze, gli argomenti tabù, per avere risposte più in linea con le tue esigenze.

Limiti e sfide dell'IA: mantenere un giudizio lucido

Anche se potente, l'IA non è affatto "onnipotente". Riconoscere lucidamente i suoi limiti è indispensabile per usarla meglio:

- **Problema delle "allucinazioni"**: l'IA può dire fesserie con grande serietà (termine tecnico: Hallucination). Può inventare eventi storici inesistenti, citazioni errate, statistiche false. Le informazioni importanti vanno verificate manualmente.
- **Knowledge cutoff**: i dati di addestramento della maggior parte delle IA hanno una data di cutoff (ad es. inizio 2024); non sa cosa sia successo dopo.
- **Capacità di ragionamento limitata**: nel ragionamento multi-passaggio complesso, nelle dimostrazioni matematiche e nelle trappole logiche, l'IA sbaglia ancora facilmente.
- **Rischio per la privacy**: nei servizi IA cloud, le tue conversazioni possono essere usate per addestrare i modelli. Per le informazioni sensibili, preferisci l'IA on-device.
- **Pregiudizi e valori**: l'IA può riportare i pregiudizi presenti nei dati di addestramento; è necessario mantenere un pensiero indipendente.

Suggerimenti per l'uso dell'IA

- I contenuti generati dall'IA possono essere inaccurati (problema delle "allucinazioni"): verifica sempre le informazioni importanti.
- Non inserire nell'IA informazioni personali riservate (numero di carta d'identità, password, dati bancari, ecc.).
- Usa bene i prompt: più la descrizione è specifica e chiara, più alta è la qualità della risposta dell'IA.
- L'IA è uno strumento, non un'autorità: mantieni un pensiero e un giudizio indipendenti.
- Per decisioni cruciali (mediche, legali, finanziarie), consulta professionisti e non affidarti all'IA.

Sfida: tre esercizi pratici con l'IA

1. **Sfida 1: istruzioni complesse**: dì all'assistente vocale: "Domani alle 7 ricordami di portare l'ombrello e sposta l'appuntamento delle 15 di oggi pomeriggio alle 16." Verifica se riesce a completare operazioni multi-step in una volta sola.
2. **Sfida 2: fotoritocco IA**: scatta una foto turistica con passanti, usa la funzione "Eliminazione magica" o "Gomma IA" per rimuoverli. Osserva l'effetto di "ricostruzione" dello sfondo da parte dell'IA.
3. **Sfida 3: ottimizzazione dei prompt**: prima chiedi all'IA con un prompt semplice

"scrivi una guida di viaggio", poi usa il framework CRISPE per scrivere un prompt dettagliato. Confronta la qualità delle due risposte.

Caso 2: flusso completo di migrazione dati al cambio telefono

- **Scenario**: iPhone 13 Xiaomi 15, cambio cross-brand.
- **Passaggi**: (1) backup su iCloud/WeChat integrato del vecchio telefono (2) logout dell'Apple ID + disattivazione di "Trova" (3) sul nuovo telefono scansione con l'app "Xiaomi Switch" (4) selezione degli elementi da migrare (5) migrazione separata di WeChat con "Migrazione cronologia chat" (6) verifica dei dati chiave (contatti/album/WeChat) (7) cancellazione crittografata del vecchio telefono.
- **Risultato atteso**: nessuna perdita di dati, il vecchio telefono può essere rivenduto in sicurezza.

Capitolo 23: Pensiero computazionale e introduzione all'automazione

Nei due capitoli precedenti abbiamo costruito un "muro di confine" di sicurezza attorno al telefono e ne abbiamo visto il "cervello IA" sempre più intelligente all'interno. Ora sblocchiamo una delle potenzialità ultime del telefono: fargli "pensare" come un programmatore e fargli completare automaticamente una sequenza di compiti che hai impostato. Potresti dire: "Non so scrivere codice, cosa c'entra con me?" Stai tranquillo, in questo capitolo non dovrai scrivere nemmeno una riga di codice —i telefoni moderni hanno abbassato la soglia della "programmazione" fino a renderla fattibile con semplici drag-and-drop.

Cos'è davvero l'automazione?

In parole povere, l'automazione è:**far fare al telefono una serie di cose automaticamente quando si verifica una certa condizione.**Non devi operare manualmente ogni volta, né ricordarti cosa fare —il telefono giudica da solo il momento ed esegue da solo.

Un esempio: ogni mattina quando ti svegli devi disattivare manualmente la modalità Non disturbare, aprire WeChat per vedere i messaggi, aprire l'app del meteo per scegliere cosa metterti, aprire NetEase Cloud per far partire una canzone. Se impacchetti questi passaggi in un flusso di automazione, impostato su "esegui automaticamente ogni mattina alle 7" , al risveglio ti basta prendere il telefono: è già tutto pronto. Bello, no?

L'automazione in sostanza è una catena logica "se... allora..." , l'if-else della programmazione. Padroneggiare questo modo di pensare renderà molto più ordinato il tuo approccio ai problemi, anche se non scriverai mai una riga di codice. Elementi chiave:

1. **Condizione di innesco**: quando inizia? Può essere "ogni mattina alle 7", "quando mi connetto al Wi-Fi di casa", "quando arrivo in un certo luogo", "quando la batteria del telefono scende sotto il 20%".

2. **Azione da eseguire**: cosa fare concretamente? Può essere inviare un messaggio WeChat, aprire un’app, regolare il volume, cambiare sfondo, riprodurre musica, inviare una notifica... Quasi tutto ciò che fai manualmente sul telefono, l’automazione può farlo.

3. **Logica intermedia**(facoltativa ma potente): se la situazione è A fai X, altrimenti fai Y. Ad esempio ”se è un giorno lavorativo riproduci un podcast di notizie, nel fine settimana riproduci musica”: si chiama diramazione condizionale.

“Comandi rapidi” di iOS —lo strumento di automazione per gli utenti Apple

L’app “Comandi rapidi” (Shortcuts) di Apple è preinstallata, non serve scaricarla. Il suo concetto chiave è assemblare le varie operazioni come mattoncini. Vediamo alcuni concetti chiave:

- **”Comando rapido”**: un flusso di automazione completo, che si può eseguire con un tocco o attivare via voce con Siri. Ad esempio, dicendo ”Ehi Siri, modalità rientro”, esegue automaticamente la sequenza di operazioni che hai impostato.
- **”Automazione”**: comando eseguito automaticamente in base a un innesco, senza doverlo attivare manualmente. Ad esempio ”quando il telefono si connette al Bluetooth dell’auto, apri automaticamente l’app mappe”. Le automazioni si impostano nella scheda ”Automazione”, separata dai ”Comandi rapidi”.
- **”Azione”**: l’unità di esecuzione minima. Aprire un’app è un’azione, inviare un messaggio è un’azione, ottenere il meteo è un’azione, regolare la luminosità è un’azione. Puoi concatenare centinaia o migliaia di azioni.

Ecco alcuni esempi davvero utili, seguili una volta e capirai:

Esempio 1: “Flusso buongiorno” con un tocco

Ogni mattina tocca una volta (o dì a Siri “buongiorno”) e il telefono automaticamente: ottiene il meteo di oggi legge a voce alta meteo e temperatura mostra gli impegni di calendario di oggi apre l’app musicale che usi di più e inizia la riproduzione. Passaggi: nuovo comando rapido aggiungi azione “Ottieni meteo attuale” aggiungi “Leggi testo” aggiungi “Ottieni eventi calendario”aggiungi “Mostra promemoria”aggiungi “Apri app”e scegli NetEase Cloud Music. Tutto qui, tutto tramite drag-and-drop.

Esempio 2: “Modalità risparmio energia” automatica

Nella scheda “Automazione” , crea una nuova automazione scegli “Livello batteria” imposta “sotto il 30%” aggiungi le azioni “Imposta modalità basso consumo su attiva” ,

"Riduci luminosità schermo al 30%" , "Disattiva Bluetooth" . Da quel momento, quando la batteria scende sotto il 30% il telefono entra automaticamente in modalità risparmio, senza che tu debba preoccupartene.

Esempio 3: registrazione contabile automatica dopo scansione

Ogni volta che paghi scansionando il codice con WeChat/Alipay, il telefono legge la notifica di pagamento e registra automaticamente importo e esercente in una nota o in un foglio Numbers. Questo richiede l'uso dell'innesco "ricezione SMS/notifica" nell'automazione dei Comandi rapidi (in iOS 17+ è supportata la lettura delle transazioni Wallet), combinato con l'azione "Aggiungi a Numbers" . Per chi vuole tenere i conti ma è troppo pigro per farlo a mano, è una salvezza.

C'è anche un uso ingegnoso che molti non conoscono: puoi aggiungere un comando rapido alla schermata Home, trasformandolo in un'icona app. Ad esempio, crea un comando rapido "Taxi per casa", metti l'icona sul desktop: con un tocco apre DiDi e imposta automaticamente la destinazione su casa, molto più veloce che aprire l'app e digitare a mano.

Automazione Android —Tasker e i suoi amici

Sul fronte Android la situazione è un po' più complessa, ma anche il tetto è più alto. Iniziamo dal semplice:

Livello base: auto-clicker

Molti telefoni Android integrano un "auto-clicker" o lo si può scaricare dallo store. Il principio è semplicissimo: tu operi a mano una volta, lui registra le coordinate dei tocchi e gli intervalli, poi li riproduce ad alta velocità. Ad esempio, se un'app offre un premio giornaliero di check-in, registri il flusso una volta e poi lo riproduci ogni giorno in automatico. Svantaggio: riconosce solo le coordinate, se il layout dell'interfaccia cambia (ad esempio compare una pubblicità), clicca nel punto sbagliato.

Livello avanzato: Tasker —il re dell'automazione Android

Tasker è considerato lo strumento di automazione più potente su Android, da anni in vetta alle classifiche. A dire il vero ha una curva di apprendimento un po' ripida e l'interfaccia non è bellissima, ma una volta imparato ti sembrerà che il telefono sia improvvisamente onnipotente. Anche il cuore di Tasker è il modello "innesco task" :

- **Profilo (Profile)**: definisce "quando si innesca". Le condizioni di innesco possono essere tempo, luogo, stato di connessione Wi-Fi, connessione Bluetooth, ricezione di una notifica specifica, stato della batteria, orientamento dello schermo... Le condizioni supportate da Tasker sono tantissime, decine.

- **Task**: definisce ”cosa fare dopo l’innesco”. Un task può contenere più azioni, eseguite in sequenza. I tipi di azione includono: regolazione di impostazioni di sistema (volume, luminosità, Wi-Fi, Bluetooth, modalità aereo), invio di SMS, richieste HTTP, esecuzione di comandi Shell, controllo della riproduzione multimediale, comparsa di finestre di dialogo, ecc.

Ecco alcuni scenari classici e pratici per Tasker:

- **Wi-Fi automatico a casa**: imposta come innesco ”connessione a una specifica cella” (perché vicino a casa ti colleghi a una cella fissa) task ”attiva Wi-Fi”. Senza GPS e senza consumare batteria, il telefono attiva il Wi-Fi appena entri nel quartiere.
- **Modalità riunione**: innesco ”il titolo dell’evento di calendario contiene ’riunione’” task ”imposta modalità silenziosa, azzera il volume multimediale, rispondi automaticamente a WeChat (richiede plug-in)”. Non dovrai più preoccuparti del telefono che suona all’improvviso durante una riunione.
- **Protezione occhi notturna**: innesco ”orario 22:00-06:00” task ”attiva modalità di protezione occhi, abbassa la luminosità al 20%, imposta lo schermo in bianco e nero (modalità scala di grigi)”. Lo schermo in bianco e nero è formidabile contro la voglia di scrollare i video brevi: quando l’immagine diventa grigia, non ti va più di farlo.
- **Podcast automatico all’inserimento delle cuffie**: innesco ”inserimento cuffie cablate / connessione cuffie Bluetooth” task ”apri l’app Xiaoyuzhou e avvia l’ultimo episodio”. Basta indossare le cuffie per ascoltare, senza sbloccare il telefono e cercare l’app.

Se Tasker ti sembra troppo difficile, prova suo “fratello” semplificato:**MacroDroid**. L’interfaccia è molto più amichevole, con tanti modelli, adatto a chi non vuole sbattersi. Inoltre, molti sistemi Android cinesi (MIUI di Xiaomi, HarmonyOS di Huawei, ColorOS di OPPO) integrano funzioni di “scenari” o “assistente intelligente” : pur non essendo potenti come Tasker, per l’automazione quotidiana sono più che sufficienti.

Applicazioni quotidiane del pensiero automatizzato

Il guadagno più grande dall’imparare l’automazione non è risparmiare quel po’ di tempo, ma**cambiare il modo in cui pensi ai problemi**. Una volta abituato al modello mentale “se si verifica X, fai automaticamente Y” , ti accorgerai che un sacco di lavoro ripetitivo nella vita può essere eliminato. Ad esempio:

- Ogni volta che scatti una foto, esegue automaticamente il backup su cloud e poi comprime la foto locale per risparmiare spazio.
- Ogni mattina legge automaticamente gli impegni del giorno dal calendario e genera un testo inviato alla famiglia tramite WeChat.

- Alla ricezione di un SMS di consegna pacco, aggiunge automaticamente un "ritirare il pacco" alle note delle cose da fare.
- Quando la batteria è carica al 100%, avvisa con un promemoria vocale di staccare il caricabatterie (per evitare di danneggiarla con sovraccarichi).
- All'orario di fine giornata, se sei ancora vicino all'ufficio (tramite localizzazione della cella), ricorda automaticamente "è ora di staccare".

Sembrano cose avanzate, ma se padroneggi i due concetti di base "innesco + azione", con i Comandi rapidi o Tasker puoi realizzarle tutte. La chiave è**prima renderti conto che "questa cosa si può automatizzare"** —molti non è che non siano capaci, è che non ci pensano proprio.

Guida alle insidie: problemi comuni dell'automazione

L'automazione non è tutta rose e fiori; alcune trappole le ho già esplorate per te:

- **L'innesco di posizione può non funzionare bene**: l'innesco "arrivo/partenza da una posizione" di iOS usa la tecnologia dei geofence, la precisione dipende dal segnale GPS e dall'ottimizzazione del sistema. A volte si innesca solo dieci minuti dopo che sei arrivato a casa. Meglio usare l'innesco su connessione Wi-Fi o cella al posto di quello di posizione: più affidabile e più risparmiatore di batteria.
- **L'"automazione" dei Comandi rapidi richiede autorizzazione**: in iOS, la maggior parte degli inneschi nella scheda "Automazione" richiede conferma manuale per essere eseguita (meccanismo di sicurezza di iOS). Ma connessione Wi-Fi, connessione Bluetooth e spegnimento della sveglia sono inneschi che possono girare davvero in automatico, senza conferma.
- **Tasker richiede l'attivazione dell'accessibilità**: molte funzioni avanzate (come la simulazione dei tocchi) richiedono l'autorizzazione del servizio di accessibilità, che fa comparire una notifica permanente nelle impostazioni. È una scelta di sicurezza di Android, non rimovibile.
- **Non rendere l'automazione troppo complessa**: alle prime armi inizia con piccoli flussi da "2-3 azioni". Non lanciarti subito in un super-flusso da 20 passaggi —diventeresti pazzo a debuggarlo.

Suggerimento: la postura giusta per iniziare con l'automazione

Prenditi 5 minuti per pensare: quali sono le 3 cose che ripeti di più sul telefono ogni giorno? Ad esempio le operazioni di routine mattutine, le abitudini dopo aver collegato le cuffie Bluetooth, le impostazioni prima di uscire... Parti da queste piccole cose ad alta frequenza e crea per ciascuna una semplice automazione. Anche se ogni automazione ti risparmia solo 5

secondi, nel lungo periodo è tanto. E la soddisfazione di vedere funzionare il risultato crea davvero dipendenza.

Allenati: tre sfide di automazione per principianti

Scegli quella più adatta a te e completala: a quel punto avrai imparato le basi:

1. **Sfida 1: automazione buongiorno**: iOS: in Comandi rapidi crea un nuovo comando aggiungi "Ottieni meteo attuale" "Leggi testo" "Apri app e scegli NetEase Cloud". Fatto, puoi dire a Siri "buongiorno" per attivarlo. Android: in Tasker crea un nuovo task aggiungi "Ottieni meteo" "Leggi" "Apri app" imposta l'innesco su ogni giorno alle 7:00.

2. **Sfida 2: risparmio energia automatico a batteria bassa**: iOS: scheda Automazione nuovo "Livello batteria" sotto il 25% aggiungi "Imposta modalità basso consumo su attiva" + "Imposta luminosità al 25%". Android: Tasker nuovo Profile Stato Alimentazione Batteria 0-25% task "attiva modalità risparmio" + "abbassa luminosità".

3. **Sfida 3: navigazione automatica al collegamento del Bluetooth auto**: iOS: Automazione nuovo "Bluetooth" scegli il Bluetooth dell'auto aggiungi "Apri app e scegli Amap" + "Volume multimediale all'80%". Android: Tasker Profile Stato Bluetooth connesso scegli il Bluetooth dell'auto task "apri Amap" + "alza volume multimediale".

Caso 3: automazione del "flusso buongiorno"

- **Scenario**: ogni giorno alle 7:00 annuncio automatico del meteo + disattivazione silenzioso + apertura notizie.
- **Passaggi**: iOS: Comandi rapidi Automazione innesco orario aggiungi "Ottieni meteo" + "Imposta volume" + "Apri app"; Android: MacroDroid trigger (orario 7:00) azioni (volume multimediale / apri URL / TTS legge il meteo).
- **Risultato atteso**: realizzabile senza installazioni, abbassa la soglia di ingresso.

Appendice al Capitolo 23: Guida a GitHub —dall'hosting del codice alla piattaforma di collaborazione

Nel capitolo precedente abbiamo parlato di "pensiero computazionale" ; per tradurlo in pratica e fare progetti con altre persone, non si può ignorare un nome: GitHub. Che tu sia uno studente di Informatica che partecipa a competizioni, voglia conservare le proprie opere di codice o semplicemente voglia vedere a cosa lavorano gli sviluppatori di tutto il mondo, GitHub è una piattaforma che devi conoscere. In questa sezione partiamo dai concetti più basilari per aiutarti a costruire una comprensione chiara.

Cos'è davvero GitHub?

In parole semplici, GitHub è una**piattaforma di hosting e collaborazione per il codice**basata su Git. Lanciato nel 2008 e acquisito da Microsoft nel 2018, è ancora oggi la più grande piattaforma al mondo di hosting di codice open source, con centinaia di milioni di repository che coprono quasi tutti i principali linguaggi di programmazione.

Per capirlo con un'analogia:**Git è il tuo diario sul computer, GitHub è una piattaforma di blog pubblica**—puoi pubblicare le tue opere, seguire i progetti altrui, partecipare a discussioni e collaborazioni. Non è solo il "magazzino di retroscene dei programmatori" , è piuttosto come una "città tecnologica" costruita collettivamente dagli sviluppatori di tutto il mondo: qui i progetti nascono, iterano, vengono discussi e riutilizzati.

Per le persone comuni GitHub non è irraggiungibile. Molti non programmatori lo usano per ospitare appunti, ebook, blog personali o persino per il backup di file di configurazione. Se hai anche solo un po' di esigenza di "organizzare le tue cose e condividerle" , GitHub merita di essere conosciuto.

Differenza tra Git e GitHub (concetti chiave!)

Molti confondono questi due termini al primo contatto; ecco una sintesi chiara:

Elemento di confronto	Git	GitHub
Natura	Strumento di controllo versione (software)	Piattaforma di hosting del codice (sito web)
Posizione di esecuzione	Sul computer locale	Nel cloud (accesso via browser)
Responsabilità principale	Registrare ogni modifica dei file (cosa è cambiato, chi, quando)	Mettere i repository Git nel cloud per archiviazione, visualizzazione e collaborazione
Rete necessaria?	No, funzionamento offline	Sì, richiede connessione
Appartenenza	Software open source, creato da Linus Torvalds (il padre di Linux)	Prodotto di Microsoft
Concorrenti	SVN, Mercurial	GitLab, Gitee, Bitbucket

In sintesi:**Git gestisce "come registrare le modifiche" , GitHub gestisce "dove mettere le modifiche e come collaborare"** . Git è uno strumento che gira in locale; GitHub è una piattaforma che mette i repository Git nel cloud, facilitando collaborazione e visualizzazione. Puoi usare solo Git senza GitHub (ad esempio per il versioning del codice che scrivi tu), ma per usare GitHub devi usare Git (perché GitHub è basato su Git).

Concetti e funzioni chiave di GitHub

Concetti di base

Prima di mettere mano, conosciamo alcune parole ad alta frequenza, altrimenti l'interfaccia di GitHub ti sembrerà incomprensibile:

- **Repository (Repo)**: a un progetto corrisponde un repository, che contiene tutti i file di codice del progetto, le versioni storiche e la documentazione. Puoi considerarlo come una "cartella di progetto".

- **Commit**: il record di una modifica al codice. Ogni commit ha un messaggio che descrive "cosa è cambiato in questa modifica e perché". È la base che permette a Git/GitHub di "viaggiare nel tempo".

- **Branch (ramo)**: una linea di sviluppo indipendente staccata da quella principale. Ad esempio, se vuoi aggiungere una nuova funzione puoi aprire un branch, svilupparlo separatamente e poi riunirlo a quello principale senza influenzare gli altri.

- **Clone**: copia integralmente il repository cloud sul computer locale, così potrai modificare il codice in locale.

- **Push/Pull**: Push carica il codice locale su GitHub, Pull scarica da GitHub sul locale l'ultimo codice. Sono le due azioni centrali per sincronizzare il codice nel lavoro di squadra.
- **Pull Request (PR)**: quando hai finito di modificare il codice su un branch e vuoi unirlo al branch principale, apri una PR per far sì che il team revisioni il codice prima dell'unione. È il meccanismo centrale della collaborazione su GitHub.
- **Issue**: serve a registrare bug, richieste di funzionalità, argomenti di discussione. Ogni Issue è come un post di discussione, a cui si può assegnare un responsabile e applicare etichette.
- **Fork**: copia il repository di qualcun altro sul tuo account: puoi modificare liberamente la tua copia senza influenzare il repository originale. Fatto questo, puoi inviare una PR all'autore originale per chiedere l'unione dei tuoi miglioramenti.

Funzioni chiave

GitHub non offre solo archiviazione di codice, ma anche:

- **Controllo versione**: registra la storia di ogni modifica del codice; se rompi qualcosa, puoi sempre tornare alla versione funzionante precedente.
- **Collaborazione di squadra**: supporta lo sviluppo parallelo di più utenti sullo stesso progetto, senza sovrascritture o conflitti.
- **Issue tracking**: registra bug e richieste di funzionalità con le Issue, facilitando il monitoraggio del team.
- **Project management**: integra strumenti di gestione come to-do list, bacheche di progetto (Projects), equivalente a un Trello leggero integrato.
- **Automazione**: tramite**GitHub Actions**realizza compilazione, test, packaging e deployment automatici dopo il commit del codice; è lo strumento centrale del moderno "CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment)".
- **Gestione documentazione**: README introduce il progetto, Wiki ospita architettura dettagliata e standard di sviluppo, Pages può persino ospitare direttamente siti web statici.
- **Hosting e presentazione del codice**: ogni repository ha una bella pagina web, con syntax highlighting; è la "vetrina" delle tue opere tecniche.
- **Community open source**: puoi Star (aggiungi ai preferiti) i progetti che ti piacciono, Watch (segui) gli aggiornamenti, Follow (segui) gli sviluppatori, e partecipare alla collaborazione open source globale.

Registrazione e primi passi: crea il tuo primo repository in cinque minuti

Registrare un account

1. Visitagithub.com, clicca su "Sign up".
2. Inserisci email, imposta password e nome utente (il nome utente comparirà nell'indirizzo della tua pagina personale, meglio se in inglese, ad esempio`github.com/yourname`).
3. Completa la verifica email e la verifica anti-bot.
4. Scegli il piano Free, più che sufficiente per un singolo utente.

Creare il primo repository

1. Dopo il login, clicca sul "+" in alto a destra e seleziona "New repository".
2. Inserisci il nome del repository (Repository name), ad esempio`my-first-project`.
3. Scrivi una breve descrizione (Description), per far capire a cosa serve il repository.
4. Scegli Public o Private. I repository pubblici sono visibili a tutti, quelli privati solo a te e ai collaboratori. Anche gli account gratuiti supportano un numero illimitato di repository privati.
5. Spunta "Add a README file" —il README è il "manuale di istruzioni" del progetto, è consigliato averlo in ogni repository.
6. Clicca "Create repository": il tuo primo repository GitHub è nato!

Curiosità: cos'è il README

README.md è un file in formato Markdown, è la prima cosa che si vede aprendo il tuo repository. Un buon README di solito include: introduzione del progetto, metodo di installazione, esempi d'uso, licenza, contatti. Scrivere bene il README è una competenza di base del programmatore ed è la prima soglia per capire se un progetto sarà usato da altri.

Flusso di lavoro base: dal locale al cloud

Per capire il flusso di lavoro di GitHub, la chiave è ricordare questo ciclo:**modifica locale staging commit push aggiornamento cloud**. Ecco ogni passo in parole semplici:

1. **Modificare i file**: scrivi codice o modifichi documenti con l'editor sul computer locale.

2. **git add**: aggiungi i file modificati alla "area di staging", come dire a Git "queste modifiche sono pronte per essere registrate".

3. **git commit**: registra ufficialmente le modifiche in staging come un "commit", con un messaggio, ad esempio "fix del bug di login". Questo passo avviene solo in locale.

4. **git push**: carica i commit locali su GitHub nel cloud, così altri potranno vederli.

5. **git pull**: prima di iniziare a lavorare, scarica l'ultimo codice dal cloud per assicurarti di essere allineato con il resto del team.

Per i neofiti, ricorda questa formula: **"prima pull poi modifica, finito di modificare add, commit con messaggio, infine push"** . Con questa abitudine, il lavoro di squadra non cadrà nel caos.

Flusso di collaborazione: come funziona una Pull Request

Il punto più forte di GitHub è il suo meccanismo di collaborazione. Un tipico flusso di squadra è questo:

1. **Aprire un branch**: dal branch principale (di solito main o master) apri un nuovo branch, ad esempio`feature/login`, su cui sviluppare la nuova funzionalità.

2. **Sviluppare e fare commit**: scrivi codice sul nuovo branch, con più commit per registrare l'avanzamento.

3. **Push su GitHub**: carica il branch sul repository cloud.

4. **Aprire una Pull Request**: sulla pagina web di GitHub apri una PR, chiedendo di unire il tuo branch al branch principale. Scrivi chiaramente cosa fa questa PR e perché.

5. **Code Review**: i membri del team esaminano il tuo codice, propongono modifiche o suggerimenti. Puoi continuare a fare commit in base ai feedback, la PR si aggiornerà automaticamente.

6. **Merge**: dopo l'approvazione, clicca "Merge" per unire il codice al branch principale. Il tuo contributo entra ufficialmente nel progetto!

Questo flusso garantisce che**qualsiasi codice entri nel branch principale sia stato revisionato**, riducendo drasticamente la probabilità di errori. Anche i progetti open source usano questo meccanismo per accettare contributi da sconosciuti di tutto il mondo: puoi aprire una PR su un noto progetto open source e, una volta accettata, diventi contributor di quel progetto.

Scenari applicativi tipici di GitHub

Studenti a competizioni e progetti di corso

Per gli studenti di Informatica che partecipano ad ACM, hackathon, tesi, GitHub è quasi indispensabile. Può fare da piattaforma di collaborazione e da vetrina per le opere —i giudici delle competizioni possono guardare direttamente il tuo repository, capire la qualità del codice e il processo di collaborazione. Molte aziende in fase di recruiting chiedono di allegare il link al profilo GitHub come prova delle capacità tecniche.

Knowledge base personale e hosting di appunti

Anche i non programmatori possono usare GitHub. Molti lo usano per ospitare appunti di studio, blog tecnici (con GitHub Pages puoi creare un sito gratis), ebook. Scrittura in Markdown + versioning Git + backup cloud: tre in uno.

Partecipare a progetti open source

GitHub è la roccaforte del movimento open source globale. Puoi fare Fork dei progetti che ti piacciono, modificarli e inviare PR per dare indietro alla community; puoi anche semplicemente Star per collezionare buoni progetti e seguirne gli aggiornamenti. Partecipare all'open source è un ottimo modo per migliorare le competenze e costruirsi una reputazione.

Deployment automatico e CI/CD

Con GitHub Actions si può realizzare un flusso totalmente automatico “push del codice test automatici + deployment automatico sul server” . Molti blog personali e siti di documentazione sono costruiti così: scritto l'articolo, si fa push e il sito si aggiorna da solo.

Backup del codice e sincronizzazione multi-device

Usa il repository di codice come un cloud disk: quando cambi computer o lavori su più dispositivi, basta un git pull per avere l'ultimo codice, senza più copiare su e giù da una chiavetta USB.

Consigli per i neofiti

- **Scrivi messaggi di commit chiari**: non scrivere inutili ”update”. Un buon commit message è ”risolto il problema del salto alla pagina sbagliata dopo il login dell'utente”; anche sei mesi dopo, riesaminandolo, capirai cosa facevi.

- **Commit frequenti, passi piccoli**: fai un commit per ogni piccola funzione completata, non un solo commit dopo un'intera giornata. In caso di problemi, sarà più facile localizzarli.

- **Sviluppa su branch, non modificare direttamente il branch principale**: anche per progetti personali, prendi l'abitudine di aprire branch; quando collaborerai con un team non sarai in difficoltà.

- **Usa bene .gitignore**: questo file dice a Git quali file non includere nel versioning (ad esempio configurazioni con password, prodotti di compilazione, cartelle di dipendenze), evitando di caricare file spazzatura.

- **Guarda spesso progetti open source eccellenti**: gira per GitHub Trending, guarda la struttura del codice, come è scritto il README e i flussi di collaborazione dei progetti ad alto numero di star: è il modo gratuito più veloce per migliorare.

- **Richiedi il GitHub Student Pack**: con la certificazione studentesca ottieni gratis un sacco di crediti per strumenti e servizi a pagamento (Copilot, domini, servizi cloud, ecc.), per un valore di migliaia di dollari.

Avvertenza di sicurezza

- Non caricare mai su GitHub password, chiavi API, stringhe di connessione al database o altre informazioni sensibili, specialmente nei repository pubblici —una volta trapelate, vengono catturate dai crawler in pochi secondi, con conseguenze gravi.

- Se per sbaglio hai caricato informazioni sensibili, eliminare solo il file non basta (restano nello storico); devi usare`git filter-branch`o strumenti professionali per pulire la cronologia e cambiare immediatamente le chiavi trapelate.

- Nemmeno i repository privati sono assolutamente sicuri: le informazioni sensibili vanno gestite con variabili d'ambiente, non nel repository di codice.

Note per l'accesso a GitHub dalla Cina

L'accesso a GitHub dalla Cina a volte è instabile: può risultare non raggiungibile o con cloni lenti. Puoi provare: (1) usare mirror cinesi (come GitClone, ghproxy) per accelerare il clone; (2) configurare Hosts o usare un proxy; (3) se collabori principalmente con utenti cinesi, puoi considerare l'alternativa nazionale**Gitee**, con funzionalità simili e accesso più veloce. Molti team caricano contemporaneamente su GitHub e Gitee, coniugando internazionalizzazione e velocità locale.

Usi avanzati: costruire un blog personale gratuito con GitHub Pages

GitHub Pages ti permette di ospitare gratis un sito web statico; abbinato a generatori di siti statici come Jekyll, Hexo, Hugo, puoi creare facilmente un blog personale. Scrivi un articolo in Markdown, fai push sul repository e il blog si aggiorna automaticamente, con HTTPS e

dominio personalizzato inclusi. Innumerevoli blogger tecnici hanno costruito il loro blog così: costo zero, niente pubblicità, versione controllata.

Conclusioni: perché tutti dovrebbero conoscere GitHub

GitHub non è più solo “lo strumento dei programmatori”, è piuttosto un**modo di lavorare dell'era digitale**: il versioning rende tutto tracciabile, il meccanismo di collaborazione fa girare il team in modo efficiente, lo spirito open source fa circolare liberamente la conoscenza. Anche se non scrivi codice, capire i concetti di “commit, branch, merge” ti aiuterà a gestire meglio qualsiasi contenuto che richieda “modifiche ripetute + collaborazione multipla”—dalla tesi ai documenti, dagli appunti ai progetti.

Per gli studenti di Informatica, GitHub è ancora più una competenza indispensabile: è il tuo portfolio, la piattaforma di collaborazione, la libreria di risorse di apprendimento e il “curriculum” più convincente in fase di ricerca di lavoro. Apri prima possibile un account, carica i tuoi compiti di corso e i tuoi piccoli progetti, accumula con il tempo: dopo qualche anno avrai un curriculum tecnico che farà brillare gli occhi del recruiter.

Prova: completa la tua prima esperienza su GitHub

1. Registrati su GitHub e completa il profilo (avatar, bio, aree tecnologiche di interesse).
2. Crea un repository pubblico chiamato`hello-github`, spunta ”Add a README file”.
3. Entra nel repository, clicca sul pulsante di modifica del README.md (icona della matita), scrivi in Markdown una breve presentazione di te stesso e fai il commit.
4. Nella barra di ricerca di GitHub cerca una parola chiave che ti interessa (ad esempio`python-tutorial`), metti uno Star a due progetti che ti piacciono.
5. (Avanzato) Installa Git sul computer, clona il repository in locale, modifica il README e poi fai push sul cloud: hai completato un flusso ”locale cloud” integrale.

Capitolo 24: Permessi Root e BL lock in profondità

Questo capitolo è un approfondimento del Capitolo 20, adatto a chi vuole capire davvero i meccanismi di basso livello del telefono o persino cimentarsi nel flashing. Attenzione: queste operazioni comportano rischi, procedi con cautela.

Comprendere a fondo il Bootloader

Il Bootloader è il primo programma eseguito all'avvio del telefono; il suo compito è inizializzare l'hardware e caricare il kernel del sistema operativo. Puoi considerarlo come il "buttafuori" del telefono.

Principio di funzionamento del BL lock:

- **Verifica della firma**: il BL lock verifica la firma digitale dell'immagine di avvio; solo i sistemi firmati dal produttore possono essere avviati.
- **Prevenzione del downgrade**: impedisce all'utente di flashare versioni precedenti del sistema per sfruttare vulnerabilità note.
- **Protezione dei dati**: anche se si flasha un nuovo sistema, senza l'account e la password originali non è possibile accedere ai dati utente.

Archiviazione e verifica a livello hardware

Lo stato del BL lock (Locked/Unlocked) e la chiave pubblica del produttore sono di solito memorizzati in un'area hardware protetta (come la partizione devinfo di Qualcomm, eFuse o partizione RPMB), per impedire manomissioni software. A ogni avvio, il Bootloader legge lo stato da questa area sicura e in base a ciò decide se eseguire o meno una verifica rigorosa della firma.

Verifica della firma digitale

Quando il produttore rilascia un aggiornamento di sistema o un'immagine, la firma con la propria chiave privata. All'avvio del dispositivo, il Bootloader usa la chiave pubblica integrata per verificare l'immagine di sistema (come boot.img, recovery.img). Il funzionamento è:

1. Ricalcola l'hash dell'immagine di sistema.

2. Decrittografa con la chiave pubblica la firma contenuta nell'immagine, ottenendo un hash.

3. Confronta i due hash: se coincidono, la verifica ha esito positivo. Questo garantisce che l'immagine di sistema non sia stata manomessa da terzi.

Catena di avvio sicura

Il BL lock è il primo anuncio dell'intera catena di avvio sicura. Solo dopo che la sua verifica ha esito positivo, carica ed esegue il programma di bootstrap della fase successiva (come il kernel), garantendo così stratificatamente l'attendibilità dell'ambiente di avvio del sistema.

Lock vs Unlock: il duplice impatto del BL lock

Per capire in modo più intuitivo pro e contro del BL lock, usiamo una tabella comparativa che mostra le differenze su 5 dimensioni chiave:

Funzione chiave	**Stato bloccato (default)**	**Stato dopo lo sblocco**
Sicurezza di sistema	Impedisce di flashare sistemi non ufficiali non firmati, proteggendo l'integrità del sistema e la sicurezza di basso livello Alta sicurezza: carica solo immagini firmate ufficialmente, respingendo efficacemente le manomissioni malevole del firmware	Sicurezza ridotta: consente di flashare ROM di terze parti, il meccanismo di verifica dell'integrità del sistema viene meno; se un malware ottiene i permessi Root può alterare profondamente il sistema
Stabilità del sistema	Garantisce che il telefono esegua il sistema ufficiale testato e ottimizzato dal produttore, assicurando stabilità e scorrevolezza Stabile: usa firmware ufficiali, funzioni complete, aggiornamenti OTA affidabili	Più rischi: le ROM di terze parti possono avere problemi di compatibilità, possono causare crash, brick, malfunzionamenti hardware (come fotocamera, ricarica rapida), gli aggiornamenti OTA possono fallire
Diritti di garanzia	Il produttore fornisce un sistema ufficiale stabile bloccando il BL, per offrire il servizio di garanzia Garanzia valida: goditi la garanzia gratuita ufficiale (danni non dolosi)	Garanzia persa: la maggior parte dei produttori considera lo sblocco del BL come rinuncia volontaria alla garanzia; anche ribloccando, lo storico di sblocco può essere rilevato e la garanzia rifiutata
Sicurezza dei dati	Il processo di sblocco di solito cancella i dati, per evitare che i vecchi dati siano sfruttati malevolmente nel nuovo ambiente di sistema Dati sicuri: nell'uso quotidiano, il BL lock limita la capacità dei malware di modificare le partizioni di sistema	Rischio per i dati: lo sblocco cancella forzatamente tutti i dati utente; se dopo lo sblocco non cifri correttamente, la memorizzazione dei dati può essere insicura; in caso di smarrimento, i dati sono più facilmente estraibili tramite flashing
Limitazioni funzionali	Garantisce il funzionamento di funzioni che dipendono da un ambiente sicuro (come pagamenti, app bancarie) Funzioni complete: tutte le funzioni ufficiali sono utilizzabili	Funzioni limitate: alcune app sensibili alla sicurezza (come Google Pay, app bancarie) possono rifiutarsi di girare rilevando lo stato di BL sbloccato; i servizi DRM possono essere declassati, con impatto sulla riproduzione di video ad alta definizione

Procedura dettagliata di sblocco del BL lock (esempio Xiaomi)

1. **Richiedere l'autorizzazione di sblocco**: sul sito dell'utility di sblocco Xiaomi.
2. **Associare l'account**: nelle impostazioni del telefono, collega l'account Xiaomi.
3. **Periodo di attesa**: in base al livello dell'account, da 7 a 30 giorni.
4. **Operazione di sblocco**: usa l'utility di sblocco Xiaomi collegando il telefono al PC.

Diverse soluzioni per il Root

- **Magisk**: soluzione Root moderna, design Systemless, può nascondere lo stato di Root.
- **KernelSU**: soluzione Root basata sul kernel, più di basso livello, nascondimento migliore.
- **SuperSU**: soluzione Root storica, oggi non più aggiornata.

Introduzione al flashing

Per flashing si intende l'installazione di un nuovo sistema operativo sul telefono. Tipi comuni:

- **Flash di ROM ufficiale**: installazione del sistema ufficiale, per ripristinare un brick o fare un downgrade.
- **Flash di Recovery di terze parti**: come TWRP, per backup/ripristino e flash di ROM di terze parti.
- **Flash di ROM di terze parti**: come LineageOS, Pixel Experience, per provare sistemi diversi.

Samsung Knox: il prezzo irreversibile dello sblocco BL

A differenza di altri produttori Android, il meccanismo di sblocco BL dei telefoni Samsung ha un design "fuse" unico:**per i telefoni Samsung, lo sblocco innesca il fuse Knox, perdendo permanentemente alcune funzioni di sicurezza (come Samsung Pay); cancella tutti i dati protetti; influisce sulla garanzia**. Nel dettaglio:

- **Il fuse è monouso**: nel telefono c'è un fusibile eFuse, che si brucia in modo permanente non appena rileva lo sblocco del BL, senza possibilità di ripristino.
- **Funzioni interessate**: Samsung Pay (carte di trasporto/bancarie), cartella protetta Knox, gestione MDM aziendale, alcune app di assicurazione sanitaria smettono di funzionare.

- **Cancellazione obbligatoria dei dati**: quando il fuse scatta, il telefono forza un ripristino di fabbrica, tutti i dati locali vengono cancellati (i dati cloud non sono interessati).
- **Impatto sulla garanzia**: la documentazione ufficiale dichiara che dopo il fuse Knox non si ha più diritto alla garanzia.

Pensa due volte prima di agire

Il fuse Knox di Samsung è**irreversibile**: una volta innescato non si torna allo stato di fabbrica. Se vuoi solo usare funzioni che di solito richiedono il Root, ti conviene prima cercare alternative che non lo richiedano.

Avvertenza importante

Il flashing comporta rischi, procedi con cautela. Può causare:

- Brick del telefono (impossibile avviarlo)
- Perdita della garanzia
- Perdita di dati
- Malfunzionamenti delle funzioni di pagamento

Prima del flashing fai un backup completo, leggi con attenzione il tutorial e verifica la corrispondenza di modello e versione.

Risorse consigliate

- **XDA Developers**: la più grande community di sviluppatori Android al mondo, con tutorial di flashing e risorse ROM.
- **Coolapk**: nota community digitale cinese, con molti tutorial e discussioni in cinese.
- **Forum dei vari modelli**: come community Xiaomi, OnePlus, con guide ufficiali e non.

FAQ (Domande e risposte)

Q1: si può tornare indietro dopo lo sblocco del BL?

A:è possibile ribloccare. In genere serve flashare il pacchetto ufficiale completo di flashing cablato e usare uno script di flashing specifico (come`flash_all_lock.bat`di Xiaomi). Attenzione: dopo il riblocco, alcuni fuse di sicurezza innescati dallo sblocco (come Knox di Samsung) potrebbero non essere reversibili.

Q2: come si fa il Root dopo lo sblocco?

A:lo sblocco del BL è solo il primo passo. Il Root di solito richiede:

1. Flashare una Recovery personalizzata (come TWRP).
2. Tramite Recovery, flashare un gestore Root come Magisk per patchare l'immagine di boot e ottenere i permessi di Root.

Capitolo 25: Gestione del telefono usato ed eredità digitale

Ehi ragazzi, dopo oltre venti capitoli di "addestramento", dovresti essere cresciuto da "novizio digitale" a un utilizzatore di telefoni abbastanza disinvolto. Ma la vita tecnologica ha i suoi cicli —il nuovo amore diventa vecchio. Quando decidi di "ritirare" il tuo vecchio compagno, sai come salutarlo in modo dignitoso e sicuro?

"Eutanasia" del vecchio telefono: guida alla vendita o donazione sicura

Principio chiave: la pulizia dei dati non è "eliminazione", ma "sovrascrittura". Molti pensano che spostando le foto nel cestino e svuotando l'album sia tutto a posto; poi, dopo la cessione, il nuovo proprietario con un software di recupero dati ritrova vecchie foto, cronologia chat, foto della carta d'identità —queste "figuracce sociali" si ripetono ogni anno.

1. **"Pulizia generale" fai da te**: completa l'ultimo backup integrale, esci da tutti gli account (iCloud, Huawei/Xiaomi/Samsung, Google), disattiva "Trova il mio telefono" — altrimenti il prossimo utente sarà bloccato dal blocco attivazione.

2. **"Formattazione" finale**: il "ripristino di fabbrica" dei telefoni moderni di solito include una cancellazione crittografata —distrugge la chiave di cifratura stessa; una volta persa la chiave, tutti i dati sul disco diventano immediatamente illeggibili.

3. **Ultimo "trucco di mascheramento" (solo per vecchi dispositivi)**: i telefoni moderni (iOS 8+, Android 6+) hanno già la crittografia completa del disco (FBE) predefinita; il ripristino di fabbrica distrugge la chiave di cifratura, i dati sono teoricamente irreversibili,**questo passaggio non serve**. Solo per dispositivi molto vecchi non crittografati (anteriore al 2015) può essere necessario, dopo il ripristino di fabbrica, riempire la memoria con file spazzatura e poi eseguire di nuovo il ripristino.

Tabella di consultazione rapida dei percorsi di cancellazione dati per brand: pur essendo simili i principi, ogni brand nasconde il "ripristino di fabbrica" in posizioni leggermente diverse; le differenze chiave sono le seguenti.

Brand	**Punto di accesso alla cancellazione**	**Differenze chiave e avvertenze**
Huawei	Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Ripristina > Ripristino dati di fabbrica	Prima uscire dall’account Huawei e disattivare ”Trova il mio telefono”, altrimenti si innesca il blocco attivazione; in modalità pura può essere richiesta la verifica della password.
Xiaomi / Redmi	Impostazioni > Il mio dispositivo > Ripristino dati di fabbrica	In fondo ci sono le opzioni ”Formatta SD virtuale” e ”Cancella tutti i contenuti e le impostazioni”: entrambe vanno spuntate; prima di uscire dall’account Xiaomi disattivare ”Trova dispositivo”.
OPPO / OnePlus	Impostazioni > Altre impostazioni > Ripristina telefono > Cancella completamente tutti i dati	ColorOS offre una modalità ”cancellazione completa” che sovrascrive più volte la memoria; richiede la password di sblocco schermo per la conferma.
vivo	Impostazioni > Gestione sistema > Backup e ripristino > Cancella tutti i dati	Spuntare ”Formatta memoria telefono” per pulire anche l’area SD; uscire dall’account vivo, disattivare ”Trova telefono”.
Samsung	Impostazioni > Gestione generale > Ripristina > Ripristino dati di fabbrica	Prima rimuovere l’account Samsung e disattivare ”Trova il mio telefono”; alcuni modelli hanno un’opzione di ”sovrascrittura automatica”, consigliata.
iPhone	Impostazioni > Generale > Trasferisci o inizializza iPhone > Inizializza tutti i contenuti e le impostazioni	Bisogna prima uscire dall’Apple ID, altrimenti il prossimo utente è bloccato dal blocco attivazione iCloud; iOS 15+ supporta ”mantieni dati iCloud all’uscita” per verifiche future.

Le tre cose più facilmente trascurate

- **Non essere usciti dall'account**: dopo la vendita il telefono viene bloccato in remoto, e non riesci più a uscirne; alla fine devi andare con il documento dal servizio ufficiale per sbloccarlo.
- **Non aver rimosso la SD**: il ripristino di fabbrica non formatta le foto sulla SD esterna, ricordati di estrarla o formattarla separatamente.
- **Periferiche USB/OTG non scollegate**: se durante la cancellazione ci sono periferiche collegate, potresti cancellare per sbaglio i loro dati o interrompere la cancellazione.

Eredità digitale: dove collocare la tua anima sociale?

I dati nel telefono non sono più "virtuali" da tempo. Portano il tuo denaro, le relazioni sociali, le opere che hai creato e persino la tua "identità digitale" .**Quando una persona muore, come vanno gestiti questi asset?**Non è più una questione astratta, ma un problema reale per sempre famiglie: i parenti non conoscono le password, le piattaforme non permettono l'eredità, le criptovalute sono perse per sempre.

Base giuridica: art. 49 della Legge sulla protezione delle informazioni personali

L'art. 49 della "Legge della Repubblica Popolare Cinese sulla protezione delle informazioni personali" , in vigore dal 2021, stabilisce chiaramente:**in caso di morte di una persona fisica, i parenti prossimi, per un loro interesse legittimo e giustificato, possono esercitare sui dati personali del defunto i diritti di consultazione, copia, rettifica e cancellazione previsti in questo capitolo; salvo diversa disposizione lasciata dal defunto in vita.**
Ciò significa:

- **I parenti prossimi hanno un fondamento giuridico**per chiedere alle piattaforme di gestire account e dati personali del defunto.
- L'"interesse legittimo e giustificato" di solito include la gestione dell'eredità, la chiusura degli account, l'eliminazione di privacy sensibile.
- Se il defunto aveva disposto diversamente con testamento o accordo (ad esempio designando un contatto per l'eredità), si segue la sua volontà.
- Le piattaforme non possono rifiutarsi a priori di collaborare in nome della "privacy dell'utente", ma le procedure specifiche variano.

WeChat e Alipay: l'account non si eredita, ma il denaro sì

Queste due app, le più usate dai cinesi, hanno regole diverse:

- **Account WeChat**: secondo la ”Licenza e accordo di servizio del software Tencent WeChat”, la proprietà dell'account spetta a Tencent, l'utente ha solo il diritto di uso;**l'account in sé non è ereditabile e non è cedibile**. Ma le**giacenze di cambio e i fondi di Qianlitong**nell'account sono beni personali: i parenti prossimi possono chiederne il prelievo o il trasferimento a Tenpay con certificato di morte, certificato di parentela e atto notarile di successione.

- **Alipay**: anche l'account non è direttamente ereditabile, ma il saldo Alipay, Yu'ebao, Licaitong e altri**fondi sono beni ereditabili**. Gli eredi possono rivolgersi all'assistenza Alipay o presentare di persona certificato di morte e atto notarile di successione; i prodotti di investimento di Ant Fortune richiedono la procedura della società di fondi.

- **Cronologia chat**: legalmente è privacy personale, la piattaforma non la fornisce spontaneamente alla famiglia. Se è rilevante per l'eredità, può essere ottenuta tramite cause o richiesta notarile.

Cose da non fare mai

- **Non consegnare direttamente a un familiare le password del defunto ”per continuare a usarlo”**—viola l'accordo di piattaforma, e se i fondi vengono congelati o si innesca il controllo rischi, è più difficile fornire prove.

- **Non provare a ”prelevare” usando il telefono del defunto per ricevere i codici di verifica**—può essere considerato furto d'uso, con possibili conseguenze penali.

- **Non temporeggiare**: alcuni account, dopo lungo periodo di inattività, vengono cancellati automaticamente; recuperare i fondi diventa più complicato.

“Contatto per l'eredità” di Apple: designarlo prima rende tutto più facile

Da iOS 15.2 Apple ha introdotto la funzione “Contatto per l'eredità”, che permette di designare in anticipo un contatto fidato; dopo il decesso, questi può richiedere l'accesso ai dati iCloud del defunto (foto, note, contatti, memo, ecc.) con il**certificato di morte + chiave di accesso del contatto per l'eredità**. Passaggi:

1. Sull'iPhone vai su[**Impostazioni**] > [**il tuo nome**] > [**Accesso e sicurezza**] > [**Contatto per l'eredità**].
2. Tocca ”Aggiungi contatto per l'eredità”, conferma l'identità con Face ID.
3. Scegli il contatto (dalla rubrica), il sistema genererà una**chiave di accesso**.
4. Consegna la chiave al contatto tramite SMS, email o stampa cartacea, ricordandogli di custodirla con cura.
5. Puoi aggiungere più contatti come backup, per evitare un singolo punto di fallimento.

La persona designata non ha bisogno di un dispositivo Apple: con chiave e certificato di morte può richiedere l'accesso sul sito Apple. L'intera procedura di solito si completa in 7 giorni.

"Gestione account inattivo" di Google: gestire il dopo di noi in automatico

Google offre l' "Inactive Account Manager" , in grado di eseguire automaticamente operazioni presetstate dopo un lungo periodo di inattività dell'utente —è uno dei meccanismi di eredità digitale più completi attualmente disponibili.

1. Visita**myaccount.google.com/inactive**, accedi al tuo account Google.
2. Imposta il periodo di timeout: 3 / 6 / 12 / 18 mesi di inattività prima dell'attivazione.
3. Aggiungi contatti fidati (massimo 10), impostando per ciascuno a quali dati può accedere (Gmail, Foto, Drive, ecc.).
4. Opzionale: imposta una risposta email automatica che informi chi ti scrive che non puoi più rispondere.
5. Scegli infine: alla scadenza,**condividere i dati con i contatti**oppure**cancellare direttamente l'account**.
6. Imposta un numero di telefono come verifica di fallback, per evitare attivazioni per errore.

Account social cinesi: commemorazione e cancellazione

Le principali piattaforme social cinesi trattano gli account dei defunti in due modi: **"commemorazione" (mantenere l'account per il ricordo dei familiari)**e **"cancellazione" (eliminazione completa)**. I familiari possono fare richiesta all'assistenza della piattaforma con certificato di morte, certificato di parentela e documento d'identità del richiedente.

- **Weibo**: supporta la "commemorazione" dell'account, su richiesta di un familiare con certificato di morte; l'account viene bloccato, non è più accessibile ma i contenuti restano, e sulla home compare "Questo account è stato impostato come account commemorativo". Si può anche chiedere la cancellazione, fornendo un atto notarile di successione.
- **Douyin (TikTok Cina)**: tramite "Io - Impostazioni - Feedback e aiuto - Account e sicurezza - Disattivazione account" o via assistenza, si presentano certificato di morte, certificato di parentela e documento del richiedente; dopo l'approvazione si può disattivare o trasformare in account commemorativo.
- **Bilibili**: tramite assistenza si presentano certificato del defunto e certificato di parentela; si può chiedere la disattivazione o la conservazione come pagina commemorativa; il trattamento dei contenuti caricati dall'UP deve tener conto delle dichiarazioni di copyright.

- **Xiaohongshu**: tramite assistenza ufficiale, con certificato di morte e certificato di parentela, si può richiedere la disattivazione dell'account e la cancellazione dei contenuti.

Promemoria chiave

- Le regole delle piattaforme si aggiornano: prima di procedere consulta le ultime indicazioni dell'assistenza ufficiale.
- Si consiglia di scansionare e fare backup di tutti i documenti prima di consegnarli, conservando con cura gli originali.
- Per procedure una tantan su più piattaforme, si può richiedere un unico**atto notarile di successione**, evitando di ripetere più volte le pratiche.

La complessa successione degli asset digitali

Oltre agli account social, sempre più persone detengono**asset digitali di vero valore**, la cui successione è più complessa:

- **Criptovalute (Bitcoin, Ethereum, ecc.)**: sul principio "la chiave privata è la proprietà",**senza chiave privata l'asset è perso**. Gli eredi non possono "ricorrere" on-chain con documenti legali. Consiglio: conservare la seed phrase/chiave privata in frammenti in più posizioni fisiche sicure (come cassetta di sicurezza in banca + cassaforte di casa) e indicare nel testamento le modalità di accesso.
- **Account sugli exchange**: come i conti bancari, si può chiedere agli exchange (come Binance, OKX) la gestione con atto notarile di successione, ma le procedure su exchange cross-border sono lunghe.
- **Domini**: sono beni ereditabili; gli eredi possono trasferirli presso il registrar (come Alibaba Cloud, GoDaddy) presentando l'atto notarile di successione.
- **Diritti di proprietà intellettuale (articoli originali, video, brevetti, diritti d'autore del software)**: i diritti patrimoniali del diritto d'autore sono ereditabili (i diritti morali no); il diritto ai proventi spetta agli eredi fino a 50 anni dopo la morte dell'autore.
- **Cloud storage e netdisk**: i dati personali sono ereditabili; ma alcuni accordi di piattaforma prevedono che l'account non sia cedibile: occorre prima scaricare e poi disattivare.

Il vero costo della "scomparsa" delle criptovalute

Secondo un rapporto Chainalysis, nel mondo sono già andati persi per sempre**oltre 3 milioni di Bitcoin**a causa di chiavi private smarrite, pari a circa un sesto del totale esistente. Se detieni criptoattività, assicurati che almeno una persona di assoluta fiducia conosca il**percorso di recupero**—altrimenti queste ricchezze resteranno per sempre addormentate sulla blockchain.

Un modello di “testamento digitale”

Il testamento patrimoniale tradizionale non copre gli asset digitali. Si consiglia di aggiornare ogni anno un allegato “testamento digitale”, da conservare insieme al testamento ufficiale. Modello di riferimento:

“Allegato per la gestione degli asset digitali personali” (modello)

Parte 1: elenco account(registra solo nome utente e piattaforma,**non le password**)

- Social: WeChat (account xxx), Weibo, Douyin, Bilibili, Xiaohongshu, ecc.
- Pagamenti: Alipay, WeChat Pay, app delle varie banche
- Cloud: iCloud, Huawei Cloud, Mi Cloud, account Google, account Microsoft
- Email: QQ Mail, NetEase Mail, Gmail, ecc.
- Altro: netdisk, servizi in abbonamento, account di gioco, ecc.

Parte 2: soluzione di custodia delle password

- Custodia della password principale: usa un password manager (come Bitwarden, 1Password); la password principale è scritta su carta sigillata nella cassaforte di casa.
- Chiavi di recupero/seed phrase: custodite a frammenti, almeno in due posizioni fisiche (come cassetta in banca + cassaforte di casa).
- Persona autorizzata alla consultazione: nome, documento d’identità, rapporto con l’interessato, contatto.

Parte 3: volontà di gestione

- Per ciascun account, preferenza tra ”commemorazione” e ”cancellazione”.
- Se per iCloud / Google dati si designa un ”contatto per l’eredità” o si imposta l’”Inactive Account Manager”.
- Chi eredita le criptoattività, con spiegazione del percorso per ottenere la chiave privata.
- A chi spettano i proventi delle opere coperte da diritto d’autore.

Parte 4: contatti e piattaforme

- Esecutore fiduciario: nome, contatto, contatto di backup.
- Elenco degli accessi all’assistenza delle piattaforme e dei documenti necessari.
- Data di aggiornamento dell’allegato: _____/___/___; prossima revisione: _____/___/___.

Nota legale sulle "password"

Scrivere le password direttamente nel testamento comporta rischi di fughe di informazioni; una volta pubblicato, tutti gli eredi potrebbero vederle.**È più prudente: nel testamento inserire solo "elenco account + volontà + luogo di custodia delle password" , e trasmettere la vera password —tramite la master password del password manager —solo all'esecutore fiduciario**. Così si rispettano le esigenze legali e si riduce il rischio di fughe.

L'ultimo viaggio ecosostenibile

Un telefono contiene decine di metalli tra cui oro, argento, rame e terre rare; disfarsene a caso inquina il suolo e spreca risorse. I canali di riciclo corretti sono tre, con punti di forza diversi:

Canale	**Prezzo di recupero**	**Sicurezza dati**	**Scenario d'uso**
Permuta ufficiale (Huawei/Apple/Xiaomi, ecc.)	Medio, spesso con buoni integrati	Massima, con procedure ufficiali	Più conveniente quando si passa a un nuovo telefono dello stesso brand
Piattaforma di riciclo di terze parti (Aihuishou, Zhuanzhuan, Huishoubao, ecc.)	Leggermente super, confrontabile	Alta, con report di cancellazione dati	Per chi vuole monetizzare direttamente, senza vincoli di brand
Donazione di beneficenza (scuole di campagna, enti benefici)	Nessun ritorno economico	Richiede cancellazione autonoma completa	Dispositivo ancora funzionante, voglia di fare del bene
Riutilizzo (ritenuto e modificato)	Risparmio su un nuovo dispositivo	Continua a essere usato dal proprietario originale, nessun rischio	Dispositivo ancora performante, esigenze di riuso in casa

- **Riciclo/permuta ufficiale**: la soluzione più consigliata, procedure standard e sicurezza dei dati garantita. I siti di Apple, Huawei, Xiaomi hanno sezioni "permuta" dove, dopo valutazione, si ottiene uno sconto sul nuovo telefono.
- **Piattaforme di riciclo regolari**: scegli grandi piattaforme con buona reputazione; dopo l'ordine, ritiro a domicilio e pagamento dopo verifica. Scegli sempre piattaforme che**forniscono un "report di cancellazione dati"**e conservane la ricevuta.
- **Donazione di beneficenza**: puoi contattare scuole di campagna locali o organizzazioni no profit; i vecchi telefoni possono essere riadattati come tablet didattici o telefo-

ni per anziani.**Prima della donazione esegui sempre la procedura completa di cancellazione e rimuovi SIM/SD**.

- **Riutilizzo**: trasformalo in navigatore auto, centro di controllo domotico, telecamera di sorveglianza, baby monitor, cornice digitale. Un vecchio telefono può ancora rendere per anni.

La verità sui rifiuti elettronici

Il circuito di un telefono contiene metalli preziosi come**oro, argento, palladio, rame**; ogni tonnellata di circuiti usati contiene decine di volte più oro di un minerale aurifero. Ma se smaltito in modo scorretto, il piombo, il mercurio e il cadmio penetrano nel suolo e nelle falde, inquinando per decenni.**Un riciclo corretto protegge l'ambiente e rimette in circolo metalli scarsi.**

Pratica: un "funerale standard" per il tuo vecchio telefono

1. Ultimo backup completo: carica le foto sul cloud, copia i file importanti sul computer, esporta la cronologia chat.
2. Esci da tutti gli account: iCloud / Huawei / Xiaomi / Google, disattiva "Trova il mio telefono".
3. Estrai SIM e SD, scollega tutte le periferiche OTG.
4. Esegui il ripristino di fabbrica con cancellazione crittografata, se necessario spuntando manualmente "formatta memoria".
5. (Solo vecchi dispositivi) Riempi la memoria con file spazzatura e fai di nuovo il ripristino di fabbrica.
6. Scegli la sua prossima tappa: permuta ufficiale, piattaforma di riciclo regolare, donazione di beneficenza o donazione a un familiare.
7. Aggiorna il tuo "elenco eredità digitale", cancellando i dispositivi dismessi.

Lista delle mansioni del mese

1. Per il tuo telefono principale, designa un "contatto per l'eredità" Apple o imposta l'"Inactive Account Manager" di Google.
2. Usa il modello di questa sezione per redigere un "Allegato per la gestione degli asset digitali personali" e accordati con la famiglia sul luogo di conservazione.
3. Verifica se in casa ci sono 2 o più vecchi telefoni inutilizzati e prenota un ritiro ufficiale o su piattaforma regolare.

Capitolo 26: Le frontiere tecnologiche dei telefoni attuali

Dopo aver parlato della "fine della vita" dei telefoni usati, riportiamo lo sguardo al presente. Il periodo 2024-2026 è una fase di esplosione concentrata delle tecnologie telefonistiche: l'IA è passata dal cloud alla tasca, la comunicazione satellitare è scesa dai top di gamma alla fascia media, gli schermi pieghevoli sono passati da "novità da provare" a "uso quotidiano" , e la tecnologia delle batterie ha conosciuto una svolta a livello di materiale senza precedenti da anni. In questo capitolo esaminiamo queste frontiere tecnologiche in corso, per aiutarti a decidere "se cambiare telefono ora" e "quale telefono scegliere" .

Telefoni IA: slogan di marketing o vera rivoluzione?

Dal 2024, quasi tutti i produttori Android hanno lanciato sui loro top di gamma lo slogan "telefono IA" , e Apple ha introdotto Apple Intelligence in iOS 18. Ma cosa rende davvero un telefono un "telefono IA" ? L'industria ha consolidato tre criteri di valutazione:

- **Grandi modelli on-device**: il telefono è in grado di eseguire localmente modelli linguistici con circa 7B di parametri (come le versioni leggere di Qwen, Llama, DeepSeek), completando riassunti di testo, traduzioni, generazione di testi senza dipendere dal cloud. Metodo di verifica: se in modalità aereo le funzioni IA sono ancora disponibili, si tratta di modelli on-device.
- **Potenza di calcolo NPU (TOPS)**: la potenza della NPU (Neural Processing Unit) si misura in TOPS (trilioni di operazioni al secondo). I chip di punta del 2024 (come Snapdragon 8 Gen3, Dimensity 9300) hanno una potenza NPU tra 40 e 70 TOPS; le nuove generazioni 2025-2026 superano diffusamente i 100 TOPS, la soglia hardware per eseguire grandi modelli on-device.
- **Scenari AI Agent**: non solo "domande e risposte", ma anche la capacità di eseguire catene di task tra App diverse —ad esempio "organizza le foto della riunione di ieri in un album e condividilo con Mario", e il sistema richiama automaticamente Galleria, File, WeChat e altre App per completare l'operazione. Questo è il tratto distintivo che separa un telefono IA da un "telefono con assistente IA".

Confronto delle strategie IA dei produttori: chi fa sul serio, chi si limita a etichettare?

Le strategie IA dei vari brand differiscono notevolmente, e vale la pena prestare attenzione all'acquisto:

- **Apple Apple Intelligence (iOS 18+)**: si concentra sull'integrazione di app a livello di sistema —riassunti email, priorità notifiche, revisione scrittura, fotoritocco IA in Galleria. Prediligendo modelli on-device, i task complessi vengono inviati al Private Cloud Compute. Vantaggi: protezione della privacy e fluidità di sistema; svantaggi: lento ad arrivare per gli scenari in cinese, alcune funzioni supportate solo progressivamente dal 2025.
- **Google Gemini Nano**: integrato nei Pixel 8/9, supporta "Cerca cerchiando", Magic Compose, riassunto registrazioni. Gemini Nano è un vero modello piccolo on-device, amichevole verso l'ecosistema open source, ed è l'implementazione di riferimento per i telefoni IA Android.
- **Modello Pangu di Huawei**: integrato nell'assistente Xiaoyi di HarmonyOS, supporta generazione di testi on-device, fotoritocco IA, rimozione oggetti IA (eliminare i passanti), riassunto chiamate. Con HarmonyOS NEXT 5.0 l'integrazione a livello di sistema è stata ulteriormente approfondita, fondendo le capacità IA con il sistema.
- **Modello Surge di Xiaomi (MiLM)**: integrato in HyperOS, supporta ritratti IA, riassunti IA, pittore IA, super-risoluzione. Xiaomi segue una strategia "on-device + cloud collaborativo": modelli leggeri on-device, task pesanti sul cloud.
- **OPPO (modello Andes) e vivo (modello Blue Heart)**: integrazione profonda in ColorOS 15 e OriginOS 5, con focus su rimozione oggetti IA, riassunto documenti IA, Q&A su immagini IA, ricerca foto in linguaggio naturale ("trova le foto scattate al mare l'anno scorso").

Consigli d'acquisto: se usi spesso l'IA per elaborare documenti di lavoro o organizzare informazioni, privilegia dispositivi con forte potenza di calcolo on-device e integrazione sistemica delle funzioni IA; se usi solo occasionalmente il fotoritocco IA, i telefoni di fascia media sono già sufficienti.

Comunicazione satellitare: da "novità" di punta a standard di fascia media

La comunicazione satellitare è una delle tecnologie più sostanziose discese in fascia media degli ultimi due anni. Quando nel 2022 Huawei Mate 60 e iPhone 14 l'hanno lanciata, era ancora esclusiva dei top di gamma; nel 2025 è già scesa alla fascia 2000-3000 yuan.

- **Messaggi brevi Beidou in fascia media**: la funzione di messaggi brevi del satellite Beidou (può inviare SMS fino a 1000 caratteri cinesi + posizione) è stata portata su modelli di fascia media come Redmi, realme, iQOO, senza canone mensile, gratuita. Adatta a escursionismo, viaggi in auto e simili.

- **Chiamate via satellite Tiantong**: Huawei Mate 60/70, Honor Magic6 e altri supportano la chiamata satellitare Tiantong-1, con possibilità di chiamare/ricevere telefonate satellitari e inviare messaggi satellitari. Richiede l'attivazione di un pacchetto satellitare dell'operatore (circa 10-200 yuan al mese), adatto a chi entra spesso in zone disabitate.

- **Messaggi satellitari iPhone (SOS)**: iPhone 14 e successivi supportano SOS via satellite, possono inviare messaggi di testo ai servizi di emergenza e condividere la posizione. Servizio gratuito per 2 anni, rinnovabile a pagamento in alcune regioni.

- **Consiglio pratico**: gli utenti urbani non ne hanno quasi mai bisogno, ma per gli appassionati di outdoor e chi viaggia spesso per lavoro in zone remote è fortemente raccomandato scegliere modelli con funzioni satellitari —nei momenti cruciali può salvare la vita.

Maturità dell'ecosistema degli schermi pieghevoli: si può usare come telefono principale?

Gli schermi pieghevoli sono passati da "novità tecnologica" a "pronti all'uso quotidiano" . Per valutare la maturità di un pieghevole, si guardano tre aspetti: durabilità hardware, adattamento delle App, ecosistema di interazione.

- **Durabilità hardware**: la vita utile delle cerniere supera diffusamente le 500.000 aperture (100 al giorno per 13 anni), le cerniere a goccia riducono la piega dello schermo, la resistenza all'acqua IPX8 è ormai standard. La combinazione di vetro UTG + pellicola protettiva per lo schermo interno rende lo schermo meno "delicato".

- **Adattamento delle App**: le App principali (WeChat, Taobao, Douyin, Bilibili, Office, WPS) sono state adattate per i grandi schermi, ma circa il 30% delle App di coda non è ancora adattato, con visualizzazione stirata o con bordi neri. Si consiglia di provare le App che usi più spesso prima dell'acquisto.

- **Interazione in stato di sospensione**: piegando a 90°-120°, alcune App supportano la modalità sospesa con "contenuto nella metà superiore, comandi nella metà inferiore", ideale per videocall, selfie, visione di video. Il selfie sospeso della fotocamera è un'esperienza esclusiva dei pieghevoli.

- **Split-screen e multi-tasking**: sul grande schermo si possono aprire due App in split-screen, o anche tre App in finestre piccole contemporaneamente. La logica di split-screen

di HyperOS, ColorOS, OriginOS è ormai abbastanza matura, ma lo split-screen di iOS (in stile iPadOS) non è ancora disponibile su iPhone.

- **Prezzo**: i pieghevoli orizzontali (a libro) sono scesi dalla fascia oltre 10.000 yuan a 5.000-7.000 yuan; i verticali (a conchiglia) sono scesi a 4.000-5.000 yuan. Nel 2025 alcuni produttori hanno lanciato modelli verticali a 3.000 yuan, portando davvero i pieghevoli al mercato di massa.

Consigli d'acquisto: se sei un utente intensivo di lettura, documenti e video, lo schermo pieghevole orizzontale vale la pena; se cerchi portabilità e status sociale, quello verticale è più adatto. Si consiglia di provarlo in negozio per almeno 30 minuti prima di decidere.

6G e Wi-Fi 7: velocità e confini della connettività di nuova generazione

Anche se il 6G non è ancora davvero arrivato, le tecnologie correlate sono già in cammino:

- **Progressi del 6G**: il 3GPP prevede di completare lo standard 6G entro il 2027, con commercializzazione intorno al 2030. La velocità teorica di picco del 6G può raggiungere 1 Tbps (50 volte il 5G), con latenza fino a 0,1 ms, e supporto all'"integrazione comunicazione-sensing" (communication + sensing): il telefono potrebbe persino fungere da radar a bassa precisione. Attualmente i produttori sono ancora in fase di verifica dei prototipi, lontano dai prodotti consumer.

- **Wi-Fi 7 (802.11be)**: dal 2024 è standard sui top di gamma, velocità teorica di picco fino a 46 Gbps (4 volte il Wi-Fi 6), supporta banda 320MHz, 4K-QAM, MLO (Multi-Link Operation). Nelle prove con router Wi-Fi 7, i top di gamme raggiungono 2-5 Gbps, 2-3 volte più veloci del Wi-Fi 6E. Se passi a un telefono Wi-Fi 7, ricorda di abbinare un router Wi-Fi 7 per sfruttarne tutte le prestazioni.

- **Bluetooth 5.4 e LE Audio**: i nuovi telefoni 2024-2026 supportano diffusamente Bluetooth 5.4 e LE Audio (audio a basso consumo), possono collegare simultaneamente due paia di cuffie per ascoltare la stessa canzone, e Auracast permette a più persone in luoghi pubblici di ascoltare in sincrono la stessa sorgente audio.

Batterie al silicio-carbonio: l'autonomia conosce finalmente una svolta a livello di materiale

L'autonomia dei telefoni è stata criticata per anni come "una carica al giorno"; dal 2024 la diffusione della tecnologia delle batterie ad anodo silicio-carbonio ha portato un miglioramento sostanziale.

- **Principio tecnico**: la capacità teorica dell'anodo in grafite tradizionale è di circa 372 mAh/g, quella del silicio arriva a 4200 mAh/g (circa 10 volte), ma durante carica/scarica il silicio si espande del 300%, tendendo a polverizzarsi. L'anodo silicio-carbonio, attraverso una struttura composita nano-silicio-carbonio, contiene l'espansione del silicio entro limiti accettabili, aumentando la densità di energia della batteria del 15%-30%.
- **Prestazioni reali**: i top di gamma 2024-2025 con anodo silicio-carbonio (come Xiaomi 14 Ultra, Honor Magic 6 Ultimate, vivo X100 Pro) integrano in corpi di 7-8 mm batterie da 5000-6000 mAh, circa 800-1000 mAh in più della generazione precedente; con uso intensivo durano un giorno e mezzo.
- **Ricarica rapida da 100W in abbinamento**: l'anodo silicio-carbonio è compatibile con la ricarica rapida; 100W/120W che caricano completamente in 17 minuti non sono più notizia. Nel 2025 alcuni modelli supportano 150W-240W, con carica all'80% in 10 minuti.
- **Consigli d'acquisto**: se sei un utente intensivo, privilegia modelli post-2024 con la combinazione "anodo silicio-carbonio + ricarica rapida 100W", l'ansia da autonomia si ridurrà drasticamente.

Panoramica del capitolo: una frase per ricordare queste frontiere

- Telefoni IA, tre criteri: grandi modelli on-device, potenza NPU in TOPS, scenari AI Agent tra App.
- Comunicazione satellitare: messaggi brevi Beidou in fascia media, chiamate Tiantong ancora esclusive dei top di gamma.
- Schermi pieghevoli: hardware maturo, adattamento App al 70%, sospensione/split-screen come esperienze esclusive.
- Il 6G è ancora in cammino, il Wi-Fi 7 è arrivato, il Bluetooth LE Audio inizia a diffondersi.
- Anodo silicio-carbonio + ricarica 100W: doppia svolta per autonomia e ricarica.

Prova: prepara una "lista dei requisiti tecnologici" per il tuo prossimo telefono

Prendi un foglio e, secondo tre fasce "indispensabile / bonus / non serve", elenca le tue esigenze riguardo IA, satellite, schermo pieghevole, Wi-Fi 7, ricarica rapida, capacità batteria. Così, la prossima volta in negozio, potrai valutare rapidamente se i "punti di forza" consigliati dal commesso sono vere necessità o prodotti spinti. Ad esempio:

- Indispensabile: batteria oltre 5000mAh, ricarica oltre 80W, NFC, resistenza IP68.
- Bonus: riassunti IA on-device, Wi-Fi 7, messaggi brevi Beidou.
- Non serve: schermo pieghevole (sono abituato al telefono piatto), chiamate satellitari (non vado in zone remote), ricarica estrema 240W.

Riepilogo del capitolo

- Tre criteri per i telefoni IA: grandi modelli on-device, NPU TOPS, scenari AI Agent
- Strategie IA dei produttori: Apple focalizzata su privacy e integrazione, Google su on-device open source, Huawei/Xiaomi/OPPO/vivo ciascuno con i propri punti di forza
- Comunicazione satellitare: messaggi brevi Beidou in fascia media, chiamate Tiantong ancora esclusive dei top di gamma
- Schermi pieghevoli: hardware ormai maturo, adattamento App circa 70%, stati di sospensione e split-screen come esperienze esclusive
- Standard 6G previsto per il 2027, Wi-Fi 7 ormai diffuso, Bluetooth LE Audio inizia a decollare
- Batterie al silicio-carbonio rendono 5000-6000mAh lo standard dei top di gamma, riducendo drasticamente l'ansia da autonomia

5. Pratica (Capitoli 27-32)

Capitolo 27: Il telefono facile anche per i genitori —Guida completa all'adattamento per gli anziani

A dire il vero, mentre scrivevo questo capitolo, ho pensato ai miei genitori. Ogni volta che sul telefono di mia madre compare "aggiornamento di sistema" , non osa cliccare, per paura di romperlo. Mio padre ha il carattere di WeChat più piccolo delle formiche, ma non sa come ingrandirlo, e così ha strizzato gli occhi per due anni. Non sono "stupidi" , è che i telefoni, per default, trattano tutti come ventenni. In questo capitolo, con parole semplici e dirette, sciogliamo uno per uno i problemi più fastidiosi che gli anziani incontrano nell'uso del telefono.

Prima di tutto, l'atteggiamento giusto: non è che "gli anziani non sanno usare" , è che "il telefono non è ben fatto"

Prima di qualsiasi impostazione, c'è un'idea da chiarire:**le interfacce degli smartphone di oggi, fin dalla progettazione, hanno considerato poco gli utenti anziani**. Pop-up piccoli che non si leggono, gesti che richiedono tocchi precisi, icone tutte uguali —questi non sono problemi degli utenti, sono problemi di prodotto. Quindi, aiutare gli anziani con il telefono, la prima cosa non è insegnare, ma aiutarli**a configurare bene l'ambiente**. Una volta configurato l'ambiente, la maggior parte dei problemi scompare.

Ci sono tre regole d'oro per aiutare gli anziani con il telefono: (1)**Non avere fretta** —tu usi smartphone da dieci anni, loro magari da tre mesi. (2)**Usa analogie**— "il Wi-Fi è come l'acqua di casa, apri il rubinetto e l'acqua scorre" , queste metafore sono molto più comprensibili del gergo tecnico. (3)**Scrivi**—a voce se lo dimenticano, ma se scrivi i passaggi chiave su un foglio e lo attacchi dietro la cover del telefono, funziona meglio di qualsiasi altra cosa.

Primo passo: attivare la “Modalità semplice” —il telefono diventa pulito

I telefoni di oggi integrano quasi tutti una “Modalità semplice” (chiamata da alcuni “Modalità assistenza”, “Modalità anziani”, “Modalità anziani”), una volta attivata, l’intero telefono cambia aspetto:

- **Caratteri e icone diventano grandi**—non serve più la lente d’ingrandimento.
- **Le icone del desktop sono molto semplificate**—restano solo le App più usate come Telefono, Messaggi, Fotocamera, Galleria, WeChat; tutto il resto viene nascosto.
- **Le operazioni si semplificano**—molte funzioni vistose (schermata -1, assistente intelligente, finestre fluttuanti) vengono chiuse, l’interfaccia punta alla pulizia.
- **L’audio aumenta**—suoneria, volume notifiche, audio delle chiamate vengono regolati automaticamente al massimo.

Metodi di attivazione della modalità semplice per brand (segui direttamente le istruzioni):

Brand	Nome modalità	Come attivarla
iPhone	Accessibilità (nessuna modalità semplice separata, ma può essere ingrandita voce per voce)	Impostazioni > Display e luminosità > Dimensione testo, trascina al massimo. Quindi in ”Accessibilità > Display e dimensione testo” attiva ”Testo in grassetto” e ”Forma dei pulsanti”
Huawei/Honor	Modalità semplice	Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Modalità semplice > Attiva
Xiaomi/Redmi	Modalità essenziale	Impostazioni > Altre impostazioni > Modalità essenziale > Attiva
OPPO/OnePlus	Modalità semplice	Impostazioni > Funzioni speciali > Modalità semplice
vivo/iQOO	Desktop semplice	Impostazioni > Desktop, schermata di blocco e sfondo > Desktop semplice
Samsung	Modalità semplice	Impostazioni > Display > Modalità semplice

Se usi un altro brand, cerca "semplice" o "anziani" nella casella di ricerca in alto nelle Impostazioni del telefono: di solito lo trovi. Se non lo trovi, segui la soluzione "ingrandimento manuale" qui sotto, voce per voce: l'effetto è lo stesso.

Se non attivi la modalità semplice, anche il manuale funziona — "Caratteri grandi + icone grandi" in cinque passi

Alcuni anziani non vogliono usare la modalità semplice, la trovano troppo "vecchia". Allora regola manualmente queste cinque voci, con lo stesso risultato:

1. **Caratteri al massimo**: Impostazioni > Display > Dimensione caratteri, trascina tutto a destra. Approfitta per mettere anche "Dimensione display" (a volte "Scala display") al massimo, così tutti gli elementi dell'interfaccia si ingrandiscono.

2. **Icone più grandi**: nella schermata Home, stringi due dita (come per rimpicciolire una foto) per entrare nelle Impostazioni desktop > Layout desktop (o Dimensione icone), scegli il layout con meno celle (ad esempio 3×5), le icone saranno naturalmente più grandi.

3. **Attiva "Testo ad alto contrasto"**: rende i bordi del testo più nitidi; lo trovi in "Accessibilità".

4. **Disattiva le notifiche non necessarie**: Impostazioni > Notifiche, disattiva tutto tranne Telefono, Messaggi e WeChat. Così il telefono non suona ogni momento e non infastidisce.

5. **Metti i contatti frequenti sulla schermata Home**: premi a lungo su un punto vuoto del desktop > Aggiungi widget > Contatti, metti sulla schermata Home i contatti rapidi per coniuge, figli, medico, contatti di emergenza. Basta un tocco per chiamare, senza scorrere la rubrica.

Fai: aiuta gli anziani a "ristrutturare" il telefono

1. Attiva la modalità semplice (segui la tabella dei brand sopra).
2. Attiva la visualizzazione numerica della batteria (Impostazioni > Batteria > Percentuale batteria), così sanno sempre quanta carica resta.
3. Apri il pannello notifiche e rimuovi o nascondi i toggle rapidi che gli anziani non usano, come Bluetooth, NFC, modalità aereo.
4. Metti quattro contatti rapidi sul desktop: coniuge, figli, medico di famiglia (se c'è), community/condominio.

Prevenzione delle truffe —leggi questo capitolo insieme agli anziani

Gli anziani sono la categoria più colpita dalle truffe telecom. Non è che abbiano poca vigilanza, è che i copioni dei truffatori sono studiati con cura, mirati alle debolezze psicologiche degli anziani. Ecco i tipi di truffa più comuni e come affrontarli: ti consiglio di leggerli ad alta voce agli anziani o di stamparli e attaccarli vicino al telefono.

Sei truffe comuni (se le vedi, riaggancia subito):

- **1. "Tuo nipote ha avuto un problema, manda soldi subito"**—il truffatore dice "tuo nipote/nipotina ha combinato un guaio fuori, è stato arrestato dalla polizia, serve una cauzione". Ricorda:**qualsiasi chiamata che richiede un bonifico per "far rilasciare qualcuno" è una truffa**. La polizia e la magistratura non chiedono soldi per telefono.

- **2. "La tua carta sanitaria è stata sospesa"**—un SMS dice che la carta è anomala e ti fa cliccare su un link per "attivarla". Ricorda:**l'ente sanitario e l'INPS non mandano SMS con link da cliccare**. In questi casi chiama direttamente il numero ufficiale per verificare.

- **3. "Rendimento alto, guadagno sicuro"**—nei gruppi WeChat o via SMS propongono "investimenti pensionistici" o "progetti statali", promettendo rendimenti elevati. Ricorda:**chi promette rendimenti annui sopra il 5% con "capitale garantito", nel 99,9% dei casi è una truffa**.

- **4. "Sono il tuo capo/vecchio amico, ho cambiato numero"**—si spacciano per conoscenti e chiedono soldi in prestito. Ricorda:**una telefonata di verifica vale più di qualsiasi cosa**, chi dice "non posso rispondere al telefono" per l'80% è un truffatore.

- **5. "Uova gratis / conferenze su prodotti sanitari"**—eventi gratuiti offline attirano gli anziani a una "conferenza salute" e poi vendono integratori a prezzi esorbitanti. Ricorda:**non cade pere dal cielo, dietro le iniziative gratuite c'è sempre un business**.

- **6. "Il tuo telefono è infetto, serve una riparazione remota"**—il truffatore ti fa scaricare un'App di controllo remoto (come Sunflower, TeamViewer), poi prende il controllo del telefono e trasferisce i soldi. Ricorda:**non permettere mai a nessuno di controllare il tuo telefono da remoto!**I produttori di telefoni, gli operatori telefonici e le banche non chiamano per farti installare software di controllo remoto.

Tre linee di difesa: una volta attivate, bloccano il 90% delle truffe:

1. **Prima linea: blocco nativo del telefono**—sui telefoni Android attiva il "blocco chiamate fastidiose" (nell'App Telefono o in Phone Manager); su iPhone attiva "Silenzia numeri sconosciuti" (Impostazioni > Telefono > Silenzia numeri sconosciuti).
2. **Seconda linea: blocco dell'operatore**—invia l'SMS "KTFSR" al 10086 per attivare gratuitamente il blocco delle chiamate fastidiose ad alta frequenza di China Mobile; anche Telecom e Unicom hanno servizi simili. Chiama il servizio clienti dell'operatore e chiedi l'attivazione.
3. **Terza linea: App del Centro nazionale anti-truffa**—scarica dallo store l'App "Centro nazionale anti-truffa", registrati e attiva l'avviso di chiamate. Questa App è collegata al database della polizia, riconosce i numeri dei truffatori non appena chiamano.

La "filastrocca anti-truffa" per gli anziani (stampala e attaccala vicino al telefono)

- **Chiamata sconosciuta che chiede soldi riaggancia!**
- **SMS con link da cliccare cancellalo!**
- **Promesse di rendimenti alti con capitale garantito blocca!**
- **Ti fa installare software di controllo remoto chiudi subito!**
- **La vera polizia non indaga per telefono e non chiede soldi!**
- **In caso di dubbio, prima chiama i figli e chiedi.**

Assistenza remota —anche da lontano puoi sistemare il telefono dei genitori

A volte gli anziani incontrano problemi che al telefono non riesci a descrivere: non trovano il pulsante. Qui entra in gioco l' "assistenza remota" —puoi vedere lo schermo del loro telefono direttamente sul tuo e aiutarli a operare. Le soluzioni variano per brand:

- **Huawei/Honor**: l'App nativa "MeeTime" ha una funzione "Condivisione schermo". Se tu e i tuoi genitori avete entrambi MeeTime, dopo una videochiamata cliccate su "Condividi schermo", puoi disegnare cerchi sul loro schermo e dire a tua madre "clicca qui".
- **Xiaomi/Redmi**: nell'App Mi Video Call c'è "Assistenza remota", con condivisione schermo + chiamata vocale sincronizzata.
- **OPPO/vivo**: integra "Family Space" o "Remote Guard", cercando "remoto" nelle Impostazioni lo trovi.

- **Soluzione universale (per tutti i brand)**: scaricate l’App ”Sunflower Remote Control” (la versione gratuita basta), installatela entrambi. Con lo stesso account o aggiungendovi come amici, fate leggere ai genitori il codice di verifica mostrato sul loro telefono, e potrai vedere e operare a distanza il loro schermo.

- **Utenti iPhone**: FaceTime supporta la ”condivisione schermo” durante la chiamata. In FaceTime, clicca sul pulsante di condivisione schermo e l’altro vedrà il tuo schermo. Ma per limiti di sicurezza di iOS non si può operare a distanza, solo ”insegnamento per indicazione”.

Le “modifiche per anziani” di WeChat —bastano queste frasi da dire ai genitori

WeChat è l’App più usata dagli anziani, ma l’interfaccia è troppo fitta e complessa. Ecco alcune modifiche con effetto immediato:

- **Ingrandisci i caratteri interni di WeChat**: WeChat > Me > Impostazioni > Generali > Dimensione testo, trascina al massimo. Nota: influisce solo sui caratteri interni di WeChat, non su quelli di sistema.

- **Attiva la ”Modalità assistenza”**: WeChat > Me > Impostazioni > Modalità assistenza > Attiva. Una volta attiva, caratteri e pulsanti si ingrandiscono, aumenta il contrasto dei colori, e si può ”ascoltare il messaggio di testo” con un tocco (cliccando su un messaggio di testo viene letto ad alta voce).

- **Personalizza i contatti importanti**: cambia in rubrica il nome dei figli e dei parenti in modo riconoscibile —ad esempio ”Figlio grande - Ming”, ”Seconda figlia - Hong”, così aprono WeChat e sanno subito chi è chi.

- **Insegna loro a usare il ”dettatura vocale” invece di digitare**: sulla tastiera accanto alla chat, tieni premuta la barra spaziatrice (Android) o tocca l’icona del microfono (iPhone), parla e il testo viene inviato. La precisione è ormai altissima, per gli anziani che non conoscono il pinyin è una comodità ”rivoluzionaria”.

- **Disattiva le funzioni inutilizzate in ”Scopri”**: WeChat > Me > Impostazioni > Generali > Gestione pagina Scopri, disattiva tra ”Momenti”, ”Canali video”, ”Live”, ”Shopping”, ”Giochi” quelle che non usi, per ridurre le distrazioni.

Cosa fare se si perde il telefono? Prepara con gli anziani un “piano di emergenza”

Prevenire è meglio che curare. Finché il telefono non è perso, fai queste cose in anticipo:

1. **Verifica che "Trova il mio telefono" sia attivo**: iPhone in Impostazioni > [tuo nome] > Trova > Trova il mio iPhone; Android in Impostazioni cerca "Trova dispositivo". Assicurati che sia attivo.

2. **Segna le password e gli account importanti su un foglio**: la password di Apple ID / account Huawei / account Xiaomi, una copia chiusa in un cassetto, una copia a un figlio fidato. Se si perde il telefono, serve accedere a questi account per il blocco e la localizzazione remoti; se si dimentica la password, sono guai.

3. **Insegna agli anziani una frase:"Se perdi il telefono, per prima cosa chiama un familiare."**Il familiare può accedere subito a iCloud o al sito Trova dispositivo di Android, contrassegnarlo remotamente come "Modalità smarrito", così chi lo trova non può aprirlo né usarlo.

Compatibilità auricolari wireless e apparecchi acustici —una funzione sottovalutata

Molti anziani hanno problemi di udito, ma non sanno che il telefono può funzionare insieme all'apparecchio acustico. iPhone e alcuni Android supportano gli apparecchi acustici MFi (Made for iPhone), possono inviare direttamente l'audio della chiamata all'apparecchio, molto più chiaro che tenere il telefono all'orecchio.

- **Metodo di collegamento**: iPhone Impostazioni > Accessibilità > Apparecchi acustici, attiva il Bluetooth e segui le istruzioni di abbinamento dell'apparecchio acustico.

- **Se non usi l'apparecchio acustico**: in "Accessibilità > Audio/Visivo" attiva "Riduzione rumore telefono" e "Audio mono", migliora la chiarezza della chiamata.

- **Android**: in "Accessibilità > Potenziamento uditivo" ci sono impostazioni simili, la posizione varia leggermente per brand; cerca direttamente "apparecchio acustico".

Funzioni legate alla salute —il telefono non è solo uno strumento di comunicazione

- **SOS di emergenza**: premi il pulsante di accensione cinque volte di fila (sulla maggior parte dei telefoni), il telefono chiama automaticamente il numero di emergenza e invia la posizione ai contatti di emergenza preimpostati. Aiuta gli anziani a configurarlo in anticipo —iPhone: "Impostazioni > SOS di emergenza", Android: "Impostazioni > Sicurezza > SOS di emergenza". Fai una prova con gli anziani prima di insegnar loro, così non sbagliano per la tensione del momento.

- **Rilevamento cadute**: Apple Watch ha questa funzione, se rileva una caduta e resti fermo per un po', chiama automaticamente i soccorsi e avvisa la famiglia. Se il budget lo permette, regalalo agli anziani: nei momenti cruciali può salvare la vita.
- **Promemoria per i farmaci**: l'App "Salute" di iPhone ha una funzione di promemoria farmaci integrata, impostando nome del farmaco, orario e dose, alla scadenza compare un avviso. Su Android puoi usare "allarmi programmati" o scaricare un'App tipo "promemoria farmaci".

Riepilogo del capitolo

- Prima attiva la modalità semplice o ingrandisci manualmente caratteri/icone: ambienti ben configurati risolvono la maggior parte dei problemi
- Tre regole d'oro per aiutare gli anziani con il telefono: non avere fretta, usa analogie, scrivi
- Sei truffe comuni da ricordare sempre; tre linee di difesa bloccano il 90% delle truffe
- L'assistenza remota ti permette di sistemare il telefono dei genitori anche da lontano
- WeChat con "Modalità assistenza" + "dettatura vocale" sono le due funzioni più pratiche per gli anziani
- SOS di emergenza e rilevamento cadute: configurazioni che salvano la vita, valgono cinque minuti di setup

Capitolo 28: Spendere bene per il telefono desiderato —Guida definitiva all'acquisto

Per l'acquisto di un telefono, molti guardano recensioni per una settimana, confrontano i prezzi per un mese, e poi finiscono per spendere cinque-seimila yuan in un top di gamma che in realtà non sfruttano. Questo capitolo non elenca schede tecniche —quelle le trovi sul sito ufficiale. Voglio darti un "metodo di scelta", così in futuro, qualsiasi telefono nuovo esca, potrai giudicare da solo se è adatto a te.

Metodo in tre passi: esigenze budget modello

Molti online chiedono "quale telefono comprare con tremila yuan", domanda che in realtà non ha risposta —perché non si sa cosa ci vuoi fare. L'ordine corretto di pensiero quando si acquista un telefono è:

I tre colpi della scelta

1. **Prima pensa a cosa ti importa di più**: foto? giochi? autonomia? schermo? fluidità del sistema? o ti basta poter chiamare e usare WeChat? Metti in ordine le tue esigenze.
2. **Poi fissa un tetto di budget**: non "circa quanto", ma "al massimo quanto posso spendere". Fissa un limite rigido, così non guardi modelli sempre più cari.
3. **Solo alla fine scegli il modello**: con le tue priorità e il budget, cerca il telefono corrispondente.

Come leggere le specifiche principali —non serve capirle tutte, cinque bastano

Le schede tecniche hanno decine di voci, ma l'utente comune deve guardare solo cinque dimensioni:

Dimensione	**Come valutarla**	**In una frase**
Processore (SoC)	Determina quanti anni il telefono resterà fluido. Standard 2026: Snapdragon 8 Elite Gen5/Dimensity 9500 o superiore = top; Snapdragon 8s Gen4/Dimensity 8400 = fascia medio-alta; Snapdragon 7+ Gen4/Dimensity 7350 = sufficiente per tre anni. Sotto la serie Snapdragon 6, valuta con cautela.	Compra il nuovo non il vecchio; il SoC determina quanti anni il telefono resterà fluido
Schermo	OLED ha colori migliori e consuma meno rispetto a LCD; refresh rate 120Hz scorre molto meglio di 60Hz; risoluzione almeno 1080P o superiore. PWM ad alta frequenza (oltre 1920Hz) è più amichevole per gli occhi.	OLED + 120Hz + PWM ad alta frequenza = soglia minima per un buon schermo
Fotocamera	**Non guardare i megapixel, guarda la dimensione del sensore**. Un sensore grande batte uno piccolo; la dimensione del sensore conta molto più dei megapixel. Il grandangolo è utile; il tele (zoom ottico 3x o più) per oggetti lontani; il macro spesso è riempitivo.	Sensore principale grande + tele utile > tante lenti riempitive
Batteria e ricarica	4500mAh è la soglia minima, sopra 5000mAh si fa una carica al giorno con tranquillità. Per la ricarica rapida guarda i watt: oltre 60W è veloce, oltre 100W è molto veloce. La ricarica wireless è comoda ma lenta.	5000mAh + 60W = combo senza ansia
Impegno di aggiornamento sistema	Determina per quanto il telefono resterà sicuro. Apple in genere garantisce 5-6 anni di aggiornamenti; i top di gamma Samsung 4 anni sistema + 5 anni aggiornamenti di sicurezza; Google Pixel 7 anni;	Se vuoi tenerlo a lungo, scegli brand con impegni lunghi di aggiornamento

Raccomandazioni per fascia di prezzo (riferimento al mercato cinese a metà 2026)

Le raccomandazioni seguenti si basano sul mercato cinese continentale a metà 2026, i prezzi sono quelli di partenza ufficiali. I prezzi effettivi possono variare, fa fede quello al momento dell'acquisto.

Sotto i 1000 yuan: può chiamare, può usare WeChat, basta che funzioni

A chi si addice: studenti, telefono di riserva, esigenze modeste, uso principale per chiamate e WeChat.

Cosa puoi trovare: Redmi Note serie, Honor X serie, realme numero serie nelle versioni medio-basse. Processore circa Snapdragon serie 6 o Dimensity 6000, schermo prevalentemente LCD, foto nitide ma autofocus lento, fluidità di sistema nella media.

Consigli d'acquisto: in questa fascia guarda due cose: la batteria (scegli 5000mAh o più) e la memoria (almeno 6GB+128GB, evita i 4GB che si bloccano). Redmi in questa fascia è il più competitivo.

1000-2000 yuan: il miglior rapporto qualità-prezzo, la zona "dolce" dove si usa 3-4 anni senza lag

A chi si addice: studenti, budget limitato ma voglia di durata, senza esigenze estreme su foto e giochi.

Modelli rappresentativi: Redmi Turbo serie, iQOO Z serie, Honor X serie alta, OnePlus Ace serie entry.

Consigli d'acquisto: scegli modelli con processore Snapdragon 7+ Gen3 o Dimensity 7300 o superiore, con 8GB+256GB. Questa configurazione per uso quotidiano + partita occasionale a Honor of Kings è più che sufficiente, dura 3-4 anni senza lag.

2000-3500 yuan: la fascia centrale, prestazioni e foto migliorano nettamente

A chi si addice: utenti comuni che vogliono buone foto, giochi fluidi e durata. È la fascia più comprata.

Modelli rappresentativi: Xiaomi serie numero (es. Xiaomi 17 standard dopo lo sconto), vivo S serie alta, OPPO Reno serie, Honor serie numero, Redmi K serie.

Consigli d'acquisto: la caratteristica di questa fascia è il "telefono tuttofare" —senza punti deboli evidenti. Rispetto ai modelli sotto i 2000 yuan, i miglioramenti principali sono: fotocamera nettamente migliore (con stabilizzazione ottica), schermo OLED di alta qualità, ricarica più veloce (spesso oltre 80W), qualità costruttiva più raffinata. Scegli 12GB+256GB o 12GB+512GB, dura 4-5 anni senza problemi.

3500-5000 yuan: quasi top di gamma, per tutti tranne gli utenti estremi

A chi si addice: utenti esigenti sulla fotocamera, chi vuole qualità costruttiva top.

Modelli rappresentativi: Xiaomi serie numero standard, vivo X serie, OPPO Find X serie standard, iPhone top di gamma dell'anno precedente (es. iPhone 16).

Consigli d'acquisto: in questa fascia puoi già trovare i top di gamma dell'anno precedente. Il mio consiglio è:**compra il top di gamma dell'anno scorso, non il medio di gamma di quest'anno**. Materiali, costruzione, hardware fotografico del top di gamma dell'anno precedente sono in genere un gradino sopra il medio di gamma attuale. A patto che tu accetti che non sia "l'ultimissimo modello".

Oltre 5000 yuan: fascia top, per chi non ha limiti di budget o cerca il massimo in una specifica esperienza

A chi si addice: appassionati di fotografia, giocatori incalliti, chi cerca schermo e lavorazione top, creatori di contenuti video con il telefono.

Modelli rappresentativi: iPhone 17 Pro/Pro Max, Samsung S26 Ultra, Huawei Pura 80 Ultra, Xiaomi 17 Ultra, vivo X300 Pro.

Consigli d'acquisto: in questa fascia le differenze tra i brand sono sempre più piccole, in realtà conta soprattutto quale sistema preferisci. Se cerchi foto scegli vivo o Huawei, per i video iPhone, per schermo e S-Pen Samsung, per un equilibrio Xiaomi. A dire il vero a questa cifra,**puoi seguire il cuore, scegli quello che ti piace guardare**.

Scegliere in base allo scenario —qual è la tua esigenza?

Ecco alcuni dei "profili d'uso" più comuni, basta trovare il proprio:

Scenario d'uso	Cosa guardare	Direzione consigliata
Appassionato di foto	Sensore principale grande (1 pollice ideale), stabilizzazione ottica, tele (zoom ottico 3x o più), chip imaging	vivo X serie, Huawei Pura/Mate serie, Xiaomi Ultra serie
Gamer	Processore top, sample rate touch alto, sistema di dissipazione, batteria grande + ricarica rapida	iQOO serie numero, ROG Phone, Red Magic, Redmi K serie
Autonomia prima di tutto	Batteria oltre 5500mAh, processore efficiente, schermo LTPO	Honor Magic serie, OnePlus, Redmi Note versione grande batteria
Per gli anziani	Modalità semplice, caratteri grandi, volume alto, batteria grande, molti centri assistenza	Huawei Enjoy, Honor Play, OPPO A serie, Redmi Note
Per studenti	Rapporto qualità-prezzo, durevole, batteria grande, controllo genitori	Redmi Note/Turbo, realme GT, iQOO Neo
Utente ecosistema Apple	Ha già Mac/iPad/AirPods, iPhone è l'unica soluzione	iPhone 17 standard (rapporto qualità-prezzo) o Pro (esperienza completa)
Viaggi all'estero	Supporto eSIM, copertura completa delle bande globali, servizi Google	iPhone, Samsung S serie, Pixel, OnePlus

Cinque trappole da evitare —controlla prima di comprare

1. **Trappola 1: quattro o cinque fotocamere non significano buone foto**—ai produttori piace sommare lenti nelle specifiche, spesso due sono da 2 megapixel "riempitive" (macro + profondità), in realtà inutili. Per valutare la fotocamera,**guarda solo sensore principale + grandangolo + tele**. Le altre puoi ignorarle.

2. **Trappola 2: non farti incantare da 100 megapixel**—tanti megapixel non significano buona qualità. Dimensione del sensore, apertura, algoritmi sono molto più importanti dei megapixel. Molti top di gamma con sensore grande da 50MP fanno foto molto migliori di alcuni telefoni da 1000 yuan con 100MP.

3. **Trappola 3: non comprare telefoni brandizzati dall'operatore**—"ricarica e ti diamo il telefono" sembra un affare, ma i modelli brandizzati hanno aggiornamenti lenti, App preinstallate non rimovibili, e spesso sono sim-locked (utilizzabili solo con quella SIM). Sembra un risparmio, ma in realtà ti "legano".

4. **Trappola 4: "schermo curvo = fascia alta" è marketing, non verità**—gli schermi curvi erano un tempo segno di top di gamma, ma sempre più utenti ne scoprono i problemi: pellicole difficili, tocchi accidentali sui bordi, riparazione costosa se si rompe. La tendenza 2026 è tornare al "micro-curvo" o "totalmente piatto". Non scegliere uno schermo curvo solo perché "è più nobile".

5. **Trappola 5: non tutti i "telefoni IA" sono davvero utili**—nel 2026 tutti i produttori gridano al "telefono IA", ma molti si limitano a rinominare l'assistente vocale esistente. Le funzioni IA davvero utili sono: traduzione in tempo reale, rimozione oggetti IA (eliminare persone dalle foto), fotoritocco IA, inferenza on-device di grandi modelli, riassunti intelligenti localizzati. Le altre funzioni vistose sono per lo più slogan.

Quando si compra al miglior prezzo?

- **618 (fine maggio - metà giugno)**: il periodo di maggiori sconti dell'anno. Per spingere le vendite, i top di gamma scendono di 800-1500 yuan. È la finestra migliore per acquisti nella prima metà dell'anno.
- **Double 11 (fine ottobre - metà novembre)**: promozioni di seconda metà dell'anno, simili al 618. In questo periodo molte marche lanciano la nuova generazione di top di gamma, e i modelli precedenti scendono di più.
- **Un mese dopo il lancio di un nuovo modello**: al lancio prezzo pieno, dopo un mese i canali terzi scendono generalmente di 200-500 yuan.
- **Da due settimane prima del Capodanno cinese alla Festa delle Lanterne**: i negozi fisici svuotano le scorte con la "festa dei doni di Capodanno", puoi contrattare con il commesso.
- **Sconsigliato**: comprare al lancio il giorno stesso —a meno che tu non voglia proprio essere tra i primi utenti, il prezzo di lancio è il più alto.

Quale canale scegliere —dove conviene comprare?

- **Brand store ufficiali / flagship Tmall / JD self-operated**: i più sicuri, prezzi non aggressivi ma nessun rischio di prodotti ricondizionati o falsi, post-vendita migliore.
- **"Sussidio da 10 miliardi" di Pinduoduo**: prezzi più bassi, ma scegli negozi con etichetta "sussidio da 10 miliardi". Senza etichetta, non toccarli. Ricorda di filmare l'unboxing, in caso di problemi puoi restituirli.
- **Negozi fisici**: puoi toccare e provare la sensazione in mano. Attenzione: i commessi propongono i modelli con margine più alto (non i più adatti a te), conviene scegliere 2-3 modelli target online prima di entrare, e dire "voglio vedere solo questi".

- **Piattaforme di seconda mano (Xianyu / Zhuanzhuan)**: più economici ma rischiosi. Se compri usato, ricorda tre cose: chiedi fattura o screenshot dell'ordine, chiedi l'IMEI per verificarlo,**usa solo la transazione tramite piattaforma, non bonifico privato**.

Fai: usa questo metodo per scegliere un telefono

1. Prendi un foglio e scrivi le due esigenze principali (es. autonomia prima, foto seconda).
2. Fissa un tetto di budget (es. 3500 yuan).
3. Apri JD o Tmall, filtra per prezzo, individua 3-5 modelli candidati.
4. Cerca su Bilibili "modello XX, esperienza dopo un mese" (non recensioni del primo giorno, ma impressioni reali dopo almeno un mese), guarda due o tre video.
5. Conferma l'affidabilità del canale e ordina; all'arrivo, riprendi l'unboxing.

Riepilogo del capitolo

- Tre colpi della scelta: prima le esigenze poi il budget infine il modello
- Specifiche chiave solo cinque: processore, schermo, fotocamera, batteria/ricarica, aggiornamenti di sistema
- 1500-3500 yuan è la fascia "dolce" con il miglior rapporto qualità-prezzo
- Comprare il top di gamma dell'anno scorso è più conveniente del medio di gamma di quest'anno
- Cinque trappole: truffa delle multi-fotocamere, trappola degli alti megapixel, brandizzazione operatore, mito dello schermo curvo, slogan IA
- 618 e Double 11 sono le due finestre migliori dell'anno per comprare

Capitolo 29: Salute digitale — Costruire una relazione sana con il telefono

Ti è mai capitato: volevi scorrere i brevi video per 5 minuti e, alzando lo sguardo, sono passate due ore? O scrollare a letto la sera, sempre più sveglio, e addormentarti solo alle due di notte? Il telefono ha cambiato la nostra vita, ma sta anche divorando il nostro tempo e la nostra salute, silenziosamente. Questo capitolo non ti chiede di "smettere", ma di riprendere il controllo del telefono.

Guarda il tuo "tempo schermo" —i numeri fanno riflettere

Prima di cambiare, capisci la situazione attuale. Nel telefono c'è una funzione che molti non hanno mai aperto, chiamata "Tempo di utilizzo" (iPhone) o "Benessere digitale" (Android): ti dice quanto tempo passi ogni giorno sul telefono e su quali App.

- **iPhone**: Impostazioni > Tempo di utilizzo > Vedi tutta l'attività. Vedrai gli sblocchi giornalieri, le volte che hai preso in mano il telefono, il tempo di utilizzo per ogni App.
- **Android**: Impostazioni > Benessere digitale e controllo genitori. Huawei la chiama "Uso sano del telefono", Xiaomi "Gestione tempo schermo". Funzioni simili, mostrano i dati giornalieri.

L'80% di chi lo guarda per la prima volta resta scioccato. Un amico, dopo averlo visto, ha scoperto di passare oltre 4 ore al giorno su Douyin: 28 ore a settimana, come un part-time. Questo "shock numerico" è il primo passo del cambiamento.

Imposta un "limite di utilizzo" per le App —un limitatore per te stesso

Una volta capito il problema, puoi impostare limiti mirati. Non serve disinstallare tutto, basta dare a ciascuna App una "quota giornaliera":

1. **iPhone**: Impostazioni > Tempo di utilizzo > Limiti App > Aggiungi limite. Seleziona l'App da limitare (es. Douyin), imposta 30 minuti al giorno. Allo scadere, l'icona diventa grigia e per aprirla serve una password.

2. **Android**: Impostazioni > Benessere digitale > Timer app. Seleziona l'App e imposta il limite giornaliero; allo scadere, l'icona diventa grigia.

3. **Suggerimento**: imposta una password di limite che non usi di frequente e non facile da ricordare. Se è troppo facile, non potrai fare a meno di "prorogare" ogni volta, e il limite diventa inutile.

L'uso corretto della "Modalità non disturbare" —non spegne le notifiche, spegne l'ansia

Il telefono di molti suona decine di volte al giorno, e ogni trillo interrompe l'attenzione. Pensi di "dare solo un'occhiata", ma ogni interruzione richiede 15-20 minuti per riprendere la concentrazione. La modalità non disturbare non ti "isola", ma ti aiuta a riprendere il controllo dell'attenzione.

- **Attivazione programmata**: imposta la modalità non disturbare dalle 22:00 alle 7:00. Così a letto una notifica spam non ti sveglia.

- **Consenti alle chiamate importanti di passare**: nelle impostazioni, metti "Chiamate consentite" su "Contatti preferiti" o "Chiamate ripetute" (una seconda chiamata entro 3 minuti squilla). Così non perdi le emergenze dei familiari, ma non sei disturbato dai call center.

- **Modalità concentrata per il lavoro**: la "Modalità concentrazione" di iPhone permette di creare scenari personalizzati —ad esempio "Lavoro" consente solo le notifiche delle App lavorative, "Lettura" le silenzia tutte.

La salute degli occhi non dipende da un'App ma dalle abitudini —la regola 20-20-20

A lungo andare sullo schermo, gli occhi si seccano e si stancano. La modalità di protezione occhi (filtro luce blu) aiuta, ma ciò che conta davvero è cambiare abitudini visive:

Regola 20-20-20

Ogni**20 minuti**di schermo, sposta lo sguardo a**20 piedi (circa 6 metri)**di distanza, per**20 secondi**. Questo semplice gesto rilassa efficacemente i muscoli ciliari.

- **Attiva la modalità protezione occhi**: Impostazioni > Display > Modalità protezione occhi (o Night Shift), lo schermo diventa più caldo, riducendo la luce blu. Consigliato l'attivazione automatica dal tramonto all'alba.
- **Regola la luminosità**: se l'ambiente è buio, anche lo schermo deve esserlo. Molti guardano il telefono al buio con luminosità troppo alta, il comportamento più dannoso per gli occhi. Attiva la ”luminosità automatica” e assicurati che funzioni.
- **Mantieni la distanza**: il telefono a almeno 30 cm dagli occhi. Molti lo tengono troppo vicino, così il muscolo ciliare resta in tensione e la miopia peggiora in fretta.

Salvataggio della cervicale per i “guardoni di schermo”

Quando chini la testa sul telefono, il collo sopporta una pressione 5-6 volte quella normale. A lungo andare la curva cervicale si raddrizza, compaiono osteofiti, vertigini e formicolii alle mani. Ecco alcune semplici abitudini per migliorare:

- **Alza il telefono**: cerca di tenerlo all'altezza degli occhi, invece di guardarlo in grembo. Il braccio si stanca, ma il collo ringrazia.
- **Ogni 30 minuti muovi il collo**: gira piano la testa a sinistra fino in fondo, fermati 3 secondi, torna al centro; poi a destra, 3 secondi. Ripeti 5 volte. Quindi fai l'esercizio del carattere 米—scrivi con il mento nell'aria il carattere cinese 米 (”riso”).
- **Stai in piedi al muro 3 minuti**: nuca, scapole, glutei e talloni contro il muro, 3 minuti al giorno: corregge efficacemente la postura curva.

Sonno e telefono —l'abitudine da cambiare in camera da letto

La luce blu dello schermo inibisce la melatonina, rendendoti “sempre più sveglio” . Molti pensano “guardando guardando mi addormento” , in realtà la luce blu inganna il cervello e, una volta posato il telefono, non riesci a dormire. Ecco alcuni consigli:

- **Un'ora prima di dormire, niente telefono**: il consiglio più efficace e più difficile. Se non ci riesci, attiva almeno ”Night Shift / modalità protezione occhi” per ridurre al minimo la luce blu.
- **Telefono fuori portata**: metti il caricabatterie dall'altra parte della camera, non sul comodino. Così eviti di prenderlo per scorrere e, quando suona la sveglia, devi alzarti per spegnerla —due piccioni con una fava.
- **Attiva la ”modalità sonno”**: la ”modalità concentrazione Sonno” di iPhone blocca lo schermo e semplifica la schermata di blocco durante le ore di sonno; anche Android ha funzioni simili.

- **Usa una sveglia, non il telefono**: compra una sveglia da pochi euro, non usare il telefono: scoprirai che senza lo ”sguardo all'ora e poi una scrollata” dormirai meglio.

Ansia da informazione —impara la “cecità selettiva”

La quantità di informazioni che riceviamo ogni giorno equivale a quella che un antico riceveva in una vita. Ma il nostro cervello non è progettato per tanto: l'overload informativo genera ansia, dispersione dell'attenzione, affaticamento decisionale. La soluzione non è “ottenere di più”, ma “schermare attivamente”:

- **Smetti di seguire**: apri la lista degli account pubblici, degli UPzhu, dei blogger che segui e chiediti: ”Nell'ultimo mese ho ottenuto un valore reale da loro?” Se no, smetti di seguirli. Le fonti contano per qualità, non quantità.

- **Disattiva le notifiche non necessarie**: oltre a WeChat, telefono, SMS, calendario, disattiva le notifiche di tutte le altre App. Le notizie non servono push —quando le vai a cercare, le vedi.

- **Istituisci una ”giornata di digiuno informativo”**: scegli un giorno a settimana (es. domenica), senza notizie sul telefono né brevi video. Scoprirai che il cielo non cade, e lunedì starai molto meglio.

Fai: sfida di salute digitale di una settimana

1. Oggi: apri Tempo di utilizzo / Benessere digitale e guarda i dati della settimana scorsa.
2. Domani: imposta un limite giornaliero per le App di intrattenimento che ti prendono più tempo (consigliati 30-60 minuti).
3. Dopodomani: programma la modalità non disturbare (22:00-07:00), con i contatti preferiti consentiti.
4. Quarto giorno: niente telefono per un'ora prima di dormire, caricabatterie dall'altra parte della camera.
5. Quinto giorno: smetti di seguire 5 account o blogger che non guardi più.
6. Sesto giorno: prova una giornata intera di ”digiuno informativo” —senza notizie né brevi video.
7. Settimo giorno: guarda il report del Tempo di utilizzo della settimana e confrontalo con quella precedente.

Riepilogo del capitolo

- Prima guarda i dati di Tempo di utilizzo: prendere coscienza è il primo passo
- Imposta limiti alle App di intrattenimento e programma la modalità non disturbare per riprendere l’attenzione
- La regola 20-20-20 è l’abitudine più semplice ed efficace per gli occhi
- Il collo col telefono china sopporta 5-6 volte il peso: alza il telefono e muovi il collo periodicamente
- Niente telefono per un’ora prima di dormire, caricabatterie fuori portata
- Il rimedio all’ansia informativa è ”schermare attivamente”, non ”ottenere di più”

Capitolo 30: Casting, presentazioni e connettività auto

Lo schermo del telefono, per quanto grande, arriva a 7 pollici; ma la tua TV ne ha 55 e il proiettore 100. "Gettare" lo schermo del telefono su uno grande cambia dimensione all'esperienza. Questo capitolo illustra tre scenari ad alta frequenza —casting, presentazioni e connettività auto —per aiutarti a estendere le capacità del telefono a schermi più grandi.

Le tre famiglie del casting wireless —non confonderle

Il casting wireless sembra sempre "schermo del telefono alla TV", ma le tecnologie sottostanti sono tre e non interoperabili:

Tecnologia	Chi la usa	Caratteristiche
AirPlay	iPhone/iPad/Mac	Ecosistema Apple, l'esperienza più fluida. Richiede Apple TV o una TV che supporti AirPlay
Miracast	Telefoni Android	Wi-Fi Direct diretto, non serve router. Il "casting wireless" di Android di default usa questo
DLNA	Tutte le piattaforme	Trasmette solo file multimediali (video/musica/foto), non replica lo schermo. Ottimo per inviare video alla TV

Metodi operativi per piattaforma:

- **iPhone**: Centro di Controllo > Screen Mirroring > scegli la tua TV/Apple TV. Se la TV non supporta AirPlay, puoi comprare un set-top box Apple TV o una chiavetta TV che supporti AirPlay.

- **Android**: abbassando il pannello notifiche > trova il pulsante "Casting wireless"/"Casting intelligente"/"Multi-screen interattivo" > scegli la TV. Telefono e TV devono essere sulla stessa rete Wi-Fi.

- **Soluzione universale**: se la TV è troppo vecchia e non supporta alcun casting wireless, compra un Chromecast o una Xiaomi Box/Huawei Box da collegare alla porta HDMI della TV, e potrai ricevere il casting.

Casting via cavo —più stabile, latenza zero

Il casting wireless è comodo ma ha latenza, poco adatto a giochi e presentazioni. Il casting via cavo risolve:

- **iPhone**: serve un cavo convertitore Lightning/USB-C to HDMI (circa 100-200 yuan). Collegato, lo schermo del telefono esce direttamente sulla porta HDMI della TV/proiettore.

- **Android**: alcuni telefoni supportano USB-C to HDMI diretto (serve il supporto a DP Alt Mode, presente nella maggior parte dei top di gamma). Basta un cavo USB-C to HDMI.

- **Scenario sala riunioni**: se fai spesso presentazioni con il telefono, tieni in borsa un cavo convertitore HDMI. Le TV/proiettori delle sale riunioni hanno quasi tutti una porta HDMI: basta collegare e usarle, molto più affidabile del casting wireless.

Il telefono diventa computer —modalità desktop

Alcuni telefoni Android supportano la "modalità desktop" —collegandoli a un monitor, il telefono emette un'interfaccia simile a un desktop, utilizzabile con mouse e tastiera:

- **Samsung DeX**: la funzione di punta dei top di gamma Samsung. Collegato il monitor, compare un'interfaccia desktop, con multi-finestra; l'esperienza più vicina a un vero computer. Con tastiera e mouse Bluetooth, in viaggio puoi non portare il portatile.

- **Modalità desktop Huawei**: i Huawei Mate/Pura, collegati al monitor, hanno una funzione simile. Supporta multi-finestra, file manager, App di produttività.

- **Motorola Ready For**: anche i top di gamma Moto la supportano, simile a DeX.

- **Scenari adatti**: leggero lavoro d'ufficio (email, modifiche documenti), presentazioni PPT, video su grande schermo. Non adatto a uso intensivo di Excel o progettazione professionale.

Connettività auto —il modo corretto di usare il telefono in macchina

Usare il telefono alla guida è illegale, ma navigazione, musica e chiamate sono necessità. I sistemi di connettività auto consentono di usare le funzioni chiave del telefono sullo schermo dell'auto, mentre il telefono resta da parte:

- **Apple CarPlay**: la prima scelta per gli utenti iPhone. Collegando via USB o wireless, sullo schermo dell'auto compare un'interfaccia semplificata dell'iPhone —navigazione (Amap/Baidu Maps), musica, telefono, messaggi, podcast. Il controllo vocale Siri libera le mani.
- **Android Auto**: la soluzione per Android. Funzioni simili a CarPlay, supporta Google Maps, Spotify ecc. In Cina, a causa delle restrizioni dei servizi Google, alcune funzioni non sono disponibili.
- **Huawei HiCar**: soluzione proprietaria Huawei, alta percentuale di supporto su modelli cinesi. Oltre a navigazione e musica, offre funzioni speciali come videocall Huawei e integrazione telecamera di parcheggio.
- **Baidu CarLife**: soluzione cross-platform, disponibile sia su iOS sia su Android. Meno funzioni ma alta compatibilità: molte auto vecchie supportano solo CarLife.

Promemoria di sicurezza

Qualsiasi soluzione di connettività auto, alla guida usa per quanto possibile il controllo vocale. Imposta la destinazione di navigazione in anticipo, seleziona la playlist prima di partire, non operare lo schermo dell'auto in marcia.

Casting in sala riunioni —niente più confusione

Le riunioni sono lo scenario più frequente di casting, e anche il più problematico. Ecco alcune esperienze pratiche:

- **Arriva in anticipo per testare**: non aspettare l'inizio della riunione per collegarti. Arriva 10 minuti prima e verifica la modalità di collegamento. Il casting Wi-Fi fallisce più spesso di quanto pensi.
- **Tieni pronto un piano B via cavo**: in borsa un cavo convertitore HDMI. Quando il wireless non si collega, il cavo è la salvezza.
- **Disattiva l'anteprima delle notifiche**: durante il casting, i tuoi messaggi WeChat appaiono sul grande schermo della sala. Prima di proiettare, disattiva nelle impostazioni l'"anteprima contenuti notifiche schermata di blocco", o attiva la "modalità presentazione" (alcuni telefoni la supportano, nasconde le notifiche durante il casting).

- **Usa "documento presentato" non "telefono operato"**: se devi mostrare un PPT, salvalo sul telefono e aprilo a schermo intero con WPS, invece di proiettare l'intero desktop del telefono. Più professionale e più fluido.

Fai: completa un casting dal telefono alla TV

1. Assicurati che telefono e TV siano sulla stessa rete Wi-Fi.
2. Apri sul telefono una foto o un video.
3. Prova il casting wireless (iPhone con Screen Mirroring, Android con il pulsante Casting wireless).
4. Se fallisce, verifica che la TV supporti il protocollo corrispondente, o prova DLNA (premi il pulsante "Casting" nell'App Galleria/Video).
5. Dopo il successo, prova altre operazioni sul telefono per vedere se lo schermo grande si aggiorna in sincrono.

Riepilogo del capitolo

- Tre famiglie di casting wireless: AirPlay (Apple), Miracast (Android), DLNA (cross-platform per media)
- Il casting via cavo è più stabile e a latenza zero; per le sale riunioni è indispensabile un cavo convertitore HDMI
- Samsung DeX / modalità desktop Huawei trasformano il telefono in un computer leggero
- Connettività auto: quattro soluzioni —CarPlay/Android Auto/HiCar/CarLife
- Regole d'oro del casting in riunione: test in anticipo, piano B pronto, disattivare l'anteprima notifiche

Capitolo 31: Ripresa di brevi video e introduzione alla creazione di contenuti

Nel 2026 i brevi video non sono più un "gioco per giovani": sono diventati il modo di base per chiunque di ottenere informazioni ed esprimersi. Che tu voglia registrare la vita, condividere conoscenze o avviare un'attività secondaria, il telefono è il tuo strumento di creazione migliore —non serve comprare una fotocamera, non serve imparare Premiere, con un telefono puoi iniziare. Questo capitolo ti accompagna da zero.

Prima di girare, chiediti: per chi lo fai?

Il primo errore di molti è "prendere il telefono e girare", senza sapere a chi è destinato. Prima di iniziare, rispondi a tre domande:

1. **Chi è il mio pubblico?**—video per bambini, per coetanei o per anziani hanno stili completamente diversi.
2. **Che valore posso offrire?**—far ridere (intrattenimento), far imparare (conoscenza), far venire appetito (cibo), scaldare il cuore (emozioni). Devi coprirne almeno uno.
3. **Su quale piattaforma riesco a pubblicare con continuità?**—Douyin/Kuaishou (intrattenimento generale), Xiaohongshu (stile di vita), Bilibili (contenuti approfonditi), WeChat Channels (cerchia sociale). Scegline una come base e coltivala; non distribuire subito su tutte.

Impostazioni di base per la ripresa con il telefono —5 cose da fare prima di girare

1. **Risoluzione 1080P, frame rate 30fps**: è lo standard delle piattaforme di brevi video. Il 4K genera file troppo grandi e lenti da caricare; 60fps non ha vantaggi sulle piattaforme social e aumenta le dimensioni.

2. **Pulisci la lente**: il primo e più importante consiglio. Prima di girare, pulisci la lente con la maglietta: la qualità sale immediatamente di un livello.

3. **Blocca messa a fuoco ed esposizione**: nel mirino, tieni premuto sul soggetto per 2 secondi, compare "Blocco AE/AF". Così muovendoti l'immagine non oscilla tra chiaro e scuro.

4. **Orizzontale o verticale?**—per Douyin/Kuaishou/WeChat Channels/Xiaohongshu**verticale**(9:16), per Bilibili/YouTube**orizzontale**(16:9). Decidi in base alla piattaforma.

5. **Attiva la griglia**: Impostazioni > Fotocamera > Griglia. È la base della regola dei terzi e ti aiuta a trovare rapidamente il baricentro visivo.

Cinque mosse di camera —rendi l'immagine "in movimento"

Il problema più grande dei principianti è un'immagine troppo "ferma"—si sta fermi tutto il tempo. Con queste cinque mosse base, l'immagine diventa subito professionale:

- **Push (avvicinamento)**: il telefono si avvicina lentamente al soggetto. Crea tensione o intimità.

- **Pull (allontanamento)**: il telefono si allontana lentamente dal soggetto. Dal dettaglio al panorama, contestualizza.

- **Pan (panoramica)**: il telefono resta fermo, ruota a destra/sinistra. Adatto a paesaggi, mostra lo spazio.

- **Track (carrellata laterale)**: il telefono si muove parallelamente, seguendo il soggetto. Richiede mano ferma, meglio con un gimbal.

- **Follow (seguito)**: il telefono segue il soggetto da davanti o da dietro. La camera più usata nei Vlog.

La stabilità è la prima cosa: il materiale mosso sembra poco professionale. Due mani sono più stabili di una; camminando piega leggermente le ginocchia, usa il "passo ninja" per ridurre i sobbalzi; se hai budget, compra un gimbal per smartphone (DJI OM serie, circa 500-800 yuan), il risultato migliora drasticamente.

Introduzione al montaggio —JianYing basta

JianYing (la versione cinese di CapCut) è lo strumento di montaggio su telefono più adatto ai principianti: gratuito, completo, tanti modelli. Ecco il flusso base:

1. **Importa il materiale**: apri JianYing > Inizia a creare > seleziona le clip girate e importale.

2. **Taglia**: trascina la timeline, elimina gli scarti all'inizio e alla fine di ogni clip. Principio: conserva solo le parti con informazione, meglio corte che lunghe.

3. **Aggiungi transizioni**: tra due clip, premi "Transizione" e scegline una semplice. Per principianti, "Dissolvenza" o "Nero", niente transizioni 3D vistose.

4. **Aggiungi sottotitoli**: JianYing ha "Riconoscimento sottotitoli", genera automaticamente i sottotitoli. Precisione circa 90%, basta una revisione manuale.

5. **Musica**: la libreria musicale di JianYing ha tantissima musica senza copyright. Scegli una BGM con ritmo adatto al contenuto, volume a circa 1/3 dell'audio originale del video.

6. **Esporta**: 1080P, 30fps, bitrate "consigliato".

L'importanza della copertina —il 70% delle persone guarda solo quella

La copertina del breve video è la "vetrina", decide se gli utenti cliccano. Alcune regole:

- **Una frase in copertina**: con grandi caratteri, scrivi il nucleo del video, ad esempio "Impara il fotoritocco col telefono in 3 minuti". Caratteri grandi, colori accesi, contrasto col fondo.

- **Copertina e contenuto coerenti**: niente clickbait —se la copertina dice una cosa e il video ne mostra un'altra, il pubblico se ne va subito e l'algoritmo ti penalizza.

- **Espressioni vivaci**: se la copertina contiene persone, scegli un'istantanea con espressione vivace o esagerata. I volti attraggono più clic del testo.

- **Copertina con JianYing**: seleziona il frame migliore, aggiungi testo in sovrimpressione, esporta come immagine da usare come copertina.

Tre principi della creazione di contenuti

- **I primi 3 secondi sono vita o morte**: sulle piattaforme di brevi video, il pubblico decide in 3 secondi se scorrere o continuare. Nei primi 3 secondi devi dare un "amo" — una domanda, un mistero, un'immagine inaspettata.

- **Un video, un solo argomento**: l'errore più frequente dei principianti è stipare troppo in un video. Un video deve risolvere un solo problema; approfondire vale più che coprire tutto.

- **La costanza conta più del talento**: la recommendation degli algoritmi richiede di "allevare l'account". I primi 20 video non avranno quasi mai visualizzazioni, è normale. Pubblica 2-3 video a settimana, lasciando che l'algoritmo impari la tua direzione; il traffico crescerà col tempo.

Fai: gira un breve video di 30 secondi

1. Scegli una piccola conoscenza che padeggi (es. "come ingrandire i caratteri del telefono").
2. Gira 3-5 clip verticali, ciascuna di 5-10 secondi.
3. Con JianYing: unisci, taglia, aggiungi sottotitoli e BGM.
4. Crea una copertina con grandi caratteri.
5. Prima di pubblicare, inviala a un amico per raccogliere feedback.

Riepilogo del capitolo

- Prima di girare: chi è il pubblico, che valore offri, su quale piattaforma pubblichi
- 5 cose prima di girare: 1080P/30fps, pulisci la lente, blocca AF/AE, decidi orizzontale/verticale, attiva la griglia
- 5 mosse di camera: Push, Pull, Pan, Track, Follow —la stabilità prima di tutto
- Montaggio con JianYing: taglio transizione sottotitoli BGM esportazione, sei passaggi
- I primi 3 secondi sono vita o morte, un video un solo argomento, la costanza conta più del talento

Capitolo 32: Manuale di pronto soccorso per la sicurezza del telefono

Questo capitolo è un «piano di emergenza». Speriamo non ti serva mai, ma se perdi il telefono, te lo rubano o subisci una truffa, questo manuale ti aiuta a ridurre i danni al minimo; in caso di terremoti, pioggia intensa o altre calamità, il telefono è anche lo strumento per ricevere allerte, localizzarti e restare in contatto. Ti consigliamo di leggerlo adesso, poi fai uno screenshot dei passaggi chiave o stampalo e tienilo in casa: quando succede qualcosa il telefono potrebbe non essere più con te, e in caso di calamità potrebbe essere scarico o senza segnale.

Scenario zero: terremoto / maltempo estremo —come il telefono può salvarti la vita

Qui si protegge la sicurezza personale, non il denaro sugli account. Per le impostazioni di allerta vedi Capitolo 13 «Allerte meteo, calamità naturali e terremoti»; qui parliamo solo di cosa fare dopo lo scatto dell'allarme.

Scatta l'allarme terremoti: prima riparati, poi evacua, non pensare solo a filmare

1. Riparati subito: buttati a terra, copriti, aggrappati (sotto il tavolo, angoli di muri portanti, mobili solidi), proteggi testa e collo; tieniti lontano da vetri, pareti esterne e lampadari.

2. Non buttarti sulle scale: la scossa principale dura spesso solo decine di secondi e le scale possono essere più pericolose; l'ascensore è assolutamente vietato.

3. Evacua in ordine quando la scossa finisce: prendi le scale, attento alle repliche e agli oggetti che cadono; vai in spazio aperto, lontano da pali, cartelloni ed edifici pericolosi.

4. Usa il telefono con intelligenza: un messaggio breve ai contatti di emergenza («Sono a XX, al sicuro/ferito, ho bisogno di aiuto») risparmia più batteria di una lunga chiamata; se puoi, preferisci testo/SMS/WeChat.

5. Senza segnale: vedi Capitolo 7 SOS satellitare / messaggi satellitari (se il modello lo supporta); oppure prova in alto o in spazio aperto; in alcuni casi è utile anche il walkie-talkie Bluetooth senza rete.

6. Disattiva le funzioni non necessarie: in emergenza attiva la modalità aereo, poi aprila a orari programmati, spegni la scansione Bluetooth e abbassa la luminosità per resistere qualche ora in più; riserva l'ultimo bit di batteria per dire che stai bene e per i messaggi di soccorso.

Pioggia intensa / tifone / colate detritiche: agisci già in fase di allerta

- Con allerta rossa: riduci al minimo le uscite, tieniti lontano da spazi interrati, sottopassi, fiumi e pendii.
- Se sei bloccato all'aperto: dirigiti verso l'alto di edifici solidi, non attraversare a piedi l'acqua (potrebbero mancare tombini o esserci dispersioni elettriche); chiamando 119/110 indica punti di riferimento e livello dell'acqua.
- Prima di partire: controlla i rischi con l'app meteo e gli account di allerta locali; nei lunghi viaggi in auto evita le strade di montagna lungo fiumi e dirupi.
- Accordo in famiglia: stabilite «se perdiamo il contatto, facciamo fede all'ultima posizione su WeChat/SMS», per evitare di esaurire la batteria chiamando ossessivamente.

4 cose da fare già da oggi

1. Attiva l'allerta terremoti di sistema o un'app di allerta affidabile e consentile di superare il silenzio.
2. Metti in evidenza 2-3 «contatti di emergenza» in rubrica, visibili anche dalla schermata di blocco (scheda medica iOS/Android o informazioni di blocco).
3. Tieni un power bank in casa e nella borsa; prima dei lunghi viaggi caricalo e porta il cavo.
4. Memorizza almeno un numero da poter comporre senza rubrica (il cellulare di un familiare) e scrivilo su carta nel portafoglio.

Scenario uno: telefono perso/rubato —i 30 minuti d'oro

I primi 30 minuti dopo la perdita sono «tempo d'oro»: se agisci bene proteggi i tuoi soldi e la tua privacy. Segui questo ordine senza saltare passaggi:

Procedura standard nei 30 minuti dopo la perdita

1. Chiama il tuo numero da un altro telefono (minuto 1): potrebbe essere caduto lì vicino e una persona onesta può restituitelo.

2. Blocca da remoto il telefono (minuti 2-5): da un altro telefono o computer accedi al servizio di localizzazione: iPhone: iCloud.com > Trova > seleziona il tuo dispositivo > Segna come smarrito

3. Android per marca: Huawei cloud.huawei.com / Xiaomi i.mi.com / OPPO cloud.oppo.com ecc.

4. Sospendi la SIM (minuti 5-10): chiama l'assistenza dell'operatore (China Mobile 10086 / Unicom 10010 / Telecom 10000) e chiedi di sospendere il servizio SIM. È il passaggio più critico: se i truffatori hanno la tua SIM possono ricevere i codici di verifica e reimpostare tutte le password.

5. Congela i conti di pagamento (minuti 10-20): Alipay: chiama 95188 per il blocco, oppure da un altro telefono accedi ad Alipay > Il mio > Impostazioni > Centro sicurezza > Congelamento di emergenza

6. WeChat: dopo la denuncia al 110 contatta l'assistenza WeChat, oppure Centro sicurezza WeChat > Blocca account

7. App bancarie: chiama il numero sul retro della carta e chiedi di congelare il home banking

8. Avvisa amici e parenti (minuti 20-25): pubblica su Moments o fai pubblicare un messaggio in famiglia per dire che hai perso il telefono, così i truffatori non possono spacciarsi per te.

9. Denuncia (minuti 25-30): chiama 110 o vai al commissariato più vicino e ottieni la ricevuta di denuncia. Servirà per assicurazioni e controversie bancarie.

Scenario due: sei stato truffato —72 ore d'oro per agire

Se ti rendi conto di essere stato truffato, la cosa più importante è restare calmo. Decisioni prese nel panico causano danni doppi. Segui questi passaggi:

1. Smetti immediatamente di trasferire denaro: qualunque cosa dica il truffatore, non inviare un altro centesimo. «Invia un altro bonifico di garanzia e ti restituiamo i soldi di prima» è la classica truffa a catena.

2. Conserva tutte le prove: non cancellare le chat! Non cancellare le registrazioni delle chiamate! Fai screenshot di chat, bonifici e dati dell'account dell'altra parte. Sono prove fondamentali per la denuncia e il recupero del denaro.

3. Chiama subito il 96110: è la linea anti-frode nazionale. L'operatore ti guiderà nel blocco di emergenza del pagamento: se il bonifico è recente (di solito entro 24 ore) la banca può congelare il conto destinatario e intercettare i fondi.

4. Chiama 110 per denunciare: porta telefono, documento e ricevute del bonifico al commissariato più vicino per la deposizione.

5. Contatta banca/piattaforma di pagamento: comunica la truffa e chiedi di congelare i conti coinvolti. Se è una carta di credito clonata, chiedi alla banca di avviare la procedura di chargeback.

6. Cambia tutte le password: da un altro dispositivo sicuro cambia le password di Apple ID/account del marchio, WeChat, Alipay e app bancarie e attiva l'autenticazione a due fattori.

Scenario tre: il telefono ha un virus/trojan —cosa fare?

Se noti questi sintomi —annunci che spuntano dal nulla, app strane che si installano da sole, costi in bolletta alle stelle, consumo di dati anomalo —è molto probabile che ci sia malware:

- Passo 1: modalità provvisoria —su Android tieni premuto il tasto di accensione per spegnere, poi tienilo premuto per riaccendere; quando vibra, tieni premuto il tasto volume giù finché non compare la «Modalità provvisoria» (in basso a sinistra). In modalità provvisoria tutte le app di terze parti sono disattivate e puoi individuare il problema.

- Passo 2: disinstalla le app sospette —in modalità provvisoria vai in Impostazioni > Gestione app, ordina per data e disinstalla le app sconosciute installate di recente.

- Passo 3: installa un'app di sicurezza ed esegui una scansione —scarica «Tencent Mobile Manager» o «360 Mobile Guard» e fai una scansione completa.

- Passo 4: ripristino di fabbrica (soluzione estrema) —se i metodi precedenti non funzionano, esegui il backup dei dati importanti e ripristina le impostazioni di fabbrica. Attenzione: il ripristino cancella tutti i dati, salva prima foto, rubrica e altri file importanti.

- iPhone quasi non si infetta —il meccanismo sandbox di iOS rende difficile la sopravvivenza ai malware. Se il tuo iPhone si comporta in modo strano, quasi sempre è un bug di un'app o un problema di impostazioni, non un virus. Il ripristino di fabbrica risolve il 99% dei problemi.

Scenario quattro: account rubato —riconquista rapidamente il controllo

1. Cambia subito la password: se riesci ancora ad accedere, cambiala immediatamente. La nuova password deve essere completamente diversa da quella vecchia.

2. Disconnetti gli altri dispositivi: nelle impostazioni di sicurezza dell'account trova «Gestione dispositivi di accesso» e disconnetti tutti i dispositivi sconosciuti.

3. Controlla i registri di accesso: esamina gli accessi degli ultimi 7 giorni; se ci sono accessi da luoghi strani, l'account è effettivamente compromesso.

4. Attiva l'autenticazione a due fattori: se non l'hai ancora attivata, fallo subito. È il metodo più efficace per evitare nuovi furti di account.

5. Controlla i dati collegati: verifica se il numero di telefono o l'email collegati all'account sono stati modificati. In tal caso, recupera l'account con la funzione di ricorso.

6. Controlla le impostazioni di pagamento: se sono stati rubati WeChat/Alipay, verifica che i pagamenti senza password e gli addebiti automatici non siano stati manomessi e che non siano state aggiunte carte a conti sconosciuti.

Scenario cinque: hai ricevuto un messaggio di estorsione —non avere paura, non pagare

Le estorsioni più comuni sono due: (1) «Ho un tuo video/foto intimo, se non paghi lo mando a tutti i tuoi contatti»; (2) «Il tuo telefono è stato hackerato, se non pago lo blocco». In questi casi:

- Al 99,9% è una truffa: non hanno alcun dato sensibile tuo. Inviare lo stesso messaggio di estorsione a decine di migliaia di persone, qualcuno pagherà per paura.

- Non rispondere, non pagare: rispondere significa dire «questo numero è attivo» e diventerai un «bersaglio estorribile» con ancora più disturbi.

- Fai uno screenshot e conserva le prove: poi blocca il mittente.

- Cambia le password: se sei preoccupato, cambia la password dei tuoi account principali per stare più tranquillo.

- Se c'è davvero il rischio di una fuga di dati sensibili: denuncia. La polizia ha esperienza in questi casi.

Scenario sei: truffe con deepfake vocali e video AI —ciò che vedi non è più vero

Dal 2024 le tecnologie di deepfake e sintesi vocale AI permettono ai truffatori di «diventare» tuo figlio, un parente o un superiore in videochiamata. «Mamma, ho avuto un incidente, mandami subito i soldi» —la persona nel video sembra e suona esattamente tuo figlio, ma è falsa. È una delle truffe più difficili da individuare e più pericolose.

Passo 1: riconoscere le falle —quattro punti deboli comuni del deepfake

- Frequenza di battito delle palpebre anomala: una persona reale sbatte le palpebre 15-20 volte al minuto; nei deepfake si sbatte troppo poco o in modo rigido.
- Labbra e audio non sincronizzati: tra il movimento della bocca e il suono c'è uno scarto di frazioni di secondo.
- Bordi del volto sfocati: il contorno del viso, le orecchie e i capelli possono presentare «frange» o lampeggi.
- Direzione della luce incoerente: i bagliori e le ombre sul volto non combaciano con la luce di sfondo, oppure di profilo i tratti «girano» in modo innaturale.

Passo 2: tre modi per verificare l'autenticità

- Chiedi un'azione specifica: fai girare la testa, coprire il viso o la bocca con la mano e poi aprire e chiudere. Il deepfake si tradisce con le occlusioni e i grandi angoli di rotazione: il viso si deforma o non segue il movimento.
- Fai una domanda che solo l'altra persona conosce: inventa una domanda falsa, ad esempio «quale clinica abbiamo portato il cane l'ultima volta?» —un truffatore non saprà rispondere o balbetta.
- Richiama un numero noto: chiudi la video e chiama direttamente il numero salvato in rubrica. Il truffatore non può controllare il vero cellulare: si scopre subito.

Passo 3: cosa fare dopo aver confermato la truffa

1. Smetti subito di trasferire denaro: per quanto «urgente», fermati. Chi ti spinge a «bonificare subito e non riagganciare» è quasi sempre un truffatore.
2. Conserva tutte le prove: registra lo schermo, fai screenshot di videochiamata, chat, account e bonifici —sono materiali fondamentali per la perizia tecnica.
3. Chiama la linea anti-frode 96110: specifica che si tratta di truffa con deepfake vocale/video AI; l'operatore avvierà il blocco di emergenza.
4. Chiama 110 per denunciare: porta tutte le prove al commissariato e sottolinea l'uso di tecnologie AI, così la polizia può classificare il reato.
5. Avvisa amici e parenti: i truffatori potrebbero usare il tuo video falso per ingannare altri; pubblica un avviso su Moments o nel gruppo di famiglia.

Scenario sette: attacco SIM swap (sequestro SIM) —il tuo numero è stato «rubato»

È un attacco poco conosciuto ma devastante. Il SIM swap consiste nel fatto che l'aggressore, falsificando i tuoi dati, si spaccia per te in filiale e richiede una nuova SIM. Appena la SIM

viene sostituita, il tuo telefono perde improvvisamente il segnale e il telefono dell'aggressore, con la nuova SIM, riceve tutti i tuoi codici di verifica: Alipay, banca, WeChat, tutto spalancato.

Come accorgersene? Tre segnali di allarme del SIM swap

- Il telefono mostra improvvisamente «Nessun servizio»/«Nessuna SIM» anche se non l'hai toccata e il riavvio non serve: spesso è l'istante del sequestro.
- Ricevi un SMS dell'operatore «Sostituzione SIM completata» o «Servizio attivato» —ma tu non hai fatto nulla.
- Improvvisamente non ricevi più i codici di verifica, e nemmeno altri SMS: i messaggi sono stati dirottati sulla SIM dell'aggressore.

Misure di protezione —metti «sotto chiave» anche la SIM

- Imposta il PIN della SIM: percorso Impostazioni > Telefono > PIN SIM. Attivato, ogni riavvio o cambio SIM richiede il PIN: anche se qualcuno ha la carta, non la può usare.
- Attiva la verifica a due fattori dell'operatore: nell'app China Mobile/Unicom/Telecom trova «Centro sicurezza» o «Verifica servizi» e attiva l'avviso per sostituzioni SIM non richieste e la doppia password per le pratiche. Così in filiale verrà richiesta un'ulteriore verifica d'identità.
- Account importanti non solo con SMS: per banche, Apple ID e altri account di valore preferisci app autenticatrici (Google Authenticator, Microsoft Authenticator) o chiavi hardware invece dei codici SMS.
- Filigrana sulle fotocopie dei documenti: sulle copie per pratiche scrivi «solo per uso XX» —gli aggressori spesso si spacciano per te con documenti d'identità trapelati.

Gestione di emergenza dopo il sequestro —la velocità è tutto

1. Chiama subito l'operatore per bloccare: China Mobile 10086 / Unicom 10010 / Telecom 10000, chiedi la sospensione immediata e il blocco della sostituzione SIM per impedire all'aggressore di usare il tuo numero.
2. Accedi agli account critici da un altro dispositivo: da computer o dal telefono di un familiare cambia subito le password di banca, Alipay, WeChat e Apple ID e disconnetti i dispositivi sconosciuti.
3. Congela i conti di pagamento: Alipay 95188 blocco, Centro sicurezza WeChat blocco account, assistenza banca blocco home banking.
4. Vai in filiale con il documento: personalmente, con il documento, richiedi una nuova SIM e ripristina l'uso del numero.

5. Denuncia: il SIM swap configura il reato di «violazione di dati personali dei cittadini»; presenta denuncia con tutte le prove (registrazione della sospensione, perdite economiche, sostituzione SIM).

6. Controllo completo: dopo aver recuperato il numero, verifica uno per uno gli accessi recenti e i movimenti finanziari per capire se c'è stato uso fraudolento.

Prevenire è meglio che curare —5 cose quotidiane

1. Password di blocco schermo + autenticazione a due fattori, entrambe attive
2. Verifica che «Trova il mio telefono» sia attivo
3. Imposta il PIN della SIM (Impostazioni > Telefono > PIN SIM): se perdi il telefono, nessuno può usare la tua carta
4. Non installare app di provenienza sconosciuta e non aprire link sospetti
5. Esegui regolarmente il backup dei dati importanti (foto, rubrica, chat)

Pratica: crea la tua «scheda di contatti di emergenza»

1. Prendi un foglio e scrivi questi numeri: assistenza operatore (China Mobile 10086 / Unicom 10010 / Telecom 10000), assistenza banca, linea anti-frode 96110, 110, telefono dei familiari.
2. Scrivi l'email di registrazione del tuo Apple ID/account del marchio e i contatti di riserva.
3. Tieni questo foglio nel portafoglio o attaccato al frigorifero —non nel telefono, perché in caso di emergenza il telefono potrebbe non esserci.
4. Controlla adesso: «Trova il mio telefono» è attivo? Il PIN della SIM è impostato?

Riepilogo del capitolo

- Telefono perso, 30 minuti d'oro: chiama da un altro telefono blocca da remoto sospendi SIM congela pagamenti avvisa parenti denuncia
- Dopo una truffa, 72 ore: stop trasferimenti conserva prove chiama 96110 denuncia contatta banca cambia password
- Telefono infetto: modalità provvisoria disinstalla app sospette scansione ripristino di fabbrica (soluzione estrema)
- Account rubato: cambia password disconnetti dispositivi controlla accessi attiva 2FA verifica dati collegati controlla pagamenti
- Le estorsioni sono truffe al 99,9%: non rispondere, non pagare, screenshot e blocca

- Truffe con deepfake: osserva battito palpebre/labbra/bordi/luce, chiedi di girare la testa o coprire il viso, fai domande private, richiama un numero noto
- SIM swap: se il telefono mostra «Nessun servizio» diffida; imposta PIN SIM, attiva verifica operatore, per gli account importanti usa un'autenticatore
- Cinque prevenzioni quotidiane: blocco schermo+2FA, Trova il mio telefono, PIN SIM, niente app sconosciute, backup regolari

6. Prospettive e connettività in auto (Capitoli 33-34)

Capitolo 33: Prospettive future —il prossimo viaggio del telefono

Il telefono non scomparirà dall'oggi al domani, ma la sua "posizione egemone" potrebbe essere erosa da una nuova generazione di dispositivi. In questo capitolo parliamo di tre cose: che aspetto avranno i dispositivi di prossima generazione, come il telefono si "invisibilizzerà" diventando la nuova pietra angolare dell'identità, e le questioni etiche che dobbiamo cominciare a pensare in anticipo.

AR/VR e calcolo spaziale: la "seconda scrivania"oltre il telefono

La competizione sui dispositivi di prossima generazione è già iniziata, e quelli con maggiori probabilità di erodere il tempo passato sul telefono sono i dispositivi AR/VR e di calcolo spaziale:

- **Il seguito di Vision Pro**: il lancio di Apple Vision Pro ha segnato la concreta materializzazione del concetto di "calcolo spaziale", ma prezzo (da 29999 yuan) e peso della prima generazione restano soglie d'ingresso. Si prevede che nel 2026-2027 uscirà una versione Vision più leggera ed economica, portando il calcolo spaziale da "giocattolo per sviluppatori" a "primi adopter di massa". Allora l'iPhone potrebbe diventare il compagno di calcolo e il centro dati degli occhiali Vision.
- **Occhiali AR**: aprono una "seconda scrivania" davanti ai tuoi occhi, le informazioni digitali diventano onnipresenti come l'aria. Gli occhiali intelligenti dalla partnership tra Meta e Ray-Ban hanno venduto milioni di pezzi, e in Cina aziende come Rokid, XREAL, INMO stanno lanciando occhiali AR di consumo. Gli occhiali AR del 2025-2026 già fanno traduzione in tempo reale, HUD di navigazione e dialogo con assistenti AI, ma sono ancora limitati da display a guida d'onda e autonomia; mancano 3-5 anni per "sostituire il telefono".
- **Anelli intelligenti e indossabili**: Samsung Galaxy Ring, Oura Ring e altri anelli intelligenti stanno diventando popolari, come "sensori corporei" del telefono che integrano il monitoraggio della salute. Il ruolo del telefono sta passando da "terminale universale" a combinazione di "hub + accessori leggeri multipli".

Interfacce cervello-computer: il pensiero come mezzo di interazione

Il pensiero stesso diventerà mezzo di interazione, ma questa strada è più lunga del previsto:

- **Ultimi sviluppi di Neuralink**: Neuralink di Musk ha completato nel 2024 il primo impianto su umano; il primo volontario, Noland Arbaugh, controlla col pensiero il mouse del computer per giocare a scacchi. Attualmente le BCI (interfacce cervello-computer) impiantate si rivolgono soprattutto a scenari di assistenza per paralitici, con l'obiettivo di aiutarli a "operare" di nuovo il mondo digitale.
- **BCI non invasive**: diverse aziende sviluppano cerchietti non invasivi (come Kernel, OpenBCI), che leggono segnali cerebrali senza chirurgia, ma con precisione di gran lunga inferiore a quella invasiva. Manca ancora molto per "scrivere col pensiero".
- **Prospettive consumer**: le interfacce cervello-computer sono a 10-20 anni dall'interazione consumer con il telefono, ma a breve termine potrebbero essere usate prima in accessibilità, monitoraggio della concentrazione e altri scenari. Le questioni etiche e di privacy ("i miei segnali cerebrali di chi sono come privacy?") diventeranno motivo di dibattito prima ancora della maturazione tecnologica.

Il telefono "invisibile" e la nuova pietra angolare dell'identità

Un'altra direzione dell'evoluzione futura del telefono potrebbe essere "invisibile" —trasformandosi in un "regista dietro le quinte" onnipresente, a diventare l'unica pietra angolare della tua identità digitale:

- **Autenticazione a due fattori in cloud**: completa in un istante la verifica "tu sei tu", per accedere a qualsiasi servizio senza inserire manualmente codici di verifica.
- **Eredità digitale come impostazione predefinita**: all'attivazione di un nuovo telefono è preimpostato un piano di successione dei beni digitali, così che "ciò che viene dopo" diventi default di fabbrica.
- **Da "centrato sul dispositivo" a "centrato sull'identità"**: la vera cassaforte centrale è il tuo archivio personale di dati in cloud, l'hardware è solo una porta di accesso. Cambi telefono, cambi dispositivo, ma identità e dati ti seguono sempre.

Riflessioni etiche: siamo ancora i padroni del telefono?

Un interrogativo ultimo resta sempre: siamo "dei" potenziati dalla tecnologia, o un "cervello in una vasca" nutrito da algoritmi?

- **Etica dell'AI**: quando l'AI sul dispositivo capisce le tue preferenze meglio di te, la tua "scelta" è volontà autonoma o un risultato indotto? Quando un AI Agent ordina o risponde ai messaggi per te, dove sono responsabilità e confini?
- **Sovranità dei dati**: i tuoi dati sanitari, i segnali cerebrali, i dati biometrici, a chi appartengono —a te, al produttore del dispositivo o al fornitore cloud? La "Legge sulla protezione delle informazioni personali" cinese e il GDPR dell'UE sono solo l'inizio; l'effettiva attuazione del "diritto alla portabilità dei dati" e del "diritto all'oblio" è ancora lunga.
- **Divario digitale**: telefoni AI, schermi pieghevoli, comunicazione satellitare stanno allargando il divario tra "chi può permetterseli" e "chi non può". L'equo accesso alle infrastrutture digitali diventerà una nuova questione sociale —critica come 20 anni fa "saper navigare o meno".
- Quando l'algoritmo sa cosa vuoi vedere meglio di te, quanto del tuo "piacere" è spontaneo?
- Quando accendi lo schermo inavvertitamente ogni pochi minuti, è un'abitudine tua o un "comportamento di dipendenza" progettato?

Restare connessi, ma anche indipendenti —la tua filosofia di vita digitale

Qualsiasi evoluzione tecnologica, queste filosofie di vita digitale rimarranno valide anche tra 10 anni:

1. Sii allocatore di risorse, non ricevitore passivo di notifiche.
2. Rendi l'automazione il tuo fedele "copilota".
3. Costruisci il tuo solido "retroterra digitale".
4. Esegui periodicamente "decluttering digitale" e "digiuno sociale".
5. Considera sempre sicurezza e privacy come prerequisito di ogni comodità.

Prova: redigi il tuo "Termini di servizio per l'uso di dispositivi digitali personali"

Scrivi un semplice "termini di servizio" tra te e il tuo telefono (e i futuri occhiali AR, assistenti AI), per definire la vostra relazione. Ad esempio:

- Articolo 1: il mio tempo di attenzione mi appartiene. Quando lavoro o sto con la famiglia devi entrare attivamente in modalità "non disturbare".
- Articolo 2: i miei dati personali sono una mia proprietà. La tua prima responsabilità è la crittografia sicura e la sincronizzazione comoda.

- Articolo 3: il nostro obiettivo comune è migliorare l'efficienza e l'esperienza di vita. Se con design persuasivi mi fai assuefare, ho il diritto di disinstallarti.

Riepilogo del capitolo

- Vision Pro e occhiali AR sono nuove porte di calcolo oltre il telefono, ma a breve termine difficilmente lo sostituiranno
- Le interfacce cervello-computer sono a 10-20 anni dal consumer; le questioni etiche precedono la maturazione tecnologica
- Il telefono si evolve verso l'"invisibilità", da centro del dispositivo a centro dell'identità
- Etica dell'AI, sovranità dei dati e divario digitale sono i temi centrali dei prossimi 10 anni
- Restare connessi ma anche indipendenti è la filosofia immutabile della vita digitale

Capitolo 34: Guida approfondita alla connettività auto-telefono —la fusione tra telefono e automobile

L'auto sta evolvendo da "quattro ruote più un divano" a "quattro ruote più uno smartphone". Che tu guidi un'auto a combustione o a nuova energia, il rapporto tra telefono e infotainment determina l'esperienza di guida. Questo capitolo ti aiuta a chiarire le tre grandi vie della connettività auto-telefono, le caratteristiche dei sistemi infotainment dei vari schieramenti e quei piccoli trucchi che rendono la guida più scorrevole.

Le tre grandi vie della connettività auto-telefono

Attualmente ci sono tre approcci principali per "connettere" telefono e auto; capito quelli, si capisce l'intero ecosistema:

- **Proiezione del telefono sull'infotainment**: l'infotainment funge solo da "schermo" e "altoparlante", calcolo e dati cartografici provengono dal telefono. Soluzioni rappresentative: Apple CarPlay, Google Android Auto, Huawei HiCar, Baidu CarLife. Il vantaggio è che l'ecosistema del telefono viene trasferito direttamente in auto senza reinstallare le app; lo svantaggio è che le capacità hardware dell'infotainment restano inutilizzate.
- **Integrazione profonda telefono-infotainment**: l'infotainment è un sistema indipendente, ma condivide account, app e dati col telefono, e può persino "passare il testimone" dei compiti. Soluzioni rappresentative: abitacolo HarmonyOS (Aito/Luxeed), BYD DiLink, NIO OS di NIO, sistema infotainment di Li Auto. Il vantaggio è l'esperienza integrata; lo svantaggio è il legame allo stesso ecosistema di marca.
- **CarPlay 2.0 versione profondamente integrata**: la nuova generazione di CarPlay presentata da Apple nel 2025 non è più solo "proiezione", ma prende in carico il cruscotto, il controllo del climatizzatore, la regolazione del sedile e altre funzioni chiave dell'infotainment. Ferrari, Aston Martin, Porsche e altri marchi lo montano per primi, segno che il sistema infotainment entra in una nuova fase "guidata dai produttori di smartphone".

Confronto CarPlay / Android Auto / HiCar

I tre principali schemi di proiezione hanno punti di forza diversi; quando scegli auto o telefono puoi consultare la tabella seguente:

Soluzione	**Sistema telefonico supportato**	**Modelli auto supportati**	**Ricchezza di funzioni**	**Usabilità in Cina**
Apple CarPlay	solo iPhone	molto ampia, supportata dalla maggior parte dei modelli	alta, mappe/musica/telefono/messaggi ok	buona, nativa/messaggi disponibile
Android Auto	Android (telefoni cinesi richiedono framework servizi)	abbastanza ampia, soprattutto joint venture/import	alta, paragonabile a CarPlay	media, richiede attivazione via VPN
Huawei HiCar	principalmente Huawei, parziale supporto altri Android	auto cinesi e alcune joint venture	abbastanza alta, può interfacciarsi con abitacolo HarmonyOS	molto buona, ecosistema locale
Baidu CarLife	sia iOS che Android	abbastanza ampia, comune su modelli vecchi post-installati	media, aggiornamenti lenti	molto buona, ecosistema locale

Abitacolo HarmonyOS: passaggio senza soluzione di continuità tra telefono e auto

Se CarPlay è “il telefono proiettato sull’infotainment”, l’abitacolo HarmonyOS è “telefono e infotainment sono una cosa sola” . La collaborazione tra telefoni Huawei e infotainment di Aito/Luxeed rappresenta il livello più alto attuale di connettività auto-telefono in Cina:

- **Super Desktop**: l’infotainment richiama direttamente le app del telefono, senza reinstallarle. La musica in ascolto o il percorso di navigazione sul telefono si trasferisce automaticamente allo schermo dell’auto quando sali, e torna al telefono quando scendi, senza interruzioni.
- **Passaggio di applicazione**: la navigazione impostata sul telefono viene rilevata dall’infotainment alla chiusura della portiera; arrivato al parcheggio, dopo essere sceso, il telefono continua la navigazione pedonale fino alla destinazione finale. L’”ultimo chilometro” non si interrompe più.

- **Account condiviso telefono-auto**: un solo login dell'account Huawei e l'infotainment sincronizza automaticamente l'abbonamento musicale, i preferiti delle mappe, il calendario, i contatti. Infotainment e telefono sono terminali diversi della stessa identità, non due sistemi separati.

I sistemi infotainment delle nuove forze dell'auto

L'infotainment delle auto a nuova energia cinesi è passato da "navigazione + musica" a terminale intelligente mobile, e ogni marca ha le sue caratteristiche distintive:

- **NIO OS di NIO**: l'assistente vocale NOMI è un punto di riferimento del settore, riconosce comandi multipli e dialoghi contestuali continui, ed esprime anche emozioni con faccine. NIO Phone trasforma il telefono in "chiave dell'auto + secondo schermo", legato in profondità all'ecosistema NIO.
- **Infotainment Li Auto**: il punto forte è l'interazione multi-schermo: lo schermo del passeggero può riprodurre serie TV in modo indipendente, quello per i bambini può mostrare cartoni animati. Il "Task Master" permette di personalizzare gli scenari, ad esempio "metti in pausa la musica aprendo la portiera, riprendi chiudendola".
- **Infotainment Xiaomi HyperOS**: interagisce in profondità con telefono Xiaomi, orologio ed elettrodomestici. La sveglia impostata sul telefono viene ricordata dall'infotainment; quando navighi verso casa, il climatizzatore di casa si accende in anticipo. HyperOS unifica l'"ecosistema completo persona-auto-casa".
- **BYD DiLink**: caratteristico schermo rotante, verticale per i brevi video, orizzontale per le mappe, si adatta all'orientamento dell'app. Include un mercato app con una ricchezza di ecosistema leader tra i costruttori tradizionali.

Il telefono come infotainment —si può usare?

Se il tuo infotainment è troppo vecchio o troppo brutto, puoi usare direttamente il telefono "al suo posto" ? La risposta è: sì, ma dipende dallo scenario.

- **Motorola Ready For / Modalità desktop**: alcuni telefoni Motorola, Samsung, Huawei supportano la "modalità desktop", collegati a un monitor diventano un computer elementare. In teoria possono funzionare anche con lo schermo dell'auto, ma la compatibilità reale è discontinua e mancano interazioni auto-specifiche (come i tasti sul volante).
- **Supporto telefono vs infotainment originale**: se l'infotainment originale scatta o le mappe non si aggiornano, un solido supporto per telefono + navigazione sul telefono è una scelta pragmatica. Ma attenzione: (1) lo schermo del telefono è piccolo, in guida non si vede bene; (2) in estate il sole caldo può surriscaldare il telefono con throttling

o spegnimento automatico; (3) la navigazione prolungata consuma molta batteria, serve un caricabatteria da auto.

- **Consiglio**: per tragitti brevi o uso occasionale, il supporto telefono basta; per il pendolarismo quotidiano e i lunghi viaggi, conviene aggiornare a un infotainment che supporti CarPlay/HiCar o installarne uno after-market, per esperienza e sicurezza migliori.

Promemoria di sicurezza

Qualsiasi soluzione si usi, usare il telefono durante la guida è un'infrazione al codice della strada. Il supporto telefono serve solo per "guardare la navigazione", non per "operare il telefono". Impostare la destinazione, cambiare brano e simili va fatto da fermo, oppure col controllo vocale.

Consigli pratici

- **CarPlay wireless instabile**: (1) spegni il Bluetooth dell'infotainment e riparetalo; (2) elimina i dispositivi abbinati sull'infotainment e ricollegali; (3) controlla se il telefono è connesso a più dispositivi Bluetooth contemporaneamente causando conflitti; (4) aggiorna il firmware dell'infotainment e il sistema del telefono all'ultima versione; (5) in caso contrario, passa a CarPlay cablato, più stabile.

- **Traffico dati dell'infotainment esaurito**: (1) apri un hotspot col telefono e collega l'infotainment a quello; (2) nelle impostazioni dell'infotainment sposta su Wi-Fi le app ad alto consumo (come video e musica in streaming); (3) pulisci periodicamente la cache delle mappe offline dell'infotainment.

- **Attivazione automatica della modalità di guida**: (1) la "modalità Concentrazione" di iOS può essere impostata per attivarsi automaticamente "alla connessione al Bluetooth dell'auto", silenziando le notifiche non urgenti; (2) la "modalità di guida" di Android o app di terzi (come Tasker) possono silenziare e rispondere automaticamente ai messaggi alla connessione Bluetooth; (3) i telefoni Huawei possono impostare il "pagamento intelligente" per passare automaticamente alla riproduzione musicale sull'auto quando si sale.

Piccoli consigli nella scelta dell'auto

Se tieni all'esperienza dell'infotainment, in concessionaria prova con mano: (1) porta il tuo telefono e prova la stabilità della connessione CarPlay/HiCar; (2) prova la velocità di reazione e il tasso di riconoscimento comandi dell'assistente vocale; (3) controlla se il mercato app ha le applicazioni che usi di solito; (4) informati sulla frequenza degli aggiornamenti OTA futuri —un buon infotainment si costruisce con l'iterazione software.

Fai: ottimizza la tua esperienza di connettività auto-telefono

1. Verifica quale schema di interconnessione supportano il tuo telefono e la tua auto (CarPlay / HiCar / Android Auto / CarLife).
2. Pulisci una volta l'elenco delle associazioni Bluetooth dell'infotainment, tenendo solo i telefoni abituali, per ridurre i conflitti di connessione.
3. Imposta una "modalità Concentrazione di guida" che si attivi alla connessione del Bluetooth dell'auto.
4. Scarica l'app del marchio dell'auto (come HarmonyOS Intelligent Mobility, Li Auto, NIO App) e verifica se puoi controllare da remoto il climatizzatore e vedere lo stato dell'auto.

Riepilogo del capitolo

- Tre vie della connettività auto-telefono: proiezione (CarPlay ecc.), integrazione profonda (abitacolo HarmonyOS ecc.), CarPlay 2.0 profondamente integrato
- CarPlay ha l'ecosistema più ampio; HiCar offre la migliore esperienza in Cina; Android Auto in Cina richiede interventi; CarLife è adatto a post-installazione su auto vecchie
- Il Super Desktop, il passaggio di applicazione e l'account condiviso dell'abitacolo HarmonyOS rappresentano la direzione dell'integrazione profonda
- NOMI di NIO, il multi-schermo di Li Auto, l'ecosistema persona-auto-casa di Xiaomi e lo schermo rotante di BYD hanno ciascuno le proprie caratteristiche
- Il telefono come infotainment è adatto solo a scenari temporanei; per il lungo periodo conviene un upgrade o un after-market
- Consigli pratici: riconnessione CarPlay, hotspot del telefono per il traffico, modalità di guida attivata via Bluetooth

Speciale: Bambini e telefoni (Capitolo 35)

Capitolo 35: Bambini e telefoni — guida all'educazione nell'era digitale

Questo capitolo non racconta che "il telefono è un mostro", né sponsors "chi prima comincia prima diventa intelligente". Procediamo per fasce d'età: device, regole, alfabetizzazione, salute —un passo alla volta.

A quale età dare il telefono al bambino?

Non c'è una risposta standard, ma c'è una baseline di età. Se lo dai troppo presto, la corteccia prefrontale del bambino non è ancora matura e l'autocontrollo non regge il "design persuasivo" degli algoritmi; troppo tardi, e rischia l' "emarginazione sociale" tra i pari. Ecco i consigli per fascia d'età:

- **3-6 anni**: possibilmente non tocca il telefono. Se deve usarlo, non più di 15 minuti per volta, con contenuti prevalentemente cartoni educativi selezionati dai genitori, e**sempre guardando insieme**. In questa fascia lo schermo ha l'impatto maggiore su vista e attenzione.
- **7-9 anni**: può "prendere in prestito" il dispositivo dei genitori per lezioni online, ascoltare storie, cercare informazioni. Inizia a costruire la regola "chiedi prima di usare, restituisci dopo", senza configurare un telefono dedicato.
- **10-12 anni**: si può considerare un "feature phone" o un orologio per bambini, per il contatto andata-ritorno da scuola. Se serve davvero uno smartphone, attiva controlli parentali rigorosi.
- **oltre 13 anni**: entra alle medie, le esigenze sociali crescono, puoi dare uno smartphone, ma accompagnato da un "patto d'uso" e da verifiche periodiche.

Principio "abbasta e avanza"

Il primo telefono del bambino non deve essere un flagship. Le "prestazioni eccedenti" del processore spesso finiscono per far girare giochi. Scegliere un telefono di fascia media con buona batteria, schermo riposante e prezzo sui 1000 yuan, oppure un ricondizionato ufficia-

le, agevola il controllo. Budget di riferimento: 1500-2500 yuan bastano per la stragrande maggioranza degli studenti.

L'orologio intelligente come soluzione transitoria

Se vuoi solo risolvere il problema "riesci a contattarlo dopo scuola", un orologio per bambini è più adatto del telefono. Può solo chiamare, inviare messaggi vocali, localizzare — niente browser né brevi video, e limita naturalmente le "porte di dipendenza":

- **Orologio telefonico XiaoTianCai**: l'ecosistema più completo; il "touch per aggiungere amici" tra coetanei è il suo punto di forza, ma l'ecosistema app dedicato è piuttosto chiuso.
- **Orologio per bambini Huawei**: buona integrazione col telefono Huawei, localizzazione precisa, supporta videotelefonate, ottimo rapporto qualità-prezzo.
- **Orologio per bambini Xiaomi**: prezzo accessibile, funzioni di base complete, adatto a famiglie con budget limitato.

Quando compri l'orologio, attenzione: scegli modelli che supportano**4G full-network**(2G/3G sono in fase di dismissione), e verifica le tariffe del piano bambini dell'operatore.

Guida completa ai controlli parentali

Prima di consegnare il dispositivo al bambino, la prima cosa non è accenderlo, ma configurare i controlli parentali. Entrambe le piattaforme hanno soluzioni native:

iOS: Tempo di utilizzo

- **Limiti app**: Impostazioni > Tempo di utilizzo > Limiti app, puoi definire il tempo massimo giornaliero per categoria di app (ad esempio 30 minuti per i giochi).
- **Tempo di inattività**: imposta una "fase di spegnimento" quotidiana (ad esempio 22:00-7:00), in cui tutte le app si disattivano, resta solo il telefono.
- **Limiti di contenuto**: filtra film, pagine web e installazione di app per fascia d'età, e disabilita gli acquisti in-app.
- **In famiglia**: gestisci da remoto il dispositivo del bambino dall'iPhone del genitore, approva le richieste di download e consulta i report d'uso.

Android: Google Family Link / controlli parentali di marca

- **Google Family Link**: soluzione ufficiale Google, gestisce da remoto il tempo d'uso del dispositivo, lo blocca e mostra i report delle attività. Sugli Android cinesi dipende dalla disponibilità per modello.
- **Spazio bambini Xiaomi**: Impostazioni > Spazio bambini, consente di impostare tempo d'uso, app in whitelist, l'uscita richiede la password del genitore.
- **Modalità studente Huawei**: Impostazioni > Uso sano del telefono > Modalità studente, limita fasce orarie e app, supporta la gestione remota.
- **Modalità bambini OPPO/vivo**: si attiva in "Impostazioni" o nell'app "Spazio bambini" dedicata, funzionamento simile.

Funzione	**iOS Tempo di utilizzo**	**Android Family Link / soluzioni di marca**
Limiti app	sì, per categoria	sì, per app
Tempo di inattività	sì	sì (con differenze tra marchi)
Filtro contenuti	a livello di sistema, più radicale	dipende dalla marca, disomogeneo
Gestione remota	In famiglia	Family Link / cloud di marca
Approvazione installazione app	richiede approvazione del genitore	supportato da Family Link

Il controllo parentale non è "una volta per tutte"

I bambini trovano sempre il modo di aggirarlo (cercando online "come sbloccare il tempo di utilizzo" si trova una marea di tutorial). I mezzi tecnici sono solo una baseline; la vera difesa è la comunicazione e la fiducia genitore-figlio. Si consiglia di rivedere insieme il report d'uso ogni mese, invece di monitorare unilateralmente.

Modalità adolescente

Le principali piattaforme di contenuti hanno una "modalità adolescente" integrata: una volta attivata limita il tempo d'uso, filtra i contenuti inadatti e disabilita ricariche e mance. È una funzione obbligatoria richiesta dalla legislazione nazionale, ma**deve essere attivata dal genitore, che deve impostare la password**:

- **Modalità adolescente di Douyin/Kuaishou**: 40 minuti al giorno (disabilitata 22:00-6:00), mostra solo video selezionati di divulgazione scientifica ed educativi, senza live streaming, mance o ricariche.
- **Modalità adolescente di WeChat**: limita WeChat Pay (richiede autorizzazione del genitore con tetto), limita i contenuti degli account pubblici e dei canali video; Scuotiti, Persone vicine e altre funzioni sono disabilitate per default.

- **Sistema anti-dipendenza dei giochi**: autenticazione real-name + limiti di tempo a livello nazionale. I minori possono accedere ai giochi solo venerdì, sabato, domenica e festività, dalle 20:00 alle 21:00, 1 ora al giorno.

Non usare la carta d'identità del genitore per il "prestito account"

Molti bambini registrano i conti gioco con la carta d'identità dei genitori per aggirare l'anti-dipendenza. Questo viola il contratto utente e fa perdere al bambino la protezione. I genitori dovrebbero custodire le proprie password di pagamento e i propri dati identificativi e non "prestare" account al bambino per comodità.

Educazione all'alfabetizzazione digitale

La tecnologia intercetta il 90% dei rischi; il restante 10% dipende dal giudizio del bambino. Più che "non navigare", conta insegnargli "come navigare":

- **Protezione della privacy**: non rivelare a estranei nome vero, scuola, indirizzo di casa; non inviare foto personali, documento d'identità, foto di famiglia; la localizzazione è disattivata per default, attivata solo quando serve.
- **Riconoscimento e gestione del cyberbullismo**: insulti, isolamento, fotomontaggi offensivi sono tutti bullismo. Dì al bambino: non rispondere con insulti, non cancellare le prove, avverti subito i genitori. Su WeChat puoi tenere premuto sul messaggio per segnalarlo e la piattaforma tratterà l'account dell'aggressore.
- **Spirito critico**: insegnagli a distinguere "fatti" da "opinioni", a riconoscere clickbait e titoli shock; a capire che l'algoritmo spinge solo ciò che vuoi vedere, non rappresenta il mondo intero; di fronte ad annunci "una torta dal cielo", non credere mai.
- **Sicurezza online**: non cliccare link sconosciuti, non scansionare QR code di origine dubbia, non scaricare app da store non ufficiali; non condividere la password con nessuno (nemmeno con il "migliore amico"); chiunque chieda un codice di verifica va considerato un truffatore.

Fai: firma con tuo figlio un "Patto di utilizzo del telefono"

Scrivere le regole, firmarle entrambi e affiggerle in vista è molto più efficace di un accordo verbale. Si suggerisce di includere:

- Fasce orarie: ad esempio "dopo i compiti, 19:30-20:30 disponibile".
- Zone vietate: a tavola, in camera prima di dormire, in classe il telefono va ritirato.
- Confini di contenuto: non installare app non comunicate ai genitori, non chattare in privato con estranei.
- Conseguenze in caso di violazione: ad esempio "una volta in ritardo, il tempo di utilizzo del giorno dopo si dimezza".

- Impegno del genitore: non "scorrere il telefono" davanti al bambino oltre il tempo pattuito, dare l'esempio.

Abitudini di uso sano

Occhi, collo e sonno del bambino sono in fase di sviluppo e il telefono li danneggia più di quanto faccia con gli adulti:

- **Tempo schermo consigliato**: 3-6 anni non più di 1 ora al giorno; 6-12 anni niente limiti per l'apprendimento, intrattenimento non oltre 1 ora; sopra i 12 anni da concordare col bambino, ma intrattenimento non oltre 2 ore.
- **Abitudini per la vista**: segui la "regola 20-20-20" —ogni 20 minuti di schermo, guarda a 20 piedi (circa 6 metri) di distanza per 20 secondi; niente telefono nell'ora prima di dormire, la luce blu inibisce la melatonina e altera il sonno.
- **Gestione della postura**: schermo all'altezza degli occhi, non a testa bassa o spalle curve; non più di 30 minuti consecutivi, poi alzati e muoviti.
- **Regole condivise in famiglia**: tavolo, camera da letto, studio come "zone senza telefono"; quando si guarda un film insieme o si fa attività all'aperto, i telefoni si ritirano: "mettere via il telefono" diventi cultura di famiglia, non punizione per il bambino.

Il genitore è il miglior "firewall"

Le ricerche mostrano che il tempo di utilizzo del telefono da parte dei genitori è fortemente correlato a quello dei figli. Pretendere che il bambino non guardi il telefono mentre tu scori brevi video fino a tarda notte rende le regole inefficaci. Per cambiare il bambino, comincia dal mettere giù il tuo telefono.

Eredità digitale e minori

Questa sezione è spesso trascurata, ma importante. I beni digitali del bambino (account, foto, saldi ricaricati, attrezzatura di gioco) affrontano anch'essi problemi di successione e privacy:

- **Successione dei beni digitali dei minori**: in caso di premorienza del bambino, la successione di account social, account di gioco e foto su cloud segue lo stesso iter degli adulti, con certificato di morte e certificato di parentela. Si consiglia ai genitori di configurare in anticipo un "contatto per l'eredità" o "contatto di emergenza" per gli account importanti del bambino (ad esempio il contatto per l'eredità Apple, la successione dell'account WeChat).

- **Privacy digitale dei minori**: la ”Legge sulla protezione delle informazioni personali” stabilisce che il trattamento dei dati personali di minori sotto i 14 anni richiede il consenso del tutore e deve seguire regole di privacy dedicate. I genitori dovrebbero verificare periodicamente le politiche di privacy delle app più usate dal bambino e disattivare le opzioni ”raccomandazioni personalizzate” e ”condivisione dati”.
- **Consigli per la registrazione degli account**: gli account registrati per il bambino dovrebbero usare email/numero di telefono controllabili dal genitore, per una gestione unificata durante la minore età; a maggiore età si potrà fare il passaggio dell'account.

Attenzione all'altra faccia dell'”eredità digitale dei bambini”

Il bambino viene “registrato” fin dalla nascita —foto di crescita pubblicate dai genitori, video inviati dall'asilo, dati di salute dell'orologio intelligente. Una volta caricati, questi dati sono difficili da eliminare del tutto. Prima di pubblicare, pensaci: tra dieci anni il bambino si vergognerà di questa foto? Rispettare la personalità digitale del bambino comincia dal trattenersi dal “postare il bambino” .

Riepilogo del capitolo

- Non c'è risposta standard sull'età, ma 3-6 anni possibilmente senza, prima dei 13 usare l'orologio per bambini o un feature phone come transizione
- ”Abasta e avanza”: il primo telefono sceltilo di fascia media, non flagship; prestazioni eccedenti = tentazioni eccedenti
- Il Tempo di utilizzo di iOS e Family Link/controlli di marca Android sono due difese tecniche, meglio combinate
- La modalità adolescente e l'anti-dipendenza dei giochi sono obbligo di legge, ma vanno attivate e protette col password dal genitore
- L'alfabetizzazione digitale conta più dei filtri tecnici: insegnare al bambino a riconoscere bullismo, proteggere la privacy, leggere criticamente i contenuti
- Le abitudini sane cominciano dal genitore —tu metti giù il telefono, e il bambino farà lo stesso
- Eredità digitale e privacy dei minori sono temi emergenti: configura fin da ora il ”contatto per l'eredità” e trattieni il postare il bambino

Capitolo 36: Telefono e casa intelligente —rendi la casa smart

Il telefono può fare una cosa sempre più importante: diventare il «telecomando» dell'intera casa. Da una lampadina a una presa, da una serratura a un sensore, la casa intelligente sta passando da «giocattolo da smanettoni» a «dotazione di casa». Questo capitolo ti aiuta a fare chiarezza su protocolli, ecosistemi, hub e kit di partenza, e si chiude con una checklist di sicurezza per non farti mordere dallo «smart».

Protocolli della casa intelligente: la scelta conta

Prima di comprare un dispositivo smart controlla quale protocollo supporta: determina se può essere «comandato» dal tuo telefono e dal tuo ecosistema. I principali sono quattro, con caratteristiche diverse:

- Protocollo Matter: pubblicato nel 2022 dalla CSA (Connectivity Standards Alliance) con dietro Apple, Google, Amazon, Samsung e altri giganti. Unico obiettivo: far parlare tutti i dispositivi smart la stessa lingua. Nel 2023-2026 sta diventando rapidamente lo standard unificato; i dispositivi compatibili si collegano a Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa e Mi Home senza restare legati a un solo ecosistema.

- Protocollo Thread: il «tubature» di rete alla base di Matter. Basso consumo, rete mesh (se un nodo cade, il segnale fa un'altra strada), risposta rapida e senza scatti. I dispositivi con router di bordo Thread (HomePod mini, Apple TV 4K, gateway Xiaomi) danno un'esperienza nettamente più stabile.

- Wi-Fi: banda ampia, connessione diretta al router, ma alto consumo e con molti dispositivi si intasa il canale; adatto a telecamere e robot aspirapolvere che trasferiscono molti dati.

- Bluetooth (BLE): configurazione semplice e risparmio energetico, ma breve distanza e niente mesh; adatto a serrature, termometri e igrometri.

- Zigbee: protocollo mesh a basso consumo storico, richiede un gateway dedicato; dispositivi economici e stabili ma scarsa interoperabilità tra marchi; sta progressivamente lasciando il posto a Matter+Thread.

Principio in una frase

Nel 2026, per i dispositivi smart guarda prima il marchio «Matter over Thread»: è la scelta più resistente al tempo. I vecchi dispositivi solo Wi-Fi o Bluetooth non vanno buttati subito, usali e ai prossimi acquisti passa a Matter.

Confronto tra i tre grandi ecosistemi

Il protocollo è la «lingua», l'ecosistema è il «circolo». Anche se tutto supporta Matter, nella vita quotidiana devi scegliere un ecosistema principale per automazioni e controllo vocale. Confronto tra i tre principali:

Ecosistema	Punti di forza	Punti deboli	Per chi
Apple HomeKit	Privacy massima (elaborazione locale), integrazione fluida con iPhone/Siri/Scorciatoie	Pochi dispositivi e costosi, serve HomePod o Apple TV come hub	Famiglie con dispositivi Apple, attenti a privacy ed esperienza
Mi Home (Xiaomi)	Ampia gamma di dispositivi, ottimo rapporto qualità-prezzo, Xiao AI comoda	Ecosistema relativamente chiuso, molti dati su cloud, molti annunci	Chi ha budget limitato e vuole attrezzare tutta casa in una volta
Huawei HiLink (HarmonyOS)	Continuità perfetta con telefono/tablet/orologio HarmonyOS, gamma di dispositivi in rapida crescita	Pochi dispositivi supportati all'estero, ecosistema ancora in recupero	Utenti Huawei, attenti alla collaborazione multi-dispositivo «Super Device»

Consigli per scegliere l'ecosistema

Scegli in base al telefono: utenti iPhone preferiscano HomeKit, utenti Huawei HiLink, altri Android Mi Home è il più pratico. Grazie a Matter, dispositivi di ecosistemi diversi possono essere controllati dallo stesso telefono: non devi schierarti subito.

Il telefono come hub di casa

Nella maggior parte dei casi iniziali il telefono è il tuo «hub di casa»: con l'app controlli luci, condizionatori, tende e sicurezza, e crei scenari automatici per far «muovere» la casa da sola:

- Controllo dispositivi: con HomeKit/Mi Home/Smart Life apri e spegni le luci da remoto o in locale, regola la temperatura colore, imposta l'aria condizionata, apri e chiudi le tende, guarda le telecamere.
- Scenari automatici: combina «condizione azione»; i tre più usati: Modalità rientro: arrivo a casa + buio accendi luce ingresso + aria condizionata + chiudi tende + chiudi serratura.
- Modalità uscita: l'ultimo che esce (posizione fuori casa o serratura chiusa) spegni luci + aria + prese + attiva telecamere + allarme.
- Modalità notte: ogni sera alle 23:00 spegni luci principali + chiudi tende + aria a 26 gradi + attiva lampada da notte.

Tocco NFC: attacca un tag NFC alla porta e con un tocco del telefono attivi lo scenario (un tocco luce ingresso, un altro modalità notte). Su iPhone con le «Scorciatoie», su Android con «Wallet» o l'app del produttore.

Prova: crea una «Modalità rientro»

Nella sezione «Automazioni» dell'app casa intelligente creane una nuova: condizione «Arrivo a un luogo» (casa), azioni in sequenza «accendi luce ingresso» «aria a 26 gradi» «chiudi tende». Salva, esci a fare una passeggiata e al rientro guarda se le luci si accendono da sole: la soddisfazione della prima volta è meglio di comprare un nuovo dispositivo.

Kit di partenza consigliati

Non serve attrezzare tutto subito: con questi quattro elementi copri l'80% delle esigenze quotidiane:

- Altoparlante smart: Xiao AI (Mi Home, ottimo rapporto qualità-prezzo) / HomePod mini (Apple, funge da hub Thread) / Alexa (ampio ecosistema estero). Attenzione: l'altoparlante determina l'ecosistema vocale, scegli prima l'ecosistema.
- Lampadina smart: Yeelight (Mi Home/Matter, temperatura e luminosità regolabili, economica) / Philips Hue (colori belli e stabili, ma serve il gateway Hue, più costosa). Attenzione: controlla la base (E27/B22) e se serve la regolazione colore.
- Presa smart: Xiaomi Smart Plug (economica, contatore consumi) / TP-Link Kasa (ottimo supporto Matter all'estero). Attenzione: con elettrodomestici potenti (scaldabagno, stufa) controlla la potenza nominale per non sovraccaricare.
- Serratura intelligente: Loock/Xiaomi (rapporto qualità-prezzo, integrazione Mi Home) / Kaadas (produttore tradizionale, struttura meccanica solida). Attenzione: verifica il supporto Matter o del tuo ecosistema, l'autonomia della batteria e la posizione della serratura di emergenza.

Ordine di acquisto consigliato

Prima l'altoparlante (fissa l'ecosistema) poi lampadina e presa (facili, feedback immediato) infine serratura e telecamere (sicurezza, scegli con cura). Aggiungi un tipo di dispositivo alla volta, famigliarizza e poi espandi, per non ritrovarti con cose che non sai usare.

Attenzione alla sicurezza

Più dispositivi smart, più grande la superficie di attacco. Queste quattro regole sono il minimo sindacale, controllale una per una:

1. Cambia le password predefinite: le password di fabbrica di telecamere, router e serrature sono pubbliche online; la prima cosa da fare è impostare una password «lunga e non ripetuta».
2. Aggiorna il firmware: gli aggiornamenti dei produttori spesso correggono vulnerabilità; attiva «Aggiornamento automatico» nell'app o almeno controlla una volta al mese.
3. Isolamento di rete: metti i dispositivi IoT su un Wi-Fi separato (o rete ospiti), distinto dalla rete principale di telefono e computer. Se un dispositivo viene compromesso, è più difficile che minacci lateralmente i tuoi dati importanti.
4. Protezione della privacy: sulle telecamere attiva la mascheratura delle «aree private» (camera da letto, bagno non ripresi), disattiva la registrazione cloud 24 ore; non lasciare attive a lungo le telecamere di casa ad app di terze parti.

Errori da non commettere

- Non usare l'«apertura da remoto» della serratura per sconosciuti: preferisci password temporanee che scadono dopo l'uso.
- Non puntare la telecamera verso il letto o fuori dalla finestra: stai esponendo la tua privacy.
- Non comprare per risparmiare dispositivi senza marca: quasi mai aggiornano il firmware e sono una porta aperta in casa.

Riepilogo del capitolo

- Matter+Thread è la direzione unificata 2023-2026: per i nuovi dispositivi guarda prima questo marchio
- I tre ecosistemi hanno punti di forza diversi: Apple privacy ed esperienza, Mi Home rapporto qualità-prezzo, Huawei collaborazione multi-dispositivo
- Il telefono può fare da hub; con gli scenari «rientro/uscita/notte» la casa si muove da sola

- Kit iniziale: altoparlante, lampadina, presa, serratura, in quest'ordine
- Password predefinite da cambiare, firmware aggiornati, rete isolata, privacy protetta: quattro regole di sicurezza da non trascurare

7. Programmazione con l'IA in pratica (Capitoli 37-47)

Capitolo 37: La rivoluzione di paradigma —da «scrivere codice» a «dire all'AI di scrivere codice»

Congratulazioni: aprendo questo libro ti trovi al centro di una rivoluzione professionale. Il punto di partenza è una frase pubblicata sui social da un programmatore nel 2025. Sembra drammatico? Ma è andata proprio così.

La nascita del Vibe Coding: un movimento nato da una frase

Nel febbraio 2025 Andrej Karpathy —ricorda questo nome, lo incontrerai ancora —pubblicò un tweet poi citato innumerevoli volte: «C'è un nuovo modo di programmare che chiamo Vibe Coding: vai completamente a sensazione (vibes), ignora i dettagli del codice e lascia che l'AI faccia tutto. Dici quello che vedi, copi e incolli, basta che funzioni.»

Quella frase apparentemente casuale diede in realtà un nome preciso a un cambiamento di paradigma già in corso: gli umani non scrivono più codice riga per riga, ma descrivono l'intenzione in linguaggio naturale e l'AI realizza l'implementazione. Il tono di Karpathy era scherzoso, ma l'intuizione era profonda: quando la capacità di generazione del codice da parte dell'AI supera una certa soglia, il collo di bottiglia non è più «riesco a scrivere questa riga?», ma «riesco a pensare con chiarezza cosa voglio?».

Suggerimento: cos'è un «vibe»?

Vibe significa letteralmente «atmosfera, sensazione». Il Vibe Coding è «programmare con l'AI seguendo le sensazioni»: descrivi ciò che vuoi e l'AI lo realizza. Ricorda questa parola: è l'atto di nascita di questa rivoluzione.

Da quel momento il significato di «codifica» si è diviso: quella traduzionale traduce il design in sintassi; quella nuova traduce l'intenzione in istruzioni. La prima mette alla prova le dita, la seconda il cervello.

Il termine Vibe Coding passò rapidamente da scherzo a concetto ingegneristico serio. A metà 2026 si era già evoluto in un'intera metodologia —dalla espressione dei requisiti alla

gestione del contesto, dall'iterazione e verifica alla qualità. Si capì anche che «seguire le sensazioni» è solo lo stadio iniziale: la programmazione AI efficiente richiede un pensiero sistematico. Ed è esattamente ciò che questo libro ti offre.

Stato dell'arte nel 2026: l'era dell'Agentic Engineering

Ad agosto 2026 la programmazione AI aveva già attraversato diverse iterazioni di paradigma. Il Vibe Coding fu la prima scintilla, ma presto ci si rese conto che «parlare a sensazione» con l'AI produceva codice di qualità instabile —a volte brillante, a volte disastroso. Il paradigma evolse: dalla semplice programmazione conversazionale all'ingegneria strutturata degli Agent.

Ancora Karpathy, all'inizio del 2026, propose il concetto di Agentic Engineering. A differenza del Vibe Coding «dimmi e genero», l'Agentic Engineering sottolinea: dai un obiettivo all'AI, lascia che pianifichi i passaggi, chiami strumenti, verifichi i risultati e iteri le correzioni. L'AI non è più un semplice generatore di codice, ma un agente che percepisce l'ambiente, prende decisioni ed esegue azioni.

Questo passaggio ha portato tre cambiamenti chiave:

1. Modalità di interazione: da «domanda-risposta» a «imposta l'obiettivo e delega».
2. Prodotto del lavoro: da «un pezzo di codice» a «un progetto completo».
3. Ruolo umano: da «revisionare il codice riga per riga» a «definire i confini, validare i risultati».

I numeri non mentono: con Cursor 3, rilasciato ad aprile 2026, l'uso della modalità Agent superò per la prima volta quella di completamento Tab, segnando la svolta di massa degli sviluppatori; Claude Code, lo strumento di programmazione AI nativo da terminale, raggiunse a metà 2026 un fatturato annuo di 2,5 miliardi di dollari. Il grafico seguente mostra questo momento di incrocio:

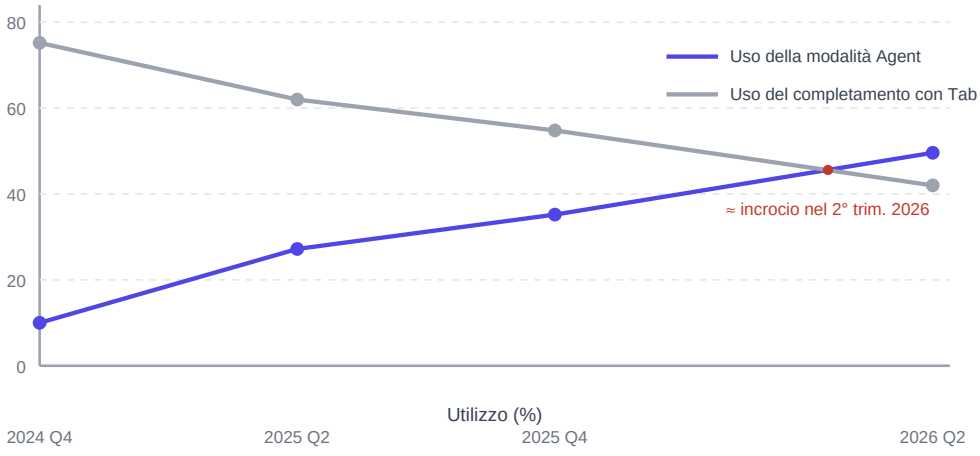


Figura 1: andamento dell'uso delle modalità di interazione nella programmazione AI (stime da ricerche di settore; nel Q2 2026 la modalità Agent supera il completamento Tab)

Ma diciamolo chiaramente: i cambiamenti di strumenti e modelli sono solo la superficie. Che tu usi Cursor o Claude Code, che il modello sia GPT-5 o Claude 4.5, i praticanti di successo della programmazione AI seguono la stessa metodologia di base. Ed è ciò che questa guida ti insegna.

Il cambiamento cognitivo: da Coder a Conductor

L'educazione tradizionale alla programmazione ti insegna a diventare un Coder: comprendere la sintassi, memorizzare le API, fare debug. Nell'era della programmazione AI questo ruolo viene ridefinito. Non devi più scrivere riga per riga, ma devi diventare un «comandante» (Conductor): definire il campo di battaglia, stabilire le regole, assegnare i compiti, validare i risultati.

Il cuore del cambiamento non è «sai scrivere codice?», ma «sai pensare con chiarezza cosa fare?». Un ottimo comandante non è necessariamente il miglior soldato, ma deve conoscere meglio di tutti obiettivo, terreno e schieramento. Allo stesso modo, un buon praticante di programmazione AI non padroneggia ogni dettaglio di sintassi, ma conosce bene obiettivi del progetto, vincoli architetturali e standard di qualità.

Questa tabella merita di essere letta due volte: riassume tutto il cambiamento di ruolo:

Dimensione	**Coder tradizionale**	**Comandante AI (Conductor)**
Competenze chiave	Memoria della sintassi, chiamate API, debug	Definizione dei requisiti, gestione del contesto, giudizio di accettazione
Modalità di lavoro	Scrivere codice riga per riga	Descrivere l'intenzione, revisionare l'output
Controllo qualità	Se l'ho scritto io, lo so come è fatto	Verificare l'output dell'AI con test e revisioni
Requisiti di conoscenza	Padroneggiare in profondità un linguaggio/framework	Comprendere ampiamente il panorama tecnico e in profondità la logica di business
Dove sta il collo di bottiglia	Velocità di codifica e memoria della sintassi	Chiarezza del pensiero e capacità espressiva
Origine degli errori	Errori di sintassi, omissioni logiche	Requisiti ambigui, contesto insufficiente

Confronto tra Coder tradizionale e comandante AI

Questo non significa che la conoscenza della programmazione non conti. Al contrario: solo se capisci il codice scritto dall'AI puoi revisionarlo e correggerlo efficacemente; solo se

comprendi strutture dati e algoritmi puoi giudicare se la soluzione dell'AI è sensata. La tua riserva di conoscenza determina il «tetto del tuo comando» —ma il ruolo della conoscenza passa da «strumento di esecuzione» a «base di giudizio».

Perché la metodologia conta più degli strumenti

Gli strumenti si rinnovano ogni tre mesi, la metodologia evolve solo ogni tre anni. Impari le meccaniche di uno strumento e tra tre mesi potrebbe essere superato; padroneggi un modo di pensare e tra tre anni vale ancora.

Chi inizia con la programmazione AI spesso chiede subito «qual è il miglior strumento» o «qual è il modello più forte». Domande legittime, ma con le priorità sbagliate. Lo scenario degli strumenti ad agosto 2026 è completamente diverso da quello di agosto 2025: Trae, Qoder e altri sono saliti e scesi, Cursor è passato da plugin a IDE indipendente fino a Cursor 3, Claude Code da progetto sperimentale a scelta principale per la programmazione da terminale. Ma dietro questi cambiamenti, i principi di pensiero dei praticanti di successo sono rimasti quasi invariati.

Per questo il libro non spreca pagine per insegnarti l'uso puntuale di un singolo strumento —quelle cose diventano obsolete subito. Tutta l'attenzione è su una metodologia collaudata: come pensare ai requisiti, come comunicare con l'AI, come verificare l'output, come iterare. Con questa metodologia qualsiasi strumento si impara in fretta; imparando solo lo strumento, cambiandolo si riparte da zero.

Rassicurazione per chi parte da zero

Se parti da zero, non farti spaventare dalla parola «metodologia». Non è filosofia astratta: è un manuale operativo di «come pensare quando incontri un problema». Come in cucina: puoi seguire la ricetta passo passo (uso dello strumento), ma un vero chef capisce «perché si condice così» e «come si controlla la cottura» (metodologia). Il libro parte dai concetti più basilari e ogni principio è accompagnato da esempi concreti, così capisci non solo «cosa» ma anche «come».

Pratica: fai una «foto del ruolo» a te stesso

Prendi un foglio e rispondi a tre domande: (1) Come usi oggi l'AI per aiutarti a scrivere codice (se l'hai mai fatto)? (2) Assomigli di più al «Coder» o al «comandante» della tabella? (3) Come vorresti descrivere tra tre mesi il tuo modo di lavorare? Inserisci il foglio nel libro e rileggilo dopo il capitolo 47: scoprirai che il cambiamento è più veloce di quanto pensi.

Riepilogo del capitolo

- Nel 2025 Karpathy battezzò «Vibe Coding» la rivoluzione della programmazione AI: da scrivere codice riga per riga a descrivere l'intenzione in linguaggio naturale

- Nel 2026 evoluzione in Agentic Engineering: obiettivo, delega, pianificazione e esecuzione autonoma dell'AI, con validazione umana
- Con Cursor 3 la modalità Agent supera per la prima volta il completamento Tab; Claude Code raggiunge 2,5 miliardi di dollari di fatturato annuo
- Il tuo nuovo ruolo è Conductor (comandante): definisci il campo, le regole, assegni i compiti e validi i risultati
- Gli strumenti si aggiornano ogni tre mesi, la metodologia evolve ogni tre anni: impara la metodologia, non le operazioni

Capitolo 38: I cinque principi di pensiero della programmazione AI

Se di questo libro devi ricordare un solo capitolo, che sia questo. I cinque principi di pensiero sono il cuore del libro; tutti i capitoli successivi —contesto, requisiti, dialogo, qualità —sono lo sviluppo di questi cinque principi in scenari diversi. Non spaventarti: nessuno è difficile da capire, ma ognuno merita di essere interiorizzato attraverso alcuni progetti.

L'inizio della storia è curioso: Andrej Karpathy, aprendo il codice del suo progetto, allegò un file CLAUDE.md di sole 70 righe con quattro principi fondamentali per collaborare con l'AI. Quel file ottenne oltre 70.000 star su GitHub e divenne il riferimento più citato dai praticanti di programmazione AI. Non sono slogan vuoti, ma abitudini di pensiero operative tratte da molta pratica. Questo libro ne aggiunge un quinto —l'iterazione e verifica —completando il sistema dei cinque principi.

Perché un file di 70 righe vale così tanto?

Cosa significano 70.000 star? La maggior parte dei progetti su GitHub non ci arriva mai. Che un file di testo di 70 righe le ottenga dimostra una cosa: nell'era dell'AI ciò che manca non è il codice, ma la capacità di «pensare con chiarezza». Quelle 70 righe sono la versione concentrata del «pensare con chiarezza».

Principio uno: Think Before Coding (prima pensa, poi codifica)

È il più controintuitivo dei cinque. Se l'AI ci aiuta a scrivere codice, perché «pensare prima»? La risposta è semplice: la qualità dell'output dell'AI è proporzionale alla qualità del tuo input. Se non hai chiaro cosa fare, l'AI ti farà finire in un ciclo infinito di «correzioni» — il cosiddetto «l'AI si perde insieme a te».

«Pensare prima» significa che prima di dare un'istruzione all'AI devi rispondere a tre domande, un «triangolo del pensiero» inscindibile:

1. Quale problema voglio risolvere? (obiettivo)
2. Come deve essere il risultato atteso? (criteri di accettazione)
3. Quali vincoli devo rispettare? (confini)

Dimensione di pensiero	Input vago (scadente)	Input chiaro (buono)
Definizione del problema	Fammi un sito web	Fammi un sito personale con tre schede di accesso a mini-strumenti AI
Risultato atteso	Bello da vedere	Layout responsive, tema scuro, schede con animazione al passaggio del mouse, utilizzabile su mobile
Vincoli	(non specificato)	Niente framework, solo HTML+CSS+JS, deploy in un file, niente backend

Confronto tra input vago e input chiaro per lo stesso requisito

Attenzione: pensare prima ≠ scrivere prima un documento perfetto

«Pensare prima» non significa «scrivere un PRD perfetto e poi iniziare». È un processo di pensiero rapido ma ordinato: 30 secondi per chiarire le tre domande valgono molto più di 30 minuti a correggere continuamente in chat. Per i compiti piccoli basta una riga; per i progetti grandi si possono estendere in un documento di requisiti completo (vedi Capitolo 40).

Principio due: Simplicity First (prima la semplicità)

La più grande trappola della programmazione AI non è «non riuscire a farlo», ma «fare troppo». Se dici all'AI «fammi un sistema di gestione utenti», potrebbe generare autenticazione, permessi, ruoli, log di audit, esportazione dati e altro —mentre forse ti serve solo una semplice pagina di login. L'over-generation è la principale causa di gonfiore del codice AI.

«Semplicità prima» richiede di seguire il principio del «minimo vitale» a ogni istruzione: meno codice possibile per la funzione core, la soluzione più semplice per il problema, il minor numero di funzioni per validare l'idea. Karpathy ha una metafora efficace: «Se devi calcolare un prezzo scontato, non ti serve un motore e-commerce.»

Nella pratica, «semplicità prima» significa alcune abitudini concrete:

- Chiedi all'AI un solo pezzo di funzionalità alla volta, non l'intero sistema in un colpo;
- Preferisci libreria standard e soluzioni semplici invece di dipendenze complesse;
- Se un problema si risolve in 50 righe, non farne scrivere 500 all'AI;
- Quando l'output dell'AI va oltre l'ambito, digli con coraggio «taglia il superfluo».

Scenario	Soluzione eccessiva (da evitare)	Soluzione semplice (consigliata)
Serve memorizzare dati	Database MySQL + ORM	Prima usa file JSON o SQLite
Serve l'accesso utente	OAuth2.0 + JWT + ruoli e permessi	Prima una semplice verifica password
Serve un framework frontend	React + Redux + Router	Prima prova HTML puro + JS nativo
Serve il deploy online	Docker + CI/CD + K8s	Prima falo funzionare in locale

Confronto tra soluzioni eccessive e semplici negli scenari comuni

Principio tre: Surgical Changes (modifiche chirurgiche)

Quando iteri su un progetto esistente, ogni modifica deve essere precisa come un intervento chirurgico: toccare solo ciò che va toccato. Nella programmazione AI è ancora più importante, perché l'AI tende a «cambiare qualcosina per conto suo»: gli chiedi di correggere un bug e si mette a ristrutturare mezzo file.

Il cuore delle «modifiche chirurgiche»: ogni istruzione all'AI deve specificare ambito e confini. Digli «modifica solo la funzione calculate_discount», «non toccare il resto», «mantieni lo stile del codice». Se le modifiche vanno oltre l'ambito richiesto, chiedigli subito di annullare il superfluo.

Karpathy lo illustra con un esempio di diff. Supponi di chiedere all'AI di aggiungere la logica del «prezzo soci» alla funzione di calcolo degli sconti del carrello: un buon output modifica solo quella funzione aggiungendo qualche riga; un cattivo output riscrive l'intero file —magari più «elegante», ma non sai se ha introdotto nuovi bug. Nella programmazione AI «sembrare meglio» non è mai un motivo per deviare dalle istruzioni.

Istruzione scadente (ambito vago)

```
Ottimizza la logica di calcolo degli sconti di questo progetto
```

Istruzione buona (ambito preciso)

```
Modifica solo la funzione calculate\_discount in cart.py: 1. Aggiungi la logica del
    prezzo soci allo sconto esistente 2. I soci hanno un ulteriore 10\% di sconto
   3. Non modificare la firma della funzione né altre funzioni 4. Mantieni lo
   stile di denominazione delle variabili
```

Principio quattro: Goal-Driven Execution (esecuzione orientata all'obiettivo)

Questo principio risponde a una domanda chiave: devi dare all'AI istruzioni su «come farlo» o su «cosa fare»? La risposta di Karpathy è la seconda. Invece di dire «prima crea una classe, poi aggiungi i metodi, poi scrivi i test», digli «mi serve uno strumento che legga un file CSV e conti i valori unici di ogni colonna». Lascia che l'AI scelga il percorso, tu validi il risultato.

I vantaggi dell'«orientato all'obiettivo» sono doppi: per l'AI c'è più autonomia e può scegliere il percorso migliore senza essere vincolata dai tuoi passaggi intermedi; per te l'attenzione si sposta da «come farlo» a «il risultato è giusto?» —ed è esattamente ciò che deve fare un comandante.

Attenzione: orientato all'obiettivo ≠ lasciar fare tutto

Richiede una validazione rigorosa dopo l'esecuzione: il risultato soddisfa i requisiti? I casi limite sono gestiti? C'è over-design evidente? Se non è come ti aspettavi, dai un feedback concreto —non «riscrivi», ma «il problema è che con lista vuota viene lanciato IndexError, aggiungi un controllo sul valore nullo».

Stile di istruzione	Esempio	Caratteristiche del risultato
Imperativo (come farlo)	«Prima crea una classe Python chiamata DataParser, aggiungi un metodo parse che accetta filename, leggi con il modulo csv⋯»	L'AI diventa una dattilografa; i tuoi passaggi intermedi potrebbero non essere il percorso ottimale
Per obiettivo (cosa fare)	«Mi serve uno strumento: leggere un file CSV, contare i valori unici per colonna, restituire JSON. Fornisci l'implementazione completa.»	L'AI sceglie il percorso ottimale, tu validi il risultato

Confronto tra istruzioni imperative e per obiettivo

Principio cinque: Iterate and Verify (itera e verifica)

È il quinto principio aggiunto da questo libro sulle quattro basi di Karpathy. La convinzione di fondo: il primo output dell'AI quasi mai è la versione finale. La programmazione AI efficace è un ciclo «genera-verifica-correggi», non un monolitico «istruzione-output».

«Iterare e verificare» non è un passivo «se non va bene riprova», ma un flusso di verifica strutturato. Dopo ogni output dell'AI verifica su tre livelli:

- Livello 1 • verifica funzionale: gira? Input e output sono corretti?
- Livello 2 • verifica dei casi limite: input vuoto, molto lungo, anomalo —cosa succede?
- Livello 3 • verifica architetturale: la struttura del codice è sensata? Ci sono hardcode? È facile da estendere?

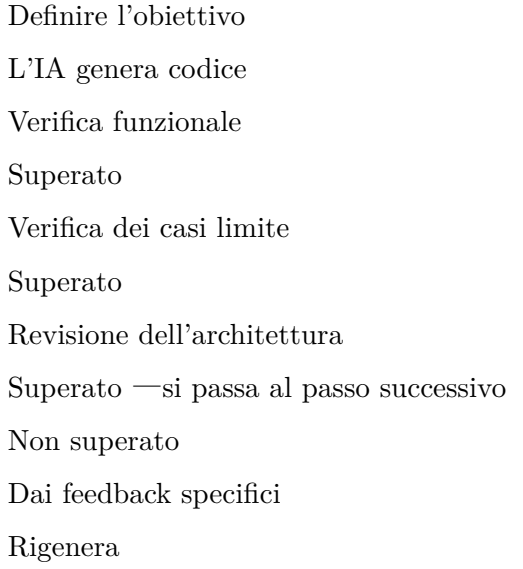


Figura 2: il ciclo di iterazione e verifica della programmazione AI

Il punto chiave è il «feedback concreto». Se la verifica fallisce, non dire «sbagliato, rifai», ma «la funzione con lista vuota lancia IndexError, aggiungi un controllo alla riga 15». Un feedback preciso permette all'AI di correggere in modo mirato; uno vago la fa solo reindovinare la tua intenzione.

Harness Engineering: Agent = Model + Harness

A metà 2026 il concetto di Harness Engineering divenne popolare nella community della programmazione AI. La formula è semplice:

La capacità di un agent = capacità del modello × qualità dell'harness

La capacità del modello è il tetto intellettuale del cervello AI; l'Harness è l'«ambiente di lavoro» costruito intorno al modello: gestione del contesto, integrazione strumenti, orchestrazione dei flussi, sistema di memoria.

Questo concetto spiega un dubbio comune: perché con lo stesso GPT-4 o Claude qualcuno fa progetti brillanti e qualcuno ottiene codice mediocre? La differenza non è nel modello, ma nell'Harness. Un buon Harness include: specifiche di progetto chiare, integrazione ragionevole degli strumenti, contesto di dialogo ordinato, flussi di verifica completi. Il modello fissa il tetto, l'Harness determina quanto lo puoi sfruttare.

La metafora del tirocinante geniale

Immagina il modello come un tirocinante geniale: altissimo QI, ma senza documentazione di progetto, strumenti, scadenze e criteri di accettazione non produce nulla di buono. L'Harness Engineering è l'ingegneria di «come costruire l'ambiente di lavoro per un tirocinante geniale».

I capitoli successivi ti insegnano di fatto a costruire un buon Harness: capitolo 39 gestione del contesto (memoria di progetto), capitolo 40 definizione dei requisiti (PRD), capitolo 43 tecniche di dialogo (prompt a livelli), capitolo 45 qualità (flussi di verifica). Insieme formano il tuo Harness.

Pratica: scompone la tua prossima idea con il «triangolo del pensiero»

Scegli una piccola cosa che hai sempre voluto fare (una pagina con il conto alla rovescia, uno script per ricordarti di bere). In 3 minuti rispondi: (1) Quale problema risolve? (2) Come deve risultare? (3) Quali vincoli (tempo, tecnologia, ambiente)? Scrivi le risposte in un paragrafo. Complimenti: hai appena fatto il tuo primo «Think Before Coding» —quel paragrafo è già un'istruzione di qualità.

Riepilogo del capitolo

- I cinque principi vengono dal CLAUDE.md di Karpathy (70 righe, 70K+ star); questo libro aggiunge il quinto «itera e verifica»
- Think Before Coding: prima di parlare rispondi a tre domande —cosa fare? Come deve risultare? Quali vincoli?
- Simplicity First: la più grande trappola dell'AI è «fare troppo» —per calcolare uno sconto non serve un motore e-commerce
- Surgical Changes: modifiche precise come in chirurgia, rifiuta il «cambio qualcosina» dell'AI
- Goal-Driven Execution: di «cosa fare», non «come farlo», e lascia scegliere il percorso all'AI
- Iterate and Verify: tre livelli di verifica (funzionale/casi limite/architettura) + feedback concreti, ciclo iterativo
- Harness Engineering: capacità = modello × Harness, gestisci l'AI come un «tirocinante geniale»

Capitolo 39: Ingegneria del contesto —far capire all'AI le tue intenzioni

Ti è mai capitato che aprendo una nuova finestra di chat l'AI sembrasse amnesica e dimenticasse tutto del tuo progetto? Non lo fa apposta: è «smemorata» per natura. Questo capitolo ti insegna a installarle un «sistema di memoria a lungo termine» e ti presenta uno dei paradigmi di sviluppo più caldi del 2026: lo sviluppo guidato dalle specifiche.

Il file di memoria di progetto: la «memoria a lungo termine» dell'AI

I modelli AI hanno un limite fondamentale: la memoria è «a breve termine». A ogni nuova conversazione l'AI sa zero del tuo progetto. Devi ripeterle «usiamo React», «il backend è Node.js», «il database è PostgreSQL», «lo stile del codice usa doppi apici». Non solo inefficiente, ma facile da dimenticare —come formare ogni giorno un nuovo collega.

La soluzione è il «file di memoria di progetto»: un file di testo nella root del progetto che gli strumenti AI leggono automaticamente a ogni conversazione. Ogni strumento ha la propria convenzione di nome:

Strumento	**Nome file**
Cursor	`.cursorrules`
Claude Code	`CLAUDE.md`
GitHub Copilot	`copilot-instructions.md`
Soluzione generica	`AGENTS.md`

Convenzioni di nome del file di memoria per ogni strumento

Nomi diversi, stesso principio: scrivi in quel file ciò che l'AI deve «ricordare sempre». Un buon file di memoria di progetto contiene: panoramica del progetto (che cos'è), stack tecnologico (quali tecnologie), standard di codice (naming, indentazione, commenti), struttura delle cartelle (come è organizzato il codice), convenzioni di sviluppo (strategia dei branch, commit, test). Il CLAUDE.md di Karpathy ha solo 70 righe ma copre tutte le informazioni chiave: conciso e completo.

```
# Progetto: app personale di gestione finanze
## Panoramica
Un'app full-stack di finanza personale che aiuta a registrare entrate e uscite
    quotidiane.
## Stack tecnologico
- Frontend: React + TypeScript + Tailwind CSS
- Backend: Node.js + Express + TypeScript
- Database: SQLite (sviluppo) / PostgreSQL (produzione)
- Test: Vitest
## Convenzioni del codice
- Usa virgolette doppie
- Indentazione di 2 spazi
- Nomi delle funzioni in camelCase
- Definizioni di tipo in PascalCase
- Ogni funzione deve avere un commento JSDoc
## Struttura delle cartelle
/src
  /frontend  - codice frontend
  /backend   - codice backend
  /shared    - tipi condivisi tra frontend e backend
  /tests     - file di test
## Regole di sviluppo
- Messaggi di commit in italiano
- Le nuove funzionalità richiedono prima i test
- Le API rispondono sempre con { success, data, error }
```

Attenzione: non trasformarlo in un «secondo documento di requisiti»

Fai attenzione alla lunghezza: non deve diventare un documento di requisiti di decine di pagine. Lo scopo è «far costruire rapidamente il contesto all'AI», non «descrivere in dettaglio ogni funzione». Mantienilo conciso, strutturato, solo «ciò che l'AI deve sapere».

Sviluppo guidato dalle specifiche (SDD)

Lo Spec-Driven Development (SDD) è un paradigma di sviluppo maturato progressivamente nel 2026: prima le specifiche, poi il codice. A differenza del TDD tradizionale (test-driven development), le «specifiche» dell'SDD non sono solo casi di test, ma anche descrizioni dei requisiti, definizioni di interfacce, modelli di dati. L'AI genera il codice sulla base di queste specifiche; agli umani spetta scriverle e mantenerle.

Il flusso dell'SDD in cinque passi:

1. Descrivi i requisiti in linguaggio naturale (in un file .md);
2. Definisci interfacce e strutture dati (nel file di specifiche);

3. Lascia che l'AI generi il codice dalle specifiche;

4. Esegui i test per verificare la conformità alle specifiche;

5. Se non è conforme, correggi le specifiche o fai correggere il codice all'AI.

In questo flusso il file di specifiche è la «fonte di verità unica»: il codice si può rigenerare, le specifiche devono essere giuste prima.

Scrivi il file di specifiche

Le specifiche sono complete?

Completa

L'IA genera codice dalle specifiche

Esegui i test per verificare l'output

Incompleta / test falliti

Problema nel codice correggi il codice; problema nelle specifiche correggi le specifiche

Torna alla verifica

Tutto superato consegna

Figura 3: flusso di lavoro dello sviluppo guidato dalle specifiche (SDD)

Il vantaggio dell'SDD: le specifiche sono più stabili del codice. Quando cambiano modello o strumento, le tue specifiche restano valide e basta rigenerare il codice con il nuovo strumento AI. Ecco perché il libro insiste che «la metodologia conta più degli strumenti»: il file di specifiche è il veicolo concreto della tua metodologia.

Gestione della finestra di contesto

Anche con il file di memoria di progetto, in chat può emergere il problema del «contesto insufficiente». La finestra di contesto dei modelli AI (la quantità di informazioni elaborabili contemporaneamente) è limitata. Quando la conversazione è troppo lunga e i file citati troppi, l'AI «dimentica» le informazioni iniziali e la qualità cala —come una chiacchierata di sei ore con un amico che ha già dimenticato cosa gli avevi detto all'inizio.

La strategia centrale è il «riferimento a livelli»:

Livello di contesto	Contenuto	Gestione
Livello 1: memoria di progetto	Stack, specifiche, struttura cartelle	Scritto in file come CLAUDE.md, caricato automaticamente, senza ripetizioni
Livello 2: riferimenti a file	I file di codice coinvolti nell'attività corrente	Riferisci con il simbolo @ in modo preciso, non incollare interi file in chat
Livello 3: contesto di dialogo	Cronologia della conversazione sull'attività corrente	A fine attività apri una nuova chat per evitare che il contesto si gonfi
Livello 4: istruzioni immediate	Requisiti specifici di questo passaggio	Chiari, concisi, mirati; evita descrizioni prolisse

Strategia di gestione a livelli della finestra di contesto

I punti chiave della pratica dell'ingegneria del contesto

L'ingegneria del contesto non è una configurazione da fare una volta sola, ma un processo di ottimizzazione continua. Ecco alcuni punti chiave verificati più e più volte nella pratica:

1. Tieni i file di memoria aggiornati insieme all'evoluzione del progetto. Quando introduci una nuova tecnologia o cambi l'architettura, aggiorna subito il file di memoria invece di spiegarlo al volo nella conversazione.

2. Usa bene i riferimenti @ invece di incollare testi interi. La maggior parte degli strumenti di programmazione AI supporta la sintassi @file o @folder, che inietta in background il contenuto del file nel contesto dell'AI: è più efficiente dell'incollaggio manuale e non inquina la conversazione.

3. Le conversazioni devono essere brevi e incisive. Una conversazione gestisce un solo compito o una sola funzionalità. Finito? Apri una nuova conversazione per il successivo. Le conversazioni lunghe non solo consumano la finestra di contesto, ma fanno anche "distrarre" l'AI.

4. Fai "vedere" all'AI i risultati invece di "descriverli". Quando incontri un bug, cita direttamente il log degli errori con @ invece di raccontarlo a parole tue con un vago "c'è tipo un errore". Per l'AI è molto più efficace vedere le informazioni originali che la tua parafrasi.

5. Pulizia e archiviazione periodiche. Le conversazioni concluse e i file temporanei occupano spazio di lavoro. Pulire di tanto in tanto ciò che non serve e tenere ordinata la directory del progetto aiuta anche l'AI a capire la struttura del progetto in modo più efficiente.

Mettiti alla prova: scrivi un file di memoria di 70 righe per il tuo progetto

Scegli un progetto che stai facendo (o che intendi fare) e scrivi un CLAUDE.md: panoramica del progetto (2-3 frasi), stack tecnologico (elencalo), regole del codice (3-5 punti), struttura delle directory (disegnala ad albero), convenzioni di sviluppo (2-3 punti). Resta entro 70 righe: quando avrai finito scoprirai che anche la tua comprensione del progetto è diventata molto più chiara.

Riepilogo del capitolo

- La memoria dell'AI è "a breve termine": a ogni nuova conversazione la sua conoscenza del progetto riparte da zero
- I file di memoria del progetto (CLAUDE.md e simili) sono la "memoria a lungo termine" dell'AI, caricati automaticamente a ogni conversazione
- Un buon file di memoria = panoramica + stack + regole + directory + convenzioni: bastano 70 righe
- SDD, sviluppo guidato dalle specifiche: prima la specifica poi il codice; la specifica è la "fonte unica di verità", più stabile del codice
- Il contesto si gestisce su quattro livelli: memoria del progetto riferimenti @file cronologia della conversazione istruzioni immediate
- Cinque punti chiave pratici: aggiornamenti sincronizzati, riferimenti @, conversazioni brevi, fornire le informazioni originali, pulizia periodica

Capitolo 40: Ingegneria dei requisiti —trasformare le idee in istruzioni eseguibili dall'AI

Se l'ingegneria del contesto risolve il problema di "far capire all'AI il contesto" , l'ingegneria dei requisiti risolve quello di "far sapere all'AI cosa deve fare esattamente questa volta" . È la fase della programmazione AI che mostra meglio le differenze tra le persone: con gli stessi strumenti e gli stessi modelli, c'è chi realizza progetti sorprendenti e chi solo giocattoli mediocri. La differenza spesso non sta nelle capacità tecniche, ma nella capacità di esprimere i requisiti.

Da un'idea vaga a requisiti strutturati

Ogni progetto nasce da un'idea vaga: "voglio fare un'app per tenere le spese" , "voglio un sito personale" , "voglio uno strumento per le cose da fare" . Le idee in sé non sono un problema, ma se le lanci direttamente all'AI la qualità del risultato dipende interamente dalla fortuna. L'obiettivo dell'ingegneria dei requisiti è trasformare quell'idea vaga in un requisito strutturato che l'AI possa eseguire con precisione.

La buona notizia è che un requisito strutturato non richiede un PRD di decine di pagine. Ti basta rispondere a cinque domande, che chiamiamo i "cinque elementi del requisito" :

Elemento	**Domanda**	**Esempio: app per le spese**
Who	Per chi è?	Uso personale, per registrare entrate e uscite quotidiane
What	Cosa fa?	Un'app che registra ogni voce di entrata e uscita, riepiloga per mese e offre grafici
Why	Perché farla?	Voglio capire la struttura delle mie spese ed individuare le uscite superflue
How	Come, in grandi linee?	Frontend in React, dati salvati in locale nel browser, per ora niente backend né login
Constraint	Quali vincoli?	Sviluppo individuale, da completare in 2 settimane, senza necessità di pubblicazione online

I cinque elementi del requisito con esempi

Questi cinque elementi non vanno scritti in un documento formale: basta passarli velocemente in mente. La chiave è abituarsi a "pensare bene prima di parlare". Scoprirai che quando riesci a rispondere con chiarezza a queste cinque domande, la descrizione dei tuoi requisiti diventa naturalmente strutturata.

L'arte della scomposizione dei requisiti a livelli

Per i progetti più grandi non basta una sola descrizione del requisito. Devi scomporre il grande requisito in sotto-requisiti piccoli e verificabili indipendentemente. Questo processo si chiama "scomposizione dei requisiti" e il principio fondamentale è: ogni sotto-requisito deve poter essere completato, verificato e consegnato in modo indipendente.

Prendendo come esempio "fare un'app personale per le spese", una scomposizione ragionevole è:

1. Implementare la funzione base di registrazione di entrate e uscite (aggiungere, visualizzare, eliminare le voci);
2. Aggiungere le categorie (etichettare ogni voce con pasti, trasporti e così via);
3. Implementare il riepilogo mensile (statistiche di entrate e uscite mese per mese);
4. Aggiungere la visualizzazione dei dati (grafici della struttura delle spese).

Ogni passaggio è un incremento funzionale che può essere eseguito e verificato da solo.

La regola d'oro della scomposizione dei requisiti: dopo ogni passo il progetto deve restare una "cosa che funziona", per quanto rozza. Non lasciare mai il progetto in uno stato in cui "tutto è fatto a metà ma niente funziona".

Questa scomposizione ha due vantaggi. Primo, ti fa sempre vedere i progressi: a ogni passaggio completato la tua app guadagna una funzione, e questo feedback positivo è vitale per i progetti di lunga durata (della soddisfazione tutti abbiamo bisogno). Secondo, tiene ogni compito dell'AI abbastanza piccolo, riducendo il rischio di "fraintendimento da parte dell'AI" : più il compito è piccolo, più l'AI lo capisce con precisione e migliore è la qualità del risultato.

Modello di scrittura del PRD e pratica

Per i progetti più grandi (per esempio un'applicazione full-stack con frontend, backend e più moduli funzionali), i soli cinque elementi del requisito potrebbero non bastare. In quel caso devi scrivere un documento dei requisiti di progetto (PRD) più formale. Un punto su cui ci si sbaglia spesso: il PRD non è scritto per l'AI —è scritto per te stesso, per mettere in ordine le idee; solo dopo potrai dare all'AI istruzioni più precise.

Un buon PRD non deve essere lungo, ma dovrebbe contenere sei parti: panoramica del progetto (cosa fa, detto in un paragrafo), elenco delle funzioni (cos'è ogni funzionalità), soluzione tecnica (quale stack e architettura di massima), modello dei dati (le strutture dati principali), descrizione dell'interfaccia (come sono le pagine principali) e piano di sviluppo (in quanti passaggi si completa).

```
# PRD app di finanza personale
## Panoramica del progetto
Un'app leggera di finanza personale con registrazione entrate/uscite, categorie,
    totali mensili e visualizzazione dei dati.
## Elenco funzionalità
1. Registrare entrate/uscite: importo, tipo (entrata/uscita), categoria, nota, data
2. Gestione categorie: preset per pasti, trasporti, shopping, svago, altro
3. Riepilogo mensile: entrate, uscite e saldo totali per mese
4. Visualizzazione delle spese: grafico a torta delle quote per categoria
5. Esportazione dati: esporta in CSV
## Soluzione tecnica
- Frontend: React + TypeScript + Tailwind CSS
- Archiviazione dati: localStorage (nessun backend)
- Grafici: Chart.js
- Build: Vite
## Modello dati
Record {
  id: string
  amount: number
  type: 'income' | 'expense'
  category: string
```

```
  note: string
  date: string  // YYYY-MM-DD
}
## Piano di sviluppo
Step 1: funzioni base di registrazione (CRUD)
Step 2: gestione categorie
Step 3: riepilogo mensile
Step 4: visualizzazione dati
Step 5: esportazione dati
```

Nota lo stile di scrittura di questo PRD: elenchi concisi e formati strutturati, non lunghi discorsi. Ogni funzionalità ha una definizione chiara e il modello dei dati è descritto con tipi semplici. Un PRD in questo stile non solo lo leggi con chiarezza tu, ma quando lo dai all'AI anche l'AI capisce con precisione ogni punto del requisito.

Nella pratica: deduzione completa dall'idea al piano

Restare sulla carta non è divertente: facciamo un esempio completo per ripercorrere tutto il processo dell'ingegneria dei requisiti. Supponiamo che la tua idea sia: "voglio fare un tracker degli studi che tenga traccia di cosa imparo ogni giorno".

Primo passaggio: passiamo in rassegna i cinque elementi del requisito.

- Who: uso personale.
- What: uno strumento che registra cosa studi ogni giorno, monitora il tempo di studio e permette di rivedere i progressi.
- Why: voglio coltivare l'abitudine allo studio continuo e vedere le mie conquiste accumularsi.
- How: prima faccio una versione web, con i dati salvati in locale nel browser.
- Constraint: sviluppo da zero, funzioni principali completate entro 1 settimana.

Secondo passaggio: scomponiamo i requisiti.

1. Step 1: implementare la funzione "registra voce di studio" (data, contenuto, durata);
2. Step 2: aggiungere le "statistiche del tempo di studio" (oggi, totale settimanale);
3. Step 3: implementare la vista "calendario dello studio" (mostrata come il grafico dei contributi di GitHub);
4. Step 4: aggiungere la funzione "riassunto dello studio" (mostra a caso le registrazioni di un giorno passato, per ripassare).

Terzo passaggio: scrivi un PRD breve. Non serve lungo —la scomposizione di sopra costituisce già il corpo principale del PRD. Mettilo in ordine in un file .md, nella cartella radice del progetto, come riferimento comune per te e per l'AI.

Quarto passaggio: inizia a sviluppare il primo step. L'istruzione da dare all'AI può essere:

```
Mi serve la prima funzione di un tracker dell'apprendimento — registrare le voci
    di studio.
L'utente può aggiungere un record con data, cosa studiato e durata in minuti.
I dati sono salvati in localStorage.
Il frontend usa React + TypeScript.
Fornisci un'implementazione completa.
```

Nota le caratteristiche di questa istruzione: descrive solo l'obiettivo del passaggio corrente (la funzione di registrazione), senza mescolare altre funzioni; esplicita i vincoli tecnici (React, TypeScript, localStorage); fornisce informazioni sufficienti perché l'AI sappia "cosa fare" e "come muoversi", lasciando però all'AI le scelte di implementazione. È questa un'istruzione di programmazione AI di alta qualità, elaborata con l'ingegneria dei requisiti.

Mettiti alla prova: scrivi la scheda dei cinque elementi per il tuo "progetto del cuore"

Scegli un piccolo progetto che rimugini da tempo e dedica 5 minuti a riempire una scheda: Who / What / Why / How / Constraint, una frase ciascuno. Poi scomponilo in 3-5 passaggi in cui "ogni fase è già utilizzabile". Scoprirai che, una volta scritta su carta, l'idea passa da "sogno a occhi aperti" a "lista di cose da fare".

Riepilogo del capitolo

- I cinque elementi del requisito: Who / What / Why / How / Constraint —pensa bene prima di parlare
- Regola d'oro della scomposizione dei requisiti: a ogni passaggio completato il progetto è una "cosa utilizzabile"
- Il PRD è scritto per te stesso: panoramica, elenco funzioni, soluzione tecnica, modello dati, interfaccia, piano
- Una buona istruzione = descrivere solo il passaggio corrente + vincoli chiari + dire "cosa fare" senza dire "come farlo"
- Modello di deduzione completa: cinque elementi scomposizione PRD istruzione, in quattro passi

Capitolo 41: Panorama degli strumenti di programmazione AI nel 2026

Una prevenzione prima di iniziare: questo capitolo è uno "scatto" dell'ecosistema degli strumenti di agosto 2026. Tra sei mesi sarà superato —ed è proprio la prima lezione che il capitolo vuole insegnarti. Lo scopo del capitolo non è insegnarti "quale strumento usare", ma aiutarti a costruire un quadro di giudizio su "come scegliere gli strumenti". Quando capirai la filosofia di design dei diversi strumenti, potrai in ogni momento fare la scelta giusta per te.

Le tre scuole e il quadro di scelta

Nel 2026 gli strumenti di programmazione AI si dividono all'incirca in tre grandi scuole, ognuna basata su una filosofia di design diversa. Prima di tutto, guarda questo panorama:

Scuola	**Strumenti rappresentativi**	**Filosofia di design**	**Scenari adatti**
AI integrata nell'IDE	Cursor 3, Trae, Windsurf, CodeBuddy	Integrare in profondità le capacità AI nell'editor	Sviluppo quotidiano, code review, potenziamento graduale
Agent da terminale	Claude Code, Codex CLI, Aider	Il terminale come interfaccia: l'AI manipola direttamente file system e comandi	Operazioni a livello di progetto, modifiche in blocco, integrazione CI/CD
Builder nel cloud	v0, Bolt, Replit Agent	Creare da zero un progetto completo nel browser	Prototipi rapidi, partenza senza configurazione, anteprima immediata

Le tre scuole degli strumenti di programmazione AI

La chiave per scegliere uno strumento non è "quale è il migliore", ma "quale è più adatto al tuo scenario attuale". Tre dimensioni di giudizio pratiche:

- Qual è la tua base di programmazione? Da zero scegli un Builder nel cloud, con una base scegli l'AI integrata nell'IDE, per utenti avanzati l'Agent da terminale.
- A che fase è il tuo progetto? Partendo da zero scegli il Builder nel cloud, per lo sviluppo iterativo l'AI integrata nell'IDE, per manutenzione e refactoring l'Agent da terminale.
- Quali sono le tue esigenze di deployment? Per una verifica rapida il Builder nel cloud, per i progetti seri l'AI integrata nell'IDE, per i flussi automatizzati l'Agent da terminale.

La scuola dell'AI integrata nell'IDE

L'AI integrata nell'IDE è la scuola più diffusa: incorpora le capacità AI nel tuo editor di codice, mantenendo l'esperienza tradizionale di programmazione e aggiungendo il potenziamento AI. Nel 2026 i rappresentanti di questa scuola sono Cursor 3, Trae, Windsurf e CodeBuddy.

Cursor 3

Cursor è attualmente l'IDE di programmazione AI più usato al mondo. Cursor 3, rilasciato nell'aprile 2026, segna una svolta importante per gli strumenti di programmazione AI: l'utilizzo della modalità Agent ha superato per la prima volta quello del completamento Tab —gli sviluppatori sono passati da "l'AI mi completa il codice" a "l'AI completa i miei compiti" . Le caratteristiche principali di Cursor 3 includono: editing multi-file (l'AI può modificare più file insieme per portare a termine il compito), consapevolezza del contesto (comprende automaticamente struttura del progetto e dipendenze) e profonda integrazione con il terminale (l'AI può eseguire comandi e vedere l'output direttamente dall'editor).

Trae

Trae è l'IDE di programmazione AI lanciato da ByteDance, con una base di utenti molto ampia nel mercato cinese. La sua modalità SOLO (chiamata anche modalità Builder) è l'archetipo della capacità "creare un progetto con una frase" : tu descrivi il requisito e l'AI completa in autonomia tutto il flusso, dall'inizializzazione del progetto alla generazione del codice. I punti di forza di Trae sono il supporto al cinese e l'adattamento alla rete nazionale, perfetti per gli utenti cinesi che vogliono iniziare in fretta.

Altri strumenti

Windsurf (ex Codeium) è noto per un'esperienza di completamento del codice fluidissima, ideale per chi cerca la sensazione di "scrivere al volo" . CodeBuddy di Tencent Cloud, come estensione di VS Code, eccelle nell'integrazione con l'ecosistema cloud ed è adatto a progetti pensati per Tencent Cloud o per lo sviluppo di Mini Program WeChat. Anche Lingma di Alibaba (Tongyi Lingma) e Comate di Baidu offrono esperienze di integrazione nell'IDE simili, ciascuna con ottimizzazioni proprie per gli scenari in cinese.

La scuola degli Agent da terminale

L'Agent da terminale è la scuola che cresce più in fretta nel 2026. Idea centrale: l'AI non dovrebbe essere un semplice plugin dell'editor, ma poter operare sull'intero ambiente di sviluppo come fa uno sviluppatore —leggere e scrivere file, eseguire comandi, vedere l'output, installare dipendenze. Claude Code è il rappresentante di questa scuola.

Claude Code

Claude Code è lo strumento di programmazione AI da terminale lanciato da Anthropic, arrivato a metà 2026 a un fatturato annualizzato di 2,5 miliardi di dollari. Il suo funzionamento è completamente diverso da quello di un IDE tradizionale: descrivi il compito in linguaggio naturale nel terminale, e Claude Code legge in autonomia i file pertinenti, modifica il codice, esegue i test, controlla i risultati e corregge iterando —senza che tu debba aprire l'editor.

Il vantaggio di Claude Code è la "percezione dell'intero progetto": non è limitato dalla finestra dell'editor, può esplorare liberamente l'intera directory del progetto e capire le dipendenze tra i file. Supporta anche i file di memoria del progetto CLAUDE.md, così l'AI conosce il contesto fin dall'inizio di ogni sessione. Per refactoring di progetti grandi, modifiche in blocco, scrittura di test e compiti simili, un Agent da terminale è più efficiente di un plugin per IDE.

Codex CLI e Aider

Codex CLI di OpenAI offre un'esperienza di programmazione da terminale simile e supporta la funzione /import —permette di importare una base di codice esistente perché l'AI la comprenda. Aider è uno strumento open source di programmazione AI da terminale che supporta più modelli (GPT, Claude, DeepSeek e altri), adatto a chi vuole cambiare modello con flessibilità. Questi strumenti hanno ognuno le sue peculiarità, ma la stessa idea di fondo: dare all'AI, nel terminale, la piena capacità di operare sull'ambiente di sviluppo.

La scuola dei Builder nel cloud

Il Builder nel cloud è la scuola più adatta a chi parte da zero. Non devi installare nulla: apri il browser, descrivi il tuo requisito, e l'AI crea nel cloud un progetto completo con anteprima immediata.

- v0 (di Vercel): bravo a generare componenti e pagine UI per il frontend, ideale per realizzare prototipi web in fretta.
- Bolt: crea applicazioni full-stack partendo da una sola frase, con frontend, backend e database.
- Replit Agent: lavora nell'IDE cloud di Replit, non solo crea progetti ma li esegue e li distribuisce direttamente nel cloud.

Il vantaggio comune di questi strumenti è "iniziare senza configurazione"—apri il browser e via. Il limite: quando il progetto si complica, la flessibilità dell'ambiente di editing nel cloud non eguaglia quella di un IDE locale. Per questo sono più adatti alla fase prototipale "da 0 a 1": verifica rapidamente l'idea con un Builder nel cloud e, una volta validata, migra su un IDE locale per lo sviluppo approfondito.

Gli strumenti cambiano, la metodologia no

Se domani tutti gli strumenti di programmazione con l'IA sparissero, dovrebbero restare tre abitudini: pensare bene prima di agire, fare un piccolo passo alla volta, verificare una volta finito. Gli strumenti sono amplificatori, la metodologia è la fondazione. Gli amplificatori si possono sostituire, la fondazione non deve vacillare.

Ripercorriamo i cambiamenti di strumenti dal 2024 al 2026: nel 2024 il re era GitHub Copilot, nel 2025 lo ha sostituito Cursor, nel 2026 Claude Code ha fatto il grande balzo. A ogni nuovo strumento qualcuno proclama "stavolta è diverso", ma alla fine si scopre che chi sfrutta bene lo strumento nuovo è proprio chi ha una metodologia solida. A loro basta qualche giorno di adattamento per cambiare strumento, mentre chi ha imparato solo i comandi riparte da zero a ogni cambio.

Perciò il percorso di apprendimento consigliato da questo libro è: inizia con uno strumento (uno qualsiasi va bene) e assorbi nella pratica i cinque principi di pensiero; quando la tua metodologia sarà abbastanza solida, prova strumenti di scuole diverse e senti le differenze di filosofia di design; alla fine formerai la tua combinazione personale—per esempio Cursor per lo sviluppo quotidiano, Claude Code per refactoring e test, v0 per i prototipi rapidi. La combinazione varia da persona a persona, ma la metodologia è comune.

Mettiti alla prova: prepara la tua "combinazione di armi"

Posizionati con le tre dimensioni di giudizio (base di programmazione, fase del progetto, esigenze di deployment): se parti da zero prova Bolt o v0 per fare una pagina; se hai una base fai un compito iterativo con Cursor o Trae; se vuoi una sfida esegui Claude Code una volta nel terminale. Poi rispondi: quale scuola rispecchia meglio la tua fase attuale?

Riepilogo del capitolo

- Le tre scuole: AI integrata nell'IDE (sviluppo quotidiano), Agent da terminale (operazioni a livello di progetto), Builder nel cloud (prototipi da zero)
- Per scegliere lo strumento, tre domande: base di programmazione? fase del progetto? esigenze di deployment?
- In Cursor 3 la modalità Agent ha superato per la prima volta il completamento Tab; Claude Code fattura 2,5 miliardi di dollari annualizzati
- I Builder nel cloud sono ideali per il "da 0 a 1": dopo la verifica, si torna a un IDE

locale per lo sviluppo approfondito

- Gli strumenti si rinnovano ogni tre mesi: chi ha imparato la metodologia cambia strumento con pochi giorni di adattamento

Capitolo 42: Panorama dei modelli di grandi dimensioni e pratica con le API

I capitoli precedenti hanno parlato di "come collaborare con l'AI" ; questo capitolo risolve una questione più fondamentale: "quale AI usare? E come?" . Nel panorama di agosto 2026 i modelli di grandi dimensioni sono ricchissimi —a livello internazionale si contendono il primato GPT, Claude e Gemini, mentre in Cina fioriscono DeepSeek, Tongyi Qianwen, GLM, Kimi e Doubao. Ogni modello ha il suo carattere e i suoi punti di forza: la scelta giusta raddoppia i risultati con metà dello sforzo, quella sbagliata fa l'opposto. Questo capitolo non ti fa solo conoscere questi modelli, ma ti insegna anche come collegarli alle tue applicazioni tramite API e come scegliere il Token Plan (il piano d'uso) giusto in base alle tue necessità.

I modelli internazionali principali: il dominio dei tre grandi

Nel mercato internazionale dei modelli di grandi dimensioni di agosto 2026 si è consolidato un equilibrio a tre: OpenAI (serie GPT), Anthropic (serie Claude) e Google (serie Gemini). Ognuno ha una personalità ben marcata —facciamo conoscenza uno per uno.

La serie OpenAI GPT-5.6: l'atleta completo ed equilibrato

OpenAI ha dato il via all'ondata dei modelli di grandi dimensioni e la serie GPT resta ancora oggi il modello più usato al mondo. La serie GPT-5.6, rilasciata a luglio 2026, adotta una strategia a tre livelli: il flagship GPT-5.6 Sol punta alle esigenze di ragionamento di alto livello, l'equilibrato GPT-5.6 Terra allo sviluppo quotidiano, il leggero GPT-5.6 Luna agli scenari ad alta concorrenza e basso costo. I tre modelli condividono una finestra di contesto di 1,05 milioni di Token e supportano tutti input di immagini, function calling e output strutturato.

Modello	Posizionamento	Input (/milione di Token)	Output (/milione di Token)	Finestra di contesto
GPT-5.6 Sol	Flagship per il ragionamento	5,00 USD (circa 36 yuan)	30,00 USD (circa 217 yuan)	1,05 milioni di Token
GPT-5.6 Terra	Equilibrato per l'uso quotidiano	2,50 USD (circa 18 yuan)	15,00 USD (circa 109 yuan)	1,05 milioni di Token
GPT-5.6 Luna	Leggero e a basso costo	1,00 USD (circa 7 yuan)	6,00 USD (circa 44 yuan)	1,05 milioni di Token

Prezzi della serie OpenAI GPT-5.6 (agosto 2026)

Il vantaggio principale della serie GPT è l'equilibrio —ragionamento, programmazione, scrittura, multimodalità: nessun vero punto debole. In più, l'ampio ecosistema di plugin e la community di sviluppatori di OpenAI offrono la documentazione di adattamento e la toolchain più complete. Negli scenari in cui "non sai cosa scegliere", GPT è la risposta predefinita che "non sbagli nemmeno a occhi chiusi". Ma i suoi limiti sono: per accedervi dalla Cina serve una rete particolare, l'espressione in cinese ogni tanto ha un "sapore di traduzione" e i prezzi delle API si collocano su livelli medio-alti.

Buone notizie

Nell'agosto 2026 OpenAI ha annunciato che il modello predefinito per gli utenti gratuiti diventa GPT-5.6 Luna, con chat testuale illimitata. Significa che puoi sperimentare le capacità di base di GPT a costo zero, pagando solo se ti serve un ragionamento più potente o le chiamate API.

La serie Anthropic Claude: il vertice della programmazione e del rigore

Se GPT è l'atleta completo, Claude è il "tetto" nel campo della programmazione. La serie Claude di Anthropic guida da tempo con margine netto nella SWE-bench (benchmark di ingegneria del software), prima al mondo per qualità della generazione di codice e capacità di realizzare progetti a livello ingegneristico. Ancora più raro: il tasso di allucinazioni di Claude (la probabilità di generare informazioni false) è il più basso in assoluto, circa l'1% —il che lo rende particolarmente adatto a scenari di alta precisione come l'accademico e il legale.

L'altro asso nella manica di Claude è il contesto ultralungo: una finestra di contesto da 1 milione di Token che gli permette di "leggere d'un fiato" centinaia di pagine di contratti o un'intera base di codice senza perdere dettagli. Nel refactoring del codice e nell'analisi di documenti lunghi è praticamente insostituibile. Claude Code, come strumento di programmazione AI da terminale, ha raggiunto a metà 2026 un fatturato annualizzato di 2,5 miliardi di dollari —la prova più evidente di quanto le capacità di programmazione di Claude siano apprezzate.

Modello	**Posizionamento**	**Input (/milione di Token)**	**Output (/milione di Token)**	**Finestra di contesto**
Claude Fable 5	Versione flagship	10,00 USD (circa 72 yuan)	50,00 USD (circa 362 yuan)	1 milione di Token
Claude Opus 4.8	Versione professionale	5,00 USD (circa 36 yuan)	25,00 USD (circa 181 yuan)	1 milione di Token
Claude Sonnet 5	Versione economico-efficiente	2,00 USD (circa 14 yuan)	10,00 USD (circa 72 yuan)	1 milione di Token

Prezzi della serie Anthropic Claude (agosto 2026; Sonnet 5 a prezzo promozionale)

Il punto debole di Claude è il prezzo: l'output di Fable 5 è il più caro tra tutti i modelli, 50 dollari per milione di Token. Anche le capacità multimodali (comprensione di immagini e video) sono relativamente deboli. Per gli sviluppatori individuali con budget limitato, Sonnet 5 nel periodo promozionale ha un rapporto qualità-prezzo davvero notevole.

La serie Google Gemini: il re della multimodalità

La serie Gemini di Google nel 2026 è arrivata alla versione 3.1 Pro. L'asso principale di Gemini è la multimodalità nativa —analisi precisa di testo e immagini, riconoscimento OCR delle tabelle senza errori, estrazione efficiente dei fotogrammi video, oltre all'analisi approfondita di audio e video. È legato a fondo all'ecosistema Google (ricerca, email, servizi cloud) e si distingue nel recupero di informazioni in tempo reale e nella comprensione cross-modale. Gemini supporta anche input di contesto ultralungo da 2 milioni di Token ed è attualmente il modello con la finestra di contesto più grande.

Gemini si posiziona come "prima scelta per il ragionamento scientifico e gli scenari multimodali". Se il tuo progetto coinvolge molte analisi di immagini, comprensione di video o calcolo scientifico, Gemini non ha praticamente rivali. Però nella generazione di codice puramente testuale è un po' sotto Claude, e l'espressione in cinese è meno naturale di quella dei modelli nazionali.

Elemento di confronto	GPT-5.6	Claude Fable 5	Gemini 3.1 Pro
Punteggio complessivo	94.8	95.0	92.1
Capacità di programmazione (SWE-bench)	74.9%	64.3% (Pro)	Media
Finestra di contesto	1,05 milioni di Token	1 milione di Token	2 milioni di Token
Capacità multimodali	Equilibrate	Deboli	Le più forti
Tasso di allucinazioni	Basso	Il più basso (circa 1%)	Basso
Disponibilità in Cina	Richiede rete particolare	Richiede rete particolare	Richiede rete particolare
Ecosistema API	Il più completo	In crescita	Legato all'ecosistema Google

Confronto orizzontale dei tre grandi modelli internazionali (agosto 2026)

Nota: l'ostacolo concreto dell'uso dalla Cina

Per gli sviluppatori in Cina, l'ostacolo principale di GPT, Claude e Gemini è l'accesso alla rete. Pur potendoli usare indirettamente tramite proxy Azure o piattaforme di aggregazione API, stabilità e conformità vanno valutate in autonomia. Se il tuo progetto ha requisiti severi di sicurezza dei dati, ti consiglio di dare priorità ai modelli nazionali.

I principali modelli nazionali: una fioritura di proposte

Nel 2026 i modelli nazionali sono passati da "inseguitori" a "concorrenti alla pari", e in certi ambiti hanno persino preso il comando. A differenza delle controversie sul "restyling" del 2023, i modelli flagship nazionali del 2026 hanno raggiunto i modelli internazionali di prima fascia nel ragionamento logico, nella generazione di codice e nella comprensione del cinese, riducendo il divario sotto il 5%. Ancora più importante: i modelli nazionali hanno vantaggi insostituibili negli scenari in cinese, nei costi e nel deployment conforme.

DeepSeek V4: il re del rapporto qualità-prezzo

DeepSeek è un fenomeno tra i modelli nazionali. All'inizio del 2025, DeepSeek-V3 ha scosso il mercato posizionandosi come "un decimo del costo di GPT con capacità equivalenti", tanto che nel settore è stato definito la "soglia fatale dei modelli AI generalisti" —i più economici di lui non sono altrettanto validi, i più costosi non offrono lo stesso volume. Ad agosto 2026 è arrivata la versione ufficiale di DeepSeek V4-Pro: architettura MoE da 1,6 mila miliardi di

parametri con circa 49B attivati, supporto per 1 milione di Token di contesto senza degrado, e un rapporto qualità-prezzo nel codice ampiamente considerato il migliore al mondo.

DeepSeek V4 ha fatto un grande salto nelle capacità Agent —il benchmark DeepSWE è passato da 12.8 a 62.7 (+390%) e NL2Repo da 38.5 a 61.5. Le API aggiungono il doppio protocollo Responses API e Anthropic API, già compatibili con gli strumenti di programmazione principali come Codex e Claude Code. Significa che puoi sostituire le API di Claude con quelle di DeepSeek dentro Claude Code —costi ridotti di diverse volte con un'esperienza quasi identica.

Modello	**Posizionamento**	**Input (/milione di Token)**	**Output (/milione di Token)**	**Finestra di contesto**
DeepSeek V4 Pro	Flagship per il ragionamento	3 yuan (circa 0,43 USD)	6 yuan (circa 0,87 USD)	1 milione di Token
DeepSeek V4 Flash	Leggero e veloce	1 yuan (circa 0,14 USD)	2 yuan (circa 0,28 USD)	1 milione di Token

Prezzi della serie DeepSeek V4 (agosto 2026, prezzi promozionali)

Confronto di prezzo: per 1 milione di Token di input + 1 milione di Token di output, DeepSeek V4 Flash costa circa 0,42 dollari, GPT-5.6 Sol circa 35 dollari e Claude Fable 5 circa 60 dollari. Un divario fino a 80-140 volte.

Avviso per evitare trappole: DeepSeek sta per aumentare i prezzi

DeepSeek ha comunicato ufficialmente il 6 agosto 2026 di "prevedere a breve un forte aumento dei prezzi delle API" , quindi i prezzi promozionali potrebbero non durare ancora a lungo. Alcuni media parlano di aumenti fino a 30 volte, ma al 14 agosto l'ufficialità non ha ancora pubblicato il piano di adeguamento definitivo. Inoltre DeepSeek V4 nella versione ufficiale introduce una tariffazione differenziata per fasce orarie —nelle ore di punta il costo delle chiamate raddoppia in pieno. Ti consiglio di seguire gli annunci ufficiali per i prezzi aggiornati.

Tongyi Qianwen Qwen3.7 Max: la scelta enterprise di Alibaba Cloud

La serie Tongyi Qianwen (Qwen) di Alibaba Cloud poggia sull'ecosistema Alibaba Cloud e ha un vantaggio naturale nel deployment enterprise. Qwen3.7 Max di luglio 2026 è l'attuale flagship: modello denso da 235B di parametri con contesto nativo di 256K, estendibile a 1M. I vantaggi principali di Qwen: un ecosistema open source maturo (tutta la serie da 7B a 235B è open source), una comprensione precisa degli scenari in cinese e un'integrazione profonda con l'infrastruttura Alibaba Cloud.

Modello	Prezzo output (/milione di Token)	Scenari d'uso
qwen-turbo	0,6 yuan	Domande e risposte essenziali, classificazione del testo, alta concorrenza
qwen-long	2,0 yuan	Elaborazione di contesti ultralunghi da 10M
qwen3.7-flash	7,2 yuan	Conversazione generale, generazione di contenuti
qwen3.7-plus	12,0 yuan	Multimodale (immagini + video), creazione in cinese
qwen3.7-max	36,0 yuan	Capacità cinese di punta, compiti complessi

Prezzi a scaglioni della serie Tongyi Qianwen Qwen (agosto 2026)

I prezzi di Qwen seguono una strategia a scaglioni —dal qwen-turbo a costo minimo (output 0,6 yuan per milione di Token) al flagship qwen3.7-max (output 36 yuan per milione di Token), coprendo tutto, dalle domande e risposte leggere al ragionamento complesso. Per le aziende che già usano Alibaba Cloud, Qwen è la scelta di integrazione più comoda.

GLM-5.1 di Zhipu: primo posto nazionale nella SWE-bench

La serie GLM di Zhipu AI nel 2026 brilla. GLM-5.1 conquista il primo posto nazionale nella SWE-bench: architettura ibrida MoE/densa da 744B, con supporto per 1 milione di Token di contesto. Si distingue per la comprensione semantica precisa del cinese e supporta il deployment privato conforme alle regole nazionali —fondamentale per finanza e pubblica amministrazione, dove i requisiti di sicurezza dei dati sono elevati. I prezzi di GLM-5.1 sono 6 yuan di input e 24 yuan di output per milione di Token, nella fascia intermedia dei modelli nazionali.

Kimi K3: il re dei testi ultralunghi

La serie Kimi di Moonshot AI è celebre per la capacità di elaborare testi ultralunghi. Kimi K3, rilasciato a luglio 2026, scala 2,8 mila miliardi di parametri ed entra nella prima fascia mondiale in molte valutazioni su compiti complessi. Lo scenario principale di Kimi è l'analisi di basi di codice lunghe e il recupero potenziato su documenti lunghi —sa gestire il testo di un libro intero o il codice di un intero progetto ed eccelle nelle ricerche tipo "ago nel pagliaio". I prezzi di Kimi sono relativamente alti (output circa 12-20 yuan per milione di Token), ma nel rapporto qualità-prezzo sui testi lunghi nessuno fa meglio.

Doubao: l'atleta completo di ByteDance

La serie Doubao di ByteDance nel 2026 si conferma stabile. Doubao Seed 2.1 Pro è il modello flagship di Volcano Engine, con contesto da 256K, prestazioni complessive stabili nelle prove pratiche e un'esperienza eccellente negli scenari in cinese. I vantaggi di Doubao: alla registrazione regala molti Token gratuiti, l'integrazione con l'ecosistema Volcano Engine è completa e i prezzi sono tra i più bassi in Cina. Per i principianti che vogliono provare subito la programmazione AI, Doubao è la scelta d'ingresso a barriera zero.

Elemento di confronto	**DeepSeek V4**	**Qwen3.7 Max**	**GLM-5.1**	**Kimi K3**	**Doubao 2.1 Pro**
Punteggio complessivo	87.5	89.7	90.5	88+	85+
Capacità di programmazione	Fortissima	Forte	Primo SWE nazionale	Forte	Medio-alto
Comprensione del cinese	Ottima	Ottima	Precisa	Ottima	Ottima
Finestra di contesto	1 milione	256K-1M	1 milione	Ultralunga	256K
Prezzo output (yuan/M)	6	36	24	12-20	30
Open source	Licenza MIT	Tutta la serie open source	Parzialmente open source	Closed source	Closed source
Deployment privato	Supportato	Supportato	Supportato	Non supportato	Non supportato

Confronto orizzontale dei cinque grandi modelli nazionali (agosto 2026)

Una tendenza importante: il "divario generazionale" percepito tra i modelli nazionali e GPT/Claude è sparito. Nel ragionamento logico e nelle competizioni matematiche la differenza tra i flagship nazionali e GPT-5 è ormai di una cifra. Nel pensiero architetturale sistematico e nel ragionamento d'ingegneria complessa Claude resta in vantaggio —propone soluzioni architetturali più "ispirate", mentre i modelli nazionali a volte appaiono "dogmatici". Ma negli scenari in cinese, nel controllo dei costi e nel deployment conforme, i modelli nazionali hanno un vantaggio schiacciante.

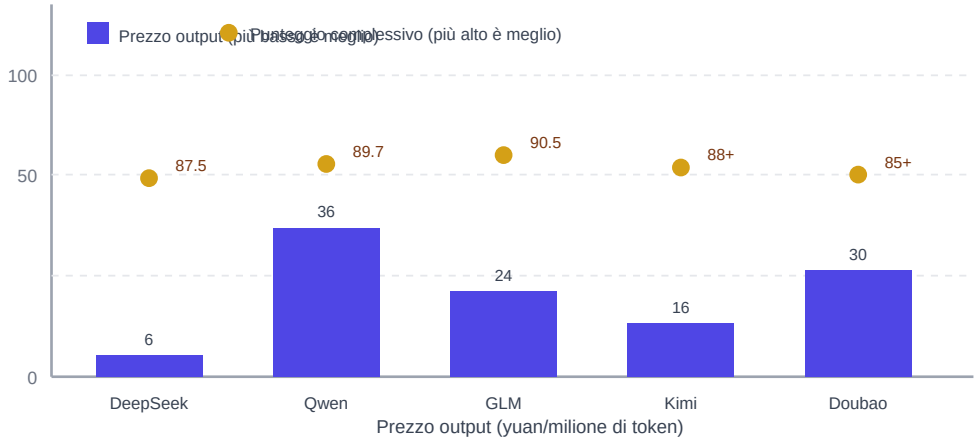


Figura 4: confronto di prezzo e prestazioni tra i cinque modelli (prezzo più basso è meglio, punteggio più alto è meglio)

Quadro decisionale per la scelta del modello

Conosciute le caratteristiche di ogni modello, come scegliere quello per il tuo progetto? Ecco il "metodo decisionale delle quattro domande": rispondi a quattro domande e individuerai il modello più adatto a te.

Il progetto viene distribuito in Cina o a livello internazionale?

Cina scegli un modello cinese

|

Internazionale vali anche i modelli esteri

Il compito principale è programmare o altro?

Codice Claude o DeepSeek

|

Altro continua a decidere

Serve un contesto extra-lungo (>500 mila token)?

Sì Gemini o Kimi

|

No continua a decidere

Il budget è un vincolo?

Sì DeepSeek o Qwen-turbo

|

No GPT-5.6 o Claude

Figura 5: il metodo decisionale delle quattro domande per scegliere il modello

Suggerimento: strategia combinata

Questo metodo non è un dogma —in molti scenari serve combinare più modelli. Una strategia combinata comune: DeepSeek o Qwen per lo sviluppo quotidiano (costi bassi, cinese ottimo), Claude per il design architetturale critico (ragionamento forte, poche allucinazioni), Gemini per l'analisi multimodale (elaborazione di immagini e video). Cambia modello secondo il bisogno invece di "usarne uno per tutta la vita".

Introduzione alle chiamate API: collegare i modelli partendo da zero

Molti tutorial di programmazione AI insegnano solo a usare l'interfaccia di chat, ma la vera "programmazione AI" —far sì che la tua applicazione chiami i modelli di grandi dimensioni —passa dalle API. Le API (Application Programming Interface, interfacce di programmazione delle applicazioni) sono protocolli di comunicazione tra programmi. Tramite API, il tuo codice può invocare le capacità del modello come se chiamasse una funzione.

Cos'è un Token

Prima di capire le API devi comprendere il concetto di "Token". Il Token è l'unità base di fatturazione dei modelli di grandi dimensioni: puoi vederlo come "l'unità di lettura e scrittura dell'AI". Un Token corrisponde all'incirca a 0,75 parole inglesi (4 caratteri) oppure a 0,5-1 carattere cinese. Un testo cinese di 1000 caratteri consuma circa 1500-2000 Token.

I Token non sono parole, né caratteri. I modelli di grandi dimensioni usano un tokenizer dedicato per dividere il testo in Token. La stessa parola può contare Token diversi nei vari modelli —per esempio, la parola "intelligenza artificiale" può valere 3 Token in GPT e 2 in DeepSeek. Le API della maggior parte dei modelli restituiscono il numero di Token effettivamente consumato, che puoi vedere nella risposta API.

Stima rapida dei costi in Token

1 milione di caratteri cinesi equivalgono a circa 1,5 milioni di Token. Con DeepSeek V4 Flash, elaborare 1 milione di caratteri di input + 1 milione di output costa circa 0,42 dollari (circa 3 yuan); con Claude Fable 5 la stessa quantità costa circa 60 dollari (circa 434 yuan). Ecco perché la scelta del modello incide direttamente sul costo del tuo progetto.

Ottenere una API Key

Il primo passo per usare le API dei modelli di grandi dimensioni è ottenere una API Key —una sequenza di caratteri usata per l'autenticazione. Ogni fornitore di modelli ha la sua piattaforma API: devi registrare un account e creare la API Key. Ecco gli ingressi delle piattaforme API dei modelli principali e le procedure per ottenerla:

Modello	Piattaforma API	Procedura di ottenimento	Quota gratuita
DeepSeek	platform.deepseek.com	Registrazione verifica dell'identità creazione della API Key	Quota in omaggio per i nuovi utenti
Tongyi Qianwen	bailian.aliyun.com (piattaforma Bailian)	Accesso con account Alibaba Cloud attivazione del servizio creazione della Key	Prova gratuita per i nuovi utenti
Zhipu GLM	open.bigmodel.cn	Registrazione verifica dell'identità creazione della API Key	Quota in omaggio per i nuovi utenti
Kimi	platform.moonshot.cn	Registrazione verifica dell'identità creazione della API Key	Quota gratuita limitata
Doubao	volcengine.com (Volcano Engine)	Registrazione attivazione di Ark creazione della API Key	Molti Token in omaggio alla registrazione
OpenAI GPT	platform.openai.com	Registrazione collegamento della carta di credito creazione della API Key	Nessuna quota gratuita (a pagamento)
Anthropic Claude	console.anthropic.com	Registrazione collegamento della carta creazione della API Key	Poca quota per i nuovi utenti

Piattaforme API dei modelli principali e modalità di ottenimento delle Key (agosto 2026)

Avviso di sicurezza: la API Key è come la password del portafoglio

La API Key equivale alla password del tuo portafoglio —chiunque ne entri in possesso può usare la tua quota per chiamare i modelli. Quindi: non scrivere mai la API Key nel codice (gestiscila con le variabili d'ambiente); non fare mai commit su un repository Git pubblico di codice che contiene la Key; non condividere mai sui social media screenshot con la Key visibile. Se la Key finisce fuori, eliminala subito sulla piattaforma e ricreala.

La prima chiamata API

Dopo aver ottenuto la API Key puoi chiamare le API dei modelli con qualsiasi linguaggio di programmazione. Qui sotto un esempio in Python della chiamata più semplice —inviare un messaggio a DeepSeek e ricevere la risposta.

```
# Installa l'SDK: pip install openai
```

```python
# DeepSeek è compatibile col formato OpenAI SDK — si usa direttamente
from openai import OpenAI
import os

# 1. Crea il client (la API key si legge da una variabile d'ambiente)
client = OpenAI(
    api_key=os.environ.get("DEEPSEEK_API_KEY"),
    base_url="https://api.deepseek.com"
)

# 2. Invia la richiesta
response = client.chat.completions.create(
    model="deepseek-chat",  # specifica il modello
    messages=[
        {"role": "system", "content": "Sei un assistente di programmazione Python."
    },
        {"role": "user", "content": "Scrivi una funzione di quicksort."}
    ]
)

# 3. Ottieni la risposta
print(response.choices[0].message.content)

# 4. Controlla il consumo di token
print(f"Token input: {response.usage.prompt_tokens}")
print(f"Token output: {response.usage.completion_tokens}")
print(f"Token totali: {response.usage.total_tokens}")
```

La logica essenziale di questo codice è: crea il client (con API Key e indirizzo del modello) costruisci la lista dei messaggi (system definisce il ruolo, user è l'input dell'utente) invia la richiesta ricevi la risposta. Questo schema funziona per quasi tutti i modelli compatibili col formato OpenAI —basta sostituire api_key e base_url per cambiare modello. Per questo molti modelli nazionali scelgono la compatibilità col formato OpenAI SDK: lo sviluppatore cambia solo due righe di codice per passare da un modello all'altro, con un costo di migrazione minimo.

Ecco le differenze di codice per passare a un altro modello —nota che bastano due righe:

```python
# DeepSeek
client = OpenAI(
    api_key=os.environ.get("DEEPSEEK_API_KEY"),
    base_url="https://api.deepseek.com"
)
# model="deepseek-chat"

# Qwen (Tongyi Qianwen, piattaforma Bailian)
client = OpenAI(
    api_key=os.environ.get("DASHSCOPE_API_KEY"),
```

```
    base_url="https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1"
)
# model="qwen-plus"

# Zhipu GLM
client = OpenAI(
    api_key=os.environ.get("GLM_API_KEY"),
    base_url="https://open.bigmodel.cn/api/paas/v4"
)
# model="glm-4"

# OpenAI GPT
client = OpenAI(
    api_key=os.environ.get("OPENAI_API_KEY"),
    # il base_url predefinito va bene
)
# model="gpt-5.6-terra"
```

Gestione delle risposte in streaming

In un'applicazione reale di solito non vuoi aspettare che l'AI finisca tutto prima di mostrare il testo —l'utente aspetterebbe troppo. Le risposte in streaming (Streaming) ti permettono di mostrare il testo parola per parola mentre l'AI lo genera, migliorando parecchio l'esperienza dell'utente. È come una macchina da scrivere: i caratteri compaiono uno a uno e la sensazione per l'utente è completamente diversa.

```
# Streaming: output carattere per carattere
stream = client.chat.completions.create(
    model="deepseek-chat",
    messages=[
        {"role": "user", "content": "Scrivi un tutorial sul bubble sort in Python"}
    ],
    stream=True  # attiva lo streaming
)

# Riceve blocco per blocco e stampa
for chunk in stream:
    if chunk.choices[0].delta.content is not None:
        print(chunk.choices[0].delta.content, end="", flush=True)
# L'output appare carattere per carattere, come una macchina da scrivere
```

Guida all'acquisto dei Token Plan

La maggior parte dei fornitori di modelli offre due modalità di fatturazione: a consumo (Pay-as-you-go) e abbonamento (Token Plan / Subscription). Capire la differenza tra le due ti aiuta a tagliare parecchio i costi d'uso.

A consumo vs abbonamento

Dimensione	**A consumo (Pay-as-you-go)**	**Abbonamento (Subscription)**
Modalità di fatturazione	Paghi in base ai Token che usi	Paghi un importo fisso in anticipo e ricevi una quota
Scenari adatti	Uso instabile, chiamate occasionali	Uso stabile, chiamate frequenti
Vantaggio di prezzo	Prezzo standard	Dal 20% al 50% in meno rispetto al consumo
Flessibilità	Disponibile sempre, senza impegni	Richiede pagamento anticipato; la quota scaduta può andare perduta
Gestione del superamento	Fatturazione automatica a consumo	Superata la quota, si passa alla fatturazione a consumo
Piattaforme tipiche	Le piattaforme API ufficiali di ogni modello	OpenAI Plus/Pro, Claude Pro, Cursor Pro

Confronto tra le due modalità di fatturazione

Per i principianti conviene partire dal consumo —nessun pagamento anticipato, paghi solo quello che usi. Quando il tuo consumo mensile si stabilizza su un livello (per esempio oltre 50 yuan al mese), valuta il passaggio all'abbonamento per ottenere un prezzo unitario più basso.

Panoramica degli abbonamenti principali

Piano	Canone mensile	Contenuto incluso	Per chi
ChatGPT Free	Gratuito	Chat testuale illimitata con GPT-5.6 Luna	Prova per chi parte da zero
ChatGPT Plus	20 USD/mese	GPT-5.6 Sol, generazione di immagini, analisi dei dati, accesso ai plugin	Utenti medi
ChatGPT Pro	200 USD/mese	Uso illimitato di tutti i modelli, accesso prioritario alle novità	Utenti professionali intensivi
Claude Free	Gratuito	Chat con Claude in numero limitato	Prova per chi parte da zero
Claude Pro	20 USD/mese	Uso illimitato di Claude, accesso prioritario ai nuovi modelli	Sviluppatori
Cursor Free	Gratuito	Completamenti AI e chat in numero limitato	Prova per principianti
Cursor Pro	20 USD/mese	Completamenti AI illimitati, 500 richieste avanzate al mese	Sviluppatori quotidiani
Cursor Business	40 USD/mese per persona	Collaborazione di team, pannello di amministrazione, modalità privacy	Uso di team

Abbonamenti dei principali strumenti AI (agosto 2026)

I piani di abbonamento dei modelli nazionali differiscono un po'. DeepSeek fattura soprattutto a consumo e non ha abbonamenti mensili —ricarichi e paghi in base all'uso effettivo. Tongyi Qianwen offre pacchetti prepagati sulla piattaforma Bailian (comprando una certa quantità di Token a prezzo scontato). Anche Doubao su Volcano Engine ha schemi prepagati simili. Per gli sviluppatori in Cina la combinazione più economica è di solito: DeepSeek a consumo (sviluppo quotidiano) + quota gratuita di Doubao (prove e test).

Piattaforme di aggregazione API

Se ti servono più modelli insieme, una piattaforma di aggregazione API è una scelta comoda. La piattaforma fornisce una sola API Key unificata con cui chiamare decine di modelli in tutto il mondo, senza doverti registrare separatamente su ogni piattaforma.

Piattaforma	Caratteristiche	Vantaggio di prezzo	Scenari ideali
OpenRouter (openrouter.ai)	Piattaforma di aggregazione internazionale: un'unica chiave per chiamare i modelli di tutto il mondo	Prezzi trasparenti, con confronto dei prezzi in tempo reale	Chi deve passare con flessibilità da un modello internazionale all'altro
SiliconFlow (siliconflow.cn)	Piattaforma di aggregazione cinese, offre API di vari modelli nazionali	Dal 20% al 30% in meno rispetto ai canali ufficiali	Sviluppatori in Cina, confronto prezzi tra più modelli
Azure OpenAI (canale Microsoft)	API OpenAI erogate tramite Azure di Microsoft	Sconto del 50% con la Batch API	Chiamate OpenAI di livello aziendale, grandi lotti di attività asincrone
Baidu Qianfan (qianfan.baidubce.com)	Piattaforma cloud AI di Baidu, con modelli come ERNIE	Credito in omaggio per i nuovi utenti	Utenti dell'ecosistema Baidu

Principali piattaforme di aggregazione API (agosto 2026)

Attenzione alle trappole: non comprare «chiavi condivise»

Non comprare le cosiddette «API Key condivise» su piattaforme come Taobao o Xianyu: queste chiavi di solito hanno origini dubbie, possono essere bloccate da un momento all'altro e comportano rischi di fuga di dati. Procurati sempre le API Key attraverso i canali ufficiali o aggregatori affidabili.

Strategie di ottimizzazione dei costi

Scegliere il modello giusto è solo il primo passo: sapere come «spendere meno» è altrettanto importante. Ecco alcune strategie di ottimizzazione dei costi verificate nella pratica:

1. Sfrutta bene i cache hit. Molti modelli offrono la funzione di «cache»: quando la tua richiesta include contenuti già elaborati in precedenza (come il prompt di sistema), quella parte viene fatturata a un prezzo bassissimo. Con DeepSeek il prezzo in caso di cache hit è solo 1/60 di quello normale. Mettendo il prompt di sistema fisso all'inizio dell'elenco dei messaggi massimizzi i cache hit.

2. Routing a livelli: usa un modello economico per i compiti semplici e uno costoso per quelli complessi. Ad esempio, DeepSeek V4 Flash per la classificazione dei testi (output a 2 yuan per milione di token) e Claude per la progettazione dell'architettura (output a 181 yuan per milione di token). In un progetto l'80% delle chiamate può stare sul modello economico.

3. Limita la lunghezza dell'output. Le API fatturano a token di output: più è lungo, più costa. Negli scenari in cui non servono lunghi discorsi, imposta il parametro max_tokens per limitare la lunghezza dell'output ed evitare che l'AI «giri troppo intorno».

4. Usa la Batch API per le attività non in tempo reale. Se hai tante attività che non richiedono una risposta immediata (come etichettatura di dati in blocco o riassunti di documenti), con la Batch API ottieni il 50% di sconto. Lo offrono sia OpenAI che Azure.

5. Monitora il consumo di token. La maggior parte delle piattaforme API offre un pannello di statistiche sull'utilizzo. Controlla di tanto in tanto come si distribuiscono i consumi, individua le chiamate che bruciano più token e ottimizzale in modo mirato. Una piccolissima correzione al prompt (per esempio da «spiega in dettaglio» a «spiega in 3 frasi») può risparmiare il 50% dei token.

Strategia di ottimizzazione	**Risparmio**	**Difficoltà di attuazione**	**Note**
Cache hit	Fino al 98%	Basso	Metti i contenuti fissi all'inizio dei messaggi
Routing a livelli	50%-80%	Medio	Per i compiti semplici usa il modello economico
Limita la lunghezza dell'output	30%-60%	Basso	Imposta il parametro max_tokens
Batch API	50%	Basso	Per le attività non in tempo reale usa l'elaborazione in batch
Ottimizzazione del prompt	20%-50%	Medio	Snellisci il prompt, togli la ridondanza

Strategie di ottimizzazione dei costi ed effetti (agosto 2026)

Pratica: integrare le API dei grandi modelli in un progetto

Chiudiamo il capitolo con un'esercitazione completa: creare un «generatore di riassunti AI». L'utente inserisce un testo lungo e l'app chiama l'API di un grande modello per generare

il riassunto. Questa esercitazione mostra l'intero flusso di una chiamata API: configurazione dell'ambiente, chiamata delle API, gestione degli errori, controllo dei costi.

```
# ai_summarizer.py - Riassuntore IA
import os
from openai import OpenAI

# 1. Configura (la API key si legge da una variabile d'ambiente — mai hard-coded)
client = OpenAI(
    api_key=os.environ.get("DEEPSEEK_API_KEY"),
    base_url="https://api.deepseek.com"
)

def summarize(text: str, max_length: int = 200) -> dict:
    """Genera il riassunto di un testo

    Args:
        text: il testo originale da riassumere
        max_length: lunghezza massima del riassunto (in token)

    Returns:
        dict: riassunto più info sul consumo di token
    """
    try:
        response = client.chat.completions.create(
            model="deepseek-chat",
            messages=[
                {
                    "role": "system",
                    "content": "Sei un generatore di riassunti."
                               "Riassumi in modo conciso il testo fornito dall'
    utente."
                               "Il riassunto non superi le 3 frasi."
                },
                {
                    "role": "user",
                    "content": f"Riassumi il seguente testo:\n\n{text}"
                }
            ],
            max_tokens=max_length,  # limita la lunghezza dell'output
            temperature=0.3  # temperatura bassa = più stabile
        )

        return {
            "success": True,
            "summary": response.choices[0].message.content,
            "input_tokens": response.usage.prompt_tokens,
```

```
            "output_tokens": response.usage.completion_tokens,
            "total_tokens": response.usage.total_tokens
        }

    except Exception as e:
        return {
            "success": False,
            "error": str(e)
        }

# 2. Esempio d'uso
if __name__ == "__main__":
    long_text = """
    (incolla qui un testo lungo...)
    """

    result = summarize(long_text)

    if result["success"]:
        print(f"Riassunto: {result['summary']}")
        print(f"Token usati: {result['total_tokens']}")
        # stima del costo: DeepSeek V4 Flash
        cost = result['total_tokens'] * 0.000004  # $\approx$0,4 fen per 1.000
    token
        print(f"Costo stimato: {cost:.4f} yuan")
    else:
        print(f"Errore: {result['error']}")
```

Questo codice incarna alcune buone pratiche delle chiamate API: la chiave API si legge da una variabile d'ambiente, mai scritta direttamente nel codice; le funzioni hanno documentazione chiara e type hints; max_tokens limita la lunghezza dell'output; temperature è impostato su un valore basso (0,3) per output più stabili; la gestione degli errori è completa; le informazioni sul consumo di token vengono restituite per tracciare i costi. Quando usi l'AI per scrivere questo codice, puoi comunicarle proprio questi requisiti: è perfettamente in grado di realizzarli per te.

La lezione finale del capitolo: i modelli sono le "munizioni", la metodologia è la "tattica". Le munizioni giuste rendono la battaglia più fluida, ma senza una buona tattica nemmeno le munizioni migliori vincono la guerra. Ora che conosci i punti di forza di ogni modello e come usare le API, hai un "arsenale" forbito —ma come combattere la battaglia dipende dai metodi di pensiero dei capitoli precedenti.

Metti in pratica: completa la tua prima chiamata API

Registrati su una piattaforma di modelli nazionali (consigliati DeepSeek o Zhipu, che regalano credito ai nuovi utenti), crea una chiave API, mettila nelle variabili d'ambiente di

sistema (non nel codice!) e poi esegui il codice della «prima chiamata API» visto sopra. Nel momento in cui vedi la risposta dell'AI stampata sullo schermo avrai attraversato il confine tra «usare l'AI» e «costruire applicazioni con l'AI».

Riepilogo del capitolo

- I tre campioni internazionali: GPT-5.6 (equilibrato e versatile), Claude (il top per la programmazione + tasso di allucinazioni dell'1%), Gemini (il re del multimodale + finestra di contesto da 2 milioni)
- I cinque campioni cinesi: DeepSeek V4 (il re del rapporto qualità-prezzo, occhio agli annunci di aumento prezzi), Qwen3.7 (di livello aziendale), GLM-5.1 (n.1 in Cina nello SWE), Kimi K3 (testi lunghissimi), Doubao (gratuito per iniziare)
- Il metodo delle quattro domande: dove verrà distribuito? Per programmare o altro? Serve un contesto lunghissimo? Quanto pesa il budget?
- Il token è l'unità di fatturazione: 1 carattere cinese corrisponde a circa 1,5-2 token; 1 milione di caratteri fa circa 1,5 milioni di token
- La chiave API è la password del tuo portafoglio: gestiscila con le variabili d'ambiente, mai scritta nel codice, mai caricata su Git
- I modelli nazionali sono in generale compatibili con l'SDK OpenAI: per cambiare modello basta toccare api_key e base_url, due righe
- Cinque mosse per risparmiare: cache hit, routing a livelli, output limitato, Batch API, monitoraggio dei consumi

Capitolo 43: Ingegneria del dialogo —la tecnica di conversazione per collaborare in modo efficace con l'AI

Il dialogo è il modo principale di interazione nella programmazione con l'AI. Ma attenzione: «dialogare» non significa «chiacchierare»: un dialogo efficace per programmare con l'AI è una tecnica di comunicazione strutturata, che chiamiamo «ingegneria del dialogo». Il suo oggetto di studio è come ottenere il codice di massima qualità con il minor numero possibile di turni di conversazione. In parole povere, questo capitolo ti insegna a «farti capire bene» dall'AI.

La strategia dei prompt a livelli

Il dialogo con l'AI può dividersi in tre livelli, ognuno con una funzione diversa. Capire questi tre livelli ti permette di comporre prompt efficaci come facendo giochi di costruzione.

Livello	**Funzione**	**Esempio**	**Frequenza**
Livello di sistema	Definisce il ruolo dell'AI e i vincoli globali	«Sei un esperto di React, il codice deve essere in TypeScript»	Si imposta una volta, all'inizio del progetto
Livello di attività	Descrive lo specifico compito da svolgere	«Crea un componente form con i campi nome utente e password»	Si fornisce all'inizio di ogni attività
Livello di feedback	Valuta e corregge l'output dell'AI	«Al campo password manca l'interruttore mostra/nascondi: aggiungilo»	Si fornisce in base alla qualità dell'output

I tre livelli dei prompt di dialogo

Il prompt del livello di sistema di solito vive nel file di memoria del progetto (come CLAUDE.md) e non va ripetuto a ogni dialogo. Il livello di attività è quello che usi più spesso nel

dialogo: deve contenere i tre ingredienti «cosa fare», «con quale tecnologia» e «con quali vincoli». Il livello di feedback è quello che mette alla prova la maestria: un buon feedback permette all'AI di correggere con precisione, uno cattivo la fa solo tornare a indovinare.

Consiglio: le tre mosse vincenti del feedback

Un template di feedback pratico è «indicare il problema + spiegare cosa ci si aspetta + fornire il contesto». Per esempio: «la gestione degli errori alla riga 25 usa solo console.log (indicare il problema), in produzione andrebbe usato un gestore degli errori unificato che restituisca messaggi chiari per l'utente (spiegare cosa ci si aspetta), nel progetto c'è una funzione handleError pronta all'uso (fornire il contesto)». Un feedback così vale dieci volte più di «sistemami la gestione degli errori».

Dialoghi di debug: come descrivere gli errori perché l'AI li individui in fretta

Il debug è uno degli scenari più frequenti nella programmazione con l'AI. Quando incontri un bug, il modo in cui descrivi il problema all'AI determina direttamente se riesce a individuarlo e ripararlo in fretta. Ecco i quattro punti chiave del dialogo di debug:

1. Mostra all'AI le informazioni originali, non la tua parafrasi. Cita direttamente all'AI, con la @, i log degli errori, le tracce delle eccezioni e il codice interessato, invece di descriverli con un «sembra ci sia un errore di qualcosa». L'AI, davanti alle informazioni originali, è più precisa di quanto lo sia interpretando la tua versione.

2. Descrivi la differenza tra «comportamento atteso» e «comportamento effettivo». «Mi aspetto che dopo il clic sul pulsante si passi alla pagina iniziale (atteso), ma in realtà dopo il clic la pagina non reagisce (effettivo)»: una descrizione così è molto più utile di «il pulsante non funziona».

3. Fornisci i passi per riprodurre il problema. «Prima inserisco il nome utente, poi clicco sul pulsante di accesso, ed ecco che appare questo errore»: i passi di riproduzione permettono all'AI di simulare il tuo percorso di operazioni e individuare il problema più facilmente.

4. Dì chiaramente cosa hai già provato. «Ho già controllato le richieste di rete: restituiscono 200 e i dati sono a posto»: questo aiuta l'AI a escludere le strade già verificate e a non sprecare tempo ripetendo gli stessi controlli.

Descrizione di debug scadente

```
Il pulsante non risponde al clic, dai un'occhiata
```

Descrizione di debug ben fatta

```
Clic sul pulsante di accesso: la pagina non reagisce. Comportamento atteso: dopo il
    clic si passa alla pagina /home Comportamento effettivo: dopo il clic non
    succede nulla e la console non mostra errori Passi di riproduzione: 1. Nella
    pagina di accesso inserire il nome utente admin e la password 123456 2.
    Cliccare sul pulsante «Accedi» 3. La pagina non reagisce Verifiche già fatte: -
     Le richieste di rete funzionano, restituiscono 200 - L'evento onClick è
    collegato - Ho controllato il codice del componente LoginButton File
    interessati: @src/components/LoginButton.tsx @src/pages/Login.tsx
```

Strategie di iterazione: piccoli passi veloci vs grande refactoring

Nella programmazione con l'AI l'iterazione segue due strategie di base, adatte a scenari diversi. Capirne le differenze ti aiuta a scegliere bene in ogni situazione.

La strategia dei «piccoli passi veloci» è adatta allo sviluppo di funzionalità e alla correzione dei bug. Il suo nucleo è: a ogni giro fai fare all'AI una sola piccola modifica, e passi alla successiva solo dopo averla verificata. Il vantaggio è che ogni passo è verificabile e reversibile, con rischi sotto controllo; lo svantaggio è che è più lenta e richiede interazioni frequenti. Adatta a: sviluppo di nuove funzionalità, esplorazione quando non sai quale sia la soluzione migliore, iterazione prudente quando non ti fidi troppo dell'output dell'AI.

La strategia del «grande refactoring» è adatta alle modifiche su larga scala quando l'obiettivo è chiaro. Il suo nucleo è: descrivi l'obiettivo completo in una volta sola e lasci che sia l'AI a pianificare ed eseguire l'intera modifica. Il vantaggio è la velocità: l'AI vede il quadro generale e prende decisioni architetturali migliori; lo svantaggio è il rischio alto: se l'AI fraintende, correggere costa caro. Adatta a: aggiornamenti architetturali ben definiti, migrazioni di codice su larga scala, refactoring coperti da test adeguati.

Aspetto	**Piccoli passi veloci**	**Grande refactoring**
Portata di ogni modifica	Una funzionalità o un bug	Un modulo o un livello dell'architettura
Frequenza di verifica	Verifica subito dopo ogni modifica	Verifica complessiva al termine di tutte le modifiche
Turni di dialogo	Molti (5-10 per funzionalità)	Pochi (1-3 per modulo)
Rischio	Basso, ogni passo è reversibile	Alto, correggere gli scostamenti costa caro
Scenari adatti	Nuove funzionalità, sviluppo esplorativo	Refactoring e migrazioni con obiettivi chiari
Prerequisiti	Nessun requisito particolare	Serve una copertura di test

Confronto tra le due strategie di iterazione

Nella pratica le due strategie si usano spesso in combinazione. Per esempio, nel rifattorizzare un modulo, prima con il «grande refactoring» fai dare all'AI una proposta complessiva;

dopo averla esaminata, la esegui a piccoli passi con i «piccoli passi veloci». Così mantieni la vista d'insieme e insieme tieni sotto controllo il rischio di esecuzione.

Gestione del contesto nei dialoghi a più turni

Man mano che i turni di dialogo aumentano, devi gestire attivamente il contesto della conversazione per evitare il problema dell'«AI che dimentica le informazioni di inizio dialogo». Ecco alcuni trucchi pratici per gestire il contesto.

Primo: «ancorare» le informazioni chiave. All'inizio del dialogo scrivi chiaramente i vincoli importanti e, nel prosieguo, ripetili al momento giusto. Per esempio: «ricorda che i nostri dati stanno nel localStorage e non possiamo usare un database» —ribadisci questo vincolo nelle richieste di modifica correlate, per impedire che l'AI se lo dimentichi.

Secondo: usa bene il trucco del «riepilogo e ripresa». Quando il dialogo diventa molto lungo, chiedi all'AI di «riepilogare i progressi fatti finora e le cose ancora da fare», poi apri un nuovo dialogo partendo da quel riepilogo. Così conservi il contesto essenziale ed eviti il degrado tipico dei dialoghi lunghi.

Terzo: «un dialogo, un'attività». È la strategia di gestione del contesto più semplice ed efficace. Ogni dialogo gestisce una sola attività o una sola funzionalità; finita quella, apri un nuovo dialogo per la successiva. Questo limita naturalmente la lunghezza del dialogo e tiene il contesto ben chiaro.

Quarto: sfrutta le funzioni di gestione del contesto degli strumenti. Quasi tutti gli strumenti di programmazione AI hanno un pulsante «cancella contesto» o «nuova sessione»: quando senti che la qualità delle risposte dell'AI sta peggiorando, non esitare, apri una nuova sessione. Perdere un po' di cronologia del dialogo è molto meglio che continuare a faticare in un contesto degradato.

Metti in pratica: fai da «paziente» alla tua AI

Crea apposta, nel browser, una piccola pagina con dentro un bug (per esempio un pulsante che non reagisce). Poi descrivi tutto all'AI una volta sola, seguendo il formato della «descrizione di debug ben fatta» di questo capitolo: informazioni originali, atteso contro effettivo, passi di riproduzione, verifiche già fatte. Senti la differenza di velocità con cui l'AI individua il problema —capirai perché «descrivere il problema» è in sé un mestiere.

Riepilogo del capitolo

- I tre livelli dei prompt: livello di sistema (da scrivere nel file di memoria), livello di attività (cosa fare + tecnologia + vincoli), livello di feedback (problema + risultato atteso + contesto)
- I quattro punti del debug: fornire le informazioni originali, atteso vs effettivo, passi di riproduzione, verifiche già fatte

- Piccoli passi veloci: rischio basso e molti turni, ideali per le nuove funzionalità; grande refactoring: rischio alto e pochi turni, serve la protezione dei test
- Le quattro mosse per gestire il contesto: ancorare le informazioni chiave, riepilogo-ripresa, un dialogo un'attività, aprire senza esitazioni una nuova sessione

Capitolo 44: Pratica dallo 0 all'1 — l'intero flusso di un progetto completo

La teoria è finita, ora si passa alle mani. Questo capitolo non è un tutorial da «copia e incolla», ma un metodo operativo su «come pensare, come chiedere, come verificare». Useremo tre progetti di difficoltà diversa per mostrare l'intero processo di ragionamento che porta dai requisiti al prodotto finito. Qualunque strumento tu usi, questo flusso vale lo stesso.

Progetto 1: un sito di strumenti personali minimalista (livello base)

Pensare ai requisiti

Obiettivo: creare una pagina web di strumenti personali che mostri l'ingresso di 3-4 piccoli strumenti utili. È un progetto di solo frontend, senza backend né database. L'importante non è quanto sono complicati gli strumenti, ma vivere l'intero percorso «dai requisiti al prodotto finito».

Seguendo i cinque elementi dei requisiti: Who —uso personale. What —una pagina web che mostra l'ingresso degli strumenti. Why —raccogliere gli strumenti di uso quotidiano in un'unica pagina per averli comodi da raggiungere. How —un singolo file HTML+CSS+JS, senza framework. Constraint —completare entro 30 minuti, senza deploy.

Dare le istruzioni

Secondo il principio Think Before Coding, la tua istruzione deve contenere informazioni sufficienti perché l'AI capisca l'obiettivo, ma non serve specificare ogni dettaglio realizzativo:

```
Crea una pagina web con una cassetta degli attrezzi personale, requisiti:
1. HTML in un solo file (CSS e JS inline), senza framework
2. Tema scuro, stile minimale moderno
3. Mostra 4 card di strumenti:
```

```
   - Riassuntore di testo
   - Contaparole
   - Selettore colori
   - Generatore di QR code
4. Ogni card ha icona, titolo e breve descrizione
5. Le card hanno un'animazione al passaggio del mouse
6. Layout responsive, utilizzabile su telefono
7. Una barra del titolo in alto
Fornisci direttamente il file HTML completo.
```

Accettazione e iterazione

Quando l'AI consegna il codice, fai l'accettazione con la verifica a tre livelli dell'iterazione. Primo livello, verifica funzionale: il file si apre nel browser? Le 4 card appaiono tutte? L'animazione al passaggio del mouse funziona? Secondo livello, verifica dei casi limite: il layout regge alla dimensione dello schermo di un telefono? Con la finestra molto stretta le card vanno a capo? Terzo livello, verifica dell'architettura: il codice è leggibile? Il CSS è tutto in linea dentro un solo tag style? C'è ridondanza evidente?

Se vuoi realizzare anche la funzione di qualche card (e non solo l'ingresso), puoi aggiungerla a poco a poco: a ogni giro aggiungi la funzione di uno strumento, la verifichi e poi passi al successivo. È proprio l'applicazione pratica della strategia dei «piccoli passi veloci».

Progetto 2: un sistema di contabilità full stack (livello intermedio)

Pensare ai requisiti e scrivere il PRD

Obiettivo: un'applicazione di contabilità full stack, con frontend, backend e database. Questo progetto è molto più complesso del primo e richiede i metodi di ingegneria dei requisiti del Capitolo 40.

Prima scrivi il PRD. Seguendo il modello della terza sezione del Capitolo 40, redigi panoramica del progetto, elenco delle funzionalità, soluzione tecnica, modello dei dati e piano di sviluppo. Nella scelta della soluzione tecnica tieni conto del principio Simplicity First: per il frontend React, ma senza introdurre una gestione di stato complessa come Redux; per il backend Node.js, ma senza microservizi; come database SQLite invece di PostgreSQL (nella fase di sviluppo).

Il piano di sviluppo si spezza in 5 passi: Step 1, scheletro delle API di backend (server Express + SQLite + interfacce CRUD); Step 2, pagine di base del frontend (elenco dei movimenti + modulo di inserimento); Step 3, aggancio frontend-backend (chiamate API + visualizzazione dei dati); Step 4, funzioni di categorie e filtri; Step 5, riepilogo mensile e semplici grafici. A ogni passo completato hai qualcosa «che si può usare».

Preparare il file di memoria del progetto

Prima di iniziare a scrivere codice, crea il file di memoria del progetto. È la pratica centrale dell'ingegneria del contesto: fare in modo che l'AI conosca il contesto del progetto all'inizio di ogni dialogo.

```
# Progetto: app di finanza full-stack
## Panoramica
App di finanza personale con registrazioni entrate/uscite, categorie e totali
    mensili.
## Stack tecnologico
- Frontend: React + TypeScript + Vite
- Backend: Node.js + Express + TypeScript
- Database: SQLite (tramite better-sqlite3)
- Definizioni di tipo condivise fra frontend e backend
## Convenzioni API
- Percorso base: /api
- Formato di risposta:{ success: boolean, data: any, error: string }
- Stile RESTful
## Modello dati
Record { id, amount, type, category, note, date }
## Convenzioni del codice
- Modalità strict di TypeScript
- Indentazione di 2 spazi
- Le funzioni hanno commenti JSDoc
- Commenti e messaggi di commit in italiano
```

Realizzare passo dopo passo

Seguendo il piano di sviluppo, completa ogni passo con un dialogo separato. Ecco un esempio di istruzione per il primo passo:

```
Mi serve uno scheletro di API backend.
Requisiti:
1. Server Express, porta 3001
2. Database SQLite, tabella records
3. Campi della tabella records:
   id (TEXT PRIMARY KEY)
   amount (REAL)
   type (TEXT: 'income'|'expense')
   category (TEXT)
   note (TEXT)
   date (TEXT: YYYY-MM-DD)
4. Endpoint CRUD:
   GET /api/records - recupera tutte le voci
   POST /api/records - aggiunge una voce
   PUT /api/records/:id - aggiorna una voce
```

```
   DELETE /api/records/:id - elimina una voce
5. Middleware di gestione errori
Fornisci la struttura completa del codice backend.
```

Nota i tratti di questa istruzione: descrive solo il passo in corso (lo scheletro del backend), senza intrecciare richieste sul frontend; elenca esplicitamente campi e interfacce (dando all'AI vincoli a sufficienza), ma lascia all'AI i dettagli realizzativi; segue il principio Goal-Driven Execution —dice «cosa fare» e non «come farlo».

Appena l'AI consegna il codice, verifica subito: avvia il server e prova con curl o Postman che ogni interfaccia risponda correttamente. Se tutto torna, apri un nuovo dialogo per lo Step 2 (pagine di base del frontend). A ogni passo si ripete il ciclo «istruzione-verifica-nuovo dialogo».

Progetto 3: un'applicazione potenziata dall'AI (livello avanzato)

Immaginare il progetto

Obiettivo: un'applicazione collegata alle API dei grandi modelli —per esempio un «assistente di studio AI»: l'utente inserisce il materiale da studiare e l'AI genera il riassunto, collega i concetti, consiglia risorse per lo studio. La particolarità del progetto è questa: la tua applicazione in prima persona chiama l'AI, e quindi devi affrontare problemi nuovi come le chiamate API, il prompt engineering e la gestione degli errori.

La lezione più importante che questo progetto ti insegna è: quando «usi l'AI per scrivere codice che chiama l'AI», devi fare particolare attenzione al prompt engineering. Anche i prompt che la tua applicazione usa per chiamare le API dei grandi modelli devono rispettare i principi discussi in questa guida: chiarezza, essenzialità, orientamento all'obiettivo.

I punti tecnici chiave

Questo progetto tocca alcuni punti tecnici che non hai incontrato nei due progetti precedenti:

- Gestione delle chiavi API: le chiavi non vanno mai scritte direttamente nel codice, si gestiscono con le variabili d'ambiente;
- Gestione delle risposte in streaming: le risposte dei grandi modelli di solito arrivano in streaming e vanno mostrate parola dopo parola;
- Controllo del consumo di token: i grandi modelli fatturano a token, quindi il consumo va controllato a livello di applicazione;
- Gestione dei template di prompt: funzioni diverse usano template di prompt diversi, e vanno gestiti in modo strutturato.

Tutti questi punti tecnici puoi farli realizzare dall'AI, ma devi capirne il «perché» — perché le chiavi non si scrivono nel codice? Perché servono le risposte in streaming? Perché il consumo di token va controllato? Solo capendo il «perché» potrai giudicare se la soluzione proposta dall'AI è sensata.

La checklist operativa universale

A prescindere dalle dimensioni del progetto, ecco una checklist universale del flusso operativo per programmare con l'AI. Ogni volta che inizi un nuovo progetto, ripassala per assicurarti di non tralasciare passi fondamentali.

Fase	Cosa fare	Principio di riferimento
1. Pensare ai requisiti	Ripassa i cinque elementi dei requisiti e definisci bene cosa vuoi realizzare	Think Before Coding
2. Scomporre i requisiti	Spezza la grande richiesta in piccoli passi verificabili indipendentemente	Simplicity First
3. Scrivere il PRD	Riordina tutto in un documento strutturato, da tenere come riferimento	Goal-Driven
4. Preparare il file di memoria	Crea il file CLAUDE.md o un file equivalente	Harness Engineering
5. Realizzare passo dopo passo	Un dialogo per passo: istruzione-verifica-passo successivo	Surgical Changes
6. Test e verifica	Appena concluso ogni passo, testa subito la correttezza delle funzioni	Iterate & Verify
7. Revisione del codice	Controlla coerenza dell'architettura, sicurezza e manutenibilità	Iterate & Verify
8. Iterare e ottimizzare	Migliora iterando in base ai risultati di test e revisione	Iterate & Verify

Checklist operativa universale per la programmazione AI

Metti in pratica: completa il «Progetto 1» questa settimana

Prendi il «sito di strumenti personali» della prima sezione del Capitolo 44 come tuo primo compito di programmazione con l'AI: dedica 5 minuti ai cinque elementi, invia le istruzioni all'AI (va bene qualunque strumento) e fai l'accettazione con la verifica a tre livelli. Completalo entro 30 minuti: sarà nata la tua prima opera di programmazione con l'AI. Quando

hai finito, conservala con cura: è il ricordo del tuo passaggio da «lettore» a «praticante».

Riepilogo del capitolo

- Progetto 1 (base): sito di strumenti in puro frontend —per percorrere l'intero flusso, completabile in 30 minuti
- Progetto 2 (intermedio): sistema di contabilità full stack —PRD + file di memoria + realizzazione in 5 passi, ogni passo «utilizzabile»
- Progetto 3 (avanzato): assistente di studio AI —usare l'AI per scrivere codice che chiama l'AI, con attenzione al prompt engineering
- Il flusso universale in 8 passi: requisiti scomposizione PRD file di memoria realizzazione passo a passo test revisione iterazione
- Ogni passo segue il ciclo «istruzione-verifica-nuovo dialogo»

Capitolo 45: Garanzia di qualità — rendere affidabile il codice scritto dall'AI

Il codice scritto dall'AI ha un tratto distintivo: di solito «sembra giusto» —nomi delle variabili in regola, commenti completi, logica chiara. Ma «sembrare giusto» non vuol dire «essere giusto». I problemi nascosti nel codice dell'AI sono spesso più difficili da scovare che nel codice scritto a mano, perché la sua qualità apparente è così alta che porta ad abbassare la guardia. In questo capitolo impari a costruire per il codice dell'AI un sistema di garanzia della qualità davvero efficace —con tre linee di difesa, test, revisione e controllo di versione —per trasformare il «sembra giusto» in «è giusto davvero».

Test-driven: fai scrivere i test all'AI

I test sono la prima linea di difesa della qualità nella programmazione AI. La buona notizia: far scrivere i test all'AI è più facile e affidabile che fargli scrivere il codice delle funzionalità —perché il comportamento atteso dei test è ben definito, ed è raro che ne escano codici «che sembrano giusti ma non lo sono».

Il flusso della programmazione AI guidata dai test è questo: prima fai scrivere all'AI il codice della funzionalità; appena le funzioni di base superano la verifica, fai scrivere subito i casi di test. I casi di test devono coprire il percorso normale, i casi limite e le situazioni anomale. Poi fai correggere all'AI il codice della funzionalità in base ai risultati dei test. Il bello di questo flusso: una volta scritti, i test diventano uno strumento di verifica permanente —ogni modifica successiva può essere convalidata eseguendo i test, per accertare di non aver introdotto regressioni.

```
Scrivi unit test per la funzione calculate_discount.
I casi di test devono coprire:
1. Percorso normale:
   - articolo da 100 yuan con il 20% di sconto -> 80
   - articolo da 200 yuan con il 50% di sconto -> 100
2. Casi limite:
   - articolo da 0 yuan con il 20% di sconto -> 0
```

```
   - articolo da 100 yuan con lo 0% di sconto -> 100 (nessuno sconto)
   - articolo da 100 yuan con il 10% di sconto -> 100 (prezzo pieno)
3. Casi di errore:
   - prezzo negativo -> deve lanciare un errore
   - sconto > 1 -> deve lanciare un errore
   - input non numerico -> deve lanciare un errore
Usa il framework Vitest e fornisci il file di test completo.
```

Nota le caratteristiche di questa istruzione: elenca in modo esplicito le tre categorie di casi di test (normali, limite, anomali) e non lascia all'AI margine per «scegliere cosa testare». A volte l'AI scrive solo i test del percorso normale per «chiudere in fretta»; elencare esplicitamente tutte le categorie evita questo problema.

Tecniche di revisione del codice

Anche con i test a copertura, il codice prodotto dall'AI va comunque revisionato a mano. Revisionare il codice non significa leggerlo riga per riga —costerebbe troppo tempo e dipenderebbe troppo dal tuo livello di programmazione. Una revisione efficace del codice AI deve guardare a queste dimensioni chiave:

Aspetti da revisionare	**Cosa controllare**	**Problemi frequenti**
Sicurezza	Validazione degli input, gestione delle chiavi, protezione dalle SQL injection	L'AI spesso dimentica di validare gli input e scrive le chiavi direttamente nel codice
Gestione degli errori	Le eccezioni vengono catturate? I messaggi di errore hanno senso?	L'AI ama i blocchi catch vuoti o il semplice console.log
Prestazioni	Ci sono problemi di prestazioni evidenti, come query N+1 o cicli infiniti?	A volte l'AI produce algoritmi $O(n^2)$
Manutenibilità	La struttura del codice è chiara? I nomi hanno un significato?	Ogni tanto l'AI genera codice eccessivamente astratto
Gestione delle dipendenze	Le dipendenze aggiunte sono necessarie? Le versioni sono indicate chiaramente?	L'AI tende a introdurre librerie inutili

Le dimensioni chiave della revisione del codice AI

Durante la revisione non serve controllare tutto da solo —puoi chiedere all'AI di fare la prima passata. Istruzione tipo: «revisiona la sicurezza, la gestione degli errori e le prestazioni di questo codice e segnala i potenziali problemi». La capacità di autoverifica dell'AI cresce di

continuo: pur non sostituendo del tutto la revisione umana, ti aiuta a filtrare la maggior parte dei problemi evidenti.

Controllo di versione: il ruolo di Git nella programmazione con l'AI

Nella programmazione AI Git conta ancora più che nella programmazione tradizionale. Dato che ogni modifica dell'AI può introdurre cambiamenti imprevedibili, ti serve un rimedio affidabile contro i ripensamenti —e il controllo di versione è proprio quel rimedio.

La buona pratica di Git nella programmazione AI è «commit frequenti, piccoli passi avanti». Ogni volta che completi un punto funzionale verificabile, fai un commit. Così, quando una modifica dell'AI crea problemi, puoi riposizionarti con precisione sull'ultimo stato utilizzabile, senza buttare via tutto il lavoro.

Un altro trucco utile è l'«isolamento nei branch». Per le modifiche AI dal risultato incerto (per esempio un grande refactoring), crea prima un branch nuovo e lavora lì. Se il risultato ti soddisfa, lo fondi nel branch principale; se no, cancelli il branch e il ramo principale non ne risente. Molto più sicuro che modificare più e più volte il branch principale.

1. Prima di ogni modifica dell'AI, assicurati che l'area di lavoro sia pulita (niente modifiche non committate). Così, se la modifica dell'AI non ti convince, puoi tornare indietro al volo con git checkout .
2. Dopo ogni modifica dell'AI, appena la verifica passa, committa subito. Nel messaggio di commit descrivi cosa ha fatto la modifica, per esempio «feat: aggiunta la funzione di registrazione utenti».
3. Per i grandi refactoring, crea prima il branch: git checkout -b refactor/auth-system. Porta a termine le modifiche sul branch e fondi solo dopo che i test passano.
4. Prendi l'abitudine di guardare il diff. Dopo ogni modifica dell'AI, usa git diff per vedere esattamente cosa è cambiato. Ti aiuta non solo a scovare i problemi, ma anche a imparare il codice.

Trappole comuni e come evitarle

Nella programmazione AI ci sono alcune trappole che si ripresentano di continuo e in cui quasi tutti i principianti ci cadono. Conoscerle in anticipo ti fa evitare tanti giri a vuoto.

Trappola uno: la trappola della fiducia

«Il codice scritto dall'AI sembra molto professionale, di sicuro va bene, no?» —è la trappola più pericolosa. Il codice generato dall'AI è in superficie molto ordinato —nomi in

regola, commenti completi, struttura chiara —e questo «professionalismo di superficie» porta ad abbassare la guardia. Ma la pulizia della facciata non garantisce la correttezza della logica. Antidoto: verifica sempre con i test, invece di giudicare dal «sembra giusto o no».

Trappola due: la trappola del gonfiore

«Visto che l'AI mi scrive il codice, perché non realizzare le funzioni in modo completo?» —e il codice gonfia. L'AI è bravissima a «dare del più»: le chiedi una pagina di login e ti consegna un sistema di gestione utenti completo. Le funzioni in più non solo aumentano la complessità, ma anche la probabilità di bug. Antidoto: rispetta con rigore il principio Simplicity First e dì chiaramente all'AI «fai solo questa funzione, non aggiungere altro».

Trappola tre: la trappola della comprensione

«L'AI capirà comunque cosa intendo, no?» —non per forza. La capacità di comprensione dell'AI è notevole, ma davanti a richieste vaghe continua a «indovinare». Quando indovina male, il codice che produce è sbagliato. E c'è di peggio: il codice nato da un'indovinella sbagliata di solito «sembra molto ragionevole», e ti convince che abbia capito. Antidoto: nelle istruzioni dai dettagli concreti a sufficienza, per ridurre lo spazio in cui l'AI deve «indovinare».

Trappola quattro: la trappola del contesto

«L'ho detto nei dialoghi precedenti, l'AI se lo ricorda ancora, no?» —molto probabilmente no. Man mano che i dialoghi si allungano o si aprono nuove sessioni, l'AI perde il contesto iniziale. Se un vincolo chiave non finisce nel file di memoria del progetto, c'è da scommettere che venga ignorato nelle modifiche successive. Antidoto: i vincoli chiave si scrivono nel file di memoria del progetto, senza contare sulla memoria dei dialoghi.

Ripasso rapido delle quattro trappole

Trappola della fiducia —non fidarti del «sembra giusto»; trappola del gonfiore —l'AI ama «dare del più»; trappola della comprensione —davanti a richieste vaghe «indovina»; trappola del contesto —la memoria dei dialoghi «dimentica». Gli antidoti corrispondenti sono: verifica con i test, taglia il superfluo, dai tutti i dettagli, scrivi nel file di memoria.

Metti in pratica: costruisci tre linee di difesa per il tuo progetto

Se hai già iniziato il Progetto 1 (il sito di strumenti): (1) fai scrivere all'AI i 3 tipi di casi di test per le funzioni principali; (2) revisiona il codice sulle cinque dimensioni (sicurezza / gestione degli errori / prestazioni / manutenibilità / dipendenze); (3) inizializza il progetto con git e fai il primo commit. Solo quando le tre linee di difesa sono pronte, il tuo progetto è davvero tuo.

Riepilogo del capitolo

- Il codice AI che «sembra giusto» ≠ «è davvero giusto» —la qualità superficiale troppo alta fa proprio abbassare la guardia
- Fai scrivere i test all'AI: elenca esplicitamente le tre categorie di casi (normali / limite / anomali) per evitare i «test selettivi»
- Le cinque dimensioni della revisione: sicurezza, gestione degli errori, prestazioni, manutenibilità, gestione delle dipendenze
- Git è il «rimedio contro i ripensamenti»: commit frequenti, piccoli passi avanti, branch separati, diff sempre sotto gli occhi
- Le quattro trappole: fiducia (verifica coi test), gonfiore (taglia il superfluo), comprensione (dai tutti i dettagli), contesto (scrivi nel file di memoria)

Capitolo 46: La strada per i livelli avanzati —dall'utente all'architetto

Quando hai padroneggiato la metodologia dei Capitoli da 37 a 44 e sai sviluppare progetti con l'AI con disinvoltura, qual è il passo successivo? Questo capitolo esplora il percorso che porta da «utente di strumenti AI» a «architetto di sistemi AI». A questo stadio l'attenzione non è più «come far scrivere buon codice all'AI», ma «come integrare l'AI al meglio nell'intero flusso di sviluppo».

Il protocollo MCP e l'estensione degli strumenti

Il MCP (Model Context Protocol) è un protocollo aperto nato nel 2025 e via via diffuso nel 2026, che definisce lo standard di comunicazione tra i modelli AI e gli strumenti esterni. In soldoni, il MCP permette all'AI di «usare gli strumenti»: non solo generare codice, ma eseguire comandi, interrogare database, chiamare API, muoversi nel file system.

Prima del MCP ogni strumento AI aveva il proprio modo di integrare gli strumenti, incompatibile con gli altri. L'arrivo del MCP significa questo: uno strumento conforme allo standard MCP può essere usato da qualunque strumento AI che lo supporti. I costi di integrazione crollano, e il confine delle capacità dell'AI si allarga dal «generare testo» all'«eseguire azioni».

Per l'utente avanzato il senso del MCP è questo: puoi costruire capacità strumentali su misura per l'AI. Per esempio, se il tuo team ha un sistema di deploy interno, puoi scrivere uno strumento MCP perché l'AI chiami direttamente il sistema di deploy, senza che qualcuno debba passare manualmente al terminale. Questa capacità dell'«AI che chiama gli strumenti» è l'infrastruttura dell'Agentic Engineering.

Workflow personalizzati e Skills

Quando esegui più e più volte alcuni flussi fissi di programmazione AI, puoi consolidarli in «workflow personalizzati» o «Skills». Per esempio, il tuo team può avere un processo standard di revisione del codice —prima la sicurezza, poi le prestazioni, poi la manutenibilità. Puoi scrivere questo processo come una Skill, così l'AI lo segue automaticamente a ogni revisione del codice.

Il valore centrale dei workflow personalizzati è la «coerenza»: garantisce che ogni esecuzione segua gli stessi standard, senza scostamenti dovuti alla lunghezza del dialogo o al contesto. Per la collaborazione in team è fondamentale: se ogni membro usa gli stessi workflow, lo stile del codice e gli standard di qualità tendono a convergere.

I metodi per costruire workflow personalizzati variano da strumento a strumento. Cursor supporta Rules e Custom Instructions, Claude Code i comandi personalizzati, Replit Runme. Ma l'idea di fondo è una sola: «codificare» le tue buone pratiche in template di istruzioni che l'AI possa eseguire.

La collaborazione multi-Agent

Entro il 2026 la collaborazione multi-Agent è diventata un tema caldo. L'idea centrale: non usare un solo AI per portare a termine il compito, ma mettere insieme più AI con ruoli diversi che collaborano. Per esempio: un AI scrive il codice, un AI scrive i test, un AI revisiona il codice —ognuno fa il suo mestiere e si controllano a vicenda.

I vantaggi della collaborazione multi-Agent sono la «divisione del lavoro» e la «verifica incrociata»: ogni Agent si concentra sul suo dominio e la qualità dell'output sale; i controlli incrociati tra Agent fanno emergere problemi che uno solo trascurerebbe. Ma anche gli svantaggi sono evidenti: coordinamento costoso, overhead di comunicazione notevole, debugging più complesso.

Consiglio: il «multi-Agent» si può giocare anche da soli

Per lo sviluppatore singolo non serve montare un complicato sistema multi-Agent —puoi «recitare» tu ruoli diversi per simulare la collaborazione multi-Agent. Per esempio: prima, con un dialogo, fai scrivere all'AI il codice della funzionalità; poi apri un nuovo dialogo (dandogli il contesto di CLAUDE.md) e chiedi all'AI di «revisionare questo codice come revisore»; infine apri un altro dialogo e fai «correggere il codice in base alle osservazioni della revisione». Questo metodo del «una persona, più ruoli» regala gran parte dei benefici della collaborazione multi-Agent, senza infrastrutture complesse.

Il percorso di apprendimento continuo

La programmazione AI è un campo che cambia a raffica. Le buone pratiche di oggi domani potrebbero già essere da aggiornare. Ecco qualche consiglio per continuare a imparare:

Primo: vai alle fonti primarie, non alle letture di seconda mano. I tweet originali e il CLAUDE.md di Andrej Karpathy, la documentazione ufficiale di Anthropic e OpenAI, i changelog dei vari strumenti —sono informazioni di prima mano. Gli articoli e i tutorial della community sono interpretazioni e riassunti di quelle informazioni: hanno valore ma possono deformarle. Prenditi l'abitudine di leggere il materiale originale.

Secondo: impara dalla pratica. Non «prima impari, poi fai», ma «fai e impara insieme». Ogni volta che incontri un tipo di problema nuovo (per esempio la prima volta che gestisci l'upload di file o colleghi un'API di terze parti), prendilo come occasione per studiare quel tema. L'efficienza dell'apprendimento nella pratica è molto più alta di quella della teoria studiata fuori contesto.

Terzo: mantieni la sensibilità verso gli strumenti, senza rincorrere ogni novità. Ogni uno-due mesi, dedica mezza giornata a conoscere strumenti e tendenze recenti —ma non cambiare a ogni nuovo strumento che esce. Il criterio è: il nuovo strumento migliora in modo significativo uno dei tuoi colli di bottiglia? Se no, la combinazione attuale è più che sufficiente.

Quarto: costruisci una base di conoscenze personale. Annota ogni dialogo con cui hai risolto un problema complesso, la lezione di ogni caduta, il metodo che ha funzionato. Non serve pubblicarlo —è il tuo «quaderno di metodologia» privato. Col tempo diventerà il tuo bene più prezioso.

Metti in pratica: apri un «quaderno dei grattacapi»

Crea oggi stesso un documento (va bene un'app di note o un file .md) e scrivi le tre cose che, fino a oggi, vorresti ricordare di più sulla programmazione con l'AI —anche solo «prima pensare bene, poi chiedere». D'ora in poi, ogni volta che cadi in una trappola o impari un trucco nuovo, aggiungi una riga. Fra sei mesi, rileggendolo, ringrazierai te stesso di oggi.

Riepilogo del capitolo

- Il MCP è lo standard di comunicazione tra AI e strumenti: permette all'AI di eseguire comandi, interrogare database e chiamare API
- Il valore centrale dei workflow e delle Skills personalizzate è la «coerenza»: trasformare le buone pratiche in template di istruzioni
- Multi-Agent = divisione del lavoro + verifica incrociata; lo sviluppatore singolo può simularla con il «una persona, più ruoli»
- Le quattro mosse dell'apprendimento continuo: leggere le fonti primarie, imparare facendo, non rincorrere le novità, costruire la propria base di conoscenze

Capitolo 47: Manuale di consultazione rapida e risorse

Questo capitolo è un manuale di consultazione rapida che si può usare anche da solo. Quando non ricordi un principio o devi decidere in fretta, apri direttamente qui. Consigliamo di considerarlo la tua «carta da tasca»: ripasso dei cinque grandi principi, albero decisionale degli strumenti, domande frequenti, risorse per studiare —senza saltare una pagina.

Schede rapide dei modelli mentali

Principio	**In una frase**	**Punti operativi**
Think Before Coding	Prima pensa bene, poi parla	Rispondi alle tre domande: cosa va fatto? Che aspetto avrà il risultato? Quali sono i vincoli?
Simplicity First	Risolvere il problema con il minimo codice	Una funzione per volta, taglia la complessità non necessaria
Surgical Changes	Modifiche precise, senza uscire dai confini	Specifica con precisione l'ambito della modifica, rifiutando il «colgo per sistemare anche questo» dell'AI
Goal-Driven Execution	Dire «cosa fare», non «come farlo»	Dai l'obiettivo e non i passi: lascia all'AI la libertà di scegliere il percorso
Iterate & Verify	Ciclo genera-verifica-correggi	Verifica su tre livelli: funzioni, casi limite, architettura

Scheda rapida dei cinque grandi principi di pensiero

L'albero decisionale per la scelta degli strumenti

Quando devi scegliere uno strumento di programmazione AI, segui questo percorso decisionale. Attenzione: non è una classifica del «migliore in assoluto», ma un quadro per giudicare «quale fa per te».

Cosa vuoi fare?

Parti da zero, vuoi provare subito scegli un Builder cloud (v0/Bolt/Replit)

Sviluppo quotidiano, serve il completamento del codice scegli un IDE con IA integrata (Cursor/Trae)

Progetti grandi, servono operazioni in blocco scegli un Agent da terminale (Claude Code)

Validare un'idea con un prototipo rapido scegli un Builder cloud o Trae SOLO

Figura 6: albero decisionale per la scelta degli strumenti di programmazione AI

Domande frequenti (FAQ)

D1: Non so proprio programmare, posso comunque programmare con l'AI?

Sì. Gli strumenti di programmazione AI del 2026 sono ormai abbastanza potenti da permetterti di descrivere i requisiti in linguaggio naturale e far generare il codice all'AI. Due consigli: primo, inizia dagli strumenti Builder nel cloud (come v0 e Bolt), che non richiedono di configurare l'ambiente di sviluppo; secondo, impara i concetti di base mentre li usi —non serve padroneggiare la sintassi, ma devi riuscire a «capire nel complesso» il codice che l'AI scrive, perché senza questo il collaudo non è efficace.

D2: Quale linguaggio di programmazione dovrei imparare?

Dipende da cosa vuoi fare. Frontend di siti web —JavaScript/TypeScript; elaborazione dati o AI —Python; backend aziendale —Java o Go. Ma conta di più quest'altro: nell'era della programmazione con l'AI, l'importanza del «linguaggio» sta calando. L'AI ti aiuta con i dettagli di sintassi; quello che devi capire è la «struttura dei programmi» —cos'è una funzione, cos'è un ciclo, cos'è una struttura dati. Sono concetti trasversali ai linguaggi: una volta capiti, passare a qualunque linguaggio è rapido.

D3: Il codice scritto dall'AI ha problemi di copyright?

Ad agosto 2026 resta una questione legale controversa. In genere, il codice generato dall'AI non è considerato avere un titolare del copyright chiaro nella maggior parte delle giurisdizioni. Ma se lo usi per progetti commerciali, consigliamo: (1) leggi le clausole sulla proprietà intellettuale nei termini di servizio degli strumenti AI che usi; (2) revisiona e modifica a mano il codice chiave, perché porti il tuo contributo creativo; (3) evita di far copiare all'AI direttamente codice open source potenzialmente protetto da copyright.

D4: L'AI sostituirà i programmatori?

Non a breve termine. L'AI non sostituisce la professione del «programmatore», ma il lavoro dello «scrivere codice riga per riga». Come la calcolatrice non ha sostituito i matematici, ma li ha liberati dai calcoli a mano più faticosi. Gli strumenti di programmazione AI spostano i programmatori dallo «scrivere codice» al «pensare ai problemi» —e questo in effetti alza il tetto di valore del programmatore. La competitività del futuro non sarà «quante righe di codice sai scrivere», ma «quanto complessi sono i problemi che sai risolvere».

D5: Come capire se l'output dell'AI è corretto?

Con la verifica a tre livelli. Primo livello: verifica funzionale —funziona? Input e output sono giusti? È il minimo indispensabile. Secondo livello: verifica dei casi limite —cosa succede con input vuoti, input lunghissimi, input anomali? Qui emergono i problemi nascosti. Terzo livello: verifica dell'architettura —la struttura del codice è sensata? Ci sono valori scritti direttamente nel codice? È facile da estendere? Serve un minimo di giudizio tecnico. Se non riesci a valutare il terzo livello, fai almeno i primi due —se gira e i casi limite si comportano, sei già davanti alla maggior parte dei principianti.

Risorse di studio consigliate

Ecco le risorse di studio consigliate ad agosto 2026. Nota bene: i link delle risorse in rete possono cambiare; se un link non funziona più, cercandone il titolo di solito trovi la versione aggiornata.

Tipo	**Risorsa**	**Perché consigliarla**
Fonte primaria	Il CLAUDE.md di Andrej Karpathy	La fonte dei cinque principi: 70 righe ma ogni parola è oro
Fonte primaria	Documentazione ufficiale di Anthropic (Claude Code)	La guida alle buone pratiche per l'Agent da terminale
Tutorial	La raccolta di Skills curata dalla community di Vibe Coding	Raccolta di tecniche operative riassunte dai praticanti della community
Tutorial	Documentazione ufficiale di Cursor e canale YouTube	La guida di riferimento all'AI integrata nell'IDE
Community	Il repository awesome-claude-code su GitHub	Buone pratiche e raccolta di plugin di Claude Code
Community	La community r/cursor su Reddit	Condivisioni di esperienze e discussioni degli utenti Cursor di tutto il mondo
Fondamenti	MDN Web Docs (developer.mozilla.org)	La documentazione di riferimento più autorevole per lo sviluppo frontend
Fondamenti	Il tutorial ufficiale di Python (docs.python.org)	Il punto di partenza ufficiale per studiare Python

Elenco delle risorse di studio consigliate

Conclusione: gli strumenti in mano, la metodologia nel cuore

Torniamo alla convinzione centrale di questo libro: gli strumenti si aggiornano ogni tre mesi, la metodologia evolve solo ogni tre anni. Oggi, ad agosto 2026, gli strumenti di programmazione AI sono potenti fino a lasciare a bocca aperta: puoi creare un sito con una frase, generare un'applicazione full stack con una descrizione, completare un refactoring complesso con una sola istruzione. Ma più gli strumenti sono potenti, più spicca l'importanza della metodologia —perché la potenza degli strumenti amplifica ognuna delle tue decisioni.

Se i tuoi requisiti sono chiari, l'AI li realizza con efficienza; se sono vaghi, l'AI costruisce con la stessa efficienza la cosa sbagliata. Se segui la semplicità prima di tutto, l'AI ti aiuta a validare le idee in fretta; se vuoi tutto e subito, l'AI ti aiuta ad accumulare debito tecnico altrettanto in fretta. Se modifichi con precisione, l'AI ottimizza il codice come un chirurgo; se le istruzioni sono vaghe, l'AI introduce bug a colpi d'ascia.

Ecco perché questo libro dedica la maggior parte dello spazio alla metodologia e non all'uso degli strumenti. Non perché gli strumenti non contino, ma perché la metodologia è il «moltiplicatore» degli strumenti —migliore è la metodologia, maggiore è il valore degli strumenti; con una metodologia pari a zero, anche gli strumenti più potenti valgono zero, perché zero moltiplicato per qualunque numero resta zero.

Non programmi più da solo. Tu sei il comandante e l'IA è il tuo esercito; la qualità del tuo pensiero determina la forza del tuo esercito. Da oggi armati di metodo e amplifica le tue capacità con gli strumenti —questo è l'intero segreto della programmazione con l'IA.

Bibliografia

1. Andrej Karpathy. (2025). Vibe Coding. Social media post introducing the concept of vibe-driven programming with AI.

2. Andrej Karpathy. (2025). CLAUDE.md - Project guidelines for AI-assisted development. GitHub repository, 70+K stars.

3. Anthropic. (2026). Claude Code: Terminal-native AI programming. Official documentation and best practices.

4. Cursor Team. (2026). Cursor 3: The next generation of AI-first IDE. Release notes and documentation.

5. OpenAI. (2026). Codex CLI: Bringing AI to the terminal. Technical documentation.

6. Model Context Protocol (MCP) Specification. (2025-2026). Open protocol for AI-tool integration.

7. Vibe Coding Community. (2026). Community-curated skills and best practices for AI-assisted programming.

8. Spec-Driven Development (SDD) methodology. (2026). Emerging practices in specification-first AI programming.

8. Sviluppo Android in pratica (Capitoli 48-58)

Capitolo 48: Conoscere Android — dal sistema operativo all'ecosistema di sviluppo

Congratulazioni per questa decisione: da «chi gioca col telefono» a «chi crea le app per il telefono». Prima di metterci mano, spalmiamo la mappa sul tavolo: da dove viene Android? Perché gli sviluppatori di tutto il mondo scrivono app per lui? Cosa succede tra il momento in cui le tue dita battono sulla tastiera e quello in cui l'app arriva sul telefono dell'utente?

Le origini di Android: dal «piccolo robot» al «sistema operativo più diffuso al mondo»

La storia di Android comincia nel 2003: un ingegnere di nome Andy Rubin fonda la società Android, con un obiettivo molto concreto: realizzare un sistema operativo intelligente che «capisse le fotocamere» meglio di altri. Nel 2005 Google la acquista; nel 2007, insieme a decine di produttori, fonda l'Open Handset Alliance (OHA); nel settembre 2008 arriva in vendita il primo telefono Android, l'HTC Dream (G1).

Il seguito lo conosciamo tutti: nel 2026 Android è il sistema operativo mobile con la quota di mercato più grande del pianeta, con miliardi di dispositivi attivi. Il tuo telefono, il decoder della TV, lo schermo grande dell'auto, l'orologio intelligente: c'è da scommettere che girano su Android. Cosa significa? Che ogni riga di codice che scrivi ha la possibilità di finire nelle mani del maggior numero di persone al mondo.

Consiglio: il DNA open source di Android

Il codice centrale di Android (AOSP, Android Open Source Project) è open source — qualunque produttore può prenderlo, modificarlo e personalizzarlo. Ecco perché Xiaomi ha MIUI (oggi HyperOS), Huawei il livello di compatibilità HarmonyOS e Samsung One UI. Per gli sviluppatori è una buona notizia: ciò che impari è «sviluppo per Android», non «sviluppo per un certo marchio» —un solo impegno, valido per tutto il mercato.

Anche l'evoluzione dei nomi delle versioni è curiosa: dalla 1.5 Cupcake in poi, ogni versione maggiore ha preso il nome di un dolce —Donut, Eclair, Frozen Yogurt, Gingerbread... fino ad Android 10 nel 2019, quando si è passati ai soli numeri. Ad agosto 2026 l'ultima versione stabile è Android 17, mentre il «minimo supportato» che conta davvero quando sviluppi, per le app di punta, di solito si colloca tra Android 8 (API 26) e Android 10 (API 29) —sostenendo i dispositivi di qualche anno fa il tuo bacino di utenti resta abbastanza ampio.

Versione	**Nome in codice/anno**	**Punti importanti per gli sviluppatori**
Android 8 (API 26)	Oreo • 2017	Canali di notifica e limiti in background —la soglia minima per molti dispositivi datati
Android 10 (API 29)	2019	Arriva lo scoped storage: le regole di accesso ai file cambiano radicalmente
Android 12 (API 31)	2021	Colori dinamici con Material You: un grande salto nell'aspetto dell'interfaccia
Android 13 (API 33)	2022	Permesso notifiche a runtime: il popup chiede se consentire le notifiche
Android 14-15 (API 34-35)	2023-2024	Gesto Indietro predittivo, pagine da 16 KB, privacy ulteriormente inasprita
Android 16-17 (API 36-37)	2025-2026	Ritmo più rapido delle versioni minori, integrazione delle capacità AI (come le estensioni Gemini)

Breve storia delle versioni di Android (ad agosto 2026, punti chiave per lo sviluppo)

In che linguaggio scrivere: Java o Kotlin?

Nella storia dello sviluppo Android due sono stati i linguaggi di punta. Java è il «padre fondatore» —c'era già alla nascita di Android; Kotlin è il «cittadino di prima classe» scelto da Google nel 2017, dal 2019 la linea ufficiale è «Kotlin-first», e nel 2026 i nuovi progetti sono ormai quasi tutti in Kotlin, mentre i vecchi progetti stanno migrando uno dopo l'altro.

Parliamoci chiaro: se parti davvero da zero, impara subito Kotlin e non tornare indietro a Java. I motivi sono tre: primo, in Kotlin si scrive il 30%-40% di codice in meno che in Java (a parità di funzioni, Kotlin è più corto e più chiaro); secondo, previene per natura il «null

pointer», l'incubo dei principianti; terzo, tutti i tutorial moderni, la documentazione ufficiale e gli strumenti di programmazione AI (ti ricordi il nostro libro sulla programmazione AI?) hanno Kotlin come riferimento. Java lo incontrerai solo mantenendo vecchi progetti o leggendo codice datato.

Stile Java (versione prolissa)

```
public class MainActivity extends Activity \{
@Override
protected void onCreate(Bundle b) \{
super.onCreate(b);
setContentView(R.layout.activity);
\}
\}
```

Stile Kotlin (versione essenziale)

```
class MainActivity : ComponentActivity() \{
override fun onCreate(b: Bundle?) \{
super.onCreate(b)
setContent \{ App() \}
\}
\}
```

Per fare la stessa cosa, Kotlin risparmia un mucchio di graffe e di codice ripetitivo. Lo impareremo per bene nel Capitolo 50; per ora ti basta ricordare che la «lingua franca» dello sviluppo Android si chiama Kotlin.

Come nasce un'app?

Molti pensano che «sviluppare un'app» voglia dire accendersi il computer e scrivere codice a raffica. In realtà, dall'idea al telefono dell'utente, un'app percorre più o meno questa catena di montaggio:

Idea

Progettazione (interfaccia + funzioni)

Scrivi codice

Compilazione e pacchetto (APK/AAB)

Test (emulatore + dispositivo reale)

Rilascio (store/installer)

Figura 1: l'intero percorso di un'app Android, dall'idea alla pubblicazione

In questo flusso ci sono due concetti che conviene conoscere subito:

- APK: il formato del pacchetto di installazione delle app Android (.apk); con un doppio clic si installa sul telefono, come i .exe di Windows. Per le tue prove quotidiane o per passarla in giro agli amici, si usa questo.
- AAB: Android App Bundle (.aab), il «formato di impacchettamento avanzato» per la pubblicazione su Google Play. Lo store lo ritaglia dinamicamente in base al modello di telefono dell'utente, così ognuno scarica un pacchetto più leggero. Non lo installi da solo: va consegnato allo store.

E sentirai sempre più spesso una parola: SDK (Software Development Kit, kit di sviluppo software). È l'intero «corredo di sviluppo» che la casa Android mette a disposizione —librerie API di ogni versione, strumenti di debug, immagini per l'emulatore e altro. Le classi come Activity o Button che richiami mentre scrivi codice vengono tutte dall'SDK.

Panoramica dello stack tecnologico di Android: la tua «lista delle armi»

Prima di studiare sul serio, fai amicizia con la configurazione standard dei progetti Android di punta nel 2026 —se adesso questa lista ti risulta incomprensibile nessun problema: quando avrai finito il libro, rileggendola tutto ti apparirà chiaro:

Livello	**Scelta prevalente (2026)**	**A cosa serve**
Linguaggio	Kotlin 2.x	Il linguaggio in cui si scrive la logica
Interfaccia	Jetpack Compose + Material 3	Disegnare l'interfaccia col codice (il filo conduttore di questo libro)
Architettura	MVVM + ViewModel	Separare interfaccia e logica, così il codice resta ordinato
Archiviazione dei dati	Room (database) + DataStore (configurazioni)	Salvare i dati dentro il telefono
Rete	Retrofit + OkHttp + coroutine di Kotlin	Parlare con il server
Strumenti di build	Gradle + Kotlin DSL	Trasformare il codice nel pacchetto di installazione
Ambiente di sviluppo	Android Studio	L'IDE «tutto in uno» ufficiale di Google

Panoramica dello stack Android di punta nel 2026

Non farti intimidire da questa fila di parole inglesi. Sono le pentole e i tegami della cucina —per ora ti basta sapere che «per cucinare bisogna entrare in cucina»; come si usa ogni

strumento lo vedrai smontato pezzo per pezzo nei capitoli che vengono. E la buona notizia è questa: quando crei un nuovo progetto, Android Studio ti configura da solo tutto l'insieme; tu pensa soltanto a cucinare.

Android vs iOS: la prima «scelta di campo» per gli sviluppatori

Probabilmente hai in mano insieme un dispositivo Android e uno Apple. Da sviluppatore vale la pena conoscere in anticipo le differenze di esperienza tra i due mondi —non è la presa di posizione su «quale sia migliore», ma i conti concreti di «quale lato conviene per partire»:

Aspetto	**Sviluppo Android**	**Sviluppo iOS**
Computer per sviluppare	Va bene Windows / Mac / Linux	Serve un Mac (Xcode è in esclusiva)
Strumento di sviluppo	Android Studio (gratuito)	Xcode (gratuito) + quota annuale di 99 $ per pubblicare
Revisione in fase di pubblicazione	Permissiva, da poche ore a pochi giorni	Rigorosa, 1-7 giorni sono la norma
Prova sul dispositivo	Gli APK si distribuiscono e si installano liberamente	Distribuzione limitata, per i test servono firma/TestFlight
Ambiente di guadagno	Soprattutto pubblicità e canali cinesi	Su App Store le abitudini di spesa per gli acquisti in-app sono migliori
Costo di apprendimento	Tanti concetti (i quattro componenti principali, ecc.)	Ecosistema chiuso ma sistema unificato e ottima documentazione

Confronto tra i percorsi di sviluppo Android e iOS (agosto 2026)

A dire il vero: se il tuo computer non è un Mac, la scelta non si pone nemmeno —Android è l'unica opzione. Se hai un Mac, le parti 8 e 9 di questo libro si possono leggere a confronto: l'approccio alla programmazione è lo stesso, e imparata una, l'altra verrà molto più in fretta.

Mani all'opera: guarda l'«Android» del tuo telefono

Apri sul telefono [Impostazioni] [Info sul telefono] (o «Informazioni sul dispositivo»), trova la voce «Versione Android» —toccala più volte di fila e attiverai anche il minigioco easter egg del sistema. Annota il numero di versione e confrontalo con la tabella qui sopra per capire a quale generazione appartiene. Il tuo telefono è il tuo primo «dispositivo di test».

Riepilogo del capitolo

- Android nasce nel 2008 e nel 2026 è il sistema mobile con la quota di mercato mondiale più grande, con miliardi di dispositivi attivi

- L'ultima versione ufficiale è Android 17; le app principali supportano almeno Android 8-10, per puntare su una base utenti davvero ampia
- Per i nuovi progetti solo Kotlin: 30% e più di codice in meno, protezione dai null pointer, scelta ufficiale di Google
- L'APK si installa a mano, l'AAB va sullo store; l'SDK è il kit ufficiale per sviluppare
- Lo stack tecnologico standard del 2026: Kotlin + Compose + MVVM + Room + Retrofit + Gradle + Android Studio

Capitolo 49: Preparare l'ambiente di sviluppo —Android Studio e il primo progetto

Chi vuole lavorare bene deve prima affilare gli strumenti. In questo capitolo allestiamo la «cucina»: installiamo Android Studio, facciamo girare l'emulatore, creiamo il primo progetto Android della tua vita e poi smontiamo la struttura del progetto per capire ogni pezzo. Con l'ambiente pronto, vedrai per la prima volta il codice scritto da te trasformarsi in un pulsante che si può toccare —un momento che a molti resta in cuore per tutta la vita.

Installare Android Studio

Android Studio è l'ambiente di sviluppo integrato (IDE) ufficiale di Google: è gratuito e ha tutto a bordo —scrivere codice, vedere l'anteprima dell'interfaccia, fare debug, creare i pacchetti. Installazione in quattro passi:

1. Apri il sito ufficiale developer.android.com/studio e scarica l'ultima versione stabile (ad agosto 2026 la versione successiva a Narwhal, disponibile per Windows/Mac/Linux);
2. Avvia il pacchetto d'installazione e vai sempre avanti con «Avanti» —l'assistente includerà in automatico l'Android SDK e i componenti dell'emulatore;
3. Al primo avvio scarica i componenti dell'SDK come indicato (va bene lasciare le spunte predefinite: servono qualche minuto e qualche GB di spazio);
4. Finito, vedrai la pagina di benvenuto —complimenti, la «cucina» è pronta.

Attenzione: tieni a mente i requisiti hardware

Android Studio è un tipo che «mangia memoria»: si consigliano almeno 16 GB di RAM (con 8 GB funziona, ma l'emulatore tende a scattare), 20 GB o più di disco libero e una CPU con supporto alla virtualizzazione (attiva VT-x/AMD-V nel BIOS). Se il computer è davvero datato, puoi sostituire l'emulatore con il «debug su dispositivo reale» (ne parliamo nella sezione 4 di questo capitolo): l'esperienza è persino più fluida.

Creare il tuo primo progetto

Nella pagina di benvenuto clicca su New Project, scegli il modello Empty Activity (il più pulito per chi inizia) e compila tre cose:

Voce di configurazione	Cosa inserire	Spiegazione
Name	My First App	Nome dell'app, quello che appare nella schermata home del telefono
Package name	com.example.myfirstapp	Identificativo univoco in tutto il mondo; per convenzione si usa il «dominio invertito», per ora lascia quello proposto
Minimum SDK	API 26(Android 8.0)	Versione minima supportata: così copri il 95% e più dei dispositivi

Le tre cose da compilare per creare un progetto

Dopo Finish, Android Studio con Gradle scaricherà in automatico le dipendenze e compilerà il progetto (la prima volta aspetta qualche minuto, poi ogni volta sarà molto più rapido). A build finita hai un'app che si può avviare —anche se per ora sa solo mostrare una riga: "Hello Android!" .

Consiglio: i segreti del nome del pacchetto

Il nome del pacchetto (package name) è come la «carta d'identità» dell'app: non può ripetersi in tutto il mondo e, una volta pubblicata l'app, non si può più cambiare. Per gli esercizi personali basta com.example.xxx; per un prodotto vero serve il tuo dominio invertito (per esempio com.tuonome.app). Non pubblicare con com.example —lo store la respinge.

Farlo girare: emulatore e dispositivo reale

Il codice è pronto: serve un «telefono» su cui farlo girare. Hai due possibilità:

L'emulatore (Emulator)

L'emulatore crea un telefono Android virtuale dentro il computer. In Android Studio apri Device Manager Create Device, scegli un dispositivo (consigliata la serie Pixel) seleziona un'immagine di sistema (quella con le Google APIs) scaricala avviala. Poi clicca sul triangolo verde Run nella barra degli strumenti: dopo pochi secondi la tua app compare sullo schermo del «telefono».

Il debug su dispositivo reale (più consigliato)

Il dispositivo reale resta l'ambiente di prova più fedele —la sensazione degli scorrimenti, la rete vera, i sensori veri: l'emulatore non gli si avvicina. E il debug su un telefono Android vero è semplicissimo:

1. Sul telefono apri [Impostazioni] [Info sul telefono], tocca 7 volte di fila «Numero build» per attivare le «Opzioni sviluppatore»;
2. In [Opzioni sviluppatore] attiva il Debug USB;
3. Collega il telefono al computer con il cavo dati e nel popup del telefono scegli «Consenti debug USB»;
4. Torna in Android Studio: il tuo telefono comparirà nel menu a tendina dei dispositivi in alto; clicca Run.

Attenzione alle trappole: non tenere il debug USB sempre attivo

Il debug USB equivale ad aprire al computer una «porta sul retro». Quando carichi il telefono in luoghi pubblici o lo colleghi a computer di cui non ti fidi, chiudi sempre il debug USB, così nessuno potrà leggere i tuoi dati da lì. Quando hai finito di sviluppare, spegnilo: prendine l'abitudine.

Anatomia del progetto: a cosa serve ogni file

La prima volta che apri il progetto, l'albero dei file a sinistra può girarti la testa. Niente panico: nel lavoro di tutti i giorni il 90% del tempo avrai a che fare solo con questi:



Figura 2: la struttura del progetto che un principiante deve conoscere (regola pratica: tocca solo la cartella app/)

- MainActivity.kt: la «porta d’ingresso» dell’app. Quando l’utente tocca l’icona, è la prima cosa che si sveglia. Nel modello attuale si occupa di mostrare ”Hello Android!”.

- AndroidManifest.xml: la «carta d’identità» dell’app —dichiara come si chiama l’app, quale icona usa, quali schermate ha e quali permessi richiede (fotocamera, posizione, ecc.).

- Cartella res/: il magazzino delle risorse, dove stanno immagini, icone, testi e colori. Mettere i testi nei file di risorse invece di scriverli fissi nel codice è una buona abitudine dello sviluppo Android (comodissimo per cambiare lingua o tema).

- build.gradle.kts: la «ricetta» della build —dichiara la versione minima supportata e da quali librerie dipende il progetto (per esempio Compose).

Primo colpo di mano: cambia “Hello” con il tuo nome

Apri MainActivity.kt: vedrai il codice generato dal modello Compose. Trova la riga Text(“Hello Android!”), sostituisci il testo tra virgolette con il tuo nome, per esempio Text(“Ciao, sono Maria! Questa è la mia prima app”), poi premi Ctrl+R (Cmd+R su Mac) per rilanciare. Dopo qualche secondo, sull’emulatore comparirà il tuo nome.

```
setContent {
    MyFirstAppTheme {
        Surface(modifier = Modifier.fillMaxSize()) {
            // v cambia questo testo con il tuo
            Text("Ciao, Marco! Questa è la mia prima app")
        }
    }
}
```

Congratulazioni: hai appena completato un intero ciclo «modifico il codice compilo installo eseguo». Questo ciclo è la routine di sviluppo di ogni giorno a venire. Già che sei in calore, prova a cambiare qualcos’altro: aumenta la dimensione del testo, cambia colore —nel prossimo capitolo scopriremo da dove nascono queste «magie».

Pronto soccorso degli errori comuni: la «sala d’emergenza» delle prime due settimane da principiante

Nella fase di preparazione dell’ambiente e di prima build molto probabilmente incontrerai i tre errori qui sotto. Niente panico: hanno tutti la loro cura:

Come si presenta l'errore	Causa tipica	La cura
Gradle sync failed / dipendenze che scaricano lento	Connessione ai repository in rete in difficoltà	Configura per Gradle dei repository mirror (mirror Maven di Alibaba Cloud/Tencent Cloud): cerca online «gradle mirror repository» e segui le istruzioni per modificarlo
Componenti SDK mancanti	Il download dell'SDK è stato saltato in fase d'installazione	Settings SDK Manager: installare piattaforme e strumenti mancanti
L'emulatore non parte / schermo nero	Virtualizzazione non attiva, immagine danneggiata	Attiva VT-x/AMD-V nel BIOS; cancella e ricrea l'emulatore; oppure passa direttamente al debug su dispositivo reale

Tabella di pronto soccorso per gli errori d'ambiente del principiante

Consiglio: il metodo per cercare gli errori

La prima riga del messaggio d'errore è la più preziosa —copiala così com'è nel motore di ricerca, aggiungendo la parola chiave "android studio". Non cercare domande vaghe tipo «come faccio a installare l'ambiente», ma errori precisi tipo "Gradle sync failed: Could not resolve com.android.tools.build". Solo le domande precise ottengono risposte precise.

Mani all'opera: completa la tua «checklist» di riti da sviluppatore

(1) Installa Android Studio e fai girare l'emulatore; (2) avvia una volta la tua app su un dispositivo reale e salva uno screenshot come ricordo; (3) cambia il testo Hello con il tuo nome; (4) comprimi il progetto e conservane un archivio. Fatti questi quattro passi, potrai annunciare agli amici: anch'io sono uno sviluppatore Android (screenshot alla mano).

Riepilogo del capitolo

- Android Studio = IDE ufficiale e gratuito; consigliati 16 GB di RAM + 20 GB di disco + virtualizzazione attiva
- I tre ingredienti di un nuovo progetto: nome, nome del pacchetto (univoco al mondo, niente pubblicazione con com.example), SDK minimo (da API 26)
- Due modi di eseguire: l'emulatore (telefono virtuale nel computer) e il dispositivo reale (attiva il debug USB e ricordati di chiuderlo dopo l'uso)
- La regola del progetto: tocca solo la cartella app/ —MainActivity.kt è la porta d'ingresso, il Manifest è la carta d'identità, res/ è il magazzino delle risorse

- La routine di sviluppo = cambi il codice Run guardi il risultato, e si riparte

Capitolo 50: Kotlin a guida rapida —il primo linguaggio dello sviluppo Android

In questo capitolo iniziamo davvero con il linguaggio. Niente ansia —Kotlin è famoso per essere «amichevole con i principianti», e non devi imparare a memoria la grammatica: padroneggiando il 20% della sintassi capisci e scrivi l'80% del codice di ogni giorno. Il resto lo cercherai man mano che fai i progetti. Ricorda il nostro principio di studio: capire > memorizzare, saper usare > essere perfetti.

Variabili e tipi: dare un nome ai dati

Un programma è «dati + logica». La variabile è il nome che diamo ai dati per conservarli. In Kotlin si dichiara in due modi:

```
val name = Marco        // val: variabile di sola lettura (il consigliato per
    default)
var age = 18             // var: variabile mutabile (si può cambiare dopo)

age = 19                 // <i class="fas fa-check-circle mr-1"></i> var si può
    cambiare
// name = "Anna"         // <i class="fas fa-times-circle mr-1"></i> val non si può
     cambiare: errore di compilazione

val score: Int = 100     // puoi anche dichiarare il tipo esplicitamente
val pi = 3.14            // se lo ometti viene dedotto automaticamente
```

I tipi più usati sono pochi: con una tabella li ricordi tutti:

Tipo	Cosa contiene	Esempio
Int	Numeri interi	42
Double	Numeri decimali	3.14
String	Testo	«Ciao»
Boolean	Vero/falso	true / false
List< T>	Un insieme di dati	listOf(1, 2, 3)

I tipi base più usati di Kotlin

Consiglio: il principio «val prima di tutto»

La regola d'oro della community Kotlin: per impostazione predefinita usa val, e var solo se serve davvero. Se usi var dove basterebbe val, l'IDE ti segnala in giallo. Questa abitudine ti risparmia tutta una famiglia di bug «variabile modificata per sbaglio» —meno cose cambiano nel codice, più è facile ragionarci.

Le funzioni: la logica impacchettata in «pulsanti»

Una funzione è un pezzo di logica con un nome, come un pulsante del telecomando —lo premi (la chiami) e parte una serie di azioni. In Kotlin si dichiara con fun:

```
fun greet(name: String): String {
    return "Ciao, $name!"     // il simbolo $ inserisce la variabile nella stringa
}

println(greet(Marco))        // stampa: Ciao, Marco!

// le funzioni di una riga si possono scrivere come espressioni
fun add(a: Int, b: Int) = a + b

println(add(3, 5))            // stampa: 8
```

Qualche punto chiave: i parametri vanno tra parentesi (prima il nome, poi il tipo, separati dai due punti); il tipo di ritorno va dopo le parentesi; il template di stringa $nomeVariabile è la comodità di punta di Kotlin —niente più incastri alla Java tra «stringa + variabile».

Condizioni e cicli: far «pensare» il programma

L'intelligenza di un programma nasce da due cose: saper decidere (if/when) e saper ripetere (for/while).

```
// Decisioni: if / else
val age = 17
if (age >= 18) {
    println("maggiorenne")
```

```
} else {
    println("minorenne")
}

// Multi-ramo: when (cento volte più comodo di switch)
val score = 85
val level = when {
    score >= 90 -> "ottimo"
    score >= 60 -> "sufficiente"
    else -> "Continua così!"
}

// Ripetizione: un ciclo for
val fruits = listOf("mela", "banana", "arancia")
for (fruit in fruits) {
    println("Mi piace la $fruit")
}
```

when è la costruzione a più rami più usata in Kotlin: nello sviluppo Android la userai ogni giorno (per esempio per mostrare interfacce diverse a seconda dello stato).

La null safety: l'«amuleto salvavita» di Kotlin

Il bug più celebre dell'era Java si chiama NullPointerException (eccezione di puntatore nullo) —il programma tocca qualcosa che «non c'è» e va subito in crash. Secondo le statistiche è da sempre primo nella classifica dei crash di Android. Kotlin lo risolve a livello di linguaggio: per impostazione predefinita i valori nulli non sono ammessi.

```
var name: String = "Marco"   // tipo normale: non può mai essere null
// name = null                // <i class="fas fa-times-circle mr-1"></i> errore di
    compilazione — ti blocca subito

var nickname: String? = null // aggiungi un punto di domanda: null consentito
nickname = "Nino"

// Con i tipi nullable devi gestirli in sicurezza:
println(nickname?.length)    // chiamata sicura: restituisce null invece di
    crashare
val len = nickname?.length ?: 0   // operatore Elvis: valore predefinito se null
println(len)
```

Attenzione: non confondere ? e ?

String? significa «può essere nullo», a ?: b significa «se a è nullo usa b» (assomiglia alla pettinatura di Elvis, per questo si chiama operatore Elvis). Quando inizi a scrivere codice

e il compilatore ti segnala «errori legati a null», nel 90% dei casi hai dimenticato di gestire un tipo nullable —è proprio il linguaggio che ti sta proteggendo.

Classi e oggetti: gli stampi per fabbricare «pezzi»

La classe è lo «stampo» degli oggetti, l'oggetto è il «prodotto finito» della classe. In Android tutto —schermate, pulsanti, dati —è un oggetto. In Kotlin c'è un'arma segreta chiamata data class (classe di dati), fatta apposta per «contenere dati»: una riga vale decine di righe di Java:

```
// Classe normale: uno stampo
class Dog(val name: String) {
    fun bark() = println("$name: Bau!")
}

val dog = Dog("Fido")      // crea un oggetto
dog.bark()                 // Fido: Bau!

// data class: una scatola per dati (con equals/copy incluse)
data class User(val id: Int, val name: String, val email: String)

val me = User(1, Marco, "zhangsan@example.com")
val twin = me.copy(name = "Marco Rossi")   // copia e cambia un campo
```

Quando farai il registro delle spese, ogni voce sarà una data class: data class Record(val amount: Double, val category: String, val date: String). Visto? Sei già capace di scrivere la struttura di codice di un progetto vero.

Lambda e funzioni di ordine superiore: lo «zucchero sintattico» di Kotlin

Nel codice Android vedrai ogni giorno «funzioni senza nome» come { ... }: si chiamano lambda (funzioni anonime). onClick = { count++ } su un Button è una lambda —impacchetta «cosa fare al tocco» in un blocco e lo consegna al pulsante.

```
// Modo classico: definisci una funzione con nome e passala
fun double(x: Int) = x * 2
val result = listOf(1, 2, 3).map(::double)

// Colle lambda: definita al volo, snella e diretta
val result2 = listOf(1, 2, 3).map { it * 2 }   // it = elemento corrente

// Combinazione filtro + trasformazione (frequentissima nei progetti reali)
val bills = listOf(12.5, 88.0, 5.0, 200.0)
```

```
val bigBills = bills.filter { it > 50 }.sorted()
// [88.0, 200.0] — "fatture oltre 50, ordinate"
```

Segna qualche «combo» ad alta frequenza sulle collezioni: filter (filtra), map (trasforma), sorted (ordina), sum (somma). Il 90% dei lavori sulle liste che farai è una combinazione di queste quattro mosse. La filosofia di Kotlin è: se una logica si spiega in una frase, non scriverla mai in cinque.

La scheda di sintassi rapida per chi parte da zero

Non provare a imparare tutta la sintassi in un giorno. Salva questa scheda, consultala mentre scrivi codice e tra due settimane ti verrà naturale:

Cosa vuoi fare	Come si scrive
Definire una variabile di sola lettura	`val x = 1`
Definire una variabile modificabile	`var x = 1`
Definire una funzione	fun nome(parametri): TipoRitorno { ... }
Decidere	if (condizione) {...} else {...}
Scelte multiple	when { condizione -> risultato }
Scorrere	for (x in lista) { ... }
Unire le stringhe	”Ciao, $name”
Gestire i valori nulli	`x?.length ?: 0`
Definire una data class	`data class X(val a: Int, val b: String)`

Scheda di sintassi rapida Kotlin (versione principianti)

Mani all’opera: gioca 10 minuti con Kotlin senza installare nulla

Apri nel browser play.kotlinlang.org (il playground ufficiale online di Kotlin), incolla e fai girare ogni pezzo di codice di questo capitolo, cambia numeri e testi e guarda come cambia l’output. Questi 10 minuti di «prima si gioca, poi si studia» ti renderanno il capitolo 51 due volte più facile.

Riepilogo del capitolo

- val prima di tutto, var con cautela; i tipi si deducono da soli, ma puoi dichiararli esplicitamente dopo i due punti
- Funzione = logica impacchettata; il template di stringa $ è la comodità di punta
- if/when per decidere, for per ciclare; when è il «tuttofare» dello sviluppo Android
- La null safety è il salvavita di Kotlin: i tipi normali rifiutano null, quelli nullable vanno gestiti con ? / ?:

- La data class è una scatola per i dati, un campo per riga: nei progetti veri si usa ogni giorno
- Il 20% della sintassi fa l'80% del lavoro: prima impari a usarlo, poi diventi esperto

Capitolo 51: Sviluppare l'interfaccia —introduzione a Jetpack Compose

L'interfaccia è tutto ciò che l'utente vede. Prima che arrivasse Compose, le interfacce Android si scrivevano in XML —un grattacapo simile a un esercizio da riempire; nel 2021 Google ha lanciato Jetpack Compose: l'interfaccia si «disegna» direttamente in codice Kotlin, quello che vedi è quello che ottieni, cambi una riga e l'anteprima si aggiorna all'istante. Nel 2026 Compose è assolutamente lo standard dei nuovi progetti. In questo capitolo impariamo a «disegnare».

L'idea di Compose: l'interfaccia è una funzione

L'idea centrale di Compose in una frase: interfaccia = funzione. Ogni cosa che può comparire sullo schermo (testo, pulsanti, immagini) è una «funzione componibile» (Composable), marcata con @Composable. Incastonandole l'una dentro l'altra come mattoncini si costruisce l'interfaccia.

```
@Composable
fun Greeting(name: String) {
    Text(text = "Ciao, $name!")     // un "mattoncino di testo"
}

// Composizione annidata: mattoni grandi dentro mattoni piccoli
@Composable
fun HomeScreen() {
    Column {                          // disposizione verticale
        Greeting(name = Marco)
        Greeting(name = Anna)
        Button(onClick = { /* cosa fare al tocco */ }) {
            Text("Toccami")
        }
    }
}
```

Occhio al «cappello» @Composable —dice al compilatore «questo è un mattoncino di interfaccia». I mattoncini si possono annidare all'infinito: questo è tutto il segreto di Compose.

I componenti base: testo, pulsante, campo di input, immagine

I componenti di Compose sono «mattoncini»: i quattro più comuni sono:

Componente	A cosa serve	Parametri obbligatori
Text	Mostrare testo	text (il testo da mostrare)
Button	Pulsante	onClick (callback al tocco)
TextField	Campo di input	value, onValueChange (callback al cambiamento dell'input)
Image	Mostrare un'immagine	painter (risorsa grafica)

I quattro componenti base di Compose

```
@Composable
fun BasicWidgets() {
    Column {
        Text(text = "Questo è un testo")
        Button(onClick = { println("cliccato") }) {
            Text("Pulsante")
        }
        var input by remember { mutableStateOf("") }
        TextField(
            value = input,
            onValueChange = { input = it },
            label = { Text("Scrivi qualcosa") }
        )
    }
}
```

Nelle due righe del campo di input compare remember { mutableStateOf(“ ”) } —è la magia dello «stato» di Compose, che approfondiremo nella sezione 5 di questo capitolo. Per ora basta prenderci confidenza.

Il trio dei layout: Column, Row, Box

I componenti ci sono: come disporli? Ricorda tre «scatole»:

- Column: li mette in colonna (come la fila alla mensa);
- Row: li mette in riga (come sedersi uno accanto all'altro);

- Box: li sovrappone (come carte da gioco impilate, perfetto per badge e coperture).

```
Column {
    Text("Prima riga")
    Row {
        Text("Sinistra")
        Text("Destra")
    }
    Box {
        Text("Livello sotto")
        Text("Badge sovrapposto")
    }
}
```

Vuoi un layout più bello? Aggiungi ai componenti un Modifier (modificatore) —è come truccare i mattoncini:

```
Text(
    text = "Testo carino",
    modifier = Modifier
        .padding(16.dp)          // margine su tutti i lati
        .fillMaxWidth()          // occupa tutta la larghezza
        .background(Color.Blue)  // colore di sfondo
        .clickable { /* tocco */ }// cliccabile
)
// Chiamate a catena: una dopo l'altra, l'ordine conta (prima padding poi
    background, lo sfondo non include il margine)
```

Attenzione: l'ordine dei Modifier ha il suo perché

padding(16.dp).background(Blue) e background(Blue).padding(16.dp) danno risultati diversi —la prima è «prima lo spazio, poi il colore» (lo sfondo non include il margine), la seconda è «prima il colore, poi lo spazio» (lo sfondo include il margine). È qui che i principianti più spesso si ritrovano con «bordi bianchi inspiegabili». Nel dubbio, scambia l'ordine e prova: l'anteprima ti dà subito la risposta.

Lo stato: far «vivere» l'interfaccia

Un'interfaccia statica non diverte nessuno. Per far sì che il pulsante aumenti il numero a ogni tocco e che nel campo di input si possa scrivere, serve lo stato (State). La regola di Compose: l'interfaccia riflette sempre fedelmente lo stato; cambia lo stato e l'interfaccia si ridisegna da sola.

```
@Composable
fun Counter() {
    // remember + mutableStateOf: ricorda questo valore che cambia
```

```
    var count by remember { mutableStateOf(0) }

    Column {
        Text(text = "Hai toccato $count volte")
        Button(onClick = { count++ }) {   // cambia lo stato
            Text("Toccami +1")                // l'interfaccia si aggiorna da sola
        }
    }
}
```

Tre righe di codice, e il contatore è vivo. È qui che Compose fa comodo rispetto al vecchio stile: non serve «aggiornare l'interfaccia» a mano, basta cambiare i dati. Ricorda due funzioni chiave: remember (fa sì che il valore non venga azzerato quando l'interfaccia si ricompone) e mutableStateOf (dice a Compose «questo valore è cambiato, ridisegna»).

L'utente tocca

Lo stato cambia (count++)

Compose rileva il cambiamento

L'interfaccia si ridisegna da sola (ricomposizione)

Figura 3: il flusso di dati a senso unico «stato interfaccia» di Compose

Tema e modalità scura: si configura una volta, vale ovunque

Nel progetto modello, MyFirstAppTheme { ... } è il tema. Si basa sulle specifiche di design di Material 3 e ti aiuta a gestire in modo unitario colori, font e forme. Per supportare la modalità scura bastano tre passi:

1. definisci nel tema entrambe le palette chiara/scura (il modello genera già da solo il ColorScheme);

2. quando il sistema passa alla modalità scura, isSystemInDarkTheme() lo rileva da solo;

3. usa i colori forniti dal tema (come MaterialTheme.colorScheme.primary) invece di scrivere valori di colore fissi.

Consiglio: i colori dinamici di Material 3

Da Android 12 in poi, «Material You» permette all'app di ricavare i colori dal tuo sfondo. I modelli Compose lo supportano già (dynamicColor). La tua app si «cambierà d'abito» da sola sul telefono di ogni utente: è il romanticismo dell'Android moderno.

Preview, animazioni e Live Edit: i «power-up» di Compose

Tre «power-up» di Compose per l'esperienza di sviluppo: una volta provati, non torni più indietro:

- L'anteprima @Preview: aggiungi l'annotazione @Preview a una Composable e Android Studio la renderizza subito a destra —vedi il risultato mentre scrivi il codice, senza installare ogni volta sul telefono;
- Live Edit: la versione 2026 di Android Studio supporta l'«hot update» di alcune modifiche su emulatore/dispositivo reale: ritocchi come cambiare il colore di un testo appaiono sul dispositivo in un batter d'occhio;
- Le API di animazione: animateFloatAsState, AnimatedVisibility —poche righe per far muovere gli elementi con dolcezza —spesso quella sensazione di «qualità alta» dipende proprio da una ventina di righe così.

```
@Composable
fun AnimatedBox() {
    var big by remember { mutableStateOf(false) }
    // quando il valore cambia, transita dolcemente verso il target
    val size by animateDpAsState(if (big) 120.dp else 60.dp)

    Box(Modifier
        .size(size)
        .background(MaterialTheme.colorScheme.primary)
        .clickable { big = !big }
    )
}
```

Consiglio: prima le funzioni, poi le animazioni

Il difetto tipico dei principianti è «l'interfaccia non è ancora giusta e già si litiga sulle animazioni». Prima fai funzionare le cose, poi aggiungi le animazioni in un colpo solo —è anche il principio «la semplicità prima di tutto»: le animazioni sono la ciliegina sulla torta, le funzioni sono il pane quotidiano.

Mani all'opera: crea un «pulsante dell'umore»

Trasforma il progetto modello in un cambio-umore: un pulsante che a ogni tocco cicla tra felice triste arrabbiato, con testo e colore di sfondo che seguono. Suggerimento: usa when per scegliere testi e colori in base allo stato. Quando hai finito, mandalo agli amici: raccoglierai il primo giro di «wow, sai fare le app!».

Riepilogo del capitolo

- L'idea di Compose: interfaccia = funzione @Composable, annidata come mattoncini
- I quattro componenti base: Text / Button / TextField / Image
- Il trio dei layout: Column in colonna, Row in riga, Box sovrapposto
- Modifier a catena per «truccare»: padding, fillMaxWidth, background, clickable — l'ordine ha un significato
- Lo stato è l'anima: remember + mutableStateOf, cambi i dati e l'interfaccia si ridisegna da sola
- Tema con Material 3 + colori dinamici: la modalità scura si configura una volta e vale ovunque

Capitolo 52: I quattro componenti principali e il ciclo di vita dell'Activity

Se Compose è il «volto» dell'app, questo capitolo parla del suo «scheletro». Il sistema Android ha quattro componenti fondamentali, e tutte le app sono assemblate con loro; il più importante, l'Activity, ha una «mappa del ciclo di vita» che ogni sviluppatore Android deve incidersi in testa. A capitolo finito capirai misteri antichi come «perché quando torno dallo sfondo la mia app ha perso lo stato».

I quattro componenti principali: le «colonne portanti» di Android

Android definisce ufficialmente quattro componenti fondamentali, ognuno addetto a un tipo di lavoro:

Componente	**Compito**	**Per fare un paragone**
Activity	Un'interfaccia visibile	La vetrina del negozio —l'utente la vede e ci interagisce
Service	L'«invisibile» che lavora in background	L'operaio del magazzino — mette la musica, scarica i file, senza bisogno d'interfaccia
BroadcastReceiver	Riceve i messaggi di sistema (broadcast)	La portineria —l'altoparlante che annuncia «batteria quasi scarica», «rete persa»
ContentProvider	Condivide dati tra app	L'archivio pubblico —per esempio mette i contatti a disposizione delle altre app

Colpo d'occhio sui quattro componenti di Android

Da principiante passerai il 95% del tempo con gli Activity; Service e BroadcastReceiver servono quando fai riproduzione musicale o notifiche push; ContentProvider si usa meno di tutti (il sistema ha già incapsulato i dati più comuni). Un'avvertenza in più: tutti e quattro i componenti vanno «iscritti all'anagrafe» in AndroidManifest.xml —senza iscrizione il sistema non li trova.

Il ciclo di vita dell'Activity: la prima «mappa del tesoro» dello sviluppo Android

Un'app sul telefono può essere interrotta in qualunque momento: arriva una chiamata, l'utente passa a WeChat per rispondere, la memoria del sistema non basta e ti chiude... La vita di un Activity è un viaggio in circolo su questa mappa:

onCreate (nascita: inizializzazione)

onStart (visibile)

onResume (in primo piano, interattivo)

onPause (parzialmente coperto)

onStop (invisibile)

onDestroy (distrutto)

onRestart / onStart / onResume: al ritorno in primo piano si ripercorre la strada a ritroso

Figura 4: il ciclo di vita dell'Activity (in avanti: fila di sopra si nasce fila di sotto si esce, al ritorno si ripercorre la strada a ritroso)

Callback	**Quando scatta**	**Uso tipico**
onCreate	Quando l'Activity viene creata (una volta)	Caricare l'interfaccia, inizializzare i dati
onStart	L'interfaccia diventa visibile	Avviare qualche logica leggera
onResume	Prende il focus, è interattiva	Avviare le animazioni, riprendere la riproduzione
onPause	Quando è parzialmente coperta / nell'istante in cui si passa ad altro	Mettere in pausa le animazioni, salvare la bozza
onStop	Completamente invisibile	Liberare le risorse pesanti, mettere in pausa i download
onDestroy	Prima di essere distrutta	Le ultime pulizie

Gli usi tipici dei sei callback del ciclo di vita

Attenzione alle trappole: ruotare lo schermo «uccide» l'Activity

L'incidente più classico da principiante: l'app ruota lo schermo e il testo del campo di input sparisce tutto. Il motivo: di default la rotazione dello schermo distrugge e ricrea l'Activity (rifacendo il giro onDestroy onCreate). La soluzione: salvare lo stato con rememberSaveable (il sostituto di remember in Compose), che alla ricostruzione si ritrova da solo i valori. Lo useremo e riuseremo nei capitoli 6 e 7.

Intent: il «biglietto» per muoversi dentro e fuori dall'app

L'Intent (intenzione) è il «biglietto» con cui i componenti comunicano. Per saltare da una schermata all'altra, o per aprire il browser o far partire la fotocamera, devi sempre «prendere il biglietto e salire a bordo»:

```
// Modo 1: Intent esplicito — indichi esattamente quale schermata aprire
val intent = Intent(this, DetailActivity::class.java)
intent.putExtra("name", Marco)     // porta con sé il "bagaglio" (dati)
startActivity(intent)

// Modo 2: Intent implicito — dichiari cosa fare e il sistema trova chi lo fa
val web = Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse("https://developer.android.com"))
startActivity(web)   // il sistema apre il browser / oppure ti fa scegliere
```

Le due modalità hanno usi diversi: l'esplicita serve per navigare tra le schermate della propria app; l'implicita per usare le capacità del sistema o di altre app (aprire pagine web, telefonare, condividere). Nei progetti Compose, dentro una Composable basta recuperare il Context con LocalContext.current per poter chiamare startActivity.

Schermate multiple e navigazione

Le app vere hanno più schermate. Lo schema di navigazione raccomandato ufficialmente per Compose è Navigation Compose (libreria androidx.navigation):

```
val navController = rememberNavController()

NavHost(navController, startDestination = "home") {
    composable("home") { HomeScreen(navController) }
    composable("detail/{name}") { entry ->
        val name = entry.arguments?.getString("name")
        DetailScreen(name ?: "Sconosciuto")
    }
}

// Navigare da una schermata:
navController.navigate("detail/Marco")     // con argomenti
navController.popBackStack()              // torna indietro
```

Consiglio: e quando le schermate diventano tante?

Quando il progetto cresce, raccogli tutte le rotte delle schermate in un unico file (per esempio AppNavGraph.kt) e governale da un solo posto: non lasciare la logica «dove si va» sparsa tra le schermate. È il primo passo dal «funziona» al «si può mantenere».

Per inciso: cos'è un Fragment (e perché questo libro non lo insegna)

Frugando nei vecchi tutorial ti imbatterai di sicuro nel Fragment —un «frammento d'interfaccia riutilizzabile» dentro un Activity, protagonista assoluto delle vecchie architetture a più pagine. Ma nell'era Compose le schermate si fanno direttamente con funzioni Composable + rotte di Navigation, e anche ufficialmente il Fragment è stato ridimensionato. Per questo il libro non lo mette nel percorso principale.

Il mio consiglio: nei nuovi progetti non usare Fragment di tua iniziativa; ma quando leggi codice vecchio o te lo chiedono a un colloquio, ti basta sapere che è un «frammento d'interfaccia incastonato nell'Activity». Nelle risorse per studiare scegli sempre materiale successivo al 2023 —il «vecchio almanacco» dello stack Android si aggiorna più in fretta di quel che si pensa.

Mani all'opera: dai una «memoria» al contatore

Rivedi il contatore del capitolo 51: (1) sostituisci remember con rememberSaveable e ruota lo schermo per verificare che il numero sia ancora lì; (2) aggiungi un pulsante «Info» che con Navigation porta a una seconda schermata che mostra il numero di versione; (3) stampa un log nelle onCreate/onPause delle due schermate (Log.d) e con Logcat osserva l'ordine di chiamata del ciclo di vita. Fatti questi tre passi, il ciclo di vita non sarà più chiacchiere da tavolino.

Riepilogo del capitolo

- I quattro componenti: Activity (vetrina), Service (background), BroadcastReceiver (altoparlante), ContentProvider (archivio)
- I sei callback del ciclo di vita: onCreate onStart onResume onPause onStop onDestroy
- Ruotare lo schermo distrugge e ricrea l'Activity: salva lo stato con rememberSaveable
- L'Intent è il «biglietto»: esplicito per le schermate di casa, implicito per le capacità del sistema
- Schermate multiple con Navigation Compose: NavHost + rotte composable

Capitolo 53: Conservare i dati e parlare con la rete

Un'app che serve solo a «guardare» è morta; un'app che salva dati e si collega alla rete è viva. In questo capitolo conosci il «trio» del livello dati di Android: DataStore (le piccole configurazioni), Room (i dati strutturati), Retrofit (chi parla con il server), più il loro «direttore d'orchestra» —le coroutine. A capitolo finito potrai scrivere app vere, capaci di ricordare le abitudini dell'utente e di aggiornare i contenuti in tempo reale.

Come scegliere dove salvare i dati: prima guarda questa tabella

Soluzione	**Adatta a salvare cosa**	**Caratteristiche**	**Dove si usa in questo libro**
DataStore	Configurazioni sparse (tema, interruttori)	Coppie chiave-valore, semplice e sicuro	Le impostazioni del registro delle spese, capitolo 54
Room	Dati strutturati (voci di spesa, utenti)	Una vera incapsulazione del database SQLite, interrogabile	Le voci del registro, capitolo 54
Retrofit	Dati del server (non si salvano, si scaricano dalla rete)	Lo standard di fatto per le richieste HTTP	I dati meteo, capitolo 55

La ripartizione dei compiti del trio dei dati

Impara questa filastrocca: «le piccole configurazioni in DataStore, i dati in blocco in Room, i dati fuori porta passano da Retrofit». Le SharedPreferences, comuni nei vecchi tutorial, sono state sostituite da DataStore, e il SQLite scritto a mano da Room —impara direttamente il nuovo, non riprendere la vecchia strada.

DataStore: salvare le piccole configurazioni

Per ricordare valori sparsi come «la valuta scelta l'ultima volta dall'utente» o «se la modalità scura è attiva», usa DataStore (versione Preferences):

```
val Context.dataStore by preferencesDataStore(name = "settings")

// Scrittura: salva un valore
suspend fun saveTheme(isDark: Boolean) {
    context.dataStore.edit { prefs ->
        prefs[THEME_KEY] = isDark
    }
}

// Lettura: preleva (il Flow notifica i cambiamenti da solo)
val themeFlow: Flow<Boolean> = context.dataStore.data
    .map { it[THEME_KEY] ?: false }
```

Nota che viene restituito un Flow —un flusso di dati che «scorre». Appena il valore cambia, tutti i punti che lo osservano ricevono da soli il nuovo valore. Questo concetto (la reattività) è la pietra angolare dell'Android moderno: lo metterai in pratica nel capitolo 54.

Room: dare ai dati una «casa vera»

Un registro delle spese ha centinaia o migliaia di voci, e deve interrogare e riepilogare per categoria e per mese —serve un database. Room è l'incapsulamento ufficiale di SQLite e rende «creare tabelle e interrogare i dati» naturale quanto scrivere Kotlin. Servono tre cose:

```
// 1. Entity: la struttura della tabella (una tabella = un data class)
@Entity(tableName = "records")
data class Record(
    @PrimaryKey(autoGenerate = true) val id: Long = 0,
    val amount: Double,
    val category: String,
    val note: String,
    val date: String
)

// 2. Dao: l'interfaccia delle operazioni (CRUD)
@Dao
interface RecordDao {
    @Query("SELECT * FROM records ORDER BY date DESC")
    fun getAll(): Flow<List<Record>>

    @Insert
    suspend fun insert(record: Record)
```

```
    @Delete
    suspend fun delete(record: Record)

    @Query("SELECT SUM(amount) FROM records WHERE category = :c")
    suspend fun sumByCategory(c: String): Double
}

// 3. Database: assemblaggio finale
@Database(entities = [Record::class], version = 1)
abstract class AppDatabase : RoomDatabase() {
    abstract fun recordDao(): RecordDao
}
```

Questo modello a «tre pezzi» si può copiare identico in qualunque tuo progetto —basta cambiare i nomi dei campi. Le query restituiscono Flow e l'interfaccia si aggiorna da sola al passo con i dati: una meraviglia.

Retrofit: parlare con il server

Meteo, notizie, tassi di cambio... questi dati non stanno nel telefono, stanno sui server degli altri. Retrofit rende «chiedere dati al server» semplice come chiamare una funzione. Tre passi:

```
// 1. Definisci l'interfaccia: descrivi le richieste HTTP come funzioni
interface WeatherApi {
    @GET("v1/weather")
    suspend fun getWeather(@Query("city") city: String): WeatherResponse
}

// 2. Crea l'istanza
val api = Retrofit.Builder()
    .baseUrl("https://api.example.com/")
    .addConverterFactory(GsonConverterFactory.create())
    .build()
    .create(WeatherApi::class.java)

// 3. Chiamala come una funzione (in una coroutine)
val result = api.getWeather("Pechino")
```

Attenzione alle trappole: le due regole d'oro della rete

(1) Le richieste di rete non si fanno mai nel thread principale —congela l'interfaccia e può far crashare l'app (NetworkOnMainThreadException). Tutte le chiamate di rete vanno messe in una coroutine (viewModelScope.launch). (2) L'HTTP in chiaro è vietato per impostazione predefinita: da Android 9 in poi serve l'HTTPS. Se per i test devi usare un indirizzo locale

in http://, devi dichiarare esplicitamente usesCleartextTraffic nel Manifest —ma un prodotto vero deve viaggiare tutto in HTTPS.

Il parsing del JSON: «tradurre» i dati di rete

I dati che restituisce il server sono per lo più JSON —una fila di testo che sembra un «dizionario annidato». Retrofit ha bisogno di un «interprete» che li trasformi in oggetti Kotlin. Le due soluzioni più diffuse nel 2026:

Soluzione	Caratteristiche	Quando consigliarla
Gson / Moshi	La soluzione classica basata sulla riflessione, a costo di configurazione zero	Piccoli progetti partiti in fretta, con pochi campi
kotlinx.serialization	La soluzione ufficiale a compile-time, più veloce e più sicura	Prima scelta per i nuovi progetti (la corrente principale del 2026)

Le due grandi soluzioni per il parsing del JSON

```
// Aggiungi l'annotazione @Serializable al data class
@Serializable
data class WeatherResponse(
    val weather: List<Weather>,
    val main: Main,
    val name: String
)

// Retrofit riceve il Converter corrispondente (supporto ufficiale da Retrofit
    2.11+):
// .addConverterFactory(json.asConverterFactory("application/json".toMediaType()))
```

Con qualunque soluzione la regola d'oro è una: prima guarda il JSON realmente restituito, poi definisci i campi. Tanti bug di «parsing fallito» nascono da nomi di campo sbagliati o livelli di annidamento indovinati a caso —stampa il JSON originale e confrontalo: in dieci secondi trovi il punto esatto.

Le coroutine: la «lingua franca» della concorrenza in Android

Le coroutine: la «lingua franca» della concorrenza in Android

I suspend e launch che compaiono più volte sopra vengono dalle coroutine di Kotlin (Coroutine) —la soluzione di concorrenza ufficiale di Android. Puoi capirlo alla buona così: far sì che le operazioni che «chiedono di aspettare» (rete, database) non blocchino l'interfaccia.

```
// Avvia una coroutine nel ViewModel
viewModelScope.launch {
    val records = dao.getAll().first()  // suspend: si sospende e attende da solo
    // aggiorna lo stato dell'interfaccia...
}

// Promemoria delle parole chiave:
// suspend   — "devo aspettare, non bloccate gli altri"
// launch    — "Al lavoro!"
// viewModelScope — l'"officina" legata alla schermata; si chiude da sola quando
    la schermata viene distrutta
```

Se parti da zero, per ora basta ricordarne l'uso; il principio del «sospendere e riprendere» che c'è dietro potrai approfondirlo più avanti. Nel lavoro di tutti i giorni il 90% di quello che scriverai è questo schema identico.

Mani all'opera: crea una mini app «una frase al giorno»

Trova un'API gratuita di citazioni (per esempio hitokoto o simili), usa Retrofit per scaricare la «frase del giorno», mostrala al centro dello schermo e aggiungi un pulsante «Cambia frase» (che richiede di nuovo dentro una coroutine). Poi salva le frasi che ti piacciono in una «raccolta» con Room. Questo esercizio usa tutti assieme DataStore/Room/Retrofit/coroutine —finito quello, i capitoli 7 e 8 saranno un gioco da ragazzi.

Riepilogo del capitolo

- Filastrocca: piccole configurazioni in DataStore, dati in blocco in Room, dati fuori porta via Retrofit
- DataStore restituisce un Flow: se il valore cambia, gli osservatori lo ricevono da soli
- Il trio di Room: @Entity (tabella) + @Dao (operazioni) + @Database (assemblaggio), modello riutilizzabile così com'è
- I tre passi di Retrofit: definisci l'interfaccia crea l'istanza la chiami in una coroutine
- Le due regole d'oro: la rete non va nel thread principale; un prodotto vero viaggia solo in HTTPS
- Coroutine = un'attesa che non blocca l'interfaccia; viewModelScope è l'officina riservata alla schermata

Capitolo 54: Progetto 1 —il mio registro delle spese (versione locale)

Benvenuto nel tuo primo «progetto serio». Questo registro delle spese, pur senza andare in rete, ha tutto l'occorrente: registra una voce, mostra i movimenti, fa i riepiloghi mensili, permette di cancellare e modificare. Completandolo avrai percorso per intero il flusso «dati logica interfaccia». Non avere fretta di copiare il codice —prima pensa bene, poi metti le mani: è il nostro principio di sempre.

Pensare ai requisiti: prima poni cinque domande

Prima di iniziare, metti ordine nelle idee con i «cinque elementi dei requisiti»:

Elemento	**Risposta**
Who (per chi è)	Per me; va benissimo anche per famiglia e amici
What (cosa fa)	Registra entrate e uscite, mostra i movimenti, riepiloga per mese, statistiche per categoria
Why (perché)	Fare pratica + capire dove vanno a finire i soldi
How (come)	Kotlin + Compose + Room + MVVM, tutto in locale senza backend
Constraint (vincoli)	Pronto in una settimana; supporto minimo Android 8; anche se non si pubblica, si scrive con standard da pubblicazione

I cinque elementi dei requisiti del registro delle spese

Poi scompone il lavoro in piccoli passi, ciascuno «già utilizzabile»: (1) crea il livello dati con Room (salva una voce); (2) la schermata elenco (vedi i movimenti); (3) la schermata d'inserimento (aggiungi una voce); (4) cancella e modifica; (5) la scheda di riepilogo mensile. A ogni passo completato l'app resta un «oggetto che funziona».

Il livello dati: dare alle «voci» una casa

Prima definisci com'è fatta una voce —campi sufficienti, senza ingolosirsi:

```
@Entity(tableName = "records")
data class Record(
    @PrimaryKey(autoGenerate = true) val id: Long = 0,
    val type: String,        // "income" entrata | "expense" uscita
    val amount: Double,      // importo (in yuan)
    val category: String,    // categoria: pasti, trasporti, stipendio…
    val note: String = "",   // nota (facoltativa)
    val date: String         // "2026-08-15"
)
```

Nel Dao aggiungi due query «di statistica» —sono l'anima del registro delle spese:

```
@Dao
interface RecordDao {
    @Query("SELECT * FROM records ORDER BY date DESC, id DESC")
    fun getAll(): Flow<List<Record>>

    @Insert
    suspend fun insert(record: Record)

    @Delete
    suspend fun delete(record: Record)

    @Query("SELECT COALESCE(SUM(amount),0) FROM records WHERE type='income' AND
    date LIKE :month || '%'")
    suspend fun monthIncome(month: String): Double   // month nella forma "2026-08"

    @Query("SELECT COALESCE(SUM(amount),0) FROM records WHERE type='expense' AND
    date LIKE :month || '%'")
    suspend fun monthExpense(month: String): Double
}
```

Consiglio: perché l'importo è un Double?

Le app finanziarie rigorose usano BigDecimal o «un Int in centesimi» per evitare gli errori della virgola mobile (il vecchio problema 0,1+0,2≠0,3). Per un progetto di esercizio il Double basta; se un giorno fai un prodotto finanziario vero, ricordati di passare ai «centesimi» come unità —è una trappola su cui sono inciampati innumerevoli predecessori.

MVVM: interfaccia e logica «vanno a vivere separate»

Far operare l'interfaccia direttamente sul database? Funziona, ma il codice dell'interfaccia diventa lungo e intrattabile. L'architettura MVVM ripartisce i ruoli: la View (interfaccia) si occupa solo di disegnare, il ViewModel (centro della logica) dei dati, il Model (Room) dell'archiviazione.

View (interfaccia Compose)

ViewModel (stato e logica)

Model (livello dati Room)

Figura 5: la struttura a tre livelli di MVVM —i dati fluiscono a senso unico, nessun livello invade gli altri

```
class RecordViewModel(private val dao: RecordDao) : ViewModel() {

    // Trasforma il Flow in uno stato osservabile dall'interfaccia
    val records = dao.getAll()
        .stateIn(viewModelScope, SharingStarted.WhileSubscribed(), emptyList())

    // Azioni dell'utente: chiama le funzioni suspend
    fun addRecord(type: String, amount: Double, category: String, note: String,
    date: String) {
        viewModelScope.launch {
            dao.insert(Record(type = type, amount = amount,
                category = category, note = note, date = date))
        }
    }

    fun deleteRecord(record: Record) {
        viewModelScope.launch { dao.delete(record) }
    }
}
```

Nell'interfaccia (Compose) si usa così: val vm: RecordViewModel = viewModel(), poi val list by vm.records.collectAsState() —appena i dati cambiano, l'elenco si aggiorna da solo e tu non muovi un dito. È la forza del tridente MVVM + Flow + Compose.

L'interfaccia: schermata elenco + schermata d'inserimento

La schermata elenco usa LazyColumn (elenco a caricamento pigro) —qualunque sia la mole di dati non si inceppa:

```
@Composable
fun RecordListScreen(vm: RecordViewModel) {
```

```
    val records by vm.records.collectAsState()

    Column {
        // card riepilogo in alto (entrate - uscite = saldo)
        SummaryCard(records)

        // elenco movimenti
        LazyColumn {
            items(records, key = { it.id }) { record ->
                RecordRow(record) { vm.deleteRecord(record) }
            }
        }

        // pulsante flottante "aggiungi voce"  apre la finestra di inserimento
        FloatingActionButton(onClick = { showAddDialog = true }) {
            Text("+")
        }
    }
}

@Composable
fun RecordRow(record: Record, onDelete: () -> Unit) {
    Row(Modifier.fillMaxWidth().padding(12.dp)) {
        Text(record.category, fontWeight = FontWeight.Bold)
        Spacer(Modifier.weight(1f))
        Text(if (record.type == "income") "+${record.amount}" else "-${record.
    amount}",
             color = if (record.type == "income") Color(0xFF27AE60) else Color(0
    xFFC0392B))
    }
}
```

Per l'inserimento la via più comoda è AlertDialog (finestra di dialogo): qualche campo di input + l'interruttore entrata/uscita + il menù a tendina delle categorie; al colpo su «Conferma» chiami vm.addRecord(...).

Attenzione: con la validazione dell'input non essere pigro

Il campo dell'importo va validato sempre: valori vuoti, negativi, input illegale come "abc" —tutto va fermato (controlla con toDoubleOrNull()). Una delle cause più comuni di crash è «prendere l'input dell'utente per un bambino educato». Ricorda: tutto ciò che l'utente digita va ispezionato come se venisse da un nemico.

Modifica ed eliminazione: i dati devono «poter entrare e uscire»

Un registro che sa solo aggiungere e non cancellare si rovina in tre giorni. Aggiungi due operazioni:

```
// Aggiungi due metodi al Dao:
@Query("UPDATE records SET amount=:amount, category=:category, note=:note WHERE id
    =:id")
suspend fun update(id: Long, amount: Double, category: String, note: String)

@Query("DELETE FROM records WHERE id=:id")
suspend fun deleteById(id: Long)

// Nell'interfaccia: una pressione lunga sull'elemento apre il menu "modifica/
    elimina" (in Compose usa DropdownMenu o AlertDialog)
// Meglio mostrare una conferma prima di eliminare — l'eliminazione accidentale è
    ciò che gli utenti delle app di spese odiano di più
```

Due regole d'esperienza sui dettagli d'interazione: l'eliminazione vuole una conferma in due tempi (per evitare tocchi di troppo), la modifica meglio se precompila i valori originali (correggere un carattere è più comodo che ridigitare tutto). Non sottovalutare questi dettagli —il «sapore di prodotto vero» è costruito proprio con dettagli così.

Collaudo: tre livelli di controllo + due sfide avanzate

Collaudo: tre livelli di controllo + due sfide avanzate

Finito il progetto, collauda su tre livelli «funzione casi limite architettura»: registra? cancella? riaprendo l'app i dati ci sono ancora? (funzione); crasha se l'importo è 0 o negativo? la rotazione dello schermo perde dati? (casi limite); interfaccia e dati sono mescolati? i campi sono scritti fissi nel codice? (architettura).

Superato il collaudo della versione base, aggiungiti due «portate avanzate»:

1. Filtro mensile: in cima aggiungi il cambio di mese (per esempio 2026-08 v) e l'elenco mostra solo i movimenti del mese in corso;
2. Grafico a torta per categoria: usa il Canvas di Compose o aggiungi una libreria di grafici leggera per disegnare «dove vanno a finire i soldi» in un grafico a torta —fatto questo, il registro comincia ad avere un «aspetto da prodotto».

Mani all'opera: finiscilo entro questa settimana

Lavora nell'ordine «livello dati ViewModel schermata elenco schermata d'inserimento scheda di riepilogo», un passo al giorno. Se ti blocchi, consegna l'errore così com'è al motore di ricerca o all'AI (ricordi la parte 7, «Coding con l'AI»? Quando descrivi il problema,

chiarisci «comportamento atteso, comportamento reale, passi per riprodurlo»). Quando è pronto, tieni i conti per una settimana con lui —usare un'app fatta da te ti dà una spinta di orgoglio che ti porta avanti.

Riepilogo del capitolo

- Cinque elementi dei requisiti scomposti in piccoli passi «ciascuno già utilizzabile», poi si mette mano al codice
- Livello dati: entità Record + Dao (con SQL di statistica mensile) + Database
- La divisione MVVM: la View disegna soltanto, il ViewModel tiene la logica, il Model tiene l'archivio
- Flow + stateIn + collectAsState: appena i dati cambiano, l'interfaccia si aggiorna da sola
- LazyColumn per l'elenco a caricamento pigro; AlertDialog per l'inserimento
- Collaudo a tre livelli (funzione/casi limite/architettura) + sfide avanzate (filtro mensile, grafico a torta per categoria)

Capitolo 55: Progetto 2 —l'app del meteo (versione in rete)

Il registro delle spese è «ginnastica interna», l'app del meteo è «aprirsi al mondo» — deve trattare con internet. In questo progetto imparerai: richiedere un'API gratuita, fare il parsing del JSON, gestire i tre stati dell'interfaccia «caricamento / successo / errore» e come nascondere bene la chiave API. Completandolo avrai la capacità di realizzare qualunque «app connessa» —notizie, tassi di cambio, traduzioni: lo schema è sempre lo stesso.

Richiedere un'API meteo gratuita

Per esercitarsi da soli, ti consiglio OpenWeatherMap oppure QWeather (il «meteo del vento armonioso», molto usato in Cina) —entrambe hanno una quota gratuita, basta registrarsi. Prendiamo OpenWeatherMap come esempio:

1. Registrati nella pagina API keys genera una Key (apikey);
2. Il piano gratuito può chiamare l'interfaccia Current Weather (meteo attuale): api.openweathermap.org/data/2.5/weather? q=beijing&appid=LA_TUA_KEY&units=metric;
3. Prima provala una volta nel browser, per vedere com'è fatto il JSON restituito —è la «preparazione» da fare sempre prima di collegare qualunque API.

Attenzione alle trappole: la chiave non va mai scritta a mano nel codice

La API Key è come la «password del tuo portafoglio»: se la scrivi nel codice e lo mandi su GitHub, entro poche ore i crawler la scandagliano e la usano al posto tuo. La strada giusta: mettila in local.properties (un file già ignorato da gitignore) e leggila nel codice attraverso il buildConfig di Gradle. Cerca «best practice per nascondere le API Key su Android» e segui la guida.

Il livello di rete: Retrofit + parsing del JSON

Prima definisci il «modello dati» sul calco del JSON restituito dall'API; i campi che non corrispondono si ignorano senza pietà:

```
// JSON: {"weather":[{"description":"Sereno"}],"main":{"temp":26.5,"humidity":40},"
    name":"Pechino"}
data class WeatherResponse(
    val weather: List<Weather>,
    val main: Main,
    val name: String
)
data class Weather(val description: String)
data class Main(val temp: Double, val humidity: Int)

interface WeatherApi {
    @GET("data/2.5/weather")
    suspend fun getWeather(
        @Query("q") city: String,
        @Query("appid") key: String,
        @Query("units") metric: String = "metric",
        @Query("lang") lang: String = "it"
    ): WeatherResponse
}
```

Gson infila da solo il JSON dentro queste data class —se i nomi dei campi coincidono, la magia avviene da sola.

I tre stati dell'interfaccia: caricamento / successo / errore

L'anima di un'app connessa è la «gestione degli stati». Rete lenta, rete assente, nome della città sbagliato... in ogni situazione l'interfaccia deve rendere conto all'utente. Si rappresenta con eleganza con una sealed class (classe sigillata):

```
sealed class UiState {
    object Loading : UiState()                    // spinner in rotazione
    data class Success(val data: WeatherResponse) : UiState()  // successo
    data class Error(val message: String) : UiState()          // errore
}

// Nel ViewModel:
fun search(city: String) {
    viewModelScope.launch {
        _state.value = UiState.Loading
        _state.value = try {
            UiState.Success(api.getWeather(city))
        } catch (e: Exception) {
            UiState.Error("Città non trovata — provare con un altro nome?")
        }
    }
```

```
}

// Nell'interfaccia:
when (val s = state) {
    is UiState.Loading -> CircularProgressIndicator()   // spinner
    is UiState.Success -> WeatherContent(s.data)        // mostra
    is UiState.Error -> Text(s.message)                 // errore
}
```

Questo schema a tre stadi Loading/Success/Error è il «modello tuttofare» delle interfacce connesse: prima imparalo a memoria, poi per ogni futura app connessa non ti resta che seguirne il calco.

Il codice d'interfaccia sul campo: disegnare il meteo

Con gli stati pronti, l'interfaccia si presenta così (frammenti chiave):

```
@Composable
fun WeatherContent(data: WeatherResponse) {
    Column(
        Modifier.fillMaxSize().padding(24.dp),
        horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally
    ) {
        Text(data.name, fontSize = 28.sp, fontWeight = FontWeight.Bold)
        Text(
            "${data.main.temp}°C",
            fontSize = 72.sp,
            fontWeight = FontWeight.Light
        )
        Text(
            data.weather.firstOrNull()?.description ?: "Sconosciuto",
            fontSize = 20.sp,
            color = Color.Gray
        )
        Spacer(Modifier.height(16.dp))
        Row {
            Text(" Umidità ${data.main.humidity}%")
            Spacer(Modifier.width(24.dp))
            Text(" Percepiti ${data.main.temp}°C")
        }
    }
}
```

Qualche dettaglio da imparare: firstOrNull() prende in sicurezza il primo elemento (l'elenco potrebbe essere vuoto), ?: "sconosciuto" dà il testo di ripiego —il principio della null safety vale anche nell'interfaccia. La temperatura usa un corpo grande come 72.sp per fare figura, e

il peso «leggero» (Light) rende il numero elegante: è la ricetta classica delle app meteo.

Dettagli di interfaccia e d'interazione

Dettagli di interfaccia e d'interazione

- Campo di ricerca: un TextField in alto, digiti il nome della città e tocchi cerca (imposta l'azione «Cerca» sulla tastiera, Invio per cercare);
- Scheda meteo: temperatura a corpo grande (26,5°), descrizione del tempo (sereno), umidità, nome della città;
- Città preferite: salva in DataStore le città che guardi più spesso e alla prossima apertura le cerca da solo —così ripassi di passo il capitolo 6;
- Tira per aggiornare: in Compose usa PullToRefreshBox (offerto da Material 3) e la sensazione al tocco diventa subito «professionale».

Consiglio: le immagini danno vita all'interfaccia

Abbina a ogni tipo di meteo un emoji o un'icona (), mappandoli con when(description) —tre righe di codice e il calore umano dell'interfaccia raddoppia. Puoi anche caricare una libreria di icone meteo di terze parti, ma nella fase di esercizio gli emoji bastano e avanzano.

Mani in pasta: la checklist di collaudo dell'app del meteo

(1) La ricerca del meteo funziona; (2) stacca la rete: l'app segnala l'errore con eleganza senza bloccarsi (prova con la modalità aereo!); (3) digiti una città che non esiste e il messaggio resta gentile; (4) metti due città nei preferiti e, riavviata l'app, ci sono ancora; (5) ruotando lo schermo lo stato non si perde. Solo superando tutti e cinque i punti il progetto si può dire promosso.

Riassunto del capitolo

- Prima prova l'API nel browser e impara a leggere il JSON, poi scrivi il codice: «prepararsi in anticipo» non è mai tempo perso
- Nascondi la chiave API in local.properties e non farla mai finire nel repository
- Interfaccia Retrofit + data class: se i campi corrispondono, il JSON si analizza da solo
- Lo schema a tre stati Caricamento/Successo/Errore è il coltellino svizzero delle schermate di rete
- Rete assente, input vuoto, città inesistente: la gestione degli errori è il voto minimo per un'app connessa

Capitolo 56: Rifinire e pubblicare — test, debug e lancio su Google Play

L'app è fatta, e adesso? Questo capitolo risponde alle tre domande che portano da «funziona» a «è pronta da consegnare»: come fare debug in modo efficiente per trovare i bug, come scrivere test per evitare regressioni e come portare l'app su Google Play perché sia scaricabile in tutto il mondo. La pubblicazione non è un semplice rito: è la linea che separa un'opera da un prodotto.

I tre strumenti del debug: Logcat, breakpoint e inspector della UI

Strumento	A cosa serve	Come si usa
Logcat	Vedere i log di sistema e quelli scritti da te	Nel codice: Log.d("TAG", "valore=$x"); nel pannello cerca TAG per filtrare
Debug con breakpoint	Fermare il programma su una riga e osservare i valori delle variabili	Clicca accanto al numero di riga per creare un pallino rosso, esegui in modalità Debug e avanza passo per passo
Layout Inspector	Esaminare la struttura dell'interfaccia mentre gira	Menu Tools Layout Inspector: l'albero dei componenti in tempo reale

I tre strumenti del debug

Consiglio: come leggere un errore?

Dopo un crash, nel Logcat compare uno stacktrace rosso: cerca dal basso verso l'alto la prima riga che inizia col tuo nome di pacchetto (per esempio com.example.yourapp): quella è quasi sempre la scena del crimine. Guarda prima il «tipo di Exception» (puntatore nullo? conversione di tipo?) e poi la riga «at ... tuofile: riga». Con questo trucco risolvi l'80% dei crash.

I test: l'assicurazione del codice

I test manuali non bastano: correggi una funzione e un'altra si rompe di nascosto. I test sono la «pillola anti pentimento» e il «giubbotto antiproiettile». I test Android si dividono in tre livelli; da principiante inizia a padroneggiare il primo:

Livello	Cosa testa	Dove sta	Velocità
Test di unità	Logica pura (calcoli, verifiche)	app/src/test/	Pochi secondi
Test strumentati	Comportamento dell'interfaccia su un dispositivo reale	app/src/androidTest/	Pochi minuti
Test manuali	La sensazione e l'esperienza di una persona vera	——	Sempre necessario

I tre livelli di test

```
// Estrai la logica tipo "stringa importo in numero" in una funzione pura
fun parseAmount(input: String): Double? {
    val v = input.trim().toDoubleOrNull()
    return if (v != null && v > 0) v else null
}

// Lo testiamo (JUnit4)
@Test
fun emptyInputReturnsNull() {
    assertEquals(null, parseAmount(""))
}
@Test
fun negativeReturnsNull() {
    assertEquals(null, parseAmount("-5"))
}
@Test
fun normalValueParses() {
    assertEquals(12.5, parseAmount("12.5"))
}
```

Nel registro delle spese, la verifica degli importi e i calcoli delle statistiche dovrebbero stare sempre sotto l'ombrello dei test di unità. Per eseguirli: clic destro sulla cartella test Run. Tutto verde: puoi toccare il codice in serenità.

Firma e pacchetto: mettere il «timbro» all'app

Android impone che ogni pacchetto di installazione sia firmato: è come il timbro ufficiale che certifica che «questo pacchetto è mio e non è stato manomesso». In fase di debug Android Studio usa da solo la firma debug; per pubblicare serve la tua firma release. Procedura:

1. menu Build Generate Signed Bundle / APK;
2. crea il file keystore (il portachiavi delle chiavi) —imposta una password e conservala con cura;
3. scegli release e il formato AAB, e la build è completata.

Attenzione alla trappola: keystore perso = app persa

Per aggiornare l'app dopo la pubblicazione serve la stessa firma, altrimenti lo store rifiuta l'aggiornamento. Se perdi il file keystore e la password, non ti resta che pubblicare una nuova app da zero: gli utenti attuali restano a terra. Fai assolutamente il backup di keystore e password in un posto sicuro (archivio cifrato nel cloud + un quaderno di note): è una delle lezioni più costose della carriera di uno sviluppatore Android.

Tutto il percorso per pubblicare su Google Play

Registrare l'account sviluppatore

Preparare gli asset per lo store

Carica l'AAB

Compila il modulo sulla sicurezza dei dati

Revisione (da ore a giorni)

Pubblicato

Figura 6: i sei passi per arrivare su Google Play

- Registrazione: tassa una tantum di 25 dollari, serve un account Google funzionante;
- Materiali: icona dell'app (512×512), screenshot (almeno 2), descrizione delle funzioni, link all'informativa sulla privacy (obbligatoria se raccogli dati);
- Modulo sulla sicurezza dei dati: dichiara in buona fede quali dati raccogli —un registro delle spese che non va in rete può dichiarare «raccolta zero»;
- Revisione: la prima pubblicazione di un account nuovo passa spesso per una revisione umana, da qualche ora a qualche giorno; se te la respingono, correggi secondo le osservazioni ricevute.

Nota per i lettori in Cina: Google Play richiede un ambiente di rete particolare, e la distribuzione nella Cina continentale passa in genere per gli store nazionali (Huawei, Xiaomi, Yingyongbao e altri). La procedura per gli store nazionali è simile, ma ognuno ha i suoi gusti in fatto di revisione —lo stesso AAB/APK si può distribuire su più store. Per fare pratica, basta portarne a termine uno per aver già vinto.

Come preparare i materiali dello store: la prima impressione vale i download

La pagina dello store è la vetrina che l'utente vede mentre «passeggia per i negozi». Tre materiali decidono la prima impressione:

- Icona: 512×512, non improvvisare con uno screenshot. Senza competenze di design, genera con uno strumento AI una semplice forma geometrica: è valida solo se, ridotta in miniatura sulla schermata home del telefono, resta riconoscibile a colpo d'occhio;
- Screenshot: almeno 2, meglio 4-6, che mostrino le scene d'uso delle funzioni più importanti; a ognuno aggiungi una frase scritta in linguaggio umano («registra una voce in un secondo» vale dieci volte «una soluzione efficiente per la gestione delle spese»);
- Descrizione: la prima frase deve chiarire «che cos'è + a chi serve»; evita di accumulare superlativi come «il più professionale, il più potente» —il posizionamento nella ricerca dello store dipende soprattutto da parole chiave e conversioni dei download: la sincerità rende più dell'esagerazione.

Consiglio: guarda come fanno gli altri

Prima di pubblicare, fai un giro tra le prime dieci app dello stesso genere nello store e confronta gli screenshot: che stile hanno le loro icone? Che punto di forza raccontano gli screenshot? Come sono scritti i titoli? Imitare non è copiare: studi lo schema e ci metti i tuoi contenuti —è la lezione più rapida per il lancio di qualunque prodotto.

Mini checklist: prestazioni e report dei crash

Prima di pubblicare l'app, queste due cose meritano mezz'ora ciascuna:

Quattro controlli sulle prestazioni

1. Gli elenchi con LazyColumn: mai impaginare a forza una lista lunga con Column —il caricamento lazy è la prima lezione di prestazioni su Android;
2. Non forzare le immagini originali: usa la libreria grafica Coil per ridimensionarle e metterle in cache in automatico —una foto originale da 5 MB basta a ingorgare un telefono di fascia bassa;

3. Evita i lavori pesanti sul thread principale: database, rete e file grossi vanno gestiti nelle coroutine;

4. Misura col Profiler: l'analizzatore di prestazioni integrato in Android Studio mostra memoria, CPU e consumo energetico —prima si misura, poi si ottimizza; niente sensazioni.

Report dei crash

Se non crasha nei tuoi test, non vuol dire che non crashi sul telefono degli utenti. Prima di pubblicare integra Firebase Crashlytics (ufficiale di Google, gratuito): poche righe di configurazione e, quando l'app crasha, lo stacktrace viene segnalato da solo; dalla console vedi «quale modello, quale versione, su quale riga». Pubblicare senza monitoraggio dei crash è come guidare a occhi chiusi.

Mani in pasta: fai la «consegna» del registro delle spese

(1) Aggiungi 3 test di unità alla logica tipo parseAmount; (2) con il Logcat acchiappa con le tue mani un crash provocato apposta e aggiustalo; (3) genera un APK firmato in release e mandalo a un amico da installare (questo sì che è il rito dell'opera compiuta); (4) se hai fiato, registrati come sviluppatore e invia davvero il registro delle spese allo store. I primi tre punti si chiudono stasera.

Riassunto del capitolo

- I tre strumenti del debug: Logcat per i log, breakpoint per le variabili, Layout Inspector per l'interfaccia
- Leggere un crash: risali lo stack fino alla prima riga col tuo nome di pacchetto
- Tre livelli di test: unità (in pochi secondi, impara prima questo) / strumentati / manuali
- Pubblicare richiede la firma: fai il backup di keystore e password; se li perdi, l'app «cambia padrone»
- Sei passi per la pubblicazione: registrazione materiali caricamento AAB modulo sicurezza dati revisione pubblicazione

Capitolo 57: La strada del livello successivo —permessi, notifiche e architettura moderna

Saper costruire un'app è solo l'inizio. Questo capitolo affronta gli ostacoli che portano da «saper fare» a «fare bene»: come chiedere i permessi con eleganza, come inviare notifiche senza dare fastidio, come alzare di un livello l'architettura e —nel 2026 —come scrivere codice Android in coppia con l'AI. Ogni punto ti capiterà subito fra le mani in un progetto vero.

Permessi a runtime: prima bussi, poi entri

Fotocamera, posizione, contatti, notifiche···queste «zone sensibili» Android vuole che l'app le chieda all'utente a runtime (da Android 6 in poi). La regola: prima dichiari (nel Manifest), poi richiedi (nel codice) e, se l'utente rifiuta, degradi con eleganza. In Compose la via più tranquilla è rememberPermissionState della libreria ufficiale Accompanist:

```
// Prima dichiaralo nel Manifest:
// <uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" />

@Composable
fun CameraButton() {
    val permission = rememberPermissionState(
        permission = android.Manifest.permission.CAMERA
    )
    Button(onClick = {
        when {
            permission.status.isGranted -> openCamera()
            permission.status.shouldShowRationale -> showExplainDialog()
            else -> permission.launchPermissionRequest()
        }
    }) { Text("Scatta") }
}
```

Attenzione: e se il permesso viene rifiutato per sempre?

Dopo che l'utente ha spuntato «non chiedere più», launchPermissionRequest non apre più il popup. A quel punto guida l'utente ad attivarlo a mano nelle impostazioni di sistema (con un Intent che apre la pagina delle impostazioni dell'app) e spiega nell'interfaccia «a cosa serve questo permesso». Con un atteggiamento gentile la voglia di concedere il permesso cresce parecchio: il testo con cui chiedi i permessi merita di essere scritto sul serio.

Notifiche: dire cose utili al momento giusto

Le notifiche sono il canale con cui l'app raggiunge l'utente, e anche la funzione che gli utenti mettono più volentieri al bando. Tre regole ferree: manda solo cose utili, lascia all'utente la possibilità di spegnerle, non disturbare a notte fonda. Uso di base:

```
// Su Android 13+ devi prima richiedere il permesso POST_NOTIFICATIONS (vedi la
    sezione precedente)

// 1. Crea il canale di notifica (obbligatorio da Android 8+)
val channel = NotificationChannel(
    "reminder", "Promemoria", NotificationManager.IMPORTANCE_DEFAULT
)
val manager = getSystemService(NotificationManager::class.java)
manager.createNotificationChannel(channel)

// 2. Invia la notifica
val notification = NotificationCompat.Builder(this, "reminder")
    .setSmallIcon(R.drawable.ic_notification)
    .setContentTitle("Promemoria spese")
    .setContentText("Oggi non hai ancora registrato spese")
    .setPriority(NotificationCompat.PRIORITY_DEFAULT)
    .build()
if (ActivityCompat.checkSelfPermission(this,
        Manifest.permission.POST_NOTIFICATIONS) == PackageManager.
    PERMISSION_GRANTED
) {
    manager.notify(1, notification)
}
```

Le attività programmate (per esempio «ricorda di segnare le spese ogni giorno alle 20:00») si affidano a WorkManager: è il «maggiordomo di pianificazione in background» raccomandato ufficialmente, garantisce che i compiti partano al momento giusto e ti libera dalle preoccupazioni sull'ottimizzazione della batteria. Per esigenze tipo sveglia non sbagli.

Architettura avanzata: dependency injection e modularizzazione

Quando il progetto cresce, si presentano due «dolci seccature»:

- Creazione di oggetti in disordine: ogni schermata si costruisce da sola database e API —con Hilt (framework di dependency injection) si amministra tutto in un posto solo: «chiunque chieda qualcosa, qualcuno glielo porge»;
- Codice che si accumula a montagna: un progetto a modulo unico si modifica sempre più lentamente —dividilo in più moduli (app / core / feature-xxx), con ogni funzione sviluppata e testata per conto suo.

Consiglio: non progettare troppo

Hilt e la modularizzazione sono ottimi strumenti, ma in un progetto in solitaria non avere fretta. Per il registro delle spese bastano e avanzano un modulo unico con dipendenze create a mano. Introducili quando il codice supera le decine di migliaia di righe, la compilazione comincia a rallentare o ci si mette più persone. Gli strumenti servono all'obiettivo, non al fare sfoggio —è anche il principio «semplicità sopra ogni cosa» del nostro libro sulla programmazione con l'AI.

La novità del 2026: sviluppare Android con l'assistenza dell'AI

Nel 2026 l'AI è ormai incastonata nel flusso di lavoro Android. Se vuoi accelerare, questa combinazione è ben rodata:

Fase	Come aiuta l'AI	Il tuo compito
Scrivere codice	Completamento e generazione con Gemini integrato in Android Studio o con plugin AI di terze parti	Descrivere bene i requisiti, revisionare i risultati
Cercare informazioni	Consegnare all'AI documentazione ufficiale e messaggi di errore da interpretare	Verificare le conclusioni chiave sulla documentazione ufficiale
Scrivere test	Fare generare all'AI i casi di test nelle tre categorie «normale/limite/anomalo»	Confermare che i casi rispettino il senso del dominio
Correggere i bug	Incollare stacktrace e codice correlato: l'AI localizza e ripara	Capire le modifiche e verificare facendo girare i test

I quattro scenari dello sviluppo Android assistito dall'AI

La metodologia concreta —come dare istruzioni all'AI, come accettare i risultati, come schivare le trappole —occupa ben 11 capitoli nella parte 7 di questo libro, «Programmazione AI in pratica» (capitoli 37-47): è fortemente consigliato leggerli in parallelo. La sintassi Android la copre questa parte, i segreti della collaborazione con l'AI la parte 7.

Ottimizzazione delle prestazioni di Compose e strumenti di debug

Con Compose si scrive volentieri, ma troppa «ricomposizione» può far inciampare. Tre trucchetti pratici:

- Parametri stabili: aggiungi @Immutable alle data class o usa derivedStateOf, per evitare che variazioni di stato irrilevanti scatenino ricomposizioni su larga scala;
- Ricorda di usare la key: items(list, key = { it.id }) fa sì che aggiunte e cancellazioni tocchino solo le voci interessate —senza key, cancellare una voce può ridisegnare l'intera lista;
- La modalità Compose del Layout Inspector: mostra in tempo reale quante volte viene ricomposto ogni Composable; chi si ricompiona troppo si vede a colpo d'occhio e ottimizzerai puntando sui punti caldi.

In più, apri i report del compilatore Compose (Metrics): generano un resoconto di «quali componenti non sono stabili» —sulla via del livello avanzato, i dati sono sempre più affidabili delle sensazioni.

Mani in pasta: aggiungi il «tris» al registro delle spese

(1) Aggiungi al registro delle spese il promemoria «segnare le spese ogni giorno alle 20:00» (WorkManager + canale di notifica + permesso notifiche di Android 13); (2) passa la creazione di database e API all'iniezione con Hilt; (3) prova a usare uno strumento AI per realizzare più in fretta la funzione «filtro mensile», poi controlla il risultato col metodo di collaudo a tre livelli. Fatto il tris, il tuo progetto avrà un aspetto decisamente professionale.

Riassunto del capitolo

- Permessi sensibili: dichiarazione nel Manifest + richiesta a runtime + guida elegante dopo il rifiuto
- Le tre regole delle notifiche: solo cose utili, spegnibili, nessun fastidio; canale + permesso, non possono mancare
- Le attività programmate con WorkManager, non reinventare la ruota
- Hilt amministra gli oggetti, la modularizzazione il codice —nei progetti piccoli in solitaria non avere fretta

- Quattro scenari AI: scrivere codice, cercare informazioni, scrivere test, correggere bug; la metodologia è nella parte 7 (capitoli 37-47)

Capitolo 58: Manuale rapido e risorse

Questo capitolo è un manuale di consultazione rapida che funziona anche da solo. Quando non ti ricordi una sintassi o devi decidere al volo, apri direttamente qui. Ti consiglio di tenerlo come «biglietto da tasca»: codice di uso quotidiano, domande ricorrenti, risorse per studiare —senza saltare nemmeno una pagina.

Le schede di consultazione rapida del codice quotidiano

Cosa vuoi fare	**Codice chiave**
Ricordare uno stato mutabile	var x by remember { mutableStateOf(valoreIniziale) }
Non perdere lo stato ruotando lo schermo	rememberSaveable { mutableStateOf(valoreIniziale) }
Layout in colonna / in riga	`Column { }/Row { }`
Lista a caricamento lazy	LazyColumn { items(lista) { ... } }
Passare da una schermata all'altra	navController.navigate("percorso")
Lavori in attesa dentro una coroutine	`viewModelScope.launch { ...}`
Osservare flussi di dati	`val list by flow.collectAsState()`
Salvare piccole impostazioni	context.dataStore.edit { it[CHIAVE] = valore }
Salvare dati strutturati	Il tris di Room: @Entity / @Dao / @Database
Prendere dati dalla rete	Interfaccia Retrofit + funzioni suspend
Inviare una notifica	NotificationChannel + NotificationCompat.Builder
Scrivere log	`Log.d("TAG", "message")`

Domande frequenti (FAQ)

D1: Non so proprio programmare: quanto tempo serve per imparare lo sviluppo Android?

Segui la strada del libro: nelle settimane 1-2 allestisci l'ambiente e impari le basi di Kotlin; nelle settimane 3-4 studi Compose e costruisci l'interfaccia; nelle settimane 5-6 completi il progetto del registro delle spese; nelle settimane 7-8 finisci il progetto del meteo. Due mesi per andare da zero a costruire in autonomia una piccola app. A patto di investire 1-2 ore al giorno e di battere davvero i tasti, non solo leggere.

D2: Java va imparato comunque?

No. Progetti nuovi, tutorial nuovi e offerte di lavoro nuove puntano ormai quasi tutti su Kotlin. Java in abbondanza lo incontri solo «manutenendo progetti di dieci anni fa». Imparato Kotlin, se il lavoro lo chiede, aggiungere Java è rapido: in fondo condividono la stessa macchina virtuale.

D3: Emulatore o telefono vero?

Per sviluppare e fare debug l'emulatore è comodo (istantanee, tanti modelli), ma il collaudo finale passa per forza dal telefono vero: sensazioni al tocco, prestazioni, rete vera e sensori non li sostituisce. Se le condizioni lo permettono, comprare un telefono di fascia media da destinare ai test è l'investimento più conveniente.

D4: Si trova facilmente lavoro nello sviluppo Android?

Il mercato del 2026: le posizioni entry-level che sanno solo «costruire interfacce» sono molto affollate, ma gli sviluppatori che «conoscono Kotlin + sanno di architettura + hanno un'app pubblicata» restano molto ricercati. Da studente, il tuo miglior curriculum è quella app fatta da te che sta sullo store.

D5: Un errore ti blocca: che fare?

I tre passi d'oro: (1) cerca su StackOverflow o in un motore di ricerca la prima riga dell'errore così com'è; (2) controlla la pagina corrispondente della documentazione ufficiale; (3) se ancora non va, spedisci all'AI o alla community un pacchetto con «comportamento atteso + sintomo reale + testo completo dell'errore + codice correlato». La stragrande maggioranza dei problemi si chiude al primo passo.

Le risorse di studio consigliate

Tipo	Risorsa	Perché consigliarla
Ufficiale	developer.android.com	La documentazione ufficiale di Android: dentro anche i tutorial su Compose e Kotlin, la fonte più autorevole
Ufficiale	Sito ufficiale di Kotlin (kotlinlang.org)	Documentazione ufficiale del linguaggio + palestra online
Ufficiale	Google Codelabs	Laboratori guidati passo a passo, il massimo dell'accoglienza per i principianti
Community	Stack Overflow (tag android)	La prima tappa per chiedere aiuto sugli errori
Community	Juejin / la sezione Android di CSDN	Tanti articoli pratici in cinese: occhio a distinguere i nuovi dai vecchi (guarda prima la data)
Video	Il canale ufficiale Google Developers	Le novità spiegate alla conferenza degli sviluppatori di ogni anno
Di accompagnamento	Parte 7 «Programmazione AI in pratica» (capitoli 37-47)	Il metodo completo per sviluppare Android con l'aiuto dell'AI

Elenco delle risorse per imparare lo sviluppo Android (agosto 2026)

Comandi Gradle di uso quotidiano in breve

Di solito bastano i pulsanti, ma la riga di comando a volte rende di più (soprattutto con strumenti AI o pipeline CI):

Comando	A cosa serve
`./gradlew assembleDebug`	Costruire un APK di debug (su Windows togli ./)
`./gradlew assembleRelease`	Costruire la release (serve la firma pronta)
`./gradlew test`	Far girare tutti i test di unità
`./gradlew lint`	Analisi statica: scova bug potenziali e codice poco corretto
`./gradlew clean`	Svuotare gli artefatti di build (la versione da compilazione del «grande riavvio»)
`./gradlew :app: dependencies`	Vedere l'albero delle dipendenze (il salvavita per i conflitti di versione)

Comandi Gradle di uso quotidiano

Consiglio: se la build dà fastidio, parti da clean

Il caso paranormale «ieri funzionava, oggi no» è per sei o sette volte su dieci colpa di cache di build impastate. Un ./gradlew clean seguito da una nuova build cura la gran parte di questi misteri. Se non basta, riavvia Android Studio —questo rimedio funziona al meglio se abbinato a File Invalidate Caches.

Conclusione: dalla prima app alla ennesima app

Conclusione: dalla prima app alla ennesima app

Guardando indietro, sei passato da «non sapevo cos'era un Activity» ad aver allestito l'ambiente, imparato Kotlin, disegnato interfacce con Compose, agganciato l'app a database e rete, fino a test, pacchetto e pubblicazione —su questa strada hai già coperto il pezzo più difficile, quello da zero a uno.

Il mondo della tecnologia corre: i framework si aggiornano, gli strumenti si rinnovano, l'AI si prenderà sempre più del lavoro «da tastiera». Ma una cosa non passa mai di moda: la capacità di prendere un'idea vaga, scomporla in passi chiari e realizzarla un passo alla volta. Gli strumenti sono l'amplificatore, il modo di pensare è la fondamenta. L'amplificatore si può sostituire, la fondamenta no.

Non sei più solo "uno che sa usare il telefono": puoi trasformare le idee in testa in app vere che girano su 300 milioni di dispositivi Android. Da oggi crea con la tastiera —questo è il lato romantico dell'essere sviluppatori Android.

Bibliografia

1. Android Developers. (2026). Android Developer Guides and Jetpack Compose Documentation. developer.android.com.

2. Kotlin Foundation. (2026). Kotlin Language Documentation. kotlinlang.org.

3. Android Open Source Project. (2026). Android Platform Version History and API Levels.

4. Google Play. (2026). Play Console Help: Publishing and App Signing.

5. AndroidX Release Notes. (2026). Room / DataStore / Navigation / WorkManager releases.

6. Square. (2026). Retrofit Documentation. github.com/square/retrofit.

9. Sviluppo iOS in pratica (Capitoli 59-69)

Capitolo 59: Conoscere iOS — l'ecosistema Apple e quello degli sviluppatori

Congratulazioni per questa decisione: da «persona che usa l'iPhone» a «persona che scrive app per iPhone». Prima di metterci le mani, spieghiamo la mappa sul tavolo: da dove viene iOS? Cosa significa per uno sviluppatore il «giardino recintato» di Apple? Cosa succede, fra i tuoi tasti premuti e il telefono dell'utente, lungo il tragitto di un'app?

Le origini di iOS: un telefono che cambia un settore

Nel gennaio 2007 Jobs tirò fuori il primo iPhone durante una conferenza. All'epoca non supportava nemmeno le app di terze parti: solo nel 2008 Apple lanciò App Store e iPhone SDK, aprendo agli sviluppatori di tutto il mondo la porta del software per iPhone. In quel momento nacque l'«economia delle app»: oggi su App Store ci sono milioni di applicazioni e le quote versate agli sviluppatori hanno superato nel complesso le centinaia di miliardi di dollari.

Il sistema stesso evolve: all'inizio si chiamava iPhone OS, nel 2010 diventò iOS; i numeri di versione sono saliti fino a iOS 17 (2023), poi nel 2025 Apple ha cambiato nome seguendo l'anno —iOS 26 è uscito nel 2025 e, ad agosto 2026, la versione corrente è iOS 27. Il nome cambia, ma una cosa non è mai cambiata: le abitudini di spesa degli utenti iOS e la fama di qualità del software sono riconosciute come le migliori dell'ecosistema mobile —per la stessa app, i guadagni su iOS spesso superano nettamente quelli su Android.

Tappa	Anno	Che cosa è contato per gli sviluppatori
Debutto di App Store	2008	Si apre l'ecosistema di sviluppo di terze parti
Lancio di Swift	2014	Entra in scena il linguaggio moderno per iOS
Lancio di SwiftUI	2019	Framework dichiarativo per le interfacce, il filo conduttore di questo libro
iOS 26 (il primo anno col nuovo nome)	2025	Il nome segue l'anno; Apple Intelligence integrata a fondo
iOS 27	2026	Versione più recente attuale (il riferimento di questo libro)

Le date chiave dello sviluppo iOS (aggiornato ad agosto 2026)

Il giardino recintato: le «regole» e i «dividendi» dell'ecosistema Apple

L'ecosistema Apple viene spesso descritto come un «giardino recintato» (Walled Garden): tante regole e controlli stretti. Le app passano la revisione prima di essere pubblicate, per sviluppare servono Mac e Xcode, e la distribuzione passa in grande parte per App Store. Sembra angusto? Per gli sviluppatori, però, queste regole si scambiano con vantaggi che valgono oro sonante:

- Frammentazione dei dispositivi minima: i modelli di iPhone sono quelli lì, con schermi e versioni di sistema molto uniformi —supportando 5 modelli copri il 95% degli utenti (su Android potrebbero servire decine);
- Tasso di aggiornamento del sistema altissimo: a poche settimane dal rilascio di un nuovo sistema si aggiorna il 70-80% degli utenti, così le API nuove si possono usare con coraggio, senza pensare al «vecchio sistema di cinque anni fa»;
- Gli utenti pagano volentieri: chi usa App Store spende più volentieri per app e acquisti interni;
- La revisione è severa, ma lo store è pulito: pochi cloni e pochi software molesto, i buoni prodotti si fanno notare più facilmente.

Attenzione: prima chiariamo i costi

Lo sviluppo iOS ha una soglia dura: serve un Mac (Xcode esiste solo su macOS) e per pubblicare serve un account sviluppatore da 99 dollari l'anno (con l'account gratuito da sviluppatore individuale si può fare il debug su un dispositivo vero in locale, ma non pubblicare). Valuta bene questa spesa prima di partire —la buona notizia è che per studiare l'account gratuito basta ed eccede; ne parliamo al capitolo 60.

Con che linguaggio si scrive: Objective-C o Swift?

Anche la storia dello sviluppo iOS ha avuto due «protagonisti». Objective-C è il patriarca fondatore —si è usato dal 2008 al 2014; Swift è il linguaggio nuovo pubblicato da Apple nel 2014, evoluto poi fino a Swift 6 (uscito nel 2024, con controlli di concorrenza severi), e nel 2026 i progetti nuovi usano ormai quasi tutti Swift.

A te che parti da zero una frase onesta: impara direttamente Swift e di Objective-C non guardare nemmeno —salvo che, una volta assunto, tu debba mantenere codice ereditato di dieci anni fa. I pregi di Swift: sintassi nitida (niente punto e virgola né file header dell'epoca C), il meccanismo dei valori opzionali (Optional) che cancella a livello di linguaggio il «crash da puntatore nullo», la collaborazione senza attriti con SwiftUI e Swift Playgrounds su iPad per imparare giocando.

Stile Objective-C (reliquia antica)

```
NSString *name = @"Mario"; [name stringByAppendingString:@"ciao"]; // parentesi
    quadre + puntatore + punto e virgola: il tris
```

Stile Swift (moderno e nitido)

```
var name = "Mario" name += "ciao" // diretto come un linguaggio naturale
```

Come nasce un'app?

Come su tutte le piattaforme, anche un'app iOS nasce lungo una catena di montaggio. La versione Apple però ha due «controlli di sicurezza» in più:

Idea

Progettazione (interfaccia + funzioni)

Scrivi codice (Swift + SwiftUI)

Compilazione e firma

Test (emulatore + dispositivo reale)

Revisione Apple

Pubblicato sull'App Store

Figura 1: il percorso completo di un'app iOS, dall'idea allo store (nota la tappa in più della «revisione»)

I concetti chiave del percorso:

- Firma (Signing): ogni app iOS va «firmata» per potersi installare —la prova che «questo pacchetto viene da te e non è stato manomesso». Nella fase di studio Xcode firma da solo col tuo Apple ID; per la pubblicazione si usa il certificato da sviluppatore. Ne parliamo per esteso al capitolo 67.
- Simulatore (Simulator): un iPhone virtuale sul Mac, il campo di battaglia principale di sviluppo e debug. Gira sulla CPU del Mac, per questo è fluidissimo, con un'esperienza molto più gradevole dell'emulatore Android.
- TestFlight: lo strumento ufficiale Apple per la distribuzione delle beta —prima della pubblicazione puoi inviare la versione di prova a fino a 10.000 utenti tester, che la installano con l'app TestFlight. Un'eleganza che appartiene in esclusiva all'ecosistema iOS.

Lo stack iOS in panoramica: la tua «lista delle armi»

Livello	**Scelta corrente (2026)**	**A cosa serve**
Linguaggio	Swift 6	Il linguaggio per la logica
Interfaccia	SwiftUI + le linee guida di design Apple (HIG)	Disegnare le interfacce col codice (il filo conduttore del libro)
Architettura	MVVM + @Observable	Tenere separate interfaccia e logica
Archiviazione dati	SwiftData (database) + UserDefaults (impostazioni)	Mettere i dati dentro il telefono
Rete	URLSession + async/await + Codable	Parlare col server
Strumenti di build	Xcode Build System / xcodebuild	Trasformare il codice in pacchetto installabile
Ambiente di sviluppo	Xcode (solo macOS)	L'IDE ufficiale Apple

Lo stack iOS corrente del 2026 in breve

Hai notato? Questa lista è più corta di quella Android —perché Apple si «fa carico» di tante cose. Il prezzo di un ecosistema chiuso è la libertà, la ricompensa è la serenità: niente dubbi su quale libreria di rete o quale database scegliere, la soluzione ufficiale è quasi sempre la migliore.

Mani in pasta: guarda la «fede Apple» del tuo telefono

Apri sull'iPhone [Impostazioni] [Generali] [Info] e annota tre cose: versione di iOS, nome del modello, spazio disponibile. Poi fai un giro libero per la pagina «Oggi» di App Store e osserva gli screenshot e i testi delle app di punta —da oggi il tuo sguardo sullo store passa da «utente» a «sviluppatore».

Riassunto del capitolo

- Nel 2008 debutta App Store e nasce l'«economia delle app»; nel 2026 la versione corrente è iOS 27
- Il conto del giardino recintato: tante regole, ma pochi dispositivi, versioni aggiornate, utenti disposti a pagare e uno store pulito
- La soglia dura: serve un Mac; per pubblicare serve l'account sviluppatore da 99 dollari/anno; per studiare basta l'account gratuito
- Come linguaggio, dritti su Swift; Objective-C resta per il solo codice ereditato
- La catena di montaggio ha un anello in più di Android: la revisione Apple; TestFlight è lo strumento perfetto per le beta
- Lo stack standard 2026: Swift 6 + SwiftUI + MVVM + SwiftData + URLSession + Xcode

Capitolo 60: Allestire l'ambiente di sviluppo —Xcode e il primo progetto

Chi vuole fare bene il lavoro, prima affili gli attrezzi. In questo capitolo montiamo la «cucina»: installare Xcode, far girare il simulatore, creare il primo progetto iOS della tua vita e poi smontare la struttura del progetto per guardarla bene. Ambiente pronto, vedrai per la prima volta il codice scritto da te trasformarsi in un pulsante su cui toccare —un istante che a molti resta in mente per tutta la vita.

Preparare un Mac

Partiamo dalla soglia: lo sviluppo iOS si fa per forza su macOS. Se non hai un Mac, le strade sono tre: comprarne uno (basta anche un Mac mini o un MacBook Air di seconda mano), noleggiare per un periodo breve un Mac nel cloud, oppure leggere prima la parte 8 «Programmazione Android in pratica» (si può fare da Windows).

Voce di configurazione	Requisito minimo	Livello comodo (consigliato)
Chip	Apple Silicon (da M1)	M2 o più recente
Memoria	8GB	16GB
Disco	Almeno 40 GB liberi (Xcode è di corporatura robusta)	Da 256 GB in su
Sistema	L'ultimo macOS	Aggiornamenti automatici sempre attivi

Configurazione di riferimento per un Mac da sviluppo (agosto 2026)

Consiglio: puoi imparare il linguaggio anche senza Mac

Swift Playgrounds, gratuito su iPad, insegna le basi di Swift (senza Mac); si installa perfino su iPhone. Fatti prima le dita agili sul linguaggio del capitolo 61 dentro Playgrounds e,

arrivato il Mac, partirai in volo. «Affilare l'ascia non rallenta chi taglia la legna»: è proprio questo.

Installare Xcode

Xcode è l'ambiente di sviluppo integrato ufficiale di Apple ed è gratuito. Si installa in tre passi:

1. sul Mac apri App Store, cerca "Xcode" e tocca Installa —attenzione: pesa parecchi GB, scegli un'ora con la rete veloce;
2. al primo avvio dopo l'installazione, accetta l'accordo e lascia finire i componenti (tutto in automatico);
3. nel menu Xcode Settings Locations controlla che Command Line Tools sia selezionato — gli strumenti da riga di comando servono a molti script e strumenti di terze parti.

Attenzione: il «gioco degli abbinamenti» tra versione e sistema

Il nuovo Xcode spesso chiede l'ultimo macOS, mentre i Mac vecchi restano inchiodati a versioni datate. Per la pubblicazione su App Store Apple chiede di compilare con un Xcode abbastanza recente (di norma concede un periodo di respiro). Quindi non rimandare troppo gli aggiornamenti di sistema: gli sviluppatori iOS sono fra i più puntigliosi nell'inseguire le novità.

Creare il tuo primo progetto

Apri Xcode Create New Project scegli iOS il template App, poi compila:

Voce di configurazione	Cosa inserire	Note
Product Name	MyFirstApp	Nome dell'app
Team	Il tuo Apple ID (gratuito)	Serve per la firma, basta l'account personale
Organization Identifier	com.example	Si unisce al Product Name per formare l'identificatore del pacchetto
Interface	SwiftUI	Il framework principale di questo libro
Language	Swift	Non serve spiegazione

Le cinque cose da compilare per creare il progetto

Premuto Create, Xcode genera un progetto che parte subito. In alto a sinistra scegli un simulatore (per esempio iPhone 17) e tocca > per eseguire —dopo qualche secondo, sullo

schermo del simulatore appare una finestra con scritto "Hello, world!". La tua prima app iOS è appena nata.

Anatomia del progetto: a cosa serve ogni file

A sinistra c'è il navigatore del progetto; da principiante ti basta riconoscere questi:

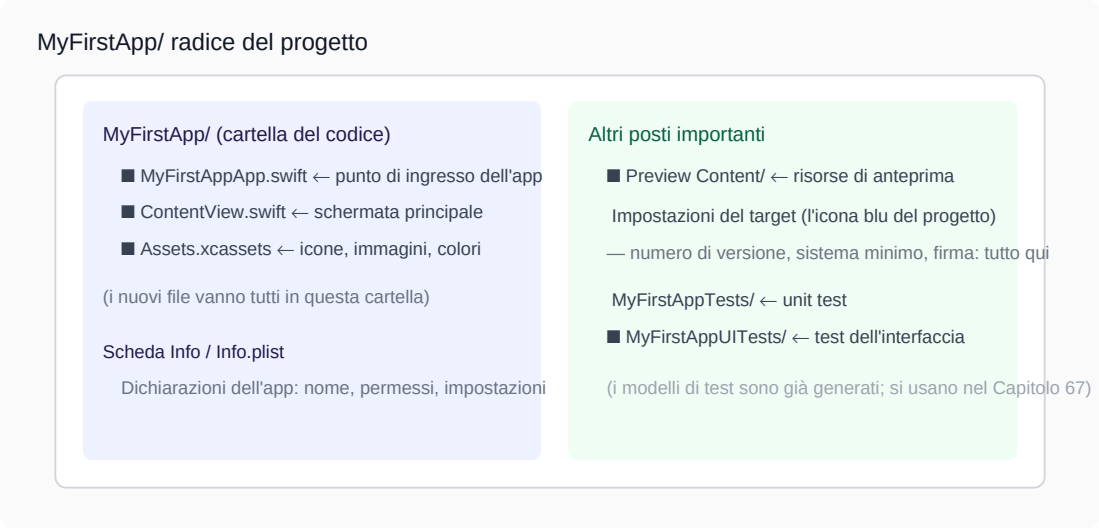


Figura 2: la struttura del progetto Xcode che i principianti devono conoscere

- MyFirstAppApp.swift: l'ingresso del programma, in SwiftUI sono poche righe —«avvia, poi mostra la schermata principale»;
- ContentView.swift: la vista della schermata principale; tutto quello che ora vedi sta qui;
- Assets.xcassets: il magazzino delle risorse —icone, immagini e colori stanno qui;
- Impostazioni del target: entra toccando l'icona blu del progetto a sinistra; dentro ci sono numero di versione, versione minima di iOS e firma. Qui si impostano anche il nome visibile dell'app e l'icona.

Debug su dispositivo reale: portare l'app dentro il tuo iPhone

Trucchi di efficienza in Xcode: i cinque «potenziamenti da tastiera» per i principianti

Imparati bene questi e sembrerai «molto professionale»:

Azione	Scorciatoia	A cosa serve
Eseguire	CmdR	Compila e fa girare
Aprire/attivare l'anteprima nella canvas	OptionCmd	L'interruttore del WYSIWYG
Sistemare l'indentazione	CtrlI	Riordina da solo l'indentazione del codice selezionato
Aprire un file al volo	CmdO	Digiti il nome del file e si apre all'istante (il più usato!)
Commentare/togliere il commento	Cmd/	Attivare e disattivare righe di codice al volo durante il debug

Le scorciatoie Xcode di uso quotidiano (il corredo del principiante)

Due benefit nascosti in più: simulatori aperti insieme (iPhone e iPad in parallelo per confrontare i layout) e la biblioteca di snippet (trascina le righe di codice di uso frequente nel pannello Snippets a destra e la volta dopo le inserisci con un tocco) —usa subito gli strumenti di efficienza e la mano si affina da sé.

Debug su dispositivo reale: portare l'app dentro il tuo iPhone

Il simulatore è comodo, ma il telefono vero è la meta. Con un Apple ID gratuito si può fare debug anche su dispositivo vero:

1. collega l'iPhone col cavo dati (oppure fai il debug senza fili sulla stessa Wi-Fi);

2. nell'elenco dei dispositivi in alto in Xcode scegli il tuo telefono: al primo giro chiede di accedere con l'Apple ID e prepara la firma in automatico;

3. sull'iPhone: [Impostazioni] [Generali] [VPN e gestione dispositivi] dai fiducia al tuo certificato da sviluppatore;

4. tocca > e l'app si installa sul telefono vero.

Attenzione: il «limite dei sette giorni» dell'account gratuito

Le app firmate con un Apple ID gratuito scadono dopo 7 giorni (basta eseguirle ancora una volta per rinnovarle). È il meccanismo antiabuso di Apple e per la fase di studio va più che bene; l'account sviluppatore a pagamento (99 dollari/anno) non ha questo limite —dettagli al capitolo 67.

Primo assaggio + pronto soccorso per gli errori comuni

Primo assaggio + pronto soccorso per gli errori comuni

Apri ContentView.swift, sostituisci il testo dentro Text("Hello, world!") col tuo nome e premi CmdR per rieseguire —dopo qualche secondo sul simulatore compare il tuo nome. Congratulazioni: hai portato a termine il primo ciclo completo «modificare il codice compilare installare eseguire».

Errore osservato	Causa ricorrente	Rimedio
Errore di Signing	Team non scelto, certificato scaduto	In Target Signing seleziona il tuo account; con l'account gratuito esegui ancora una volta
Simulatore a schermo nero / non si apre	Immagine di sistema corrotta	Menu Device Erase All Content; oppure cancella il simulatore e ricrealo
Xcode scarica piano / non si installa	Rete di App Store traballante	Cambia fascia oraria; oppure scarica il pacchetto .xip offline dal sito per sviluppatori Apple

Tabella di pronto soccorso per gli errori d'ambiente dei principianti

Mani in pasta: completa la tua checklist dei «riti dello sviluppatore»

(1) Installa Xcode e fai girare il simulatore; (2) esegui una volta la tua app sul telefono vero e tieni lo screenshot come ricordo; (3) cambia il testo di Hello col tuo nome; (4) nelle impostazioni del target porta il nome visibile dell'app a «La mia prima app». Fatti questi quattro passi, sei una persona che ha un'opera sua.

Riassunto del capitolo

- La soglia dura: Mac + Xcode; senza Mac, impara prima il linguaggio con Swift Playgrounds su iPad
- Xcode si installa da App Store; le versioni nuove chiedono il sistema aggiornato, non rimandare
- I cinque ingredienti del nuovo progetto: nome, Team, identificatore dell'organizzazione, SwiftUI, Swift
- La regola del progetto: tutto il codice sta nella cartella MyFirstApp/; le impostazioni del target reggono versione e firma

- Con l'Apple ID gratuito il debug su dispositivo vero ha il limite della firma a 7 giorni; l'account a pagamento non ce l'ha
- La giornata tipo dello sviluppatore = cambiare il codice CmdR guardare l'effetto, e si ricomincia

Capitolo 61: Swift in fretta —il primo linguaggio dello sviluppo Apple

In questo capitolo impariamo davvero il linguaggio. Niente timore —Swift è famoso per essere «amichevole coi principianti» e non serve imparare a mente il manuale di sintassi: prendendo il 20% della grammatica, leggi e scrivi l'80% del codice quotidiano. Il resto lo cerchi mentre costruisci i progetti. Ricorda il nostro principio di studio: capire > memorizzare, saper usare > padroneggiare.

Variabili e tipi: dare un nome ai dati

Un programma è «dati + logica». La variabile è un nome che dai ai dati per conservarli. Swift dichiara con let e var:

```
let name = "Marco"        // let: costante (il consigliato per default)
var age = 18              // var: variabile (si può cambiare dopo)

age = 19                  // <i class="fas fa-check-circle mr-1"></i> var si può
    cambiare
// name = "Anna"          // <i class="fas fa-times-circle mr-1"></i> let non si può
     cambiare: errore di compilazione

let score: Int = 100      // puoi anche dichiarare il tipo esplicitamente
let pi = 3.14             // se lo ometti viene dedotto automaticamente

print("Ciao, \(name)")    // interpolazione di stringa: backslash + parentesi
```

I tipi di uso quotidiano, da fissare con una tabella:

Tipo	Cosa contiene	Esempio
Int	Numero intero	42
Double	Numero decimale	3.14
String	Testo	”ciao”
Bool	Vero/falso	true / false
[Int] (array)	Un gruppo di dati	[1, 2, 3]

I tipi di base di uso quotidiano in Swift

Consiglio: la regola «prima let»

La regola ferrea della community Swift: per default usa let, e ricorri a var solo quando serve davvero. Dove basterebbe let, se metti var Xcode ti avverte in giallo. Questa abitudine ti risparmia tutta una famiglia di bug da «variabile cambiata per sbaglio» —meno cose cambiano nel codice, più è facile ragionarci.

I valori opzionali (Optional): il «talismano anti-crash» di Swift

È il concetto più importante di Swift, e non c’è il secondo. In una frase: quando un valore può «non esserci», Swift ti obbliga a gestirlo —a livello di linguaggio fa sparire il «crash da puntatore nullo», l’incubo di tutto il mestiere.

```
var name: String = "Marco"   // tipo normale: non può mai essere nil
// name = nil                // <i class="fas fa-times-circle mr-1"></i> errore di
    compilazione — ti blocca sul posto

var nickname: String? = nil  // aggiungi un punto di domanda: nil consentito (
    opzionale)
nickname = "Nino"

// Per usare un opzionale bisogna fare l'"unwrap":
if let n = nickname {        // if let: unwrap sicuro
    print("Ciao, \(n)")
} else {
    print("Ancora nessun nickname")
}

let len = nickname?.count ?? 0   // ?? fornisce un valore predefinito (operatore di
     coalescenza)
print(len)
```

Attenzione: ! è un’«operazione ad alto rischio»

Scrivere nel codice nickname! (unwrapping forzato) equivale a gridare al compilatore «ti garantisco che non è nil» —se sbagli il colpo, l’app crasha all’istante. Regola da principiante:

per quanto possibile usa if let / ??, mai !. A volte Xcode, completando il codice, aggiunge un ! di sua iniziativa: ricorda di toglierlo.

Funzioni e closure: impacchettare la logica in "pulsanti"

Una funzione è un pezzo di logica con un nome, come un pulsante sul telecomando. Le closure invece sono "funzioni senza nome", che puoi passare a qualcuno al volo:

```
// Funzioni: prima il nome, poi parametri e tipo di ritorno
func greet(name: String) -> String {
    return "Ciao, \(name)!"
}
print(greet(name: "Marco"))     // alla chiamata serve il nome del parametro

// Closure: definite al volo, snelle e dirette
let numbers = [1, 2, 3, 4]
let doubled = numbers.map { $0 * 2 }   // $0 = elemento corrente
// [2, 4, 6, 8]

let big = numbers.filter { $0 > 2 }    // filtro
// [3, 4]
```

In SwiftUI le closure sono ovunque: le graffe dopo Button("Toccami") { ... } sono una closure. Impara a memoria le "combo delle collezioni" map, filter e sorted: nel futuro il 90% del lavoro con le liste sarà una loro combinazione.

Struct e protocolli: il sistema "LEGO" di Swift

Le preferenze ufficiali di Swift sono chiare: prima gli struct, e le class solo quando serve l'ereditarietà. Gli struct sono "tipi valore": quando li copi, ognuno vive di vita propria, eliminando di natura tutta una categoria di bug:

```
// La struct: una scatola per dati
struct Record {
    var id = UUID()
    var amount: Double
    var category: String
    var date: Date

    // Le struct hanno un "memberwise initializer" integrato: si creano subito
}
let r = Record(amount: 25.5, category: "Pasti", date: Date())

// Il protocollo: un patto su "quali capacità sono richieste"
protocol Identifiable {
```

```
    var id: UUID { get }
}
struct Record: Identifiable { ... }   // conformarsi a un protocollo = promettere
    di soddisfarne i requisiti
```

In SwiftUI quasi tutto è uno struct (View è un protocollo). Se per ora non ti è chiaro, nessun problema: dal capitolo 62 ci ritroverai ogni giorno. Nel mondo di Swift, abbraccia subito gli struct.

La scheda rapida di sintassi per chi parte da zero

Cosa vuoi fare	Come si scrive
Definire una costante/variabile	`let x = 1`/`var x = 1`
Interpolazione di stringhe	”Ciao, \(name)”
Definire una funzione	func nome(parametro: Tipo) -> TipoRisultato { ... }
Prendere decisioni	if condizione { ... } else { ... }
Iterare	for x in array { ... }
Unwrapping sicuro	if let x = valoreOpzionale { ... }
Valore predefinito	x ?? valorePredefinito
Definire uno struct	`struct X { var a: Int; var b: String }`
Closure	`{ $0 * 2 }`

Scheda rapida della sintassi Swift (versione principianti)

Mettiti alla prova: gioca 15 minuti con Swift nei Playgrounds

Con un Mac apri Xcode Playground; senza Mac usa Swift Playgrounds su iPad oppure l’arena di prova sul web. Esegui ogni blocco di codice di questo capitolo, cambia numeri e testi, provoca di proposito qualche errore e guarda come te lo segnala Xcode. Questi 15 minuti di “prima giocare, poi imparare” ti renderanno il capitolo 62 due volte più facile.

Riepilogo del capitolo

- Prima let, var con cautela; i tipi si deducono da soli, ma puoi anche dichiararli esplicitamente dopo i due punti
- Gli optional sono l’anima di Swift: ciò che può essere vuoto va gestito; if let e ?? sono il tuo amuleto, ! è un’operazione ad alto rischio
- Nelle chiamate di funzione va indicato il nome dei parametri; closure = funzione senza nome, presente ovunque in SwiftUI
- Prima gli struct, conformandosi ai protocolli; in SwiftUI quasi tutto è uno struct

- Il 20% della sintassi fa l'80% del lavoro: prima impara a usarla, poi perfezionala

Capitolo 62: Sviluppare l'interfaccia —introduzione a SwiftUI

L'interfaccia è tutto ciò che l'utente vede. SwiftUI è il framework dichiarativo presentato da Apple nel 2019: ti basta "dichiarare" come deve apparire l'interfaccia e il sistema si occupa da solo di disegnarla, adattarla alla modalità scura e ai vari schermi. Nel 2026 SwiftUI è ormai lo standard assoluto dei nuovi progetti. In questo capitolo impariamo a "disegnare".

L'idea di SwiftUI: dichiarativo, non imperativo

Lo sviluppo delle interfacce all'antica è "imperativo": dici al sistema "crea il pulsante mettilo a (20,30) imposta il colore", una istruzione alla volta. SwiftUI è "dichiarativo": descrivi direttamente "sull'interfaccia c'è un pulsante rosso con scritto 'Toccami'", e come disegnarlo e quando ridisegnarlo se lo pensa il sistema.

```
import SwiftUI

struct ContentView: View {
    var body: some View {      // body: descrive "come appare lo schermo"
        VStack {               // disposizione verticale
            Text("Ciao, mondo!")
                .font(.largeTitle)      // modificatore: titolo grande
            Button("Toccami") {
                print("cliccato")
            }
            .buttonStyle(.borderedProminent)  // pulsante blu pieno
        }
        .padding()
    }
}
```

Punti chiave: una vista è uno struct conforme al protocollo View, la proprietà body descrive l'interfaccia, e i .modificatori() si concatenano a catena come una "truccatura". Questo è tutto il fondamento di SwiftUI.

Le viste di base: testo, pulsanti, campi di input, immagini

Vista	A cosa serve	Esempio
Text	Mostrare testo	Text("Ciao")
Button	Pulsante	Button("Toccami") { azione }
TextField	Campo di input	TextField("Segnaposto", text: $testo)
Image	Mostrare un'immagine	`Image(systemName: "star.fill")`

Le quattro viste fondamentali di SwiftUI

Nota bene Image(systemName:): Apple include la libreria di icone SF Symbols (migliaia di icone gratuite) e basta un nome come "star.fill" per mostrare all'istante una stella piena. È un vantaggio nascosto dello sviluppo iOS: per costruire interfacce quasi non serve cercare materiale grafico.

Il trio del layout: VStack, HStack e ZStack

- VStack: dispone in verticale (come la fila alla mensa);
- HStack: dispone in orizzontale (come sedersi fianco a fianco);
- ZStack: sovrappone (come carte da gioco impilate, ideale per badge e coperture).

```
VStack(alignment: .leading, spacing: 12) {
    HStack {
        Text("Conto")
        Spacer()                 // spazio elastico: spinge la parte destra al
    bordo
        Text("-25.5 yuan").foregroundColor(.red)
    }
    Divider()                    // divisore
    Text("Nota: pranzo")
}
.padding(16)                     // margine su tutti i lati
.background(Color(.systemGray6)) // sfondo grigio chiaro
.cornerRadius(12)                // angoli arrotondati

// L'ordine dei modificatori conta: prima padding poi background, lo sfondo non
    include il margine
```

Attenzione: l’ordine dei modificatori conta

padding(16).background(grigio) e background(grigio).padding(16) danno risultati diversi: nel primo caso “prima lo spazio, poi il colore” (lo sfondo non include i margini), nel secondo “prima il colore, poi lo spazio” (lo sfondo include i margini). Da qui nasce il “bordo bianco misterioso” più comune tra i principianti. Se hai dubbi, scambia l’ordine: l’anteprima ti dà subito la risposta.

Stato e binding: far “vivere” l’interfaccia

Un’interfaccia statica è noiosa. La regola di SwiftUI: l’interfaccia rispecchia sempre fedelmente lo stato; quando lo stato cambia, l’interfaccia si ridisegna da sola.

```
struct CounterView: View {
    @State private var count = 0   // @State: se questo valore cambia, ridisegna

    var body: some View {
        VStack {
            Text("Hai toccato \(count) volte")
            Button("Toccami +1") {
                count += 1          // cambia lo stato; l'interfaccia si aggiorna
    da sola
            }
        }
    }
}
```

I campi di input usano il “binding bidirezionale”: il simbolo $ passa insieme “il valore e il diritto di modificarlo”:

```
struct InputView: View {
    @State private var text = ""

    var body: some View {
        TextField("Scrivi qualcosa", text: $text)  // $ binding bidirezionale
            .textFieldStyle(.roundedBorder)
        Text("Hai digitato: \(text)")   // si aggiorna in tempo reale
    }
}
```

Azione dell’utente

Lo stato cambia (count += 1)

SwiftUI rileva il cambiamento

L’interfaccia si ridisegna da sola (body ricalcolato)

Figura 3: il flusso di dati a senso unico “stato interfaccia” di SwiftUI

Anteprime, tema e animazioni: i "potenziamenti" di SwiftUI

- La macro #Preview: aggiungi in fondo al file #Preview { ContentView() } e il canvas a destra esegue il rendering in tempo reale: modifichi il codice e vedi subito l'effetto;

- Modalità scura gratis: usa i colori di sistema (Color(.systemGray6), .primary) invece dei colori fissi e l'adattamento alla modalità scura avviene da solo, senza scrivere una riga in più;

- Animazioni in una riga: withAnimation { count += 1 } oppure aggiungi .animation(.default, value: count) alla vista: transizioni scorrevoli al punto giusto.

```
struct AnimatedHeartView: View {
    @State private var liked = false

    var body: some View {
        Button {
            withAnimation(.spring(duration: 0.4)) {
                liked.toggle()
            }
        } label: {
            Image(systemName: liked ? "heart.fill" : "heart")
                .font(.system(size: 48))
                .foregroundColor(liked ? .red : .gray)
                .scaleEffect(liked ? 1.3 : 1.0)
        }
    }
}
```

Consiglio: prima le funzioni, poi le animazioni

Il difetto tipico dei principianti è "mettersi a dibattere le animazioni prima che l'interfaccia sia giusta". Fai prima funzionare tutto e aggiungi gli effetti alla fine, in un colpo solo: l'animazione è la ciliegina sulla torta, la funzione è il pane quotidiano. È anche il nostro principio di sempre: "la semplicità prima di tutto".

Mettiti alla prova: crea un ”pulsante dell’umore”

Scheda rapida dei modificatori più usati: una pagina a portata di mano e l’interfaccia non è più un problema

Cosa vuoi ottenere	Modificatore
Spaziatura	`.padding(16)`
Angoli arrotondati	`.cornerRadius(12)`
Colore di sfondo	`.background(Color(.systemGray6))`
Carattere e corpo	`.font(.title.bold())/.font(.system(size: 20))`
Colore in primo piano (testo/icone)	`.foregroundColor(.red)`
Riempi la larghezza	`.frame(maxWidth: .infinity)`
Dimensione fissa	`.frame(width: 100, height: 44)`
Allineamento	`VStack(alignment: .leading)`
Trasparenza	`.opacity(0.6)`
Ombra	`.shadow(radius: 5)`
Gesto di tocco	`.onTapGesture { ...}`
Tipo di tastiera	`.keyboardType(.decimalPad)`

Scheda rapida dei modificatori più usati di SwiftUI

Se non li ricordi non importa: questa pagina serve proprio da consultazione. In realtà i più usati sono i primi quattro: padding, angoli arrotondati, sfondo e carattere.
Trasforma il progetto modello in un selettore d’umore: un pulsante che a ogni tocco cicla tra felice triste arrabbiato, con testo e colore di sfondo che cambiano di conseguenza. Suggerimento: salva in un array le tre coppie (testo+colore), tieni l’indice in un @State e al tocco usa (index + 1) % 3. A lavoro finito mandalo agli amici e raccogli la prima ondata di “Wow, sai creare app!” .

Riepilogo del capitolo

- SwiftUI è dichiarativo: descrivi ”come deve apparire” e il sistema si occupa di disegnare e ridisegnare
- Vista = uno struct conforme al protocollo View; body descrive l’interfaccia; i modificatori si concatenano come un ”trucco”
- Le quattro viste di base: Text / Button / TextField / Image; la libreria di icone SF Symbols è gratuita e in abbondanza
- Il trio del layout: VStack in verticale, HStack in orizzontale, ZStack in sovrapposizione; Spacer è lo spazio elastico
- @State dà vita all’interfaccia; il $ del binding bidirezionale alimenta i campi di input

- #Preview fa vedere subito il risultato; i colori di sistema si adattano da soli alla modalità scura; withAnimation aggiunge effetti in una riga

Capitolo 63: Viste, stato e navigazione

Sai già costruire i giocattoli a pagina singola. Questo capitolo risolve i due problemi della "crescita": come spostarsi tra più pagine (navigazione) e come fluiscono i dati tra le pagine (gestione dello stato). A fine capitolo saprai costruire lo scheletro classico di un'app multipagina: "elenco dettaglio modifica".

Il "panorama del flusso di dati" della gestione dello stato

In SwiftUI @State non è l'unico strumento di stato. Guarda prima questo quadro d'insieme per capire "quando usare quale":

Strumento	Cosa gestisce	Chi lo usa	Scenario tipico
@State	Stato temporaneo privato della pagina	La vista corrente	Un contatore, il testo di un campo di input
@Binding	Prendere in prestito lo stato di altri	Una vista figlia modifica quella padre	Componenti personalizzati
@StateObject / @Observable	Logica condivisa tra più pagine	View model (ViewModel)	Caricamento dei dati, logica di business
@EnvironmentObject / .environment	Stato condiviso a livello globale	Tutta l'app	Stato di accesso dell'utente, impostazioni del tema

Panorama degli strumenti di stato di SwiftUI (nel 2026 @Observable è già lo standard)

```
// Il modo moderno su iOS 17+: la macro @Observable (consigliata per i nuovi
    progetti)
import Observation

@Observable
class CounterModel {                // il view model
    var count = 0
    func increment() { count += 1 }
```

```
}

struct CounterView: View {
    @State private var model = CounterModel()   // contiene il modello

    var body: some View {
        VStack {
            Text("Hai toccato \(model.count) volte")
            Button("Toccami") { model.increment() }
        }
    }
}
```

Il consiglio senza giri di parole per i principianti: @State per lo stato privato della pagina, classi @Observable per ciò che attraversa le pagine o contiene logica. @StateObject/@ObservableObject dei vecchi tutorial sono scritture di generazione precedente: basta saperli leggere; nel nuovo codice tieniti a quanto sopra.

NavigationStack: la "pila" dei salti di pagina

Dall'iOS 16 in poi la navigazione tra più pagine usa NavigationStack: come una pila di piatti, ne metti uno sopra l'altro e tornando indietro li togli uno alla volta:

```
struct HomeView: View {
    var body: some View {
        NavigationStack {
            List {
                NavigationLink("Il registro di Marco") {
                    DetailView(name: "Il registro di Marco")   // schermata di
    destinazione
                }
                NavigationLink("Il registro di Anna") {
                    DetailView(name: "Il registro di Anna")
                }
            }
            .navigationTitle("Elenco dei registri")   // titolo grande in alto
        }
    }
}

struct DetailView: View {
    let name: String
    var body: some View {
        Text("Dettagli di \(name)")
            .navigationTitle(name)
            .navigationBarTitleDisplayMode(.inline)
```

```
    }
}
```

NavigationLink è il "collegamento cliccabile" verso un'altra pagina; navigationTitle genera da solo il titolo della barra di navigazione e il pulsante Indietro. Per la navigazione via codice (per esempio tornare indietro automaticamente dopo "Salva") usa @Environment(\.dismiss) per chiudere la pagina corrente: con questi due strumenti copri il 90% delle esigenze di navigazione.

Finestre modali e schede in basso: sheet e TabView

Oltre "spingere le pagine" esistono due interazioni classiche:

```
// 1. Sale dal basso a mezza/full screen (il preferito per i form di inserimento)
struct HomeView: View {
    @State private var showAdd = false
    var body: some View {
        Button("Aggiungi voce") { showAdd = true }
            .sheet(isPresented: $showAdd) {
                AddRecordView()     // la finestra di inserimento
            }
    }
}

// 2. La barra delle schede in basso (lo "scheletro" dell'app)
struct MainTabView: View {
    var body: some View {
        TabView {
            RecordListView()
                .tabItem { Label("Registro", systemImage: "book") }
            StatsView()
                .tabItem { Label("Statistiche", systemImage: "chart.pie") }
            SettingsView()
                .tabItem { Label("Impostazioni", systemImage: "gear") }
        }
    }
}
```

Consiglio: quando usare quale?

Regola pratica: il flusso principale si spinge con NavigationStack (elencodettaglio), le operazioni temporanee vanno in finestre sheet (aggiungere, modificare, confermare), i blocchi principali affiancati si organizzano con TabView (le schede in basso). Combinati insieme, sono lo scheletro della stragrande maggioranza delle app.

List: la lista “per tutti” di iOS

Il componente più usato e più “Apple” su iOS è List: offre di serie separatori, eliminazione con scorrimento ed evidenziazione al tocco:

```
struct RecordListView: View {
    @State private var records = ["Pranzo 25.5", "Metro 6.0", "Stipendio +8000"]

    var body: some View {
        List {
            ForEach(records, id: \.self) { r in
                Text(r)
            }
            .onDelete { indexSet in          // swipe a sinistra per eliminare
                records.remove(atOffsets: indexSet)
            }
        }
    }
}
```

Elenco + NavigationLink + sheet + TabView: combinando questi quattro elementi puoi già costruire lo scheletro completo di un’app: “elenco delle voci aprire il dettaglio toccare + e aprire l’inserimento” . Il progetto registro delle spese del prossimo capitolo è costruito esattamente così.

Mettiti alla prova: costruisci uno ”scheletro a tre pagine”

Il ciclo di vita dell’app: primo piano e sfondo

Come il ciclo di vita delle Activity su Android, anche un’app iOS attraversa stati come “nascita, primo piano, sfondo, morte” . In SwiftUI li osservi con il valore d’ambiente scenePhase:

```
@main
struct MyApp: App {
    @Environment(\.scenePhase) private var phase

    var body: some Scene {
        WindowGroup {
            ContentView()
        }
        .onChange(of: phase) { _, newPhase in
            switch newPhase {
            case .active:    print("Di nuovo in primo piano, riprendo l'
    aggiornamento")
            case .inactive:  print("In transizione (chiamata / appena in
```

```
    background)")
            case .background: print("In background, salvo la bozza")
            @unknown default: break
            }
        }
    }
}
```

Usi tipici: aggiornare i dati al ritorno in primo piano, salvare la bozza quando si passa in sfondo. iOS è molto severo sull’esecuzione in background: un’app normale appena va in sfondo viene presto sospesa (congelata), quindi non contare di fare lavori pesanti di nascosto; se ti serve davvero un’attività programmata, usa le notifiche locali del capitolo 68, non la “residenza permanente in background” .

Costruisci la versione con dati fittizi dello scheletro del registro: una TabView con tre schede (registro/statistiche/impostazioni) la pagina registro mostra i dati fittizi con List e toccando una riga si va al dettaglio (NavigationStack) il pulsante “+” in alto a destra apre la sheet di inserimento. Niente salvataggi, niente rete: solo allenamento sullo scheletro. Con questo scheletro pronto, riempirlo di dati veri al capitolo 65 sarà un gioco.

Riepilogo del capitolo

- I quattro strumenti di stato: @State (privato della pagina), @Binding (in prestito), @Observable (logica), .environment (globale)
- Nei nuovi progetti scrivi i view model con la macro @Observable; di @ObservableObject dei vecchi tutorial basta saper leggere
- NavigationStack spinge le pagine; @Environment(\.dismiss) torna indietro via codice
- Flusso principale con pagine spinte, operazioni temporanee con sheet, blocchi affiancati con TabView
- List è la lista ”per tutti”: separatori ed eliminazione con scorrimento pronti all’uso

Capitolo 64: Archiviazione dei dati e richieste di rete

Un'app che serve solo a "guardare" è morta; un'app che salva dati e si collega alla rete è viva. In questo capitolo conosci il "trio" del livello dati di iOS: UserDefaults (le piccole configurazioni), SwiftData (i dati strutturati), URLSession (il dialogo con i server), più Codable per analizzare il JSON e il moderno async/await. A fine capitolo potrai scrivere app vere, capaci di ricordare le abitudini dell'utente e di aggiornare i contenuti in tempo reale.

Come scegliere lo schema di archiviazione: guarda prima questa tabella

Soluzione	**Cosa conviene salvare**	**Caratteristiche**	**Dove lo usiamo in questo libro**
UserDefaults	Configurazioni sparse (interruttori, preferenze)	Coppie chiave-valore, semplice e diretto	Impostazioni del capitolo 65, città preferite del capitolo 66
SwiftData	Dati strutturati (voci, registrazioni)	Wrapper ufficiale del database, dichiarato con una riga @Model	Voci di spesa del capitolo 65
URLSession	Dati del server (non salvati, presi dalla rete)	Framework di rete di sistema, nessuna dipendenza di terze parti	Dati meteo del capitolo 66

La divisione dei compiti del trio dei dati

Impara questa filastrocca: "le piccole configurazioni vanno in UserDefaults, i dati in blocco in SwiftData, i dati dall'esterno passano per URLSession". Core Data dei vecchi tutorial funziona ancora (SwiftData è il suo moderno travestimento), mentre SQLite scritto a mano ormai non si tocca quasi mai: impara direttamente il nuovo, non prendere la strada vecchia.

UserDefaults: salvare piccole configurazioni

```
// Scrittura: salva un valore
UserDefaults.standard.set(true, forKey: "isDarkMode")
UserDefaults.standard.set("Pechino", forKey: "favoriteCity")

// Lettura: preleva (se assente restituisce il predefinito)
let isDark = UserDefaults.standard.bool(forKey: "isDarkMode")
let city = UserDefaults.standard.string(forKey: "favoriteCity") ?? "Pechino"

// Cancellazione: rimuove una chiave
UserDefaults.standard.removeObject(forKey: "isDarkMode")
```

Tieni presente che è adatto solo a piccole configurazioni sparse: decine o centinaia di registrazioni vanno affidate a SwiftData, e non usare UserDefaults come database (rallenterebbe l'avvio e rende scomode le ricerche).

SwiftData: dare ai dati una "casa vera"

SwiftData è la soluzione di database ufficiale dall'iOS 17 e semplifica all'estremo "creare le tabelle e aggiungere, eliminare, modificare, cercare": con una sola annotazione @Model la classe dei dati diventa una tabella del database:

```
import SwiftData

// 1. @Model: questa classe diventa automaticamente una "tabella"
@Model
class Record {
    var amount: Double
    var category: String
    var note: String
    var date: Date

    init(amount: Double, category: String, note: String, date: Date) {
        self.amount = amount
        self.category = category
        self.note = note
        self.date = date
    }
}

// 2. Collega il contenitore all'ingresso dell'app
@main
struct MyApp: App {
    var body: some Scene {
```

```
        WindowGroup {
            ContentView()
        }
        .modelContainer(for: Record.self)   // database pronto
    }
}

// 3. Nelle view leggi con @Query e scrivi con @Environment
struct RecordListView: View {
    @Query(sort: \Record.date, order: .reverse) var records: [Record]
    @Environment(\.modelContext) private var context

    var body: some View {
        List(records) { r in
            Text("\(r.category) \(r.amount) yuan")
        }
    }

    func add(amount: Double, category: String) {
        let r = Record(amount: amount, category: category, note: "", date: Date())
        context.insert(r)     // inserisce
        try? context.save()   // salva su disco
    }
}
```

Questo modello "@Model + modelContainer + @Query"puoi portarlo identico in qualsiasi tuo progetto: basta cambiare i nomi dei campi. Appena i dati cambiano, @Query aggiorna l'interfaccia da solo: una meraviglia.

Codable: fare da "interprete" al JSON

I dati dei server sono per lo più testo JSON. Il protocollo Codable di Swift fa avvenire da sola la conversione "JSON struct" : se i nomi dei campi corrispondono, la magia funziona:

```
// JSON: {"name":"Pechino","main":{"temp":26.5},"weather":[{"description":"Sereno
    "}]}
struct WeatherResponse: Codable {
    let name: String
    let main: Main
    let weather: [Weather]
}
struct Main: Codable { let temp: Double }
struct Weather: Codable { let description: String }

// Stringa JSON  struct
let decoder = JSONDecoder()
```

```
let data = jsonString.data(using: .utf8)!
let result = try decoder.decode(WeatherResponse.self, from: data)
print(result.weather[0].description)   // "Sereno"
```

Regola ferrea: guarda prima il JSON realmente restituito, poi definisci i campi. Molti bug di "analisi fallita" nascono da nomi di campo sbagliati o tipi indovinati a caso (il server manda la stringa "26.5" e tu dichiari un Double): stampa il JSON grezzo, confrontalo e in dieci secondi trovi il colpevole.

URLSession + async/await: parlare con il server

Su iOS la rete si gestisce con URLSession, incluso nel sistema, insieme ad async/await di Swift (le funzioni asincrone): "aspettare la rete" diventa naturale come "aspettare un pacco" :

```
struct WeatherService {
    // Funzioni asincrone: async significa "devo aspettare un attimo", throws
    significa "può fallire"
    func fetchWeather(city: String) async throws -> WeatherResponse {
        let url = URL(string:
            "https://api.example.com/weather?city=\(city)")!
        let (data, _) = try await URLSession.shared.data(from: url)
        return try JSONDecoder().decode(WeatherResponse.self, from: data)
    }
}

// Punto di chiamata (dentro .task):
.task {
    do {
        let weather = try await service.fetchWeather(city: "Pechino")
        // aggiorna l'interfaccia...
    } catch {
        print("Qualcosa è andato storto: \(error)")
    }
}
```

Attenzione alle trappole: le due regole ferree della rete

(1) Le connessioni di rete devono usare async/await e non bloccano mai il thread principale: un'interfaccia bloccata è un'esperienza da crash. La concorrenza strutturata di Swift rende tutto naturale, ma non dimenticare try await e do/catch. (2) ATS vieta per impostazione predefinita l'HTTP in chiaro: iOS esige HTTPS. Per testare un servizio http:// locale devi aprire temporaneamente un'eccezione nell'Info.plist (NSAppTransportSecurity), ma il prodotto ufficiale deve viaggiare tutto in HTTPS: anche la revisione lo controlla.

Mettiti alla prova: crea una piccola app "frase del giorno"

Anche gli errori di rete vanno "classificati": non scaricare ogni errore addosso all'utente

Rete assente, timeout, 404, errore 500 del server···Per ogni errore diverso, l'utente dovrebbe leggere messaggi diversi:

```
func friendlyMessage(_ error: Error) -> String {
    if let urlError = error as? URLError {
        switch urlError.code {
        case .notConnectedToInternet: return "Rete assente — controlli la
    connessione?"
        case .timedOut:               return "Richiesta scaduta — riprovare
    più tardi?"
        case .cannotFindHost:         return "Server non trovato"
        default:                      return "Problema di rete: \(urlError.code
    )"
        }
    }
    if let d = error as? DecodingError {
        return "Formato dati inatteso (l'API potrebbe essere cambiata)"
    }
    return "Qualcosa è andato storto: \(error.localizedDescription)"
}
```

Mostra all'utente "parole comprensibili" e registra nei log la "frase originale" (stampa l'error completo). Non scaricare in faccia all'utente il gergo inglese di error.localizedDescription: è in questi dettagli che si nasconde la qualità di prodotto.
Trova un'API gratuita di citazioni (per esempio hitokoto o simili), usa URLSession + async/await per scaricare la "frase del giorno", mostrala al centro dello schermo e aggiungi un pulsante "Cambia frase". Poi salva le frasi che ti piacciono nei "preferiti" con SwiftData. Questo esercizio usa insieme UserDefaults, SwiftData, Codable e URLSession: finito questo, i capitoli 7 e 8 saranno un gioco da ragazzi.

Riepilogo del capitolo

- Filastrocca: le piccole configurazioni in UserDefaults, i dati in blocco in SwiftData, i dati esterni via URLSession
- I tre colpi di SwiftData: @Model dichiara la tabella, modelContainer aggancia il contenitore, @Query legge e context.insert scrive
- Codable "traduce" il JSON in automatico: se i campi corrispondono, la magia funziona

- URLSession + async/await: stare in rete è come aspettare un pacco; do/catch gestisce i fallimenti
- Due regole ferree: non bloccare mai il thread principale; il prodotto ufficiale deve usare HTTPS (ATS)

Capitolo 65: Progetto 1 —il mio registro delle spese (versione locale)

Benvenuto nel tuo primo "progetto serio". Questo registro delle spese, pur senza connessione alla rete, ha tutto il necessario: registrare una voce, consultare i movimenti, statistiche mensili, eliminare e modificare. Portandolo a termine avrai percorso per intero il flusso "dati logica interfaccia". Non avere fretta di copiare il codice: pensa prima con chiarezza, poi agisci; è il nostro principio di sempre.

Riflettere sui requisiti: poni prima cinque domande

Elemento	Risposta
Who (per chi è)	Per te; va bene anche per famiglia e amici
What (cosa fa)	Registrare entrate e uscite, consultare i movimenti, riepiloghi mensili, statistiche per categoria
Why (perché)	Fare pratica + capire dove finiscono i soldi
How (come)	Swift + SwiftUI + SwiftData + MVVM, tutto in locale senza backend
Constraint (vincoli)	Completarlo in una settimana; iOS 17 come minimo (soglia di SwiftData)

I cinque elementi dei requisiti del registro delle spese

Poi scomponi il lavoro in piccoli passi "utili fin da subito": (1) creare il livello dati con SwiftData (salvare una voce); (2) la pagina elenco (vedere i movimenti); (3) la finestra di inserimento (aggiungere una voce); (4) eliminazione e modifica; (5) la card del riepilogo mensile. A ogni passo completato l'app resta una "cosa utilizzabile".

Il livello dati: dare una casa alle "voci"

Prima definisci come è fatta una voce di conto —servono campi sufficienti, ma senza esagerare:

```
import SwiftData

@Model
class Record {
    var type: String      // "income" entrata | "expense" uscita
    var amount: Double    // importo (in yuan)
    var category: String  // categoria: pasti, trasporti, stipendio…
    var note: String      // nota (facoltativa)
    var date: Date        // data della voce

    init(type: String, amount: Double, category: String, note: String = "", date:
    Date = Date()) {
        self.type = type
        self.amount = amount
        self.category = category
        self.note = note
        self.date = date
    }
}
```

Consiglio: perché l’importo è un Double?

Le app finanziarie rigorose usano Decimal (decimale esatto) per evitare gli errori di virgola mobile (il vecchio problema $0.1+0.2\neq0.3$). Per un progetto di allenamento Double basta e avanza; se un giorno realizzassi un vero prodotto finanziario, ricordati di passare a Decimal o a un “Int in centesimi”: è una trappola che innumerevoli colleghi hanno già pagato.

MVVM: interfaccia e logica “dividono le stanze”

Far agire il database direttamente dall’interfaccia? Funziona, ma il codice dell’interfaccia diventa lungo e impossibile da mantenere. L’architettura MVVM assegna a ciascuno il suo compito: View (l’interfaccia) si occupa solo di disegnare, ViewModel (il centro della logica) gestisce i dati, Model (SwiftData) si occupa dell’archiviazione.

View (interfaccia SwiftUI)

ViewModel (il centro logico @Observable)

Model (livello dati SwiftData)

Figura 4: la struttura a tre livelli di MVVM —i dati fluiscono a senso unico e nessun livello invade il campo degli altri

```
import Observation

@Observable
class RecordViewModel {
```

```
    var records: [Record] = []
    private let context: ModelContext

    init(context: ModelContext) { self.context = context }

    func load() {
        // filtro + ordinamento con #Predicate di SwiftData
        let descriptor = FetchDescriptor<Record>(
            sortBy: [SortDescriptor(\.date, order: .reverse)]
        )
        records = (try? context.fetch(descriptor)) ?? []
    }

    func add(type: String, amount: Double, category: String, note: String) {
        let r = Record(type: type, amount: amount, category: category, note: note)
        context.insert(r)
        try? context.save()
        load()                          // ricarica; l'interfaccia si aggiorna
    }

    func delete(_ record: Record) {
        context.delete(record)
        try? context.save()
        load()
    }
}
```

Nell'interfaccia scrivi @State private var vm = RecordViewModel(...) e poi renderizzi l'elenco direttamente con vm.records: appena i dati cambiano, l'interfaccia si aggiorna da sola.

L'interfaccia: pagina elenco + finestra di inserimento

```
struct RecordListView: View {
    @State private var vm: RecordViewModel
    @State private var showAdd = false

    var body: some View {
        NavigationStack {
            List {
                Section("Bilancio del mese") {          // card riepilogo
                    SummaryRow(records: vm.records)
                }
                Section("Movimenti") {
                    ForEach(vm.records) { r in
                        RecordRow(record: r)
                    }
```

```
                    .onDelete { idx in
                        idx.forEach { vm.delete(vm.records[$0]) }
                    }
                }
            }
            .navigationTitle("Il mio registro spese")
            .toolbar {
                Button { showAdd = true } label: {
                    Image(systemName: "plus")
                }
            }
            .sheet(isPresented: $showAdd) {
                AddRecordView(vm: vm)          // finestra di inserimento
            }
        }
    }
}
```

Punti chiave della finestra di inserimento: per il campo dell'importo usa la tastiera .keyboardType(.decimalPad) (tastiera numerica), per entrata/uscita un controllo a segmenti (Picker), per la categoria una scelta a menu; al tocco di "Salva" chiama vm.add(...) e chiude la finestra con dismiss().

Attenzione: non lesinare sulla validazione dell'input

Il campo dell'importo va sempre validato: blocca valori vuoti, negativi e input illegali tipo "abc" (usa Double(text): se fallisce restituisce nil). Una delle cause più comuni di app che crashano è "prendere l'input dell'utente per un bambino buono" . Ricorda: tutto ciò che l'utente digita va esaminato come un nemico.

Modifica, eliminazione e riepilogo

- Eliminazione: .onDelete di List cancella con uno scorrimento a sinistra + finestra di conferma (l'eliminazione per sbaglio è ciò che gli utenti delle app di contabilità detestano di più);
- Modifica: toccando la riga si apre la finestra di modifica con i valori originali già compilati (correggere una parola è più comodo che ridigitare tutto);
- Riepilogo: calcola "entrate / uscite / saldo del mese" con filter + reduce e mostrali in una card in alto:

```
func monthSummary(_ records: [Record]) -> (income: Double, expense: Double) {
    let cal = Calendar.current
    let monthRecords = records.filter {
        cal.isDate($0.date, equalTo: Date(), toGranularity: .month)
```

```
    }
    let income = monthRecords
        .filter { $0.type == "income" }
        .reduce(0) { $0 + $1.amount }
    let expense = monthRecords
        .filter { $0.type == "expense" }
        .reduce(0) { $0 + $1.amount }
    return (income, expense)
}
```

Collaudo: tre livelli di controllo + due sfide avanzate

A progetto finito, collaudalo su tre livelli “funzioni casi limite architettura” : si riesce a registrare? si può eliminare? i dati sopravvivono al riavvio dell’app (funzioni); l’app crasha se l’importo è 0 o negativo (casi limite); interfaccia e dati sono mescolati? ci sono campi scritti a mano nel codice (architettura)?

Superato il collaudo della versione base, aggiungiti due “portate avanzate” :

1. Statistiche per categoria: aggiungi una scheda ”Statistiche” e disegna le uscite per categoria come grafico a torta/a barre con Swift Charts —la libreria grafica ufficiale di Apple fa grafici con poche righe di codice;
2. Sincronizzazione iCloud: attivare la sincronizzazione iCloud in SwiftData richiede solo qualche impostazione —il registro si sincronizza da solo tra iPhone e iPad e all’improvviso sembra ”professionale”.

Mettiti alla prova: completalo questa settimana

Lavora nell’ordine “livello dati ViewModel pagina elenco finestra di inserimento card di riepilogo” , un passo al giorno. Se ti blocchi, getta l’errore così com’è a un motore di ricerca o a un’IA (ti ricordi la Parte 7, “Programmazione pratica con l’IA” ? Quando descrivi un problema indica con chiarezza “comportamento atteso, comportamento reale, passi per riprodurlo”). Una volta finito, usalo per tenere le spese di una settimana: usare un’app fatta da te ti darà una spinta ad andare avanti.

Riepilogo del capitolo

- Cinque elementi dei requisiti scomposti in piccoli passi ”utili a ogni passo”, poi si agisce
- Livello dati: modello @Model + contenitore modelContainer + query con FetchDescriptor
- Divisione MVVM: View disegna soltanto, il ViewModel @Observable gestisce la logica, SwiftData gestisce l’archiviazione

- Interfaccia: List + Section + toolbar + sheet per la finestra di inserimento
- Collaudo a tre livelli (funzioni/casi limite/architettura) + sfide avanzate (Swift Charts, sincronizzazione iCloud)

Capitolo 66: Progetto 2 —app meteo (versione in rete)

Il registro delle spese è allenamento "interiore" , l'app meteo è la prima uscita "nel mondo" : deve trattare con internet. In questo progetto imparerai a: richiedere un'API gratuita, analizzare il JSON, gestire i tre stati dell'interfaccia "caricamento/riuscito/fallito" e nascondere bene la chiave API. Portato a termine, avrai la capacità di fare qualsiasi "app connessa" : notizie, tassi di cambio, traduzioni; lo schema è identico.

Richiedere un'API meteo gratuita

Per allenarsi a livello personale, consiglio OpenWeatherMap oppure il cinese QWeather —entrambi offrono una quota gratuita e si usano subito dopo la registrazione. Prendiamo OpenWeatherMap come esempio:

1. Registrati nella pagina API keys genera una chiave (apikey);
2. La versione gratuita può chiamare l'interfaccia Current Weather: api.openweathermap.org/data/2.5/weather? q=beijing&appid=tuaChiave&units=metric;
3. Prima fai una prova nel browser e guarda com'è fatto il JSON restituito —è il "compito a casa" obbligatorio prima di collegare qualsiasi API.

Attenzione alle trappole: la chiave non va mai scritta a mano nel codice

La chiave API è come la "password del portafoglio": se la scrivi nel codice e fai un commit su GitHub, nel giro di poche ore crawler la scannerizzano e la consumeranno a tua insaputa. Il metodo corretto su iOS: mettila in Config.xcconfig (file di configurazione, già ignorato da gitignore) e leggila nel codice tramite Info.plist. Cerca "gestione chiavi iOS xcconfig" e segui le istruzioni.

Il livello di rete: URLSession + Codable

Prima definisci il modello in base al JSON restituito dall'API, poi scrivi il servizio:

```
// JSON: {"weather":[{"description":"Sereno"}],"main":{"temp":26.5,"humidity":40},"
    name":"Pechino"}
struct WeatherResponse: Codable {
    let weather: [Weather]
    let main: Main
    let name: String
}
struct Weather: Codable { let description: String }
struct Main: Codable { let temp: Double; let humidity: Int }

struct WeatherService {
    let key: String   // letto da xcconfig

    func fetchWeather(city: String) async throws -> WeatherResponse {
        var comps = URLComponents(string: "https://api.openweathermap.org/data/2.5/
    weather")!
        comps.queryItems = [
            URLQueryItem(name: "q", value: city),
            URLQueryItem(name: "appid", value: key),
            URLQueryItem(name: "units", value: "metric"),
            URLQueryItem(name: "lang", value: "it")
        ]
        let (data, _) = try await URLSession.shared.data(from: comps.url!)
        return try JSONDecoder().decode(WeatherResponse.self, from: data)
    }
}
```

I tre stati dell'interfaccia: caricamento / riuscito / fallito

L'anima di un'app connessa è la "gestione degli stati". Rete lenta, rete assente, nome della città sbagliato…per ogni situazione l'interfaccia deve dare conto all'utente. Rappresentali con eleganza usando un enum + switch:

```
enum LoadState {
    case loading                 // spinner in rotazione
    case success(WeatherResponse) // successo
    case error(String)           // errore
}

@Observable
class WeatherViewModel {
    var state: LoadState = .loading
    private let service = WeatherService(key: Config.apiKey)

    func search(city: String) async {
```

```
        state = .loading
        do {
            let data = try await service.fetchWeather(city: city)
            state = .success(data)
        } catch {
            state = .error("Città non trovata — provare con un altro nome?")
        }
    }
}

// Nell'interfaccia:
switch vm.state {
case .loading: ProgressView("Caricamento…")
case .success(let d): WeatherContent(data: d)
case .error(let msg): Text(msg).foregroundColor(.secondary)
}
```

Lo schema in tre fasi loading/success/error è il "modello universale" delle interfacce connesse: imparalo a memoria, e per tutte le app connesse del futuro basterà ricalcarlo.

Codice dell'interfaccia sul campo: disegnare il meteo

```
struct WeatherContent: View {
    let data: WeatherResponse

    var body: some View {
        VStack(spacing: 12) {
            Text(data.name)
                .font(.title.bold())
            Text("\(Int(data.main.temp))°C")
                .font(.system(size: 76, weight: .thin))
            Text(data.weather.first?.description ?? "Sconosciuto")
                .font(.title3)
                .foregroundColor(.secondary)
            HStack(spacing: 24) {
                Label("Umidità \(data.main.humidity)%", systemImage: "humidity")
                Label("Percepiti \(Int(data.main.temp))°C", systemImage: "
    thermometer")
            }
        }
        .padding()
    }
}
```

Alcuni dettagli meritano di essere imparati: first? prende in sicurezza il primo elemento

(l'elenco potrebbe essere vuoto), ?? "Sconosciuto" fornisce il testo di riserva; il numero della temperatura a 76 punti in peso sottile è la ricetta classica delle app meteo; Label è il componente ufficiale "icona+testo", più corretto che assemblare un HStack a mano.

Dettagli d'interazione e città preferite

- Campo di ricerca: il modificatore .searchable in alto offre l'interazione di ricerca di sistema; all'invio chiama vm.search;
- Città preferite: salva le città consultate di frequente in UserDefaults e alla prossima apertura cercale automaticamente;
- Aggiornamento trascinando in basso: una riga con .refreshable { await vm.search(...) };
- Icone del meteo: usa Image(systemName:) mappando in base alla descrizione (sun.max / cloud.rain / snowflake): l'interfaccia prende vita all'istante.

Consiglio: la "magagna" dei nomi di città in cinese

OpenWeatherMap supporta mediamente i nomi di città in cinese: cercare il nome in caratteri cinesi può non dare risultati, mentre "beijing" funziona normalmente. In un prodotto vero si incorpora una tabella di corrispondenza "nome città inglese/coordinate" oppure si collega un servizio meteo cinese. Nella fase di allenamento basta supportare i nomi in pinyin/inglese: non litigarci.

Mettiti alla prova: la checklist di collaudo dell'app meteo

Come fare il debug delle richieste di rete: stampa, packet capture e simulazione di rete lenta

Quando un'app connessa dà problemi, nove volte su dieci è perché "la richiesta non è stata inviata bene" o "la risposta non è stata analizzata bene". Tre strumenti di debug:

1. Stampa dei dati grezzi: stampa String(data: data, encoding: .utf8) per vedere il JSON originale —nomi dei campi e tipi a colpo d'occhio, dieci volte più veloce che tirare a indovinare;
2. Strumenti di packet capture: Proxyman (gratuito su Mac) o Charles open source intercettano tutte le richieste e le risposte dell'app e rendono il livello di rete trasparente come una radiografia;
3. Simulare la rete debole: dal menu del simulatore, Features Network Link Conditioner (lo strumento va scaricato dal sito per sviluppatori), per emulare 3G e alta latenza —così scoperchi i problemi di esperienza tipo "la rotella che gira mezz'ora".

Consiglio: la richiesta non passa ATS?

Se la richiesta fallisce appena inviata con un errore “App Transport Security”, quasi sicuramente hai usato un indirizzo http:// in chiaro. Le interfacce ufficiali devono essere in HTTPS; per il debug locale apri temporaneamente un’eccezione (aggiungi NSAllowsLocalNetworking all’Info.plist) e prima di pubblicare ricorda di ripulire tutto.

(1) La ricerca del meteo funziona regolarmente; (2) disconnetti la rete: l’app segnala l’errore con eleganza senza crashare (fai la prova dal simulatore spegnendo la rete del Mac!); (3) digiti una città inesistente: il messaggio è amichevole; (4) salvi due città nei preferiti e dopo il riavvio dell’app ci sono ancora; (5) in modalità scura l’interfaccia non acceca. Solo superando tutti e cinque i punti il progetto può dirsi laureato.

Riepilogo del capitolo

- Prima provare l’API nel browser e capire il JSON, poi scrivere il codice —”prepararsi in anticipo” non costa mai nulla
- La chiave API nascosta nel xcconfig, mai dentro il repository del codice
- Modello Codable + URLSession async/await: campi corrispondenti, JSON analizzato in automatico
- Gli stati in tre fasi loading/success/error sono l’asso nella manica delle interfacce connesse
- Rete assente, input vuoto, città inesistente —la gestione degli errori è la sufficienza di un’app connessa

Capitolo 67: Lucidatura e pubblicazione —test, debug e approdo sull'App Store

L'app è fatta, e adesso? Questo capitolo risponde alle tre questioni del passaggio da "funziona" a "consegnabile": come fare debug in modo efficiente per trovare i bug, come scrivere test per prevenire le regressioni e come portare l'app sull'App Store perché il mondo intero possa scaricarla. L'approdo sullo store non è solo una cerimonia: è la linea di confine tra un'opera e un prodotto.

I tre strumenti del debug: print, breakpoint, anteprima

Strumento	A cosa serve	Come si usa
print + console	Leggere i log di esecuzione	Nel codice print("valore=\(x)") e l'output si legge nella console in basso a Xcode
Debug con breakpoint	Far fermare il programma su una riga e vedere i valori delle variabili	Tocca accanto al numero di riga per creare il segnalino blu; all'esecuzione il programma si ferma lì e avanzi passo per passo
Anteprima SwiftUI + debugger	Vedere in tempo reale l'interfaccia e la gerarchia delle viste	Canvas di #Preview + l'ispettore View Hierarchy a runtime

I tre strumenti del debug

Consiglio: come leggere un crash?

Quando Swift crasha, la console stampa "Fatal error" con la causa e Xcode si ferma sulla riga incriminata evidenziandola. I crash passati su dispositivo reale si consultano in Xcode

Window Organizer Crashes (serve un account a pagamento). Cerca prima di tutto "la prima frase della causa dell'errore + swiftui" : solo una domanda precisa produce una risposta precisa.

I test: l'assicurazione del codice

I test a mano non sono affidabili —correggi una funzione e un'altra si rompe senza farsi notare. I test sono la "pillola dei rimpianti" e il "giubbotto antiproiettile" . Su iOS si usa il framework XCTest, in due varianti:

Livello	Cosa verifica	Target	Velocità
Test unitari	Logica pura (calcoli, validazioni)	MyFirstAppTests	In secondi
Test UI	Comportamento reale dell'interfaccia	MyFirstAppUITests	In minuti
Test manuale	Le sensazioni e l'esperienza di una persona vera	——	Serve sempre

I livelli di test iOS (il progetto modello ha già due Test Target predisposti)

```
import XCTest

// Estrai la logica tipo "stringa importo in numero" in una funzione pura
func parseAmount(_ input: String) -> Double? {
    guard let v = Double(input.trimmingCharacters(in: .whitespaces)),
          v > 0 else { return nil }
    return v
}

final class AmountTests: XCTestCase {
    func testEmptyInputReturnsNil() {
        XCTAssertNil(parseAmount(""))
    }
    func testNegativeReturnsNil() {
        XCTAssertNil(parseAmount("-5"))
    }
    func testNormalValueParses() {
        XCTAssertEqual(parseAmount("12.5"), 12.5)
    }
}
```

Eseguire i test: CmdU. Quando è tutto verde puoi modificare il codice con serenità. La validazione degli importi e i calcoli di riepilogo del registro delle spese dovrebbero essere coperti da test unitari.

Firma e pacchetto: mettere il “sigillo” all’app

Ogni app iOS deve essere firmata per poter essere installata —prova che “questo pacchetto viene da te e non è stato manomesso” . I rapporti di gerarchia:

- Fase di apprendimento: Apple ID gratuito + firma automatica di Xcode (Personal Team), funziona su dispositivo reale ma va rinnovata ogni 7 giorni;
- Fase di distribuzione: un account sviluppatore a pagamento (99 dollari/anno) emette certificati e profili di provisioning, indispensabili per lo store e per l’installazione di lungo periodo.

Pacchetto: menu di Xcode Product Archive (creare l’archivio), a build conclusa in Organizer Distribute App scegli App Store Connect carica. L’archiviazione richiede come destinazione Generic iOS Device (non il simulatore): è il passaggio che i principianti dimenticano più spesso.

Attenzione alle trappole: certificato perso = aggiornamenti in stallo

Se perdi il certificato di firma e la chiave privata, non potrai più inviare aggiornamenti alla vecchia app: gli utenti potranno installare solo l’applicazione da “nuova” . Fai un backup accurato dei certificati (esportazione .p12 dal portachiavi) e custodisci bene la password. Per fortuna Apple offre la “firma automatica” e la gestione dei certificati nel cloud (in Xcode spunta Automatically manage signing), che evita la maggior parte delle insidie manuali.

Il percorso completo per arrivare sull’App Store

Registrare l’account sviluppatore

Preparare gli asset per lo store

Carica la build

Compila info su privacy e revisione

Revisione Apple (1-7 giorni)

Pubblicato

Figura 5: i sei passi per l’approdo sull’App Store

- Registrazione: developer.apple.com, account personale 99 dollari/anno;
- Materiali: icona (1024×1024, senza angoli arrotondati —li taglia Apple), screenshot (per le varie dimensioni di iPhone), descrizione, link all’informativa sulla privacy;

- Questionario sulla privacy: dichiara con onestà quali dati raccogli —un registro delle spese senza rete può dichiarare "nessun dato raccolto";
- Revisione: alla prima sottomissione l'attesa è spesso di 1-7 giorni; se vieni respinto, correggi punto per punto secondo le "note di revisione" —le motivazioni del rifiuto di Apple sono di solito scritte in modo molto specifico, basta metterle in pratica;
- TestFlight: prima della pubblicazione, manda la versione di prova agli amici per il beta testing (fino a 10000 persone), raccogli un giro di feedback e poi sottometti ufficialmente: tutto da professionisti.

Come fare i materiali dello store: la prima impressione vale i download

La pagina dello store è la vetrina che l'utente vede mentre "gira per i negozi". Tre materiali decidono la prima impressione:

- Icona: 1024×1024, non improvvisare con uno screenshot. Se non hai competenze di design, genera una forma essenziale con uno strumento di IA: è valida solo se, ridotta sul desktop, resta riconoscibile a colpo d'occhio;
- Screenshot: almeno 2 set (per le dimensioni principali di iPhone), che mostrino le scene funzionali più importanti; a ognuno una frase in parole semplici ("Registra una voce in un secondo" vale dieci volte "Efficiente soluzione di contabilità");
- Descrizione: la prima frase chiarisca "cos'è + per chi è", senza accumulare "il più professionale, il più potente" —la sincerità funziona meglio dell'esagerazione.

Mettiti alla prova: "consegna" una volta il registro delle spese

Segnalazione dei crash e piccola lista per l'ottimizzazione delle prestazioni

Prima di portare l'app sullo store, queste due cose meritano mezz'ora ciascuna:

Monitoraggio dei crash

Se non crasha nei tuoi test, non significa che non crashi sul telefono dell'utente. Apple offre rapporti di crash gratuiti in Xcode Organizer (con l'account a pagamento si vedono i log dei crash su dispositivo reale); la soluzione più comoda è integrare un SDK di terze parti (per esempio Firebase Crashlytics). Pubblicare senza monitoraggio dei crash è come guidare a occhi chiusi.

I quattro controlli delle prestazioni

1. Per gli elenchi usa LazyVStack / List: non impaginare liste lunghe con un normale VStack —il caricamento pigro è la prima lezione di prestazioni;

2. Non imporre le immagini originali: usa AsyncImage (immagini remote) e la cache di sistema —un originale da 5MB basta a bloccare i modelli più datati;
3. Niente lavori pesanti sul thread principale: rete e file grandi passano per async/await;
4. Misura con Instruments: il profiler incluso in Xcode (Time Profiler, controllo delle perdite di memoria) —prima misura, poi ottimizza, non fidarti delle sensazioni.

(1) Aggiungi 3 test unitari alla logica di parseAmount e simili (verdi con CmdU); (2) con un breakpoint cattura con le tue mani un crash provocato da te e risolvilo; (3) crea un pacchetto con Product Archive e usa TestFlight per invitare gli amici al beta testing; (4) se hai energie in più, registrati come sviluppatore e sottometti davvero il registro delle spese allo store. I primi tre passi si possono completare stasera.

Riepilogo del capitolo

- I tre strumenti del debug: log con print, breakpoint, anteprima SwiftUI e ispettore delle viste
- XCTest: test unitari (CmdU) + test UI + test manuale, già predisposti nel modello
- Firma: firma automatica con l'account gratuito (rinnovo ogni 7 giorni); per distribuire serve l'account a pagamento
- Pacchetto: Generic iOS Device + Archive + Distribute; il certificato va assolutamente salvato in backup
- I sei passi dello store: registrazione materiali caricamento questionario privacy revisione pubblicazione; prima il beta testing con TestFlight

Capitolo 68: La strada del livello successivo —permessi, notifiche e architettura moderna

Saper costruire un'app è solo l'inizio. In questo capitolo parliamo di qualche scoglio del passaggio da "saper fare" a "far bene": come chiedere i permessi con eleganza, come inviare notifiche senza risultare antipatici, come alzare di un livello l'architettura e —nel 2026 —come scrivere codice iOS in coppia con l'IA. Ogni punto è qualcosa che incontrerai subito in un progetto reale.

Permessi: prima bussa alla porta, poi entra

Fotocamera, posizione, contatti, notifiche···Per queste "zone sensibili" iOS esige che l'app chieda all'utente con un avviso quando le usa. La regola è "dichiarazione + richiesta + degrado elegante", in tre passi:

```
// 1. Dichiara il testo d'uso in Info.plist (senza di esso, crash immediato!)
// Privacy - Location When In Use Usage Description: "Usata per consultare il meteo
     della tua città"

// 2. Richiedi al momento dell'uso
import CoreLocation

@Observable
class LocationModel {
    private let manager = CLLocationManager()

    func request() {
        switch manager.authorizationStatus {
        case .notDetermined: manager.requestWhenInUseAuthorization()
        case .denied, .restricted: /* guida l'utente alle Impostazioni */
        default: /* già autorizzato, si parte */
        }
    }
```

```
}

// 3. Dopo il rifiuto, degrada con eleganza: avviso + apertura Impostazioni
// UIApplication.shared.open(URL(string: UIApplication.openSettingsURLString)!)
```

Attenzione: la "singola occasione" dei permessi iOS

L'avviso dei permessi su iOS compare una volta sola —se l'utente rifiuta, non ricomparirà mai più. Quindi: scegli il momento della richiesta "nell'attimo in cui l'utente sta per usarla" (non una raffica di avvisi all'avvio) e spiega nel testo lo scopo. La guida nell'interfaccia dopo il rifiuto ("vai nelle Impostazioni ad attivare la posizione") è di serie: non lasciare l'utente intrappolato in un vicolo cieco.

Notifiche: dire cose utili al momento giusto

Le notifiche sono il canale con cui l'app raggiunge l'utente, e anche la funzione più facilmente "messa alla lista nera" . Su iOS si usa il framework UserNotifications; tre regole d'oro: manda solo cose utili, lascia l'utente libero di disattivarle, non disturbare a notte fonda. Uso di base:

```
import UserNotifications

// 1. Richiedi il permesso di notifica (un dialogo una tantum)
UNUserNotificationCenter.current()
    .requestAuthorization(options: [.alert, .sound, .badge]) { granted, _ in
        print(granted ? "autorizzato" : "negato")
    }

// 2. Pianifica un "promemoria spese ogni giorno alle 20:00"
func scheduleDailyReminder() {
    let content = UNMutableNotificationContent()
    content.title = "Promemoria spese"
    content.body = "Oggi non hai ancora registrato spese"
    content.sound = .default

    var comps = DateComponents()
    comps.hour = 20
    let trigger = UNCalendarNotificationTrigger(dateMatching: comps, repeats: true)

    let request = UNNotificationRequest(
        identifier: "daily-reminder",
        content: content,
        trigger: trigger
    )
    UNUserNotificationCenter.current().add(request)
}
```

Attenzione: anche il permesso delle notifiche su iOS “compare una volta sola”, e l’utente può disattivarlo in qualunque momento dalle Impostazioni di sistema —per questo il valore percepito del contenuto è fondamentale: un abuso, anche una volta sola, può farti perdere l’utente per sempre.

Architettura di livello avanzato: MVVM a fondo e testabilità

Al capitolo 65 abbiamo già usato MVVM; qui aggiungiamo tre punti di livello avanzato:

- Astrazione tramite protocolli: fai dipendere il ViewModel da protocolli (protocol) e non da classi concrete —nei test puoi iniettare ”fonti di dati finte”, ed è la pietra angolare della testabilità;
- Responsabilità unica: un ViewModel gestisce una cosa sola (chi tiene le spese non si occupa del meteo); quando le funzioni aumentano, lo dividi;
- Niente sovraingegneria: in un piccolo progetto in solitario, ”classi @Observable + astrazione tramite protocolli” basta. Architetture pesanti come VIPER o Clean Architecture aspettino che arrivino il team e la complessità —gli strumenti servono agli obiettivi, non a fare sfoggio.

Consiglio: il ”dividendo d’ecosistema” di SwiftUI

L’ecosistema iOS offre altri due “privilegi unici” di livello avanzato: i widget (WidgetKit) permettono all’utente di vedere le informazioni senza aprire l’app (la “spesa del mese” del registro delle spese direttamente sul desktop), e le scorciatoie (App Intents) permettono all’utente di invocare le tue funzioni con Siri o con le automazioni. Entrambi hanno framework ufficiali, l’ingresso non costa molto, ma il vantaggio sull’esperienza utente è enorme —sulla strada avanzata meritano lo sblocco prioritario.

Le novità del 2026: sviluppo iOS assistito dall’IA

Nel 2026 l’IA è già profondamente incorporata nel flusso di sviluppo Apple. Se vuoi accelerare, questa combinazione è molto matura:

Fase	Come aiuta l'IA	Il tuo compito
Scrivere codice	Autocompletamento integrato in Xcode + generazione con plugin IA di terze parti	Descrivere i requisiti con chiarezza, rivedere l'output
Cercare informazioni	Passare all'IA documentazione ufficiale e messaggi di errore da interpretare	Verificare le conclusioni chiave sulla documentazione ufficiale
Scrivere test	Far generare all'IA casi di test XCTest nelle tre categorie "normale/limite/anomalo"	Confermare che i casi rispettino la semantica del dominio
Correggere i bug	Incollare il log del crash + il codice rilevante, l'IA localizza e corregge	Capire le modifiche, verificare eseguendo i test

I quattro scenari dello sviluppo iOS assistito dall'IA

La metodologia concreta —come dare istruzioni all'IA, come accettare i risultati, come evitare le trappole —è trattata per intero negli 11 capitoli della Parte 7 di questo libro, "Programmazione pratica con l'IA" (capitoli 37-47), la cui lettura è fortemente consigliata in parallelo: la sintassi Swift sta in questa parte, i segreti della collaborazione con l'IA nella Parte 7.

Mettiti alla prova: aggiungi al registro delle spese il "trio"

Punti chiave della concorrenza Swift: @MainActor e Task

Il sistema di concorrenza di Swift 6 ha due regole che un principiante deve capire assolutamente:

- L'interfaccia si aggiorna solo sul thread principale: le viste SwiftUI sono @MainActor per impostazione predefinita; le callback di rete tornano al thread principale prima di cambiare lo stato (con await MainActor.run { ... } oppure marcando il ViewModel come @MainActor);
- Le attività asincrone si gestiscono con Task: il modificatore .task { } parte da solo quando la vista compare e si annulla da solo quando scompare —è la postura standard per avviare lavoro asincrono in SwiftUI; non scrivere Task a casaccio nel body, senza controllo.

```
struct WeatherScreen: View {
    @State private var vm = WeatherViewModel()

    var body: some View {
        Group {
            switch vm.state {
```

```
            case .loading: ProgressView()
            case .success(let d): WeatherContent(data: d)
            case .error(let m): Text(m)
            }
        }
        .task {                          // parte quando appare, si annulla quando
    scompare
            await vm.search(city: "Pechino")
        }
    }
}
```

Dietro queste due regole c'è la "sicurezza dalle data race" di Swift 6 —il compilatore segnala l'errore appena sbagli a scrivere, invece di farti scoprirlo quando l'app crasha. Gli errori del compilatore non sono prese in giro: sono pallottole fermate al posto tuo.
(1) Aggiungi al registro delle spese "un promemoria per annotare le spese ogni giorno alle 20:00" (permesso notifiche + notifiche locali); (2) trasforma la fonte dati del ViewModel in un'astrazione tramite protocollo e scrivi un test unitario che inietta dati finti; (3) aggiungi un widget da desktop "spesa del mese". Completato il trio, il tuo progetto avrà l'aspetto di un "esercito regolare".

Riepilogo del capitolo

- I tre passi dei permessi: dichiarazione nell'Info.plist (se manca, crash garantito), richiesta al momento dell'uso, dopo il rifiuto guida verso le Impostazioni
- L'avviso dei permessi iOS compare una sola volta: il momento giusto è "quando l'utente sta per usarla", e il testo deve spiegare chiaramente lo scopo
- Le tre regole delle notifiche: solo cose utili, possibilità di disattivarle, nessun disturbo; framework UserNotifications
- MVVM avanzato: astrazione tramite protocolli (testabile), responsabilità unica, niente sovraingegneria
- Dividendo d'ecosistema: widget WidgetKit + scorciatoie App Intents
- I quattro scenari assistiti dall'IA: scrivere codice, cercare informazioni, scrivere test, correggere bug; la metodologia è nella Parte 7 (capitoli 37-47)

Capitolo 69: Manuale di consultazione rapida e risorse

Questo capitolo è un manuale di consultazione rapida utilizzabile in autonomia. Quando non ti ricordi una sintassi o devi decidere in fretta, apri direttamente qui. Conservalo come una "carta da taschino": codice d'uso comune, domande frequenti, risorse per studiare, senza saltare una pagina.

Scheda rapida del codice d'uso comune

Cosa vuoi fare	**Codice chiave**
Stato privato della pagina	@State private var x = valoreIniziale
Logica tra più pagine	`@Observable class VM { var x = 0 }`
Layout verticale/orizzontale	`VStack { }`/`HStack { }`
Spazio elastico	`Spacer()`
Elenco	List { ForEach(array) { ... } }
Salto di pagina	`NavigationStack + NavigationLink`
Finestra dal basso	.sheet(isPresented: $show) { contenuto }
Chiudere la pagina corrente	`@Environment(\.dismiss) var dismiss`
Scaricare dati dalla rete	`try await URLSession.shared.data(from: url)`
Analisi del JSON	`struct X: Codable`+`JSONDecoder().decode`
Salvare piccole configurazioni	UserDefaults.standard.set(valore, forKey: "chiave")
Salvare dati strutturati	`@Model`+`modelContainer`+`@Query`
Adattamento alla modalità scura	Usa i colori di sistema (.primary / Color(.systemGray6)), non valori fissi
Esegui i test	CmdU

Domande frequenti (FAQ)

D1: Non ho un Mac, posso imparare lo sviluppo iOS?

Puoi imparare il linguaggio, ma non fare lo sviluppo completo. Swift Playgrounds su iPad/iPhone ti permette di portare a termine tutto il contenuto del Capitolo 61; però Xcode esiste solo su macOS, quindi alla fine serve per forza un Mac. Con un budget limitato puoi nel frattempo affittare un Mac nel cloud o comprare un Mac mini usato come passaggio, e decidere l'investimento dopo aver imparato il linguaggio.

D2: Quanto costa imparare lo sviluppo iOS?

Fase di studio: 0 euro (Xcode è gratuito + test su dispositivo reale gratuiti con l'ID Apple). Fase di pubblicazione: account sviluppatore a 99 dollari l'anno (circa 90 euro). Sommando l'hardware di un Mac, questo è tutto il costo. Rispetto ai ritorni —sull'App Store anche un piccolo strumento ha utenti disposti a pagare —i conti tornano.

D3: Cosa imparare prima, SwiftUI o UIKit?

SwiftUI. Nel 2026 i nuovi progetti, i nuovi tutorial e le nuove posizioni lavorative sono centrati su SwiftUI, e in tutto il libro usiamo quello. UIKit è il framework della generazione precedente, ancora molto usato nei progetti più datati —quando sarai pratico con SwiftUI potrai aggiungere UIKit secondo necessità (Apple offre tutorial sull'interoperabilità) e impararlo in fretta. Non invertire l'ordine.

D4: Facile trovare lavoro nello sviluppo iOS?

Il mercato nel 2026: le posizioni base che chiedono solo di "saper disegnare interfacce" sono molto contese, ma gli sviluppatori che "conoscono Swift + SwiftUI + hanno un'app pubblicata" restano ricercatissimi. Lo stipendio mediano delle posizioni iOS è da sempre tra i più alti tra gli stack tecnologici. Per te che stai studiando, il miglior curriculum è quell'app fatta da te che si trova sullo store.

D5: L'app è stata rifiutata dalla revisione: che fare?

Niente panico, è normalissimo —alla prima presentazione le probabilità di rifiuto non sono basse. Apple di solito indica il motivo in modo molto preciso (quale pagina, quale linea guida): correggi punto per punto, rispondi con una spiegazione in App Store Connect e ripresenta l'app. I tre motivi di rifiuto più comuni: uso dei permessi spiegato male, bug nell'interfaccia, metadati (screenshot/descrizione) che non corrispondono al prodotto. Controllare da soli questi tre punti in anticipo ti risparmia un giro di attesa.

Scorciatoie da tastiera di uso frequente in Xcode

Azione	**Scorciatoia**
Esegui / Testa	CmdR / CmdU
Apri l'anteprima della canvas	OptionCmd
Apri rapidamente un file	CmdO
Ricerca globale	CmdF
Formatta i rientri	CtrlI
Commenta / Togli il commento	Cmd/
Pulisci la cache di build	CmdK
Vai alla definizione	Cmd + clic
Rinomina (rinomina sicura in tutto il progetto)	Clic destro Refactor Rename

Scorciatoie da tastiera di uso frequente in Xcode

Consiglio: di fronte ai misteri della compilazione, prima pulisci la cache

"Ieri funzionava, oggi no" : sei volte su dieci sono cache di build impazzite. Con CmdK pulisci e ricompila: risolve più di metà dei problemi inspiegabili. Se non basta, riavvia Xcode (e anche il Mac); se ancora non basta, "cancella la cartella DerivedData" —è la sequenza finale che gli sviluppatori iOS si passano di bocca in bocca.

Risorse per lo studio consigliate

Risorse per lo studio consigliate

Tipo	Risorsa	Perché consigliarla
Ufficiale	developer.apple.com	Documentazione ufficiale Apple, con dentro i tutorial SwiftUI/Swift: la fonte più autorevole
Ufficiale	SwiftUI Tutorials di Apple	Corso ufficiale passo a passo, massima accoglienza per i principianti
Ufficiale	Sito ufficiale di Swift (swift.org)	Documentazione ufficiale del linguaggio e playground online
Community	Hacking with Swift	La raccolta di tutorial gratuiti di Paul Hudson, qualità riconosciuta al vertice
Community	Stack Overflow (tag swiftui)	Il primo posto dove chiedere aiuto in caso di errori
Video	Canale ufficiale Apple Developer (video WWDC)	Spiegazioni autorevoli delle novità di ogni anno
Design	Apple Human Interface Guidelines (HIG)	La bibbia ufficiale per creare interfacce dal "tocco Apple"
Di supporto	Parte 7: "Programmazione con l'AI in pratica" (Capitoli 37-47)	Il metodo completo per sviluppare per iOS con l'aiuto dell'AI

Elenco delle risorse per imparare lo sviluppo iOS (agosto 2026)

Conclusione: dal primo App all'ennesimo App

Guardando indietro, sei passato da "non sapere cosa sia SwiftUI" a installare Xcode, imparare Swift, disegnare le interfacce con SwiftUI, collegare l'app a database e rete, fino a test, pacchetto e pubblicazione —su questa strada hai già completato il tratto più difficile del percorso da zero a uno.

Il mondo della tecnologia cambia in fretta: i framework si aggiornano, gli strumenti si rinnovano, l'AI si prende in carico sempre più lavoro da "tastiera". Ma una cosa non passa mai di moda: la capacità di scomporre un'idea vaga in passi chiari e realizzarla passo dopo passo. Gli strumenti sono un amplificatore, il modo di ragionare è la fondamenta. L'amplificatore si può sostituire, la fondamenta no.

Non sei più solo ”uno che sa usare il telefono”: puoi trasformare le idee in testa in app vere che girano su centinaia di milioni di iPhone. Da oggi crea con la tastiera —questo è il lato romantico dell’essere sviluppatori iOS.

Bibliografia

1. Apple Inc. (2026). SwiftUI Framework Documentation. developer.apple.com.
2. Apple Inc. (2026). Swift Programming Language Guide. swift.org.
3. Apple Inc. (2026). SwiftData Framework Documentation. developer.apple.com.
4. Apple Inc. (2026). App Store Review Guidelines. developer.apple.com/app-store/review.
5. Apple Inc. (2026). Human Interface Guidelines (HIG). developer.apple.com/design.
6. Apple Inc. (2026). Xcode 27 Release Notes and App Distribution Guide.

10. Appendici

Appendice A: Flow “tutto-per-tutto” per lo sballaggio del nuovo telefono

“Trilogia” di verifica allo sballaggio:

- **Aspetto**: controlla corpo e schermo per graffi, ammaccature.
- **Dati**: verifica che IMEI/numero di serie sulla scatola corrisponda a quello della fattura.
- **Funzioni**: fai una chiamata per provare auricolare e microfono, scatta una foto per controllare la fotocamera.

“Promemoria chiave” per attivazione e configurazione iniziale:

- **Rete**: prima connettiti a un Wi-Fi stabile.
- **Account**: accedi al tuo Apple ID, account Huawei, account Xiaomi, ecc.
- **Impostazioni di base**: attiva ”Trova il mio telefono”, imposta una password di blocco schermo robusta.
- **eSIM**: se il tuo telefono supporta eSIM (come iPhone, alcuni flagship Android), puoi aggiungere un piano eSIM nelle impostazioni, senza inserire una SIM fisica. All’estero l’eSIM è particolarmente comoda, puoi comprare direttamente un piano eSIM di un operatore locale.
- **Migrazione dati**: quando trasferisci i dati dal vecchio telefono, assicurati che entrambi abbiano carica sufficiente. L’iPhone usa ”Quick Start”, Android usa l’app di migrazione ufficiale.

Installazione app “sicurezza prima” :

- **Prima scelta: store ufficiale**: Apple usa App Store, Android usa lo store app integrato nel telefono.

- **Non dare permessi a caso**: quando l’installazione chiede permessi, chiediti ”quest’app ne ha davvero bisogno?”

Appendice B: Piccoli esercizi pratici

- **Esercizio Fondamenti**: pulisci la memoria del telefono; l'obiettivo è trovare ed eliminare quei vecchi video "dimenticati", screenshot doppi e app inutilizzate da tempo.
- **Esercizio Software**: configura la pulizia della memoria di WeChat; il percorso di solito è [Io] - [Impostazioni] - [Generali] - [Spazio di archiviazione].
- **Esercizio Avanzato**: controlla lo stato di salute della batteria; su iPhone in [Impostazioni] - [Batteria] - [Salute della batteria].
- **Consiglio generale**: di fronte a un problema, prima riavvia! È la chiave universale per risolvere più della metà dei piccoli guai del telefono.

Appendice C: Tabella dei termini essenziali “gergo”

Termine che potresti sentire	**In realtà indica...**	**Spiegazione in una frase**
SoC / chip	cervello e cuore del telefono	componente chiave che determina la velocità del telefono e se i giochi scattano.
RAM (memoria di lavoro)	”scrivania di lavoro a breve termine” del telefono	più grande è la scrivania, più app puoi tenere aperte contemporaneamente e più fluido il passaggio.
ROM (memoria)	”grande magazzino” del telefono	dove si conservano foto, video, app. 128G, 256G si riferiscono a questo.
OLED / LCD	due materiali per schermo	OLED colori più vivaci e minor consumo; LCD più riposante per gli occhi e costo inferiore.
NFC	comunicazione wireless a breve distanza	la funzione ”touch” che trasforma il telefono in carta dei mezzi pubblici, carta di accesso, carta bancaria.
Aggiornamento OTA	aggiornamento di sistema wireless	quel ”aggiornamento di sistema” che clicchi in [Impostazioni] è questo.
Root	permessi di superamministratore Android	una volta ottenuti puoi modificare i file di sistema, ma comporta rischi.
BL lock	Blocco Bootloader	lucchetto di sicurezza del produttore, va sbloccato prima di poter flashare.
NPU	processore per reti neurali	chip dedicato ai compiti AI, decine di volte più veloce della CPU e con consumo inferiore.
AI on-device	AI che gira localmente sul te-	l’AI gira direttamente sul te-

Appendice D: Dove trovare risorse affidabili?

Il supporto ufficiale è la prima scelta:

- **Utenti Apple**: apple.com/cn e iCloud.com.
- **Utenti Android**: sul sito del marchio del telefono c'è sempre una sezione "Servizio e supporto".
- **Strumenti universali**: Apple usa iTunes, Huawei usa Huawei Phone Assistant, Xiaomi usa Mi Mover.

Siti e creator utili:

- **Trova trucchi**: cerca su Bilibili "[modello di telefono] trucchi".
- **Recensioni**: guarda le recensioni di più creator diversi.
- **Fotografia**: segui creator specializzati in tutorial di fotografia con telefono.

Checklist di autoverifica sicurezza in una frase:

1. Hai impostato la password di blocco schermo?
2. Hai attivato "Trova il mio telefono"?
3. Hai attivato l'autenticazione a due fattori per gli account importanti?
4. Fai backup periodici di foto e chat WeChat?
5. Ricorda la formula anti-truffa: non credere ciecamente, non rivelare dati, non trasferire denaro, non essere avido, non essere precipitoso.

Appendice E: Ringraziamenti e note

Grazie per essere arrivato fino in fondo a questo “corso sullo smartphone”! Durante la scrittura abbiamo consultato un gran numero di istruzioni ufficiali dei produttori, manuali utente e articoli divulgativi di tecnologia liberamente accessibili, per garantire l'accuratezza delle informazioni.

La tecnologia avanza a passi rapidissimi: i contenuti del libro si basano sulle tecnologie e sui prodotti più diffusi al momento della stesura. Quando lo leggerai, potrebbero essere già arrivate nuove funzioni e nuovi prodotti. Speriamo che le idee e i metodi che questo libro ti insegna ti aiutino ad affrontare con serenità anche le novità digitali del futuro.

Punti chiave della versione 1.6

- Espansa la parte ”valore e gestione delle risorse digitali” e aggiunto il capitolo ”Gestione di immagini e file system” (nomenclatura con data ed evento, organizzazione per categorie, pulizia automatica dopo 72 ore, rimozione dei dati EXIF).
- Perfezionato il sistema di protezione ”modalità pulita/protezione” e la difesa dai ”parassiti elettronici”.
- Aggiunte le truffe più comuni dell'era AI (volti e voci clonati / falsi esperti / investimenti fasulli) e le strategie di difesa per smascherarle.
- Riscritta la difesa dal doxxing e dagli attacchi di ingegneria sociale.
- Espanso il capitolo sull'accessibilità (guida completa a VoiceOver/TalkBack, ingrandimento e filtri colore, descrizione delle immagini con l'AI, sottotitoli in tempo reale, chiamate a doppio canale RTT/TTY).
- Riscritto il framework per i prompt secondo lo schema ”ruolo-contesto-compito-limiti”, con 3 casi completi.
- Aggiunte tre appendici tecniche di approfondimento: Appendice al Capitolo 1: analisi dell'espansione della memoria sugli smartphone Android (definizione essenziale, principi di zRAM/swap, colli di bottiglia di velocità, limiti degli scenari d'uso, nomenclatura e attivazione secondo i vari produttori).

- Appendice al Capitolo 20: Termux —un ambiente terminale Linux portatile sui dispositivi Android (funzioni principali, ecosistema di plugin, installazione e configurazione, scenari tipici come sviluppo mobile, amministrazione di server e test di sicurezza).
- Appendice al Capitolo 23: guida introduttiva a GitHub —dall'hosting del codice alla piattaforma di collaborazione (differenza tra Git e GitHub, concetti chiave, registrazione e primi passi, flusso di collaborazione con le Pull Request, avvertenze di sicurezza, soluzioni di accesso dalla Cina).

Punti chiave della versione 1.7

1. Quattro nuovi capitoli

- Capitolo 29: Benessere digitale —analisi del tempo di schermo, limiti per le App, modalità Non disturbare, regola 20-20-20 per gli occhi, sollievo per il collo, gestione del sonno, "cecità selettiva" contro l'ansia da informazioni, sfida di benessere digitale di una settimana.
- Capitolo 30: Screen mirroring e auto —confronto tra i tre campi AirPlay / Miracast / DLNA, soluzioni con cavo, modalità desktop Samsung DeX, i quattro sistemi per l'auto CarPlay / Android Auto / HiCar / CarLife, proiezione in sala riunioni in pratica.
- Capitolo 31: Creazione di video brevi —le tre domande per scegliere il tema, la configurazione in 5 passi per riprendere, i cinque movimenti di camera (zoom avanti, zoom indietro, panoramica, traslazione, inseguimento), il flusso di lavoro in sei passi con CapCut, i punti chiave per la copertina, la regola "i primi 3 secondi decidono tutto".
- Capitolo 32: Manuale di pronto soccorso di sicurezza —la procedura dei 30 minuti d'oro dopo lo smarrimento, i passi da compiere nelle 72 ore successive a una truffa, il controllo in modalità provvisoria in caso di infezione, i sei passi per riprendere un account rubato, come reagire ai messaggi estorsivi, le cinque cose da fare ogni giorno per prevenire.

2. Due nuovi capitoli

- Capitolo 27: Anziani e famiglia —tabella comparativa delle modalità semplificate per marca, le sei truffe più diffuse e le tre linee di difesa, assistenza remota (MeeTime/Sunlogin), modalità Cura di WeChat e dettatura vocale, SOS / rilevamento delle cadute / promemoria dei farmaci.
- Capitolo 28: Guida all'acquisto —il metodo in tre passi per scegliere, la tabella dei parametri "guardane solo cinque", consigli su cinque fasce di budget, tabella di scelta per sette scenari, le cinque trappole più comuni, analisi dei tempi e dei canali di acquisto.

3. Nuove funzioni di lettura vocale e interazione

- Barra di controllo della lettura flottante: riproduzione/pausa, paragrafo precedente/successivo, velocità regolabile da 0,5x a 2,5x e stop.
- Pulsante auricolare rapido sul lato destro: avvia la lettura con un solo tocco, a partire automaticamente dalla posizione di lettura corrente.
- Scorciatoie da tastiera: R attiva/disattiva la lettura, ESC la ferma.
- Lettura migliorata: avanzamento automatico e continuo al capitolo successivo; in stampa i comandi della lettura si nascondono da soli.

4. Aggiornamenti della struttura

Indice, percorso di apprendimento (da quattro a cinque passi), mappa dei capitoli, numero di versione (1.61.7), numerazione delle appendici (da cinque a sei) e metadati: tutto aggiornato in modo coerente.

5. Aggiornamenti sull'attualità dei contenuti

- Standard dei processori: Snapdragon 8 Elite Gen5 / Dimensity 9500 classificati nella fascia top (riferimento 2026).
- Modelli flagship di riferimento: iPhone 17 Pro, Samsung S26 Ultra, Xiaomi 17 Ultra, Huawei Pura 80 Ultra, vivo X300 Pro.
- Capitoli sull'AI: aggiornati a DeepSeek R1, ChatGPT-5 e allo standard di 80 TOPS di potenza di calcolo per le NPU integrate.
- Schermi pieghevoli: la fascia di prezzo scende fino a quella dei 4.000-5.000 yuan (circa 500-650 euro).
- Guida all'acquisto: tutte le fasce di budget e i consigli per scenario aggiornati al mercato del 2026.
- Rete ed ecosistemi: Wi-Fi 7 / 5G-A / ecosistema HarmonyOS / LE Audio aggiornati alle specifiche più recenti.

6. Nuovo modulo: il pannello di apprendimento (sotto l'area Hero)

- Grafico ad anello dell'avanzamento della lettura: mostra in tempo reale la percentuale dei capitoli letti, con un'animazione ad anello in SVG.
- Autocontrollo della salute dello smartphone: una checklist di 8 controlli di sicurezza (password, autenticazione a due fattori, trova il telefono, backup sul cloud, backup di WeChat, sicurezza dei pagamenti, app anti-truffa, verifica dei pagamenti senza password).
- Stato persistente: le caselle spuntate vengono salvate in localStorage e il punteggio di salute viene calcolato al volo e mostrato con una barra di avanzamento a sfumatura.
- Messaggi per livelli: in base al punteggio mostra feedback diversi come "pieno punteggio / buon lavoro / sufficiente / rischi per la sicurezza".

Punti chiave della versione 1.8

Aggiunta la settima parte, “Programmazione con l’AI in pratica” (Capitoli 37-47, in tutto 11 capitoli): la rivoluzione di paradigma e l’Agentic Engineering, i cinque principi di pensiero della programmazione con l’AI, context engineering e sviluppo guidato dalle specifiche (SDD), ingegneria dei requisiti, panorama degli strumenti di programmazione AI nel 2026, panorama dei modelli di grandi dimensioni e pratica con le API, conversation engineering, il percorso completo di un progetto dal 0 all’1, garanzia della qualità, il percorso di crescita (MCP/collaborazione multi-Agent) e il manuale di consultazione rapida. Aggiornati di conseguenza indice, percorso di apprendimento (da cinque a sei passi), mappa dei capitoli e indice rapido. Contenuti tratti da “Il pensiero della programmazione AI: guida metodologica dalle basi allo sviluppo full-stack” , edizione agosto 2026.

Aggiunte l’ottava parte, “Sviluppo Android in pratica” (Capitoli 48-58, in tutto 11 capitoli), e la nona parte, “Sviluppo iOS in pratica” (Capitoli 59-69, in tutto 11 capitoli): per entrambe le piattaforme sono coperti la configurazione dell’ambiente (Android Studio / Xcode), l’apprendimento rapido del linguaggio (Kotlin / Swift), i framework di interfaccia (Jetpack Compose / SwiftUI), dati e rete, due progetti pratici completi (registro delle spese + app meteo), test e pubblicazione (Google Play / App Store) e il manuale di consultazione rapida. Aggiornati di conseguenza indice, percorso di apprendimento (da sei a otto passi), mappa dei capitoli e indice rapido. Contenuti tratti da “Sviluppo Android da zero” e “Sviluppo iOS da zero” , edizione agosto 2026.

Contenuti in più: app utili e blocco delle chiamate indesiderate

- Nel Capitolo 13 è stata aggiunta la sesta sezione, ”Utilità di sistema pratiche”: strumenti di pulizia come Zhengli e Qingzhuo, la pulizia dello spazio integrata nel sistema, il Centro nazionale anti-truffa, i gestori di telefono dei vari marchi, l’antispam degli operatori e AdGuard, con il principio di scelta ”prima il sistema / poi gli ufficiali / con parsimonia i terzi”.

- Tabella comparativa del blocco delle chiamate indesiderate integrato nei telefoni per marca: percorsi di accesso e voci consigliate da attivare per iOS, Xiaomi/Redmi, Huawei/Honor, OPPO/realme/OnePlus, vivo/iQOO e Samsung.

- Arricchite le funzioni di blocco delle chiamate indesiderate del Capitolo 8: istruzioni pratiche su riconoscimento delle chiamate, liste nere e bianche, filtro delle SMS per parole chiave, silenziamento delle chiamate sconosciute su iOS, collegamento con la modalità Non disturbare e altro, con rimandi incrociati al Capitolo 13.

- Suggerimento sui tre livelli di difesa: blocco di sistema + antispam dell’operatore + Centro nazionale anti-truffa, con attenzione alla lista bianca per evitare blocchi sbagliati.

Contenuti in più: allerte meteo / allerte per calamità naturali / allerte sismiche

- Nel Capitolo 13 è stata aggiunta la settima sezione: allerte meteo (canali meteo ufficiali + app meteo di sistema + livelli di colore), allerte per calamità naturali (più canali meteo/protezione civile), principio delle allerte sismiche e malintesi frequenti (allerta ≠ previsione).
- Tabella di attivazione delle allerte sismiche per marca: percorsi più comuni e attenzione ai permessi per Xiaomi, Huawei/Honor, la famiglia OPPO, vivo, iPhone, Samsung e altri.
- Nel Capitolo 32 è stato aggiunto lo "scenario zero": l'ordine delle azioni per mettersi in salvo dopo un'allerta sismica, come affrontare piogge torrenziali/tifoni e il collegamento con SOS via satellite / comunicazioni senza rete; il manuale di pronto soccorso e le impostazioni delle allerte del Capitolo 13 sono collegati tra loro.
- Collegamento con la sezione meteo: alla voce app meteo dei viaggi sono state aggiunte le notifiche di allerta e il promemoria "le ricevi solo se hai aperto le notifiche".

Contenuti in più: collaborazione tra dispositivi e strumenti di produttività

- Ottava sezione del Capitolo 13: controllare il computer dal telefono (Sunlogin, ToDesk) e le linee rosse anti-truffa; ufficio con l'AI (Trae / WorkBuddy / Dumate) e il flusso di lavoro con il telefono come telecomando del computer; gli sfondi animati del Desktop artificiale di miHoYo.
- Trasferimenti rapidi in rete locale e appunti: LocalSend, Feige ChuanShu, AirDrop; KDE Connect, appunti universali e trasferimento tra telefono e computer dello stesso marchio.
- Codici 2FA dinamici: Aegis, Microsoft Authenticator, codici di riserva e attenzioni al cambio di telefono.
- TickTick e scansione dei documenti: approfondito l'uso per agenda/attività; completati gli strumenti di scansione e i consigli per fotografare i documenti.

Ti auguriamo di riuscire a usare lo smartphone con maestria, di goderti la comodità e il divertimento che la tecnologia offre e di diventare un cittadino digitale lucido e sicuro di te.

—La tua guida alla vita digitale

Appendice F: Speciale acquisto e uso degli schermi pieghevoli

Lo schermo pieghevole è passato da "tecnologia del futuro" a categoria matura "che si può comprare ora" . Ma rispetto a un telefono a barra differisce molto per forma, abitudini d'uso e manutenzione: vale la pena comprarlo, come sceglierlo, come usarlo —questo capitolo ti aiuta a fare chiarezza.

A che punto sono oggi gli schermi pieghevoli?

Prima la conclusione:**lo schermo pieghevole non è più un "giocattolo da assaggiare" , ma non è nemmeno una forma mainstream "che tutti dovrebbero comprare"** . Sta a metà tra prodotto di nicchia per geek e bene di consumo di massa, adatto a specifici pubblici.

Attualmente si divide in due categorie principali:

- **Pieghevole orizzontale (stile libro)**: chiuso è grande come un telefono normale, aperto è un piccolo tablet quasi quadrato. Rappresentativi: serie Huawei Mate X, serie Samsung Galaxy Z Fold, serie Xiaomi MIX Fold, serie vivo X Fold. Promuove "un telefono = telefono + tablet".

- **Pieghevole verticale (stile a conchiglia)**: chiuso sembra un portacipria, aperto è un telefono di dimensioni normali. Rappresentativi: serie Huawei Pocket, serie Samsung Galaxy Z Flip, OPPO Find N Flip, Xiaomi MIX Flip. Promuove "compatto e portabile + sguardo rapido su schermo esterno".

Progressi chiave del 2024-2026: durata della cerniera dichiarata comunemente 500.000 piegamenti (100 aperture/chiusure al giorno per 13 anni), vetro ultra-sottile UTG che sostituisce le pellicole plastiche iniziali, piega visibile a occhio nudo ma già poco percettibile al tatto, prezzo sceso dalla fascia 10.000 yuan a 4.000-5.000 yuan.

Giudizio in una frase

Se oggi un telefono a barra ti basta completamente e non hai il punto dolente di “schermo non abbastanza grande”, non comprare il pieghevole. È un dispositivo che “aggiunge fiori al brodo”, non uno che “porta carboni al freddo”.

Chi è adatto al pieghevole?

In base ai feedback reali degli utenti, queste categorie hanno un’alta probabilità di “innamorarsene”:

1. **Lettori pesanti / elaboratori di documenti**: chi legge spesso PDF sul telefono, annota documenti, legge articoli lunghi. Lo schermo interno da quasi 7,5 pollici una volta aperto permette di leggere PDF A4 senza zoom, un salto di qualità.

2. **Utenti business che viaggiano / vanno spesso a riunioni**: non vogliono portarsi il tablet ma trovano piccolo lo schermo del telefono. Il pieghevole orizzontale aperto per guardare PPT, firmare contratti, confrontare email su due schermi è molto più efficiente di un telefono a barra.

3. **Creativi amanti della modalità ”sospesa”**: piegato a 90° sul tavolo, schermo superiore per l’inquadratura e inferiore per lo scatto (selfie / time-lapse), schermo superiore per il video e inferiore per appunti, schermo superiore per la live e inferiore per i commenti —una forma che un telefono a barra non può offrire.

4. **Utenti donne che cercano portabilità e grande schermo**: il pieghevole verticale chiuso entra in una piccola borsa, aperto è un telefono normale, lo schermo esterno funge anche da specchietto e mostra notifiche.

Queste categorie non dovrebbero comprarlo

- Chi usa il telefono solo per brevi video, WeChat e telefonate —il pieghevole non apporta nulla, anzi è più pesante e spesso.
- Chi ha mani piccole o tendiniti ai polsi —i pieghevoli orizzontali aperti pesano comunemente 230 g+, reggerli con una mano stanca.
- Budget stretto, un telefono da usare per 4+ anni —il valore di rivendita del pieghevole è inferiore al telefono a barra e i costi di riparazione sono alti.

Punti chiave per l’acquisto: guarda questi 6 indicatori

Non farti abbagliare dalla parola “pieghevole”, in fase di acquisto guarda soprattutto:

- **Tipo di cerniera**: cerniera a goccia (piega meno profonda, vita più lunga, standard attuale) migliore di quella a U (piega più profonda, soluzione iniziale). Chiedi al venditore o verifica nelle recensioni quale sia.

- **Materiale schermo interno**: deve essere UTG ultra-thin glass, non le pellicole plastiche iniziali. UTG al tatto è simile al vetro, la pellicola plastica sotto l'unghia avvallamenti e si segna facilmente.

- **Comportamento della piega**: vai in negozio e prova ad aprire di persona. Il livello accettabile nel 2026 è: a schermo acceso frontalmente quasi invisibile, in luce laterale si vede una leggera scanalatura, scorrendo col dito c'è un leggero avvallamento ma non taglia.

- **Dimensioni schermo esterno**: per i pieghevoli orizzontali più grande è meglio (meglio sopra i 6,4 pollici), chiuso si può usare come telefono normale; per i verticali più grande è più utile (sopra i 4 pollici per rispondere ai messaggi, vedere la navigazione).

- **Peso e spessore**: per i pieghevoli orizzontali aperti 230-260 g è la norma, sotto i 230 g è eccellente; spessore da chiuso 12-14 mm, sotto i 12 mm è sottile. I verticali chiusi devono entrare facilmente nella tasca della camicia per essere considerati accettabili.

- **Post-vendita e garanzia**: guarda soprattutto il prezzo di riparazione per lo schermo interno rotto. Alcuni marchi offrono la prima sostituzione gratuita nel primo anno, altri richiedono 2.000-4.000 yuan a proprie spese. È il costo nascosto maggiore del pieghevole.

Checklist per la prova in negozio

1. Apri e chiudi 10 volte con le tue mani, senti se lo smorzamento della cerniera è fluido e se ci sono rumori anomali.
2. Aperto, guarda la piega di taglio verso la luce, poi frontalmente a schermo acceso.
3. Tieni aperto con una mano per 30 secondi, valuta se il peso è accettabile.
4. Prova la modalità sospesa: piega a 90° sul tavolo, prova a scattare foto e guardare video.
5. Chiedi chiaramente il prezzo di riparazione sola schermo interno e la politica di garanzia.

Trucchi d'uso unici del pieghevole

Dopo averlo comprato, queste sono cose che un telefono a barra non può offrire:

Split-screen e multi-tasking

Aperto, la maggior parte dei sistemi supporta split-screen sopra/sotto o sinistra/destra. Scenari tipici: schermo superiore per video-lezione, inferiore per appunti; sinistra WeChat destra documento; sopra mappe sotto musica. Molto più utile dello split-screen di un telefono a barra, perché lo schermo è abbastanza grande e ciascuna metà non è stipata.

Modalità sospesa (piegato a 90°)

È l'uso "killer" del pieghevole:

- **Selfie / foto di gruppo**: posato sul tavolo piegato a 90°, schermo superiore per l'inquadratura, inferiore per lo scatto, senza dover chiedere aiuto.
- **Time-lapse / notturna**: stesso, posato sul tavolo per riprese stabili, risparmia il treppiede.
- **Videochiamata**: mani libere, l'angolo con cui l'altro ti vede è più naturale.
- **Guardare video**: posato sul tavolo come una piccola TV, particolarmente utile sui vassoi di aereoo/treno ad alta velocità.
- **Anteprima schermo esterno + ripresa schermo interno**: quando usi la fotocamera posteriore per riprendere te stesso, lo schermo esterno mostra in tempo reale l'immagine, la composizione è più precisa.

Sguardo rapido schermo esterno

Il pieghevole verticale chiuso, con lo schermo esterno, può: vedere ora/notifiche/meteo, rispondere a WeChat (voce-testo o risposte rapide), pagare i mezzi pubblici, vedere la navigazione, fare da specchietto (fotocamera anteriore). Senza doverlo aprire ogni volta, risparmia batteria e fatica.

Modalità computer

Alcuni pieghevoli orizzontali (Huawei, Samsung) aperti possono passare in "modalità computer" ; con monitor e tastiera/mouse esterni diventano un PC elementare, sufficiente per elaborare documenti in emergenza e rispondere alle email. Non è uno strumento di produttività principale, ma in emergenza è molto comodo.

Manutenzione: far vivere più a lungo il pieghevole

La parte più delicata del pieghevole è lo schermo interno e la cerniera; queste abitudini possono prolungarne sensibilmente la vita:

- **Non forzare l'apertura a basse temperature**: sotto lo 0 °C il vetro UTG diventa fragile, prima di aprirlo scaldalo qualche minuto in tasca. È un punto che tutti i manuali scrivono ma nessuno legge.
- **Evita il contatto dello schermo interno con unghie o oggetti duri**: lo schermo interno ha uno strato protettivo ma è più morbido dell'esterno; usa il polpastrello, non le unghie.
- **Prima di chiudere verifica che non ci siano corpi estranei**: un granello di sabbia in mezzo alla chiusura può rompere lo schermo interno. Dai un'occhiata prima di chiudere.
- **Non applicare pellicole temperate comuni**: lo schermo interno va protetto solo con pellicole ufficiali dedicate o pellicole UTG; le pellicole temperate comuni possono compromettere piega e touch. Si raccomanda di far applicare la pellicola presso l'assistenza ufficiale.
- **Non far entrare polvere o liquidi nella cerniera**: anche se molti sono dichiarati IPX8, il grado anti-polvere è comunemente basso. Attenzione in spiaggia, cantieri e simili.
- **Forza di apertura uniforme**: non aprire con uno strappo violento a una mano; apertura a due mani dal centro, uniforme, è la più stabile.

Scenari ad alto rischio di danneggiamento dello schermo interno

- Chiudere tenendo dentro il cavo delle cuffia / di ricarica —fessura diretta dello schermo interno.
- In borsa mescolati con le chiavi —lo schermo esterno non ha problemi, quello interno viene incrinato dalle chiavi.
- In inverno, aprire e chiudere subito dopo essere entrati dal freddo in una stanza calda — il salto termico altera le tensioni del vetro.
- Dopo un anno, pensare che "la piega si è approfondita" e staccare la pellicola originale —staccandola si può danneggiare lo schermo interno.

Le "trappole" del pieghevole e aspettative mentali

Prima di comprare, devi fare i conti con questi punti:

- **La piega ci sarà sempre**: la tecnologia del 2026 non può "azzerare la piega", può solo far sì che "a schermo acceso frontalmente quasi non si veda". Se sei un perfezionista che ogni giorno soffre a guardare la piega, non comprare.

- **Più pesante e spesso**: i pieghevoli orizzontali aperti pesano comunemente 230 g+, reggerli con una mano stanca più di un telefono a barra; chiusi sono spessi 12-14 mm, più gonfi in tasca.
- **Autonomia comunemente media**: dovendo ospitare il meccanismo della cerniera, lo spazio per la batteria è compresso; a parità di prezzo l'autonomia è di solito inferiore a un telefono a barra.
- **Valore di rivendita basso**: dopo un anno il prezzo di usato è di solito il 50-60% del nuovo, scende più velocemente del telefono a barra.
- **Riparazioni care**: riparazione schermo interno 2.000-4.000 yuan, riparazione cerniera 500-1.500 yuan. Prima di comprare verifica la politica di garanzia.
- **Adattamento app disomogeneo**: le app principali si sono adattate al grande schermo, ma le app di nicchia possono solo "essere allungate", con esperienza media.

Il pieghevole non è un "telefono migliore", ma "un'altra forma di telefono". Lo compri perché hai bisogno della sua forma unica, non perché è "più avanzato".

—Filosofia di acquisto dei pieghevoli

Come scegliere tra i principali marchi (2026)

Non scrivo modelli specifici (diventerebbero superati), solo il carattere del marchio per aiutarti a orientarti rapidamente:

- **Serie Huawei Mate X**: punto di riferimento del pieghevole orizzontale, forte integrazione dell'ecosistema HarmonyOS, le proporzioni dello schermo esterno sono vicine a un telefono normale, chiuso si può usare come telefono principale. Prezzo alto ma valore di rivendita relativamente migliore.
- **Samsung Galaxy Z Fold/Flip**: pioniere del pieghevole, taratura della cerniera matura, Z Flip è il punto di riferimento estetico del verticale. Sul territorio nazionale la rete di assistenza è meno diffusa.
- **Xiaomi MIX Fold/Flip**: linea di rapporto qualità-prezzo, dotazioni ricche, prezzo relativamente accessibile. Adatto a chi vuole provare senza spendere troppo.
- **Serie vivo X Fold**: tra i pieghevoli orizzontali, le proporzioni dello schermo esterno sono le più vicine a un telefono normale, chiuso si usa bene come telefono a barra.
- **Serie OPPO Find N**: tra i pieghevoli orizzontali, dimensioni relativamente compatte, si tiene con una mano, adatto a chi trova i grandi pieghevoli troppo pesanti.
- **Serie Huawei Pocket**: tra i verticali, lo schermo esterno è il più grande e utile, le funzioni orientate al femminile come specchietto e rilevamento UV sono curate.

Consigli d'acquisto: budget ampio e priorità all'ecosistema scegli Huawei Mate X; per la cerniera più matura scegli Samsung Z Fold; per rapporto qualità-prezzo Xiaomi/vivo; per il verticale Huawei Pocket e Samsung Z Flip.

Ultimo avvertimento

La tecnologia pieghevole itera ogni anno; questa appendice è scritta nel 2026. Prima di comprare consulta le ultime recensioni e i feedback degli utenti, con attenzione a tre punti: test reali della durata della cerniera, comportamento della piega, politica di riparazione dello schermo interno. Toccarlo di persona in negozio conta sempre più delle recensioni.

Conclusione: Resta curioso, resta lucido

Complimenti per essere arrivato fin qui.

Questo libro ha smontato l'hardware del telefono fino all'ecosistema software, ha scavato dalle impostazioni quotidiane alla modalità sviluppatore, ha parlato di sicurezza e di eredità digitale. Se ti ha aiutato a risolvere anche un solo problema pratico —fosse solo imparare a disattivare un permesso che non doveva essere attivo, o prendere l'abitudine di fare un backup —queste parole non sono state scritte invano.

Ma più di qualsiasi tecnica specifica, contano due cose:

- **Resta curioso**: il telefono cambia ogni anno, cambia l'AI, cambiano i pieghevoli, cambia la comunicazione satellitare. I passaggi che impari oggi domani potrebbero essere superati, ma la curiosità di "voler sapere perché" non sarà mai superata. Chiediti spesso "a cosa serve questo permesso", "dove sono conservati questi dati", "questa funzione potrebbe rivelare la privacy": è più utile che ricordare cento passaggi operativi.
- **Resta lucido**: il telefono è uno strumento, non il padrone. È stato progettato per attirare la tua attenzione, occupare il tuo tempo, guidare i tuoi consumi. Usarlo è una tua scelta; esserne usato è una tua perdita di controllo. Alza periodicamente lo sguardo sul tempo di schermo, chiediti "sto usando il telefono per fare qualcosa, o mi sto facendo consumare dal telefono?": non è sentimentalismo, è l'istinto di sopravvivenza nell'era digitale.

La tecnologia cambia, ma i bisogni dell'uomo no —abbiamo bisogno di sicurezza, di connessione, di rispetto. Il telefono è solo un supporto. Il vero "corso sul telefono" non sta nel libro, ma nell'istante in cui sblocchi lo schermo ogni giorno.

Ultimo esercizio

Chiudi questo libro, prendi il telefono e fai una cosa:**in 30 secondi pensa, quali tre cose nel tuo telefono ti darebbero davvero dolore se le perdessi?**Poi assicurati che siano backuppate. Il libro avrà reso.

Appendice G: Indice rapido dell'intero libro

Ordinato secondo il pinyin, per permetterti di individuare al volo il capitolo corrispondente.

A-B

- Blocco BL Capitolo 24
- ADB Capitolo 20
- Installazione e gestione delle App Capitolo 4
- Assistenti AI Capitolo 22
- Smartphone AI Capitolo 26
- Truffe con volti generati dall'AI Capitolo 32
- Programmazione con l'AI Capitoli 37-47
- I cinque principi della programmazione con l'AI Capitolo 38
- API Key Capitolo 42
- Agenti intelligenti (Agent) Capitolo 37
- CLAUDE.md Capitolo 39
- Sviluppo Android Capitoli 48-58
- Android Studio Capitolo 49
- Ciclo di vita delle Activity Capitolo 52
- Pubblicazione sull'App Store Capitolo 67

C-D

- Connessione telefono-auto Capitolo 34
- Batteria e autonomia Capitolo 15
- Gestione delle password Capitolo 14
- Passkey Capitolo 14
- Modalità sviluppatore Capitolo 20
- Bambini e smartphone Capitolo 35
- Claude Code / Cursor Capitolo 41
- DeepSeek Capitolo 42
- Compose Capitolo 51
- DataStore Capitolo 53

F-H

- Schermi pieghevoli (foldable) Appendice F
- Risoluzione dei problemi Capitolo 19
- Pubblicazione su Google Play Capitolo 56
- Caricabatterie GaN Capitolo 15
- iCloud Capitolo 16
- Casa intelligente Capitolo 36
- Fotografia computazionale Appendice al Capitolo 11

K-R

- Tecniche di fotografia Capitolo 11
- Gestione dei permessi Capitolo 4
- Certificazione SafetyNet Capitolo 20
- Attacco SIM swap Capitolo 32
- Permessi di root Capitolo 20 / Capitolo 24
- Termux Appendice al Capitolo 20
- Protocollo MCP Capitolo 46

- Documento dei requisiti (PRD) Capitolo 40
- Prompt engineering Capitolo 43
- Kotlin Capitolo 50
- Architettura MVVM Capitolo 57 • Capitolo 68
- Database Room Capitolo 53
- Retrofit Capitolo 53

S-Z

- Eredità digitale Capitolo 25
- Backup dei dati Capitolo 18
- Blocco delle chiamate indesiderate Capitolo 8 • Capitolo 13
- Allerte meteo Capitolo 13
- Allerte per calamità naturali Capitolo 13 • Capitolo 32
- Allerte sismiche Capitolo 13 • Capitolo 32
- App utili e strumenti di pulizia Capitolo 13
- Qingzhuo Capitolo 13
- UWB (ultra-wideband) Capitolo 17
- Sicurezza di rete Capitolo 21
- Guida all'acquisto Capitolo 28
- Servizi cloud Capitolo 16
- Sviluppo guidato dalle specifiche (SDD) Capitolo 39
- Token Capitolo 42
- Vibe Coding Capitolo 37
- Swift Capitolo 61
- SwiftUI Capitolo 62
- SwiftData Capitolo 64
- URLSession Capitolo 64
- Xcode Capitolo 60
- Sviluppo iOS Capitoli 59-69

Altro

- Gestione dei file Capitolo 2
- Accessibilità per gli anziani Capitolo 27
- App di utilità consigliate Capitolo 13
- Antispam / Centro nazionale anti-truffa Capitolo 13 • Capitolo 27
- Controllo remoto del computer (Sunlogin/ToDesk) Capitolo 13
- Ufficio con l'AI (Trae e altri) Capitolo 13 • Capitolo 41
- LocalSend / trasferimenti rapidi in rete locale Capitolo 13
- KDE Connect / sincronizzazione degli appunti Capitolo 13 • Capitolo 17
- Codici 2FA dinamici (Aegis e altri) Capitolo 13 • Capitolo 14
- TickTick Capitolo 13
- Scansione dei documenti cartacei Capitolo 13
- Desktop artificiale (sfondi animati) Capitolo 13
- Emergenze sisma/disastro con lo smartphone Capitolo 32
- Screen mirroring e auto Capitolo 30
- Creazione di video brevi Capitolo 31
- Pronto soccorso di sicurezza Capitolo 32
- Git/GitHub Appendice al Capitolo 23
- Controllo di versione con Git Capitolo 45
- Context engineering Capitolo 39
- Ingegneria dei requisiti Capitolo 40
- App registro delle spese Capitolo 54 • Capitolo 65
- App meteo Capitolo 55 • Capitolo 66
- Widget con WidgetKit Capitolo 68

Appendice H: Roadmap delle versioni

Questo libro continua a essere aggiornato. Qui sotto trovi le direzioni pianificate per le prossime versioni; nei tuoi feedback dicici pure quale contenuto vorresti vedere più di tutti.

v1.8 già realizzato: aggiunte la settima, l'ottava e la nona parte — "Programmazione con l'AI in pratica" , "Sviluppo Android in pratica" e "Sviluppo iOS in pratica" (Capitoli 37-69, in tutto 33 capitoli)

Dalla rivoluzione di paradigma della programmazione con l'AI ai cinque principi di pensiero, dal context engineering all'ingegneria dei requisiti, dal panorama degli strumenti e dei modelli del 2026 alla pratica con le API, dal conversation engineering ai tre progetti completi, fino alla garanzia della qualità e al percorso di crescita —ti porta dal "saper usare l'AI" al "dirigere l'AI che scrive codice" ; poi la catena di sviluppo completa delle due grandi piattaforme Android e iOS: configurazione dell'ambiente (Android Studio / Xcode), apprendimento rapido del linguaggio (Kotlin / Swift), framework di interfaccia (Jetpack Compose / SwiftUI), dati e rete, progetti pratici (registro delle spese + app meteo), test e pubblicazione (Google Play / App Store) e manuale di consultazione rapida —ti accompagna da semplice utente digitale fino a diventare sviluppatore di App.

Direzioni pianificate per la prossima versione (v1.9)

- Smartphone e dispositivi indossabili: guida alla sinergia profonda con Apple Watch, orologi Huawei e anelli intelligenti (Oura/Galaxy Ring)
- Viaggi e smartphone: eSIM in pratica, soluzioni per i dati all'estero, mappe offline, pagamenti internazionali, confronto tra app di traduzione
- Smartphone e salute: attività sportiva, monitoraggio del sonno, frequenza cardiaca e ossigenazione, salute femminile, app per la salute mentale
- Video brevi con l'AI: tutorial pratici su CapCut AI, Kling AI, avatar digitali e doppiaggio AI
- Introduzione ai mini-drama in verticale: struttura della sceneggiatura, tecniche di ripresa, politiche delle piattaforme

Nota sull'attualità dei contenuti

La tecnologia mobile evolve a grande velocità: i contenuti di questo libro si basano sulla situazione tecnologica e di mercato di metà 2026. Funzioni AI, modelli di chip, versioni dei sistemi e fasce di prezzo potrebbero essere già cambiati quando leggerai. Per i passaggi operativi concreti, fai riferimento alla versione di sistema effettiva del tuo dispositivo; per le decisioni d'acquisto, consulta le recensioni e le opinioni degli utenti più recenti.